Manuale di programmazione Edizione 03/2004

sinumerik

Concetti fondamentali
SINUMERIK 840D/840Di/810D

SIEMENS

SIEMENS

SINUMERIK 840D/840Di/810D

Concetti fondamentali

Manuale di programmazione

Valido per

Controllo numerico	*Versione del software*
SINUMERIK 840D powerline	7
SINUMERIK 840DE powerline (variante per l'esportazione)	7
SINUMERIK 840Di	3
SINUMERIK 840DiE (variante per l'esportazione)	3
SINUMERIK 810D powerline	7
SINUMERIK 810D powerline (variante per l'esportazione)	7

Edizione 03.04

Concetti fondamentali di geometria 1

Concetti fondamentali della programmazione NC 2

Informazioni di percorso 3

Comandi di movimento 4

Comportamento del movimento sul profilo 5

Frame 6

Regolazione dell'avanzamento e movimento mandrino 7

Correzioni utensile 8

Funzioni supplementari 9

Parametri di calcolo e salti in programma 10

Sistema a sottoprogrammi e ripetizione di parti del programma 11

Liste 12

Appendice A

Documentazione SINUMERIK®

Codici di ordinazione

Le edizioni sotto riportate sono state pubblicate prima della presente edizione.

Una lettera nella colonna "Annotazioni" contrassegna il tipo di versione delle precedenti edizioni.

Indicazione del tipo di versione nella colonna "Annotazioni":

A .... Documentazione nuova.

B .... Edizione invariata con nuovo numero di ordinazione.

C .... Nuova versione rielaborata.
Se il contenuto tecnico di una pagina è stato modificato rispetto alla edizione precedente, nell'intestazione della pagina viene indicata la versione aggiornata.

Edizione	N. di ordinazione	Nota
02.95	6FC5298-2AB00-0CP0	A
08.97	6FC5298-4AB00-0CP0	A
12.95	6FC5298-3AB00-0CP0	C
03.96	6FC5298-3AB00-0CP1	C
08.97	6FC5298-4AB00-0CP0	C
12.97	6FC5298-4AB00-0CP1	C
12.98	6FC5298-5AB00-0CP0	C
08.99	6FC5298-5AB00-0CP1	C
04.00	6FC5298-5AB00-0CP2	C
10.00	6FC5298-6AB00-0CP0	C
09.01	6FC5298-6AB00-0CP1	C
11.02	6FC5298-6AB00-0CP2	C
03.04	6FC5298-7AB00-0CP0	C

Marchi

SIMATIC®, SIMATIC HMI®, SIMATIC NET®, SIROTEC®, SINUMERIK®, SIMODRIVE® e SIMODRIVE POSMO sono marchi registrati della Siemens AG. Le altre denominazioni riportate nel presente manuale possono essere marchi il cui impiego da parte di terzi per i propri scopi può violare i diritti del proprietario.

Ulteriori informazioni sono reperibili in Internet:
http://www.ad.siemens.de/sinumerik

Questa documentazione è stata realizzata con WinWord V 9.0
e Designer V 7.0.

La duplicazione e la cessione di questo manuale sono vietate, come pure l'uso improprio del suo contenuto, se non dietro autorizzazione scritta. Le trasgressioni sono passibili di risarcimento danni. Tutti i diritti sono riservati, in particolare per i brevetti e i marchi registrati.

© Siemens AG 1995 - 2004. All rights reserved.

Il controllo può contenere altre funzioni oltre a quelle descritte in questo manuale. Non sussiste tuttavia l'obbligo di un aggiornamento di tali funzioni in fase di fornitura o di assistenza tecnica.

La concordanza del contenuto di questa documentazione con il software e l'hardware descritti è stata verificata. Non potendo tuttavia escludere eventuali discordanze, il contenuto della documentazione viene esaminato regolarmente e, se necessario, corretto nelle edizioni successive. Vi siamo grati per eventuali proposte di miglioramento.

Con riserva di modifiche tecniche.

Numero di ordinazione 6FC5298-7AB00-0CP0
Printed in the Federal Republic of Germany

Siemens-Aktiengesellschaft.

Premessa

Suddivisione della documentazione

La documentazione SINUMERIK è suddivisa in 3 livelli:

- Documentazione generale
- Documentazione per l'utente
- Documentazione per il costruttore / per il service

Destinatari

La presente documentazione si rivolge agli utenti di macchine utensili. Il manuale descrive in modo dettagliato le informazioni necessarie all'utente per la programmazione dei controlli numerici SINUMERIK 840D/810D.

Configurazione standard

Nel presente manuale di programmazione è descritta la funzionalità delle prestazioni standard. Per le funzionalità aggiuntive o sostitutive apportate dal costruttore della macchina, si veda la documentazione del costruttore della macchina.

Maggiori informazioni su ulteriori pubblicazioni concernenti SINUMERIK 840D/810D
nonché sulla documentazione valida per tutti i controlli numerici SINUMERIK (p. es. interfacce universali, cicli di misura...) sono disponibili presso la più vicina rappresentanza Siemens.

Il controllo numierici può contenere altre funzioni oltre a quelle descritte in questo manuale. Ciò non costituisce però rivendicazione di tornitura di tali funzioni in caso di nuove forniture o di assistenza tecnica.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Validità

Questo manuale di programmazione è valido per i controllori:

SINUMERIK 840D powerline 7
SINUMERIK 840DE powerline (variante per l'esportazione) 7

SINUMERIK 840Di 3
SINUMERIK 840DiE (variante per l'esportazione) 3

SINUMERIK 810D powerline 7
SINUMERIK 810D powerline (variante per l'esportazione) 7
con i frontalini dei pannelli operatore OP 010, OP 010C, OP 010S, OP 12 o OP 15 (PCU 20 o PCU 50)

SINUMERIK 840D powerline

A partire dal 09/2001 è disponibile il
- SINUMERIK 840D powerline e il
- SINUMERIK 840DE powerline

con performance migliorata. Un elenco delle unità **powerline** disponibili è contenuto nella descrizione dell'hardware /PHD/ nel capitolo 1.1

SINUMERIK 840D powerline

A partire dal 12/2001 è disponibile il
- SINUMERIK 810D powerline e il
- SINUMERIK 810DE powerline

con performance migliorata. Un elenco delle unità **powerline** disponibili è contenuto nella descrizione dell'hardware /PHC/ nel capitolo 1.1

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Hotline

Per informazioni rivolgersi alla seguente Hotline:
A&D Technical Support Tel.: +49 (0) 180 5050 – 222
Fax: +49 (0) 180 5050 – 223
E-Mail: adsupport@siemens.com

Per informazioni sulla documentazione (suggerimenti, correzioni) inviare un Fax al seguente indirizzo oppure E-Mail:
Fax: +49 (0) 0131 98 – 2176
E-Mail: motioncontrol.docu@erlf.siemens.de
Modulo fax: vedi modulo di risposta alla fine della pubblicazione.

Indirizzo Internet

http://www.ad.siemens.com/sinumerik

Variante per l'esportazione

La variante per l'esportazione non comprende le seguenti funzioni:

Funzione	810DE	840DE
Pacchetto di lavorazione a 5 assi	–	–
Pacchetto di trasformazione Handling (5 assi)	–	–
Interpolazione multiassi (> 4 assi)	–	–
Interpolazione elicoidale 2D+6	–	–
Azioni sincrone livello 2	–	O1)
Misure livello 2	–	O1)
Adaptive control	–	O1)
Continuous dressing	–	O1)
Uso dei cicli compilati (OEM)	–	–
Compensazione della flessione multidimensionale	–	O1)

– Funzione non possibile

1) funzionalità limitata

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Concetti fondamentali

Il **presente** manuale di programmazione “Concetti fondamentali” serve all’operaio specializzato addetto alla macchina e presuppone adeguate conoscenze nell’ambito della foratura, fresatura e tornitura.
Sulla base di semplici esempi di programmazione vengono spiegati i comandi e le istruzioni note anche seconda la norma DIN 66025

Preparazione del lavoro

Il manuale di programmazione “Preparazione del lavoro” informa il tecnico su tutte le possibilità di programmazione esistenti. Grazie ad un linguaggio di programmazione speciale, il SINUMERIK 840D/810D consente la programmazione di un programma pezzo complesso (ad es. superfici a forma libera, coordinamento dei canali,...) e rende meno impegnative le programmazioni per il tecnico.
I comandi e le istruzioni descritti nel presente manuale di programmazione sono indipendenti dalla tecnologia. Possono essere ad es. utilizzati per:

- Rettifiche
- Macchine cicliche (settore dell’imballaggio, lavorazione del legno)
- Controlli laser

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Struttura delle descrizioni

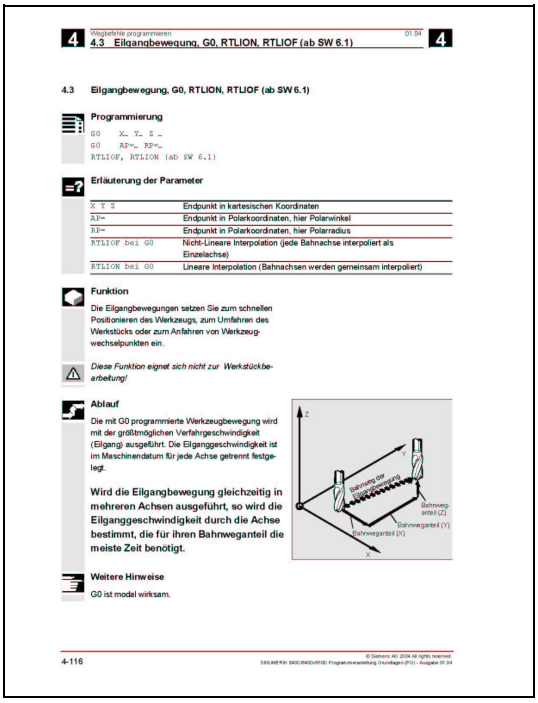
Dove è utile e possibile, tutti i cicli e le possibilità di programmazione sono stati descritti con la stessa struttura interna. Grazie alla suddivisione in diversi livelli informativi è possibile accedere in modo mirato alle informazioni necessarie.

1. Panoramica veloce

Se si vuole cercare un comando utilizzato raramente o il significato di un parametro, si può subito come è stata programmata la funzione e dove si trovano le spiegazioni dei comandi e dei parametri.

Queste informazioni sono riportate sempre all'inizio della pagina

Nota:
Per ragioni di spazio non è possibile indicare tutti i modi di rappresentazione dei singoli comandi e parametri che sono possibili tramite il linguaggio di programmazione. Pertanto la programmazione dei comandi è stata sempre presentata così come viene utilizzata maggiormente in officina.



4 Wegbefehle programmieren 01.04 4
4.3 Eilgangbewegung, G0, RTLION, RTLIOF (ab SW 6.1)

4.3 Eilgangbewegung, G0, RTLION, RTLIOF (ab SW 6.1)

Programmierung

```
G0     X… Y… Z …
G0     AP=… RP=…
RTLIOF, RTLION (ab SW 6.1)
```

Erläuterung der Parameter

X Y Z	Endpunkt in kartesischen Koordinaten
AP=	Endpunkt in Polarkoordinaten, hier Polarwinkel
RP=	Endpunkt in Polarkoordinaten, hier Polarradius
RTLIOF bei G0	Nicht-Lineare Interpolation (jede Bahnachse interpoliert als Einzelachse)
RTLION bei G0	Lineare Interpolation (Bahnachsen werden gemeinsam interpoliert)

Funktion

Die Eilgangbewegungen setzen Sie zum schnellen Positionieren des Werkzeugs, zum Umfahren des Werkstücks oder zum Anfahren von Werkzeugwechselpunkten ein.

Diese Funktion eignet sich nicht zur Werkstückbearbeitung!

Ablauf

Die mit G0 programmierte Werkzeugbewegung wird mit der größtmöglichen Verfahrgeschwindigkeit (Eilgang) ausgeführt. Die Eilganggeschwindigkeit ist im Maschinendatum für jede Achse getrennt festgelegt.

Wird die Eilgangbewegung gleichzeitig in mehreren Achsen ausgeführt, so wird die Eilganggeschwindigkeit durch die Achse bestimmt, die für ihren Bahnweganteil die meiste Zeit benötigt.

Weitere Hinweise

G0 ist modal wirksam.

4-116

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2. Spiegazioni dettagliate

Nella parte teorica è descritto in modo dettagliato:

A cosa serve il comando?

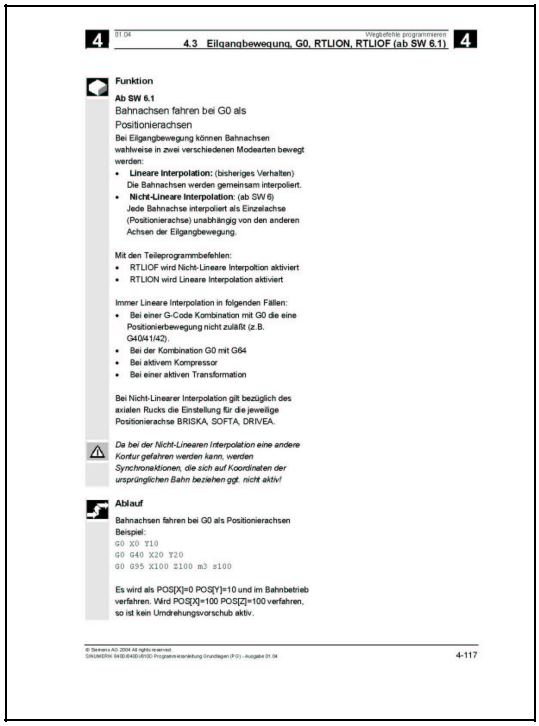
Quali effetti ha il comando?

Qual è lo svolgimento?

Quali effetti hanno i parametri?

A cos'altro bisogna prestare particolare attenzione?

Soprattutto per i principianti NC, le parti teoriche servono da base di apprendimento. Leggere l'intero manuale almeno una volta per avere un'idea generale sulle prestazioni e le capacità del proprio controllo numerico SINUMERIK.



4 01.04 Wegbefehle programmieren 4

4.3 Eilgangbewegung, G0, RTLION, RTLIOF (ab SW 6.1)

Funktion

Ab SW 6.1

Bahnachsen fahren bei G0 als Positionierachsen

Bei Eilgangbewegung können Bahnachsen wahlweise in zwei verschiedenen Modearten bewegt werden:

- **Lineare Interpolation:** (bisheriges Verhalten) Die Bahnachsen werden gemeinsam interpoliert.
- **Nicht-Lineare Interpolation:** (ab SW 6) Jede Bahnachse interpoliert als Einzelachse (Positionierachse) unabhängig von den anderen Achsen der Eilgangbewegung.

Mit den Teileprogrammbefehlen:

- RTLIOF wird Nicht-Lineare Interpolation aktiviert
- RTLION wird Lineare Interpolation aktiviert

Immer Lineare Interpolation in folgenden Fällen:

- Bei einer G-Code Kombination mit G0 die eine Positionierbewegung nicht zuläßt (z.B. G4041/42).
- Bei der Kombination G0 mit G64
- Bei aktivem Kompressor
- Bei einer aktiven Transformation

Bei Nicht-Linearer Interpolation gilt bezüglich des axialen Rucks die Einstellung für die jeweilige Positionierachse BRISKA, SOFTA, DRIVEA.

Da bei der Nicht-Linearen Interpolation eine andere Kontur gefahren werden kann, werden Synchronaktionen, die sich auf Koordinaten der ursprünglichen Bahn beziehen ggf. nicht aktiv!

Ablauf

Bahnachsen fahren bei G0 als Positionierachsen

Beispiel:

```
G0 X0 Y10
G0 G40 X20 Y20
G0 G95 X100 Z100 m3 s100
```

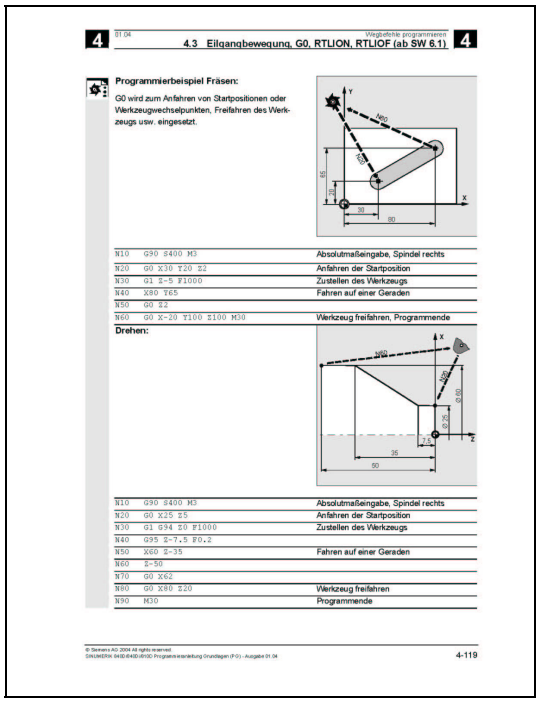
Es wird als POS[X]=0 POS[Y]=10 und im Bahnbetrieb verfahren. Wird POS[X]=100 POS[Z]=100 verfahren, so ist kein Umdrehungsvorschub aktiv.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.
4-117

3. Dalla teoria alla pratica

Come utilizzare i comandi durante i processi di lavoro è descritto nell'esempio di programmazione.

Dopo la parte teorica segue un esempio applicativo per quasi tutti i comandi.



4 01.04 Wegbefehle programmieren 4

4.3 Eilgangbewegung, G0, RTLION, RTLIOF (ab SW 6.1)

Programmierbeispiel Fräsen:

G0 wird zum Anfahren von Startpositionen oder Werkzeugwechselpunkten, Freifahren des Werkzeugs usw. eingesetzt.

N10 G90 S400 M3	Absolutmaßeingabe, Spindel rechts
N20 G0 X30 Y20 Z2	Anfahren der Startposition
N30 G1 Z-5 F1000	Zustellen des Werkzeugs
N40 X80 Y65	Fahren auf einer Geraden
N50 G0 Z2	
N60 G0 X-20 Y100 Z100 M30	Werkzeug freifahren, Programmende

Drehen:

N10 G90 S400 M3	Absolutmaßeingabe, Spindel rechts
N20 G0 X25 Z5	Anfahren der Startposition
N30 G1 G94 Z0 F1000	Zustellen des Werkzeugs
N40 G95 Z-7.5 F0.2	
N50 X60 Z-35	Fahren auf einer Geraden
N60 Z-50	
N70 G0 X62	
N80 G0 X80 Z20	Werkzeug freifahren
N90 M30	Programmende

© Siemens AG 2004 All rights reserved.
4-119

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Significato dei simboli



Sequenza operativa



Spiegazione



Funzione



Parametro



Esempio di programmazione



Programmazione



Ulteriori indicazioni



Rinvio ad altre documentazioni e capitoli



Avvertenze e pericoli





Costruttore della macchina (MH n)

n= Numero dell’indicazione per capitolo al quale il costruttore della macchina può fare riferimento



Integrazione dei dati di ordinazione

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Configurazione base

I controlli numerici SINUMERIK 840D/810D sono realizzati secondo i più moderni standard della tecnica e in osservanza delle regole, delle norme e delle prescrizioni tecniche di sicurezza più attuali.

Dispositivi supplementari

Mediante l'impiego di apparecchi e dispositivi supplementari nonché dell'espandibilità del sistema è possibile adattare i controlli numerici SIEMENS al proprio settore applicativo.

Personale

Deve essere impiegato solo **personale adeguatamente istuito, autorizzato ed affidabile**. Senza la necessaria preparazione professionale nessuno deve essere autorizzato, neppure brevemente, all'uso del controllo numerico.

Le **competenze** del personale addetto alla messa a punto, all'uso operativo e alla manutenzione devono essere **stabilite** chiaramente e **verificate** opportunamente.

Comportamento cautelativo

Prima della messa in servizio del controllo numerico assicurarsi che i manuali operativi siano stati letti e compresi dal personale addetto. Gli operatori di macchina hanno inoltre il dovere di **osservare costantemente** lo stato tecnico generale del controllo numerico (difetti e danni riconoscibili dall'esterno nonché anomalie rispetto al comportamento abituale d'esercizio).

Service

Le riparazioni devono essere effettuate da parte di **personale qualificato appositamente istruito** solo in conformità alle indicazioni riportate nel manuale di manutenzione. Vanno osservate tutte le prescrizioni di sicurezza pertinenti.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Avvertenza

Non è conforme all'impiego ed **esclude ogni responsabilità da parte del costruttore** quanto segue:

Ogni impiego che si discosta dai punti citati e diverso da quanto in essi contenuto.

Il funzionamento del controllo numerico che **non sia in uno stato tecnico ineccepibile**, la mancanza di consapevolezza da parte dell'operatore delle norme di sicurezza e dei pericoli possibili o la non osservanza nella pratica delle istruzioni del manuale di esercizio.

La non eliminazione, **prima** della messa in servizio del controllo, delle anomalie e dei guasti che possano pregiudicarne la sicurezza.

Ogni **modifica, inibizione** o **messa fuori funzione** di dispositivi del controllo, destinati a garantire una funzionalità ineccepibile, un utilizzo senza restrizioni ed una sicurezza attiva e passiva.

Ne possono derivare **pericoli imprevedibili**:

- per l'incolumità fisica delle persone (lesioni o morte),
- per il controllo, la macchina ed altri beni dell'azienda e dell'utente.

Nella documentazione vengono utilizzate le seguenti indicazioni con un significato particolare:

Avvertenze

Nella documentazione questo simbolo appare ogniqualvolta sono indicate informazioni ulteriori e deve essere osservato un fatto importante.

Nella presente documentazione il simbolo raffigurato serve per indicare un'integrazione dei dati di ordinazione. La funzione descritta è solo operativa se il controllo contiene l'opzione descritta.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Avvertenze di pericolo
Nel manuale vengono impiegate le indicazioni di pericolo qui di seguito descritte:



Pericolo
Questa avvertenza indica che la mancata osservanza delle relative misure di sicurezza **provoca la morte**, gravi lesioni personali e ingenti danni materiali.



Pericolo
Questa avvertenza indica che la mancata osservanza delle relative prescrizioni **può causare la morte**, gravi lesioni personali e ingenti danni materiali.



Cautela
Questa avvertenza (con il simbolo di pericolo) indica che la mancata osservanza delle relative misure di sicurezza **può** causare leggere lesioni personali.

Cautela
Questa avvertenza (senza il simbolo di pericolo) indica che la mancata osservanza delle relative misure di sicurezza **può** causare danni materiali.

Attenzione
Questo avviso segnala che si **può** verificare un evento o una condizione indesiderato/a se non si osservano le opportune indicazioni.

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Contenuto

Concetti fondamentali di geometria 1-21

1.1 Descrizione dei punti del pezzo ... 1-22
1.1.1 Sistemi di coordinate del pezzo ... 1-22
1.1.2 Definizione delle posizioni del pezzo ... 1-23
1.1.3 Coordinate polari ... 1-25
1.1.4 Quote assolute ... 1-26
1.1.5 Quote incrementali ... 1-27
1.1.6 Definizioni dei piani ... 1-28
1.2 Posizione dei punti zero ... 1-29
1.3 Posizione dei sistemi di coordinate ... 1-29
1.3.1 Panoramica dei vari sistemi di coordinate ... 1-29
1.3.2 Sistemi di coordinate macchina ... 1-31
1.3.3 Sistema di coordinate base ... 1-33
1.3.4 Sistema di coordinate pezzo ... 1-34
1.3.5 Concetto di Frame ... 1-34
1.3.6 Assegnazione del sistema di coordinate pezzo agli assi macchina ... 1-36
1.3.7 Sistema di coordinate pezzo attuale ... 1-36
1.4 Assi ... 1-37
1.4.1 Assi principali/assi geometrici ... 1-38
1.4.2 Assi supplementari ... 1-39
1.4.3 Mandrino principale, mandrino master ... 1-39
1.4.4 Assi macchina ... 1-39
1.4.5 Assi canale ... 1-39
1.4.6 Assi di contornitura ... 1-40
1.4.7 Assi di posizionamento ... 1-40
1.4.8 Assi sincroni ... 1-42
1.4.9 Assi di comando ... 1-42
1.4.10 Assi PLC ... 1-42
1.4.11 Assi link (dal SW 5) ... 1-43
1.4.12 Assi link principali (Lead) (dal SW 6) ... 1-45
1.5 Sistemi di coordinate e lavorazione del pezzo ... 1-48

Concetti fondamentali della programmazione NC 2-51

2.1 Struttura e contenuti di un programma NC ... 2-52
2.2 Elementi del linguaggio di programmazione ... 2-53
2.3 Programmazione di un pezzo esemplificativo ... 2-74
2.4 Primo esempio di programmazione: fresatura ... 2-76
2.5 Secondo esempio di programmazione: fresatura ... 2-77
2.6 Esempio di programmazione: tornitura ... 2-80

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Informazioni di percorso 3-83

3.1 Avvertenze generali ... 3-84

3.2 Indicazione in quote assolute/incrementali, G90/G91 ... 3-85
3.2.1 Ampliamento G91 (dal SW 4.3) ... 3-88

3.3 Impostazione delle quote per assi rotanti nel sistema assoluto: DC, ACP, ACN ... 3-89

3.4 Impostazione delle quote in pollici/mm, G70/G700, G71/G710 ... 3-91

3.5 Traslazione dello spostamento origine (frame), G54 … G57, G505 … G599, G53, G500/SUPA ... 3-94

3.6 Scelta del piano di lavoro, G17 ... G19 ... 3-98

3.7 Limitazione del campo di lavoro programmabile, G25/G26 ... 3-101

3.8 Traslazione del punto di riferimento, G74 ... 3-104

Programmazione di comandi di movimento 4-107

4.1 Avvertenze generali ... 4-108

4.2 Comandi di movimento con coordinate polari, G110, G111, G112, AP, RP ... 4-110

4.3 Movimento in rapido, G0, RTLION, RTLIOF (dal SW 6.1) ... 4-114

4.4 Interpolazione lineare, G1 ... 4-118

4.5 Interpolazione circolare, G2/G3, CIP ... 4-121

4.6 Interpolazione elicoidale, G2/G3, TURN ... 4-134

4.7 Interpolazione per evolventi, INVCW, INVCCW ... 4-136

4.8 Tratti di profilo ... 4-140
4.8.1 Retta con angolo ... 4-140
4.8.2 Due rette ... 4-141
4.8.3 Tre rette ... 4-142
4.8.4 Programmazione del punto di arrivo con angolo ... 4-143

4.9 Filettatura con passo costante, G33 ... 4-144
4.9.1 Percorso di accostamento e di svincolo programmabili (dal SW 5) ... 4-150

4.10 Variazione lineare progressiva/decrescente del passo di filettatura, G34, G35 (dal SW 5.2) ... 4-152

4.12 Maschiatura con compensatore, G63 ... 4-156

4.13 Arresto nella filettatura, LFOF, LFON, LFTXT, LFWP, LFPOS ... 4-158

4.14 Raggiungimento di un punto fisso, G75 ... 4-162

4.15 Posizionamento su riscontro fisso, FXS, FXST, FXSW ... 4-163

4.16 Funzioni di tornitura speciali ... 4-169
4.16.1 Posizione del pezzo ... 4-169
4.16.2 Impostazione delle quote per: raggio, diametro, DIAMON, DIAMOF, DIAM90 ... 4-170

4.17 Smusso, raccordo ... 4-172

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Comportamento del movimento sul profilo 5-177

5.1 Arresto preciso, G60, G9, G601, G602, G603 ... 5-178
5.2 Funzionamento continuo, G64, G641, G642, G643, G644 ... 5-180
5.3 Comportamento in accelerazione, BRISK, SOFT, DRIVE ... 5-189
5.3.1 Modi di accelerazione ... 5-189
5.3.2 Influsso dell'accelerazione negli assi slave ... 5-190
5.4 Panoramica delle varie gestioni della velocità ... 5-193
5.5 Livellamento della velocità vettoriale ... 5-194
5.6 Movimento con precomando, FFWON, FFWOF ... 5-195
5.7 Precisione del profilo programmabile, CPRECON, CPRECOF ... 5-196
5.8 Tempo di sosta, G4 ... 5-197
5.9 Sequenza di programma: arresto interno della preelaborazione ... 5-198

Frame 6-199

6.1 Generalità ... 6-200
6.2 Istruzioni Frame ... 6-201
6.3 Spostamento origine programmabile ... 6-203
6.3.1 TRANS, ATRANS ... 6-203
6.3.2 G58, G59. Spostamento origine dell'asse programmabile (dal SW 5) ... 6-207
6.4 Rotazione programmabile, ROT, AROT ... 6-210
6.5 Rotazioni frame programmabili con angoli nello spazio, ROTS, AROTS, CROTS 6-218
6.6 Fattore di scala programmabile, SCALE, ASCALE ... 6-219
6.7 Specularità programmabile, MIRROR, AMIRROR ... 6-222
6.8 Generazione di un frame in base all'orientamento dell'utensile, TOFRAME, TOROT, PAROT ... 6-226
6.9 Deselezionare FRAME SUPA, DRFOF,CORROF, TRAFOOF ... 6-229

Regolazione dell'avanzamento e movimento mandrino 7-233

7.1 Avanzamento G93, G94, G95 o F..., FGROUP, FGREF ... 7-234
7.2 Movimento degli assi di posizionamento, POS, POSA, POSP ... 7-242
7.3 Funzionamento mandrino regolato in posizione, SPCON, SPCOF ... 7-245
7.4 Posizionamento mandrini (funzionamento asse regolato in posizione): SPOS, M19 e SPOSA ... 7-246
7.5 Fresatura su pezzi torniti: TRANSMIT ... 7-252
7.6 Trasformazione della superficie esterna del cilindro: TRACYL ... 7-254
7.7 Avanzamento per assi di posizionamento/mandrini: FA, FPR, FPRAON, FPRAOF ... 7-255

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.8 Correzione percentuale dell'avanzamento, OVR, OVRA 7-258
7.9 Avanzamento con sovrapposizione del volantino. FD, FDA 7-259
7.10 Correzione percentuale dell'accelerazione: ACC (opzione) 7-263
7.11 Ottimizzazione dell'avanzamento per tratti di profilo curvilinei, CFTCP, CFC, CFIN 7-265
7.12 Giri mandrino S, senso di rotazione del mandrino M3, M4, M5 7-267
7.13 Velocità di taglio costante, G96, G961, G97, G971, LIMS 7-270
7.14 Velocità periferica costante della mola, GWPSON, GWPSOF 7-272
7.15 Velocità costante del pezzo per rettifica centerless; CLGON, CLGOF 7-275
7.16 Limitazione dei giri mandrino programmabile, G25, G26 7-277
7.17 Più avanzamenti in un blocco; F.., FMA.. 7-278
7.18 Avanzamento blocco - blocco: FB... (a partire da SW 5.3) 7-280

Correzioni utensile 8-283

8.1 Avvertenze generali 8-284
8.2 Lista dei tipi di utensili 8-287
8.3 Selezione dell'utensile/richiamo dell'utensile T 8-291
8.3.1 Cambio utensile con M06 (fresatura) 8-291
8.3.2 Cambio utensile con comandi T (tornitura) 8-293
8.4 Correzione utensile D 8-294
8.5 Selezione utensile T con gestione utensili 8-296
8.5.1 Tornio con magazzino a torretta 8-296
8.5.2 Fresa con magazzino a catena 8-297
8.6 Richiamo della correzione utensile D con gestione utensili 8-299
8.6.1 Tornio con magazzino a torretta 8-299
8.6.2 Fresa con sistema a catena 8-300
8.7 Attivare subito la correzione utensile attiva 8-301
8.8 Correzione del raggio utensile, G40, G41, G42 8-302
8.9 Accostamento e distacco dal profilo, NORM, KONT, KONTC, KONTT 8-309
8.10 Correzione su spigoli esterni, G450, G451 8-315
8.11 Accostamento e distacco tangenziale G140 - G143, G147/G247/G347, G148/G248/G348 8-318
8.11.1 Comportamento di accostamento e di svincolo, G460 ed estensioni (dal SW 5) G461, G462 8-326
8.12 Sorveglianza collisioni, CDON, CDOF e CDOF2 8-330
8.13 Correzione utensile 2 1/2 D, CUT2D, CUT2DF 8-333

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.14 Correzione della lunghezza utensile per utensili orientabili TCARR, TCOABS, TCOFR ... 8-335
8.15 Sorveglianza utensili per rettifica nel partprogram, TMON, TMOF ... 8-338
8.16 Correzioni supplementari (dal SW 5) ... 8-340
8.16.1 Selezione delle correzioni (mediante numeri DL) ... 8-340
8.16.2 Definizione dei valori di usura e di messa a punto ... 8-341
8.16.3 Cancellazione di correzioni supplementari (DELDL) ... 8-343
8.17 Correzioni utensile - trattamento speciale (dal SW 5) ... 8-344
8.17.1 Speculare le lunghezze utensile ... 8-345
8.17.2 Valutazione del segno algebrico usura ... 8-345
8.17.3 Definizione del sistema di coordinate per valori di usura, TOWSTD, TOWMCS/WCS ... 8-346
8.17.4 Lunghezza utensile e cambio del piano ... 8-349
8.18 Utensile con posizione del tagliente rilevante (dal SW5) ... 8-352

Funzioni supplementari 9-355

9.1 Emissioni di funzioni ausiliarie ... 9-356
9.1.1 Funzioni M ... 9-361
9.1.2 Funzioni H ... 9-364

Parametri di calcolo e salti in programma 10-365

10.1 Parametri di calcolo R ... 10-366
10.2 Salti in programma incondizionati ... 10-369
10.3 Salti in programma condizionati ... 10-371

Tecnica dei sottoprogrammi e ripetizione di una parte di programma 11-373

11.1 Utilizzo di sottoprogrammi ... 11-374
11.2 Struttura di un sottoprogramma ... 11-377
11.3 Sottoprogramma con ripetizione del programma ... 11-379
11.4 Ripetizione di una parte di programma (dal SW 4.3) ... 11-380

Liste 12-389

12.1 Lista delle istruzioni ... 12-390
12.2 Lista degli indirizzi ... 12-406
12.2.1 Indicatori di indirizzo ... 12-406
12.2.2 Indirizzi fissi ... 12-407
12.2.3 Indirizzi fissi con ampliamento dell'asse ... 12-408
12.2.4 Indirizzi impostabili ... 12-410
12.3 Lista delle funzioni G/funzioni preparatorie ... 12-413
12.4 Lista dei sottoprogrammi predefiniti ... 12-425
12.4.1 Richiami di sottoprogrammi predefiniti ... 12-426

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.4.2 Richiami di sottoprogrammi predefiniti in azioni sincrone al movimento 12-436
12.4.3 Funzioni predefinite 12-437
12.4.4 Tipi di dati 12-441

Appendice A-443

A Abbreviazioni A-444
B Concetti A-453
C Bibliografia A-477
D Indice I-485
E Istruzioni, identificatori I-492

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Concetti fondamentali di geometria

1.1 Descrizione dei punti del pezzo ... 1-22
1.1.1 Sistemi di coordinate del pezzo ... 1-22
1.1.2 Definizione delle posizioni del pezzo ... 1-23
1.1.3 Coordinate polari ... 1-25
1.1.4 Quote assolute ... 1-26
1.1.5 Quote incrementali ... 1-27
1.1.6 Definizioni dei piani ... 1-28
1.2 Posizione dei punti zero ... 1-29
1.3 Posizione dei sistemi di coordinate ... 1-29
1.3.1 Panoramica dei vari sistemi di coordinate ... 1-29
1.3.2 Sistemi di coordinate macchina ... 1-31
1.3.3 Sistema di coordinate base ... 1-33
1.3.4 Sistema di coordinate pezzo ... 1-34
1.3.5 Concetto di Frame ... 1-34
1.3.6 Assegnazione del sistema di coordinate pezzo agli assi macchina ... 1-36
1.3.7 Sistema di coordinate pezzo attuale ... 1-36
1.4 Assi ... 1-37
1.4.1 Assi principali/assi geometrici ... 1-38
1.4.2 Assi supplementari ... 1-39
1.4.3 Mandrino principale, mandrino master ... 1-39
1.4.4 Assi macchina ... 1-39
1.4.5 Assi canale ... 1-39
1.4.6 Assi di contornitura ... 1-40
1.4.7 Assi di posizionamento ... 1-40
1.4.8 Assi sincroni ... 1-42
1.4.9 Assi di comando ... 1-42
1.4.10 Assi PLC ... 1-42
1.4.11 Assi link (dal SW 5) ... 1-43
1.4.12 Assi link principali (Lead) (dal SW 6) ... 1-45
1.5 Sistemi di coordinate e lavorazione del pezzo ... 1-48

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

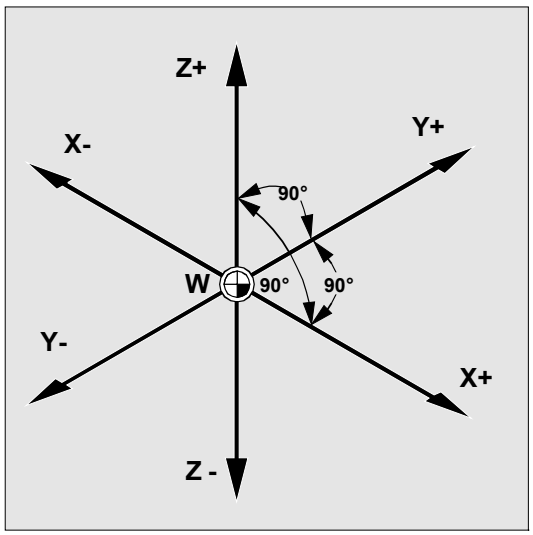
1.1 Descrizione dei punti del pezzo

1.1.1 Sistemi di coordinate del pezzo

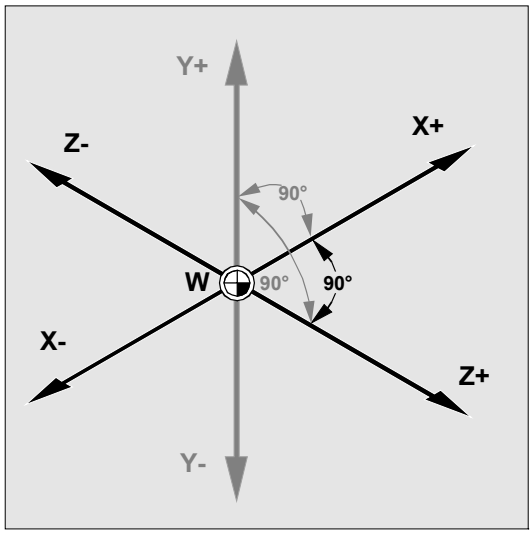
Affinché la macchina o il controllo numerico possa lavorare con le posizioni indicate, queste indicazioni devono essere effettuate in un sistema di riferimento che corrisponda alle direzioni di movimento delle slitte degli assi. A questo scopo viene utilizzato un sistema di coordinate con gli assi X, Y e Z. Secondo DIN 66217, per le macchine utensili vengono utilizzati dei sistemi di coordinate ortogonali (cartesiane) destrorsi.

Il punto zero pezzo (W) è l'origine del sistema di coordinate pezzo. Talvolta è più logico o addirittura necessario, lavorare con valori di posizione negativi. Perciò alle posizioni che si collocano a sinistra del punto zero viene attribuito segno negativo (–).

Fresatura:



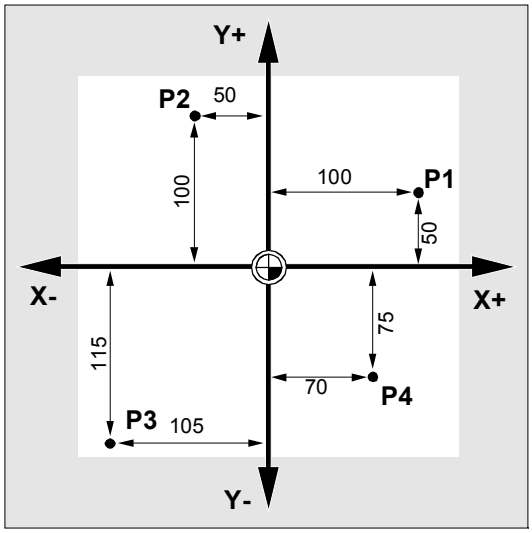
Tornitura:



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.1.2 Definizione delle posizioni del pezzo

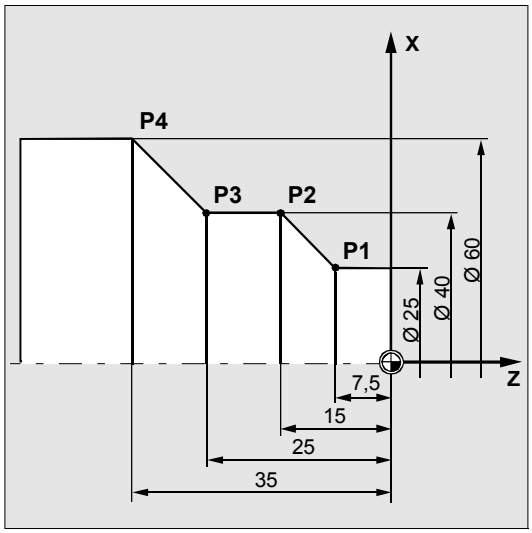
Agli assi delle coordinate occovu assegnare (concettualmente) solo un valore di scala. In questo modo è possibile descrivere ogni punto del sistema di coordinate in modo univoco con le direzioni (X, Y e Z) e tre valori numerici. Il punto zero pezzo ha sempre le coordinate X0, Y0 e Z0.



Esempio:
Per semplicità, in questo esempio osserviamo solo un piano del sistema di coordinate: il piano X/Y. I punti P1...P4 avranno le seguenti coordinate:

```
P1    corrisponde a     X100 Y50
P2    corrisponde a     X-50 Y100
P3    corrisponde a     X-105 Y-115
P4    corrisponde a     X70 Y-75
```

Nei **torni** è sufficiente un solo piano per descrivere il profilo.



Esempio:

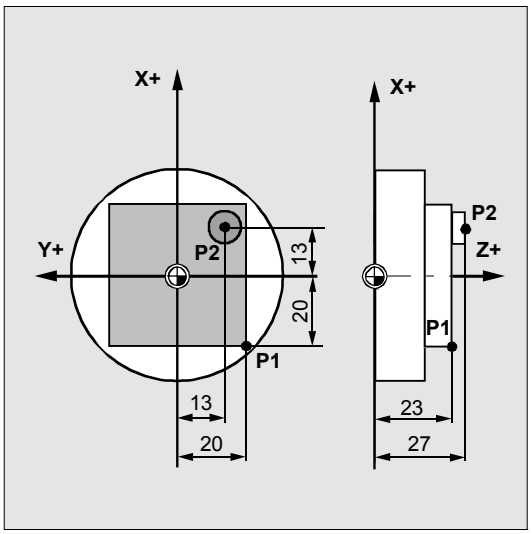
I punti P1...P4 vengono definiti con le seguenti coordinate:

```
P1    corrisponde a     X25 Z-7.5
P2    corrisponde a     X40 Z-15
P3    corrisponde a     X40 Z-25
P4    corrisponde a     X60 Z-35
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio:
I punti P1 e P2 vengono definiti con le seguenti coordinate:

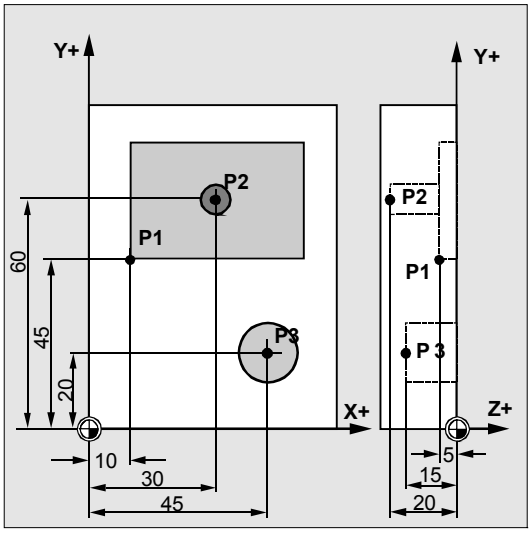
```
P1    corrisponde a     X-20 Y-20 Z23
P2    corrisponde a     X13 Y-13 Z27
```



Nelle **lavorazioni di fresatura** occorre descrivere anche la profondità di lavoro. Pertanto è necessario attribuire un valore numerico anche alla terza coordinata (in questo caso Z).

Esempio:
I punti P1 ... P3 vengono definiti con le seguenti coordinate:

```
P1    corrisponde a     X10 Y45 Z-5
P2    corrisponde a     X30 Y60 Z-20
P3    corrisponde a     X45 Y20 Z-15
```



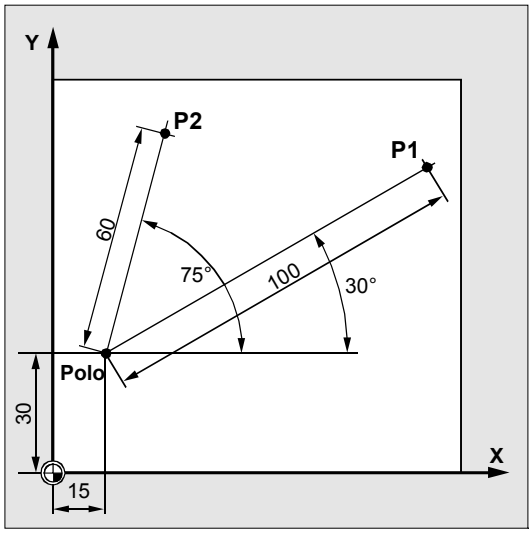
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.1.3 Coordinate polari

La definizione dei punti in base alle coordinate è avvenuta fin qui in un sistema di "coordinate cartesiane".

Esiste tuttavia anche la possibilità di definire le coordinate in un sistema di "coordinate polari".

Le coordinate polari sono significative se un pezzo o una parte di un pezzo sono quotati con raggio e angolo. Il punto da cui parte la quotazione si chiama "polo".



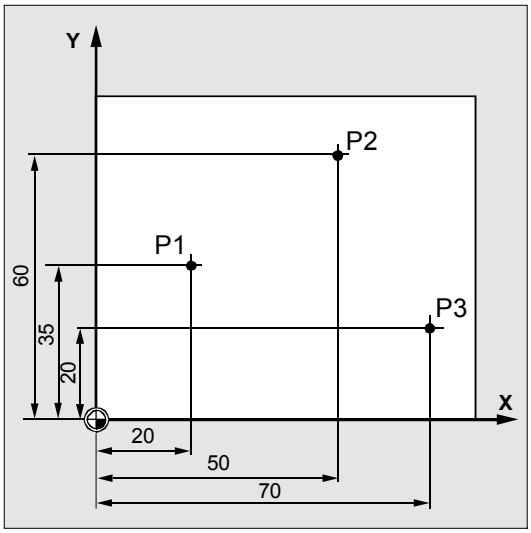
Esempio:
I punti P1 e P2, riferiti al **polo**, possono essere così definiti:
`P1 corrisponde a` raggio =100 più angolo =30°
`P2 corrisponde a` raggio =60 più angolo =75°

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.1.4 Quote assolute

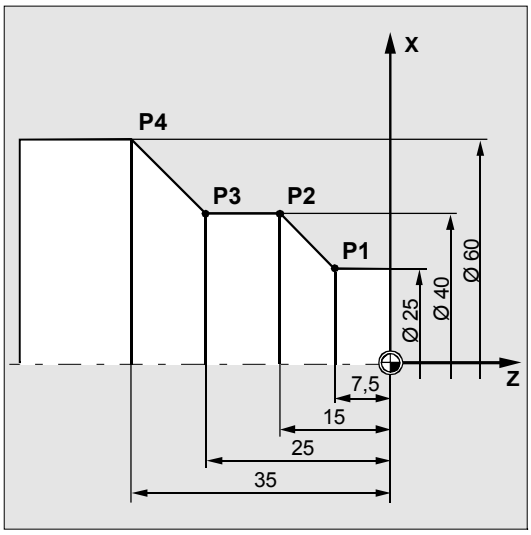
Nelle quote assolute tutti i valori di posizione si riferiscono sempre al punto zero attualmente valido. In riferimento al movimento utensile questo significa che:

L'impostazione in quote assolute descrive la posizione sulla quale deve portarsi l'utensile.



Esempio per fresatura:
i dati di posizione relativi ai punti P1...P3 **riferiti al punto zero** in quote assolute sono:

```
P1 corrisponde a  X20 Y35
P2 corrisponde a  X50 Y60
P3 corrisponde a  X70 Y20
```



Esempio per tornitura:
i dati di posizione relativi ai punti P1...P4 **riferiti al punto zero** in quote assolute sono:

```
P1 corrisponde a  X25 Z-7,5
P2 corrisponde a  X40 Z-15
P3 corrisponde a  X40 Z-25
P4 corrisponde a  X60 Z-35
```

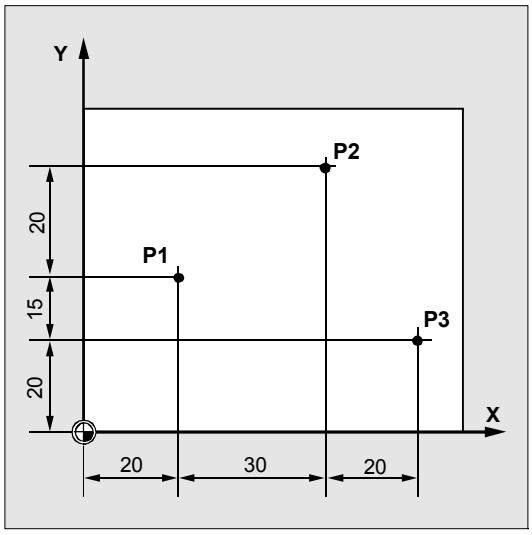

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.1.5 Quote incrementali

Capita talvolta che le quote dei disegni tecnici non siano riferite al punto zero, bensì a un altro punto del pezzo.

Per evitare di dover convertire tali quote è possibile effettuare un'impostazione incrementale.

Nell'impostazione della quota incrementale il valore di posizione viene riferito al punto precedente. In riferimento al movimento utensile questo significa che:

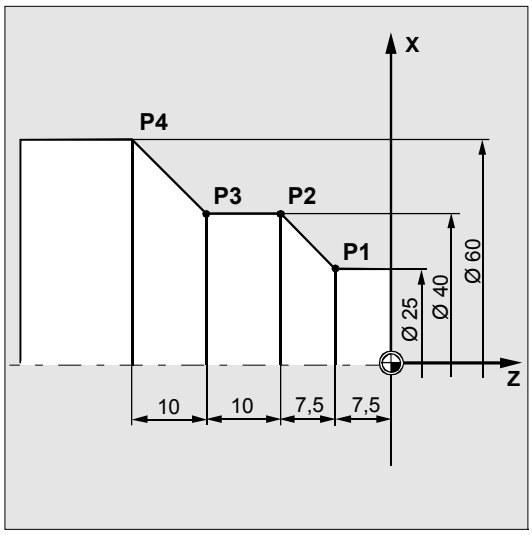


la quota incrementale definisce di quanto l'utensile deve muoversi.

Esempio per fresatura:
I dati di posizione relativi ai punti P1...P3, con quote incrementali sono:

```
P1 corrisponde a  X20 Y35 ;(riferito al
                           punto zero)
P2 corrisponde a X30 Y20  ;(riferito a P1)
P3 corrisponde a X20 Y-35 ;(riferito a P2)
```

Esempio per tornitura:
i dati di posizione relativi ai punti P1...P4, con quote incrementali sono:




```
G90 P1 corrisponde a X25 Z-7,5
                    ;(riferito al punto zero)
G91 P2 corrisponde a X15 Z-7,5
                    ;(riferito a P1)
G91 P3 corrisponde a Z-10
                    ;(riferito a P2)
G91 P4 corrisponde a X20 Z-10
                    ;(riferito a P3)
```

Con DIAMOF o DIAM90 attiva, il percorso di riferimento viene programmato con G91 come quota radiale.

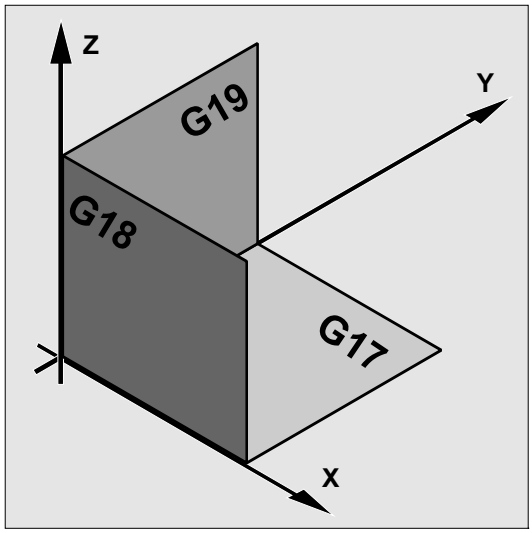
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.1.6 Definizioni dei piani

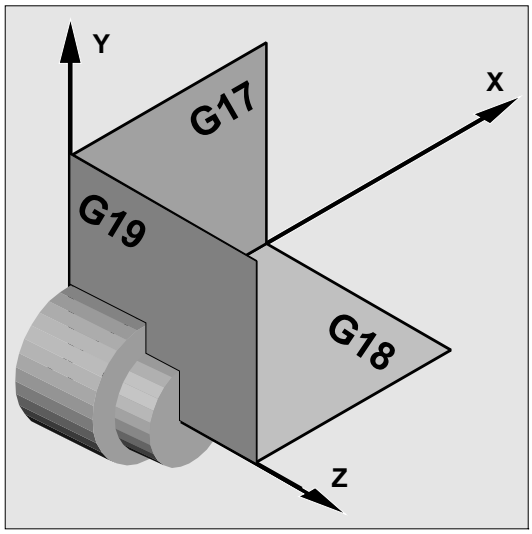
Ogni coppia di assi definisce un piano. Il terzo asse è sempre perpendicolare a questo piano e determina la direzione di incremento dell'utensile (per es. per la lavorazione 2½ D).

In fase di programmazione è necessario comunicare al controllo numerico in quale piano avviene la lavorazione per poter calcolare correttamente i valori di correzione utensile. Il piano è anche necessario per determinati tipi di interpolazione circolare e nelle coordinate polari.

Fresatura:



Tornitura:



Nel programma NC i piani di lavoro vengono contrassegnati con G17, G18 e G19 secondo il seguente schema:

Piano	*Denominazione*	*Direzione di incremento*
X/Y	G17	Z
Z/X	G18	Y
Y/Z	G19	X

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.2 Posizione dei punti zero

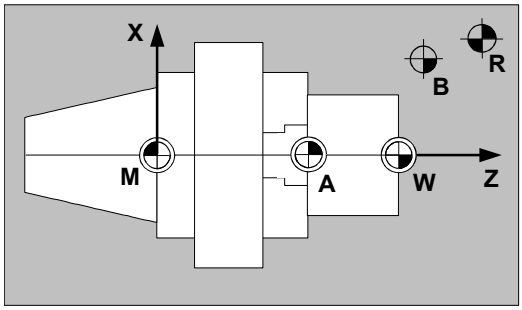
Sulla macchina NC vengono definiti i vari punti zero e i punti di riferimento. Si tratta di
punti di riferimento

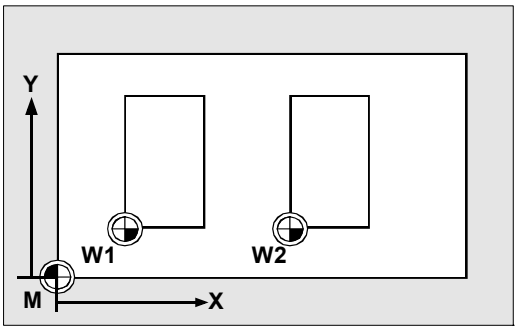
- che devono essere raggiunti dalla macchina e
- ai quali fa riferimento la programmazione della quotazione del pezzo.

Questi punti sono:

M = punto zero macchina
A = punto di battuta. Può coincidere con il punto zero del pezzo (solo per i torni)
W = punto zero pezzo = punto zero programma
B = punto di partenza. Definibile da programma. Qui inizia la lavorazione il primo utensile.
R = punto di riferimento. Posizione definita tramite camme e sistema di misurazione. La distanza dal punto zero macchina M deve essere nota, per far sì che in questo punto la posizione dell'asse possa essere **impostata** esattamente su questo valore.

I disegni su questa pagina illustrano i punti zero e i punti di riferimento per torni e foratrici/fresatrici.





1.3 Posizione dei sistemi di coordinate

1.3.1 Panoramica dei vari sistemi di coordinate

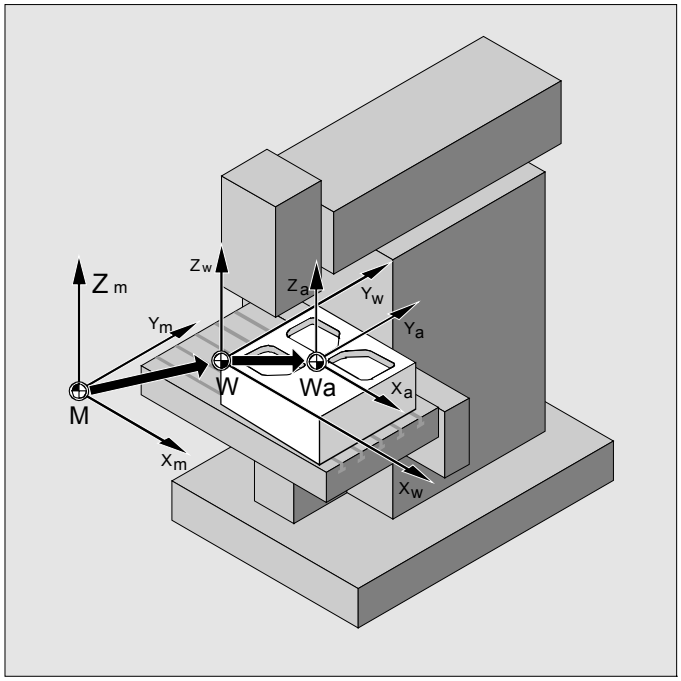
Si distinguono i seguenti sistemi di coordinate:

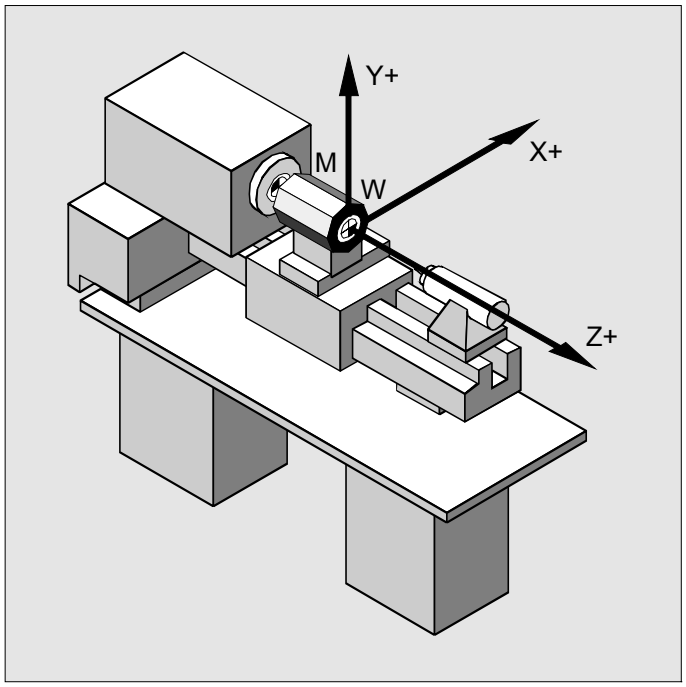
- il sistema di coordinate macchina con il punto zero macchina **M**
- il sistema di coordinate base (può essere anche il sistema di coordinate del pezzo W)
- il sistema di coordinate pezzo con il punto zero pezzo **W**
- il sistema di coordinate attuale del pezzo con il punto zero pezzo attuale traslato **Wa**

Qualora esistano vari sistemi di coordinate macchina (per es. trasformazione a 5 assi), mediante trasformazione interna della cinematica della macchina, viene riprodotto il sistema di coordinate in cui è avvenuta la programmazione.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

I chiarimenti sulle singole denominazioni degli assi sono riportati al paragrafo "Tipi di assi" in questo stesso capitolo.





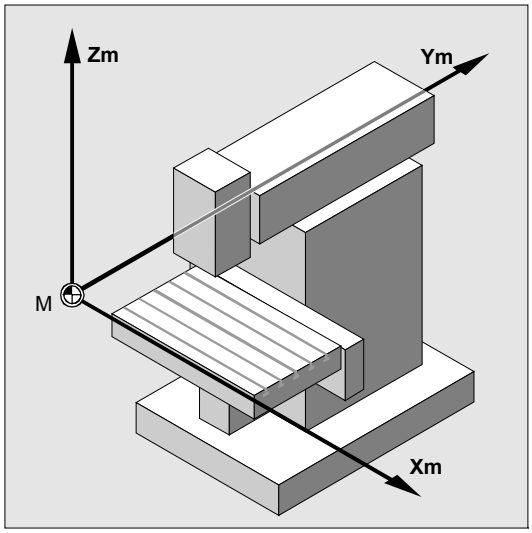
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.3.2 Sistemi di coordinate macchina

Il sistema di coordinate macchina viene formato da tutti gli assi fisici di macchina disponibili.

Nel sistema di coordinate macchina vengono definiti i punti di riferimento, i punti di cambio utensile e cambio pallet (punti fissi di macchina).

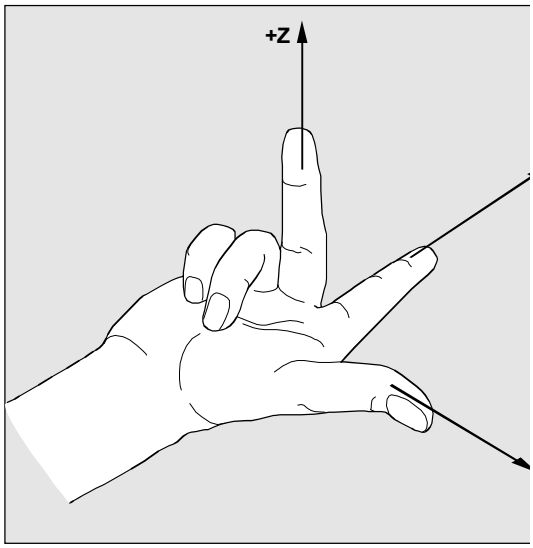
Se la programmazione avviene direttamente nel sistema di coordinate macchina (possibile per alcune funzioni G), gli assi fisici della macchina vengono coinvolti direttamente. In questo caso non si tiene in considerazione la presenza di un eventuale bloccaggio pezzo.



La posizione del sistema di coordinate sulla macchina dipende dalla tipologia di macchina stessa. Le direzioni degli assi seguono la cosiddetta "regola delle tre dita" della mano destra (secondo DIN 66217).

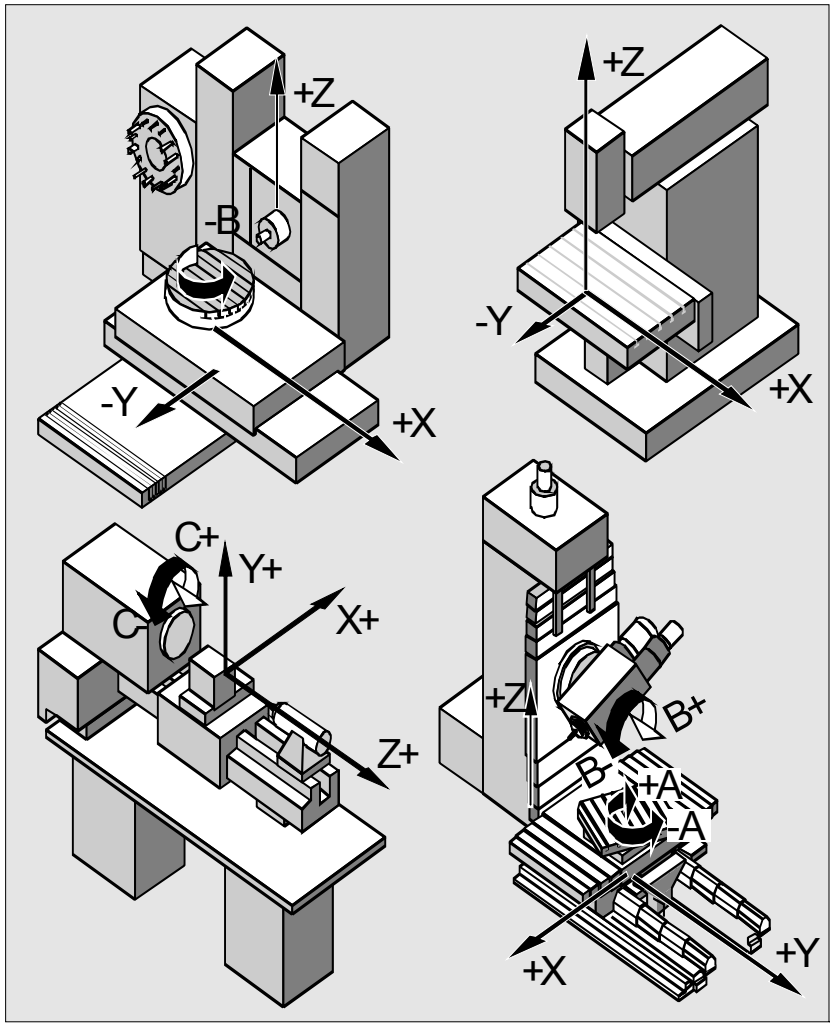
Stando davanti alla macchina con il dito medio della mano destra orientato in direzione opposta a quella d'incremento del mandrino principale, si hanno le seguenti definizioni:

- il pollice indica la direzione +X
- l'indice indica la direzione +Y
- il medio indica la direzione +Z



La definizione degli assi può variare in funzione delle differenti tipologie di macchina. Nella figura seguente sono riportati alcuni esempi di sistemi di coordinate macchina per diverse tipologie di macchine.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.3.3 Sistema di coordinate base

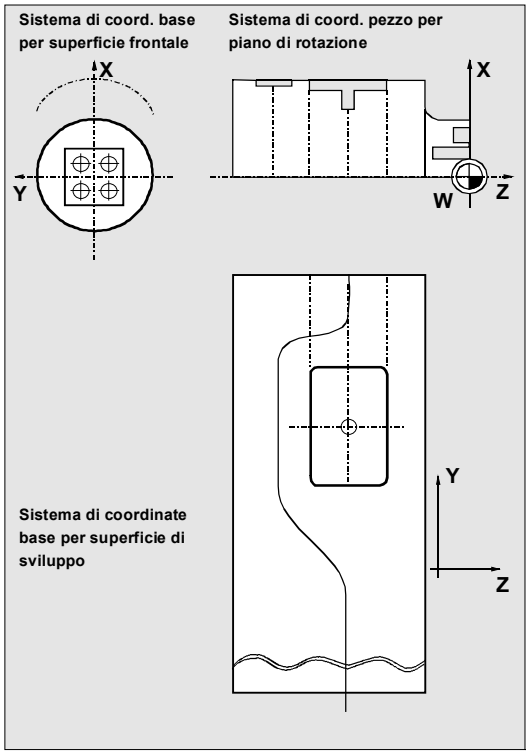
Il sistema di coordinate base è un sistema di coordinate cartesiano ottenuto mediante trasformazione cinematica (per es. trasformazione in 5 assi oppure mediante Transmit per superfici di sviluppo) nel sistema di coordinate macchina.

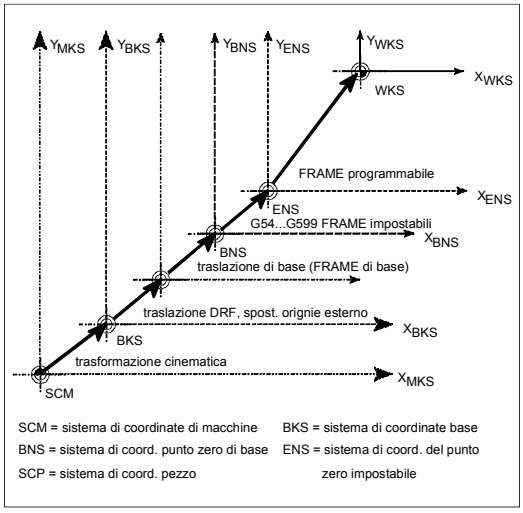
In assenza di una trasformazione cinematica, il sistema di coordinate base si differenzia dal sistema di coordinate macchina solo per quanto concerne la denominazione degli assi.

Inserendo una trasformazione possono presentarsi delle differenze nella posizione parallela degli assi. Il sistema di coordinate non deve essere necessariamente un sistema ortogonale.

Spostamenti origine, fattori di scala ecc. vengono eseguiti sempre nel sistema di coordinate base.

Anche quando si definisce la limitazione del campo di lavoro, l'impostazione delle coordinate si riferisce al sistema di coordinate base.



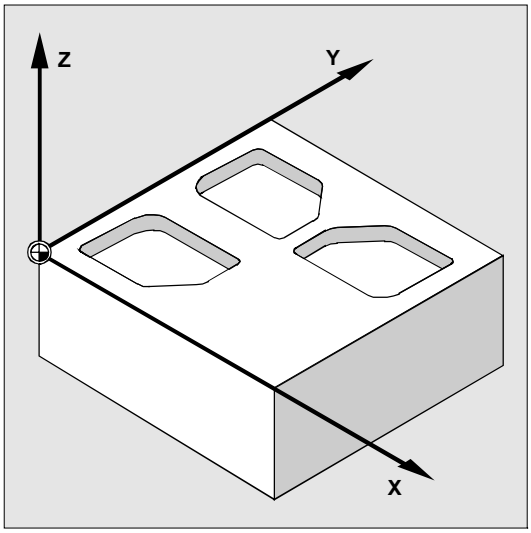


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.3.4 Sistema di coordinate pezzo

Nel sistema di coordinate del pezzo viene descritta la geometria di un pezzo. Oppure espresso diversamente: i dati nel programma NC si riferiscono al sistema di coordinate pezzo.

Il sistema di coordinate pezzo è sempre un sistema di coordinate cartesiano che viene abbinato a un determinato pezzo.



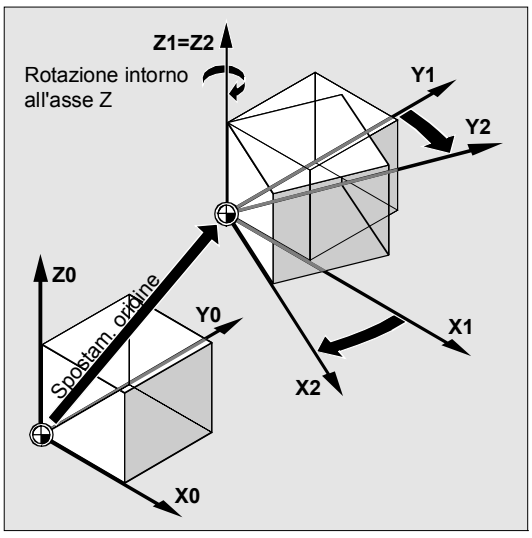
1.3.5 Concetto di Frame

Il frame è un procedimento di calcolo chiuso che trasforma un sistema di coordinate cartesiano in un altro sistema di coordinate cartesiano.
E' una:
descrizione spaziale del sistema di coordinate del pezzo

Nell'ambito di un frame sono disponibili i seguenti componenti:

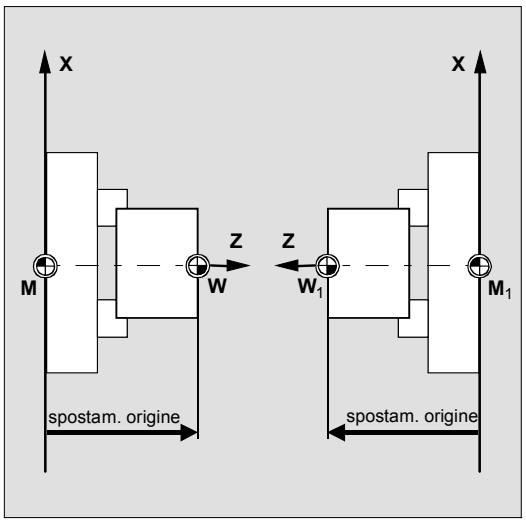
- Spostamento del punto zero
- Tornitura
- Specularità
- Rapportare in scala

Questi componenti possono essere utilizzati singolarmente o combinati a seconda delle esigenze.

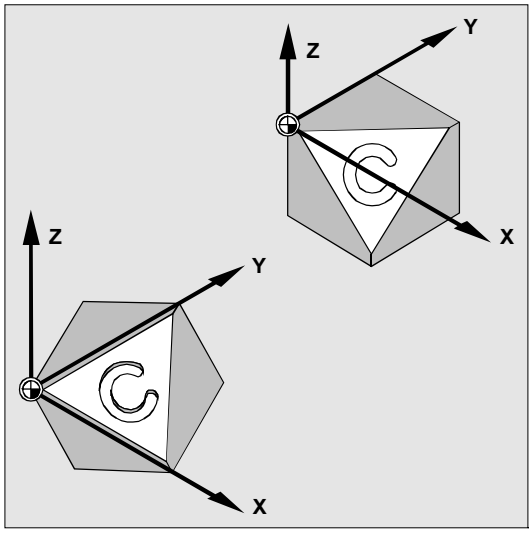


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Specularità rispetto all'asse Z



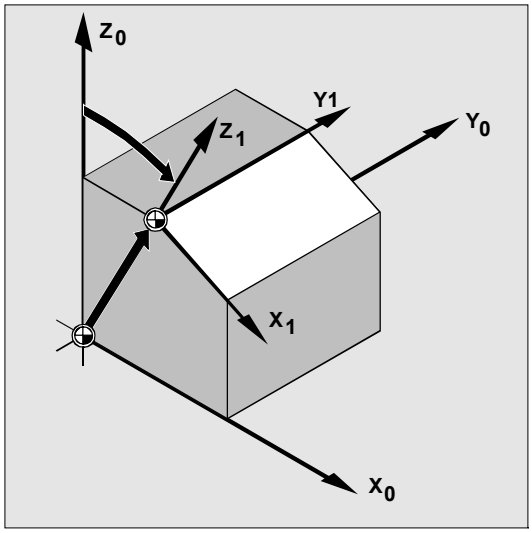
Per la lavorazione di profili inclinati si può orientare l'utensile con le opportune attrezzature parallelamente agli assi di macchina...



... oppure si può creare un sistema di coordinate riferito al pezzo. Con i frame programmabili è possibile traslare e/o ruotare il sistema di coordinate del pezzo.

Con questo sistema si può

- spostare il punto zero in una posizione a piacere sul pezzo e
- orientare gli assi delle coordinate mediante rotazione parallelamente al piano di lavoro desiderato;
- lavorare così con un solo serraggio superfici inclinate, creare fori con angoli diversi oppure
- eseguire una lavorazione multifaccia.



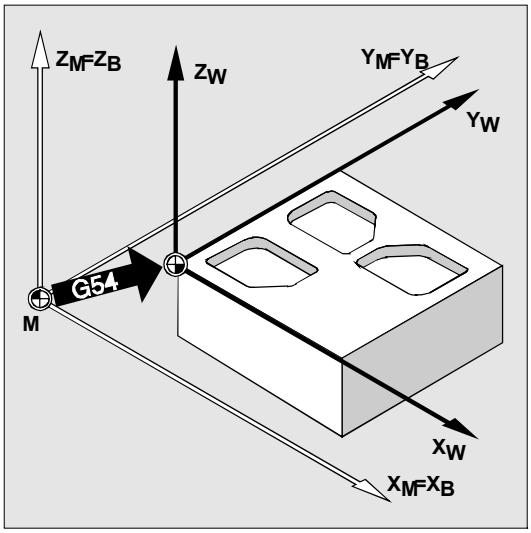
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Piano di lavoro, correzioni utensile
Per la lavorazione su piani di lavoro inclinati, a seconda della cinematica della macchina, occorre tenere conto delle convenzioni relative al piano di lavoro ed alle correzioni utensile. Per ulteriori informazioni consultare il capitolo 3.6 "Scelta del piano di lavoro, G17 ... G19".

1.3.6 Assegnazione del sistema di coordinate pezzo agli assi macchina

La posizione del sistema di coordinate pezzo rispetto al sistema di coordinate base (oppure al sistema di coordinate macchina) viene determinata mediante frame impostabili.

Nel programma NC questi frame impostabili vengono richiamati e attivati tramite i comandi rispettivi, ad esempio mediante G54.

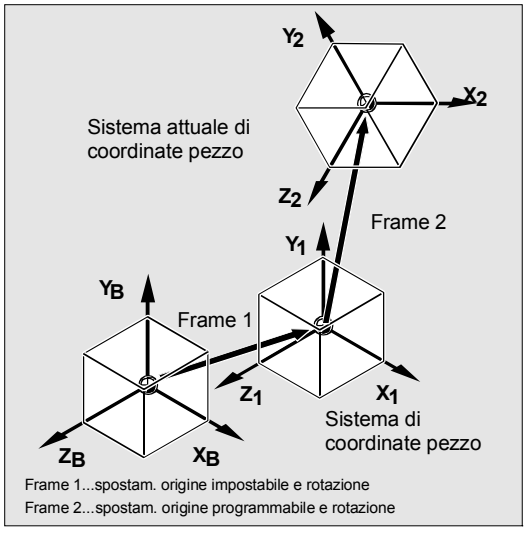


1.3.7 Sistema di coordinate pezzo attuale

Talvolta può risultare vantaggioso oppure necessario traslare nell'ambito di un programma il punto zero pezzo originario in un'altra posizione, oppure ruotarlo, specularlo e/o sottoporlo a un fattore di scala.

Con i frame programmabili è possibile traslare (ruotare, speculare, sottoporre a un fattore di scala) il punto zero attuale in una posizione idonea del sistema di coordinate pezzo, determinando così il sistema attuale di coordinate pezzo.

Nell'ambito di un programma sono possibili anche più spostamenti origine.



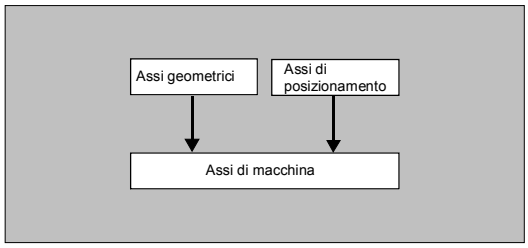
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.4 Assi

Nella programmazione si distinguono i seguenti assi:

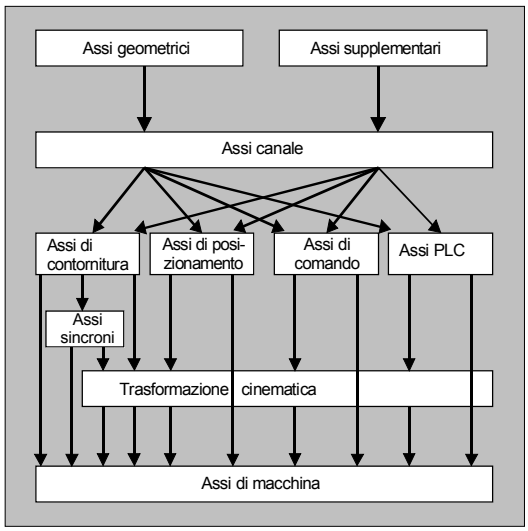
- Assi della macchina
- Assi canale
- Assi geometrici
- Assi supplementari
- Assi di contornitura
- Assi sincroni
- Assi di posizionamento
- Assi di comando (sincronizzazioni di movimenti)
- Assi PLC
- Assi link
- Assi link principali

Vengono programmati gli assi geometrici, sincroni e di posizionamento.



Gli assi di contornitura si muovono con avanzamento F in base ai comandi di interpolazione programmati.

Gli assi sincroni si muovono sincronizzati con gli assi di contornitura e per effettuare il percorso richiedono lo stesso tempo impiegato dagli assi lineari.



Gli assi di posizionamento si muovono in modo asincrono rispetto agli altri assi. Questi movimenti avvengono indipendentemente da quelli di contornitura e sincroni.

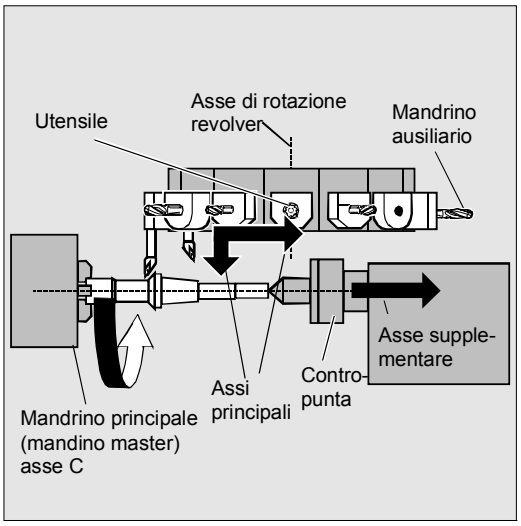
Gli assi di comando si muovono in modo asincrono rispetto agli altri assi. Questi movimenti avvengono indipendentemente da quelli di contornitura e sincroni.

Gli assi PLC vengono controllati dal PLC e possono muoversi in modo asincrono rispetto agli altri assi. Questi movimenti avvengono indipendentemente da quelli di contornitura e sincroni.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.4.1 Assi principali/assi geometrici

Gli assi principali definiscono un sistema di coordinate ortogonale destrorso. In questo sistema di coordinate vengono programmati i movimenti utensile.



Nella tecnologia NC gli assi principali vengono denominati assi geometrici. Questo concetto viene utilizzato anche nel presente manuale di programmazione.

Per i torni vale:
assi geometrici X e Z, eventualmente Y

Per le frese vale:
assi geometrici X, Y e Z.

Per la programmazione dei frame e della geometria del pezzo (profilo) si utilizzano max. 3 assi geometrici.

Denominazione: X, Y, Z

Gli identificatori degli assi geometrici e degli assi canale possono essere uguali, sempre che sia possibile una rappresentazione.

I nomi degli assi geometrici e degli assi canale possono essere uguali in ogni canale cosicché gli stessi programmi possono essere eseguiti anche in canali diversi.
Con la funzione "**Assi geometrici commutabili**" (vedere Preparazione del lavoro) è possibile modificare da partprogram l'insieme di assi geometrici configurati. Un asse canale definito come asse supplementare sincrono può sostituire qualsiasi asse geometrico.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.4.2 Assi supplementari

Al contrario degli assi geometrici, negli assi supplementari non viene definita alcuna relazione geometrica tra gli stessi.
Esempio:
Posizione revolver U, contropunta V

1.4.3 Mandrino principale, mandrino master

La cinematica della macchina stabilisce quale mandrino è il mandrino principale. Questo mandrino viene dichiarato nei dati macchina come mandrino master. Di norma il mandrino principale viene dichiarato come mandrino master.



Questo abbinamento può essere modificato mediante il comando SETMS (numero del mandrino) (vedi capitolo 7).
Per il mandrino principale (mandrino master) valgono funzioni speciali come ad esempio la filettatura.
Denominazione: S o S0

1.4.4 Assi macchina

Gli identificatori degli assi sono impostabili nei dati macchina.

Denominazione delle predisposizioni standard:
X1, Y1, Z1, A1, B1, C1, U1, V1

Inoltre vi sono identificatori fissi degli assi che possono essere sempre utilizzati:
AX1, AX2, …, AXn

1.4.5 Assi canale

Sono tutti gli assi che vengono gestiti da un canale.

Denominazione: X, Y, Z, A, B, C, U, V

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.4.6 Assi di contornitura

Gli assi di contornitura descrivono il percorso di contornitura e di conseguenza il movimento dell'utensile nello spazio.

L'avanzamento programmato agisce lungo questo percorso.

Gli assi coinvolti nel movimento programmato raggiungono la loro posizione contemporaneamente. Di regola questi sono gli assi geometrici.

Gli assi di contornitura, ossia gli assi che determinano la velocità, vengono prefissati in fase di configurazione della macchina. Nel programma NC gli assi di contornitura possono essere indicati con FGROUP (vedere capitolo 5).

1.4.7 Assi di posizionamento

Gli assi di posizionamento vengono interpolati separatamente; pertanto ogni asse di posizionamento ha un proprio interpolatore e un proprio avanzamento.

Gli assi di posizionamento possono avere un movimento che dura per più blocchi di programma oppure possono essere sincronizzati a fine blocco:

Assi POS: il cambio blocco avviene a fine blocco quando tutti gli assi programmati nel blocco stesso (assi di posizionamento e di contornitura) hanno raggiunto la posizione di arrivo programmata.

Assi POSA: i movimenti di questi assi di posizionamento possono estendersi anche per più blocchi.

Assi POSP: il movimento di questi assi di posizionamento per raggiungere la posizione finale avviene in passi.



Per ulteriori informazioni relative a POS, POSA e POSP, vedere capitolo "Movimento degli assi di posizionamento, POS, POSA, POSP".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ulteriori indicazioni

Gli assi di posizionamento diventano assi sincroni, se vengono posizionati senza codice speciale POS/POSA.

Il funzionamento continuo (G64) per gli assi di contornitura è possibile solo se gli assi di posizionamento (POS) hanno raggiunto la loro posizione prima degli assi lineari.

Gli assi lineari programmati con POS/POSA vengono estromessi per questo blocco dal raggruppamento di contornitura.

Gli assi di posizionamento possono essere gestiti sia dal programma NC sia da PLC.

Se un asse viene mosso contemporaneamente dal programma NC e da PLC, compare un segnale di allarme.

Tipici assi di posizionamento sono:

- Caricatore per l'alimentazione dei pezzi
- Caricatore per l'asporto dei pezzi
- Magazzino utensili/torretta

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.4.8 Assi sincroni

Gli assi sincroni si muovono in modo sincrono rispetto al percorso di contornitura dalla posizione di partenza a quella di arrivo programmata.

L'avanzamento programmato con F vale per tutti gli assi di contornitura programmati nel blocco, ma non per gli assi sincroni. Gli assi sincroni impiegano per il loro percorso lo stesso tempo impiegato dagli assi di contornitura.

Un asse sincrono può essere, ad esempio, un asse rotante che viene azionato in modo sincrono all'interpolazione di contornitura.

1.4.9 Assi di comando

Gli assi di comando vengono avviati da azioni sincrone sulla base di un evento (comando). Possono essere posizionati, avviati e arrestati in modo del tutto asincrono rispetto al partprogram. Un asse non può essere mosso contemporaneamente dal partprogram e da azioni sincrone.
Gli assi di comando vengono interpolati separatamente; pertanto ogni asse di posizionamento ha un proprio interpolatore e un proprio avanzamento.
Bibliografia: /FBSY/, Azioni sincrone

1.4.10 Assi PLC

Gli assi PLC vengono controllati dal PLC mediante blocchi funzionali speciali del programma base e possono muoversi in modo asincrono rispetto agli altri assi. Questi movimenti avvengono indipendentemente da quelli di contornitura e sincroni.

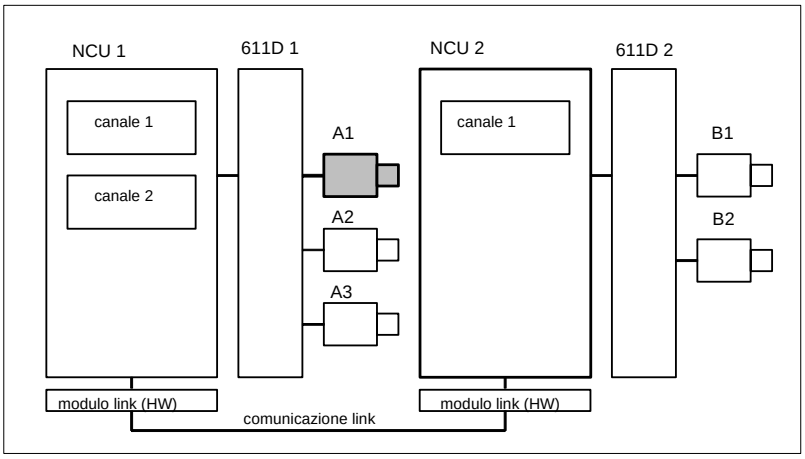
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.4.11 Assi link (dal SW 5)

Gli assi link sono assi che sono collegati fisicamente ad un'altra NCU e sottostanno alla sua regolazione di posizione. Gli assi link possono essere assegnati dinamicamente a canali di un'**altra** NCU. Dal punto di vista di una determinata NCU, gli assi link sono assi non locali.
Per la variazione dinamica dell'assegnazione ad una NCU viene applicato il concetto del **contenitore di assi**. Lo scambio degli assi con GET e RELEASE dal partprogram non è disponibile per gli assi link.

Presupposti:

- Le NCU interessate NCU1 e NCU2 devono essere collegate mediante il modulo link con una comunicazione link veloce.
  Bibliografia:
  /PHD/, Manuale di Progettazione NCU 571...573.2, modulo link
- L'asse deve essere configurato in modo corrispondente mediante dato macchina.
- L'opzione asse link deve essere presente.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Funzionalità

La regolazione di posizione avviene sull'NCU alla quale l'asse è fisicamente collegato con l'azionamento. È qui che si trova anche la rispettiva interfaccia asse-VDI. I riferimenti di posizione vengono generati negli assi link su un'altra NCU e vengono comunicati tramite il link NCU.
La comunicazione di link deve assicurare l'interazione tra gli interpolatori ed il regolatore di posizione o l'interfaccia del PLC. I valori di riferimento calcolati dagli interpolatori devono essere trasferiti all'NCU di origine, mentre i valori reali devono essere trasferiti a ritroso.
Ulteriori dettagli sugli assi link sono contenuti in
Bibliografia: /FB/ B3, Diversi pannelli operativi e NCU

Contenitore per assi (dal SW 5)
Un contenitore assi è una struttura dati con buffer ad anello, in cui avviene l'assegnazione di assi locali e/o assi link a canali. Le registrazioni nel buffer ad anello sono **traslabili ciclicamente**.
Nell'immagine logica degli assi macchina, la configurazione degli assi link permette, oltre al rimando diretto agli assi locali o agli assi link, il rimando ai contenitori assi. Tale rimando è costituito da:

- numero del contenitore e
- slot (posto del buffer ad anello all'interno del contenitore corrispondente)

Come registrazione nel posto del buffer ad anello si ha:

- un asse locale **oppure**
- un asse link

Le registrazioni dei contenitori assi contengono assi macchina locali o assi link visti da una singola NCU.
Le registrazioni nell'immagine logica degli assi macchina MN_AXCONF_LOGIC_MACHAX_TAB di una singola NCU sono fisse.
La funzione contenitore assi è descritta in
Bibliografia: /FB/ B3 Diversi pannelli operativi e NCU

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.4.12 Assi link principali (Lead) (dal SW 6)

Un asse link principale è un asse che viene interpolato da una NCU e che viene utilizzato da una o più altre NCU come asse master per guidare gli assi slave.
Un interrupt del regolatore di posizione viene trasmesso a tutte le altre NCU, che fanno riferimento all'asse in questione tramite un asse link principale.

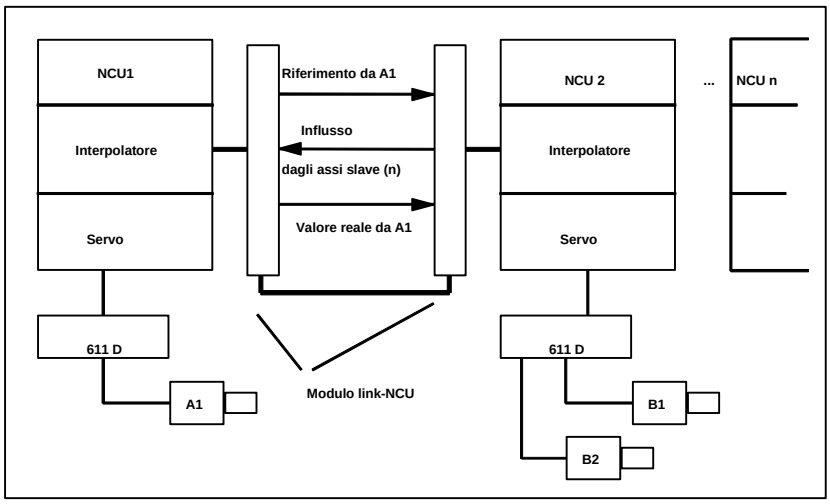
Le NCU che dipendono dall'asse link principale possono sfruttare i seguenti accoppiamenti con l'asse link principale:

- valore pilota (di riferimento, reale e simulato)
- movimento a seguire
- regolazione tangenziale
- cambio elettronico (ELG)
- mandrino sincrono

Presupposti:

- Le NCU interessate NCU1 ... NCUn (n max 8) devono essere collegate mediante il modulo link con una comunicazione link veloce.
  Bibliografia:
  /PHD/, Manuale di Progettazione NCU 571...573.2, modulo link
- L'asse deve essere configurato in modo corrispondente mediante dato macchina.
- L'opzione asse link deve essere presente.
- Per tutte le NCU interessate deve essere configurato lo stesso clock interpolatore.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Limitazioni:

- Un asse master non può essere configurato come asse link principale, ossia non può essere mosso da altre NCU se non dalla propria NCU di origine.
- Un asse master come asse link principale non può essere un asse container, ossia essere comandato a turno da diverse NCU.
- Un asse link principale non può essere un asse pilota programmato di un raggruppamento gantry.
- Gli accoppiamenti con gli assi link principali non possono essere collegati in serie su più livelli (in cascata).
- Lo scambio assi è possibile solo nella NCU di origine dell'asse link principale.

Programmazione:

NCU master:

Solo la NCU alla quale è fisicamente associato l'asse del valore pilota può programmare dei movimenti per questo asse. La programmazione non deve inoltre considerare alcuna particolarità.

NCU degli assi slave:

La programmazione sull'NCU degli assi slave non deve contenere comandi di movimento per l'asse link principale (asse del valore pilota). Se questa regola non viene rispettata viene emesso un allarme.

L'asse link principale viene comandato normalmente tramite identificatori dell'asse canale. Gli stati dell'asse link principale sono accessibili tramite variabili di sistema selezionate.

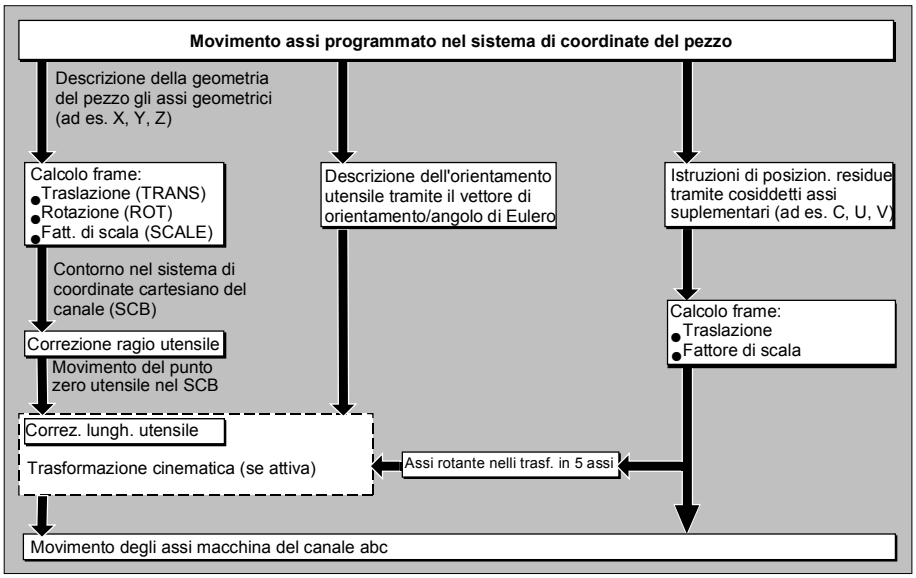
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Variabili di sistema:
Con gli identificatori dell'asse canale dell'asse link principale si possono utilizzare le seguenti variabili di sistema:
$AA_LEAD_SP ; valore pilota simulato - posizione
SAA_LEAD_SV; valore pilota simulato - velocità
Se queste variabili di sistema vengono aggiornate tramite la NCU dell'asse master, i nuovi valori vengono trasmessi anche alle NCU che devono posizionare degli assi slave in relazione a questo asse master.
Bibliografia: /FB/ B3, Più pannelli operativi e NCU

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.5 Sistemi di coordinate e lavorazione del pezzo

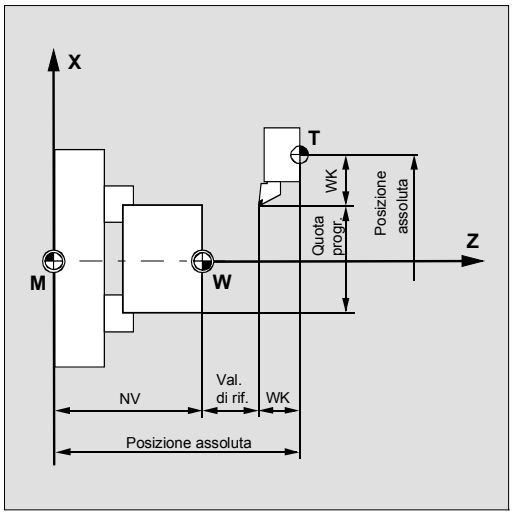
Relazione tra i comandi di movimento derivanti dalle coordinate del pezzo e i risultanti movimenti della macchina



Calcoli del percorso

Il calcolo del percorso definisce il tratto che deve essere percorso in un blocco tenendo conto di tutte le traslazioni e correzioni.

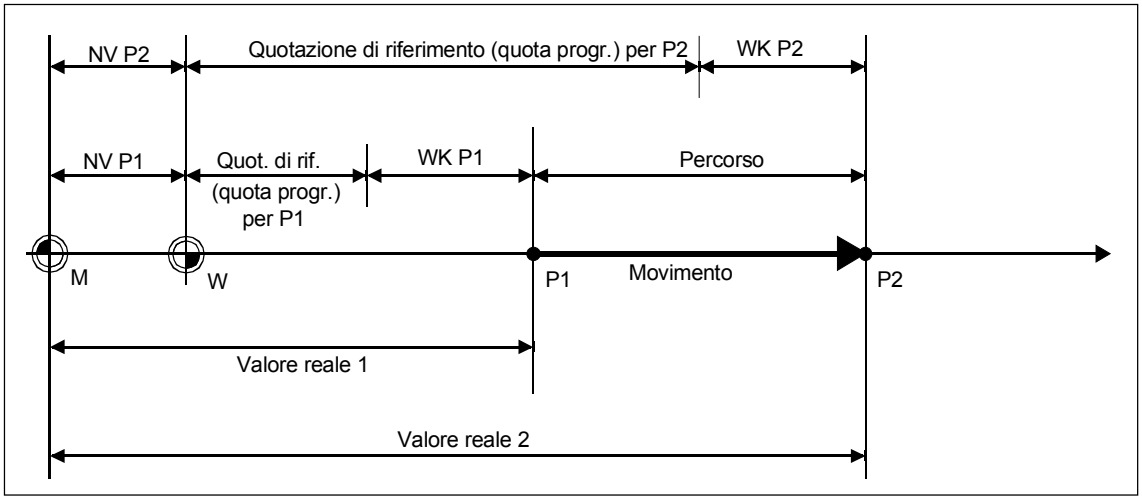
In generale la formula è la seguente:
Percorso =
quota programmata - valore reale + spostamento origine (NV) + correzione utensile (WK)



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Se in un blocco di programma nuovo vengono programmati un nuovo spostamento origine e una nuova correzione utensile, la formula sarà:

- per l'impostazione con quote assolute:
  percorso = (quota assoluta P2 - quota assoluta P1) + (NV P2 - NV P1) + (WK P2 - WK P1).
- impostazione con quote incrementali:
  percorso = quote incrementali + (NV P2 - NV P1) + (WK P2 - WK P1).



■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Spazio per appunti

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Concetti fondamentali della programmazione NC

2.1 Struttura e contenuti di un programma NC 2-52
2.2 Elementi del linguaggio di programmazione 2-53
2.3 Programmazione di un pezzo esemplificativo 2-74
2.4 Primo esempio di programmazione: fresatura 2-76
2.5 Secondo esempio di programmazione: fresatura 2-77
2.6 Esempio di programmazione: tornitura 2-80

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.1 Struttura e contenuti di un programma NC

La direttiva relativa alla struttura del partprogram è la DIN 66025.

Un programma (NC/partprogram) è costituito da una sequenza di **blocchi** NC (vedi tabella seguente). Ogni blocco rappresenta una fase di lavorazione. In un blocco vengono scritte le istruzioni sotto forma di **parole**. L'ultimo blocco nella sequenza di lavorazione contiene una parola speciale per la **fine del programma**: **M2**, **M17** o**. M30.**

Blocco	Parola	Parola	Parola	...	;Commento
Blocco	N10	G0	X20	...	;1° blocco
Blocco	N20	G2	Z37	...	;2° blocco
Blocco	N30	G91	...	...	;...
Blocco	N40	...	...	...	
Blocco	N50	M30	...	...	;Fine programma (ultimo blocco)

Nome del programma

Ogni programma ha un proprio nome, che può essere scelto liberamente (tranne per il formato nastro perforato) quando si crea il programma rispettando le seguenti regole:

- i due primi caratteri devono essere lettere (anche una lettera con underscore)
- altrimenti lettere, cifre

Esempio: `_MPF100` oppure
`ALBERO` oppure
`ALBERO 2`

Sull' NC vengono visualizzati solo i primi **24** caratteri di un identificativo di programma.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Formato per nastro perforato

Nomi dei file:

1. I nomi dei file possono contenere i caratteri `0...9, A...Z, a...z` oppure _ ed avere un numero massimo di 24 caratteri.
2. I nomi dei file devono possedere un identificativo lungo 3 cifre (_xxx).
3. I dati nel formato per nastro perforato possono essere creati esternamente oppure essere elaborati con un editor. Il nome di un file che viene memorizzato internamente nella memoria NC inizia con "`_N_`".
   Un file in formato per nastro perforato viene introdotto da **%**<name>, "**%**" deve trovarsi nella prima colonna della prima riga.

Esempio:

`%_N_ALBERO123_MPF` = partprogram `ALBERO123`

oppure

`%Flangia3_MPF` = partprogram `Flangia3`



Ulteriori informazioni sulla trasmissione, sulla stesura e sulla memorizzazione dei partprogram sono contenute in:
/BA/, Manuale operativo, capitolo "Settore operativo Programma" e "Settore operativo Servizi"

2.2 Elementi del linguaggio di programmazione

Repertorio dei caratteri

Per la stesura dei programmi NC sono disponibili i seguenti caratteri:

Lettere maiuscole

```
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M,
N, (O), P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
```

Attenzione:
non confondere la lettera "O" con la cifra "0".

Lettere minuscole

```
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m,
n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z
```

Cifre

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Non avviene alcuna distinzione tra lettere minuscole e lettere maiuscole.

Caratteri speciali

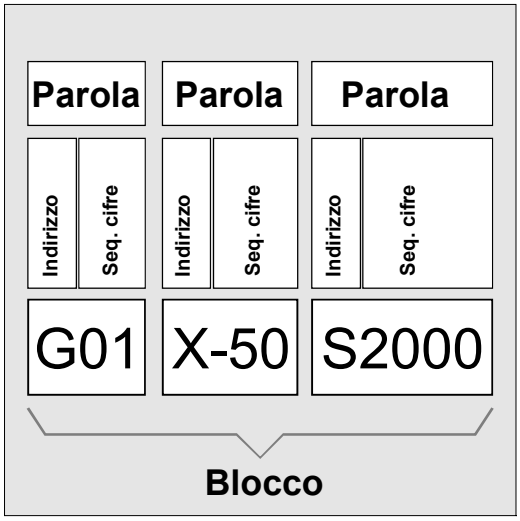
%	carattere di inizio programma (solo per approntamento del programma su PC esterno)
(	parentesi per parametri o espressioni
)	parentesi per parametri o espressioni
[	parentesi per indirizzi o indici di campo
]	parentesi per indirizzi o indici di campo
<	minore
>	maggiore
:	blocco principale, etichetta, operatore di concatenamento
=	assegnazione, parte di una eguaglianza
/	divisione, esclusione di blocco
*	moltiplicazione
+	addizione
-	sottrazione, segno negativo
"	virgolette, identificativo per stringa di caratteri
´	apostrofo, identificativo per valori numerici speciali: esadecimali, binari
$	identificativo per variabili di sistema
_	underscore, appartenente a lettere alfabetiche
?	riservato
!	riservato
.	punto decimale
,	virgola, separatore di parametri
;	inizio commento
&	carattere di formattazione, stesso effetto delle spaziature
L_F	fine blocco
Tabulatore	carattere di separazione
Spazio	spaziatura (blank)

I caratteri speciali non rappresentabili vengono trattati come spaziature.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Parole

I programmi NC – proprio come la nostra lingua – sono composti da frasi (blocchi) formate a loro volta da parole.



Una parola del "linguaggio NC" si compone di un indirizzo e di una cifra oppure di una successione di cifre rappresentanti un valore aritmetico.

Il codice di indirizzo della parola è in generale una lettera dell'alfabeto. La sequenza delle cifre può contenere il segno e il punto decimale. Il segno è sempre interposto tra l'indirizzo e la successione delle cifre. Il segno positivo (+) può non essere scritto.

Blocchi e struttura di un blocco

Un programma NC è formato da singoli blocchi; un blocco in genere è composto da (più) parole.
Un blocco dovrebbe contenere tutti i dati necessari per l'esecuzione di un passo di lavorazione, il blocco termina con il carattere "L_F" (LINEFEED =nuova riga).

⚠ *Il carattere "L_F" non va scritto ma viene generato automaticamente con l'avanzamento riga.*

Lunghezza di un blocco

Un blocco può,

- fino al SW 3.x, contenere al massimo **242** caratteri,
- **e, a partire dal SW 4,** al massimo **512 caratteri** (inclusi i commenti e il carattere di fine blocco "L_F").

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

In genere nella visualizzazione attuale del blocco vengono visualizzati su video tre blocchi ognuno con max. 66 caratteri. Anche i commenti vengono visualizzati. I messaggi vengono visualizzati in un'apposita finestra del video.

Sequenza delle parole in un blocco
Per dare chiarezza alla struttura del blocco, le parole che lo costituiscono dovrebbero mantenere la seguente successione:

Esempio:
`N10 G... X... Y... Z... F... S... T... D... M... H...`

Indirizzo	*Descrizione*
`N`	Indirizzo del numero di blocco
`10`	Numero del blocco
`G`	Funzione preparatoria
`X,Y,Z`	Informazioni di percorso
`F`	Avanzamento
`S`	Velocità
`T`	Utensile
`D`	Numero di correzione utensile
`M`	Funzioni supplementari
`H`	Funzioni ausiliarie

Alcuni indirizzi possono essere impiegati anche più volte nello stesso blocco (per es.: `G...`, `M...`, `H...`).

Blocco principale/blocco secondario
Possono essere distinti due tipi di blocchi:

- **blocchi principali** e
- **blocchi secondari**

In un blocco principale devono essere indicate tutte le parole necessarie per poter avviare l'elaborazione della sezione di programma che inizia con questo blocco.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

I blocchi principali possono essere inseriti sia nel programma principale sia nei sottoprogrammi. Il controllo numerico non verifica se un blocco principale contiene tutte le informazioni necessarie.

Numero di blocco
I blocchi principali vengono contrassegnati con un numero. Il numero di un blocco principale è composto dal carattere ":" e da un numero intero positivo (numero del blocco). Il numero di blocco si trova sempre all'inizio di un blocco.

Per escludere errori nella ricerca, i numeri dei blocchi principali nell'ambito di uno stesso programma devono essere univoci.

Esempio: `:10 D2 F200 S900 M3`

Anche i blocchi secondari vengono contrassegnati con un numero. Il numero di un blocco secondario è composto dal carattere "N" e da un numero intero positivo (numero del blocco). Il numero di blocco va scritto sempre all'inizio dello stesso.

Esempio:
```
N20 G1 X14 Y35
N30 X20 Y40
```

Per escludere errori nella ricerca, i numeri dei blocchi secondari all'interno dello stesso programma devono essere univoci.

La successione dei numeri di blocco non è vincolante; si consiglia comunque una sequenza crescente.

È possibile programmare i blocchi NC anche senza numero.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Indirizzi

Gli indirizzi sono identificatori fissi o impostabili per assi (X, Y, ...), giri del mandrino (S), avanzamento (F), raggio del cerchio (CR) ecc.

Esempio:

```
N10 X100
```

Indirizzi importanti

Indirizzo	*Significato (impostazione standard)*	*Note*
A=DC(...) A=ACP(...) A=ANC(...)	Asse rotante	impostabile
ADIS	Distanza di raccordo per funzioni vettoriali	fisso
B=DC(...) B=ACP(...) B=ANC(...)	Asse rotante	impostabile
C=DC(...) C=ACP(...) C=ANC(...)	Asse rotante	impostabile
CHR=...	Smussatura spigoli	fisso
D...	Numero del tagliente	fisso
F...	Avanzamento	fisso
FA[Asse]=... ovv. FA[Mandrino]=... ovv. [SPI(mandrino)]=...	Avanzamento assiale (solo se il n. di mandrino viene impostato tramite variabile)	fisso
G...	Funzione preparatoria	fisso
H... H=QU(...)	Funzione ausiliaria Funzione ausiliaria senza arresto lettura	fisso
I...	Parametri di interpolazione	impostabile
J...	Parametri di interpolazione	impostabile
K...	Parametri di interpolazione	impostabile
L...	Richiamo sottoprogramma	fisso
M... M=QU(...)	Funzioni supplementari Funzione supplementare senza arresto lettura	fisso
N...	Blocco secondario	fisso
OVR=...	Override avanzamento	fisso
P...	Numero ripetizioni del programma	fisso
POS[Asse]=.	Asse di posizionamento	fisso

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

POSA[Asse]=...	Asse di posizionamento senza arresto a fine blocco	fisso
SPOS=... SPOS[n]=...	Posizione del mandrino	fisso
SPOSA=... SPOSA[n]=...	Posizione mandrino senza condizionamento di fine blocco	fisso
Q...	Asse	impostabile
da R0=... fino a Rn=...	• Parametri di calcolo, n è impostabile mediante DM (Standard 0...99)	fisso
R...	• Asse (a partire dal SW 5.1)	impostabile
RND	Raccordo dello spigolo del profilo	fisso
RNDM	Raccordo dello spigolo del profilo (modale)	fisso
S...	Giri del mandrino	fisso
T...	Numero utensile	fisso
U...	Asse	impostabile
V...	Asse	impostabile
W...	Asse	impostabile
X... X=AC(...) X=IC(...)	Asse " assoluto " incrementale	impostabile
Y... Y=AC(...) Y=IC(...)	Asse	impostabile
Z... Z=AC(...) Z=IC(...)	Asse	impostabile
AR+=...	Angolo di apertura	impostabile
AP=...	Angolo polare	impostabile
CR=...	Raggio del cerchio	impostabile
RP=...	Raggio polare	impostabile
:...	Blocco principale	fisso

"**fisso**"
Questi identificatori di indirizzi sono disponibili per una determinata funzione.

Costruttore della macchina (MH 2.1)

"**impostabile**"
Tramite dati macchina il costruttore della macchina può assegnare a questi indirizzi un altro nome.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Indirizzi modali/blocco-blocco
Con il valore programmato gli indirizzi modali mantengono la loro validità (in tutti i blocchi successivi) fino a che non viene programmato un nuovo valore sotto lo stesso indirizzo.
Gli indirizzi con validità blocco-blocco hanno effetto solo nel blocco in cui sono stati programmati.

Esempio:
```
N10 G01 F500 X10
N20 X10      ;l'avanzamento rimane valido fino a
             quando ne viene impostato uno nuovo.
```

Indirizzi con ampliamento dell'asse
Per gli indirizzi con ampliamento dell'asse, subito dopo l'indirizzo è presente il nome dell'asse tra parentesi quadre che definisce l'abbinamento all'asse stesso.

Esempio: `FA[U]=400;`
avanzamento specifico per l'asse U

Indirizzi ampliati
La scrittura con indirizzo ampliato consente l'identificazione di un elevato numero di assi e mandrini in un sistema. Un indirizzo ampliato è composto da un ampliamento numerico oppure da un identificatore di variabile scritto fra parentesi quadre e da una espressione aritmetica assegnata con il carattere "=".

Esempio:
```
X7           ;il carattere "=" non è necessario, 7 è il valore, il carattere "=" è comunque
             consentito
X4=20        ;asse X4 (il carattere "=" è necessario)
CR=7.3       ;2 lettere dell'alfabeto, (il carattere "=" è necessario)
S1=470       ;giri per il 1° mandrino 470/giri/min
M3=5         ;arresto mandrino per il 3° mandrino
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

L'ampliamento d'indirizzo è consentito solo per i seguenti indirizzi semplici:

X, Y, Z, …	Indirizzi assi
I, J, K	Parametri di interpolazione
S	Giri del mandrino
SPOS, SPOSA	Posizione del mandrino
M	Funzioni supplementari
H	Funzioni ausiliarie
T	Numero dell'utensile
F	Avanzamento

Il numero (indice) può essere sostituito, nella scrittura con indirizzo ampliato, da una variabile per gli indirizzi M, H, S e per SPOS e SPOSA.
L'identificatore di variabile, in questo caso, viene scritto tra parentesi quadre.

Esempio:

```
S[SPINU]=470 ;Numero di giri del mandrino, il numero è inserito nella variabile SPINU
M[SPINU]=3   ;Rotazione destrorsa per il mandrino, il cui numero è inserito nella variabile
             ;SPINU
T[SPINU]=7   ;Preselezione dell'utensile per il mandrino il cui numero è inserito nella variabile
             ;SPINU
```

Indirizzi fissi

I seguenti indirizzi hanno un'impostazione fissa:

Indirizzo	*Significato (impostazione standard)*
D	Numero dell'inserto
F	Avanzamento
G	Funzione preparatoria
H	Funzione ausiliaria
L	Richiamo sottoprogramma
M	Funzione supplementare
N	Blocco secondario
P	Numero di ripetizioni del programma
R	Parametri di calcolo
S	Giri del mandrino
T	Numero dell'utensile
:	Blocco principale

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio di programmazione:
`N10 G54 T9 D2`

Indirizzi fissi con ampliamento dell'asse

Indirizzo	*Significato (impostazione standard)*
AX	Valore dell'asse (programmazione variabile dell'asse)
ACC	Accelerazione assiale
FA	Avanzamento assiale
FDA	Avanzamento assiale per sovrapposizione da volantino
FL	Limitazione assiale dell'avanzamento
IP	Parametro di interpolazione (programmazione variabile dell'asse)
OVRA	Override assiale
PO	Coefficiente polinomiale
POS	Asse di posizionamento
POSA	Asse di posizionamento senza condizionamento di fine blocco

Esempio: `N10 POS[X]=100`
Nella programmazione con ampliamento dell'asse, l'asse da muovere viene scritto tra parentesi quadre.



La lista completa di tutti gli indirizzi con impostazione fissa è riportata in appendice.

Indirizzi impostabili
Gli indirizzi possono essere definiti o con una lettera dell'alfabeto (eventualmente con ampliamento numerico) o con un identificatore libero.



All'interno del controllo numerico gli indirizzi impostabili devono essere univoci, quindi non è possibile utilizzare lo stesso identificatore di indirizzo per tipi di indirizzi diversi.

Tra i tipi di indirizzi si distinguono:
- Valori degli assi e punti di arrivo
- Parametri di interpolazione
- Avanzamenti
- Criteri di raccordo
- Misura
- Comportamento di assi e mandrini
- …

Le lettere dell'alfabeto impostabili sono:
`A, B, C, E, I, J, K, Q, U, V, W, X, Y, Z`

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

I nomi degli indirizzi impostabili possono essere modificati dall'utente tramite i dati macchina.

Esempio:
`X1, Y30, U2, I25, E25, E1=90, …`

L'ampliamento numerico può essere a una o due decadi e deve essere sempre positivo.

Identificatore d'indirizzo:
L'indirizzo può essere completato aggiungendo altre lettere dell'alfabeto.

Esempio:

`CR`	p.e. per il raggio del cerchio
`XPOS`	

Operatori/funzioni di calcolo

`+`	addizione
`-`	sottrazione
`*`	moltiplicazione
`/`	divisione **Attenzione:** (tipo `INT`)/(tipo `INT`)=(tipo `REAL`); ad es. 3/4 = 0.75
`DIV`	divisione, solo per variabili di tipo INT e REAL **Attenzione:** (tipo `INT`)`DIV`(tipo `INT`)**=**(tipo `INT`); ad es. 3 DIV 4 = 0
`MOD`	divisione modulo (solo per tipo `INT`) dà il resto di una divisione INT, ad es. 3 MOD 4=3
`:`	operatore di concatenamento (con variabili FRAME)

`Sin()`	seno
`COS()`	coseno
`TAN()`	tangente
`ASIN()`	arcoseno
`ACOS()`	arcocoseno
`ATAN2()`	arcotangente2
`SQRT()`	radice quadrata
`ABS()`	valore assoluto
`POT()`	2^a potenza (quadrato)
`TRUNC()`	parte intera
`ROUND()`	arrotondamento a intero
`LN()`	logaritmo naturale
`EXP()`	funzione esponenziale

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Operatori logici e di confronto

==	uguale
<>	diverso
>	maggiore
<	minore
>=	maggiore o uguale
<=	minore o uguale

AND	AND
OR	OR
NOT	Negazione
XOR	OR esclusivo

Nelle espressioni aritmetiche la sequenza di elaborazione di tutti gli operatori può essere determinata con parentesi tonde, scostandosi così dalle normali regole di priorità.

Assegnazioni di valori

Agli indirizzi possono essere assegnati dei valori. L'assegnazione dei valori avviene in modo differente a seconda del tipo di identificatore di indirizzo.

Il carattere "=" tra identificatore di indirizzo e valore deve essere scritto quando

- l'identificatore di indirizzo è composto da più di una lettera,
- il valore è composto da più di una costante.

Il carattere "=" può essere omesso quando l'identificatore di indirizzo è composto da una sola lettera dell'alfabeto e il valore comprende una sola costante. I segni algebrici sono ammessi; dopo le lettere dell'indirizzo sono consentiti gli spazi.

Esempio:

```
X10                 ;assegnazione del valore (10) all'indirizzo X; "=" non è necessario
X1=10               ;assegnazione del valore (10) a un indirizzo (X) con ampliamento
                    numerico (1), "=" è necessario
FGROUP(X1, Y2)      ;nome dell'asse dei parametri di trasferimento
AXDATA[X1]          ;nome dell'asse come indice nell'accesso ai dati dell'asse
AX[X1]=10           ;programmazione indiretta dell'asse
X=10*(5+SIN(37.5))  ;assegnazione valori tramite un'espressione numerica, "=" è necessario
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Un ampliamento numerico deve essere sempre seguito da un carattere speciale "=", "(", "[", ")", "]", "," oppure da un operatore in modo da differenziare l'identificatore di indirizzo con ampliamento numerico da una lettera dell'alfabeto con valore.

Identificatori

Le parole (in base alle DIN 66025) vengono ampliate con identificatori (nomi). Queste aggiunte, all'interno di un blocco NC, hanno lo stesso significato delle parole. Gli indicatori devono essere univoci. Lo stesso indicatore non può essere utilizzato per oggetti differenti.

Gli identificatori possono sussistere per:

- Variabile
  - variabili di sistema
  - variabili utente
- Sottoprogrammi
- Parole chiave
- Indirizzi DIN con più lettere
- Indicatori di salto

Struttura

Gli identificatori sono formati da max. 32 caratteri.
Come caratteri si possono utilizzare:

- Lettere
- Caratteri di sottolineatura
- Cifre

I primi due caratteri devono essere lettere dell'alfabeto o sottolineature, tra i singoli caratteri non devono esserci spazi (vedi pagine seguenti).
Esempio: `CMIRROR, CDON`

Le parole chiave riservate non possono essere utilizzate come identificatori. Tra i singoli caratteri non devono essere interposti degli spazi.

Numero di caratteri per i singoli identificatori:

- Nome del programma: 24 caratteri
- Identificatore dell'asse: 8 caratteri
- Identificatore di variabile: 31 caratteri

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Regole per l'assegnazione dei nomi agli identificatori

Per evitare la coincidenza di nomi si consiglia di attenersi alle seguenti regole:

- Tutti gli identificatori che iniziano con “CYCLE” o “_” sono riservati per cicli SIEMENS.
- Tutti gli identificatori che iniziano con “CCS” sono riservati per cicli Compile SIEMENS.
- I cicli Compile utente iniziano con “CC”.
- Si consiglia all'utente di scegliere nomi di identificatori che inizino per "U" (User) o che contengano caratteri di sottolineatura, dal momento che questi identificatori non vengono usati dal sistema, dai cicli Compile e dai cicli SIEMENS.

Altre riserve

- L'identificatore "RL" è riservato per torni convenzionali.
- Gli identificatori che iniziano con "E_ " sono riservati alla programmazione EASY-STEP.

Identificatori di variabili

Nelle variabili utilizzate dal sistema la prima lettera viene sostituita con il carattere "$". Per le variabili definite dall'utente questo carattere non può essere utilizzato.

Esempi (vedere “Preparazione del lavoro”):
`$P_IFRAME, $P_F`

Nelle variabili con ampliamento numerico gli zeri a monte non sono rilevanti (R01 corrisponde a R1). Prima di un ampliamento numerico sono consentiti degli spazi.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Identificatori di campi

Per gli identificatori di campi valgono le stesse regole indicate per le variabili elementari. È possibile l'indirizzamento di variabili di calcolo come campi.
Esempio: `R[10]=…`

Tipi di dati

A valle di una variabile può essere nascosto un valore numerico (o più) oppure un carattere (o più), ad es. una lettera dell'alfabeto.

I tipi di dati ammessi per le singole variabili vengono determinati in fase di definizione della variabile. Per le variabili di sistema e le variabili predefinite il tipo è già definito.

Tipi di variabili/tipi di dati elementari sono:

Tipo	*Descrizione*	*Campo di valori*
`INT`	valori interi (integer) con segno	$\pm(2^{31} - 1)$
`REAL`	numeri reali (numeri interrotti con il punto decimale, LONG REAL secondo IEEE)	$\pm(10^{-300} \ldots 10^{+300})$
`BOOL`	Valori di verità: TRUE (1) e FALSE (0)	1, 0
`CHAR`	1 carattere ASCII, codice corrispondente	0 … 255
`STRING`	sequenza di caratteri, numero dei caratteri in [...], max. 200 caratteri	Sequenza di valori con 0 ... 255
`AXIS`	solo nomi degli assi (indirizzi assi)	tutti gli identificatori degli assi presenti nel canale
`FRAME`	dati geometrici per spostamento, rotazione, fattore di scala, specularità	

Tipi elementari uguali possono essere raggruppati in campi. Sono possibili al massimo campi bidimensionali.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Costanti

Costanti Integer:
valore intero, con/senza segno, ad es. come assegnazione del valore a un indirizzo

Esempio:

```
X100        ;assegnazione del valore +100 all'indirizzo X
X-100       ;assegnazione del valore –100 all'indirizzo X
```

Costanti Real (reali):
numero reale, ad es. con punto decimale, con o senza segno, ad es. come assegnazione del valore a un indirizzo

Esempio:

```
X10.25      ;assegnazione del valore +10.25 all'indirizzo X
X-10,25     ;assegnazione del valore –10.25 all'indirizzo X
X0.25       ;assegnazione del valore +0.25 all'indirizzo X
X.25        ;assegnazione del valore +0.25 all'indirizzo X, senza "0" a monte
X=-.1EX-3   ;assegnazione del valore –0.1*10-3 all'indirizzo X
```

Se per un indirizzo con possibilità di impostazione con punto decimale vengono scritte più cifre decimali di quelle previste dall'indirizzo stesso, l'indirizzo viene opportunamente arrotondato.

X0 non può essere sostituito da X.
Esempio: non sostituire G01 X0 con G01 X!

Costanti esadecimali
Sono possibili anche costanti interpretate in forma esadecimale. In queste rappresentazioni valgono le lettere "A"..."F" come cifre esadecimali da 10 a 15.

Le costanti esadecimali vengono inserite tra apostrofi ed iniziano con la lettera "H", seguita dal valore scritto in forma esadecimale. Sono consentiti spazi tra lettere dell'alfabeto e cifre.

Esempio di un dato macchina (vedi anche "Preparazione del lavoro"):

```
$MC_TOOL_MANAGEMENT_MASK='H3C7F'    ;assegnazione di numeri esadecimali ai dati macchina
```

Il numero massimo di caratteri è limitato dal campo dei valori del numero intero del tipo di dato.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Costanti binarie
Sono possibili anche costanti interpretabili in forma binaria. In queste rappresentazioni vengono utilizzate solo le cifre "0" e "1".

Le costanti binarie vengono inserite tra apostrofi e iniziano con la lettera "B" seguita dal valore scritto in forma binaria. Sono consentiti degli spazi tra le cifre.

Esempio di un dato macchina (vedi anche "Preparazione del lavoro"):

```
$MN_AUXFU_GROUP_SPEC='B10000001'
```

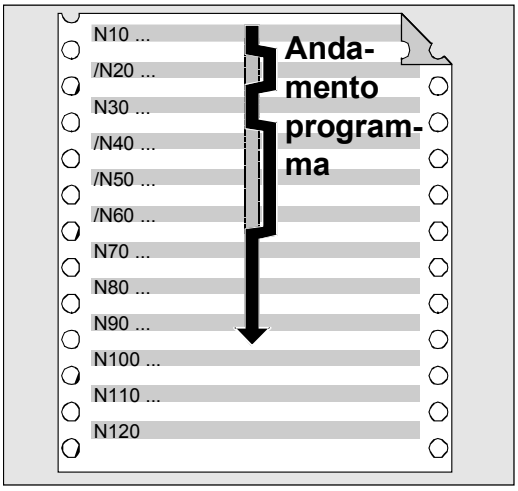
assegnazione di costanti binarie ai dati macchina
i bit 0 e 7 vengono settati

Il numero massimo di caratteri è limitato dal campo dei valori del numero intero del tipo di dato.

Sezione di programma
Una sezione di programma è composta da un blocco principale e da più blocchi secondari.
Esempio:

```
:10 D2 F200 S900 M3
N20 G1 X14 Y35
N30 X20 Y40
N40 Y-10
...
N100 M30
```

Escludere blocchi
I blocchi che non devono essere eseguiti a ogni ripetizione del programma (ad es. per la messa a punto del programma), possono essere esclusi.
I blocchi che devono essere esclusi vengono contrassegnati con il carattere "/"(barra) anteposto al numero del blocco. È possibile escludere anche più blocchi in successione. Le istruzioni contenute nei blocchi esclusi non vengono eseguite; il programma prosegue dal primo blocco seguente non escluso.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempi:

N10 ...	;viene elaborato
/N20 ...	;escluso
N30 ...	;viene elaborato
/N40 ...	;escluso
N70 ...	;viene elaborato

Dal SW 5

Possono essere programmati fino a 8 livelli escludibili . Per ogni blocco del partprogram è possibile indicare un solo livello escludibile:

/ ...	;il blocco viene escluso (1° livello escludibile)
/0 ...	;il blocco viene escluso (1° livello escludibile)
/1 N010...	;il blocco viene escluso (2° livello escludibile)
/2 N020...	;il blocco viene escluso (3° livello escludibile)
...	
/7 N100...	;il blocco viene escluso (8° livello escludibile)

Dal SW 6.3

Possono essere programmati fino a 10 livelli escludibili . Per ogni blocco del partprogram è possibile indicare un solo livello escludibile:

/8 N080...	;il blocco viene escluso, 9° livello escludibile
/9 N090...	;il blocco viene escluso,10° livello escludibile

Costruttore della macchina (MH 2.2)

Il numero di livelli escludibili che possono essere utilizzati dipende da un dato macchina di visualizzazione.

L'esclusione blocco dei livelli escludibili /0 ... /9 viene attivato con una manovra operativa (vedere /BA/Manuale operativo, menü Influenze sul programma nel settore operativo Macchina) oppure dal controllore programmabile.

Sequenze esecutive variabili del programma si possono ottenere anche con l'impiego delle variabili di sistema e delle variabili utente per salti condizionati.

Destinazioni di salto (etichette)

Con la definizione di destinazioni di salto (etichette) all'interno del programma si possono programmare delle diramazioni.

Per ulteriori informazioni consultare il manuale di programmazione "Preparazione del lavoro".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

I nomi delle etichette (label) vengono assegnati con un minimo di 2 e un massimo di 32 caratteri (lettere, cifre, sottolineature). I primi due caratteri devono essere lettere o underscore. Il nome dell'etichetta è seguito da un doppio punto (":").

Le etichette nell'ambito dello stesso programma devono essere univoche.

Le etichette vengono inserite sempre all'inizio di un blocco. Se è presente un numero di programma l'etichetta viene inserita subito a valle del numero di blocco.

Commenti

Per rendere il programma NC chiaro e comprensibile anche ad altri (!) programmatori, si consiglia di aggiungervi commenti chiarificatori.

I commenti vengono inseriti alla fine di un blocco e vengono separati dal programma del blocco NC con un punto e virgola (";").

Esempi:

```
N10 G1 F100 X10 Y20      ; commento per chiarire il blocco
```

oppure

```
N10                      ; ditta G&S, n. d'ordine 12A71
N20                      ; programma redatto dal sig. Rossi, rep. TV 4, il 21-11-03
N50                      ; pezzo n. 12, carcassa per pompa sommersa del tipo TP23A
```

I commenti vengono memorizzati e compaiono nella visualizzazione del blocco attuale durante l'esecuzione del programma.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmazione di messaggi

Esempio:

```
N10 MSG ("Sgrossatura del profilo")          ;attivazione del messaggio
N20 X… Y…
N …
N90 MSG ()                                   ;cancellazione del messaggio da N10
```

Il testo di un messaggio può essere lungo **max. 124** caratteri e viene visualizzato su due righe (2*62 caratteri).
All'interno di un testo di messaggio possono anche essere visualizzati i contenuti di variabili.

Esempi:

```
N10 R12=$AA_IW [X]                           ;posizione attuale dell'asse X in R12
N20 MSG (″Controllare la posizione dell'asse X″<<R12<<)
N …
N90 MSG ()                                   ;cancellazione del messaggio da N20
```

oppure

```
N20 MSG (″Controllare la posizione dell'asse X″<<$AA_IW[X]<<)
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Generazione di allarmi

In un programma NC, oltre ai messaggi, possono essere generati anche allarmi. Tali allarmi vengono visualizzati sul video in un campo apposito. Ad ogni allarme è legata una reazione del controllo numerico dipendente dalla categoria dell'allarme.

Gli allarmi vengono programmati con la parola chiave "SETAL seguita da un numero di allarme tra parentesi tonde

Il campo dei numeri di allarme utilizzabili è compreso tra 60000 e 69999. I numeri compresi tra 60000 e 64999 sono riservati ai cicli SIEMENS e i numeri tra 65000 e 69999 sono a disposizione dell'utente.



Gli allarmi vengono programmati sempre in un blocco a sé stante.

Esempio:

```
N100 SETAL (65000)                    ;generare l'allarme n. 65000
```

La reazione legata a un determinato allarme è riportata nel manuale di messa in servizio.

Il testo dell'allarme deve essere progettato nell'MMC.

Allarmi di ciclo parametrizzabili (dal SW 6.4)

Per il sottoprogramma predefinito SETAL può essere immessa, oltre al numero di allarme, una stringa di caratteri con fino a 4 parametri.

Esempio:
SETAL(<numero di allarme> , <stringa di caratteri>)
In questi parametri possono essere definiti testi utente variabili. Sono però anche disponibili parametri predefiniti con il seguente significato:
%1 = numero del canale
%2 = numero di blocco, etichetta
%3 = indice di testo per allarmi di ciclo
%4 = ulteriori parametri di allarme

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.3 Programmazione di un pezzo esemplificativo

Pianificazione della sequenza di lavorazione

Nella stesura di un programma NC la programmazione vera e propria, ossia la conversione dei singoli passi di lavoro in linguaggio NC, rappresenta in genere solo una piccola parte del lavoro di programmazione.
Prima di passare alla programmazione vera e propria è opportuno progettare e strutturare i singoli passi di lavorazione. Quanto più approfondito è il lavoro preliminare di suddivisione e pianificazione del programma NC, tanto più rapida e semplice sarà la programmazione e tanto più trasparente e meno propenso a errori sarà il programma NC completo.



La chiarezza di un programma NC si rivela vantaggiosa soprattutto nel caso in cui debbano essere apportate modifiche successive all'interno del programma stesso.
Dato che i pezzi da lavorare non sempre sono identici, non è consigliabile utilizzare sempre lo stesso metodo nella stesura dei singoli programmi. Esistono determinate procedure che si rivelano utili nella maggior parte dei casi. In seguito verrà presentata una specie di “lista di controllo”.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1. Preparazione del disegno del pezzo

- Determinare il punto zero del pezzo
- Tracciare il sistema di coordinate
- Calcolare le coordinate che eventualmente mancano

2. Definizione della sequenza di lavorazione

- Quali utensili vengono utilizzati quando e per lavorare quale profilo?
- In quale successione vengono prodotti i singoli elementi del pezzo?
- Quali elementi singoli si ripetono (eventualmente anche ruotati) e dovrebbero essere memorizzati in un sottoprogramma?
- È possibile che in altri programmi pezzo ovv. sottoprogrammi esistano questi profili o profili simili che potrebbero essere utilizzati?
  Dove è più opportuno traslare il punto di zero, ruotare, rapportare per uno scopo o per necessità (concetto frame)?

3. Definizione del piano di lavoro

Definire in successione tutte le sequenze di lavorazione della macchina, ad es.:

- Movimenti in rapido per il posizionamento
- Cambio dell'utensile
- Svincolo per la misurazione
- Mandrino, attivare/disattivare il refrigerante
- Richiamare i dati utensile
- Posizionamento
- Correzione vettoriale
- Accostamento al profilo
- Allontanamento dal profilo
- ecc.

4. Conversione dei passi di lavorazione nel linguaggio di programmazione

Scrivere sotto forma di blocco NC (oppure di blocchi NC) ogni singolo passo di lavorazione.

5. Raggruppamento dei singoli passi di lavorazione in un unico programma

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.4 Primo esempio di programmazione: fresatura

Per testare il seguente esempio di programmazione, procedere nel seguente modo sull'NC (vedi manuale operativo):

- Creazione di un nuovo partprogram (nome)
- Editing di un partprogram
- Selezione di un partprogram
- Attivazione di un blocco singolo
- Avvio del partprogram



Durante il test di un programma possono verificarsi degli allarmi. Questi allarmi devono prima essere tacitati.



Costruttore della macchina (MH 2.3)

Perché il programma possa essere eseguito sulla macchina, i dati macchina devono essere impostati in modo corrispondente.
Bibliografia: /FB/ K2, "Assi, sistemi di coordinate,.."

Esempio di programmazione



_FRAES1_MPF		;Esempio di programmazione
N10	MSG("QUESTO E' IL MIO PROGRAMMA NC")	;MSG = emissione del messaggio nella riga di allarme
:10	F200 S900 T1 D2 M3	;Avanzamento, mandrino, utensile, ;Correzione utensile, mandrino destro
N20	G0 X100 Y100	;Accostamento posizione in rapido
N30	G1 X150	;Rettangolo con avanzamento, retta in X
N40	Y120	;Retta in Y
N50	X100	;Retta in X
N60	Y100	;Retta in Y
N70	G0 X0 Y0	;Ritorno in rapido
N100	M30	;Fine programma

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.5 Secondo esempio di programmazione: fresatura

L'esempio di programma contiene la fresatura di superfici e di pareti laterali e la foratura.

- Il pezzo è previsto per la lavorazione su una **fresatrice verticale**.
- La quotazione è in pollici.

Costruttore della macchina (MH 2.4)

Perché il programma possa essere eseguito sulla macchina, i dati macchina devono essere impostati in modo corrispondente.
Bibliografia: /FB/ K2, "Assi, sistemi di coordinate,.."

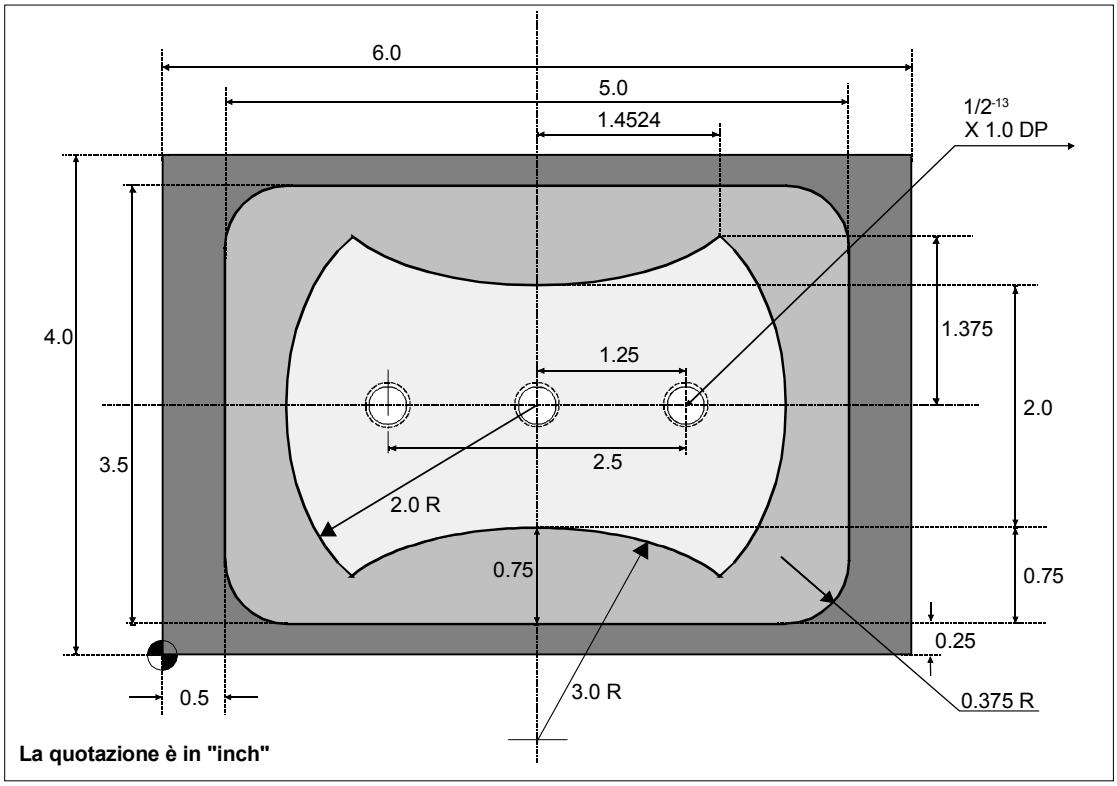
Esempio di programmazione

```
%_N_RAISED_BOSS_MPF
N005  MSG ("Gli assi si muovono verso la posizione di cambio utensile")
N010  START01:SUPA G0 G70 Z0 D0
N015  SUPA X0 Y0
;********************Cambio utensile********************
N020  MSG ("Cambio utensile attivo")
N025  T1 M6                          ; d = fresa frontale 3 pollici
N030  MSG ()                         ; Cancella il messaggio dal blocco N020
N035  MSG ("Fresatura frontale Z=0 superficie pezzo")
N040  G0 G54 X-2 Y.6 S800 M3 M8
N045  Z1 D1
N050  G1 Z0 F50
N055  X8 F25
N060  G0 Y3.5
N065  G1 X-2
N070  SUPA G0 Z0 D0 M5 M9
;********************Cambio utensile********************
N075  T2 M6                          ; d = fresa a spianare 1 pollice
MSG ("Lavorazione laterale")
N080  G0 X-1 Y.25 S1200 M3 M8
N085  Z1 D1
N090  G1 Z-.5 F50
N095  G42 X.5 F30
N100  X5.5 RNDM=-.375                ; Raccordo modale. Raggio=0.375
N105  Y3.625
N110  X.5
N115  Y.25
N120  X=IC(.375) RNDM=0              ; Necessario per l'arrotondamento degli spigoli
```

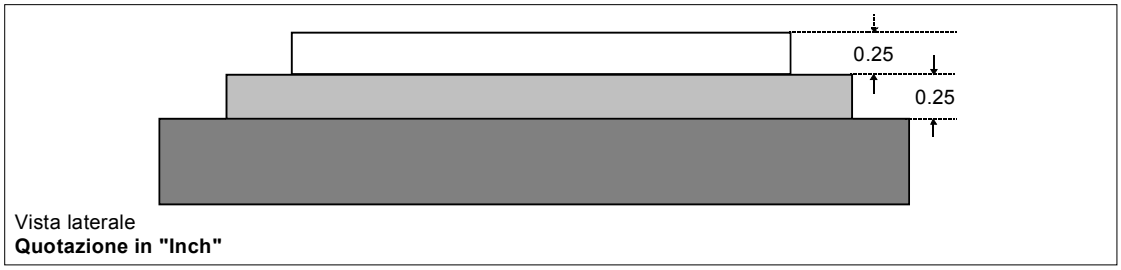
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
N125  G40 G0 Y-1 M5 M9                ; Movimento in rapido alla posizione di cancellazione
N130  Z1
N135  X-1 Y0
N140  Z-.25
;****************Continuare ad utilizzare la fresa da 1 pollice**********
MSG ("Side Cut Top Boss")
N145  G01 G41 X1 Y2
N150  G2 X1.5476 Y3.375 CR=2
N155  G3 X4.4524 CR=3
N160  G2 Y.625 CR=2
N165  G3 X1.5476 CR=3
N170  G2 X1 Y2 CR=2
N175  G0 G40 X0
N180  SUPA G0 Z0 D0 M5 M9             ; Z accosta la posizione di cambio utensile
N185  SUPA X0 Y0                      ; X e Y alla posizione di cambio utensile
;*******************Cambio utensile*******************
N190  T3 M6                           ; Punta 27/64
MSG ("esegui 3 fori")
N195  G0 X1.75 Y2 S1500 M3 M8         ; Avvicinamento a primo foro
N200  Z1 D1
N205  MCALL CYCLE81 (1,0,.1,-.5,)
N207  X1.75                           ; Eseguire primo foro
N210  X3                              ; Eseguire secondo foro
N215  X4.25                           ; Eseguire terzo foro
N220  MCALL
N221  SUPA Z0 D0 M5 M9  ; Cancellare richiamo modale. L'asse Z si accosta al punto zero
                        macchina
N225  SUPA X0 Y0
MSG ()
N230  M30                             ; Fine programma
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Disegno quotato del pezzo "The Raised Boss" (non in scala).



Vista laterale
Quotazione in "Inch"

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.6 Esempio di programmazione: tornitura

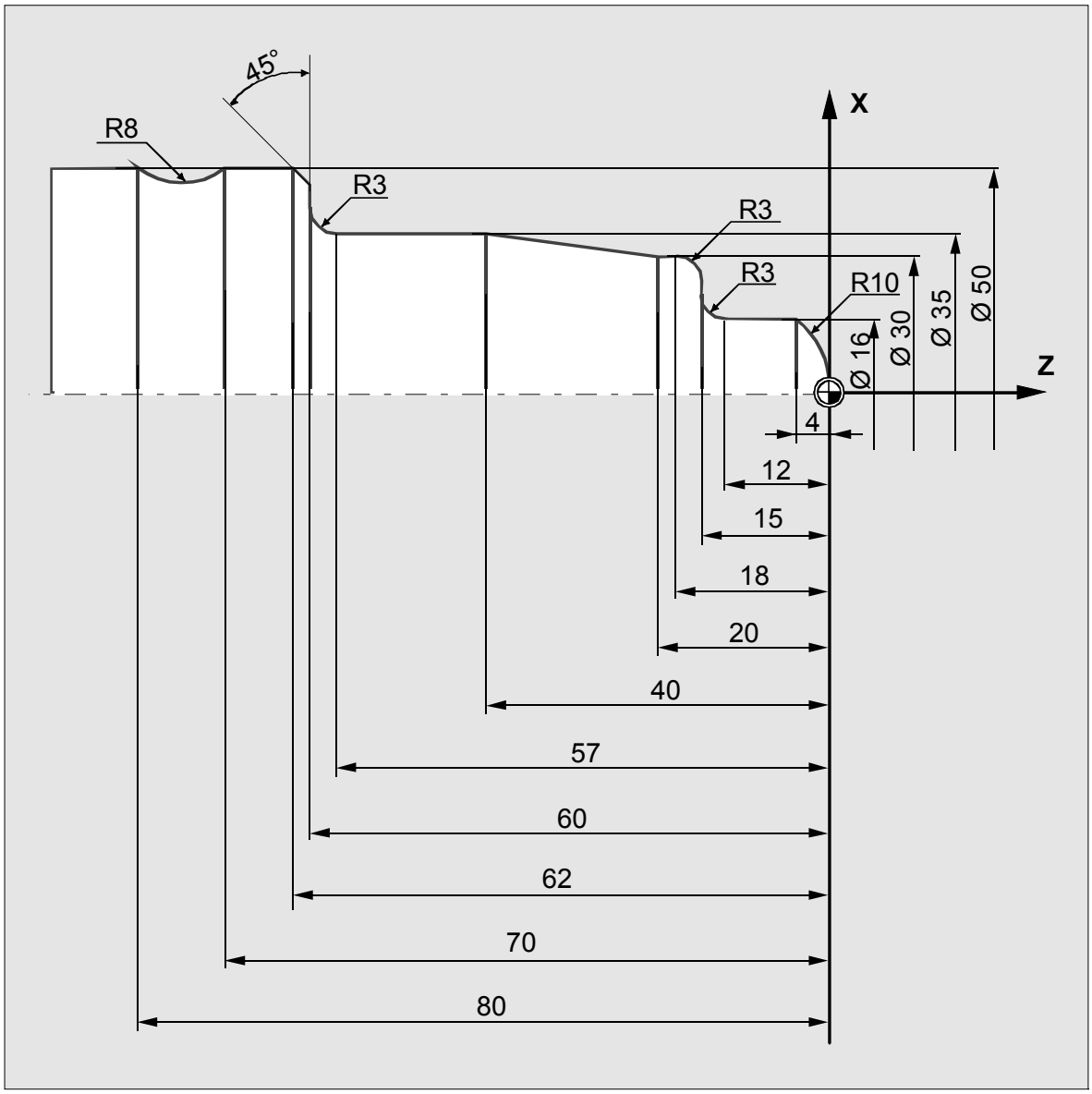
L'esempio di programma contiene la programmazione del raggio e la correzione del raggio utensile.



Esempio di programmazione

%_N_1001_MPF		;nome del programma
N5	G0 G53 X280 Z380 D0	;posizione di partenza
N10	TRANS X0 Z250	;spostamento origine
N15	LIMS=4000	;limitazione del numero di giri (G96)
N20	G96 S250 M3	;selezione velocità di taglio costante
N25	G90 T1 D1 M8	;selezione utensile e correzione
N30	G0 G42 X-1.5 Z1	;accostamento dell'utensile con correzione raggio utensile
N35	G1 X0 Z0 F0.25	
N40	G3 X16 Z-4 I0 K-10	;tornitura raggio 10
N45	G1 Z-12	
N50	G2 X22 Z-15 CR=3	;tornitura raggio 3
N55	G1 X24	
N60	G3 X30 Z-18 I0 K-3	;tornitura raggio 3
N65	G1 Z-20	
N70	X35 Z-40	
N75	Z-57	
N80	G2 X41 Z-60 CR=3	;tornitura raggio 3
N85	G1 X46	
N90	X52 Z-63	
N95	G0 G40 G97 X100 Z50 M9	;disattivazione correzione raggio utensile e accostamento al punto di cambio utensile
N100	T2 D2	;richiamo dell'utensile e selezione della correzione
N105	G96 S210 M3	;selezione velocità di taglio costante
N110	G0 G42 X50 Z-60 M8	;accostamento dell'utensile con correzione raggio utensile
N115	G1 Z-70 F0.12	;tornitura diametro 50
N120	G2 X50 Z-80 I6.245 K-5	;tornitura raggio 8
N125	G0 G40 X100 Z50 M9	;rimozione dell'utensile e disattivazione della correzione raggio utensile
N130	G0 G53 X280 Z380 D0 M5	;posizionamento sul punto di cambio utensile
N135	M30	;fine programma

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Costruttore della macchina (MH 2.5)

Perché il programma possa essere eseguito sulla macchina, i dati macchina devono essere impostati in modo corrispondente.
Bibliografia: /FB/ K2, "Assi, sistemi di coordinate,.."

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Spazio per appunti

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Informazioni di percorso

3.1 Avvertenze generali 3-84
3.2 Indicazione in quote assolute/incrementali, G90/G91 3-85
3.2.1 Ampliamento G91 (dal SW 4.3) 3-88
3.3 Impostazione delle quote per assi rotanti nel sistema assoluto: DC, ACP, ACN 3-89
3.4 Impostazione delle quote in pollici/mm, G70/G700, G71/G710 3-91
3.5 Traslazione dello spostamento origine (frame), G54 … G57, G505 … G599, G53, G500/SUPA 3-94
3.6 Scelta del piano di lavoro, G17 ... G19 3-98
3.7 Limitazione del campo di lavoro programmabile, G25/G26 3-101
3.8 Traslazione del punto di riferimento, G74 3-104

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.1 Avvertenze generali



In questo capitolo vengono descritti i comandi che si trovano in genere all'inizio di un programma NC.

La sequenza nella quale vengono trattate le funzioni è quella che si incontra più comunemente nel programma NC. Ciò non toglie tuttavia che determinate funzioni, quali ad esempio la scelta del campo di lavoro, possano essere programmate anche in un altro punto del programma.

Questo capitolo e i successivi vogliono essere soprattutto una guida alla programmazione orientata alla struttura "classica" di un programma NC.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.2 Indicazione in quote assolute/incrementali, G90/G91

Programmazione

Impostazione in quote assolute

```
G90
X=AC(…) Y=AC(…) Z=AC(…)
```

Impostazione in quote incrementali

```
G91 oppure
X=IC(…) Y=IC(…) Z=IC(…)
```

Spiegazione dei parametri

X Y Z	Denominazione degli assi da muovere
=AC	Impostazione in quote assolute (valida blocco-blocco)
=IC	Impostazione in quote incrementali (valida blocco-blocco)

Funzione

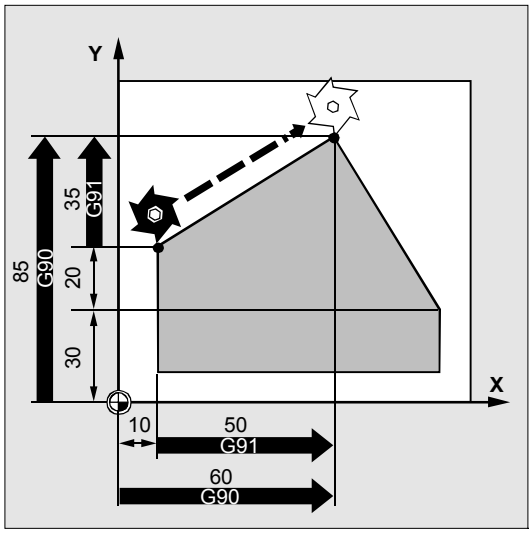
Con i comandi G90/G91 oppure con le indicazioni valide blocco-blocco AC/IC si definisce la sistematica descrittiva per il raggiungimento delle posizioni richieste.

Sequenza

Impostazione in quote assolute, G90
L'indicazione della quota si riferisce al punto zero del sistema di coordinate attualmente valido. L'utente programma il punto in cui deve essere posizionato l'utensile, ad es. nel sistema di coordinate pezzo.

Impostazione in quote incrementali,
L'indicazione della quota si riferisce all'ultimo punto raggiunto. L'utente programma il percorso che l'utensile deve effettuare a partire dall'ultimo punto.

Impostazione in quote assolute o incrementali con validità blocco-blocco AC, IC
Se è stata preimpostata la funzione G91, tramite AC è possibile programmare con quote assolute singoli assi con validità blocco-blocco. Se invece è stata preimpostata la funzione G90, con IC è possibile programmare con quote incrementali singoli assi con validità blocco-blocco.

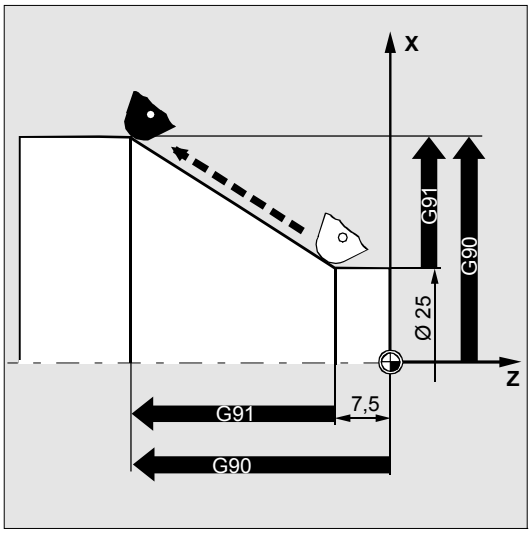


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ulteriori avvertenze

Generalmente i comandi G90 ovv. G91 sono attivi per tutti gli assi che vengono programmati nei blocchi NC successivi.
Ambedue i comandi hanno effetto modale.
Sui torni convenzionali solitamente si considerano i blocchi di movimento incrementali nell'asse radiale come valori radiali, mentre i dati relativi al diametro valgono per le quote assolute. Questa conversione per G90/G91 avviene con i comandi DIAMON, DIAMOF opp. DIAM90.

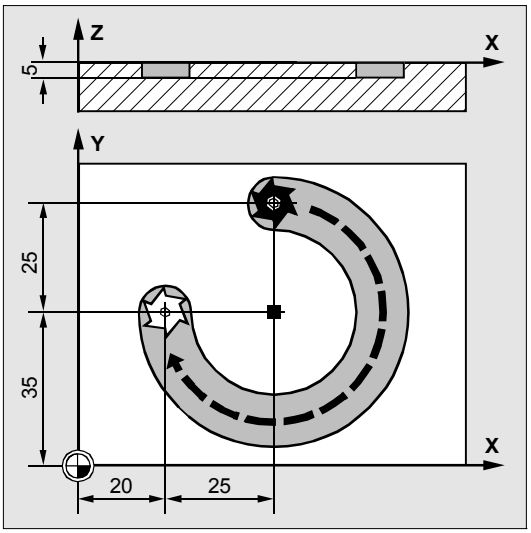
Vedere in proposito "Funzioni di tornitura speciali" (capitolo 4.13) in questo manuale di programmazione.



Esempio di programmazione

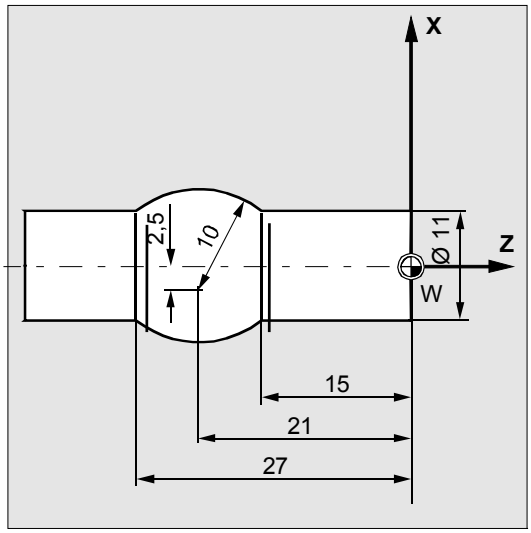
I movimenti vengono impostati in coordinate assolute riferite al punto zero pezzo.

Le coordinate del centro I e J per l'interpolazione circolare vengono impostate in coordinate assolute valide blocco-blocco dato che il centro del cerchio viene normalmente programmato– indipendentemente da G90/G91–con quote incrementali.



N10	G90 G0 X45 Y60 Z2 T1 S2000 M3	Impostazione in quote assolute, in rapido alla posizione XYZ, utensile, mandrino destrorso
N20	G1 Z-5 F500	In avanzamento posizionare l'utensile
N30	G2 X20 Y35 I=AC(45) J=AC(35)	Centro del cerchio in quote assolute
oppure		
N30	G2 X20 Y35 I0 J-25	Centro del cerchio in quote incrementali
N40	G0 Z2	Svincolo
N50	M30	Fine programma

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



N5	T1 D1 S2000 M3	Utensile, mandrino destrorso
N10	G0 G90 X11 Z1	Impostazione in quote assolute, in rapido su posizione XYZ
N20	G1 Z-15 F0,2	In avanzamento posizionare l'utensile
N30	G3 X11 Z-27 I=AC(-5) K=AC(-21)	Centro del cerchio in quote assolute
oppure		
N30	G3 X11 Z-27 I-8 K-6	Centro del cerchio in quote incrementali
N40	G1 Z-40	Svincolo
N50	M30	Fine programma

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.2.1 Ampliamento G91 (dal SW 4.3)



Programmazione

Impostazione in quote incrementali `G91` oppure
`X=IC(…) Y=IC(…) Z=IC(…)`

- **senza** eseguire la **correzione utensile** attiva

`SD 42442 TOOL_OFFSET_INCR_PROG = 0`

- **senza** eseguire lo **spostamento origine** attivo

`SD 42440 FRAME_OFFSET_INCR_PROG = 0`



Spiegazione dei parametri

`SD 42440 FRAME_OFFSET_INCR_PROG = 0`	Lo spostamento origine attivo non viene eseguito.
`SD 42442 TOOL_OFFSET_INCR_PROG = 0`	La correzione utensile attiva non viene eseguita.



Funzione

Per applicazioni come l'accostamento a sfioro, con quote incrementali è necessario eseguire solo il percorso programmato. Lo spostamento origine o la correzione utensile attivi non vengono eseguiti. Questo può essere impostato mediante i DS FRAME_OFFSET_INCR_PROG (spostamento origine) e TOOL_OFFSET_INCR_PROG (correzione utensile) separatamente.



Esempio di programmazione

- G54 contiene uno spostamento in X di 25
- DS 42440 FRAME_OFFSET_INCR_PROG = 0
  (lo spostamento origine attivo non viene eseguito)

`N10`	`G90 G0 G54 X100`	
`N20`	`G1 G91 X10`	movimento X di 10 mm, la correzione non viene eseguita
`N30`	`G90 X50`	raggiungimento della posizione X75, la correzione viene eseguita

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.3 Impostazione delle quote per assi rotanti nel sistema assoluto: DC, ACP, ACN

Programmazione

```
A=DC(…) B=DC(…) C=DC(…)
```
oppure
```
A=ACP(…) B=ACP(…) C=ACP(…)
```
oppure
```
A=ACN(…) B=ACN(…) C=ACN(…)
```

Spiegazione dei parametri

A B C	Denominazione dell'asse rotante che deve essere mosso
DC	Impostazione in quote assolute, posizionamento diretto
ACP	Impostazione in quote assolute, raggiungere la posizione in dir. positiva
ACN	Impostazione in quote assolute, raggiungere la posizione in dir. negativa

Funzione

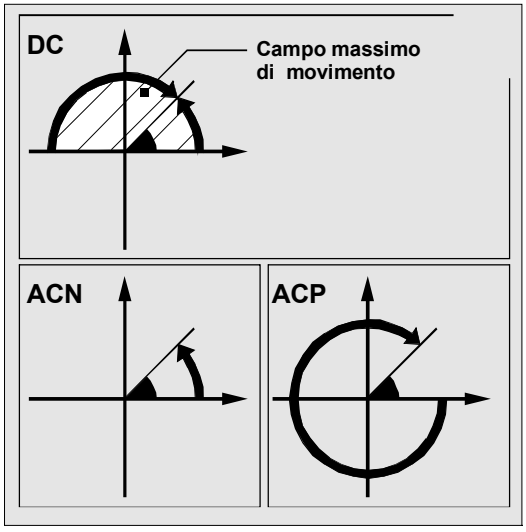
Con i suddetti parametri è possibile predefinire, per il posizionamento degli assi rotanti, la strategia di accostamento voluta.

Sequenza

Impostazione in quote assolute con DC
L'asse rotante raggiunge la posizione programmata in coordinate assolute scegliendo il percorso diretto e più breve. L'asse rotante esegue uno spostamento massimo di 180°.

Impostazione in quote assolute con ACP
L'asse rotante raggiunge la posizione programmata in coordinate assolute ruotando nella direzione positiva dell'asse (senso antiorario).

Impostazione in quote assolute con ACN
L'asse rotante raggiunge la posizione programmata in coordinate assolute ruotando nella direzione negativa dell'asse (senso orario).



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Per il posizionamento con indicazione della direzione (ACP, ACN), nel dato macchina deve essere definito il campo di posizionamento tra 0° e 360° (funzione modulo). Per muovere un asse rotante-modulo per più di 360° in un unico blocco, è necessario programmare G91 opp. IC. Per maggiori informazioni consultare le pagine precedenti.

La rotazione positiva (oraria oppure antioraria) viene definita in un dato macchina.

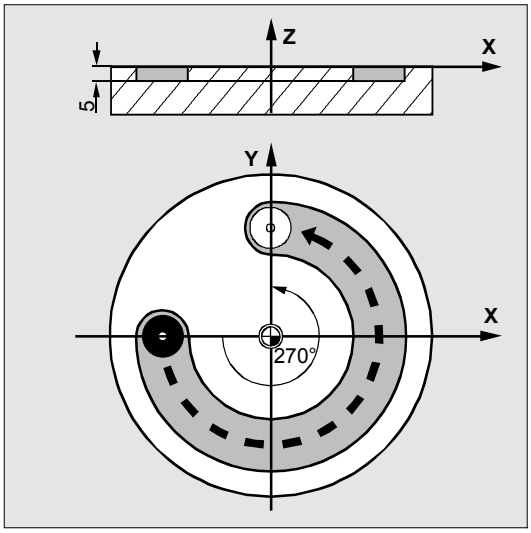
Ulteriori avvertenze

Tutti i comandi hanno validità blocco-blocco.
DC, ACP e ACN possono essere utilizzati anche per il posizionamento del mandrino partendo da fermo.
Esempio:

```
SPOS=DC(45)
```

Esempio di programmazione

Lavorazione su una tavola circolare: l'utensile è fermo, la tavola ruota di 270° **in senso orario**. Si ottiene così una cava circolare.



N10	SPOS=0	mandrino in regolazione di posizione
N20	G90 G0 X-20 Y0 Z2 T1	posizionamento con quote assolute in rapido
N30	G1 Z-5 F500	penetrazione con avanzamento
N40	C=ACP(270)	la tavola ruota di 270° in senso orario (positivo), l'utensile fresa una cava circolare
N50	G0 Z2 M30	svincolo, fine programma

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.4 Impostazione delle quote in pollici/mm, G70/G700, G71/G710

Programmazione

Richiamo

`G70` ovv. `G71`
`G700` opp. `G710` da SW 5

Descrizione dei comandi

`G70`	Impostazione delle quote in pollici (lunghezza [pollici])
`G71`	Indicazione quote nel sistema metrico (lunghezza [mm])
`G700`	Impostazione delle quote in pollici (lunghezza [pollici]); avanzamento [pollici/min]
`G710`	Indicazione quote nel sistema metrico (lunghezza [mm]; avanzamento [mm/min])

Funzione

A seconda della quotatura del disegno, i dati di geometria del pezzo possono essere programmati alternativamente in valori metrici oppure in pollici.

A partire dal SW 5 la funzionalità di G70/G71 viene ampliata con G700/G710. Nel sistema di misura impostato mediante G700/G710, durante un'elaborazione del partprogram, oltre ai dati geometrici, vengono interpretati anche i dati tecnologici, come gli avanzamenti F.

Sequenza

G70 risp. G71

I seguenti dati geometrici possono essere convertiti dal controllo numerico (con le necessarie differenze) nel sistema che non è quello di default consentendo così un'impostazione diretta (vedi esempi):

- Informazioni di percorso X, Y, Z, …
- Coordinate intermedie I1, J1, K1 parametri di interpolazione I, J, K e raggio del cerchio CR nella programmazione del cerchio
- Passo del filetto
- Spostamento origine programmabile (TRANS)
- Raggio polare RP

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Tutti gli altri dati come ad esempio gli avanzamenti, le correzioni utensile o gli spostamenti origine impostabili vengono interpretati (se si utilizza G70/G71) nell'impostazione base del sistema di misura (DM 10240: SCALING_SYSTEM_IS_METRIC).

Anche la rappresentazione di variabili di sistema e dati macchina è indipendente dal contesto di G70/G71.

G700 o G710

A partire dal SW 5, se si utilizza G700/G710 il controllo numerico; a differenza di G70/G71, interpreta tutti gli avanzamenti nel sistema di misura programmato.

I codici G700/G710 si trovano nello stesso gruppo di G70/G71.

Per maggiori informazioni sull'effetto di G70/G71 e G700/G710 sugli indirizzi NC, fare riferimento al capitolo 12.2. “Lista degli indirizzi”.

Il valore di avanzamento programmato ha validità modale e quindi non varia automaticamente con le successive commutazioni di G70/G71/G700/G710.

Se l'avanzamento deve essere attivo nel contesto G70/G71/G700/G710, bisogna programmare esplicitamente un nuovo valore F.

Per G700/G710 tutti i dati NC, dati macchina e dati operatore che esprimono una lunghezza vengono sempre scritti e letti nel contesto programmato di G700/G710.

Bibliografia: /FB, G2/, cap. 2.2 “Sistema di misura metrico/pollici”

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

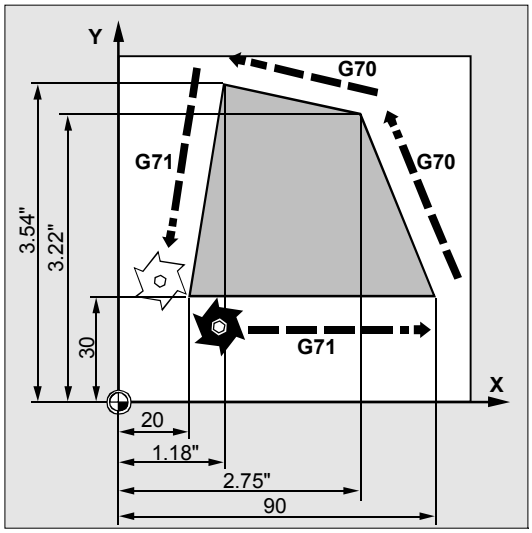
Azioni sincrone

Se nelle azioni sincrone vengono eseguiti compiti di posizionamento e se nell'azione sincrona stessa non è stato programmato alcun G70/G71/G700/G710, il contesto G70/G71/G700/G710 attivo al momento di esecuzione decide qual è il sistema di misura utilizzato.

Bibliografia: /PGA/ cap.10, Azioni sincrone al movimento
/FBSY/, azioni sincrone

Esempio di programmazione

Passaggio da un'impostazione in pollici a un'impostazione in mm nell'ambito della predisposizione su base metrica (G70/G71).



N10	G0 G90 X20 Y30 Z2 S2000 M3 T1	predisposizione su base metrica
N20	G1 Z-5 F500	con avanzamento in Z [mm/min]
N30	X90	
N40	G70 X2.75 Y3.22	definizione delle posizioni in pollici, G70 attiva fino a disattivazione con G71 o fine programma
N50	X1.18 Y3.54	
N60	G71 X 20 Y30	impostazione delle posizioni in mm
N70	G0 Z2 M30	svincolo in rapido, fine programma

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.5 Traslazione dello spostamento origine (frame), G54 … G57, G505 … G599, G53, G500/SUPA

Programmazione

Richiamo

G54 oppure G55 oppure G56 oppure G57 oppure G505 …
G599

Disattivazione

G53 oppure G500 oppure SUPA oppure G153

Descrizione dei comandi

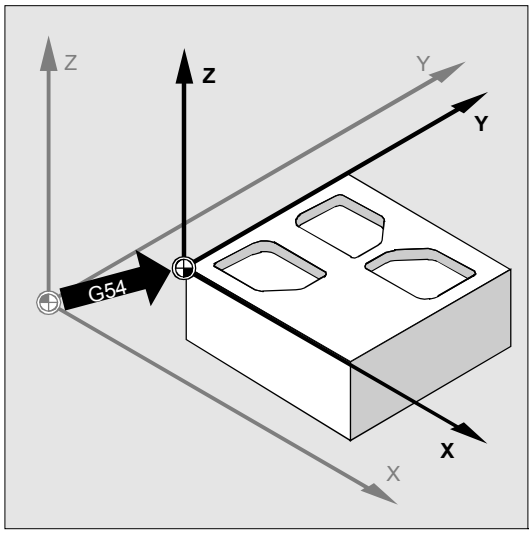
G53	Disattivazione blocco per blocco dell'attuale spostamento origine impostabile e di quello programmabile
G54 bis G57	Richiamo del 2°...5° spostamento origine/frame
G153	Soppressione blocco per blocco del frame di base impostabile, programmabile e complessivo
G500	• G500=frame zero,impostazione standard, (non contiene alcuna traslazione, rotazione, specularità o scala) • Disattivazione dello spostamento origine impostabile / frame (G54 ... G599) fino al successivo richiamo, • Attivazione del frame di base complessivo ($P_ACTBFRAME). • G500 diverso da 0 • Attivazione del primo spostamento origine impostabile / frame ($P_UIFR[0]) e • Attivazione del frame di base complessivo ($P_ACTBFRAME) opp. attivazione di un eventuale frame di base modificato.
SUPA	Disattivazione blocco-blocco, compresi gli spostamenti del punto zero programmati e le traslazioni da volantino (DRF), spostamento origine esterno e traslazione PRESET
G505 ... G599	Richiamo del 6° ... 99° spostamento origine impostabile

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funzione

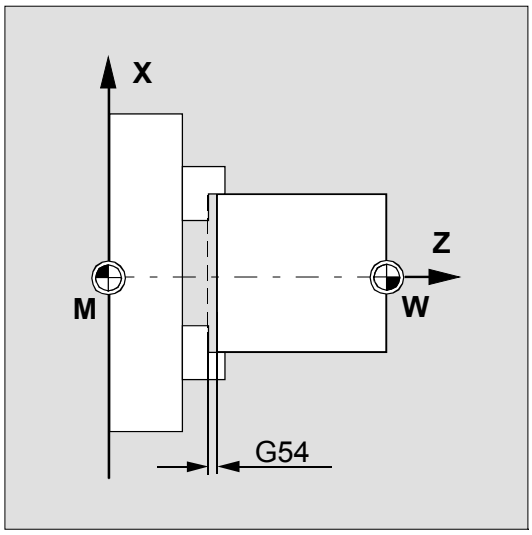
Con lo spostamento origine impostabile è possibile impostare in tutti gli assi il punto zero del pezzo riferito al punto zero del sistema di coordinate base. Diventa possibile così richiamare con i comandi G, i punti zero determinati dagli attrezzi di bloccaggio senza dover modificare il programma.

Fresatura:



Nella tornitura viene inserito in G54 ad es. il valore di correzione per la ripassatura delle griffe di serraggio.

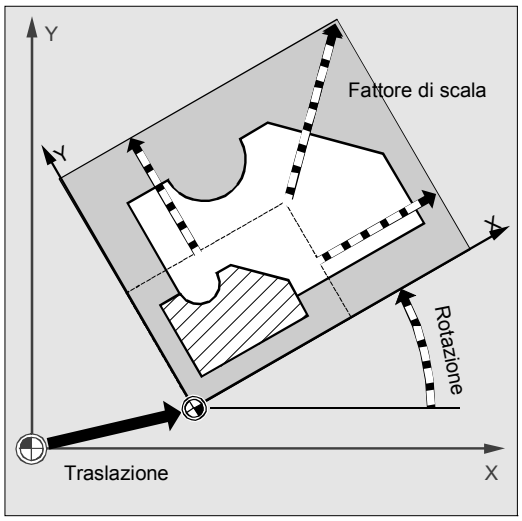
Tornitura:



Sequenza

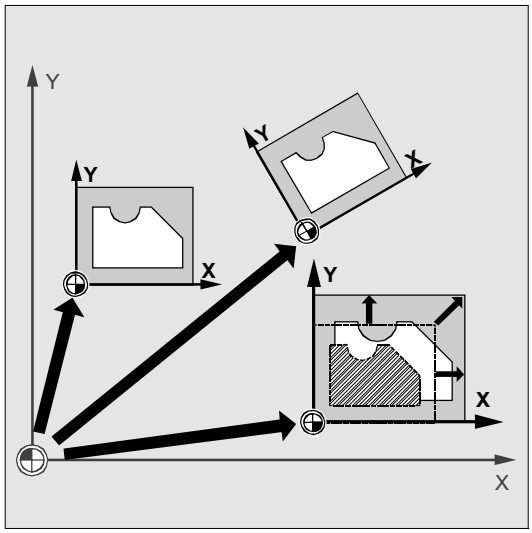
Impostazione dei valori di traslazione
Tramite il pannello operativo o l'interfaccia universale impostare i seguenti valori nella tabella dedicata agli spostamenti origine interni al controllo numerico:

- coordinate per la traslazione,
- angolo per compensare la rotazione di fissaggio pezzo
- fattori di scala (se necessario).



Per il procedimento consultare il manuale operativo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Attivazione dello spostamento origine
Nel programma NC, richiamando uno dei comandi G54...G57, il punto zero viene traslato dal sistema di coordinate macchina al sistema di coordinate pezzo.

Nel successivo blocco NC contenente un percorso programmato, tutti i valori di posizione e con essi i movimenti degli utensili, si riferiscono al punto zero pezzo attualmente valido.

Con i 4 spostamenti origine disponibili è possibile utilizzare, ad esempio per lavorazioni multiple, 4 differenti posizioni di fissaggio pezzo che vengono richiamate all'occorrenza dal programma.

Altri spostamenti origine impostabili, G505 fino a G599
A questo scopo sono disponibili i comandi G505 ... G599. In questo modo, oltre ai 4 spostamenti origine impostabili G54 ....G57, è possibile inserire nella memoria del punto zero, tramite dato macchina, fino a 100 spostamenti origine.
Per ulteriori informazioni consultare il capitolo 4.

Disattivazione dello spostamento origine
Con il comando **G500** viene attivato il primo spostamento origine impostabile inclusa la traslazione di base; ciò significa che in caso di preimpostazione zero come frame, viene disattivato l'attuale spostamento origine impostabile.
G53 sopprime blocco per blocco lo spostamento programmabile e impostabile.
G153 agisce come G53 e sopprime inoltre il frame di base complessivo.
SUPA agisce come G153 e sopprime inoltre la traslazione DRF, il movimento sovrapposto e lo spostamento origine esterno.
Per ulteriori informazioni sugli spostamenti origine programmabili consultare il capitolo 6 (Frame).

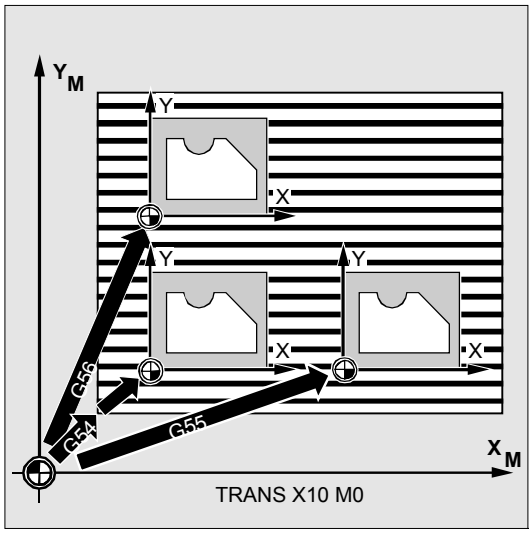
Ulteriori avvertenze

L'impostazione di default all'inizio del programma, ad es. G54 opp. G500, è definibile tramite dato macchina.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio di programmazione

In questo esempio vengono eseguiti in sequenza 3 pezzi montati su un pallet e abbinati ai valori di spostamenti origine G54 ... G56.



N10	G0 G90 X10 Y10 F500 T1	accostamento
N20	G54 S1000 M3	richiamo del primo spostamento origine, mandrino destrorso
N30	L47	esecuzione del programma, qui come sottoprogramma
N40	G55 G0 Z200	richiamo del secondo spostamento origine Z oltre l'ostacolo
N50	L47	esecuzione del programma come sottoprogramma
N60	G56	richiamo del terzo spostamento origine
N70	L47	esecuzione del programma come sottoprogramma
N80	G53 X200 Y300 M30	soppressione spostamento origine, fine programma

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.6 Scelta del piano di lavoro, G17 ... G19

Programmazione

Richiamo

G17 oppure G18oppure G19

Descrizione dei comandi

G17	Piano di lavoro X/Y	Direz. incremento Z
G18	Piano di lavoro Z/X	Direz. incremento Y
G19,	Piano di lavoro Y/Z	Direz. incremento X

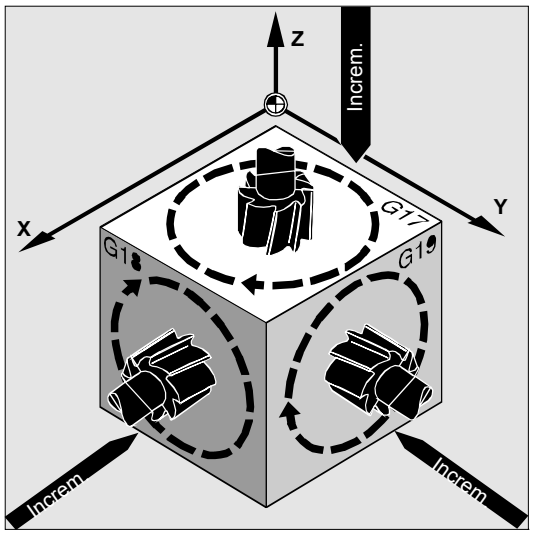
La suddetta assegnazione degli assi in G17, G18, G19 parte dal presupposto che nei dati di macchina il 1° asse geometrico è assegnato a X, il 2° a Y ed il 3° a Z.

Funzione

Indicando il piano di lavoro nel quale deve essere eseguito il profilo voluto, vengono definite contemporaneamente le seguenti funzioni:

- il piano per la correzione raggio utensile
- la direzione d'incremento per la correzione di lunghezza utensile in funzione del tipo di utensile
- il piano per l'interpolazione circolare.

Fresatura:

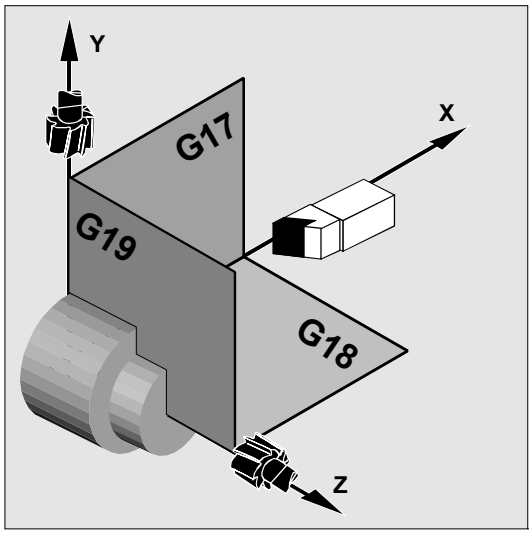


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

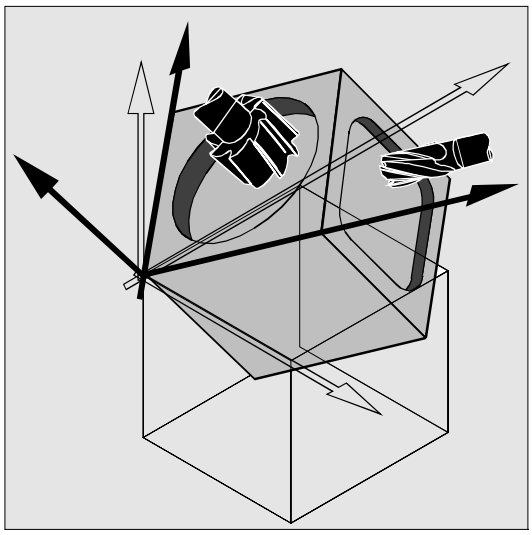
Sequenza

Si consiglia di definire il piano di lavoro già all'inizio del programma.

Tornitura:



Lavorazione su piani inclinati
Ruotando il sistema di coordinate con ROT (vedi cap."Traslazione del sistema di coordinate") gli assi vengono riferiti al piano inclinato. I piani di lavoro vengono ruotati di conseguenza.



Correzione lunghezza utensile per i piani inclinati
La correzione della lunghezza utensile viene generalmente calcolata in base al piano di lavoro fisso nello spazio, ossia non ruotato.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Avvertenza

Con le funzionalità per la "Correzione lunghezza utensile per utensili orientabili" è possibile calcolare le componenti della lunghezza utensile adatte ai piani di lavoro ruotati. Per una descrizione dettagliata di questa possibilità di calcolo consultare il capitolo "Correzioni utensile".

La scelta del piano di correzione avviene con CUT2D, , CUT2DF. Per ulteriori informazioni in merito, consultare il capitolo “Correzioni utensile”.

Ulteriori avvertenze

Per la definizione del piano di lavoro nello spazio, il controllo numerico offre la possibilità di trasformare comodamente le coordinate.
Per ulteriori informazioni consultare il capitolo “Traslazione del sistema di coordinate”.

Esempio di programmazione

Procedimento "classico":
definizione del piano di lavoro, richiamo del tipo di utensile e dei valori di correzione utensile,
inserzione della correzione di contornitura,
programmazione dei movimenti degli assi.
Esempio per fresatura:

`N10 G17 T5 D8`	G17 richiamo del piano di lavoro, qui X/Y T, D richiamo dell'utensile. La correzione lunghezza utensile avviene in direzione Z.
`N20 G1 G41 X10 Y30 Z-5 F500`	La correzione del raggio avviene nel piano X/Y
`N30 G2 X22.5 Y40 I50 J40`	Interpolazione circolare / correzione del raggio utensile nel piano X/Y.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.7 Limitazione del campo di lavoro programmabile, G25/G26

Programmazione

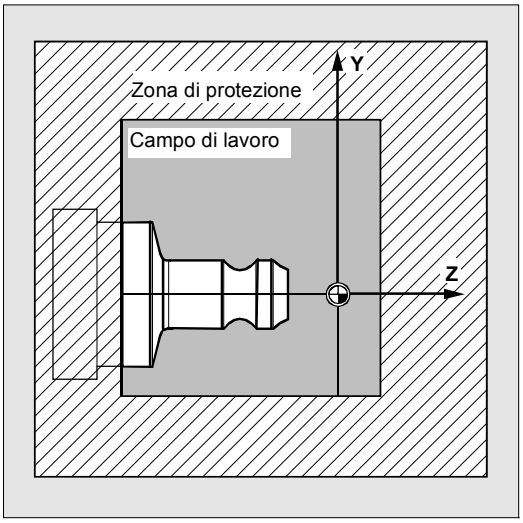
G25	X…Y…Z…	(Programmazione in un blocco NC a sé stante)
G26	X…Y…Z…	(Programmazione in un blocco NC a sé stante)
WALIMON, WALIMOF		

Descrizione dei comandi

G25, X Y Z	Limitazione minima campo di lavoro, assegnazione dei valori negli assi-canale*
G26, X Y Z	Limitazione massima campo di lavoro, assegnazione dei valori negli assi-canale *
WALIMON,	Attivazione della limitazione del campo di lavoro
WALIMOF,	disattivazione della limitazione campo di lavoro

*Assegnazione dei valori nel sistema di coordinate base

Funzione



Con G25/G26 è possibile limitare in tutti gli assi-canale il campo di lavoro nel quale deve muoversi l'utensile.

Nell'ambito del campo di lavoro possono essere definite zone di protezione nelle quali i movimenti dell'utensile vengono inibiti.

Oltre all'impostazione programmabile di valori attraverso le istruzioni G25/G26 l'operatore può anche eseguire un'impostazione nei dati operatore.

Nei dati operatore assiali vengono definiti gli assi interessati dalla limitazione del campo di lavoro.

La limitazione del campo di lavoro per tutti gli assi impostati dovrà essere programmata con l'istruzione WALMON. Con l'istruzione WALIMOF la limitazione del campo di lavoro non è attiva.

Per ulteriori informazioni sull'immissione nei dati di settino tramite il comando del HMI nonché su questa funzionalità, vedere:

Bibliografia:

/BAD/, Settore operativo parametri,
/FB1/, A3, sorveglianze, settori di protezione

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

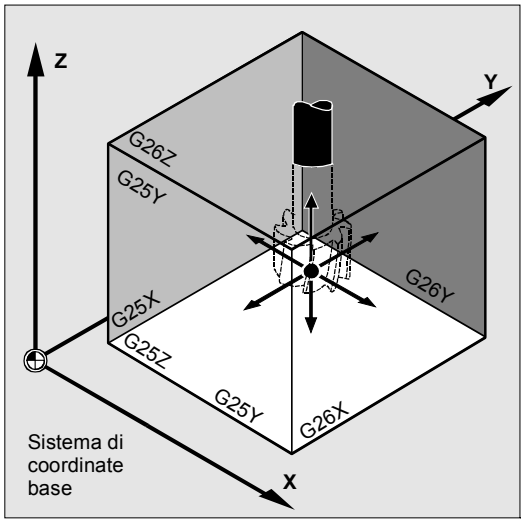
Sequenza

Punti di riferimento sull'utensile

Quando è attiva la correzione della lunghezza utensile, vale come punto di riferimento la punta dell'utensile, altrimenti vale il punto di riferimento del portautensili. Se l'utensile è posizionato al di fuori del campo predefinito oppure abbandona lo stesso, l'esecuzione del programma viene arrestata.

Limitazione del campo di lavoro programmabile, G25/G26

Per ogni asse è possibile definire un campo di lavoro massimo (G26) e minimo (G25). Questi valori sono immediatamente attivi e restano memorizzati anche dopo un reset e una riaccensione.
Con il dato macchina specifico per canale $MC_WORKAREA_WITH_TOOL_RADIUS (vedi “Preparazione del lavoro”) è possibile influenzare anche il raggio dell'utensile (fresa).



L'impostazione delle coordinate per i singoli assi è valida nel sistema di coordinate base!

Attivare/disattivare la limitazione del campo di lavoro

Con il comando WALIMON viene attivata per tutti gli assi la limitazione del campo di lavoro con i valori programmati mediante G25/G26.

WALIMON è l'impostazione standard. Essa va pertanto programmata solo se la limitazione campo di lavoro era stata precedentemente disattivata.

La disattivazione avviene per tutti gli assi con il comando WALIMOF.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ulteriori avvertenze

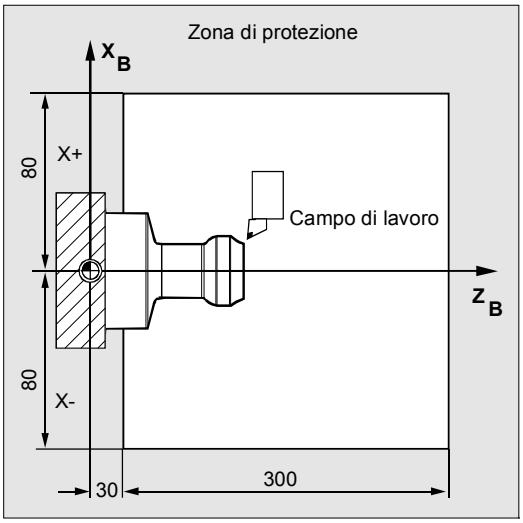
Nel manuale di programmazione Preparazione del lavoro è descritto il sottoprogramma CALCPOSI con il quale è possibile controllare, prima di effettuare movimenti, se viene eseguito il percorso previsto tenendo conto delle limitazioni del campo di lavoro e/o le zone di protezione.

Ulteriori avvertenze

Con G25/G26 possono essere programmati sotto l'indirizzo S anche valori limite per i giri mandrino. Per ulteriori informazioni consultare il capitolo 7 “Regolazione dell'avanzamento e movimento del mandrino”.

Esempio di programmazione

Nel campo di lavoro del tornio viene definita una zona di protezione. In questo modo vengono protetti da eventuali danneggiamenti gli attrezzi circostanti, quali torretta, stazioni di misura ecc.
Posizione base: WALIMON



N10	G0 G90 F0.5 T1	
N20	G25 X-80 Z30	definizione del limite inferiore per i singoli assi di coordinate
N30	G26 X80 Z330	definizione del limite superiore
N40	L22	programma di sgrossatura
N50	G0 G90 Z102 T2	al punto di cambio utensile
N60	X0	
N70	WALIMOF	disattivazione della limitazione campo di lavoro
N80	G1 Z-2 F0,5	Foratura
N90	G0 Z200	ritorno
N100	WALIMON	attivazione della limitazione campo di lavoro
N110	X70 M30	fine programma

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.8 Traslazione del punto di riferimento, G74

Programmazione

G74	X1=0 Y1=0 Z1=0 A1=0 ...	(Programmazione in un blocco NC a sé stante)

Descrizione dei comandi

G74,	Ricerca del punto di riferimento
X1=0 Y1=0…	L'indirizzo dell'asse di macchina indicato X1, Y1… viene posizionato sul punto di riferimento

Funzione

Dopo l'inserzione della macchina (se si utilizzano trasduttori di posizione incrementali) tutti gli assi delle slitte devono essere portati sul punto di riferimento.
Solo dopo questa operazione è possibile programmare i movimenti.

Con G74 può essere effettuata la ricerca del punto di riferimento da programma NC.

Sequenza

La velocità di movimento delle varie slitte viene predefinita in un dato macchina e pertanto non è programmabile.

La direzione di posizionamento viene riconosciuta automaticamente dal controllo numerico.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Si programmano gli indirizzi degli assi di macchina (X1, Y1, Z1 ecc.)!

Prima della ricerca del punto di riferimento non deve essere programmata alcuna trasformazione per un asse che deve essere portato con G74 sulla tacca di riferimento.

Escludere la trasformazione con il comando TRAFOOF.

Esempio di programmazione

Al cambio del sistema di misura viene ricercato il punto di riferimento e definito lo zero pezzo.

N10	SPOS=0	regolazione della posizione
N20	G74 X1=0 Y1=0 Z1=0 C1=0	ricerca del punto di riferimento per assi lineari e rotanti
N30	G54	spostamento origine (SO)
N40	L47	programma di sgrossatura
N50	M30	fine programma

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Spazio per appunti

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmazione di comandi di movimento

4.1 Avvertenze generali 4-108
4.2 Comandi di movimento con coordinate polari, G110, G111, G112, AP, RP 4-110
4.3 Movimento in rapido, G0, RTLION, RTLIOF (dal SW 6.1) 4-114
4.4 Interpolazione lineare, G1 4-118
4.5 Interpolazione circolare, G2/G3, CIP 4-121
4.6 Interpolazione elicoidale, G2/G3, TURN 4-134
4.7 Interpolazione per evolventi, INVCW, INVCCW 4-136
4.8 Tratti di profilo 4-140
4.8.1 Retta con angolo 4-140
4.8.2 Due rette 4-141
4.8.3 Tre rette 4-142
4.8.4 Programmazione del punto di arrivo con angolo 4-143
4.9 Filettatura con passo costante, G33 4-144
4.9.1 Percorso di accostamento e di svincolo programmabili (dal SW 5) 4-150
4.10 Variazione lineare progressiva/decrescente del passo di filettatura, G34, G35 (dal SW 5.2) 4-152
4.12 Maschiatura con compensatore, G63 4-156
4.13 Arresto nella filettatura, LFOF, LFON, LFTXT, LFWP, LFPOS 4-158
4.14 Raggiungimento di un punto fisso, G75 4-162
4.15 Posizionamento su riscontro fisso, FXS, FXST, FXSW 4-163
4.16 Funzioni di tornitura speciali 4-169
4.16.1 Posizione del pezzo 4-169
4.16.2 Impostazione delle quote per: raggio, diametro, DIAMON, DIAMOF, DIAM90 4-170
4.17 Smusso, raccordo 4-172

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

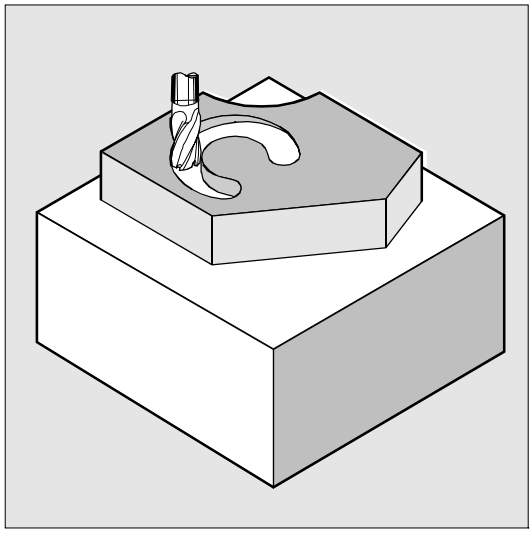
4.1 Avvertenze generali

Programmazione di comandi di movimento
In questo capitolo vengono descritti tutti i comandi di movimento necessari per la definizione del profilo del pezzo.

Vengono programmati rette e archi di cerchio. Sovrapponendo questi due elementi si possono eseguire anche elicoidi.

Eseguiti in successione, dagli elementi del profilo risulta il profilo del pezzo.

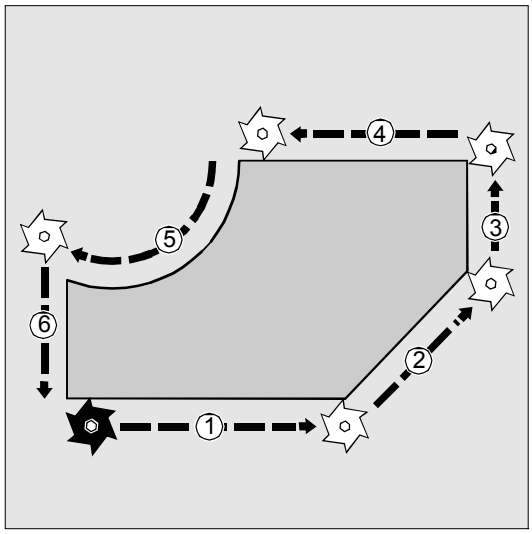
Prima dell'inizio di un processo di lavorazione è necessario posizionare l'utensile in modo da evitare danni al pezzo e all'utensile stesso.



Punto di partenza-punto di destinazione
Il movimento viene sempre eseguito partendo dall'ultima posizione raggiunta fino a toccare la posizione di arrivo programmata. Quest'ultima rappresenterà poi la posizione di partenza per il movimento successivo.

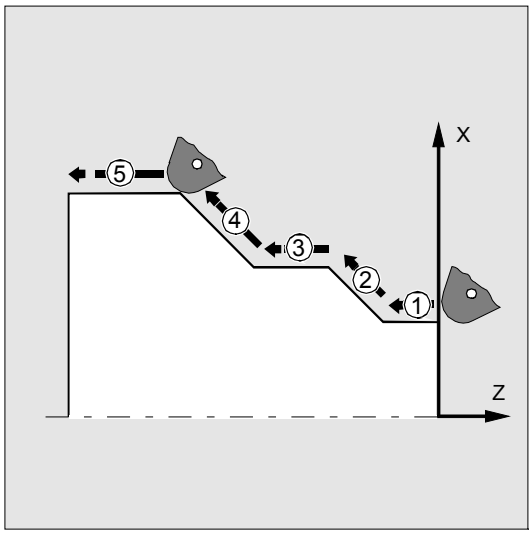
Numero dei valori assi
A seconda della configurazione del controllo numerico, per ogni blocco di movimenti, possono essere programmati movimenti per max. 8 assi. In questi 8 assi rientrano gli assi lineari, gli assi sincroni, gli assi di posizionamento e i movimenti di pendolamento.

Fresatura:



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Tornitura:



Un indirizzo di asse può essere programmato una sola volta per blocco.

La programmazione può avvenire in coordinate cartesiane o polari.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.2 Comandi di movimento con coordinate polari, G110, G111, G112, AP, RP

Programmazione

Definizione del polo:

```
G110, G111, G112 X… Y… Z…
G110, G111, G112 AP=… RP=…
```

Comandi di movimento con coordinate polari:

```
G0 AP=… RP=…
G1 AP=… RP=…
G2 AP=… RP=…
G3 AP=… RP=…
```

Il nuovo punto di arrivo viene definito rispetto ad un polo.

Descrizione dei comandi e dei parametri

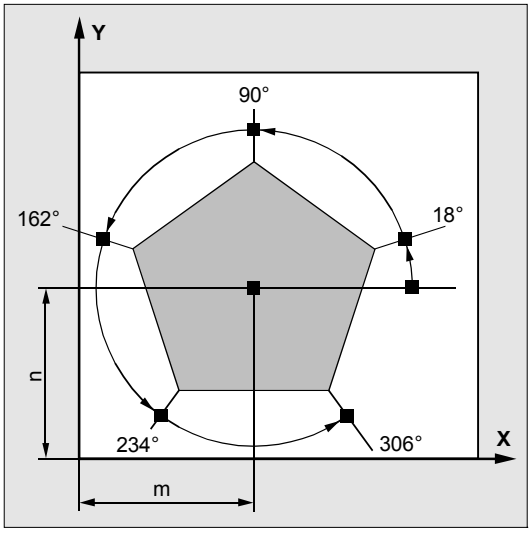
G110	indicazione del polo, riferita all'ultima posizione raggiunta
G111	indicazione del polo, assoluta nel sistema di coordinate pezzo
G112	indicazione del polo, riferita all'ultimo polo valido
AP=	angolo polare, campo dei valori ±0…360°, angolo riferito all'asse orizzontale del piano di lavoro
RP=	raggio polare in mm opp. pollici

I comandi per l'indicazione del polo vanno programmati in un blocco NC a sé stante.

Funzione

Le quote di un pezzo sono spesso riferite a un punto centrale e vengono indicate con angoli e raggi, ad es. nelle dime di foratura.

Quote di questo tipo possono essere programmate direttamente dal disegno del pezzo servendosi delle coordinate polari



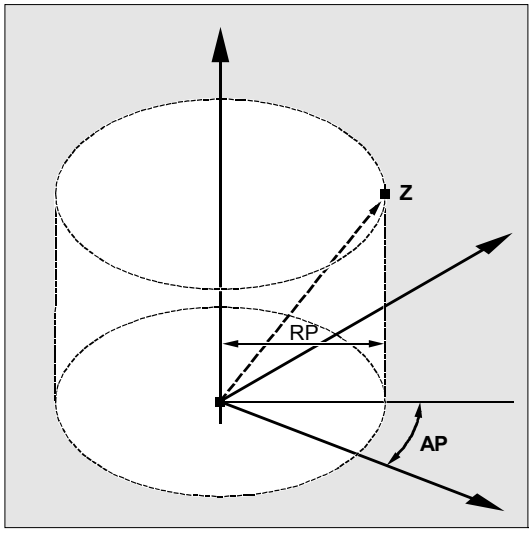
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Sequenza

Comandi di movimento
Le posizioni impostate con le coordinate polari possono essere raggiunte con G0, G1, G2 e G3.

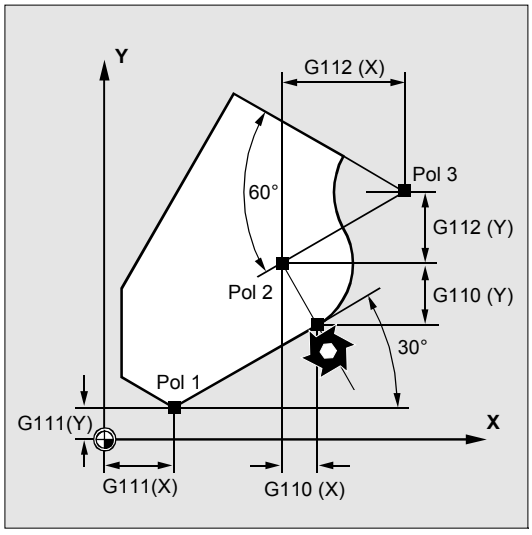
Piano di lavoro
Le coordinate polari valgono nel piano di lavoro prescelto con G17 ... G19.

Coordinate cilindriche
Il 3° asse geometrico perpendicolare al piano di lavoro può essere indicato come ulteriore coordinata cartesiana.
In questo modo sono programmabili informazioni relative allo spazio in coordinate cilindriche.
Esempio: `G17 G0 AP… RP… Z…`



Definizione del polo G110, G111, G112
L'indicazione del polo può avvenire in coordinate cartesiane o polari.

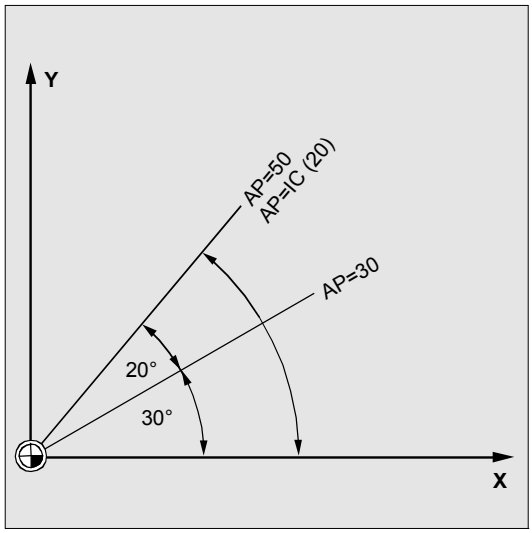
I comandi G110 ... G112 definiscono in forma univoca il punto di riferimento delle quote. L'indicazione in quote assolute o incrementali (AC/IC) non influisce quindi assolutamente sulla sistematica definita nelle istruzioni G.



Se non viene impostato alcun polo, vale il punto zero del sistema di coordinate pezzo attuale.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Angolo polare AP
Campo dei valori 0…±360°.
Nell'impostazione assoluta il riferimento dell'angolo parte dall'asse orizzontale del piano di lavoro, ad es. asse X per G17. Il senso di rotazione positivo è quello in senso antiorario.



Con l'impostazione in quote incrementali (AP=IC…) viene preso come riferimento l'ultimo angolo programmato.
L'angolo polare resta memorizzato fino alla definizione di un nuovo polo o fino al cambio del piano di lavoro.

Raggio polare RP
Il raggio polare viene definito in mm oppure in pollici con valori assoluti positivi. RP resta memorizzato fino all'impostazione di un nuovo valore.

Dal SW 4.1
Quando il raggio polare RP con azione modale è=0
Il raggio polare si calcola in base alla distanza fra il vettore del punto di partenza nel piano dei poli e il vettore del polo attivo. Successivamente il raggio del polo così calcolato viene memorizzato ed ha un'azione modale.
Ciò vale indipendentemente dalla definizione del polo selezionata G110, G111, G112. Se entrambi i punti sono programmati in modo identico, viene generato questo raggio = 0 e l'allarme 14095.
Quando in RP = 0 viene programmato un angolo polare AP
Quando nel blocco attuale non viene programmato alcun raggio polare RP ma un angolo polare AP, se nelle coordinate del pezzo c'è una differenza fra la posizione attuale e il polo questa differenza verrà utilizzata come raggio polare e memorizzata con azione modale.
Se la differenza è = 0, verranno di nuovo impostate le coordinate polari mentre il raggio polare modale resta su 0.

In generale vale:
Nei blocchi NC con indicazione polare del punto di arrivo non si possono programmare nel piano di lavoro prescelto coordinate cartesiane, quali ad es. parametri di interpolazione, indirizzi degli assi ecc.

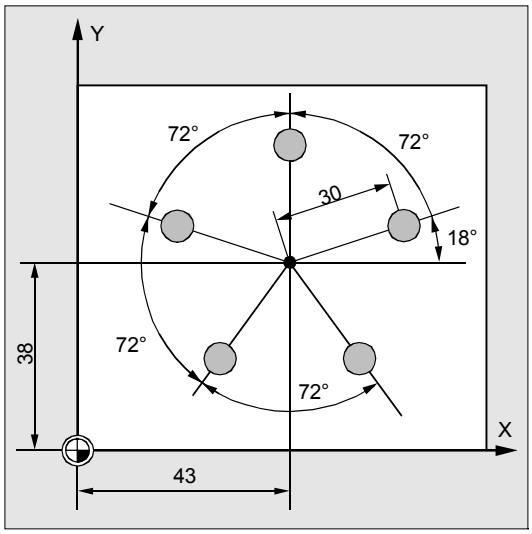
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ulteriori avvertenze

Nel programma NC è possibile passare, blocco per blocco, dalle coordinate polari a quelle cartesiane e viceversa.

Esempio di programmazione

Creazione di uno schema di foratura: le posizioni dei fori sono indicate in coordinate polari. Ogni foro viene eseguito con lo stesso processo operativo. Foratura di sgrosso, foratura su misura, alesatura … La sequenza di lavoro è stata inserita nel sottoprogramma.



N10	G17 G54	piano di lavoro x/y, punto zero pezzo
N20	G111 X43 Y38	definizione del polo
N30	G0 RP=30 AP=18 Z5	raggiungere il punto di partenza, indicazione in coordinate cilindriche
N40	L10	richiamo del sottoprogramma
N50	G91 AP=72	raggiungere la posizione successiva in rapido, angolo polare in quote incrementali, il raggio polare resta memorizzato dal blocco N30 e non va indicato
N60	L10	richiamo del sottoprogramma
N70	AP=IC(72)	…
N80	L10	…
N90	AP=IC(72)	
N100	L10	…
N110	AP=IC(72)	
N120	L10	…
N130	G0 X300 Y200 Z100 M30	svincolare l'utensile, fine programma

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.3 Movimento in rapido, G0, RTLION, RTLIOF (dal SW 6.1)

Programmazione

```
G0     X… Y… Z …
G0     AP=… RP=…
RTLIOF, RTLION (dal SW 6.1)
```

Spiegazione dei parametri

X Y Z	punto di arrivo in coordinate cartesiane
AP=	punto di arrivo in coordinate polari, qui angolo polare
RP=	punto di arrivo in coordinate polari, qui raggio polare
RTLIOF con G0	interpolazione non lineare (l'interpolazione viene eseguita per ogni asse lineare separatamente)
RTLION con G0	interpolazione lineare (gli assi di contornitura vengono interpolati insieme)

Funzione

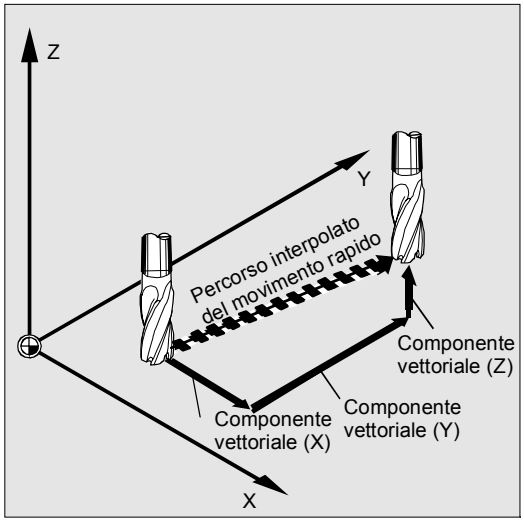
I movimenti in rapido vengono utilizzati per un veloce posizionamento dell'utensile, per aggirare il pezzo o per raggiungere i punti di cambio utensile.

Questa funzione non è adatta per la lavorazione del pezzo!

Sequenza

Il movimento utensile programmato con G0 viene eseguito con la massima velocità possibile (in rapido). La velocità di rapido viene definita in un dato macchina separatamente per ogni asse.

Se il movimento in rapido viene eseguito contemporaneamente in più assi, la velocità di rapido viene determinata dall'asse che impiega più tempo per ultimare il suo posizionamento.



Ulteriori indicazioni

G0 ha validità modale.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Funzione

Dal SW 6.1

Gli assi lineari in G0 agiscono come assi di posizionamento

Nel movimento in rapido gli assi lineari possono essere traslati in due modi diversi:

- **Interpolazione lineare**: (procedura attuale)
  L'interpolazione degli assi lineari avviene simultaneamente.
- **Interpolazione non lineare**: (da SW 6)
  Ogni asse lineare viene interpolato come asse singolo (asse di posizionamento) indipendentemente dagli altri assi che eseguono il movimento in rapido.

Con i comandi del partprogram:

- RTLIOF viene attivata l'interpolazione non lineare
- RTLION viene attivata l'interpolazione lineare

Si ha sempre interpolazione lineare nei casi seguenti:

- Nel caso di una combinazione di codice G con G0 che non ammetta un movimento di posizionamento (per es. G40/41/42)
- Nel caso di una combinazione di G0 con G64
- Con il compressore attivo
- Con una trasformazione attiva

Per l'interpolazione non lineare, riguardo allo strappo assiale, vale l'impostazione del rispettivo asse di posizionamento BRISKA, SOFTA, DRIVEA.



Dato che nell'interpolazione non lineare può essere seguito un altro profilo, le azioni sincrone che si riferiscono alle coordinate del percorso originario potrebbero non diventare attive!



Sequenza

Movimento degli assi di interpolazione con G0 come assi di posizionamento

Esempio:

```
G0 X0 Y10
G0 G40 X20 Y20
G0 G95 X100 Z100 m3 s100
```

La traslazione avviene come POS[X]=0 POS[Y]=10 e in funzionamento continuo. Se viene raggiunto POS[X]=100 POS[Z]=100, non è più attivo l'avanzamento al giro.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ulteriori avvertenze

Dal SW 6.2

Istante di cambio blocco impostabile in G0:

Per l'interpolazione monoasse è possibile impostare un nuovo criterio di fine movimento FINEA, COARSEA o IPOENDA per il cambio di blocco già durante la rampa di frenatura.

Con la combinazione di “Cambio di blocco impostabile durante la rampa di frenatura dell'interpolazione monoasse” e “Movimento assi lineari in rapido con G0 come assi di posizionamento” tutti gli assi possono raggiungere il proprio punto di arrivo indipendentemente l'uno dall'altro.

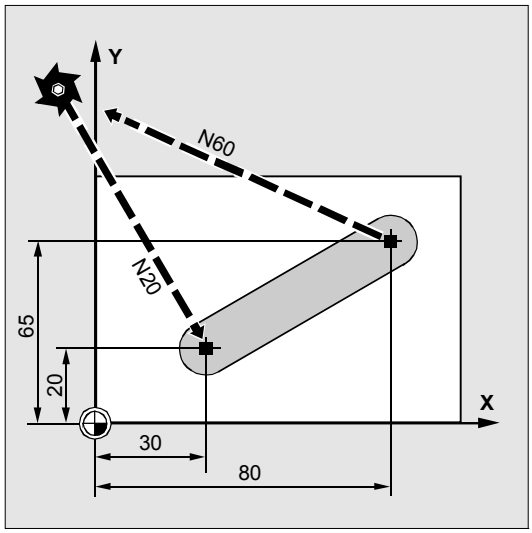
In questo modo, con G0 due assi X e Z programmati in successione vengono gestiti come assi di posizionamento. Il cambio di blocco dopo l'asse Z può essere avviato dall'asse X in funzione del punto di inizio frenatura impostato (100...0%). Mentre l'asse X è ancora in movimento, si avvia anche l'asse Z. Entrambi gli assi raggiungono il proprio punto di arrivo in maniera indipendente.

Per ulteriori informazioni consultare il capitolo 7.

Esempio di programmazione fresatura:

G0 viene utilizzato per raggiungere le posizioni iniziali oppure i punti di cambio utensile, gli svincoli dell'utensile ecc.

Fresatura:

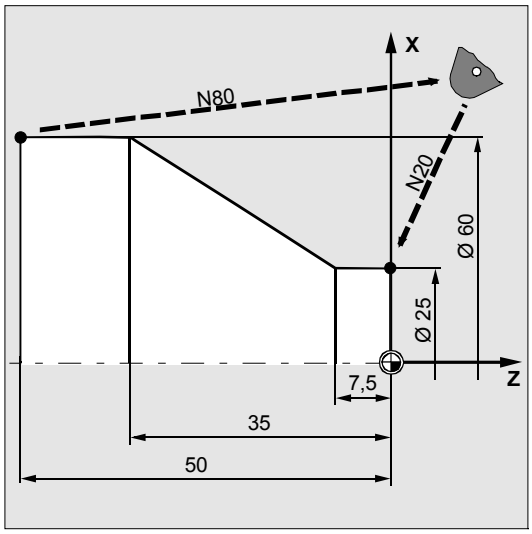


N10	G90 S400 M3	Impostazione delle quote assolute, mandrino destrorso
N20	G0 X30 Y20 Z2	Raggiungimento della posizione di partenza
N30	G1 Z-5 F1000	Posizionamento dell'utensile
N40	X80 Y65	Movimento su una retta
N50	G0 Z2	
N60	G0 X-20 Y100 Z100 M30	Svincolare l'utensile, fine programma

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio di programmazione tornitura:

Tornitura:



N10	G90 S400 M3	Impostazione delle quote assolute, mandrino destrorso
N20	G0 X25 Z5	Raggiungimento della posizione di partenza
N30	G1 G94 Z0 F1000	Posizionamento dell'utensile
N40	G95 Z-7,5 F0,2	
N50	X60 Z-35	Movimento su una retta
N60	Z-50	
N70	G0 X62	
N80	G0 X80 Z20	Svincolare l'utensile
N90	M30	Fine programma

G0 non può essere sostituito con G.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.4 Interpolazione lineare, G1

Programmazione

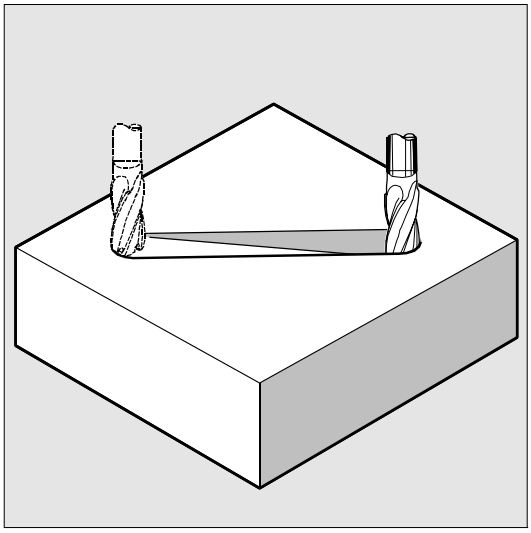
```
G1     X… Y… Z … F…
G1     AP=… RP=… F…
```

Spiegazione dei parametri

X Y Z	punto di arrivo in coordinate cartesiane
AP=	punto di arrivo in coordinate polari, qui angolo polare
RP=	punto di arrivo in coordinate polari, qui raggio polare
F	velocità di avanzamento in mm/min

Funzione

Con G1 l'utensile si muove su una retta parallela a un asse, inclinata oppure orientata a piacere nello spazio. L'interpolazione lineare consente l'esecuzione di superfici 3D, cave ecc.



Sequenza

L'utensile si sposta con avanzamento F su una retta dal punto di partenza attuale al punto di arrivo programmato. Su questo percorso viene lavorato il pezzo. Il punto di arrivo può essere programmato in coordinate cartesiane o polari.
Esempio:

```
G1 G94 X100 Y20 Z30 A40 F100
```

Il punto di arrivo in X, Y, Z viene raggiunto con l'avanzamento 100 mm/min; l'asse rotante A viene mosso come asse sincrono in modo che tutti e 4 i movimenti vengano ultimati contemporaneamente.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

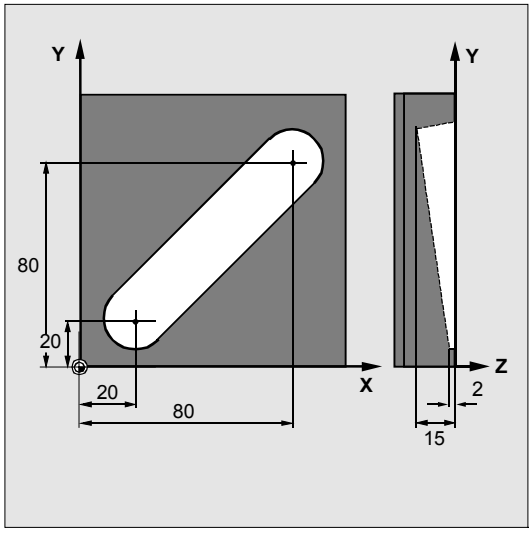
Ulteriori avvertenze

G1 ha validità modale. Per la lavorazione è necessario definire i giri del mandrino S e il senso di rotazione del mandrino M3/M4.
Con FGROUP è possibile definire dei raggruppamenti di assi per i quali è valido l'avanzamento di contornitura F.
Per ulteriori informazioni consultare il capitolo 5.

Esempio di programmazione

Realizzazione di una cava: l'utensile muove dal punto di partenza a quello di arrivo in direzione X/Y. Contemporaneamente avviene un incremento in direzione Z.

Fresatura:

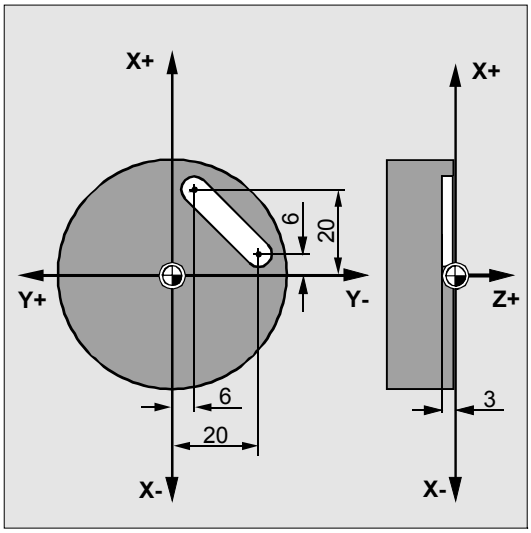


N10	G17 S400 M3	Scelta del piano di lavoro, mandrino destrorso
N20	G0 X20 Y20 Z2	Raggiungimento della posizione di partenza
N30	G1 Z-2 F40	Posizionamento dell'utensile
N40	X80 Y80 Z-15	Esecuzione una retta inclinata
N50	G0 Z100 M30	Svincolo per il cambio utensile

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio di programmazione

Tornitura:



N10	G17 S400 M3	Scelta del piano di lavoro, mandrino destrorso
N20	G0 X40 Y-6 Z2	Raggiungimento della posizione di partenza
N30	G1 Z-3 F40	Posizionamento dell'utensile
N40	X12 Y-20	Esecuzione una retta inclinata
N50	G0 Z100 M30	Svincolo per il cambio utensile

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.5 Interpolazione circolare, G2/G3, CIP

Programmazione

```
G2/G3 X… Y… Z… I… J… K…
G2/G3 AP=… RP=…
G2/G3 X… Y… Z… CR=…
G2/G3 AR=… I… J… K…
G2/G3 AR=… X… Y… Z…
CIP   X… Y… Z… I1=… J1=… K1=…
CT    X… Y… Z…
```

Descrizione dei comandi e dei parametri

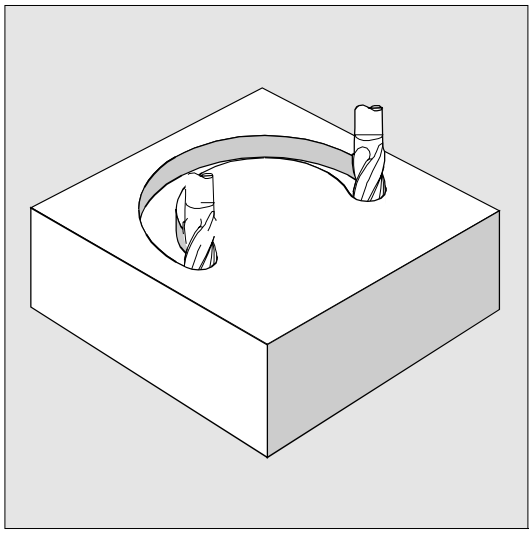
G2	movimento circolare in senso orario
G3	movimento circolare in senso antiorario
CIP	interpolazione circolare tramite punto intermedio
CT	cerchio con passaggio tangenziale

X Y Z	punto di arrivo in coordinate cartesiane
I J K	centro del cerchio in coordinate cartesiane (in direzione X, Y, Z)
AP=	punto di arrivo in coordinate polari, qui angolo polare
RP=	punto di arrivo in coordinate polari, qui raggio polare corrispondente al raggio del cerchio
CR=	raggio del cerchio
AR=	angolo di apertura
I1= J1= K1=	punto intermedio in coordinate cartesiane (in direzione X, Y, Z)

Non esiste alcuna limitazione rilevante ai fini della pratica per le dimensioni del raggio massimo programmabile.

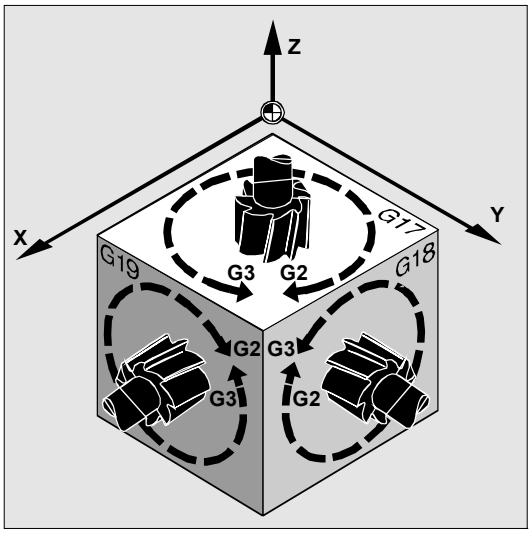
Funzione

L'interpolazione circolare consente di eseguire cerchi completi o archi di cerchio.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Sequenza



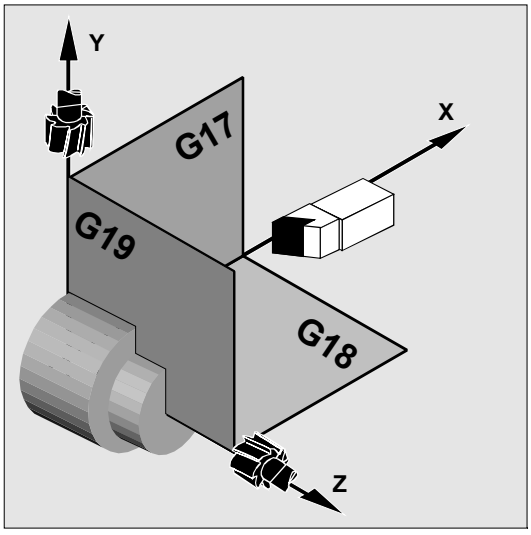
Indicazione del piano di lavoro

Per il calcolo del senso di rotazione del cerchio (G2 senso orario/G3 senso antiorario), il controllo numerico necessita dell'indicazione del piano di lavoro (G17 .... G19). Si consiglia, comunque, di definire sempre il piano di lavoro.

Eccezione:

è possibile eseguire dei cerchi anche al di fuori del piano di lavoro prescelto (non nel caso di indicazione dell'angolo di estensione e di elicoidi). In questo caso il piano del cerchio viene determinato dagli indirizzi degli assi che determinano il punto di arrivo del cerchio.

Ulteriori avvertenze



G2/G3 hanno validità modale.

Con FGROUP è possibile definire quali assi devono muoversi con l'avanzamento programmato.
Per ulteriori informazioni consultare il capitolo 5.

Il controllo numerico offre diverse possibilità per programmare movimenti circolari. Ciò consente l'impostazione diretta di qualsiasi tipo di quotazione del disegno.

Per una descrizione più dettagliata consultare le pagine che seguono.

Programmazione del cerchio con centro e punto di arrivo

Il movimento circolare viene descritto con:

- il punto di arrivo in coordinate cartesiane X,Y, Z e
- il centro del cerchio con gli indirizzi I, J, K.

I relativi significati sono:

I: coordinata del centro del cerchio in direzione X
J: coordinata del centro del cerchio in direzione Y
K: coordinata del centro del cerchio in direzione Z

Se il cerchio viene programmato con il centro, ma senza punto di arrivo, viene eseguito un cerchio completo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

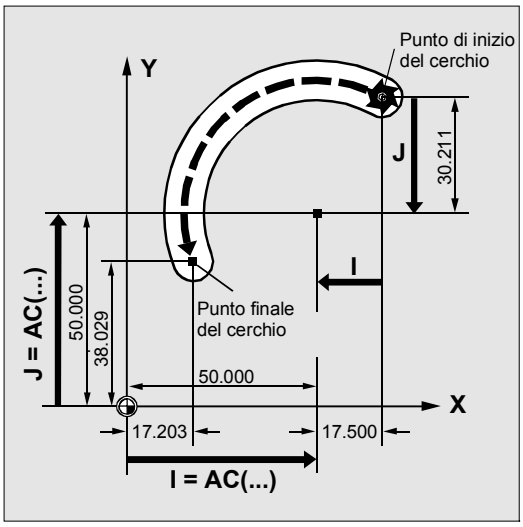
Impostazione in quote assolute e incrementali
Le preimpostazioni G90/G91 in quote assolute o incrementali valgono solo per il punto di arrivo del cerchio. Le coordinate del centro del cerchio I, J, K vengono programmate, in forma standard, sempre in quote incrementali rispetto al punto di partenza del cerchio stesso.

L'indicazione assoluta del centro del cerchio riferita al punto zero pezzo viene programmata blocco-blocco con: I=AC(…), J=AC(…), K=AC(…)

Esempio con quote incrementali:
```
N10 G0 X67.5 Y80.211
N20 G3 X17.203 Y38.029 I-17.5 J-30.211
    F500
```

Esempio con quote assolute:
```
N10 G0 X67.5 Y80.211
N20 G3 X17.203 Y38.029 I=AC(50)
    J=AC(50)
```

Fresatura:

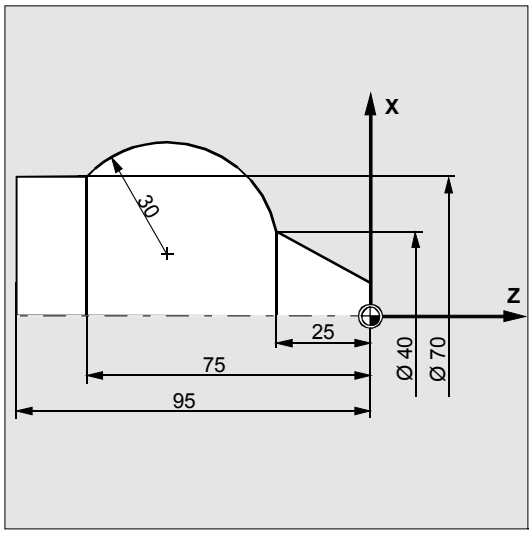


Un parametro d'interpolazione I, J, K con valore 0 può essere omesso, mentre il secondo parametro corrispondente deve essere programmato in ogni caso.

Esempio con quote incrementali:
```
N120 G0 X12 Z0
N125 G1 X40 Z-25 F0.2
N130 G3 X70 Z-75 I-3.335 K-29.25
N135 G1 Z-95
```

Esempio con quote assolute:
```
N120 G0 X12 Z0
N125 G1 X40 Z-25 F0.2
N130 G3 X70 Z-75 I=AC(33.33)
     K=AC(-54.25)
N135 G1 Z-95
```

Tornitura:



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmazione del cerchio con raggio e punto di arrivo

Il movimento circolare viene descritto con:

- il raggio del cerchio CR=, e
- il punto di arrivo in coordinate cartesiane X, Y, Z.

Oltre al raggio del cerchio, utilizzando i segni +/- è necessario definire se l'angolo di movimento è maggiore o minore di 180°. Il segno positivo può essere omesso.

I relativi significati sono:
CR=+…: angolo minore o uguale a 180°
CR=−…: angolo superiore a 180°

Esempio:

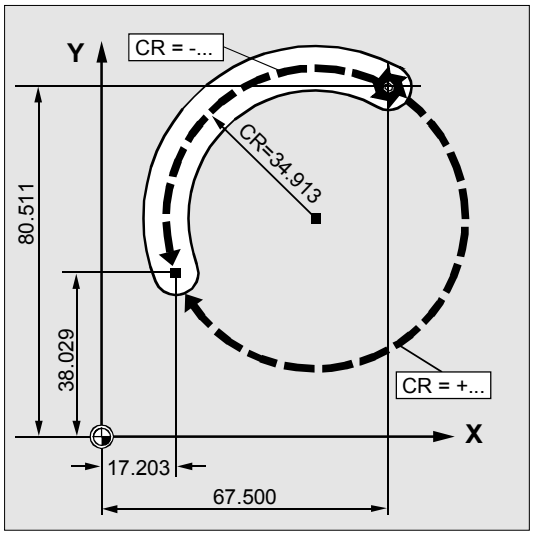
```
N10 G0 X67.5 Y80.211
N20 G3 X17.203 Y38.029 CR=34.913 F500
```

Con questo tipo di programmazione non è necessario definire il centro del cerchio. I cerchi completi (angolo di movimento di 360°) non possono essere programmati con CR=, ma vanno definiti con punto di arrivo e parametri di interpolazione.

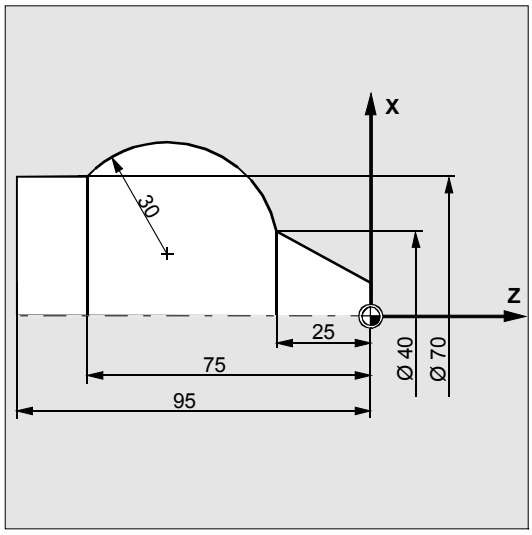
Esempio:

```
N125 G1 X40 Z-25 F0.2
N130 G3 X70 Z-75 CR=30
N135 G1 Z-95
```

Fresatura:



Tornitura:



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmazione del cerchio con angolo di apertura e centro o punto di arrivo

Il movimento circolare viene descritto con:

- l'angolo di estensione AR=, e
- il punto di arrivo in coordinate cartesiane X, Y, Z
  oppure
- il centro del cerchio con gli indirizzi I, J, K

I relativi significati sono:
AR=: angolo di estensione, campo dei valori 0° ... 360°

Per il significato di I, J, K vedi pagine precedenti.

I cerchi completi (angolo di movimento 360°) non possono essere programmati con AR=, ma vanno programmati con il punto di arrivo e i parametri di interpolazione.

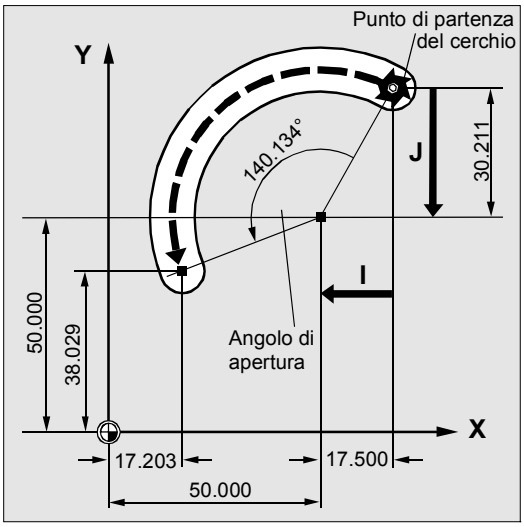
Esempio:

```
N10 G0 X67.5 Y80.211
N20 G3 X17.203 Y38.029 AR=140.134 F500
```

oppure

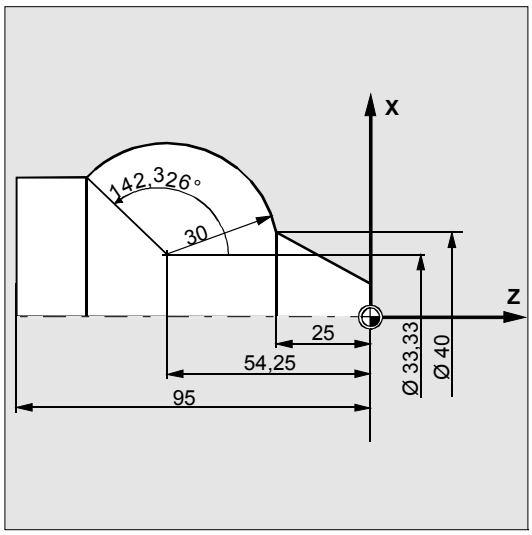
```
N20 G3 I-17.5 J-30.211 AR=140.134 F500
```

Fresatura:




```
Esempio:
N125 G1 X40 Z-25 F0.2
N130 G3 X70 Z-75 AR=135.944
oppure
N130 G3 I-3.335 K-29.25 AR=135.944
oppure
N130 G3 I=AC(33.33) K=AC(-54.25)
     AR=135.944
N135 G1 Z-95
```

Tornitura:



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmazione del cerchio con coordinate polari

Il movimento circolare viene descritto con:

- l'angolo polare AP=
- e il raggio polare RP=

Valgono le seguenti regole:

Il polo giace sul centro del cerchio.
Il raggio polare corrisponde al raggio del cerchio.

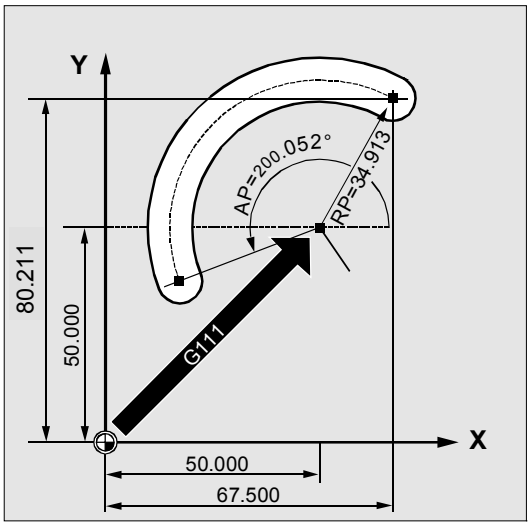
Esempio:

```
N10 G0 X67.5 Y80.211
N20 G111 X50 Y50
N30 G3 RP=34.913 AP=200.052 F500
```

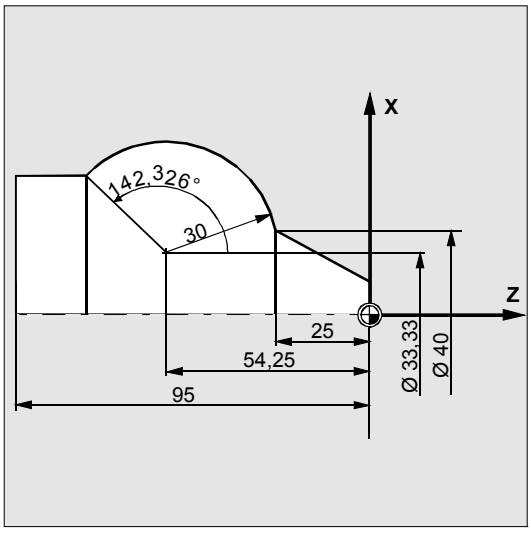
Esempio:

```
N125 G1 X40 Z-25 F0.2
N130 G111 X33.33 Z-54.25
N135 G3 RP=30 AP=142.326
N140 G1 Z-95
```

Fresatura:



Tornitura:

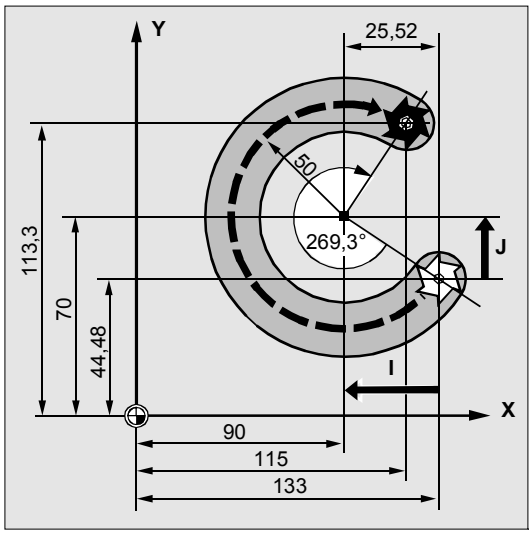


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio di programmazione

Nelle seguenti righe di programma è riportato un esempio di impostazione per ogni possibile programmazione del cerchio. Le quote necessarie sono riportate nel disegno di produzione qui a fianco.

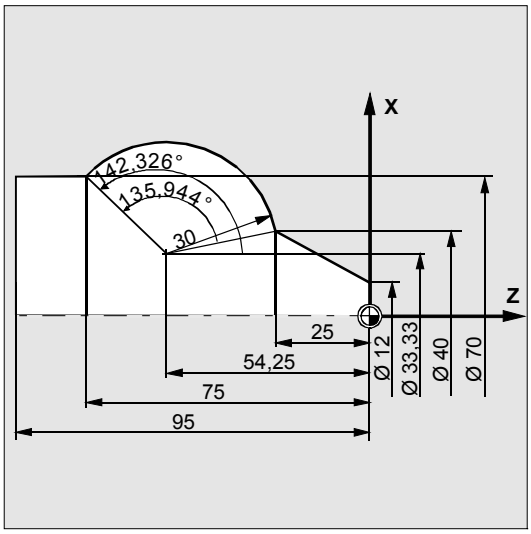
Fresatura:



N10	G0 G90 X133 Y44.48 S800 M3	raggiungere la posizione di partenza
N20	G17 G1 Z-5 F1000	posizionamento dell'utensile
N30	G2 X115 Y113.3 I-43 J25.52	punto di arrivo del cerchio, centro in quote incrementali
oppure		
N30	G2 X115 Y113.3 I=AC(90) J=AC(70)	punto di arrivo del cerchio, centro in quote assolute
oppure		
N30	G2 X115 Y113.3 CR=-50	punto di arrivo del cerchio, raggio del cerchio
oppure		
N30	G2 AR=269.31 I-43 J25.52	angolo di estensione, centro in quote incrementali
oppure		
N30	G2 AR=269.31 X115 Y113.3	angolo di estensione, punto di arrivo del cerchio
N40	M30	fine programma

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Tornitura:



`N..  ...`	
`N120  G0 X12 Z0`	
`N125  G1 X40 Z-25 F0.2`	
`N130  G3 X70 Y-75 I-3.335 K-29.25`	punto di arrivo del cerchio, centro in quote incrementali
oppure	
`N130  G3 X70 Y-75 I=AC(33.33)` `K=AC(-54.25)`	punto di arrivo del cerchio, centro in quote assolute
oppure	
`N130  G3 X70 Z-75 CR=30`	punto di arrivo del cerchio, raggio del cerchio
oppure	
`N130  G3 X70 Z-75 AR=135.944`	angolo di estensione, punto di arrivo del cerchio
oppure	
`N130  G3 I-3.335 K-29.25 AR=135.944`	angolo di estensione, centro in quote incrementali
oppure	
`N130  G3 I=AC(33.33) K=AC(-54.25)` `AR=135.944`	angolo di estensione, centro in quote assolute
oppure	
`N130  G111 X33.33 Z-54.25`	coordinate polari
`N135  G3 RP=30 AP=142.326`	coordinate polari
`N140  G1 Z-95`	
`N..  ...`	

Programmazione del cerchio con punto intermedio e punto di arrivo

Con CIP si possono programmare archi di cerchio giacenti anche in posizione inclinata nello spazio. In questo caso il punto intermedio e quello di arrivo si

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

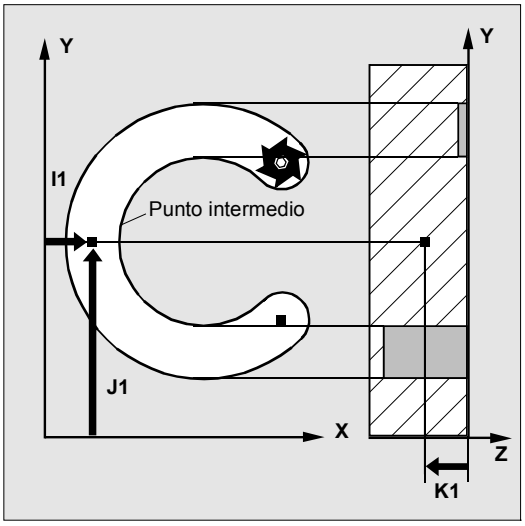
descrivono con 3 coordinate.

Il movimento circolare viene descritto con:

- il punto intermedio sotto gli indirizzi I1=, J1=, K1=, e
- il punto di arrivo in coordinate cartesiane X, Y, Z.

I relativi significati sono:
I1=: coordinata del punto intermedio in direzione X
J1=: coordinata del punto intermedio in direzione Y
K1=: coordinata del punto intermedio in direzione Z

Impostazione in quote assolute e incrementali
Le preimpostazioni G90/G91 (assolute o incrementali) sono valide anche per il punto intermedio e quello di arrivo.
Con G91 il punto di partenza del cerchio vale come riferimento per il punto intermedio e quello di arrivo.



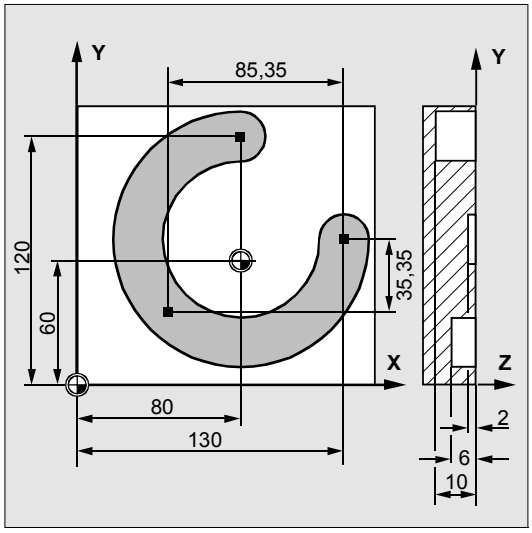
CIP ha validità modale.

Il senso di movimento viene definito dalla successione punto di partenza, punto intermedio e punto di arrivo.

Esempio di programmazione per CIP

Per la definizione di una cava circolare inclinata nello spazio si descrive un cerchio tramite il punto intermedio con 3 parametri di interpolazione e il punto di arrivo con 3 coordinate.

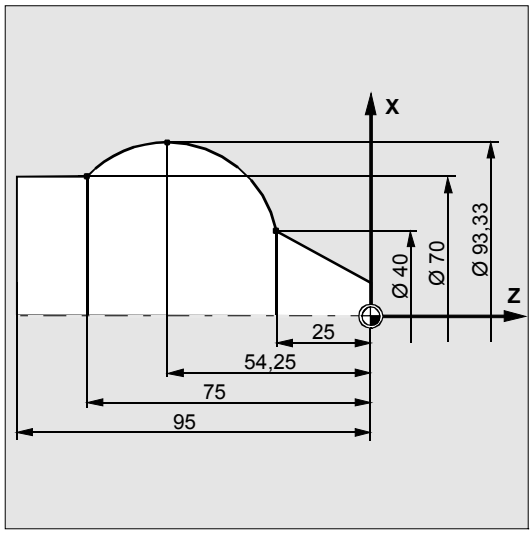
Fresatura:



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

N10 G0 G90 X130 Y60 S800 M3	raggiungere la posizione di partenza
N20 G17 G1 Z-2 F100	posizionamento dell'utensile
N30 CIP X80 Y120 Z-10 I1= IC(-85.35) J1=IC(-35.35) K1=-6	punto di arrivo e intermedio del cerchio: coordinate per tutti e 3 gli assi geometrici
N40M30	fine programma

Tornitura:



N125 G1 X40 Z-25 F0.2
N130 CIP X70 Z-75 I1=IC(26.665) K1=IC(-29.25)
oppure
N130 CIP X70 Z-75 I1=93.33 K1=-54.25
N135 G1 Z-95

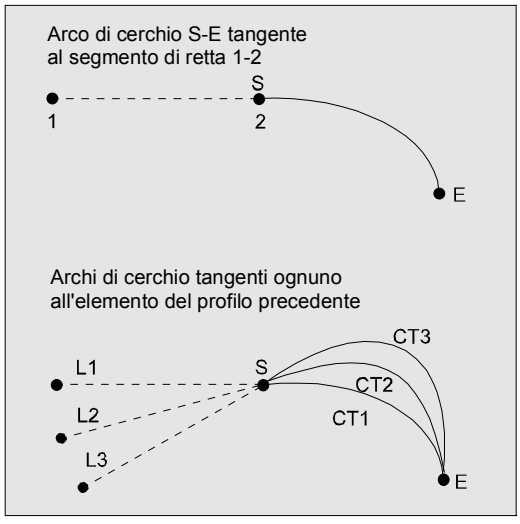
Programmazione del cerchio con raccordo tangenziale

La funzione cerchio tangenziale è un ampliamento della programmazione del cerchio.

Il movimento circolare viene definito con:

- punto di partenza e di arrivo e
- la direzione tangenziale nel punto di partenza

Con il codice G CT viene generato un arco che si avvicina in modo tangenziale all'elemento di profilo programmato in precedenza.



CT ha validità modale.

In genere il cerchio è definito chiaramente dalla direzione della tangente e dal punto di partenza e di arrivo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Posizione del piano del cerchio
La posizione del piano del cerchio è in funzione del piano attivo (G17...G19).

Se la tangente del blocco precedente non si trova nel piano attivo, nel piano attivo viene utilizzata la sua proiezione.

Se il punto di partenza e di arrivo non hanno la stessa componente di posizione perpendicolare al piano attivo invece di un cerchio viene generata una ellisse.

Specificando TURN=... è possibile programmare cerchi con più di un giro completo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Determinazione della direzione della tangente
La direzione della tangente nel punto di partenza di un blocco CT viene determinata a partire dalla tangente finale del profilo programmato dell'ultimo blocco precedente con un movimento.

Tra questo blocco e il blocco attuale può trovarsi un numero qualsiasi di blocchi senza informazioni di movimento.

Per gli spline la direzione tangenziale viene determinata dalla retta attraverso gli ultimi due punti. Per gli spline A e B con ENAT o EAUTO attivi, questa direzione generalmente non è identica alla direzione nel punto di arrivo dello spline.

Il passaggio dello spline B è sempre tangenziale, mentre la direzione della tangente è definita come per gli spline A e B con ETAN attivo.

Cambio di frame
Se avviene un cambio di frame tra il blocco che definisce la tangente e il blocco CT, la tangente viene sottomessa a questo cambio.

Caso limite
Se il prolungamento della tangente iniziale passa per il punto di arrivo, invece di un cerchio viene generata una retta (caso limite di un cerchio con raggio infinito). In questo caso particolare TURN non deve essere programmato oppure deve essere TURN=0.



Ulteriori avvertenze

Se ci si avvicina a questo caso limite, i cerchi vengono generati con raggio di dimensione a piacere, in modo che per TURN diverso da 0 la lavorazione venga interrotta generalmente con un allarme a causa della violazione dei limiti software.

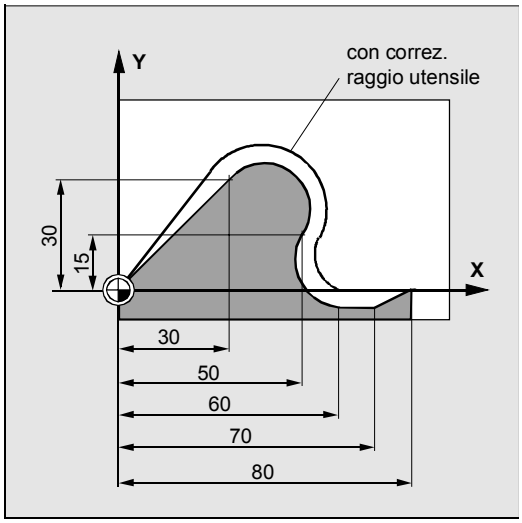


Esempio di programmazione per CT

Fresatura del cerchio seguente una retta:

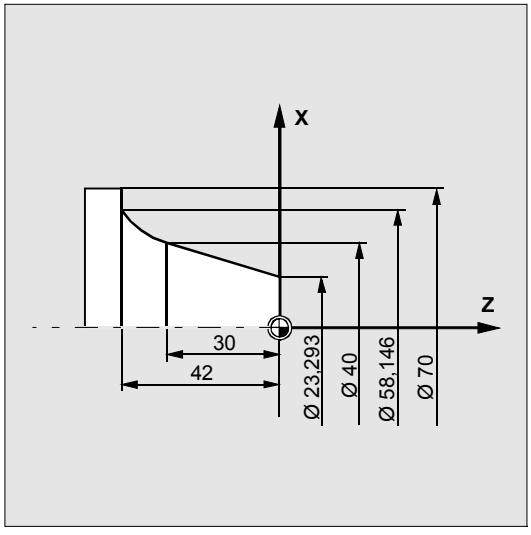
Fresatura:

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



N10 G0 X0 Y0 Z0 G90 T1 D1	
N20 G41 X30 Y30 G1 F1000	attivazione della correzione raggio utensile
N30 CT X50 Y15	programmazione del cerchio con passaggio tangenziale
N40 X60 Y-5	
N50 G1 X70	
N60 G0 G40 X80 Y0 Z20	
N70 M30	

Tornitura:



N110 G1 X23.293 Z0 F10	
N115 X40 Z-30 F0.2	
N120 CT X58.146 Z-42	programmazione del cerchio con passaggio tangenziale
N125 G1 X70	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.6 Interpolazione elicoidale, G2/G3, TURN

Programmazione

```
G2/G3 X… Y… Z… I… J… K… TURN=
G2/G3 X… Y… Z… I… J… K… TURN=
G2/G3 AR=… I… J… K… TURN=
G2/G3 AR=… X… Y… Z… TURN=
G2/G3 AP… RP=… TURN=
```

Descrizione dei comandi e dei parametri

G2	movimento circolare in senso orario
G3	movimento circolare in senso antiorario
X Y Z	punto di arrivo in coordinate cartesiane
I J K	centro del cerchio in coordinate cartesiane
AR	angolo di apertura
TURN=	numero di ripetizioni del cerchio nel campo 0...999
AP=	angolo polare
RP=	raggio polare

Funzione

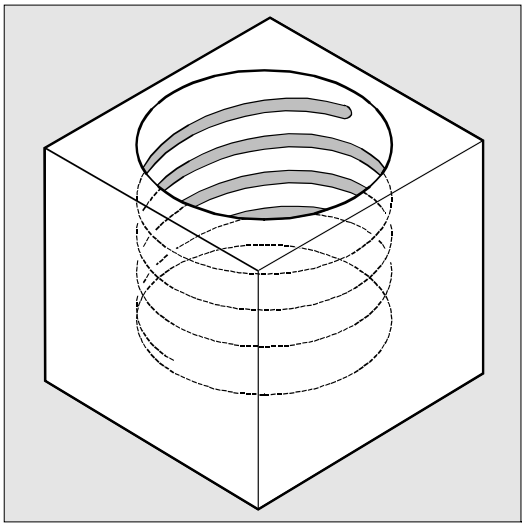
L'interpolazione a spirale (interpolazione elicoidale) permette ad es. di realizzare filettature o scanalature di lubrificazione.

Sequenza

Nell'interpolazione elicoidale vengono sovrapposti due movimenti eseguiti in parallelo:

- un movimento circolare nel piano e
- un movimento lineare ortogonale sovrapposto.

Il movimento circolare viene eseguito sugli assi definiti dal piano di lavoro prescelto.
Esempio: piano di lavoro G17, assi per l'interpolazione circolare: X e Y.
Il movimento di posizionamento avviene sull'asse ortogonale al piano, in questo caso Z.

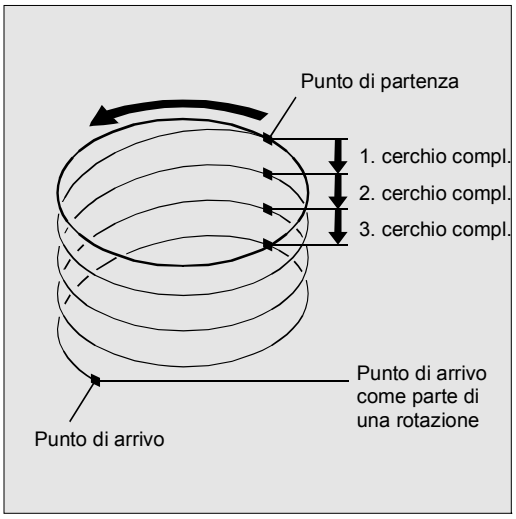


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Sequenza di movimento

1. raggiungere la posizione di partenza
2. eseguire cerchi completi programmati con TURN=
3. raggiungere il punto di arrivo del cerchio, ad es. come rotazione parziale
4. i punti 2 e 3 vengono eseguiti nello spazio della profondità di lavoro.

Dal numero dei cerchi completi più il punto di arrivo del cerchio programmato, eseguiti nello spazio della profondità di lavoro, risulta il passo dell'elicoide che si vuole eseguire.



Programmazione del punto di arrivo nella interpolazione elicoidale

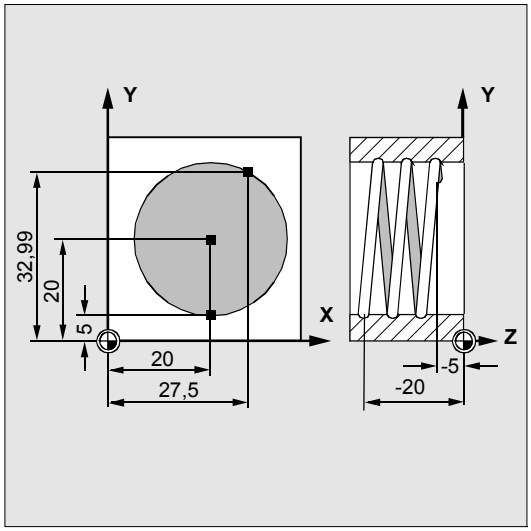
Per spiegazioni concernenti i parametri d'interpolazione vedere il capitolo Interpolazione circolare.

Ulteriori avvertenze

Nell'interpolazione elicoidale si consiglia l'indicazione di una correzione di avanzamento (CFC). Per ulteriori informazioni consultare il capitolo 5.

Esempio di programmazione

Interpolazione a spirale



`N10 G17 G0 X27.5 Y32.99 Z3`	Raggiungimento della posizione di partenza
`N20 G1 Z-5 F50`	Posizionamento dell'utensile
`N30 G3 X20 Y5 Z-20 I=AC(20) J=AC (20) TURN=2`	Elicoide con le indicazioni: eseguire 2 cerchi completi dalla posizione di partenza, quindi accostare il punto di arrivo
`N40 M30`	Fine programma

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.7 Interpolazione per evolventi, INVCW, INVCCW

Programmazione

INVCW X... Y... Z... I... J... K... CR=...
INVCCW X... Y... Z... I... J... K... CR=...
INVCW I... J... K... CR=... AR=...
INVCCW I... J... K... CR=... AR=...

Descrizione dei comandi e dei parametri

INVCW	Movimento su un evolvente in senso orario
INVCCW	Movimento su un evolvente in senso antiorario
X Y Z	Punto di arrivo in coordinate cartesiane
I J K	Punto centrale del cerchio base in coordinate cartesiane
CR=	Raggio del cerchio base
AR=	Angolo di estensione (angolo di rotazione)

Funzione

L'evolvente di un cerchio è rappresentato da una curva descritta da un filo teso che parte dal cerchio e che inizia dal punto di arrivo del filo.
L'interpolazione su evolventi permette delle curve tangenti lungo un evolvente.
Attraverso l'ulteriore impostazione di traiettorie verticali rispetto al piano attivo si può descrivere un evolvente nello spazio (paragonabile all' interpolazione elicoidale nei cerchi).

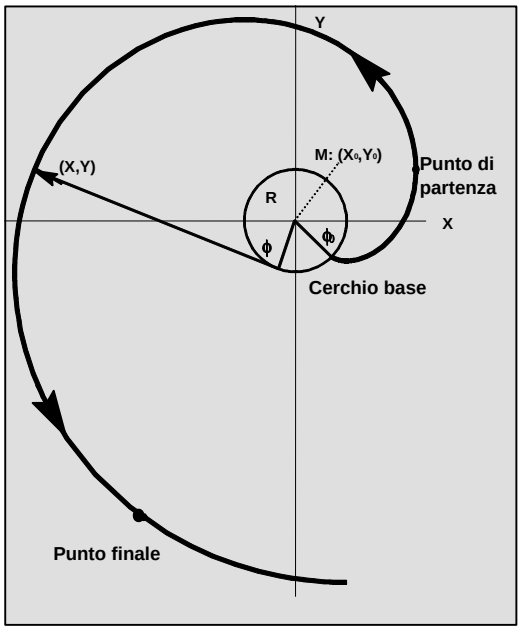
Ulteriori indicazioni

Per ulteriori informazioni sui dati macchina e le condizioni limite rilevanti nell'ambito dell'interpolazione su evolventi, consultare
Bibliografia: /FB1/, A2 cap. 2.12.2 Impostazioni per l'interpolazione su evolventi.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Sequenza

L'interpolazione su evolventi viene eseguita nel piano in cui è definito il cerchio base. Se il punto di partenza e quello finale non sono collocati in questo piano, analogamente a quanto avviene nell'interpolazione elicoidale nei cerchi, si ha una sovrapposizione con una curva nello spazio.



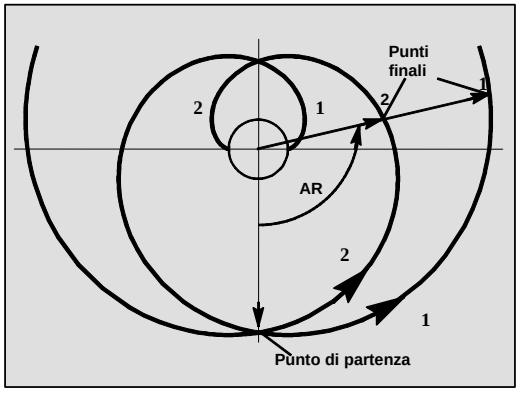
Condizioni al contorno

Sia il punto di partenza che il punto di arrivo non devono trovarsi sulla superficie del cerchio principale dell'evolvente (cerchio con raggio CR, punto centrale definito con I, J, K). Se non è presente questa condizione viene generato un allarme e l'esecuzione del programma viene interrotta.

Modi di programmazione

1. Programmazione diretta del punto di arrivo con X, Y o X, Y, Z

2. Programmazione dell'angolo di rotazione fra vettore iniziale e finale con AR=angolo (vedi anche la programmazione dell'angolo di estensione nella programmazione del cerchio). Se l'angolo di rotazione è positivo (AR > 0) la traiettoria sull'evolvente va in direzione opposta al cerchio base mentre se l'angolo è negativo (AR < 0) la traiettoria va verso il cerchio base. Per AR < 0 quindi l'angolo di rotazione max. è limitato dal fatto che il punto di arrivo deve sempre trovarsi **al di fuori** del cerchio base.
Le modalità 1. e 2. si escludono reciprocamente. In un blocco si può utilizzare soltanto una delle due alternative.



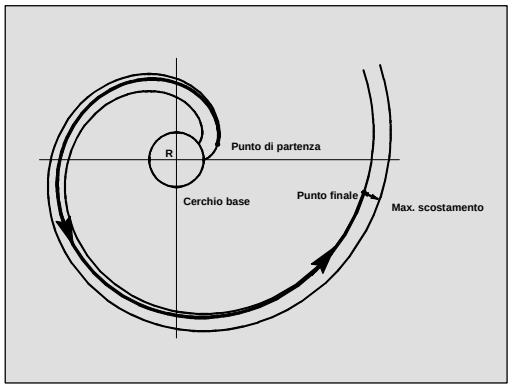
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ulteriori indicazioni

Per la programmazione dell'angolo di rotazione con AR ci sono altre possibilità. Attraverso l'indicazione del raggio e del centro del cerchio base, l'indicazione del punto di partenza e del senso di rotazione (INVCW/INVCCW) sono possibili due diversi evolventi (vedi figura). La selezione della traiettoria desiderata deve essere definita in modo univoco dal segno preliminare dell'angolo.
Nella figura sono riportati i due evolventi che sono definiti attraverso il punto di partenza ed il cerchio base. Qui, con la programmazione AR > 0 viene raggiunto il punto di arrivo 1 mentre con la programmazione AR < 0 si raggiunge il punto di arrivo 2.

Precisione

Se il punto di arrivo programmato non si trova esattamente sull'evolvente definito attraverso il punto di partenza e il cerchio base, si ha una interpolazione fra i due evolventi che sono definiti attraverso il punto di partenza o il punto di arrivo (vedi figura). Attraverso un dato macchina si definisce lo scostamento max. del punto di arrivo. Se lo scostamento del punto di arrivo programmato in direzione radiale è maggiore del valore definito con questo DM verrà generato un allarme e verrà interrotta l'esecuzione del programma.



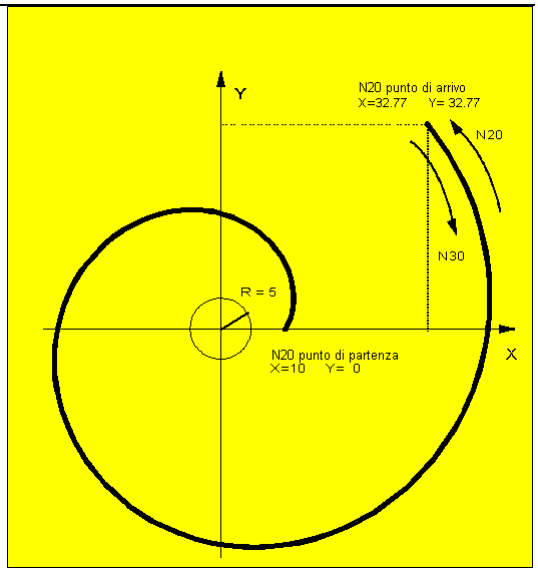
Esempi di programmazione

Esempio 1:

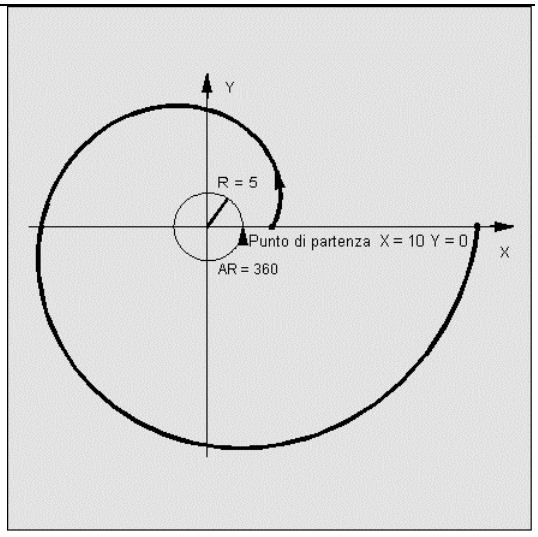
Evolvente in rotazione sinistrorsa come da programmazione 1 dal punto di partenza al punto di arrivo e in direzione opposta (evolvente in rotazione destrorsa)

`N10 G1 X10 Y0 F5000`	Raggiungimento della posizione di partenza
`N15 G17`	selezione del piano X/Y
`N20 INVCCW X32.77 Y32.77 CR=5 I-10 J0`	In direzione antioraria, punto di arrivo, raggio, centro del cerchio in relazione al punto di partenza
`N30 INVCW X10 Y0 CR=5 I-32.77 J-32.77`	Il punto di partenza è il punto di arrivo di N20 il punto di arrivo è il punto di partenza di N20, raggio, il centro riferito al nuovo punto di partenza è uguale al centro precedente
`...`	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Esempio 2:	Indicazione del punto di arrivo attraverso l'angolo di rotazione
N10 G1 X10 Y0 F5000	Raggiungimento della posizione di partenza
N15 G17	Selezione del piano X/Y
N20 INVCCW CR=5 I-10 J0 AR=360	Evolvente con rotazione sinistrorsa in direzione opposta al cerchio base (angolo pos.), rotazione completa
...	



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.8 Tratti di profilo

4.8.1 Retta con angolo

Programmazione

```
X2… ANG…
```

Descrizione dei comandi e dei parametri

`X2= oppure Z2`	Punto di arrivo delle coordinate in X o Z
`ANG`	Angolo

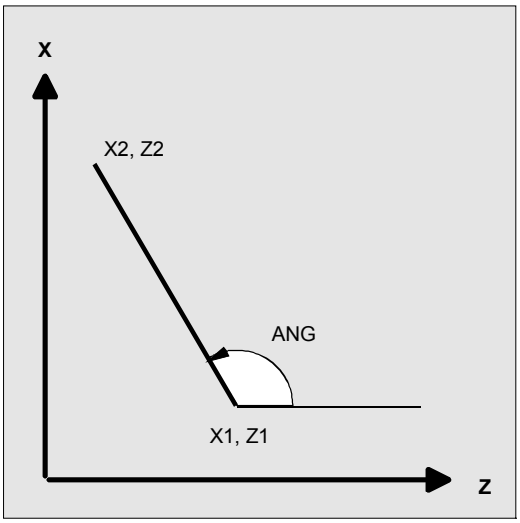
Costruttore della macchina

Il nome per l'angolo (ANG), il raggio (RND) e lo smusso (CHR) si possono impostare tramite dato macchina, v. /FBFA/ FB dialetti ISO, cap. 6.

Funzione

Il punto di arrivo viene definito specificando

- l'angolo ANG e
- una delle due coordinate X2 o Z2.



Esempio di programmazione

`N10 X5 Z70 F1000 G18`	Raggiungimento della posizione di partenza
`N20 X88.8 ANG=110 opp. (Z39.5 ANG=110)`	Retta con indicazione dell'angolo
`N30 ...`	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.8.2 Due rette

Programmazione

```
ANG1…          oppure    X1… Z1…
X3… Z3 ANG2…             X3… Z3…
```

Descrizione dei comandi e dei parametri

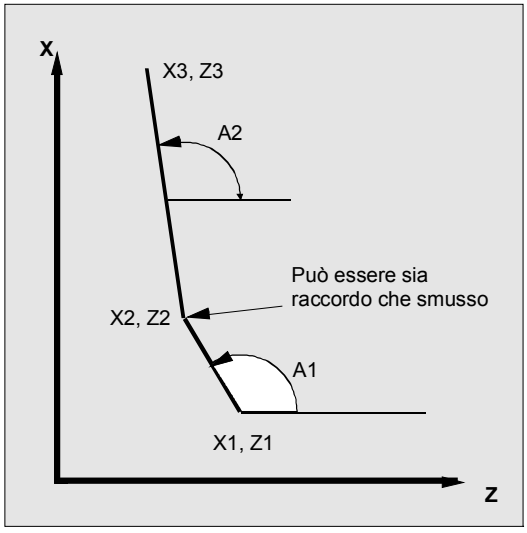
ANG1=	Angolo della prima retta
ANG2=	Angolo della seconda retta
CHR	Smusso
X1, Z1=	Coordinate iniziali
X2, Z2=	Punto d'intersezione delle due rette
X3=, Z3=	Punto di arrivo della seconda retta

Costruttore della macchina

Il nome per l'angolo (ANG), il raggio (RND) e lo smusso (CHR) si possono impostare tramite dato macchina, v. /FBFA/ FB dialetti ISO, cap. 6.

Funzione

Il punto d'intersezione delle due rette può essere eseguito come angolo, raccordo o smusso. Il punto di arrivo della prima delle due rette si può programmare mediante programmazione delle coordinate oppure specificando l'angolo.



Esempio di programmazione

N10 X10 Z80 F1000 G18	Raggiungimento della posizione di partenza
N20 ANG1=148.65 CHR=5.5	Retta con indicazione di angolo e smusso
N30 X85 Z40 ANG2=100	Retta con indicazione di angolo e punto di arrivo
N40 ...	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.8.3 Tre rette

Programmazione

```
X2… Z2…          oppure   ANG1…
X3… Z3…                   X3… Z3… ANG2…
X4… Z4…                   X4… Z4…
```

Descrizione dei comandi e dei parametri

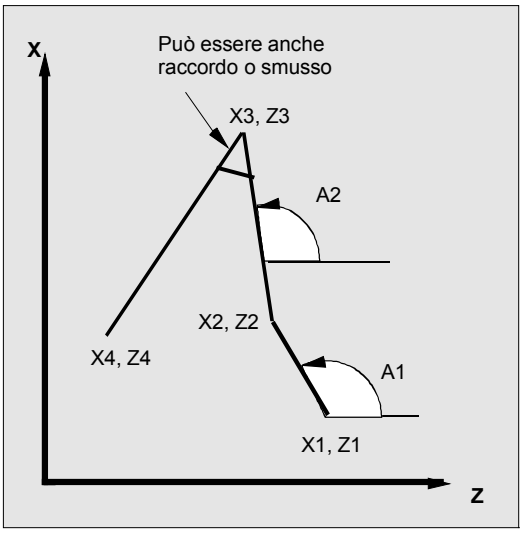
ANG, ANG2=	Angolo della prima/seconda retta relativo all'ascissa
CHR	Smusso
RND	Raccordo
X1, Z1	Coordinate di partenza della prima retta
X2, Z2	Coordinate del punto di arrivo della prima retta o rispettivamente punto di partenza della seconda retta
X3, Z3	Coordinate del punto di arrivo della seconda retta o rispettivamente punto di partenza della terza retta
X4=, Z4=	Coordinate del punto di arrivo della terza retta

Costruttore della macchina

Il nome per l'angolo (ANG), il raggio (RND) e lo smusso (CHR) si possono impostare tramite dato macchina, v. /FBFA/ FB dialetti ISO, cap. 6.

Funzione RND

Il punto d'intersezione delle rette può essere eseguito come angolo, raccordo o smusso. Il punto di arrivo della terza retta deve essere sempre programmato in coordinate cartesiane.



Esempio di programmazione

N10 X10 Z100 F1000 G18	Raggiungimento della posizione di partenza
N20 ANG1=140 CHR=7,5	Retta con indicazione di angolo e smusso
N30 X80 Z70 ANG2=95.824 RND=10	Retta su punto intermedio con indicazione di angolo e raccordo
N40 X70 Z50	Retta su punto di arrivo

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.8.4 Programmazione del punto di arrivo con angolo



Funzione

Se in un blocco NC compare l'identificatore di indirizzo A, è possibile programmare in aggiunta nessuno, uno o entrambi gli assi del piano attivo.

Se non è programmato nessun asse del piano attivo, si tratta del primo o del secondo blocco di un tratto di profilo costituito da due blocchi. Se è programmato il secondo blocco di un simile tratto di profilo, significa che il punto di partenza e il punto di arrivo nel piano attivo sono identici. Il tratto di profilo sarà allora costituito tutt'al più da un movimento perpendicolare al piano attivo.

Se è programmato esattamente un asse del piano attivo, si tratta di una retta singola il cui punto di arrivo è definito chiaramente dall'angolo e dalla coordinata cartesiana programmata, oppure dal secondo blocco di un tratto di profilo composto da due blocchi. Nel secondo caso la coordinata mancante viene impostata uguale all'ultima posizione (modale) raggiunta.

Se sono programmati due assi del piano attivo, si tratta del secondo blocco di un tratto di profilo costituito da due blocchi. Non è ammesso un blocco attuale non preceduto da un blocco con programmazione angolare senza assi programmati del piano attivo.

L'angolo A può essere programmato solo in caso di interpolazione lineare o spline.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.9 Filettatura con passo costante, G33

Programmazione sull'esempio di un tornio con asse longitudinale Z e asse radiale X

Filettatura cilindrica

```
G33    Z… K … SF=…*
```

Filettatura conica

```
G33    X… Z… K… SF=…*
G33    X… Z… I… SF=…*
```

(K per angolo del cono <45°)
(I per angolo del cono >45°)

Filettatura radiale

```
G33    X… I… SF=…*
```

* SF= deve essere programmata solo per filettature a più principi

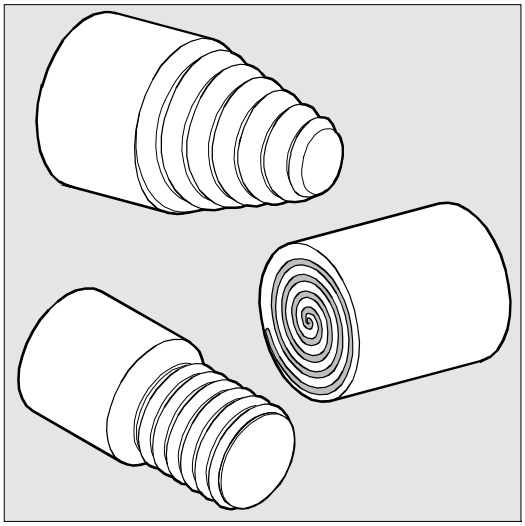
Spiegazione dei parametri

X Z	punto di arrivo in coordinate cartesiane
I K	passo del filetto (in direzione X, Z)
SF==	traslazione del punto di partenza, necessaria solo per filettature a più principi

Funzione

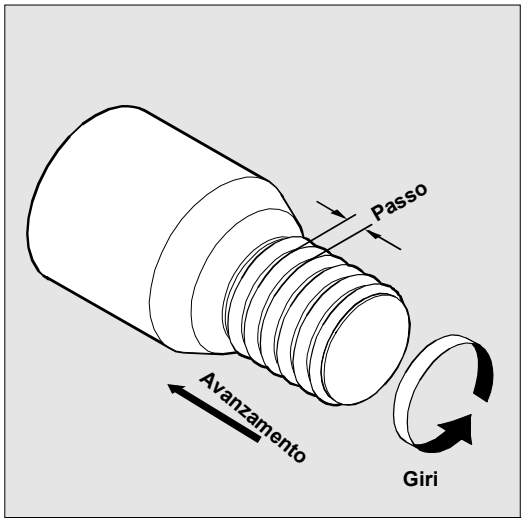
Con G33 è possibile eseguire i seguenti tipi di filettatura:
cilindrica, conica o radiale, mono- o multiprincipi, destrorsa o sinistrorsa.

Presupposto tecnico: mandrino con regolazione del numero di giri e sistema di misurazione dello spostamento.

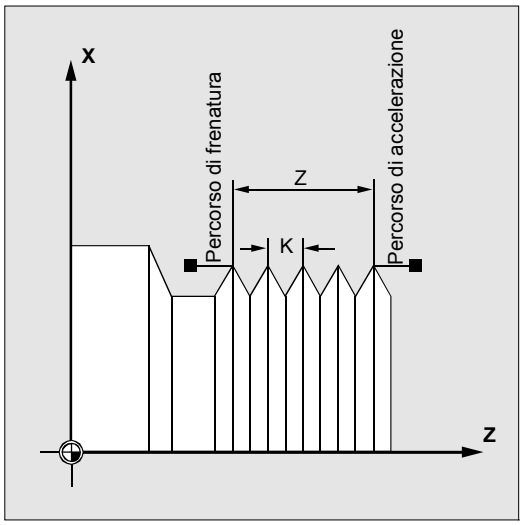


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Sequenza



Procedimento fondamentale
Sulla base dei giri mandrino programmati e del passo del filetto, il controllo numerico calcola l'avanzamento necessario con il quale l'utensile esegue la filettatura in senso longitudinale e/o radiale. Con G33 l'avanzamento F non viene considerato, ma viene comunque sorvegliata la velocità massima dell'asse (rapido) da parte del controllo numerico.



Filettatura cilindrica
La filettatura cilindrica viene descritta con la lunghezza e il passo della filettatura.

La lunghezza della filettatura viene definita con una delle coordinate cartesiane X, Y o Z con quote assolute o incrementali; per i torni, preferibilmente, è l'asse Z. Devono essere inoltre considerati i percorsi di accelerazione e frenatura per portare gli assi in velocità o per arrestarli.

Il passo del filetto viene definito con gli indirizzi I, J, K; per i torni, di preferenza, è l'indirizzo K.

I relativi significati sono:

I	passo del filetto in direzione X
J	passo del filetto in direzione Y
K	passo del filetto in direzione Z

Esempio: K4 significa 4 mm di passo per ogni giro

Campo dei valori per il passo:
0.001 ... 2000.00 mm/giro

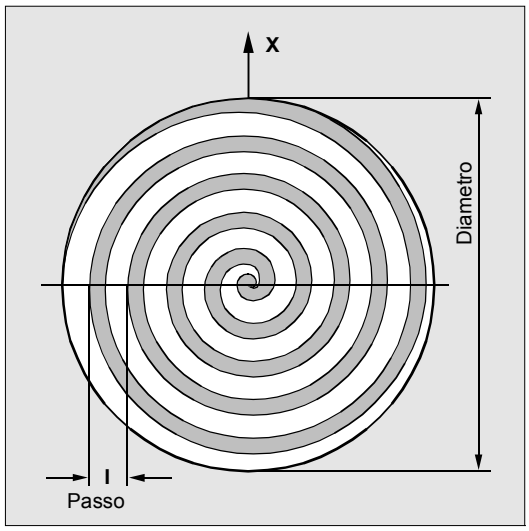
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Filettatura radiale

La filettatura radiale viene definita con

- diametro della filettatura, normalmente in direzione X e
- passo, di preferenza con I.

Per il resto il procedimento è analogo alla filettatura cilindrica.



Filettatura conica

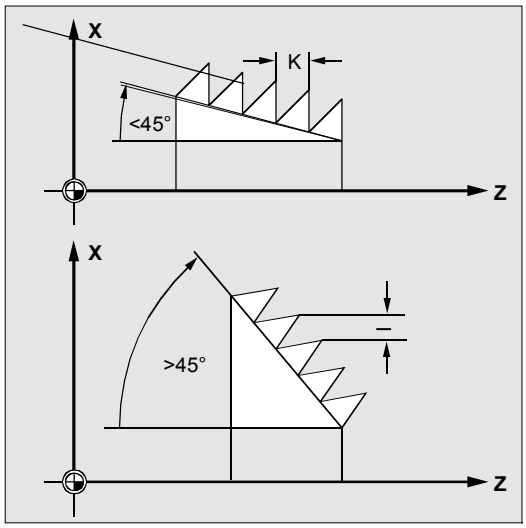
La filettatura conica viene definita con il punto di arrivo in direzione longitudinale e radiale (profilo conico) e dal passo del filetto.

Il profilo conico viene definito con le coordinate cartesiane X, Y, Z con quote assolute o incrementali; per i torni, normalmente, in direzione X e Z. Devono essere inoltre considerati i percorsi di accelerazione e frenatura per portare gli assi in velocità o per arrestarli.

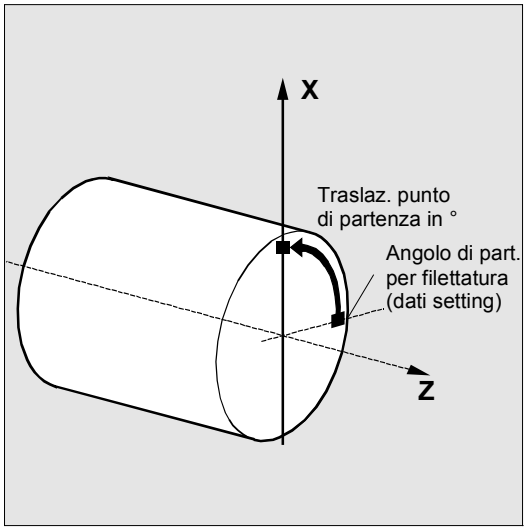
Il passo del filetto viene definito con gli indirizzi I, J, K. Per il significato di I, J, K consultare la Filettatura cilindrica.

L'indicazione del passo dipende dall'angolo di conicità (misurato tra l'asse longitudinale e il profilo del pezzo).

Per angoli del cono <45°: passo in direzione longitudinale, ad es. K
Per angoli del cono >45°: passo in direzione radiale, ad es. I
Per angoli del cono =45° è possibile utilizzare I oppure K.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Traslazione del punto di partenza SF - lavorazione di filettature a più principi
La filettatura con passate traslate viene programmata spostando il punto di partenza nei blocchi G33.

Nell'indirizzo SF= la traslazione del punto di partenza viene indicata come posizione angolare assoluta.
Il corrispondente dato operatore viene opportunamente modificato.

Esempio: SF=45
Significa: traslazione di partenza 45°
Campo dei valori: 0.0000...359.999 gradi

Se non viene indicata alcuna traslazione del punto di partenza, viene utilizzato il valore "Angolo di partenza per la filettatura" inserito nel dato operatore.

Filettatura destrorsa/sinistrorsa
Filettature destrorse o sinistrorse vengono impostate mediante il senso di rotazione del mandrino:

M3: rotazione destrorsa
M4: rotazione sinistrorsa

Inoltre, sotto l'indirizzo S viene programmato il numero di giri desiderato.

Durante la filettatura con G33 l'override del mandrino non deve essere modificato (variazione dinamica della velocità).

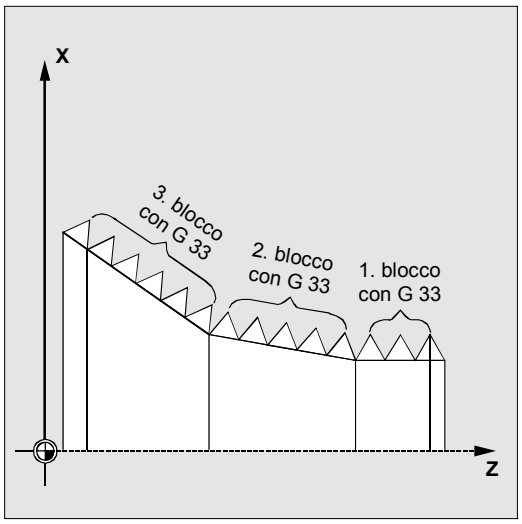
Nel blocco G33 l'override avanzamento non ha alcuna funzione.

Impiego di un mandrino regolato in posizione
Con il comando SPCON prima di G33 si possono eseguire filettature in funzionamento regolato in posizione.
Per ulteriori informazioni relative a SPCON consultare il capitolo 7.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

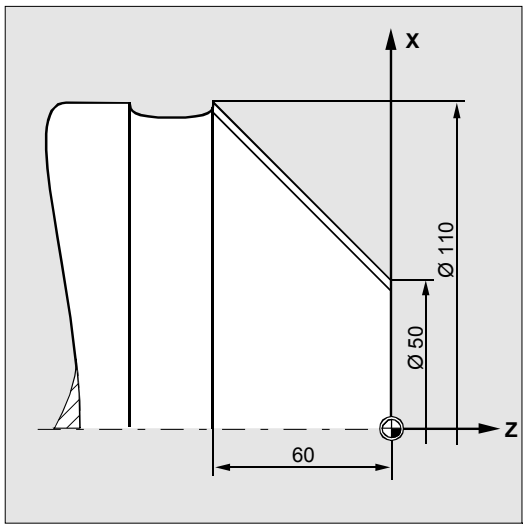
Concatenamento di filettature

Programmando più blocchi in successione con G33 si possono eseguire filettature concatenate. Con G64 "Funzionamento continuo" i blocchi con la funzione Look ahead vengono collegati in modo che fra di loro non si verifichi alcun gradino di velocità. Per ulteriori indicazioni su G64 consultare il cap. 7.



Esempio di programmazione

Esecuzione di una filettatura conica.

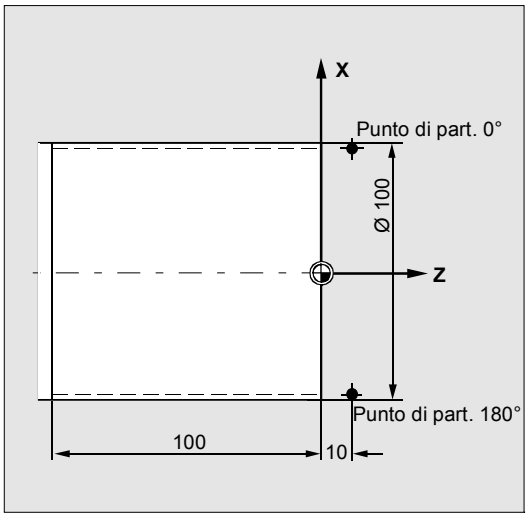


N10	G1 X50 Z0 S500 F100 M3	raggiungere il punto di partenza, avviare il mandrino
N20	G33 X110 Z-60 K4	filettatura conica: punto di arrivo in X e Z, passo K in direzione Z poiché l'angolo è <45°
N30	G0 Z0 M30	allontanamento, fine programma

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio di programmazione

Esecuzione di una filettatura cilindrica a due principi con passate traslate di 180° dal punto di partenza.



N10	G1 G54 X99 Z10 S500 F100 M3	spostamento origine, raggiungere il punto di partenza, avviare il mandrino
N20	G33 Z-100 K4	filettatura cilindrica: punto di arrivo in Z
N30	G0 X102	ritorno alla posizione di partenza
N40	G0 Z10	
N50	G1 X99	
N60	G33 Z-100 K4 SF=180	2° taglio: traslazione del punto di partenza 180°
N70	G0 X110	svincolo dell'utensile
N80	G0 Z10	fine programma
N90	M30	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.9.1 Percorso di accostamento e di svincolo programmabili (dal SW 5)

Programmazione

```
DITS=valore
DITE=valore
```

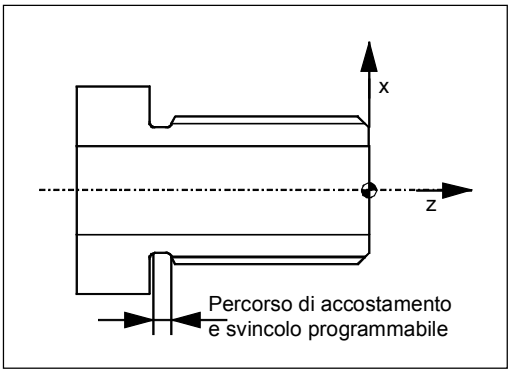
Spiegazione dei parametri

DITS	Percorso di accostamento filetto
DITE	Percorso di svincolo filetto
Valore	Indicazione del percorso di accostamento e svincolo: -1,0,...n

Funzione

Con i comandi **DITS** (Displacement Thread Start) e **DITE** (Displacement Thread End) la rampa del percorso può essere impostata per l'accelerazione e per la frenatura, per permettere di adattare opportunamente l'avanzamento in caso di accostamento e svincolo troppo breve dell'utensile:

- **percorso di accostamento troppo breve**:
  a causa di uno spallamento all'accostamento del filetto, resta poco spazio per la rampa di partenza dell'utensile - per cui sarà necessario preimpostarla mediante DITS in modo che risulti più breve.
- **percorso di svincolo troppo breve;**
  a causa di uno spallamento allo svincolo del filetto resta poco spazio per la rampa di frenatura dell'utensile, per cui vi è il pericolo di collisione tra il pezzo e il tagliente.
  La rampa di frenatura dell'utensile può essere preimpostata più breve mediante DITE; comunque si possono verificare delle collisioni.
  Rimedio: programmare il filetto più corto, ridurre i giri del mandrino.



Con DITS e DITE vengono programmati solo i percorsi, non le posizioni.

Costruttore della macchina (MH4.1)

Con i comandi DITS e DITE si influenza il dato operatore THREAD_RAMP_DISP[0,1] in cui sono stati immessi i percorsi programmati: vedere /FB/ V1 Avanzamenti.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

In caso di percorso di accostamento e/o svincolo molto breve, l'asse del filetto viene accelerato piú celermente di quanto previsto dalla progettazione. L'asse viene sovraccaricato in funzione dell'accelerazione.
Per l'accostamento al filetto viene emesso l'allarme 22280 "Percorso di accelerazione troppo breve" (con un'impostazione corrispondente nel dato macchina 11411 ENABLE_ALARM_MASK). L'allarme ha solo funzione informativa e non ha conseguenze sull'elaborazione del partprogram.



Ulteriori avvertenze

- DITE agisce alla fine della filettatura come distanza di raccordo. In questo modo si ottiene una variazione senza scossoni del movimento assi.
- Introducendo un blocco con il comando DITS e/o DITE nell'interpolatore, il percorso programmato in DITS viene adottato nel DS 42010: THREAD_RAMP_DISP[0] e il percorso programmato in DITE viene ripreso nel DS 42010 THREAD_RAMP_DISP[1].
- Il percorso di accostamento programmato viene trattato corrispondentemente all'impostazione attuale (pollici, metrica).



Costruttore della macchina (MH4.2)

Se prima o all'interno del primo blocco di filettatura non è programmato un percorso di accostamento/frenatura, questo viene determinato dal contenuto attuale del dato setting SD 42010; vedere Bibliografia: /FB/ V1 Avanzamenti.
Con il DM 10710: PROG_SD_RESET_SAVE_TAB è possibile definire che il valore scritto dal partprogram, con RESET venga trasferito nel relativo dato setting. I valori restano quindi attivi anche in seguito a Power On.



Esempio di programmazione

```
N...
N40   G90  G0  Z100  X10  SOFT  M3  S500
N50   G33  Z50  K5  SF=180  DITS=1  DITE=3    ;inizio raccordo per Z=53
N60   G0 X20
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.10 Variazione lineare progressiva/decrescente del passo di filettatura, G34, G35 (dal SW 5.2)

Programmazione

`G34 X… Y… Z… I… J… K… F…`	Variazione progressiva del passo del filetto (filettatura con passo crescente linearmente)
`G35 X… Y… Z… I… J… K… F…`	Variazione degressiva del passo del filetto (filettatura con passo decrescente linearmente)

Spiegazione dei parametri

`X Y Z`	Punti di arrivo in coordinate cartesiane
`I J K`	Passo del filetto (in direzione X, Y, Z)
`F`	Variazione del passo del filetto (in mm/giro^2)

Funzione

Le funzioni G34/G35 possono essere utilizzate per realizzare dei filetti autofilettanti.

Entrambe le funzioni G34 e G35 implicano la funzionalità di G33 e offrono inoltre la possibilità di programmare sotto F una variazione di passo.

Sequenza

Se si conosce il passo iniziale e il passo finale di un filetto, si può calcolare la variazione del passo del filetto da programmare mediante la seguente equazione:

$$F = \frac{|k^2_e - k^2_a|}{2 * I_G} \ [\text{mm/giro}^2]$$

I relativi significati sono:

k_e Passo del filetto sul punto di destinazione [mm/giro]

k_a Passo iniziale del filetto (progr. sotto I, J, K) [mm/giro]

I_G Lunghezza del filetto in [mm]

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Esempio di programmazione

`N1608 M3  S10`	;velocità del mandrino
`N1609 G0  G64  Z40  X216`	;avvicinamento al punto di partenza e filettatura
`N1610 G33 Z0 K100 SF=R14`	;con passo costante 100 mm/g
`N1611 G35 Z-200 K100 F17.045455`	;passo decrescente 17.0454 mm/g^2 ;passo a fine blocco 50mm/g
`N1612 G33 Z-240 K50`	;blocco di filettatura senza ritorno
`N1613 G0 X218`	;
`N1614 G0 Z40`	;
`N1615 M17`	;

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.11 Maschiatura senza utensile compensato, G331, G332

Programmazione

G331 X… Y… Z… I… J… K…	(maschiatura)
G332 X… Y… Z… I… J… K…	(svincolo maschiatura)

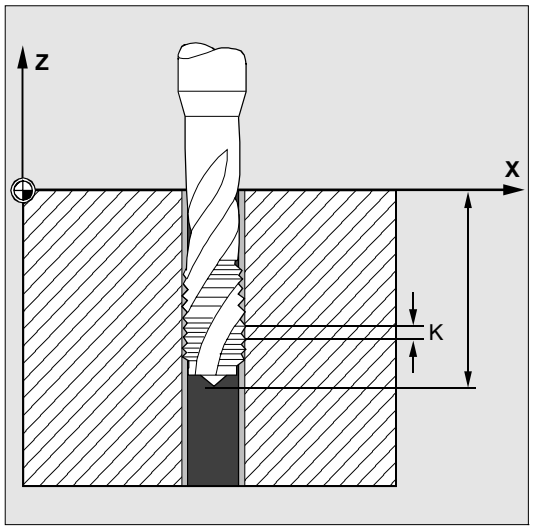
Spiegazione dei parametri

X Y Z	Profondità di foratura (punto di arrivo) su una coordinata cartesiana
I J K	Passo del filetto (in direzione X, Y, Z)

Funzione

Con G331/G332 è possibile eseguire filettature senza compensatore.
Presupposto tecnico: mandrino regolato in posizione e sistema di misurazione dello spostamento.

Sequenza



Il mandrino, con SPOS/SPOSA deve essere predisposto per la maschiatura. Per ulteriori informazioni consultare il capitolo 7.

G331: Maschiatura
La funzione viene descritta con la profondità del foro (punto di arrivo della filettatura) e con il passo del filetto.

G332: Movimento di ritorno
Questo movimento viene eseguito con lo stesso passo descritto per il movimento G331. L'inversione del senso di rotazione del mandrino avviene automaticamente.

Profondità di foratura, passo del filetto
Foratura in direzione X, passo del filetto I
Foratura in direzione Y, passo del filetto J
Foratura in direzione Z, passo del filetto K
Campo dei valori per il passo:
±0.001 ... 2000.00 mm/giro

Filettatura destrorsa/sinistrorsa
Le filettature destrorse/sinistrorse vengono definite nel funzionamento come asse mediante il segno del passo:
passo positivo, rotazione destrorsa (come M3)
passo negativo, rotazione sinistrorsa (come M4).

Inoltre, sotto l'indirizzo S viene programmato il numero di giri desiderato.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ulteriori avvertenze

Ambedue le funzioni hanno validità modale.
Il mandrino non lavora come asse, ma come mandrino regolato in posizione. Le informazioni per la gestione del mandrino regolato in posizione sono riportate nel capitolo 5.

Esempio di programmazione

Dopo G332 (svincolo) con G331 può essere eseguita un'ulteriore maschiatura.

N10	SPOS[n]=0	preparare la maschiatura
N20	G0 X0 Y0 Z2	raggiungere la posizione di partenza
N30	G331 Z-50 K-4 S200	maschiatura, profondità 50, passo K negativo = rotazione sinistrorsa
N40	G332 Z3 K-4	svincolo, inversione automatica del senso di rotazione
N50	G1 F1000 X100 Y100 Z100 S300 M3	il mandrino lavora di nuovo come mandrino
N60	M30	fine programma

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.12 Maschiatura con compensatore, G63

Programmazione

```
G63    X... Y... Z...
```

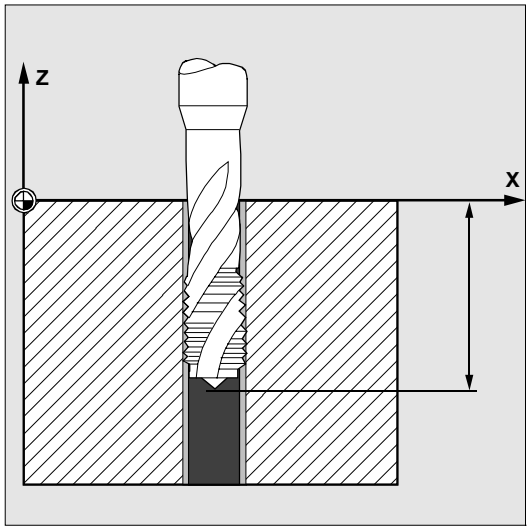
Spiegazione dei parametri

X Y Z	profondità del foro (punto di arrivo, indicato in coordinate cartesiane)

Funzione

Con G63 è possibile eseguire maschiature con compensatore.
Il compensatore serve ad assorbire le eventuali differenze di percorso.

Sequenza



Maschiatura
Vengono programmati
- la profondità del foro su coordinate cartesiane
- i giri mandrino e il senso di rotazione del mandrino
- Avanzamento

Movimento di ritorno
Viene programmato sempre con G63, ma con senso di rotazione del mandrino invertito.

Velocità di avanzamento

La velocità di avanzamento programmata deve essere compatibile con il rapporto tra passo del filetto e numero di giri del mandrino.

Formula empirica:
avanzamento F in mm/min = velocità mandrino S in giri/min x passo del filetto in mm/giro

Con G63 vengono bloccati al valore fisso di 100% sia l'override avanzamento che l'override mandrino.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Ulteriori indicazioni

G63 ha validità blocco-blocco.



Esempio di programmazione

Maschiatura con compensatore:
in questo esempio si vuole eseguire una maschiatura M5. Il passo di una maschiatura M5 è 0,8 (secondo la tabella).

Con la velocità di 200 giri/min l'avanzamento F risulta pari a 160 mm/min.

N10	G1 X0 Y0 Z2 S200 F1000 M3	raggiungere il punto di partenza, avviare il mandrino
N20	G63 Z-50 F160	maschiatura, profondità 50
N30	G63 Z3 M4	svincolo, inversione della rotazione programmata
N40	M30	fine programma

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.13 Arresto nella filettatura, LFOF, LFON, LFTXT, LFWP, LFPOS

Programmazione

```
LFON                                          ; dalla tangente al percorso (standard)
LFOF                                          ; dal piano di lavoro attivo
LFTXT                                         ; dalla maschera POLFMASK dal SW 5
LFWP                                          ; vari dal SW 6
LFPOS                                         ; dal SW 7
DILF
POLF[Nome asse geometrico | nome asse
macchina]=
POLFMASK(nome asse1, ...)
POLFMLIN
```

Spiegazione dei parametri

LFON	Abilita svincolo rapido per filettatura (G33)
LFOF	Blocca svincolo rapido per filettatura (G33)
DILF	Determina percorso di svincolo (lunghezza)
ALF	Definire la direzione di svincolo per il piano da eseguire (LFTXT)
LFWP	Direzione di svincolo nel piano di lavoro G17, G18, G19
LFPOS	Direzione di svincolo alla posizione programmata con POLF
POLF	Posizione di svincolo assoluta dell'asse, con IC (valore) anche incrementale
POLFMASK	Abilitazione degli assi per lo svincolo indipendente alla posizione assoluta
POLFMLIN	Abilitazione degli assi per lo svincolo alla posizione assoluta nel contesto lineare. V. anche FB3, M3

Funzione

La funzione esegue una interruzione 'senza danni' durante la filettatura (G33). La funzione non può essere utilizzata nella maschiatura (G33). In caso di applicazione mista delle due funzioni G33, il comportamento può essere parametrizzato dopo Stop NC/Reset NC tramite dato macchina.

Criteri di attivazione dello svincolo

- Ingressi veloci, programmabili con SETINT LIFTFAST (se è abilitata l'opzione LIFTFAST)
- Stop NC/Reset NC

Se lo svincolo rapido viene abilitato con LFON, sarà attivo per ogni movimento di svincolo.

Percorso di svincolo (DILF)

Il percorso di svincolo può essere determinato tramite dato macchina o con la programmazione. Dopo Reset-NC è sempre attivo il valore in DM 21200:

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

LIFTFAST_DIST.

Direzione di svincolo (ALF fino al SW 4.2)

La direzione di svincolo viene determinata nel corso della lavorazione di filettatura. Lo svincolo avviene sempre perpendicolarmente alla direzione di lavorazione. **ALF** non ha effetto.

Direzione di svincolo (ALF dal SW 4.3)

La direzione di svincolo viene comandata, in collegamento con **ALF,** mediante le seguenti parole chiave:

- **LFTXT**
  Il piano su cui viene eseguito il movimento di svincolo rapido viene calcolato a partire dalla tangente al percorso e dalla direzione dell'utensile (impostazione standard).
- **LFWP**
  Il piano in cui viene eseguito il movimento di svincolo rapido è il piano di lavoro attivo.
- **LFPOS (dal SW 5)**
  Svincolo dell'asse reso noto con POLFMASK alla posizione assoluta dell'asse programmata con POLF.
  V. anche svincolo guidata da NC nella:
  Descrizione delle funzioni M3.
  Più assi (dal SW 6), più assi nel contesto lineare (dal SW 7). In questo caso ALF non influisce sulla direzione di rimozione.

Nel piano del movimento di svincolo è ancora possibile programmare con ALF la direzione in passi discreti di 45 gradi. Con **LFTXT** per ALF=1, lo svincolo è definito nella direzione dell'utensile.

Con **LFWP** la direzione nel piano di lavoro si ricava in base a quanto segue:

- **G17**: Piano X/Y ALF=1 svincolo in direzione X
  ALF=3 svincolo in direzione Y
- **G18**: Piano Z/X ALF=1 svincolo in direzione Z
  ALF=3 svincolo in direzione X
- **G19**: Piano Y/Z ALF=1 svincolo in direzione Y
  ALF=3 svincolo in direzione Z

Velocità di svincolo

Svincolo con la velocità massima degli assi.
Progettabile tramite dato macchina.
Il movimento avviene con i valori massimi di accelerazione / strappo; questi valori sono impostabili tramite dato macchina.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ulteriori avvertenze

Impostazioni di default per Reset NC e/o Start NC
per DM 20150: GCODE_RESET_VALUES

LFON e LFOF possono essere sempre programmati, la valutazione avviene solo quando si effettua la filettatura (G33).
POLF con POLFMASK/POLFMLIN non sono limitati all'impiego nella filettatura. Vedere M3.

Esempi di programmazione

Esempio 1

N55	M3 S500 G90 **G18**	Piano di lavorazione attivo
...		
N65	MSG ("Filettatura")	
MM_THREAD:		
N67	$AC_LIFTFAST=0	Annullamento prima dell'inizio della filettatura
N68	G0 Z5	
N68	X10	
N70	G33 Z30 K5 **LFON DILF=10 LFWP ALF=3**	Abilitazione svincolo rapido per filettatura
	Percorso di svincolo =10mm, piano di svincolo Z/X (per via di G18) Direzione di svincolo -X (con ALF=3 direzione di svincolo +X)	
N71	G33 Z55 X15 K5	
N72	G1	Disattivazione filettatura
N69	IF $AC_LIFTFAST GOTOB MM_THREAD	In caso di interruzione della filettatura
N90	MSG("")	
...		
N70 M30		

Esempio 2

N55	M3 S500 G90 G0 X0 Z0	
...		
N87	MSG ("Maschiatura")	
N88	**LFOF**	Disattivazione svincolo rapido per maschiatura
N89	CYCLE...	Ciclo di maschiatura con G33
N90	MSG ("")	
...		
N99	M30	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio 3	Qui in caso di un arresto viene soppressa l'interpolazione vettoriale di X ed al suo posto si interpola un movimento a velocità massima alla posizione POLF[X]. Il movimento degli altri assi continua ad essere determinato dal profilo programmato ovv. dal passo del filetto e dalla velocità del mandrino.
N10 G0 G90 X200 Z0 S200 M3	
N20 G0 G90 X170	
N22 POLF[X]=210 **LFPOS**	
N23 **POLFMASK(X)**	Attivazione (abilitazione) dello svincolo rapido dell'asse X
N25 G33 X100 I10 **LFON**	
N30 X135 Z-45 K10	
N40 X155 Z-128 K10	
N50 X145 Z-168 K10	
N55 X210 I10	
N60 G0 Z0 **LFOF**	
N70 POLFMASK()	Bloccare lo svincolo per tutti gli assi
M30	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.14 Raggiungimento di un punto fisso, G75

Programmazione

```
G75 FP=     X1=0 Y1=0 Z1=0 U1=0  …
```

Spiegazione dei parametri

FP=	numero del punto fisso che deve essere raggiunto
X1= Y1= Z1=	assi di macchina che devono essere portati sul punto fisso

Funzione

Con G75 è possibile raggiungere punti fissi, quali ad es. i punti di cambio utensile, le posizioni di carico, i punti di cambio pallet ecc.

Le posizioni dei singoli punti vengono definite nel sistema di coordinate macchina e inserite nei parametri macchina.

Le posizioni così definite possono essere richiamate da ogni programma NC, indipendentemente dalla posizione attuale dell'utensile o del pezzo.

Sequenza

Il raggiungimento di punti fissi viene descritto dal punto fisso e dagli assi che devono essere posizionati su tale punto (FP).

Numero del punto fisso FP=...
Se non viene indicato alcun numero di punto fisso, viene raggiunto automaticamente il punto fisso 1.

Per ogni asse di macchina è possibile definire 2 posizioni di punti fissi nei parametri di macchina.

Indirizzi degli assi di macchina X1, Y1 …
Qui vengono impostati gli assi con valore 0 con i quali deve essere raggiunto contemporaneamente il punto. Ogni asse muove con la propria velocità massima.

Ulteriori avvertenze

G75 ha validità blocco-blocco.
Per effettuare la ricerca del punto fisso deve essere disattivata la trasformazione cinematica.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio di programmazione

Il punto di cambio utensile è un punto fisso che viene definito nei parametri di macchina.
Con G75 è possibile raggiungere questo punto da ogni programma NC.

N10	G75 FP=2 X1=0 Y1=0 Z1=0	raggiungere il punto fisso 2 in X,Y e Z, es.: per il cambio utensile
N20	G75 X1=0	raggiungere il punto fisso X1
N30	M30	fine programma

Ulteriori avvertenze

Dalla versione SW 5.3:
Con G75 “Raggiungimento di un punto fisso” vengono estratti tutti i valori di correzione (DRF, SO esterno e movimento sovrapposto). Il punto fisso corrisponde al valore reale nel sistema di coordinate di macchina.
Mentre il blocco G75 si trova nelle fasi di preelaborazione e di elaborazione principale, le variazioni DRF (sovrapposizione del volantino) e gli spostamenti origine esterni non vengono estratti. L'utente deve cercare di impedirlo con un comando STOPRE prima del blocco G75.

4.15 Posizionamento su riscontro fisso, FXS, FXST, FXSW

Programmazione

```
FXS[Asse]=…
FXST[Asse]=…
FXSW[Asse]=…
```

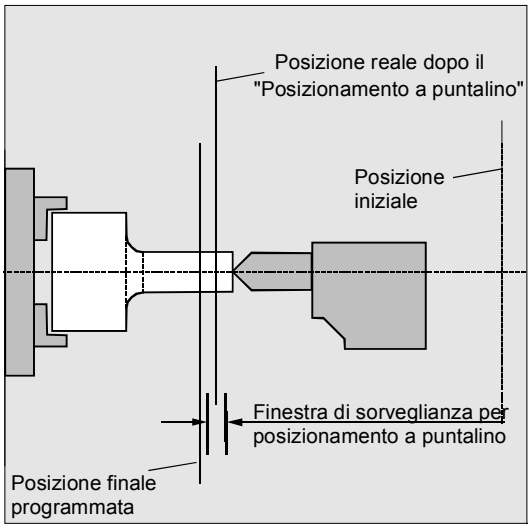
Chiarimenti

FXS	attivare/disattivare la funzione "Posizionamento su riscontro fisso" 1=attivazione; 0=disattivazione
FXST	impostazione coppia di spinta indicazione in % della coppia max. dell'azionamento; indicazione opzionale
FXSW	ampiezza finestra per sorveglianza riscontro fisso in mm, inch o gradi; indicazione opzionale
[Asse]	nome dell'asse macchina

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funzione

Con la funzione “Posizionamento su riscontro fisso” (FXS = Fixed Stop) è possibile determinare coppie definite per il bloccaggio del pezzo, come ad es. per contropunte o pinze di bloccaggio. Inoltre con questa funzione è possibile raggiungere punti di riferimento meccanici. Con coppie sufficientemente ridotte sono possibili anche misure senza l'impiego di un tastatore. La funzione “Posizionamento su riscontro fisso” può essere utilizzata per assi e per mandrini gestibili come assi.



Dal SW 5

Nelle applicazioni, l'allarme di riscontro fisso può essere soppresso dal partprogram mascherandolo in un dato macchina e attivando quest'ultimo tramite NEWCONF.
I comandi per il posizionamento su riscontro fisso possono essere richiamati da azioni sincrone/cicli tecnologici. L'attivazione può avvenire anche senza movimento, la coppia viene immediatamente limitata. Non appena l'asse si sposta in direzione del setpoint, si attiva la sorveglianza di riscontro fisso.

Rampa di salita SW 5

Tramite dato macchina è possibile definire una rampa di salita per il nuovo limite di coppia al fine di evitare un'impostazione irregolare del limite di coppia (ad es. inserimento di un cannotto di fresatura).

Assi link e assi container SW 5

L'avanzamento su riscontro fisso è ammesso anche per
- assi link
- assi container.

Lo stato dell'asse macchina associato viene comunque mantenuto tramite lo switch del container.

Bibliografia: /FB/ B3, Diversi pannelli operativi e NCU.
Questo vale anche per il limite di coppia modale con FOCON. (V. movimento con coppia/forza limitata)

Sequenza

I comandi hanno validità modale. Gli indirizzi FXST e FXSW sono opzionali: se non viene data alcuna indicazione, vale ogni volta l’ultimo valore programmato ovv. il valore impostato nel rispettivo dato macchina.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Costruttore della macchina (MH4.3)

Vengono programmati gli assi di macchina (X1, Y1, Z1 ecc.). (Vedere dati del costruttore della macchina)

Attivazione dell'avanzamento su riscontro fisso FXS=1

Il movimento verso il punto di arrivo può avvenire con movimento di contornitura o di posizionamento. Per gli assi di posizionamento la funzione è possibile anche per i posizionamenti su più blocchi.

L'avanzamento su riscontro fisso può avvenire anche in più assi contemporaneamente e in parallelo al movimento di altri assi. Il riscontro fisso deve trovarsi tra punto di partenza e posizione di arrivo.

Esempio:

```
X250 Y100 F100 FXS[X1]=1 FXST[X1]=12.3 FXSW[X1]=2
```

Significa:
L'asse X1 viene mosso sulla posizione X=250 mm con avanzamento F100 (indicazione opzionale). La coppia di spinta è pari al 12,3% della coppia massima dell'azionamento; la sorveglianza avviene su una finestra larga 2 mm.



Non appena viene attivata la funzione "Posizionamento su riscontro fisso" per un asse/mandrino, non è consentito per questo asse programmare una nuova posizione.



Prima di attivare la funzione, i mandrini devono essere commutati in funzionamento regolato in posizione.

Una volta raggiunto il riscontro fisso

- viene cancellato il percorso residuo e aggiornato il riferimento di posizione,
- viene incrementata la coppia dell'azionamento fino al valore limite FXSW programmato, che poi resta costante,
- viene attivata la sorveglianza del riscontro fisso nell'ambito della finestra indicata.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Attivazione da azioni sincrone (SW 5)

Esempio:
quando si verifica l'evento atteso ($R1) e l'avanzamento su riscontro fisso non è ancora in corso, si vuole attivare FXS per l'asse Y. La coppia deve essere pari al 10% della coppia nominale. Per l'ampiezza della finestra di sorveglianza vale il valore predefinito.

```
N10 IDS=1 WHENEVER (($R1=1) AND ($AA_FXS[Y]==0)) DO $R1=0 FXS[Y]=1 FXST[Y]=10
```

Il normale partprogram deve fare in modo che $R1 venga settato al momento desiderato.

Disattivazione della funzione FXS=0
La disattivazione della funzione attiva uno stop preelaborazione.
Nel blocco con FXS=0 possono e devono essere inseriti dei movimenti.

Esempio:
```
X200 Y400 G01 G94 F2000 FXS[X1] = 0
```
Significa:
L'asse X1 viene svincolato dal riscontro fisso e portato sulla posizione X=200 mm.
Tutte le altre indicazioni sono opzionali.



Il movimento di svincolo dal riscontro fisso deve portare a un allontanamento dallo stesso, altrimenti possono verificarsi dei danni al riscontro fisso oppure alla macchina.

Il cambio di blocco avviene dopo il raggiungimento della posizione di svincolo. Se non si indica alcuna posizione di svincolo, il cambio di blocco avviene subito dopo l'esclusione del limite di coppia.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Disattivazione da azioni sincrone (SW 5)

L'esclusione può avvenire da un'azione sincrona.
Esempio:
se si verifica un evento atteso ($R3) e permane lo stato “Raggiunto riscontro fisso” (variabile di sistema $AA_FXS), si vuole escludere FXS.

```
N13 IDS=4 WHENEVER (($R3==1) AND ($AA_FXS[Y]==1))
DO FXS[Y]=0 FA[Y]=1000 POS[Y]=0
```

Coppia di bloccaggio FXST, finestra di sorveglianza FXSW

Una limitazione di coppia programmata FXST ha effetto a partire dall'inizio blocco. Da ciò consegue che anche il raggiungimento del riscontro fisso avviene con coppia ridotta.



La finestra deve essere scelta in modo tale che la sorveglianza intervenga solo in caso di un'eventuale rottura del riscontro fisso.

FXST e FXSW possono essere programmati o modificati in qualunque punto del partprogram.

Esempio:
```
FXST[X1]=34.57
FXST[X1]=34.57 FXSW[X1]=5
FXSW[X1]=5
```

Le variazioni diventano attive prima dei movimenti contenuti nello stesso blocco.

Se si programma una nuova finestra di sorveglianza riscontro fisso, non si modifica solo la larghezza della finestra, ma anche il punto di riferimento del centro della finestra, se in precedenza l'asse ha effettuato un movimento. La posizione reale dell'asse macchina al momento della variazione della finestra rappresenta la nuova posizione del centro finestra.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ulteriori avvertenze

Combinazione di funzioni

Le funzioni “Misura con cancellazione del percorso residuo” (comando "MEAS") e “Posizionamento su riscontro fisso” non possono essere programmate contemporaneamente nello stesso blocco.

Eccezione:
una funzione ha effetto su un asse lineare e l'altra su un altro asse di posizionamento, oppure ambedue hanno effetto su assi di posizionamento.

Sorveglianza del profilo

Durante il “Posizionamento su riscontro fisso” non avviene alcuna sorveglianza del profilo.

Assi di posizionamento

Durante il “Posizionamento su riscontro fisso” con assi POSA il cambio blocco avviene indipendentemente dal posizionamento su riscontro fisso.

Limitazioni

L'avanzamento su riscontro fisso non è possibile

- per assi verticali
  (dal SW 2.2 possibile per 840D con 611D)
- assi Gantry,
- per assi simultanei di posizionamento gestiti esclusivamente da PLC (la selezione di FXS può avvenire solo da programma NC).
- se il limite di coppia viene ridotto eccessivamente, l'asse non è più in grado di seguire l'impostazione del riferimento, il regolatore di posizione entra nella limitazione e la deviazione dal profilo aumenta. In questo stato operativo, un aumento del limite di coppia può causare movimenti a scatti.
  Per accertarsi che l'asse riesca ancora a a seguire il movimento, si deve controllare che la deviazione dal profilo non sia maggiore di quella che si verifica senza limite di coppia.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.16 Funzioni di tornitura speciali

4.16.1 Posizione del pezzo

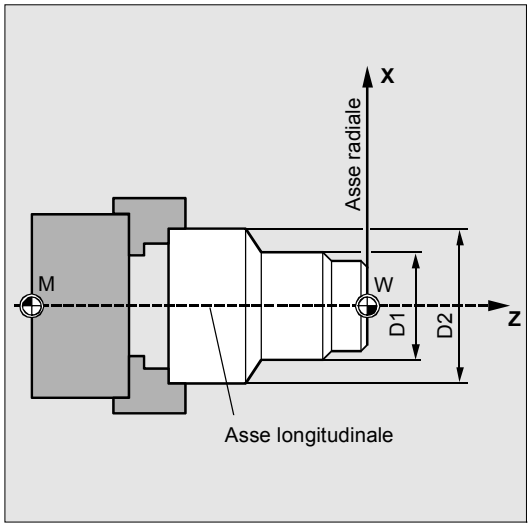
Sistema di coordinate

I due assi geometrici ortogonali tra loro vengono normalmente indicati come:

- Asse longitudinale = asse Z (ascissa)
- Asse radiale = asse X (ordinata)

Per l'asse radiale le impostazioni delle quote avvengono generalmente come indicazioni di diametro (quota di percorso doppia rispetto agli altri assi).

Nei dati macchina deve essere definito quale asse geometrico serve da asse radiale.

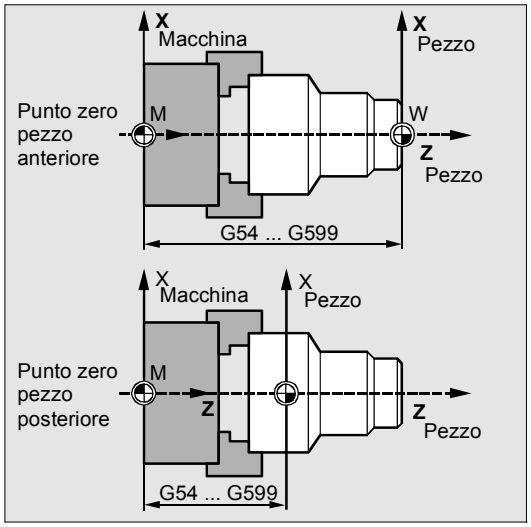


Punti zero

Sia il punto zero macchina sia il punto zero pezzo giacciono sull'asse di rotazione. Lo spostamento impostabile sull'asse X è pertanto nullo.

Mentre il punto zero macchina è fisso, il punto zero pezzo può essere traslato liberamente sull'asse longitudinale. In genere il punto zero pezzo si trova sull'estremità anteriore o posteriore del pezzo.

Il richiamo per la posizione del punto zero pezzo avviene con i comandi G54 ... G599 o TRANS.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.16.2 Impostazione delle quote per: raggio, diametro, DIAMON, DIAMOF, DIAM90

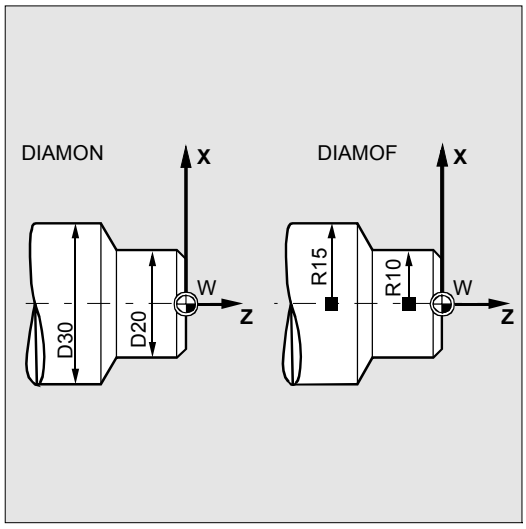
Programmazione

```
DIAMON
DIAMOF
DIAM90 (ab SW 4.4)
```

Chiarimenti

	Impostazione quote assolute (G90)	*Impostazione quote incrementali (G91)*
DIAMOF	raggio (per predisposizione di base, consultare il costruttore della macchina)	raggio
DIAMON	diametro	diametro
DIAM90	diametro	raggio

Funzione



Essendo possibile scegliere tra impostazione diametrale e radiale delle quote, essa può essere effettuata direttamente sulla base del disegno del pezzo senza necessità di conversione.
Dopo l'attivazione di DIAMON/DIAM90 avviene l'indicazione delle quote per l'asse radiale stabilito come diametro.
I valori diametrali valgono per i seguenti dati:

- Valori di posizione dell'asse radiale nel sistema di coordinate pezzo
- Funzionamento JOG: incrementi per misure incrementali e traslazione tramite volantino
- Programmazione:
  posizioni di arrivo, indipendentemente da G90/G91
  parametri di interpolazione in G2/G3, se questi sono stati programmati in assoluto con AC
- Lettura dei valori reali nel sistema coordinate pezzo con `MEAS, MEAW, $P_EP[X], $AA_IW[X]` `(vedi "Preparazione del lavoro")`

Programmando la funzione DIAMOF è possibile commutare in qualsiasi momento sull'impostazione radiale delle quote.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ulteriori avvertenze

A partire da SW 4.4, con il comando DIAM90 viene impostata per G90 la programmazione del diametro e per G91 la programmazione del raggio.

Dopo l'attivazione di DIAM90, il valore reale dell'asse radiale viene visualizzato sempre come diametro indipendentemente dal tipo di movimento (G90/G91). Questo vale anche per la lettura dei valori reali nel sistema di coordinate del pezzo per MEAS, MEAW, $P_EP[x] e $AA_IW[x].

Esempio di programmazione

`N10 G0 X0 Z0`	raggiungere la posizione di partenza
`N20 DIAMOF`	impostazione diametrale disattivata
`N30 G1 X30 S2000 M03 F0.7`	asse X=asse radiale; impostazione radiale attiva, raggiungere la posizione radiale X=30
`N40 DIAMON`	impostazione diametrale attiva,
`N50 G1 X70 Z-20`	raggiungere la posizione diametrale X70 e Z–20
`N60 Z-30`	
`N70 DIAM90`	programmazione diametrale per quota assoluta e programmazione radiale per quota incrementale
`N80 G91 X10 Z-20`	quote incrementali
`N90 G90 X10`	quota assoluta
`N100 M30`	fine programma

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.17 Smusso, raccordo

Programmazione

CHF=…
CHR=…
RND=…
RNDM=…
FRC=…
FRCM=…

Descrizione dei comandi

CHF=…	smussatura spigoli valore = lunghezza dello smusso (unità d'impostazione in funzione di G70/G71)
CHR=…	smussare gli spigoli (dal SW 3.5). programmazione dello smusso nella direzione di lavorazione originaria. Valore = larghezza smusso nella direzione di lavorazione (unità d'impostazione come sopra)
RND=…	raccordo spigoli valore=raggio del raccordo (unità d'impostazione in funzione di G70/G71)
RNDM=…	raccordo modale: raccordare nello stesso modo più spigoli in successione. valore=raggio del raccordo (unità d'impostazione in funzione di G70/G71) 0: disattivare il raccordo modale
FRC=…	avanzamento blocco a blocco per smusso/raccordo valore = avanzamento in mm/min (G94) opp. mm/giro (G95); FRC > 0
FRCM=…	avanzamento modale per smusso/raccordo valore = avanzamento in mm/min (G94) opp. mm/giro (G95) 0: avanzamento programmato sotto F per smusso fase/raccordo attivo

Funzione

Su uno spigolo del profilo si possono inserire i seguenti elementi:

- smusso oppure
- raccordo

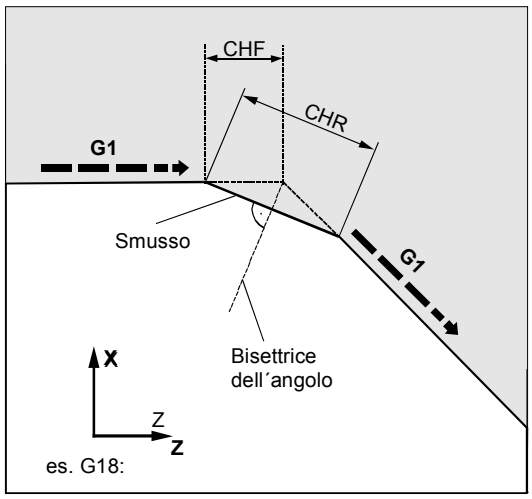
Per raccordare nello stesso modo più spigoli in successione, usare RNDM "Raccordo modale".
L'avanzamento per lo smusso/raccordo può essere programmato con FRC (blocco per blocco) o FRCM (modale).
Se FRC/FRCM non viene programmato, vale l'avanzamento vettoriale F.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Procedura

Smusso, CHF/CHR

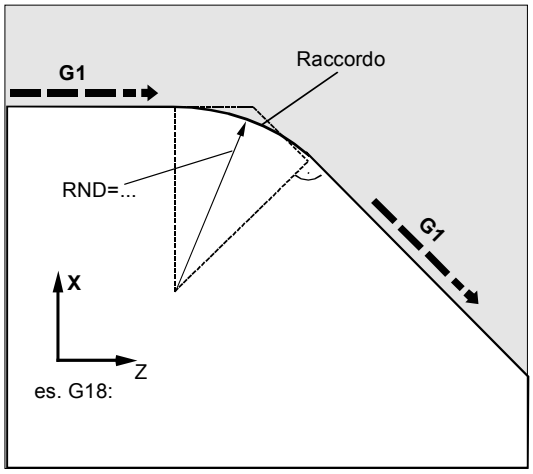
Per smussare lo spigolo formato da tratti lineari e/o circolari in qualsiasi combinazione, è possibile inserire un ulteriore tratto lineare: lo smusso. Esso viene inserito al termine del blocco in cui è stato programmato. Lo smusso si trova sempre nel piano di lavoro definito con G17 ... G19.



Esempio:
```
N30 G1 X… Z… F… CHR=2
N40 G1 X… Z…
oppure
N30 G1 X… Z… F… CHF=2(cos α ·2)
N40 G1 X… Z…
```

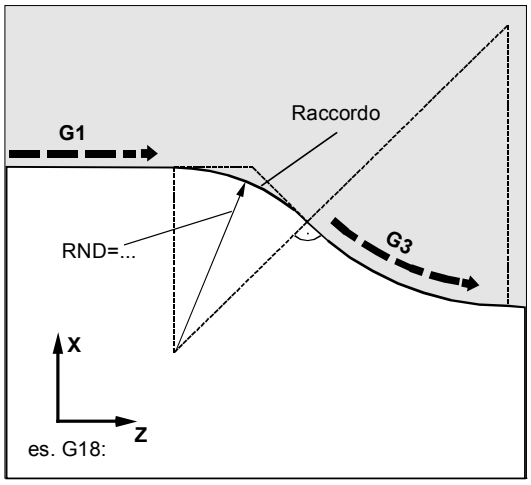
Raccordo, RND

Tra tratti lineari e circolari del profilo in qualsiasi combinazione è possibile inserire un tratto circolare tangenziale di raccordo.
Il raccordo viene inserito sempre nel piano di lavoro definito con G17 ... G19.
La figura a fianco mostra un raccordo tra due rette.



Esempio:
```
N30 G1 X… Z… F… RND=2
```

In questa figura è riportato un raccordo tra una retta e un cerchio.




```
N30 G1 X… Z… F… RND=2
N40 G3 X… Z… I… K…
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Raccordo modale, RNDM

Con questo indirizzo è possibile inserire al termine di ogni blocco di movimento un raccordo tra tratti lineari e circolari del profilo, ad esempio per smussare gli spigoli vivi del pezzo.

Esempio: `N30 G1 X… Z… F… RNDM=2`

Con RNDM=0 viene disattivato il comando di raccordo modale.

Avanzamento FRC (blocco per blocco), FRCM (modale)

Per ottimizzare la qualità superficiale è possibile programmare un avanzamento per gli elementi di profilo smusso/raccordo.

- FRC agisce blocco per blocco,
- FRCM agisce a livello modale.

Per gli esempi vedere più avanti



Avvertenze relative a smusso/raccordo

Se i valori di smusso (CHF/CHR) o di raccordo (RND/RNDM) programmati sono troppo grandi per i tratti di profilo interessati, viene effettuata una riduzione automatica a un valore plausibile.

Non viene inserito alcuno smusso o raccordo se

- nel piano non è disponibile alcun tratto lineare o circolare;
- avviene un movimento fuori dal piano;
- viene attivato un cambio del piano;
- viene superato il numero di blocchi senza informazioni di percorso definito nel dato macchina (ad es. blocchi con sole funzioni di comando).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Avvertenze relative a FRC/FRCM

- FRC/FRCM non è attivo se si posiziona uno smusso con G0; la programmazione in base al valore F è possibile senza messaggio di errore.
- Il riferimento ai blocchi che partecipano allo smusso e raccordo e alla tecnologia viene impostato mediante dato macchina.
- FRC è attivo solo se nel blocco è programmato uno smusso/raccordo oppure se è stato attivato RNDM.
- FRC sovrascrive il valore F o FRCM nel blocco attuale.
- L'avanzamento programmato con FRC deve essere maggiore di zero.
- FRCM=0 attiva l'avanzamento programmato con F per lo smusso/raccordo.
- Se FRCM è stato programmato, è necessario che venga riprogrammato il valore FRCM equivalente a F al cambio G94 <-> G95 ecc. Se viene riprogrammato solo F e prima del cambio il tipo di avanzamento è FRCM > 0, viene generato il messaggio di errore 10860 (nessun avanzamento programmato).

Esempi

Esempio 1: MD CHFRND_MODE_MASK Bit0 = 0: riprendere la tecnologia dal blocco successivo (default)

```
N10 G0 X0 Y0 G17 F100 G94
N20 G1 X10 CHF=2                ; smusso N20-N30 con 100 mm/min
N30 Y10 CHF=4                   ; smusso N30-N40 con FRC=200 mm/min
N40 X20 CHF=3 FRC=200           ; smusso N40-N60 con FRCM=50 mm/min
N50 RNDM=2 FRCM=50
N60 Y20                         ; raccordo modale N60-N70
                                 con FRCM=50 mm/min
N70 X30                         ; raccordo modale N70-N80
                                 con FRCM=100 mm/min
N80 Y30 CHF=3 FRC=100           ; smusso N80-N90 con FRC=50 mm/min
                                 (modale)
N90 X40                         ; raccordo modale N90-N100
                                 con F=100 mm/min (disattivaz. di FRCM)
N100 Y40 FRCM=0                 ; raccordo modale N100-N120
                                  con G95 FRC=1 mm/giro
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
N110 S1000 M3
N120 X50 G95 F3 FRC=1
...
M02
```

Esempio 2: MD CHFRND_MODE_MASK Bit0 = 1: riprendere la tecnologia dal blocco precedente (consigliato)

```
N10 G0 X0 Y0 G17 F100 G94
N20 G1 X10 CHF=2                    ; smusso N20-N30 con 100 mm/min
N30 Y10 CHF=4 FRC=120               ; smusso N30-N40 con FRC=120 mm/min
N40 X20 CHF=3 FRC=200               ; smusso N40-N60 con FRCM=200 mm/min
N50 RNDM=2 FRCM=50
N60 Y20                             ; raccordo modale N60-N70
                                      con FRCM=50 mm/min
N70 X30                             ; raccordo modale N70-N80
                                      con FRCM=50 mm/min
N80 Y30 CHF=3 FRC=100               ; smusso N80-N90 con FRC=100 mm/min
N90 X40                             ; raccordo modale N90-N100
                                      con FRCM=50 mm/min
N100 Y40 FRCM=0                     ; raccordo modale N100-N120
                                      con F=100 mm/min
N110 S1000 M3
N120 X50 CHF=4 G95 F3 FRC=1         ; smusso N120-N130 con G95 FRC=
                                      1 mm/giro
N130 Y50                            ; raccordo modale N130-N140
                                      con F=3 mm/giro
N140 X60
...
M02
```

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Comportamento del movimento sul profilo

5.1 Arresto preciso, G60, G9, G601, G602, G603 ... 5-178
5.2 Funzionamento continuo, G64, G641, G642, G643, G644 ... 5-180
5.3 Comportamento in accelerazione, BRISK, SOFT, DRIVE ... 5-189
5.3.1 Modi di accelerazione ... 5-189
5.3.2 Influsso dell'accelerazione negli assi slave ... 5-190
5.4 Panoramica delle varie gestioni della velocità ... 5-193
5.5 Livellamento della velocità vettoriale ... 5-194
5.6 Movimento con precomando, FFWON, FFWOF ... 5-195
5.7 Precisione del profilo programmabile, CPRECON, CPRECOF ... 5-196
5.8 Tempo di sosta, G4 ... 5-197
5.9 Sequenza di programma: arresto interno della preelaborazione ... 5-198

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.1 Arresto preciso, G60, G9, G601, G602, G603

Descrizione dei comandi

G60,	arresto preciso, validità modale
G9,	arresto preciso, validità blocco-blocco
G601,	passaggio di blocco al raggiungimento della finestra fine
G602,	passaggio di blocco al raggiungimento della finestra grossolana
G603,	passaggio di blocco al raggiungimento della posizione programmata (fine interpolazione)

Funzione

Le funzioni di arresto preciso vengono utilizzate quando si vogliono eseguire spigoli vivi oppure finire a quota gli angoli interni.

Sequenza

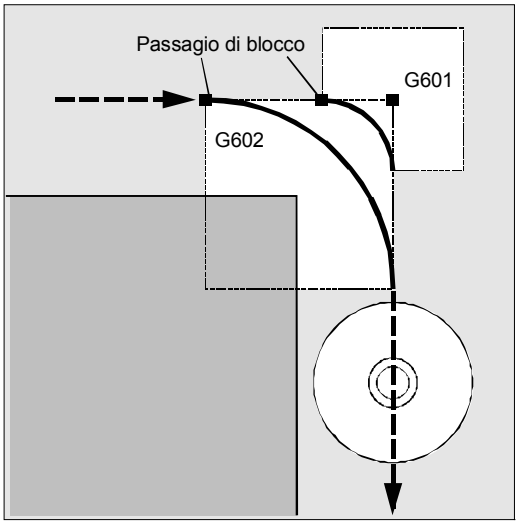
Arresto preciso, G60, G9

G9 provoca l'arresto preciso nel blocco attuale, G60 nel blocco attuale e in tutti i blocchi successivi.
Con le funzioni del funzionamento continuo G64 o G641 viene disattivato G60. Finestra di posizionamento.

G601, /G602

Il movimento viene rallentato e arrestato brevemente sullo spigolo. Con i criteri di arresto preciso G601 e G602 si definisce la precisione dello spigolo e il momento di passaggio al blocco successivo.

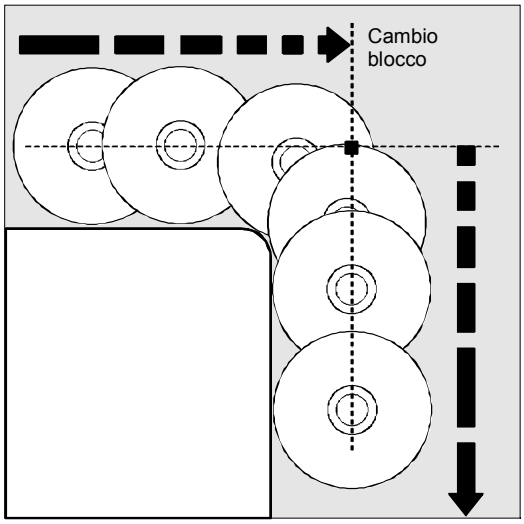
Le soglie di arresto preciso fine e grossolana possono essere definite per ogni asse nei dati macchina.



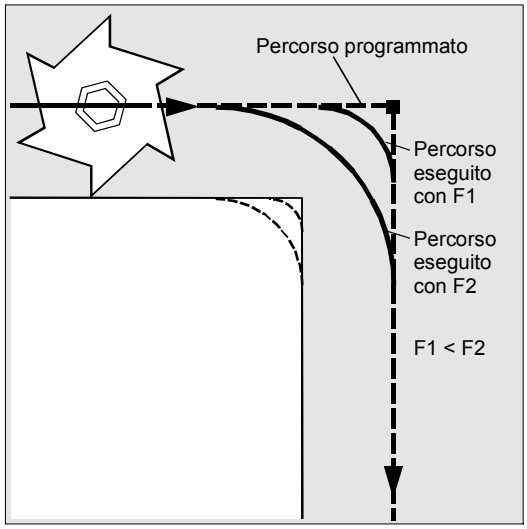
Avvertenze: definire le soglie di arresto preciso non più strette del necessario.
Quanto più si stringono le soglie, tanto più si allungano i tempi di posizionamento ed il raggiungimento della posizione di arrivo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fine interpolazione, G603
Il cambio blocco avviene quando il controllo numerico raggiunge la velocità di riferimento zero per gli assi interessati. In questo momento il valore reale, a seconda della dinamica degli assi e della velocità vettoriale, è indietro di un determinato valore (inseguimento). Questo comporta un certo arrotondamento degli spigoli del pezzo.



Emissioni di comandi
In tutti e tre i casi vale quanto segue:
le funzioni ausiliarie programmate nel blocco NC vengono emesse al termine del movimento.



G601, G602 e G603 agiscono solo se è attiva G60 oppure G9.

Esempio:
```
N10 G601
…
N50 G1 G60 X… Y…
```

Dalla versione SW 6 si può salvare in un dato macchina un'istruzione specifica per canale a seguito della quale verranno utilizzati automaticamente dei criteri predefiniti al posto dei criteri di arresto preciso programmati. Questi saranno evt. presi in considerazione prima dei criteri programmati. Si possono memorizzare separatamente criteri per G0 e per le altre istruzioni G appartenenti al 1° gruppo di funzioni G.
V. Descrizione delle funzioni, parte 1, B1.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.2 Funzionamento continuo, G64, G641, G642, G643, G644

Programmazione

```
G64
G641 ADIS=…
G641 ADISPOS=…
G642 ADIS=…
G642 ADISPOS=…
G643 ADIS=…
G643 ADISPOS=…
G644
```

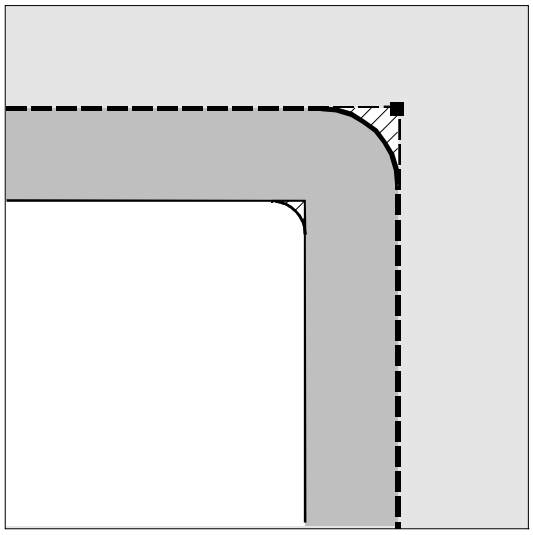
Descrizione dei comandi

G64	Funzionamento continuo
G641,	Funzionamento continuo con movimento raccordato programmabile
G642,	Arrotondamento con tolleranza assiale
G643=,	Arrotondamento interno al blocco
G644=,	Arrotondamento con la massima dinamica possibile
ADIS, =	Distanza di raccordo per funzioni vettoriali G1, G2, G3, …
ADISPOS, =	Distanza di raccordo per rapido G0

Funzione

Nel funzionamento continuo il profilo viene eseguito con velocità vettoriale costante.

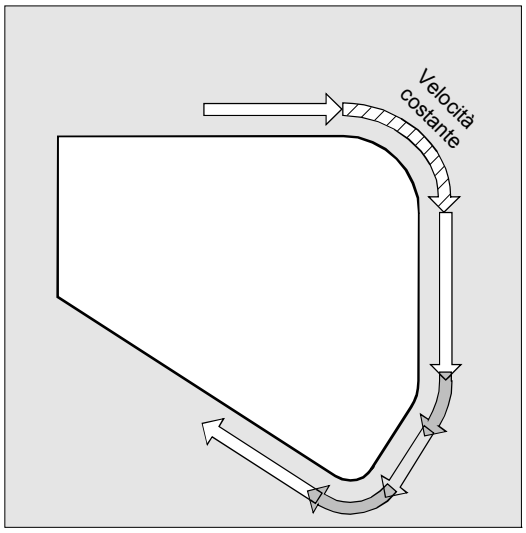
L'andamento uniforme della velocità produce migliori condizioni di taglio, aumenta la qualità superficiale e riduce il tempo di lavorazione.



Nel funzionamento continuo i punti programmati sul profilo non vengono raggiunti esattamente. Con G60 o G09 si creano gli spigoli vivi. Il funzionamento continuo viene interrotto mediante emissioni di testo con "MSG" e blocchi che provocano implicitamente un arresto dell'avanzamento (per es. accesso a determinati dati di stato della macchina ($A...)). Lo stesso vale per emissioni di funzioni ausiliarie, vedere capitolo 9 Funzioni supplementari.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Sequenza



Funzionamento continuo, G64

Nel funzionamento continuo con passaggi tangenziali del profilo, l'utensile muove con velocità di lavoro il più possibile costante (senza rallentamenti sul passaggio di blocco). Prima degli spigoli (G09) e dei blocchi con arresto preciso viene eseguita la frenatura preventiva (Look Ahead, vedere pagine seguenti).

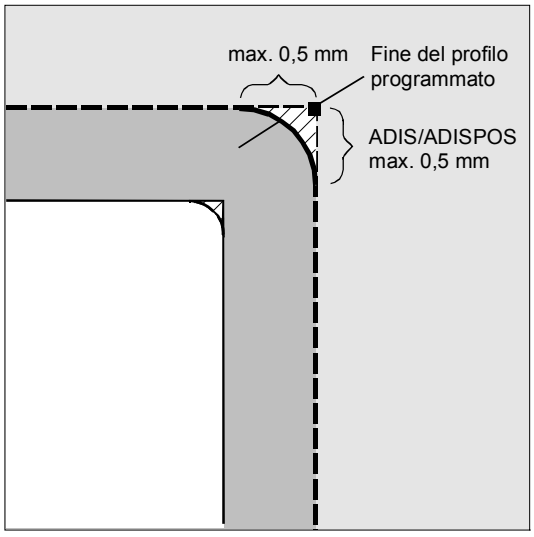
Anche gli spigoli vengono aggirati gradualmente. Per ridurre l'errore di profilo viene ridotta la velocità tenendo in considerazione i limiti di accelerazione e il fattore di sovraccarico, vedere

Bibliografia: /FB/ B1 Funzionamento continuo

Il fattore di sovraccarico può essere impostato nel dato macchina 32310 (vedere /FB/ B1, Funzionamento continuo).
Il grado di arrotondamento dei profili dipende dalla velocità di avanzamento e dal fattore di sovraccarico. Con G641 è possibile impostare esplicitamente il grado di arrotondamento desiderato (vedere le pagine seguenti).

Il movimento raccordato non può e non deve sostituire le funzioni per la lisciatura definita: RND, RNDM, ASPLINE, BSPLINE, CSPLINE.

Funzionamento continuo con movimento raccordato programmabile, G641



Con G641 il controllo numerico inserisce sugli spigoli del profilo elementi di raccordo. Con `ADIS =…` oppure `ADISPOS=…` è possibile indicare di quanto devono essere arrotondati gli spigoli. G641 ha lo stesso effetto di RNDM, ma non è limitato agli assi del piano di lavoro.

Esempio: `N10 G641 ADIS=0.5 G1 X… Y…`

Il blocco di raccordo può iniziare al più presto a 0,5 mm dalla fine del blocco programmato e deve essere ultimato al più tardi dopo 0,5 mm dalla fine del blocco.

Questa impostazione resta attiva in forma modale.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Anche G641 lavora con la gestione preelaborata della velocità (look ahead, vedi pagine seguenti). I blocchi di raccordo con curvatura stretta vengono eseguiti con velocità ridotta.



Ulteriori avvertenze

L'arrotondamento non sostituisce i raccordi angolari (RND). L'utente non può pretendere un determinato profilo all'interno del campo di arrotondamento. In particolare il tipo di arrotondamento può dipendere anche da fattori dinamici, ad es. dalla velocità vettoriale. L'arrotondamento sul profilo è utile solo con valori ADIS ridotti.
Quando è necessario raggiungere sempre un profilo definito sullo spigolo, occorre utilizzare RND.
ADISPOS viene usato tra blocchi G0. Nel posizionamento è quindi possibile spianare considerevolmente l'andamento dell'asse e ridurre il percorso.
Se non viene programmato alcun ADIS/ADISPOS, si applica il valore 0 e quindi si ha lo stesso comportamento come con G64. Nei percorsi corti, la distanza di raccordo viene ridotta automaticamente (fino a max. 36%)

Funzionamento continuo G64/G641 per più blocchi

Per evitare un arresto indesiderato del movimento vettoriale (lamatura), occorre fare attenzione a quanto segue:

- l'emissione di funzioni ausiliarie provoca un arresto (eccezione: funzioni ausiliarie rapide e funzioni ausiliarie durante i movimenti)
- sono consentiti invece blocchi intermedi contenenti **solo** commenti, blocchi di calcolo o richiami di sottoprogrammi.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Estensione del movimento raccordato

Se in FGROUP non sono contenuti tutti gli assi di interpolazione, si verifica spesso un salto di velocità nei passaggi di blocco per gli assi mancanti; il controllo numerico limita tali salti al valore ammesso dai DM 32300: MAX_AX_ACCEL e
DM 32310: MAX_ACCEL_OVL_FACTOR riducendo la velocità al cambio di blocco. Questa frenatura si può evitare attenuando con un movimento raccordato la relazione di posizione predefinito degli assi di interpolazione.

Movimento raccordato con G641
Con G641 e specificando un raggio di arrotondamento ADIS (o ADISPOS in rapido) per le funzioni vettoriali si attiva un movimento raccordato modale. Entro questo raggio, intorno al punto del cambio di blocco, il controllo numerico è libero di risolvere il comportamento vettoriale e di sostituirlo con un percorso dinamico ottimale.
Svantaggio: per tutti gli assi è disponibile **un solo** valore ADIS.

Raccordo con precisione assiale con G642
Con G642 viene attivato un movimento raccordato modale con tolleranze assiali. L'arrotondamento non avviene all'interno di un campo ADIS definito, ma vengono rispettate le tolleranze **assiali** definite con DM 33100: COMPRESS_POS_TOL.

Per il resto il funzionamento è identico a G641.
Con G642 il percorso di raccordo viene determinato sulla base del percorso di raccordo **più breve** di tutti gli assi.
Questo valore viene considerato quando viene generato un **blocco di arrotondamento**.

Movimento raccordato interno al blocco con G643 (dalla versione SW 5.3)
Gli scostamenti **massimi** dal profilo **esatto** vengono determinati per ogni asse durante il raccordo con G643 mediante i dati macchina DM 33100: COMRESS_POS_TOL[...].
Con G643 non viene formato un proprio blocco di arrotondamento, bensì vengono inseriti dei movimenti di raccordo interni al blocco e specifici per ogni asse.
Per G643 il percorso di raccordo di ciascun asse può essere **differente**.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Per un esempio sull'arrotondamento con G643, vedere anche: Bibliografia /PGA/ Manuale di programmazione Preparazione del lavoro, cap. 5, Riferimento di percorso impostabile, SPATH, UPATH



Estensione del movimento raccordato con SW 6

Con le estensioni descritte qui di seguito il comportamento di G642 e G643 viene affinato e viene introdotto un **movimento raccordato con tolleranza del profilo**.
Nel movimento raccordato con G642 e G643 vengono in genere preimpostati gli scostamenti ammessi di ogni asse.
Con il DM 20480: SMOOTHING_MODE è possibile configurare il movimento raccordato con G642 e G643 in modo che al posto delle tolleranze specifiche per asse si possano impostare una tolleranza del profilo e una tolleranza di orientamento.
La tolleranza del **profilo** e dell'**orientamento** viene impostata con due dati operatore indipendenti che possono essere programmati nel programma NC, per la qual ragione possono essere predefiniti in modo diverso per ogni passaggio di blocco.
Dati di setting:
SD 42465: SMOOTH_CONTUR_TOL
Con questo dato di setting viene definita la tolleranza **massima** nel movimento raccordato per il profilo.

SD 42466: SMOOTH_ORI_TOL
Con questo dato di setting viene definita la tolleranza **massima** nel movimento raccordato per **il contorno**.
Questo dato è solo attivo se è attiva una **trasformazione dell'orientamento**.
Specifiche molto diverse per la tolleranza del profilo e la tolleranza di orientamento possono avere effetto solo con G643.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Arrotondamento con la massima dinamica possibile

Questa funzione è disponibile con SW 7.1.
L'arrotondamento con la massima dinamica possibile viene attivato con G644 e configurato con DM 20480 nella posizione delle migliaia. Esistono le seguenti possibilità:

0:
Preimpostazione degli scostamenti assiali massimi con il DM 33100: COMPRESS_POS_TOL

1:
Preimpostazione del percorso di raccordo massimo programmando ADIS=... ovv. ADISPOS=...

2:
Preimpostazione delle frequenze massime di ogni asse che si presentano nell'area di arrotondamento con il DM 32440: LOOKAH_FREQUENCY.
L'area di arrotondamento viene definita in maniera tale da far sì che durante il movimento di raccordo non si presentino frequenze che superano la frequenza massima predefinita.

3:
Durante l'arrotondamento con G644 non viene sorvegliata né la tolleranza né la distanza di raccordo. Ogni asse aggira uno spigolo con la massima dinamica possibile.
Con **SOFT** vengono osservati sia l'accelerazione massima che lo strappo massimo di ogni asse.
Con **BRISK** lo strappo non viene limitato. Ogni asse si muove con la massima accelerazione possibile.



Bibliografia: /FB/ B1, Funzionamento continuo, arresto preciso e LookAhead

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nessun blocco di arrotondamento/ nessun movimento raccordato

Nelle 3 situazioni seguenti non viene eseguito un movimento raccordato:

1. Tra due blocchi **avviene un arresto**. Questo si verifica quando...
   - l'emissione di funzioni ausiliarie avviene prima del movimento nel blocco successivo;
   - il blocco successivo non contiene alcun movimento vettoriale;
   - per il blocco successivo un asse che in precedenza era un asse di posizionamento si muove per la prima volta come asse interpolato;
   - per il blocco successivo un asse che in precedenza era un asse interpolato si muove per la prima volta come asse di posizionamento;
   - il blocco precedente, ma non quello successivo, muove assi geometrici (non più dal SW 4).
   - prima della filettatura: il blocco successivo, ma non quello precedente, ha G33 come condizione di movimento;
   - si passa da BRISK a SOFT e viceversa;
   - gli assi rilevanti per la trasformazione non sono assegnati completamente al movimento vettoriale (per es. in caso di pendolamento, assi di posizionamento).

2. Il blocco di arrotondamento potrebbe **rallentare** l'elaborazione del partprogram. Questo si verifica quando...
   - tra blocchi molto corti viene inserito un blocco di arrotondamento. Dato che ogni blocco necessita di almeno un ciclo di interpolazione, l'inserimento del blocco intermedio raddoppierebbe il tempo di lavorazione.
   - un passaggio di blocco può essere scavalcato con G64 (funzionamento continuo senza arrotondamento) senza riduzione di velocità. L'arrotondamento prolungherebbe il tempo di elaborazione.
     Ciò significa che il valore del fattore di overload (DM 32310: MAX_ACCEL_OVL_FACTOR) determina se un passaggio di blocco venga rettificato o meno. Il fattore di overload viene considerato solo nel movimento raccordato con G641/G642. Nel movimento raccordato con G643 il fattore di overload non ha effetto.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- Dalla versione SW6 questo comportamento può essere evitato anche per G641 e G642 impostando il DM 20490: IGNORE_OVL_FACTOR_FOR_ADIS = TRUE.

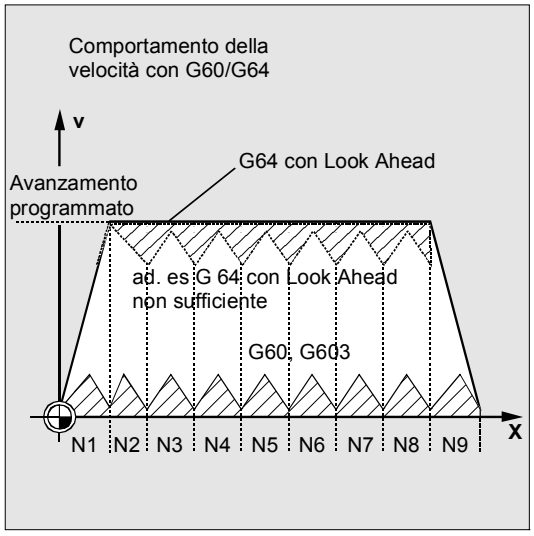
3. L'arrotondamento **non è parametrizzato**.
   Ciò si verifica se in G641...
   - nei blocchi G0 ADISPOS è == 0; (preimpostazione!)
   - nei blocchi non G0 ADIS è == 0; (preimpostazione!)
   - Nel passaggio tra G0 e non-G0 oppure tra non-G0 e G0 è considerato valido il valore minore di ADISPOS e ADIS.

   Per G642/G643, se tutte le tolleranze specifiche per asse sono uguali a zero.

Assi di posizionamento
Gli assi di posizionamento si muovono sempre secondo il principio dell'arresto preciso, finestra di posizionamento fine (come per G601). Se in un blocco NC si devono attendere assi di posizionamento, il funzionamento continuo degli assi interpolati viene interrotto.

Emissioni dei comandi
Le funzioni ausiliarie che vengono emesse al termine del movimento o prima del movimento successivo, interrompono il funzionamento continuo.

Gestione preelaborata della velocità, Look Ahead
Durante il funzionamento continuo con G64 oppure G641, il controllo numerico determina in anticipo e automaticamente per più blocchi la gestione della velocità. In questo modo, con passaggi del profilo pressoché tangenziali, è possibile accelerare e rallentare per più blocchi di seguito.
Grazie alla gestione preelaborata della velocità possono essere eseguite con avanzamenti elevati soprattutto le sequenze di movimenti composte da percorsi brevi.
Il numero massimo di blocchi NC che può essere elaborato viene definito in un dato macchina.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

La preelaborazione per più di un blocco è opzionale.

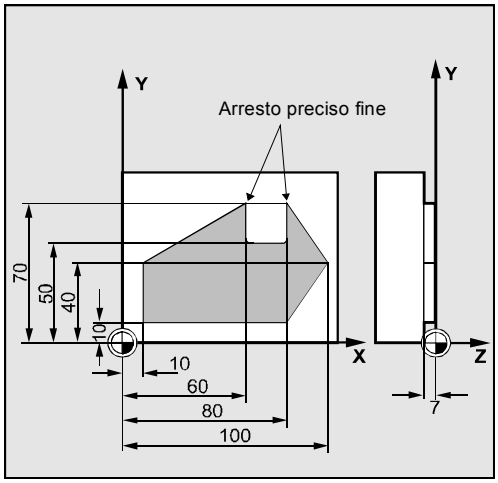
Funzionamento continuo in rapido G0

Anche per i movimenti in rapido è necessario indicare una delle funzioni menzionate G60/G9 oppure G64/G641. In caso contrario resta valida la preimpostazione inserita nel dato macchina.

Impostando il dato macchina 20490 IGNORE_OVL_FACTOR_FOR_ADIS per i passaggi di blocco viene sempre eseguito un movimento raccordato indipendentemente dal fattore di overload impostato.

Esempio di programmazione

In questo pezzo i due spigoli esterni della cava vengono eseguiti esattamente, il resto viene eseguito con funzionamento raccordato.



N05	DIAMOF	impostazione radiale della quota
N10	G17 T1 G41 G0 X10 Y10 Z2 S300 M3	raggiungere la posizione di partenza, inserire il mandrino, correzione vettoriale
N20	G1 Z-7 F8000	posizionare l'utensile
N30	G641 ADIS=0.5	gli spigoli del profilo vengono raccordati
N40	Y40	
N50	X60 Y70 G60 G601	raggiungere esattamente la posizione con arresto preciso
N60	Y50	
N70	X80	
N80	Y70	
N90	G641 ADIS=0.5 X100 Y40	gli spigoli del profilo vengono raccordati
N100	X80 Y 10	
N110	X10	
N120	G40 G0 X-20	disattivazione della correzione vettoriale
N130	Z10 M30	allontanamento dell'utensile, fine programma

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

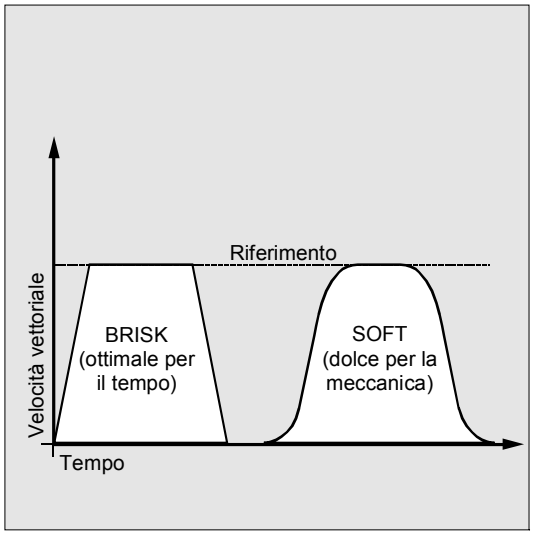
5.3 Comportamento in accelerazione, BRISK, SOFT, DRIVE

5.3.1 Modi di accelerazione

Descrizione dei comandi

BRISK,	accelerazione a gradino degli assi lineari
BRISKA, (asse1,asse2,…)	inserire l'accelerazione a gradino per gli assi programmati
SOFT,	accelerazione con antistress degli assi lineari
SOFTA(asse1,asse2,…)	inserire l'accelerazione con funzione antistress per gli assi programmati
DRIVE,	riduzione dell'accelerazione per assi lineari al di sopra di una velocità impostabile tramite $MA_ACCEL_REDUCTION_SPEED_POINT (vale solo per FM-NC)
DRIVEA (asse1,asse2,…)	riduzione dell'accelerazione per gli assi programmati al di sopra di una velocità impostabile tramite $MA_ACCEL_REDUCTION_SPEED_POINT (vale solo per FM-NC)
, (asse1,asse2,…)	il comportamento di accelerazione definito con il dato macchina $MA_POS_AND JOG_JERK_ENABLE oppure $MA_ACCEL_TYPE_DRIVE è attivo negli assi programmati

Funzione



BRISK, BRISKA

Le slitte degli assi si muovono con accelerazione massima fino al raggiungimento della velocità di avanzamento. BRISK consente lavorazioni in tempi ottimali, ma con dei gradini nell'andamento dell'accelerazione.

SOFT, SOFTA

Le slitte degli assi si muovono con accelerazione costante fino al raggiungimento della velocità di avanzamento.
Mediante il comportamento antistress dell'accelerazione, SOFT consente di ottenere un elevato livello di precisione con basse sollecitazioni della macchina.

Esempio:
```
N10 G1 X… Y… F900 SOFT
N20 BRISKA(AX5,AX6)
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

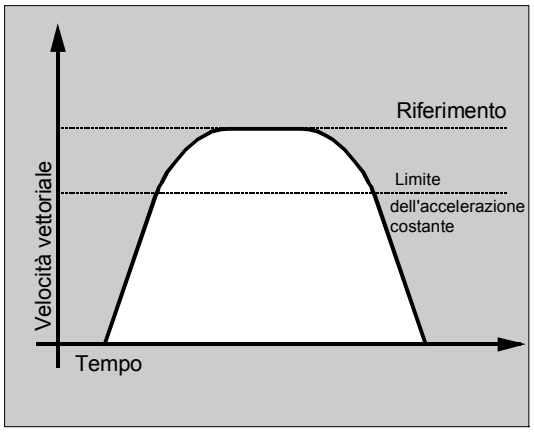
Ulteriori avvertenze

Il cambio tra BRISK e SOFT causa uno stop al passaggio di blocco. Tramite dati macchina è possibile definire il comportamento dell'accelerazione per gli assi interpolati.

Funzione

DRIVE, DRIVEA

Le slitte degli assi muovono con accelerazione massima fino a raggiungere una soglia di velocità impostata nel dato macchina. In seguito avviene una riduzione dell'accelerazione in base ai dati macchina, fino al raggiungimento della velocità di avanzamento. Questo consente un adattamento ottimale dell'andamento dell'accelerazione alla caratteristica del motore, ad esempio per motori passo passo.



Esempio:

```
N05 DRIVE
N10 G1 X… Y… F1000
N20 DRIVEA (AX4, AX6)
```

5.3.2 Influsso dell’accelerazione negli assi slave

Programmazione

`VELOLIMA[AX4]=75`	75 % della velocità assiale massima impostata nel dato macchina
`ACCLIMA[AX4]=50`	50 % dell’accelerazione assiale massima impostata nel dato macchina
`JERKLIMA[AX4]=50`	50 % dello strappo durante il movimento vettoriale impostato nel dato macchina

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Descrizione dei comandi

VELOLIMA[Ax],	Variazione del limite per la velocità massima dell'asse slave
ACCLIMA[Ax],	Variazione del limite per l'accelerazione massima dell'asse slave
JERKLIMA[Ax],	Variazione del limite per lo strappo massimo dell'asse slave

Funzione

Gli accoppiamenti asse descritti nel Manuale di programmazione Preparazione del lavoro, cap. 9 e cap. 13.3, 13.4: funzionamento a seguire tangenziale, trascinamento, accoppiamento al valore master e riduttore elettronico hanno la caratteristica che, in funzione di uno o più assi/mandrino master, vengono traslati assi/mandrini slave.

Le istruzioni per la correzione delle limitazioni per la dinamica dell'asse a seguire, possono essere programmate nel partprogram o nelle azioni sincrone. Le istruzioni per la correzione delle limitazioni dell'asse a seguire possono essere programmate anche con l'accoppiamento asse attivo.

Ulteriori indicazioni

Dettagli sulla funzione sono riportati in
Bibliografia: /FB/, M3 Accoppiamenti assi e ESR
/FB/, S3 Mandrini sincroni

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Esempio di programmazione 1 — Riduttore elettronico

L'asse 4 viene accoppiato all'asse X tramite riduttore elettronico. La capacità di accelerare dell'asse slave viene limitata al 70% dell'accelerazione massima. La velocità massima ammessa viene limitata al 50% di quella massima. In seguito all'avvenuto accoppiamento, la massima velocità ammessa viene nuovamente impostata al 100%.

```
...
N120 ACCLIMA[AX4]=70                    accelerazione massima ridotta
N130 VELOLIMA[AX4]=50                   velocità massima ridotta
...
N150 EGON(AX4, "FINE", X, 1, 2)         attivazione dell'accoppiamento EG
...
N200 VELOLIMA[AX4]=100                  velocità massima completa
```



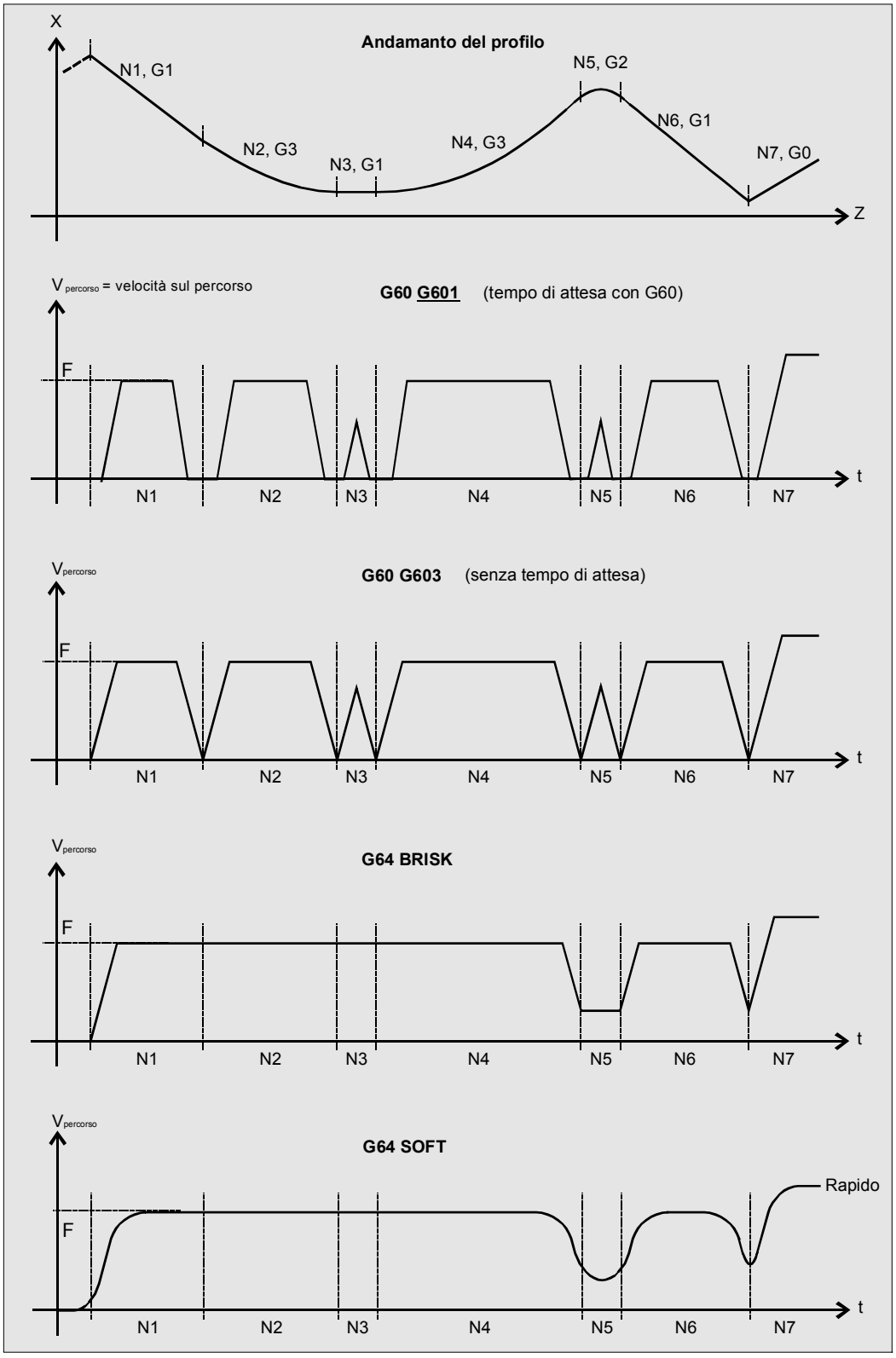
Esempio di programmazione 2 — Accoppiamento al valore master con influenza tramite azione sincrona statica

L'asse 4 viene accoppiato a X tramite il valore master. Il comportamento di accelerazione viene limitato per mezzo di una azione sincrona statica liv.2 dal 100 all'80 percento.

```
...
N1220 IDS=2 WHENEVER $AA_IM[AX4] > 100   Azione sincrona
            DO ACCLIMA[AX4]=80
N130 LEADON(AX4, X, 2)                   Accoppiamento valore master ON
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.4 Panoramica delle varie gestioni della velocità



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.5 Livellamento della velocità vettoriale

Funzione

Il comando in velocità sfrutta la dinamica preimpostata dell'asse. Se non può essere raggiunto l'avanzamento programmato, la velocità di contornitura viene guidata tramite i valori limite parametrizzati e i valori limite della traiettoria (velocità, accelerazione, strappo).
Ciò può dare origine a frequenti fenomeni di frenatura e accelerazione lungo il percorso.
Se durante una lavorazione con elevata velocità vettoriale si verifica una breve accelerazione che dopo un attimo determina una frenatura, il tempo di lavorazione non ne viene ridotto in misura percettibile.
Questi fenomeni di accelerazione possono tuttavia provocare conseguenze indesiderate, ad es. generare delle risonanze sulla macchina. Con il processo "Livellamento della velocità vettoriale", che tiene conto dei dati macchina speciali e delle caratteristiche del partprogram, si può ottenere una velocità vettoriale più uniforme.

Ulteriori avvertenze

Bibliografia: /FB/, B1, "Livellamento della velocità vettoriale (dal SW 5.3)"

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.6 Movimento con precomando, FFWON, FFWOF

Descrizione dei comandi

FFWON,	attivazione precomando
FFWOF,	disattivazione precomando

Funzione

Mediante il precomando l'errore d'inseguimento proporzionale alla velocità viene pressoché annullato durante la contornitura.
Il movimento con precomando consente una maggiore precisione del profilo con migliori risultati della lavorazione.

Esempio:
```
N10 FFWON
N20 G1 X… Y… F900 SOFT
```

Ulteriori indicazioni

Tramite dato macchina si definiscono gli assi lineari che devono essere gestiti con precomando e il tipo di precomando.

Standard: Precomando in funzione della velocità.
Opzione: Precomando in funzione dell'accelerazione (non realizzabile per FM-NC, 810D)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.7 Precisione del profilo programmabile, CPRECON, CPRECOF

Descrizione dei comandi

CPRECON,	attivazione precisione del profilo programmabile
CPRECOF,	disattivazione precisione del profilo programmabile

Funzione

Nella lavorazione senza precomando (FFWON), nel caso di profili curvilinei possono verificarsi errori di profilo dipendenti dalla velocità dovuti alle differenze tra posizione di riferimento e posizione reale.
La precisione programmabile del profilo CPRCEON consente di definire nel programma NC un errore di profilo massimo che non può essere superato. Il valore dell'errore di profilo viene impostato mediante il dato operatore $SC_CONTPREC.
In base a queste informazioni il controllo numerico calcola il fattore KV ottimale (rapporto tra velocità e distanza di inseguimento) degli assi geometrici interessati. In questo modo viene limitata la velocità vettoriale in modo che l'errore di profilo derivante dall'inseguimento non superi il valore minimo impostato nel dato operatore.
Mediante Look Ahead può essere eseguito l'intero percorso con la precisione del profilo programmata.

Esempio:

```
N10 X0 Y0 G0
N20 CPRECON                    ;attivazione della precisione del profilo
N30 F10000 G1 G64 X100         ;lavorazione a 10 m/min in funzionamento
                               continuo
N40 G3 Y20 J10                 ;limitazione automatica dell'avanzamento
                               nel blocco del cerchio
N50 X0                         ;avanzamento senza limitazione a 10 m/min
```

Ulteriori indicazioni

Tramite il dato di setting $SC_MINFEED è possibile definire una velocità minima da mantenere.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.8 Tempo di sosta, G4

Programmazione

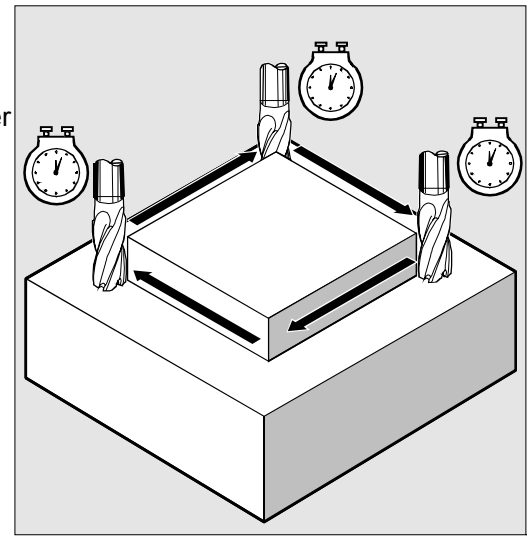
G4 F…
G4 S…
(Programmazione in un blocco NC a sé stante)

Descrizione dei comandi

G4,	attivazione tempo di sosta
F…	indicazione in secondi
S…,	indicazione in giri del mandrino master

Funzione

Con G4 è possibile interrompere la lavorazione tra due blocchi NC per un tempo programmato, ad esempio per eseguire la lamatura.



Sequenza

Esempio:

```
N10 G1 F200 Z-5 S300 M3
            ;avanzamento F,
            giri mandrino S
N20 G4 F3   ;tempo di sosta 3s
N30 X40 Y10
N40 G4 S30  ;sosta di 30 giri del
            mandrino, corrisponde con
            S=300 giri/min e 100%
            ovverride numero di giri:
            t=0,1min
N40 X...    ;avanzamento e giri del
            mandrino continuano ad avere
            effetto
```

Solo nel blocco con G4 le parole con F... e S... vengono utilizzate per l'indicazione di tempo. L'avanzamento F programmato in precedenza e i giri del mandrino S restano invariati.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.9 Sequenza di programma: arresto interno della preelaborazione



Funzione

Nell'accesso ai dati di stato della macchina ($A…), il controllo numerico genera un arresto interno della preelaborazione.
Se in un blocco successivo viene letto un comando che genera implicitamente un arresto della preelaborazione, il blocco successivo viene eseguito solo quando tutti i blocchi precedentemente preparati e memorizzati sono stati eseguiti completamente. Il blocco precedente viene arrestato con arresto preciso (come G9).

Esempio:

```
N40 POSA[X]=100
N50 IF $AA_IM[X]==R100 GOTOF MARKE1      ; Nell'accesso ai dati di stato della macchina
N60 G0 Y100                              ($A…), il controllo numerico genera un
N70 WAITP(X)                             arresto interno della preelaborazione
N80 MARKE1:
```

La lavorazione si arresta al blocco N50.

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

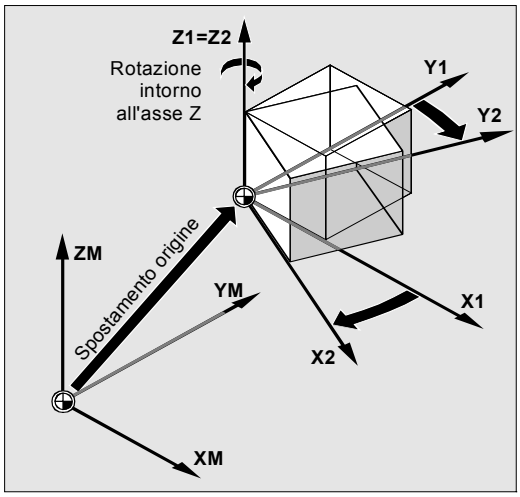
Frame

6.1 Generalità ... 6-200
6.2 Istruzioni Frame ... 6-201
6.3 Spostamento origine programmabile ... 6-203
6.3.1 TRANS, ATRANS ... 6-203
6.3.2 G58, G59. Spostamento origine dell'asse programmabile (dal SW 5) ... 6-207
6.4 Rotazione programmabile, ROT, AROT ... 6-210
6.5 Rotazioni frame programmabili con angoli nello spazio, ROTS, AROTS, CROTS 6-218
6.6 Fattore di scala programmabile, SCALE, ASCALE ... 6-219
6.7 Specularità programmabile, MIRROR, AMIRROR ... 6-222
6.8 Generazione di un frame in base all'orientamento dell'utensile, TOFRAME, TOROT, PAROT ... 6-226
6.9 Deselezionare FRAME SUPA, DRFOF,CORROF, TRAFOOF ... 6-229

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.1 Generalità

Cos'è un frame?
Il termine frame indica un'espressione geometrica che descrive un procedimento di calcolo, come ad es. rotazione e traslazione.



Con i frame si descrive la posizione di un nuovo sistema di coordinate indicando le coordinate stesse o gli angoli e partendo dal sistema di coordinate pezzo attuale.

Frame possibili
- Frame di base (spostamento base)
- frame impostabili (G54...G599)
- frame programmabili

Bibliografia: /PG/, Manuale di programmazione
Preparazione del lavoro

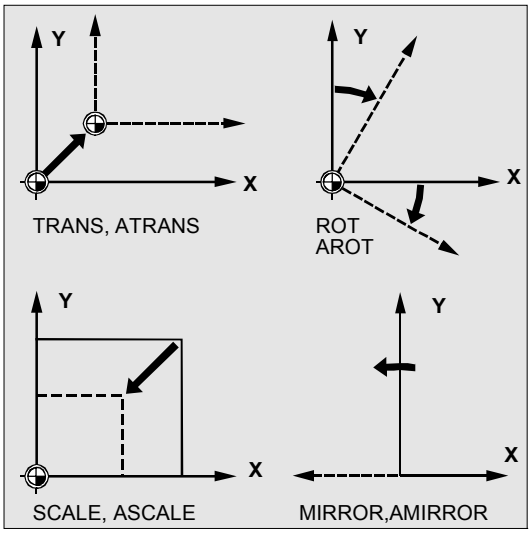
Costruttore della macchina (MH 6.1)

Frame impostabili: vedere dati del costruttore della macchina.

Componenti dei frame
Un frame può essere composto dalle seguenti istruzioni:
- Spostamento origine, TRANS, ATRANS
- Rotazione, ROT, AROT
- Fattore di scala, SCALE, ASCALE
- Specularità, MIRROR, AMIRROR

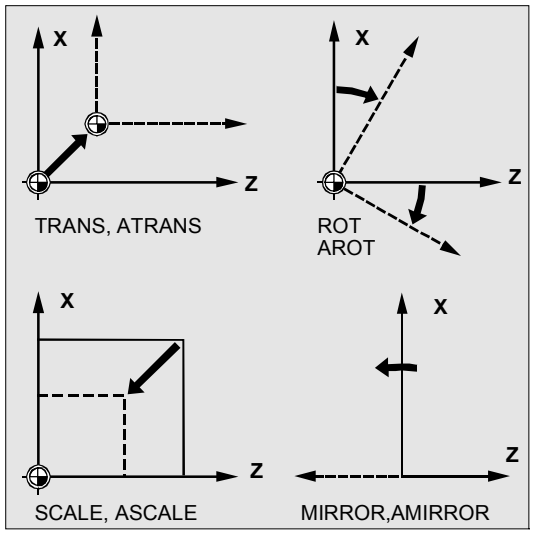
Le suddette istruzioni frame vengono programmate ciascuna in un blocco a sé stante e vengono eseguite nella stessa sequenza in cui sono state programmate.

Fresatura:



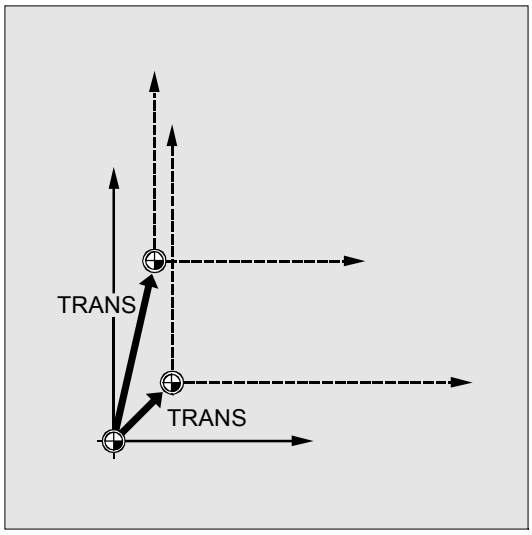
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Tornitura:



6.2 Istruzioni Frame

Frame di base (spostamento base)
Il frame di base descrive la trasformazione delle coordinate dal sistema di coordinate di base (SCB) al sistema di punto zero di base (PZB) ed ha lo stesso effetto dei frame impostabili.



Istruzioni impostabili
Le istruzioni impostabili sono spostamenti origine richiamabili con i comandi G54 ... G599 da un qualsiasi programma NC. I valori di traslazione vengono preimpostati dall'operatore e inseriti nella memoria del punto zero del controllo numerico.
Con esse si definisce il sistema di coordinate del pezzo (SCP).

Istruzioni programmabili
Le istruzioni programmabili (TRANS, ROT, …) valgono nel programma NC attuale e si riferiscono alle istruzioni impostabili. Con il frame programmabile si definisce il sistema di coordinate del pezzo (SCP).

Istruzioni sostitutive
TRANS, ROT, SCALE e MIRROR sono istruzioni sostitutive.

⚠ *Ciò significa che ognuna di queste istruzioni cancella **tutte** le istruzioni frame precedentemente programmate.*

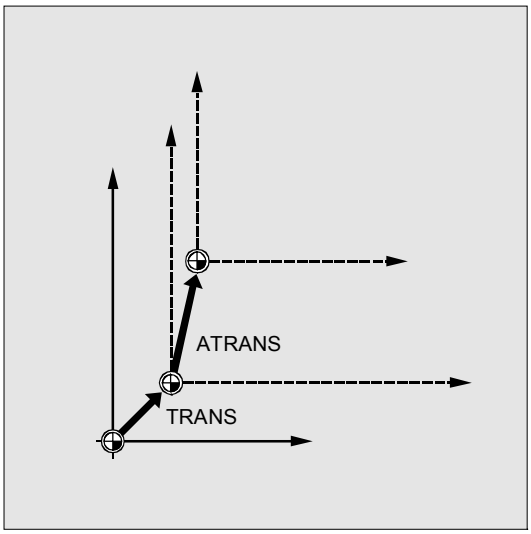
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Come riferimento resta valido l'ultimo spostamento origine richiamato da G54 a G599.

Istruzioni addizionali

ATRANS, AROT, ASCALE, AMIRROR sono istruzioni addizionali.

Come riferimento resta valido il punto zero pezzo attualmente impostato o programmato per ultimo con le istruzioni frame. Le istruzioni sopraccitate si basano su frame già esistenti.



Nota: Le istruzioni addizionali vengono spesso inserite in sottoprogrammi. Le istruzioni base definite nel programma principale restano memorizzate al termine del sottoprogramma, sempre che quest'ultimo sia stato programmato con l'attributo SAVE.

Bibliografia

/PGA/ Istruzioni di programmazione Preparazione del lavoro, cap."Tecnica dei sottoprogrammi, tecnica delle macro"

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.3 Spostamento origine programmabile

6.3.1 TRANS, ATRANS

Programmazione

TRANS X... Y... Z... (programmazione in un blocco NC a sé stante)
ATRANS X... Y... Z... (programmazione in un blocco NC a sé stante)

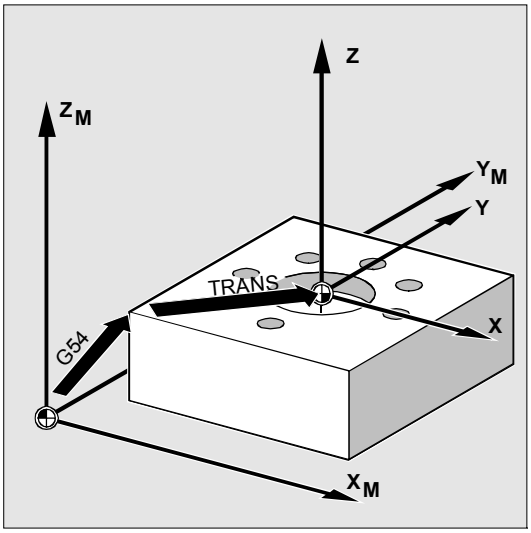
Descrizione dei comandi e dei parametri

TRANS	spostamento origine assoluto , con riferimento allo zero pezzo attualmente valido impostato con G54 ... G599
ATRANS	come TRANS, ma spostamento dello zero addizionale
X Y Z	valore di spostamento in direzione dell'asse geometrico indicato

Funzione

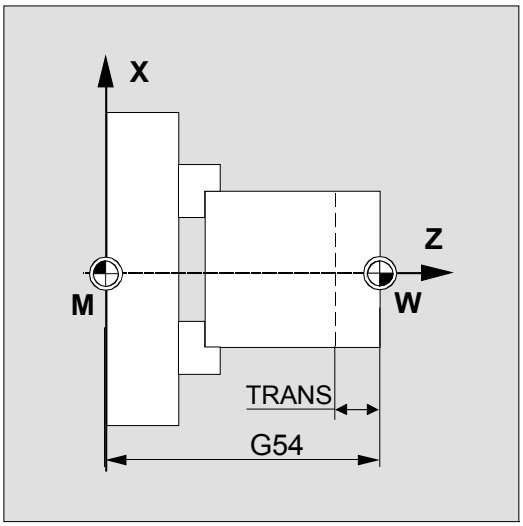
Con TRANS/ATRANS è possibile programmare spostamenti origine per tutti gli assi lineari e di posizionamento nella direzione degli assi indicati. Questo consente il cambio del punto zero durante la lavorazione, ad esempio nel caso di processi di lavorazione che si ripetono in posizioni diverse del pezzo.

Fresatura:



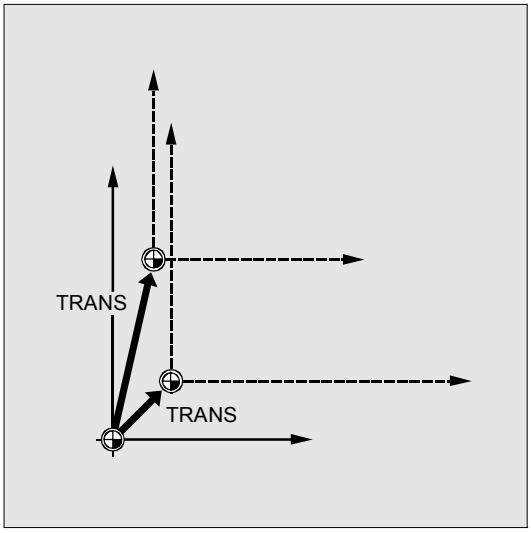
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Tornitura:



Sequenza

Istruzione sostitutiva, TRANS X Y Z
Spostamento origine dei valori di traslazione programmati nelle direzioni degli assi indicati (assi lineari, assi sincroni e di posizionamento).
Come riferimento vale l'ultimo spostamento origine impostabile indicato (G54 ...G599).



Il comando TRANS annulla tutti componenti del frame programmato in precedenza.

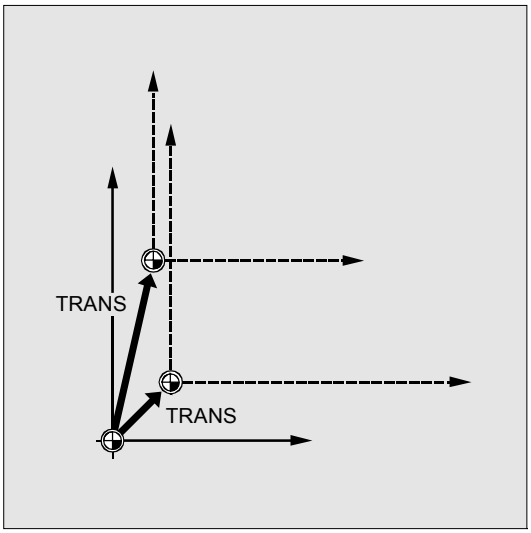
Un'eventuale traslazione addizionale rispetto a frame già attivi può essere programmata con ATRANS.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Istruzione addizionale, ATRANS X Y Z
Spostamento origine dei valori di traslazione programmati nelle direzioni degli assi indicati.

Come riferimento vale il punto zero attualmente impostato oppure l'ultimo programmato.

Esclusione dello spostamento origine programmabile
Per tutti gli assi:
TRANS (senza alcuna indicazione di assi)



In questo caso vengono cancellati tutti i frame programmati in precedenza. Lo spostamento origine impostabile resta attivo.

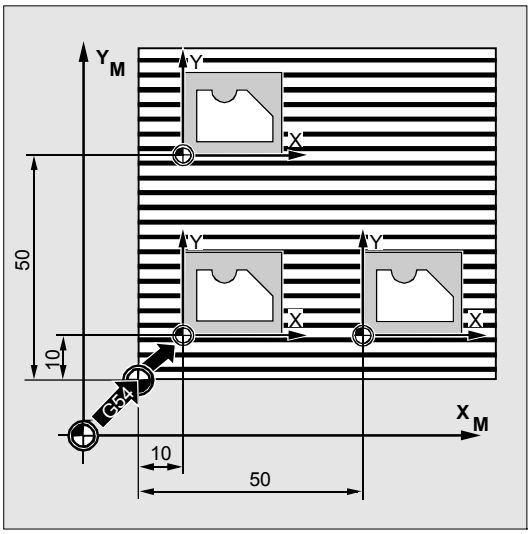
Esempio di programmazione

In questo pezzo le forme mostrate in figura si ripetono più volte nello stesso programma.

La sequenza di lavorazione di queste forme è inserita in un sottoprogramma.

Utilizzando lo spostamento origine vengono definiti i necessari punti zero pezzo e viene poi richiamato il sottoprogramma.

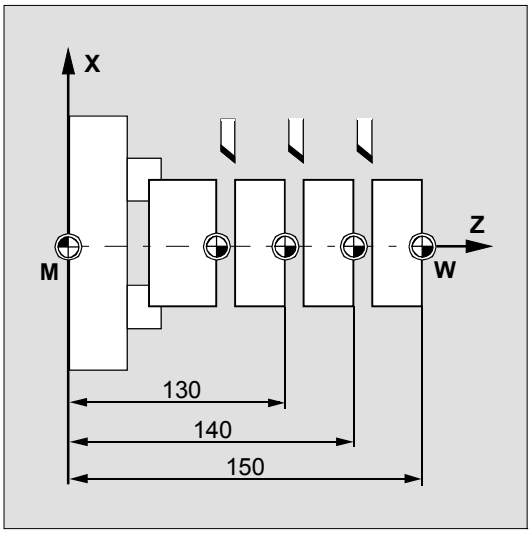
Fresatura:



N10	G1 G54	piano di lavoro x/y, punto zero pezzo
N20	G0 X0 Y0 Z2	raggiungere la posizione di partenza
N30	TRANS X10 Y10	traslazione assoluta
N40	L10	richiamo del sottoprogramma
N50	TRANS X50 Y10	traslazione assoluta
N60	L10	richiamo del sottoprogramma
N70	M30	fine programma

Tornitura:

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



N..	...	
N10	TRANS X0 Z150	traslazione assoluta
N15	L20	richiamo del sottoprogramma
N20	TRANS X0 Z140 (oppure ATRANS Z-10)	traslazione assoluta
N25	L20	richiamo del sottoprogramma
N30	TRANS X0 Z130 (oppure ATRANS Z-10)	traslazione assoluta
N35	L20	richiamo del sottoprogramma
N..	...	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.3.2 G58, G59. Spostamento origine dell'asse programmabile (dal SW 5)

Programmazione

G58 X... Y... Z... A... (programmazione in un proprio blocco NC)
G59 X... Y... Z... A... (programmazione in un proprio blocco NC)

Descrizione dei comandi e dei parametri

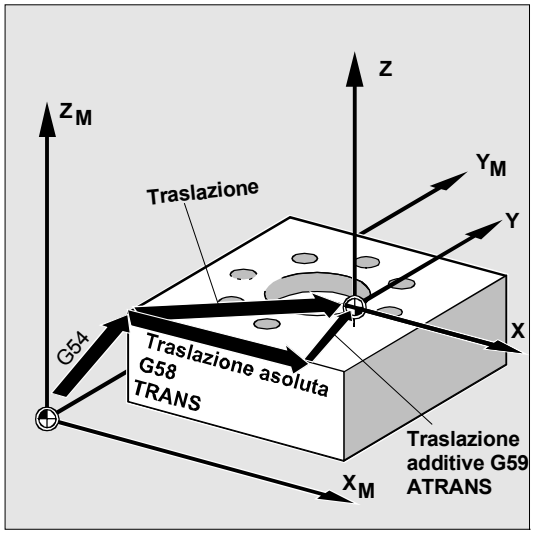
G58,	sostituisce la quota di traslazione assoluta dello spostamento origine impostabile per l'asse indicato, la traslazione addizionale programmata resta memorizzata, (rispetto allo zero pezzo impostato con G54 ... G599)
G59,	sostituisce la quota di traslazione addizionale dello spostamento origine programmabile per l'asse indicato, la traslazione assoluta programmata resta memorizzata
X Y Z	valore di spostamento in direzione dell'asse geometrico indicato

Funzione

Con G58 e G59 si possono sostituire assialmente quote di traslazione dello spostamento origine programmabile (frame). La traslazione è costituita da varie parti

- sezione assoluta (G58, traslazione grossolana)
- sezione additiva (G59, traslazione fine)

Queste funzioni possono essere impiegate solo se è stata progettata la traslazione fine.
Se si utilizza G58 o G59 senza che sia stata progettata la traslazione fine, viene emesso l'allarme "18312 Canale %1 Blocco %2 Frame: traslazione fine non progettata".



Costruttore della macchina (MH 6.2)

Per questa funzione è necessario progettare la traslazione fine mediante dato macchina.

Avvertenza DM24000:FRAME_ADD_COMPONENTS=1, altrimenti per G58, G59 viene emesso un allarme.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

La sezione di traslazione assoluta viene modificata mediante i seguenti comandi:

- TRANS,
- G58
- CTRANS
- CFINE
- $P_PFRAME[X,TR]

La sezione di traslazione additiva viene modificata mediante i seguenti comandi:

- ATRANS,
- G59
- CTRANS
- CFINE
- $P_PFRAME[X,FI]

La tabella seguente illustra l'effetto di vari comandi di programma sulla traslazioni assoluta e additiva.

Effetto della traslazione assoluta/additiva:

Funzione	Traslazione grossolana o assoluta	Traslazione fine o additiva	Commento
TRANS X10	10	invariato	traslazione assoluta per X
G58 X10	10	invariato	sovrascrittura della traslazione assoluta per X
$P_PFRAME[X,TR] = 10	10	invariato	traslazione progr. in X
ATRANS X10	invariato	fine (vecchio) + 10	traslazione additiva per X
G59 X10	invariato	10	sovrascrittura della traslazione additiva per X
$P_PFRAME[X,FI] = 10	invariato	10	traslazione fine progr. in X
CTRANS(X,10)	10	0	additiva per X
CTRANS()	0	0	disattivazione della traslazione (inclusa la parte di traslazione fine)
CFINE(X,10)	0	10	traslazione fine in X

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Esempio di programmazione

```
N...
N50 TRANS X10 Y10 Z10          ; sezione di traslazione assoluta X10 Y10 Z10
N60 ATRANS X5 Y5               ; sezione di traslazione additiva X5 Y5
                                       = traslazione totale X15 Y15 Z10
N70 G58 X20                    ; sezione di traslazione assoluta X20 + additiva X5 Y5
                                       = traslazione totale X25 Y15 Z10
N80 G59 X10 Y10                ; sezione di traslazione additiva X10 Y10 + assoluta. X20
                                 Y 10
                                       = traslazione totale X30 Y20 Z10
N...
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.4 Rotazione programmabile, ROT, AROT

Programmazione

```
ROT X… Y… Z…
ROT RPL=…

AROTX… Y… Z…
AROT RPL=…
```

Tutte le istruzioni vanno programmate in un blocco NC a sé stante.

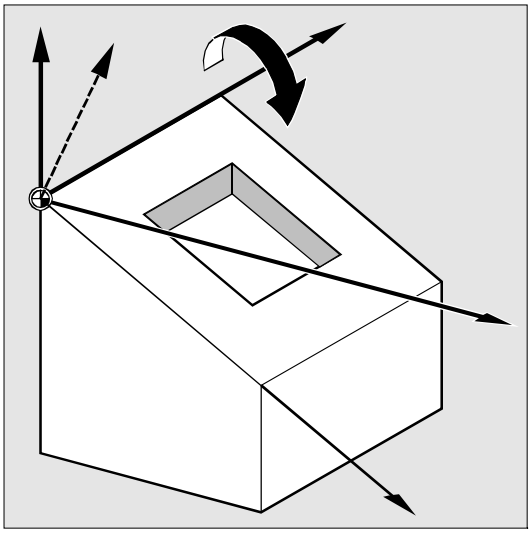
Descrizione dei comandi e dei parametri

ROT,	rotazione assoluta riferita al punto zero pezzo attualmente valido impostato con G54 ... G599
AROT,	rotazione additiva riferita al punto zero attualmente valido, impostato o programmato
X Y Z	rotazione nello spazio: assi geometrici intorno ai quali viene eseguita la rotazione
RPL,	rotazione nel piano: angolo intorno al quale cui viene ruotato il sistema di coordinate (piano impostato con G17-G19)

Funzione

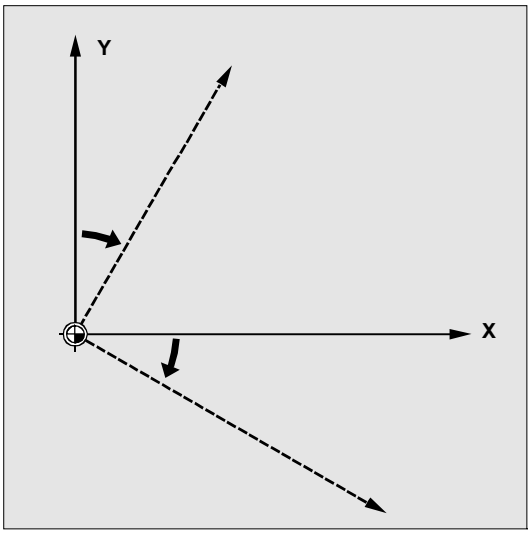
Con ROT/AROT è possibile ruotare il sistema di coordinate del pezzo intorno a ciascuno dei tre assi geometrici X, Y, Z oppure di un angolo RPL nel piano prescelto con G17 ... G19 (oppure intorno all'asse di incremento ortogonale).

Questo consente la lavorazione di piani inclinati o di più facce del pezzo con un unico fissaggio.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Sequenza: rotazione nello spazio



Istruzione sostitutiva, ROT X Y Z

Il sistema di coordinate viene ruotato intorno agli assi indicati di un angolo programmato.
Come punto di rotazione è valido l'ultimo spostamento origine impostabile indicato (G54 ... G599).

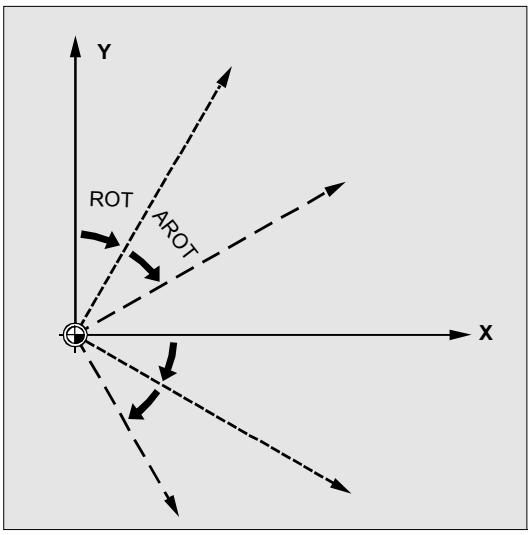
Il comando ROT annulla tutti componenti del frame programmato in precedenza.

Una nuova rotazione rispetto ai frame già esistenti viene programmata con AROT.

Istruzione additiva, AROT X Y Z

Rotazione di valori angolari programmati nelle direzioni degli assi di volta in volta indicate.

Come punto di rotazione è valido il punto zero attualmente impostato o l'ultimo programmato.



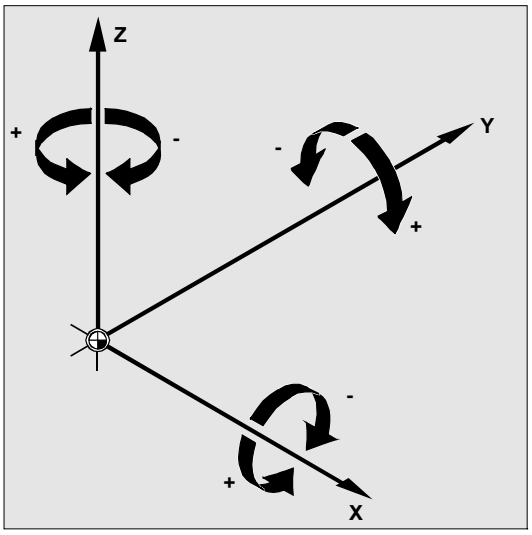
Avvertenza

Per entrambe le istruzioni occorre fare attenzione alla sequenza e alla direzione nella quale deve avvenire la rotazione (vedere pagina seguente)!

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Senso di rotazione

L'angolo di rotazione positivo è quello che si ottiene dirigendo lo sguardo verso l'asse di coordinata positivo e considerando la rotazione in senso orario.



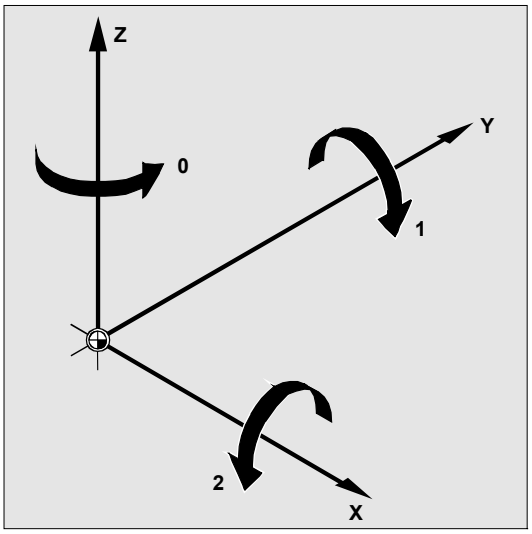
Sequenza delle rotazioni

In un blocco NC è possibile effettuare una rotazione attorno ad un massimo di tre assi geometrici.

Le sequenza RPY-Notation (= Roll, Pitch, Yaw) oppure angolo di Eulero, nella quale avvengono le rotazioni, viene definita nel seguente modo nei dati macchina:

DM 10600: FRAME_ANGLE_INPUT_MODE =

- 1: notazione RPY
- 2: angolo di Eulero



Nella predisposizione standard vale la notazione RPY. Dopodiché si deve impostare la sequenza Z, Y, Z delle rotazioni nel seguente modo:

1. Rotazione intorno al 3° asse geometrico (Z)
2. Rotazione intorno al 2° asse geometrico (Y)
3. Rotazione intorno al 1° asse geometrico (X)

Questa sequenza è valida quando gli assi geometrici vengono programmati in **un unico** blocco. Essa è valida indipendentemente dalla sequenza di programmazione.
Se devono essere ruotati solo due assi la definizione del 3° asse (valore zero) può essere omessa

Campo dei valori con angolo RPY

Gli angoli sono univoci **solo** se definiti nel seguente campo di valori:
Rotazione intorno al 1° asse geom.: $-180° \leq X \leq +180°$
Rotazione intorno al 2° asse geom.: $-90° < Y < +90°$
Rotazione intorno al 3° asse geom.: $-180° \leq Z \leq +180°$
Con questo campo di valori sono rappresentabili tutte le rotazioni possibili. I valori al di fuori di questo campo vengono normalizzati al valore precedentemente citato durante la lettura o la scrittura da parte del controllo

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

numerico. Questo campo di valori è valido anche per le variabili frame.

Esempi di rilettura con RPY
$P_UIFR[1] = CROT(X, 10, Y, 90, Z, 40)
durante la rilettura restituisce
$P_UIFR[1] = CROT(X, 0, Y, 90, Z, 30)

$P_UIFR[1] = CROT(X, 190, Y, 0, Z, -200)
durante la rilettura restituisce
$P_UIFR[1] = CROT(X, -170, Y, 0, Z, 160)
In caso di lettura e scrittura di componenti di rotazione dei Frame, i limiti dei campi dei valori devono essere rispettati in modo che durante la scrittura e la lettura oppure di scritture ripetute, vengano ottenuti gli stessi risultati.

Campo dei valori con angoli di Eulero
Gli angoli sono univoci **solo** se definiti nel seguente campo di valori:
Rotaz. intorno al 1° asse geom.: $0° < X < +180°$
Rotaz. intorno al 2° asse geom.: $–180° \leq Y \leq +180°$
Rotaz. intorno al 3° asse geom.: $–180° \leq Z \leq +180°$
Con questo campo di valori sono rappresentabili tutte le rotazioni possibili. Valori al di fuori di questo campo vengono normalizzati dal controllo numerico in valori compresi nel campo sopra citato. Questo campo di valori è valido anche per le variabili frame.



Perché gli angoli scritti possano essere riletti in modo univoco, è assolutamente necessario rispettare i campi dei valori definiti.



Se si vuole definire individualmente la sequenza delle rotazioni, è possibile programmare con AROT in sequenza per ogni singolo asse la rotazione desiderata.



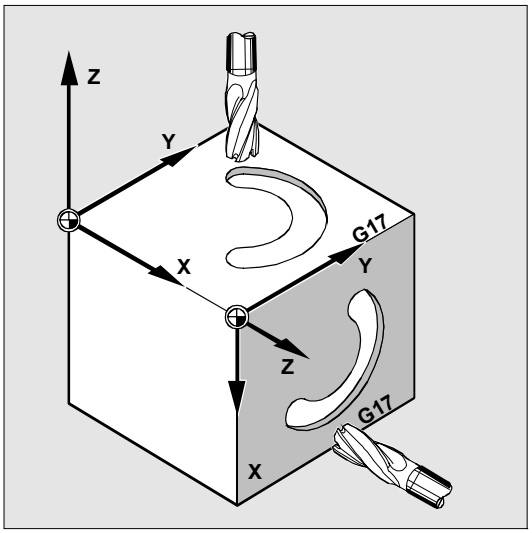
Bibliografia

/FB1/ Descrizione delle funzioni - macchina base, capitolo "Frame"

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Il piano di lavoro ruota insieme al sistema di coordinate

Se la rotazione viene effettuata nello spazio ruota anche il piano di lavoro definito con G17, G18 oppure G19.



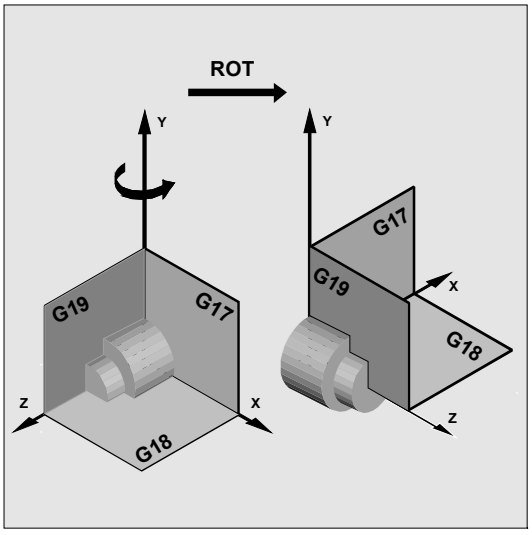
Esempio:
piano di lavoro G17 X/Y, il sistema di coordinate pezzo si trova sulla parte superiore del pezzo. Con traslazione e rotazione il sistema di coordinate viene traslato su una superficie laterale.
Anche il piano di lavoro G17 ruota insieme al sistema di coordinate.

Questo consente di continuare a programmare le posizioni finali in coordinate X/Y e la profondità di lavoro in direzione Z.

Presupposto:
L'utensile deve essere ortogonale al piano di lavoro, la direzione positiva dell'asse di lavoro va verso il punto di fissaggio dell'utensile. Impostando CUT2DF la correzione raggio utensile è attiva anche nel piano ruotato. Per ulteriori informazioni consultare il capitolo "Correzione utensile 2 1/2 D, CUT2D CUT2DF".

Sequenza: rotazione nel piano

Il sistema di coordinate viene ruotato nel piano selezionato con G17 ... G19.



Istruzione sostitutiva, ROT RPL
Istruzione additiva, AROT RPL
Il sistema di coordinate viene ruotato di un angolo programmato con RPL= nel piano attuale.

Per ulteriori chiarimenti, vedere Rotazione nello spazio.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Cambio di piano

Se dopo una rotazione viene programmato un cambio del piano (G17... G19), gli angoli di rotazione programmati per i singoli assi restano attivi e sono validi anche nel nuovo piano di lavoro.

Pertanto, prima di un cambio del piano si consiglia di escludere la rotazione.

Disattivazione della rotazione

Per tutti gli assi:

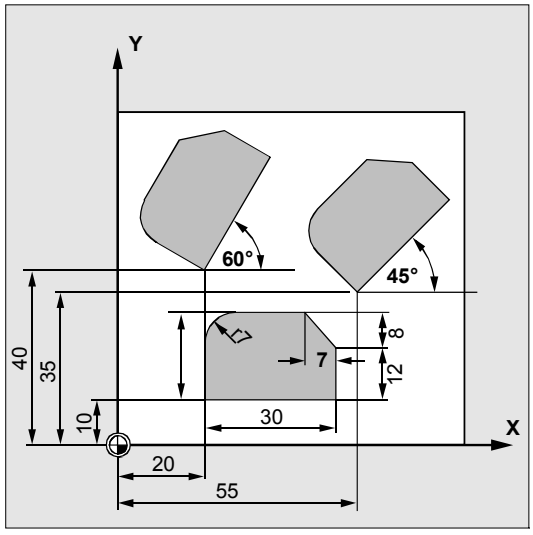
ROT (senza indicazione di assi)

In entrambi i casi vengono annullati tutti componenti del frame programmato in precedenza.

Esempio di programma: rotazione del piano

In questo pezzo le forme mostrate in figura si ripetono più volte nello stesso programma.

Oltre allo spostamento origine è necessario eseguire delle rotazioni, in quanto le forme non sono parallele agli assi.

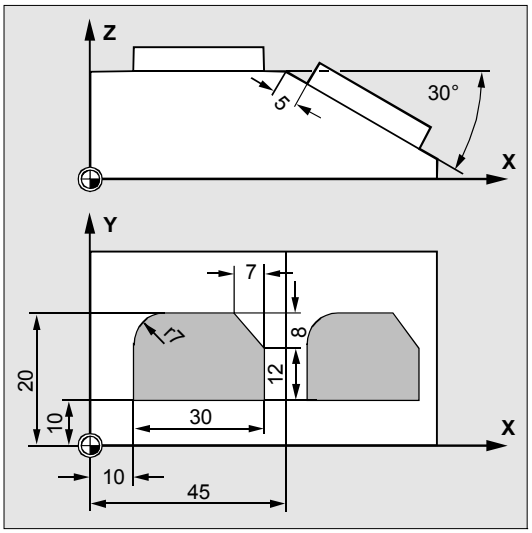


N10	G17 G54	piano di lavoro x/y, punto zero pezzo
N20	TRANS X20 Y10	traslazione assoluta
N30	L10	richiamo del sottoprogramma
N40	TRANS X55 Y35	traslazione assoluta
N50	AROT RPL=45	rotazione di 45° del sistema di coordinate
N60	L10	richiamo del sottoprogramma
N70	TRANS X20 Y40	traslazione assoluta (annulla tutte le traslazioni precedenti)
N80	AROT RPL=60	rotazione addizionale di 60°
N90	L10	richiamo del sottoprogramma
N100	G0 X100 Y100	svincolo
N110	M30	fine programma

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio di programma: Rotazione nello spazio

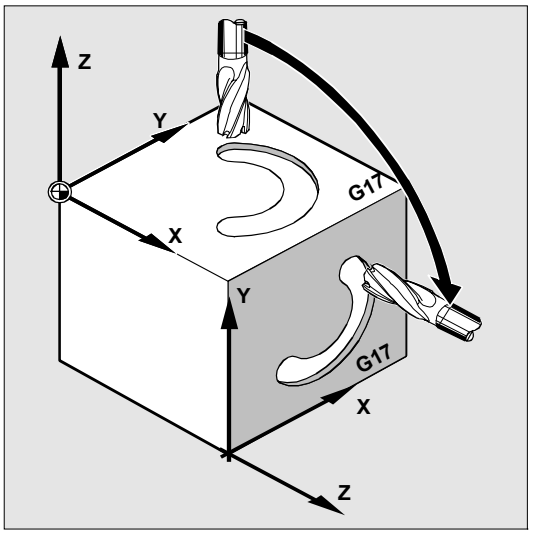
In questo esempio si vogliono eseguire lavorazioni di superfici parallele agli assi e di superfici inclinate con un unico fissaggio del pezzo.
Premessa: l'utensile deve essere posizionato ortogonalmente rispetto alla superficie inclinata nella direzione Z ruotata.



N10	G17 G54	piano di lavoro x/y, punto zero pezzo
N20	TRANS X10 Y10	traslazione assoluta
N30	L10	richiamo del sottoprogramma
N40	ATRANS X35	traslazione addizionale
N50	AROT Y30	rotazione intorno all'asse Y
N60	ATRANS X5	traslazione addizionale
N70	L10	richiamo del sottoprogramma
N80	G0 X300 Y100 M30	allontanamento, fine programma

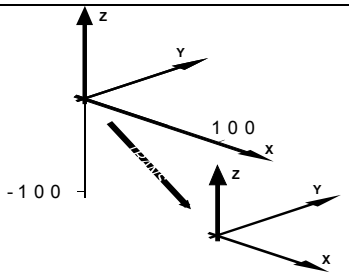
Esempio di programma: lavorazione multifaccia

In questo esempio tramite sottoprogrammi vengono eseguite forme identiche su due superfici tra loro ortogonali.
Nel nuovo sistema di coordinate, sulla superficie di destra del pezzo la direzione dell'asse di lavoro, il piano di lavoro e il punto zero restano identici a quelli della superficie superiore.
Pertanto continuano a essere valide le condizioni necessarie per lo svolgimento del sottoprogramma: piano di lavoro G17, piano delle coordinate X/Y, direzione di incremento Z.

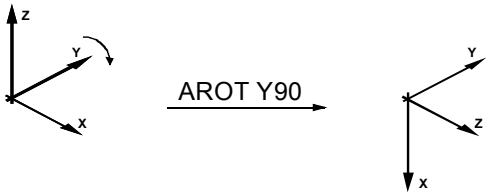


N10	G17 G54	piano di lavoro x/y, punto zero pezzo
N20	L10	richiamo del sottoprogramma
N30	TRANS X100 Z-100	traslazione assoluta

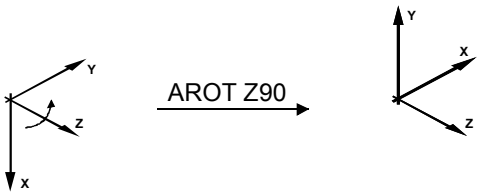
© Siemens AG 2004 All rights reserved.



N40	AROT Y90	rotazione del sistema di coordinate intorno a Y



N50	AROT Z90	rotazione del sistema di coordinate intorno a Z



N60	L10	richiamo del sottoprogramma
N70	G0 X300 Y100 M30	allontanamento, fine programma

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.5 Rotazioni frame programmabili con angoli nello spazio, ROTS, AROTS, CROTS

Programmazione

`ROTS X... Y...`
`AROTS X... Y...`
`CROTS X... Y...`
	Nella programmazione degli angoli X e Y nello spazio il nuovo asse X si trova nel vecchio piano Z-X (dal SW 5.3).

`ROTS Z... X...`
`AROTS Z... X...`
`CROTS Z... X...`
	Nella programmazione degli angoli Z e X nello spazio il nuovo asse Z si trova nel vecchio piano Y-Z (dal SW 5.3).

`ROTS Y... Z...`
`AROTS Y... Z...`
`CROTS Y... Z...`
	Nella programmazione degli angoli Y e X nello spazio il nuovo asse Y si trova nel vecchio piano X-Y (dal SW 5.3).

Descrizione dei comandi e dei parametri

`ROTS`,	Rotazioni di frame con angoli nello spazio con orientamento assoluto di un piano nello spazio, con riferimento al frame attualmente valido con zero pezzo impostato per G54...G599.
`AROTS`,	Rotazioni di frame con angoli nello spazio con orientamento addizionale di un piano nello spazio, con riferimento al frame attualmente valido con zero pezzo impostato o programmato.
`CROTS`,	Rotazioni di frame con angoli nello spazio con orientamento di un piano nello spazio, con riferimento al frame valido nella banca dati con rotazione negli assi indicati.
`X Y Z`	Si possono indicare max. due angoli nello spazio
`RPL`	Rotazione nel piano: angolo intorno al quale cui viene ruotato il sistema di coordinate (piano impostato con G17-G19)

Funzione

Gli orientamenti nello spazio possono essere definiti attraverso rotazioni di frame con angoli nello spazio ROTS, AROTS, CROTS.
Le istruzioni di programmazione ROTS e AROTS si comportano come le istruzioni ROT e AROT.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.6 Fattore di scala programmabile, SCALE, ASCALE

Programmazione

SCALE X… Y… Z… (programmazione in un blocco NC a sé stante)
ASCALE X… Y… Z… (programmazione in un blocco NC a sé stante)

Descrizione dei comandi e dei parametri

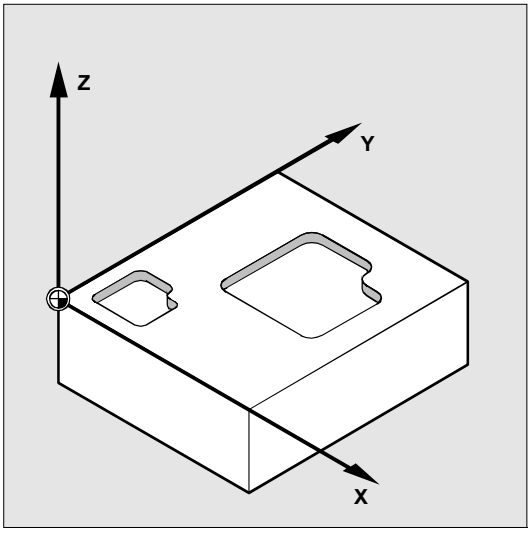
SCALE,	ingrandimento/riduzione assoluta, riferito al sistema di coordinate attualmente valido impostato con G54 ... G599
ASCALE,	ingrandimento/riduzione addizionale, riferito al sistema di coordinate attualmente valido impostato o programmato
X Y Z	fattore di scala in direzione dell'asse geometrico indicato

Funzione

Con SCALE/ASCALE possono essere programmati dei fattori di scala per tutti gli assi lineari, sincroni e di posizionamento in direzione dell'asse di volta in volta programmato.
Questo consente di modificare la grandezza di una forma. In questo modo possono essere programmate, ad esempio, forme geometriche simili o dimensioni variabili differenti.

Sequenza

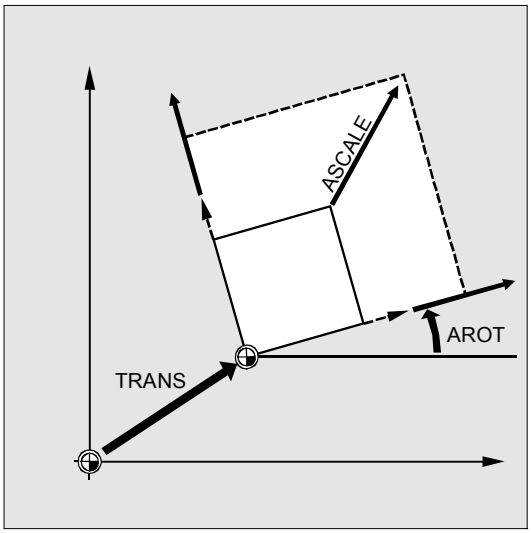
Istruzioni sostitutive, SCALE X Y Z
Per ogni asse è possibile indicare un fattore di scala individuale, in ragione del quale avviene l'ingrandimento o la riduzione. La variazione di scala si riferisce al sistema di coordinate del pezzo impostato con G54 ... G57.



Il comando SCALE annulla tutti i componenti del frame programmato in precedenza.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Istruzione addizionale, ASCALE X Y Z
Una variazione di scala di un frame già esistente può essere programmata con ASCALE.
In questo caso l'ultimo fattore di scala valido viene moltiplicato con quello nuovo.



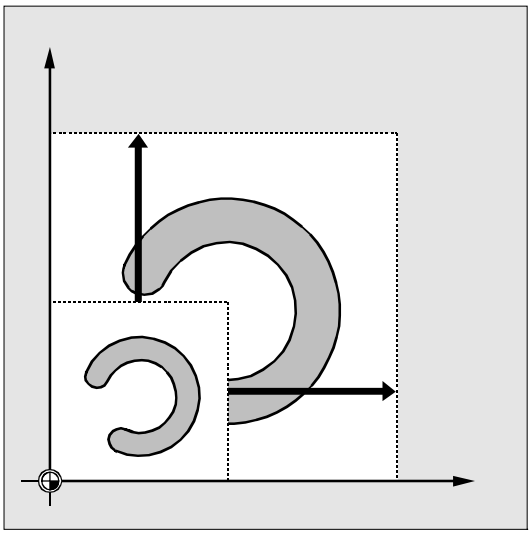
Come riferimento per la variazione di scala vale il sistema di coordinate attualmente impostato oppure l'ultimo programmato.

Disattivazione del fattore di scala
Per tutti gli assi:
SCALE (senza indicazione degli assi)

Vengono annullati tutti i componenti del frame programmato in precedenza.

Ulteriori avvertenze

Se dopo SCALE viene programmata una traslazione con ATRANS, anche i valori di traslazione vengono sottoposti al fattore di scala.



Attenzione ai diversi fattori di scala! Esempio: le interpolazioni circolari possono essere sottoposte al fattore di scala solo con fattori uguali.

È possibile comunque impiegare fattori di scala differenti, ad esempio per ottenere dei cerchi ovalizzati.

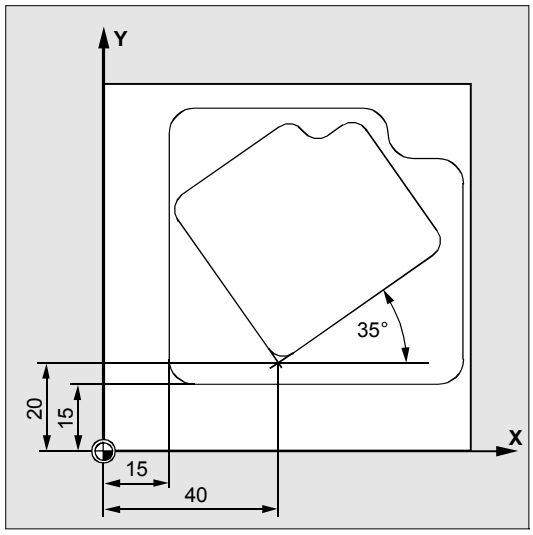
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio di programmazione

In questo pezzo si presentano due tasche simili, ma di differente grandezza e inclinazione.

La sequenza di lavoro è stata inserita nel sottoprogramma.

Con lo spostamento origine e la rotazione vengono definiti i punti zero pezzo di volta in volta necessari, con il fattore di scala viene ridotto il profilo. Infine viene richiamato nuovamente il sottoprogramma.



N10	G17 G54	piano di lavoro x/y, punto zero pezzo
N20	TRANS X15 Y15	traslazione assoluta
N30	L10	esecuzione della tasca più grande
N40	TRANS X40 Y20	traslazione assoluta
N50	AROT RPL=35	rotazione nel piano di 35°
N60	ASCALE X0.7 Y0.7	fattore di scala per la tasca piccola
N70	L10	esecuzione della tasca piccola
N80	G0 X300 Y100 M30	allontanamento, fine programma

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.7 Specularità programmabile, MIRROR, AMIRROR

Programmazione

`MIRROR X0 Y0 Z0` (Programmazione in un blocco NC a sé stante)
`AMIRROR X0 Y0 Z0` (Programmazione in un blocco NC a sé stante)

Descrizione dei comandi e dei parametri

`MIRROR`,	specularità assoluta, riferita al sistema di coordinate attualmente valido impostato con G54 ... G599
`AMIRROR`,	specularità addizionale, riferita al sistema di coordinate attualmente valido impostato o programmato
`X Y Z`	asse geometrico la cui direzione deve essere invertita. Il valore qui impostato può essere scelto liberamente, ad esempio X0 Y0 Z0.

Funzione

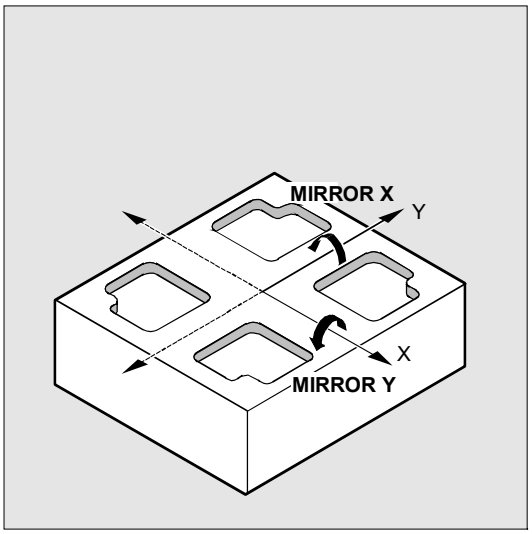
Con MIRROR/AMIRROR è possibile speculare forme del pezzo rispetto agli assi delle coordinate. Tutti i movimenti programmati dopo il richiamo della specularità, ad esempio nel sottoprogramma, vengono eseguiti in forma speculare.

Sequenza

Istruzione sostitutiva, MIRROR X Y Z
La specularità viene programmata con l'inversione della direzione dell'asse nel piano di lavoro prescelto.

Esempio: piano di lavoro G17 X/Y
La specularità rispetto all'asse Y richiede un'inversione della direzione nell'asse X e viene quindi programmata con MIRROR X0.

Il profilo del pezzo viene eseguito in forma speculata sul lato opposto dell'asse Y.



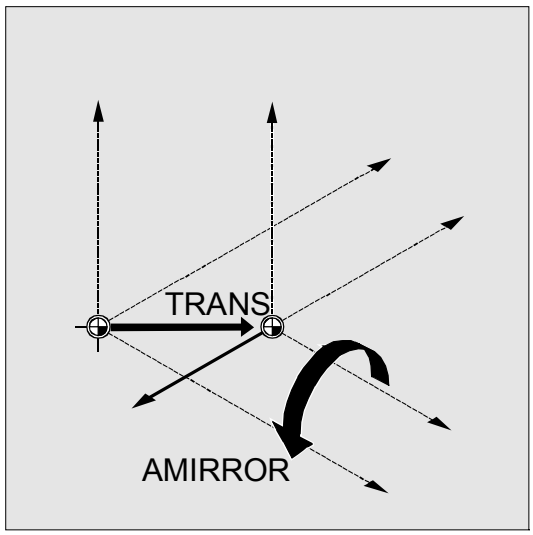
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

La specularità si riferisce agli assi delle coordinate impostati con G54 ... G57.

Il comando MIRROR cancella tutti i frame programmabili attivi.

Istruzione addizionale, AMIRROR X Y Z
Una specularità addizionale rispetto a una trasformazione già attiva viene programmata con AMIRROR.

Come riferimento viene considerato il sistema di coordinate attuale impostato o l'ultimo programmato.



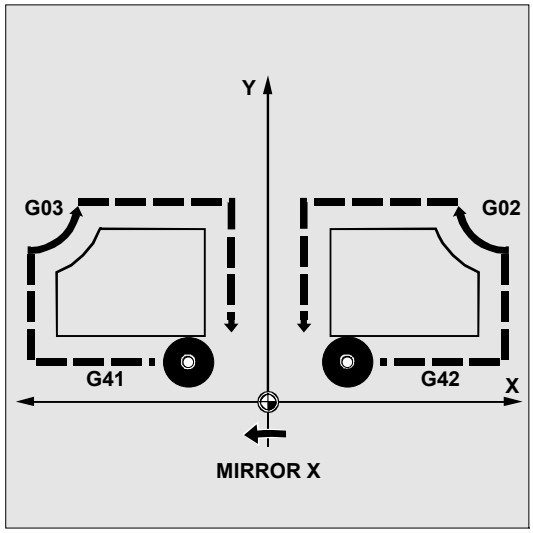
Disattivazione della specularità
Per tutti gli assi:
MIRROR (senza indicazione degli assi).

Vengono annullati tutti i componenti del frame programmato in precedenza.

Ulteriori avvertenze

Con il comando di specularità il controllo modifica automaticamente i comandi della correzione utensile vettoriale (G41/G42 opp. G42/G41) corrispondentemente all'inversione della direzione di lavorazione.

Lo stesso vale per il senso di rotazione (G2/G3 opp. G3/G2).



Se dopo MIRROR viene programmata una rotazione con AROT, bisogna lavorare in alcuni casi con sensi di rotazione invertiti (positivo/negativo oppure negativo/positivo).
Le specularità negli assi geometrici vengono convertite automaticamente dal controllo numerico in rotazioni ed eventualmente in specularità degli assi speculari definiti tramite dati macchina. Questo vale anche per gli spostamenti origine impostabili.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Costruttore della macchina (MH 6.3)

Dal **SW 5**

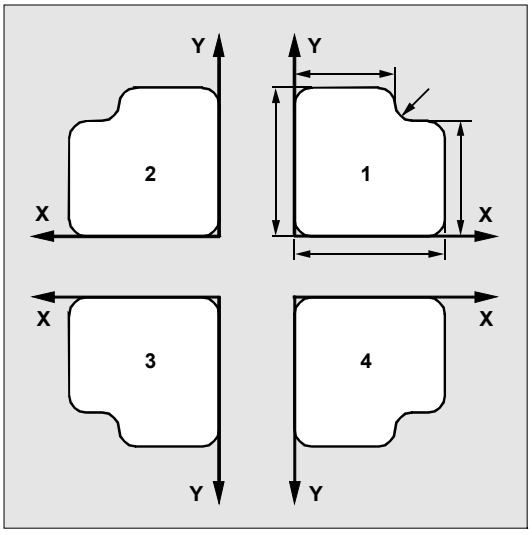
- Mediante dato macchina è possibile impostare in quale asse avviene la specularità.
  DM10610 = 0:
  La specularità avviene intorno all'asse programmato (negazione dei valori).
  DM10610 = 1 o 2 o 3:
  a seconda del valore impostato la specularità viene rappresentata come specularità di un determinato asse di riferimento e (1=asse X; 2=asse Y; 3=asse Z) rotazioni di altri due assi geometrici.
- Con DM10612 MIRROR_TOGGLE = 0 si può stabilire che i valori programmati vengano sempre interpretati. Con un valore pari a 0, come per MIRROR X0, la specularità dell'asse viene disattivata e con valori diversi da 0 l'asse viene speculato, se non lo è ancora.

Esempio di programmazione

Il profilo riportato in figura viene programmato come sottoprogramma. Gli altri tre profili vengono ottenuti mediante specularità.

Il punto zero del pezzo viene definito al centro dei quattro profili.

Fresatura:

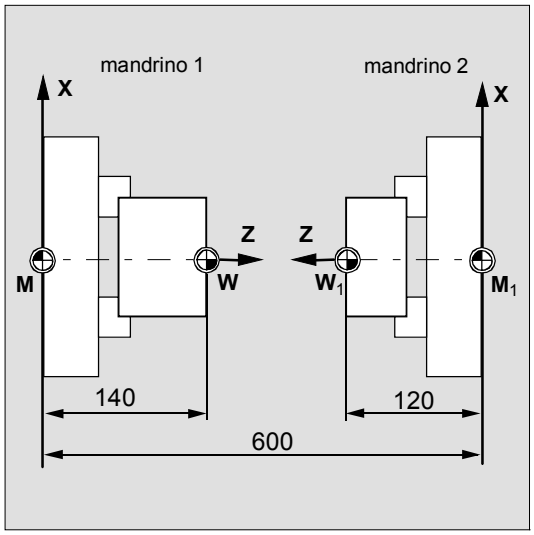


N10	G17 G54	piano di lavoro x/y, punto zero pezzo
N20	L10	eseguire il primo profilo, in alto a destra
N30	MIRROR X0	specularità dell'asse X (in X viene invertita la direzione).
N40	L10	eseguire il secondo profilo, in alto a sinistra
N50	AMIRROR Y0	specularità dell'asse Y (in Y viene invertita la direzione)
N60	L10	eseguire il terzo profilo, in basso a sinistra
N70	MIRROR Y0	MIRROR annulla i frame precedenti. specularità dell'asse Y (in Y viene invertita la direzione)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

N80	L10	eseguire il quarto profilo, in basso a destra
N90	MIRROR	annullamento della specularità
N100	G0 X300 Y100 M30	allontanamento, fine programma

Tornitura:



N10	TRANS X0 Z140	spostamento origine su W
N..	...	lavorazione del primo lato con mandrino 1
N30	TRANS X0 Z600	spostamento origine su mandrino 2
N40	AMIRROR Z0	specularità rispetto all'asse *Z*
N50	ATRANS Z120	spostamento origine su W_1
N..	...	lavorazione del secondo lato con mandrino 2

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.8 Generazione di un frame in base all'orientamento dell'utensile, TOFRAME, TOROT, PAROT



Programmazione

```
TOFRAME, TOFRAMEZ, TOFRAMEY, TOFRAMEX
TOROTOF
TOROT, TOROTZ, TOROTY, TOROTX
PAROT, PAROTOF
```



Chiarimenti

TOFRAME	Rotazione frame nella direzione dell'utensile
A partire dal SW 6.1	Asse Z parallelo all'orientamento utensile
TOFRAMEZ	Asse Z parallelo all'orientamento utensile
TOFRAMEY	Asse Y parallelo all'orientamento utensile
TOFRAMEX	Asse X parallelo all'orientamento utensile
TOROTOF	Rotazione frame nella direzione dell'utensile
TOROT	Rotazione frame on
A partire dal SW 6.1	Asse Z parallelo all'orientamento utensile
TOROTZ	Asse Z parallelo all'orientamento utensile
TOROTY	Asse Y parallelo all'orientamento utensile
TOROTX	Asse X parallelo all'orientamento utensile
PAROT	Allestimento del sistema di coordinate pezzo (SCP) sul pezzo
PAROTOF	Disattivazione della rotazione frame riferita al pezzo

Dopo il blocco che contiene TOFRAME sarà valido il nuovo frame il cui asse Z è in direzione dell'utensile. Con TOROTOF la rotazione frame in direzione dell'utensile viene disattivata.

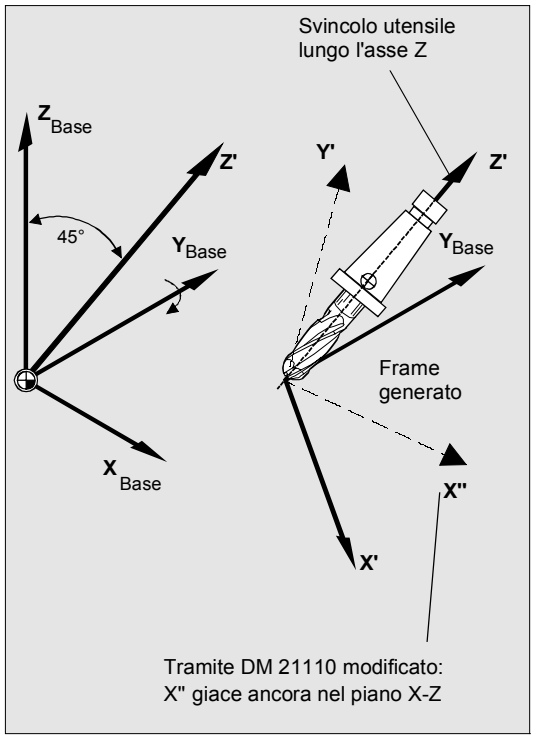
La rotazione definita con TOROT è la stessa rotazione di TOFRAME.

Con PAROT il pezzo viene allineato al sistema di coordinate pezzo (SCP). La traslazioni, conversioni in scala e specularità nel frame attivo rimangono inalterate.
La rotazione frame riferita al pezzo attivata con PAROT viene disattivata con PAROTOF.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funzione

TOFRAME crea un frame ad angolo retto, il cui asse Z coincide con l'orientamento attuale dell'utensile.
In questo modo è possibile svincolare l'utensile, ad esempio dopo una rottura dello stesso, anche in un programma in 5 assi: senza rischio di collisioni; in questo caso è sufficiente svincolare l'asse Z.



Il frame risultante, che descrive l'orientamento, è inserito nella variabile di sistema per il frame programmabile `$P_PFRAME`.

Con TOROT nel frame programmato viene sovrascritta solo la componente rotazione. Tutti gli altri componenti invece restano invariati.

La posizione dei due assi X e Y può essere definita in DM21110: X_AXES_IN_OLD_X_Z_PLANE: in tal caso X viene ruotato intorno a Z nel piano X-Z precedente.

Esempio:

```
N100 G0 G53 X100 Z100 D0
N120 TOFRAME
N140 G91 Z20                ; il frame TOFRAME viene calcolato, tutti i movimenti degli assi
N160 X50                    ; geometrici programmati si riferiscono a TOFRAME
...
```

Lavorazione di fresatura nel piano di lavoro G17
Con TOFRAME o TOROT vengono definiti frame, la cui direzione Z punta in direzione dell'utensile.
Questa definizione è adattata a lavorazioni di fresatura, nei quali tipicamente è attivo il piano di lavoro G17 X/Y del 1° – 2° asse geometrico.

Tornitura nel piano di lavoro G18 o G19
Specialmente nelle torniture o, in generale, con G18 o G19 attivo, sono necessari frame nei quali l'allineamento dell'utensile avviene nell'asse X o nell'asse Y. Con i codici G

TOFRAMEX	TOROTX
TOFRAMEY	TOROTY
TOFRAMEZ	TOROTZ

può essere definito un rispettivo frame. Questa funzionalità di TOFRAME e TOFRAMEZ o TOROT e TOROTZ è ogni volta identica.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Se al posto di TOFRAME(Z) o TOROT(Z) è programmato uno dei codici G TOFRAMEX, TOFRAMEY, TOROTX, TOROTY, valgono le assegnazioni delle direzioni degli assi secondo questa tabella:

TOFRAME (Z), TOROT (Z)	TOFRAMEY, TOROTY	TOFRAMEX, TOROTX	
Z	Y	X	Direzione dell'utensile (applicata)
X	Z	Y	1° asse secondario (ascissa)
Y	X	Z	2° asse secondario (ordinata)

Ulteriori avvertenze

Dopo un orientamento dell'utensile con TOFRAME, tutti i movimenti degli assi geometrici programmati si riferiscono al frame così generato.

Dal SW 6.1
Proprio frame di sistema per TOFRAME o TOROT. I frame generati con TOFRAME o TOROT possono essere scritti in un frame di sistema a sé stante `$P_TOOLFRAME`.

Per questo è necessario impostare il bit 3 nel dato macchina DM 28082: MM_SYSTEM_FRAME_MASK. In questo caso il frame programmato resta invariato. Ci possono essere delle variazioni solo nel caso in cui il frame programmato venga ulteriormente elaborato.

Con l'istruzione TOROT con portautensili orientabili attivi viene raggiunta una programmazione consistente per ogni tipo di cinematica. Per analogia alla situazione con portautensili orientabile, con PAROT può essere attivata una rotazione del tavolo portautensili. In questo modo viene definito un frame il quale modifica la posizione del sistema di coordinate del pezzo in modo tale da far sì che non si verifichi nessun movimento di compensazione della macchina.
L'istruzione PAROT non viene rifiutata se non è attivo alcun portautensile orientabile.

Bibliografia

Per ulteriori spiegazioni sulle macchine con un portautensili orientabile, vedere:
/PGA/ Istruzioni di programmazione Preparazione del lavoro, Cap. "Orientamento utensili"
/FB/ Descrizione delle funzioni, W1 "Carrello portautensili orientabile"

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.9 Deselezionare FRAME SUPA, DRFOF,CORROF, TRAFOOF

Programmazione

```
CORROF(asse, stringa[Asse,Stringa])oppure
CORROF(asse,stringa) oppure
CORROF(asse) oppure CORROF()
```

Descrizione dei comandi

Disattivazione delle trasformazioni di coordinate

Per questa funzione vanno distinte:

- la disattivazione blocco-blocco e
- la disattivazione con effetto modale.

	Disattivazione blocco-blocco:
G53	di tutti i frame programmabili e impostabili
G153	di tutti i frame base programmabili e impostabili
SUPA	di tutti i frame programmabili e impostabili, delle traslazioni DRF, degli spostamenti origine esterni e della traslazione di Preset
	Disattivazione modale:
G500	disattivazione di tutti i frame impostabili se in G500 non vi è alcun valore
DRFOF,	disattivazione (disabilitazione) delle traslazioni DRF per tutti gli assi attivi del canale
CORROF(Achse,DRF[ACHSE,AA_OFF]),	disattivazione (disabilitazione) delle traslazioni assiali DRF e dell'offset di posizione per i singoli assi in base a $AA_OFF (dal SW 6)
CORROF(Asse)	vengono disattivati tutti i movimenti sovrapposti attivi (dal SW 6)
CORROF()	vengono disattivati tutti i movimenti sovrapposti attivi per tutti gli assi del canale (dal SW 6)
TRAFOOF,	disattivazione della trasformazione

Spiegazione dei parametri

Asse	definizione asse per (asse canale, asse geometrico o asse macchina)
Stringa == DRF	vengono disattivate le traslazioni DRF dell'asse
Stringa == AA_OFF	l'offset di posizione dell'asse viene disattivato in base a $AA_OFF
	Esistono questi possibili ampliamenti:
Stringa == ETRANS	viene disattivato uno spostamento origine attivo
Stringa == FTOCOF,	agisce come FTOCOF (disabilitazione della correzione utensile online)
TRANS, ROT, SCALE, MIRROR	Cancellazione dei frame programmabili senza indicazione dell'asse

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Sequenza

Dal SW 6 CORROF

Viene abilitato l'arresto preelaborazione e nel sistema di coordinate base viene acquisita la posizione del movimento sovrapposto disabilitato (traslazione DRF o offset di posizione). Dato che non viene mosso nessun asse il valore di $AA_IM [asse] non viene modificato. A causa della disabilitazione del movimento sovrapposto viene modificato soltanto il valore della variabile di sistema $AA_IW[asse].



Ulteriori avvertenze

CORROF è possibile solo da partprogram e non attraverso azioni sincrone.

Se, selezionando l'offset della posizione con l'istruzione CORROF (asse,”AA_OFF”) da partprogram, è attiva un'azione sincrona, viene attivato l'allarme 21660. Contemporaneamente viene disabilitata la variabile $AA_OFF che non viene più riattivata. Se l'azione sincrona è attiva nel blocco dopo CORROF, la variabile $AA_OFF resta impostata e viene interpolato un offset della posizione.

Se per un asse è stata programmata un'istruzione CORROF e questo asse è attivo in un altro canale, con un cambio asse questo asse con il dato macchina DM 30552: AUTO_GET_TYPE = 0 viene portato nell'altro canale. In questo modo verranno disattivati la traslazione DRF e un eventuale offset della posizione.

Per cancellare i frame programmabili impostare una delle componenti TRANS, ROT, SCALE, MIRROR senza indicazione di assi.
Per ulteriori informazioni su TRAFOOF,
vedere /PGA/ Manuale di programmazione
Preparazione del lavoro,
capitolo 7 “Trasformazione in 5 assi“.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempi di programmazione

- **Disabilitazione DRF assiale**

Attraverso la funzione resolver differenziale DRF viene generata una traslazione DRF nell'asse X.
Per tutti gli altri assi del canale non ci sono traslazioni DFR attive.

N10 CORROF(X,“DRF“) agisce come DRFOF( )

Attraverso la funzione resolver differenziale DRF viene generata una traslazione DRF nell'asse X e nell'asse Y.
Per tutti gli altri assi del canale non ci sono traslazioni DFR attive.

`N10 CORROF(X,“DRF“)`	Viene disabilitata soltanto la traslazione DRF dell'asse X, l'asse X non viene mosso
	La traslazione DRF dell'asse Y viene mantenuta
	con DRFOF( ) sarebbero state disabilitate ambedue le traslazioni

- **Disabilitazione DRF assiale e disabilitazione $AA_OFF**

Attraverso la funzione resolver differenziale DRF viene generata una traslazione DRF nell'asse X.
Per tutti gli altri assi del canale non ci sono traslazioni DFR attive.

`N10 WHEN TRUE DO $AA_OFF[X] = 10 G4 F5`	Per l'asse X viene interpolato un offset della posizione == 10
`N70 CORROF(X,“DRF“,X,“AA_OFF“)`	Viene disabilitata soltanto la traslazione DRF dell'asse X, l'asse X non viene mosso
	La traslazione DRF dell'asse Y viene mantenuta

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- **Disabilitazione $AA_OFF**

`N10 WHEN TRUE DO $AA_OFF[X] = 10 G4 F5`	Per l'asse X viene interpolato un offset della posizione == 10
`N80 CORROF(X,"AA_OFF")`	Cancellare l'offset della posizione dell'asse X l'asse X non viene mosso

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Regolazione dell'avanzamento e movimento mandrino

7.1 Avanzamento G93, G94, G95 o F..., FGROUP, FGREF 7-234

7.2 Movimento degli assi di posizionamento, POS, POSA, POSP 7-242

7.3 Funzionamento mandrino regolato in posizione, SPCON, SPCOF 7-245

7.4 Posizionamento mandrini (funzionamento asse regolato in posizione): SPOS, M19 e SPOSA 7-246

7.5 Fresatura su pezzi torniti: TRANSMIT 7-252

7.6 Trasformazione della superficie esterna del cilindro: TRACYL 7-254

7.7 Avanzamento per assi di posizionamento/mandrini: FA, FPR, FPRAON, FPRAOF 7-255

7.8 Correzione percentuale dell'avanzamento, OVR, OVRA 7-258

7.9 Avanzamento con sovrapposizione del volantino. FD, FDA 7-259

7.10 Correzione percentuale dell'accelerazione: ACC (opzione) 7-263

7.11 Ottimizzazione dell'avanzamento per tratti di profilo curvilinei, CFTCP, CFC, CFIN 7-265

7.12 Giri mandrino S, senso di rotazione del mandrino M3, M4, M5 7-267

7.13 Velocità di taglio costante, G96, G961, G97, G971, LIMS 7-270

7.14 Velocità periferica costante della mola, GWPSON, GWPSOF 7-272

7.15 Velocità costante del pezzo per rettifica centerless; CLGON, CLGOF 7-275

7.16 Limitazione dei giri mandrino programmabile, G25, G26 7-277

7.17 Più avanzamenti in un blocco; F.., FMA.. 7-278

7.18 Avanzamento blocco - blocco: FB... (a partire da SW 5.3) 7-280

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.1 Avanzamento G93, G94, G95 o F..., FGROUP, FGREF

Programmazione

```
G93 oppure G94 oppure G95
F…
FGROUP(X, Y, Z, A, B, …)
FL[Asse]=…
FGREF[Nome asse]=raggio di riferimento
(dal SW 5)
```

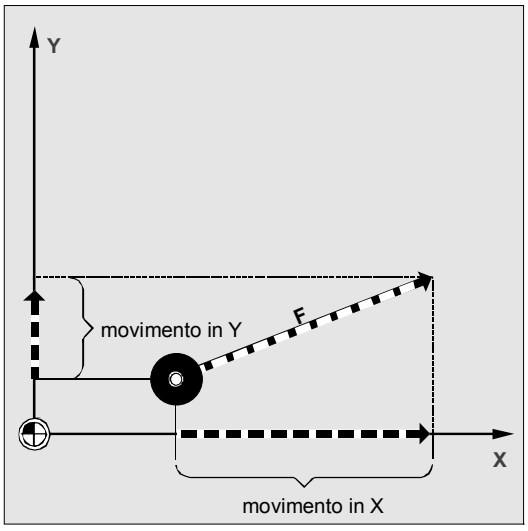
Descrizione dei comandi

G93	avanzamento reciproco al tempo in 1/min (dal **SW 5.2 per 840D NCU 572/573** e dal **SW 3.2 per 810D CCU2**)
G94	avanzamento in mm/min, pollici/min oppure in gradi/min
G95	avanzamento in mm/giro oppure pollici/giro
F…	valore dell'avanzamento valido per le unità impostate con G93, G94, G95
FGROUP	il valore di avanzamento F è valido per tutti gli assi definiti sotto FGROUP
FGREF	raggio effettivo (raggio di riferimento) per gli assi rotanti segnati in FGROUP (dalla versione SW 5)
FL	velocità limite per assi sincroni; valida per le unità definite con G94 (max. rapido)
Asse	assi canale o assi geometrici o assi di orientamento

Funzione

Con i comandi menzionati viene definita la velocità di avanzamento nel programma NC per tutti gli assi interessati alla sequenza di lavorazione.

Di regola l'avanzamento di contornitura è la risultante di tutte le componenti di velocità dei singoli assi geometrici interessati al movimento e si riferisce al centro della fresa oppure alla punta dell'utensile di tornitura.



Avvertenze:
L'avanzamento reciproco al tempo 1/min G93 non è implementato nell' 802D e fino al SW 3.1 nell' 810D CCU1.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Sequenza

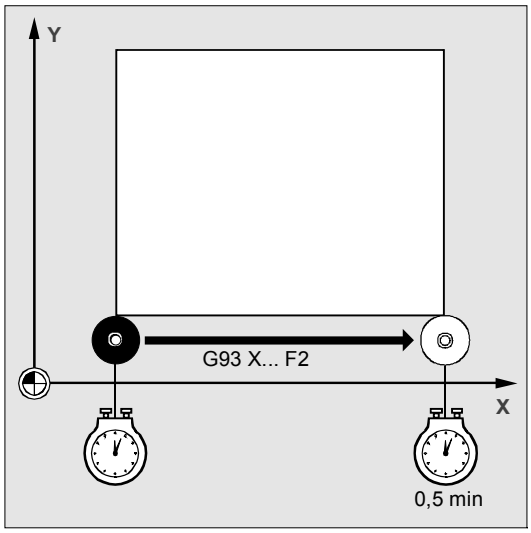
Unità di misura per l'avanzamento F

Con i seguenti comandi G è possibile definire le unità di misura per l'impostazione dell'avanzamento. Tutti i comandi hanno effetto modale. A seconda delle preimpostazioni nei dati macchina, valgono le impostazioni in mm oppure in pollici.
L'impostazione dell'avanzamento non viene influenzata da G70/G71.

Dalla versione SW 5 con G700/G710 vengono interpretati nel sistema di misura impostato tramite la funzione G, oltre ai dati geometrici, anche gli avanzamenti F durante l'esecuzione di un partprogram (G700: [pollici/min]; G710: [mm/min]).

Avanzamento G93

Unità di misura 1/min. L'avanzamento reciproco nel tempo indica la durata dell'esecuzione di un blocco.
Esempio:
N10 G93 G01 X100 F2 significa: il percorso viene eseguito in 0,5 min.



Avvertenze: se le lunghezze del percorso tra un blocco e l'altro differiscono di molto, si consiglia di definire un nuovo valore F per ogni blocco in G93. Per le lavorazioni con assi rotanti l'avanzamento può essere programmato anche in gradi/giro.

Avanzamento G94

mm/min oppure pollici/min e gradi/min

Avanzamento G95

mm/giro oppure pollici/giro riferito ai giri del mandrino master (di regola al mandrino di fresatura oppure al mandrino portapezzo nei torni).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Se il comando G per l'avanzamento viene commutato tra G93, G94 e G95, il valore di avanzamento di contornitura deve essere nuovamente programmato. Per le lavorazioni con assi rotanti l'avanzamento può essere programmato anche in gradi/giro.

Avanzamento F per assi di contornitura

La velocità di avanzamento viene definita dall'indirizzo F. Per ogni blocco NC può essere programmato un solo valore F. L'unità di misura della velocità di avanzamento viene determinata mediante uno dei comandi G già menzionati.
L'avanzamento F ha effetto solo sugli assi di contornitura e resta valido fino a programmazione di un nuovo valore di avanzamento.
Dopo l'indirizzo F sono consentiti degli spazi .
Esempio:
`F100` oppure `F 100` oppure `F.5` oppure `F=2*FEED`

Avanzamento per assi sincroni

Il valore di avanzamento programmato sotto l'indirizzo F vale per tutti gli assi di contornitura programmati nel blocco ad esclusione degli assi sincroni.

Gli assi sincroni vengono comandati in modo tale che impieghino per il loro percorso lo stesso tempo degli assi di contornitura e che tutti gli assi raggiungano la posizione di destinazione contemporaneamente.

Assi sincroni mossi con velocità di contornitura F, FGROUP

Con FGROUP viene definito se un asse di contornitura deve muovere con avanzamento di contornitura oppure come asse sincrono.
Nell'interpolazione elicoidale è possibile, ad esempio, stabilire che solo i due assi geometrici X ed Y muovano con l'avanzamento programmato.
L'asse Z sarebbe quindi un asse sincrono.

Esempio: `N10 FGROUP(X, Y)`

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Variazione di FGROUP

1. FGROUP può essere variata programmando una nuova istruzione FGROUP.

Esempio: `FGROUP(X, Y, Z)`

2. Omettendo con FGROUP () l'indicazione degli assi

In seguito risulta valida la predisposizione base definita nel dato macchina; gli assi geometrici muovono ora di nuovo in raggruppamento di contornitura.

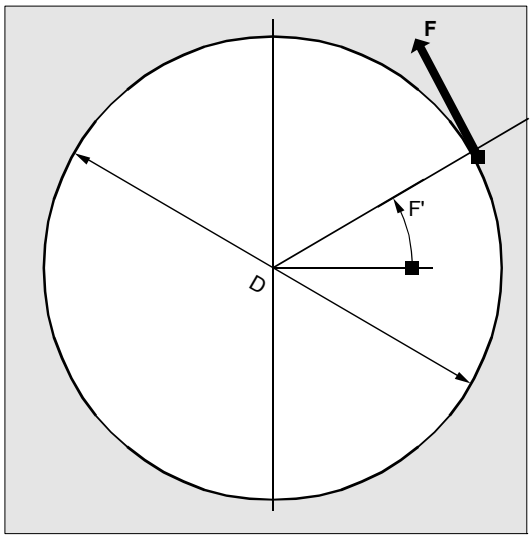
Con FGROUP è necessario programmare il nome degli assi - canale.

Costruttore della macchina (MH 7.1)

Tenere in considerazione i dati del costruttore della macchina.

Unità di misura per assi lineari e rotanti

Per assi lineari e rotanti che sono raggruppati con FGROUP ed insieme eseguono una contornitura, l'avanzamento assume l'unità di misura degli assi lineari.
A seconda della predisposizione con G94/G95 esso sarà in mm/min o in pollici/min oppure in mm/giro o pollici/giro.



La velocità tangenziale dell'asse rotante in mm/min oppure pollici/min si ricava con la seguente formula:

$$F\,[mm/min] = \frac{F'[gradi/min] * \pi * D[mm]}{360\,[gradi]}$$

F: velocità tangenziale
F': velocità angolare
π: costante circolare
D: diametro

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Assi rotanti mossi con velocità di contornitura F, FGREF (dalla versione SW 5)

Per i processi di lavorazione in cui l'utensile o il pezzo, oppure entrambi, vengono azionati da un asse rotante, l'avanzamento di lavorazione effettivo deve essere programmato normalmente come avanzamento di contornitura tramite il valore F.
A tal fine occorre indicare un raggio effettivo (raggio di riferimento) **FGREF** per ciascun asse rotante coinvolto.

L'unità del raggio di riferimento dipende dall'impostazione di G70/G71/G700/G710.

Per facilitare il calcolo dell'avanzamento di contornitura si devono includere nel comando FGROUP tutti gli assi coinvolti attivamente.

Per restare compatibile con il comportamento senza programmazione FGREF, dopo l'avvio del sistema e RESET diventa attiva la valenza
1 grado= 1mm.
Questo corrisponde a un raggio di riferimento
FGREF=360 mm/(2π)=57,296 mm.

Questa preimpostazione è indipendente dal sistema di base attivo del dato macchina 10240: SCALING_SYSTEM_IS_METRIC e dal codice G pollici/metrico attivo.

Particolarità:
per la programmazione seguente

```
N100 FGROUP(X,Y,Z,A)
N110 G1 G91 A10 F100
N120 G1 G91 A10 X0.0001 F100
```

il valore F programmato in N110 viene valutato in gradi/min, mentre la valorizzazione d'avanzamento in N120 è 100 pollici/min o 100 mm/min a seconda dell'impostazione pollici/metrico correntemente attiva.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fattori di riferimento di traiettoria per assi di orientamento con FGREF (a partire da SW 6.4

Negli assi di orientamento il funzionamento dei fattori FGREF[ ] dipende dal fatto se la modifica dell'orientamento dell'utensile avvenga tramite l'interpolazione dell'asse rotante o tramite l'interpolazione vettoriale.

Nell'**interpolazione dell'asse rotante** i rispettivi fattori FGREF degli assi di orientamento vengono calcolati individualmente, come negli assi rotanti, come raggio di riferimento per i percorsi degli assi.

Nell'**interpolazione vettoriale** ha effetto un fattore FGREF effettivo che si determina come valore medio geometrico sulla base dei singoli fattori FGREF:

$$\texttt{FGREF[eff]} = \sqrt[n]{(\text{FGREF[A]}* \text{ FGREF[B]}*...)}$$

In questo caso:

A: Identificativo del 1° asse di orientamento
B: Identificativo del 2° asse di orientamento
C: Identificativo del 3° asse di orientamento n: quantità di assi di orientamento

Esempio:
per una trasformazione standard a 5 assi esistono due assi di orientamento e, di conseguenza, il fattore effettivo come radice del prodotto dei due fattori dell'asse:

$$\texttt{FGREF[eff]} = \sqrt{(\text{FGREF[A]}* \text{ FGREF[B]})}$$

Il fattore effettivo per gli assi di orientamento FGREF permette di stabilire un punto di riferimento sull'utensile, al quale si riferisce l'avanzamento di con tornitura programmato.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

La valorizzazione FGREF ha effetto anche se nel blocco sono programmati solo assi rotanti. La normale interpretazione del valore F in gradi/min vale in questo caso solo se il riferimento del raggio, corrispondentemente all'impostazione FGREF, è

- *G71/G710: FGREF[A]=57.296*
- *G70/G700: FGREF[A]=57.296/25.4*

L'esempio seguente illustra il modo in cui FGROUP influisce sul percorso e sull'avanzamento di contornitura.
La variabile $AC_TIME contiene il tempo (in secondi) dall'inizio del blocco. La variabile è utilizzabile solo in azioni sincrone. V. /FBSY/, Azioni sincrone
Esempio

N100 G0 X0 A0			
N110 FGROUP(X,A)			
N120 G91 G1 **G710** F100	Avanzam.=100 mm/min oppure 100 gradi/min		
N130 DO $R1=$AC_TIME			
N140 X10	Avanzam.=100 mm/min	percorso=10 mm	R1=circa 6 s
N150 DO $R2=$AC_TIME			
N160 X10 A10	Avanzam.=100 mm/min	percorso=14.14 mm	R2=circa 8 s
N170 DO $R3=$AC_TIME			
N180 A10	Avanzam.=100 gradi/min	percorso=10 gradi	R3=circa 6 s
N190 DO $R4=$AC_TIME			
N200 X0.001 A10	Avanzam.=100 mm/min	percorso=10 mm	R4=circa 6 s
N210 **G700** F100	Avanzam.=2540 mm/min oppure 100 gradi/min		
N220 DO $R5=$AC_TIME			
N230 X10	Avanzam.=2540 mm/min	percorso=254 mm	R5=circa 6 s
N240 DO $R6=$AC_TIME			
N250 X10 A10	Avanzam.=2540 mm/min	percorso=254,2 mm	R6=ca. 6 s
N260 DO $R7=$AC_TIME			
N270 A10	Avanzam.=100 gradi/min	percorso=10 gradi	R7=circa 6 s
N280 DO $R8=$AC_TIME			
N290 X0.001 A10	Avanzam.=2540 mm/min	percorso=10 mm	R8=circa 0.288 s
N300 FGREF[A]=360/(2*$PI)	Impostazione 1 grado=1 inch sul raggio effettivo		
N310 DO $R9=$AC_TIME			
N320 X0.001 A10	Avanzam.=2540 mm/min	percorso=254 mm	R9=circa 6 s
N330 M30			

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Assi sincroni mossi con velocità limite FL

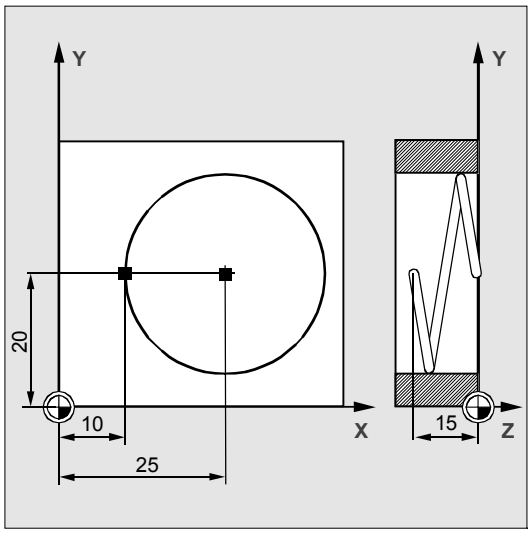
Con questo comando gli assi sincroni vengono mossi con la loro velocità limite FL. La velocità di contornitura degli assi lineari viene ridotta nel caso in cui l'asse sincrono raggiunga la velocità limite.
Esempio: Z è un asse sincrono:

```
N10 G0 X0 Y0
N20 FGROUP(X)
N30 G1 X1000 Y1000 G94 F1000 FL[Y]=500
N40 Z-50
```

Per ogni asse può essere programmato un valore FL. Come indicatori assi vanno utilizzati quelli del sistema di coordinate base (assi-canale, assi geometrici). L'unità di misura definita per F con il comando G(G70/G71) vale anche per FL. Se non viene programmato alcun FL, vale la velocità di rapido. FL viene disabilitato mediante assegnazione al dato macchina `$MA_AX_VELO_LIMIT`.

Esempio di programmazione

Interpolazione elicoidale. Gli assi lineari X ed Y muovono con l'avanzamento programmato, l'asse di lavoro Z è un asse sincrono.



`N10 G17 G94 G1 Z0 F500`	Posizionamento dell'utensile
`N20 X10 Y20`	Raggiungimento della posizione di partenza
`N25 FGROUP(X, Y)`	Gli assi X/Y sono assi lineari, Z è un asse sincrono
`N30 G2 X10 Y20 Z-15 I15 J0 F1000 FL[Z]=200`	Sull'arco di cerchio vale l'avanzamento 1000 mm/min. In direzione Z il movimento avviene in modo sincrono.
`...`	
`N100 FL[Z]=$MA_AX_VELO_LIMIT[0,Z]`	Leggendo la velocità dal dato macchina viene disattivata la velocità limite e viene letto il valore dal dato macchina.
`N110 M30`	Fine programma

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.2 Movimento degli assi di posizionamento, POS, POSA, POSP



Programmazione

```
POS[Asse]=…
POSA[Asse]=…
POSP[Asse]=(…,…,…)
FA[Asse]=…
WAITP(Asse)=…                (Programmazione in un blocco NC a sé stante)
WAITMC(etichetta)=…
```



Descrizione dei comandi

`POS [Asse]=`	Posizionamento dell'asse, il passaggio di blocco NC avviene solo dopo aver raggiunto la posizione
`POSA [Asse]=`	Posizionamento dell'asse, il passaggio di blocco NC avviene anche se la posizione non é stata ancora raggiunta
`POSP [Asse]=(,,)`	Raggiungimento della posizione di arrivo a passi. Il primo valore indica la posizione di arrivo, il secondo la lunghezza del passo. Nel terzo valore si definisce con 0 o 1 il raggiungimento della posizione di destinazione
FA[Asse]=…	Avanzamento per l'asse di posizionamento, max. 5 indicazioni per ogni blocco NC
`WAITP (Asse)`	Attesa di fine movimento dell'asse, WAITP deve essere scritto in un blocco NC a sé stante
`WAITMC (etichetta)`	Durante la rampa di frenata, con WAIITMC incontrando WAIT (etichetta) avviene immediatamente il passaggio al successivo blocco NC.
`Asse`	Assi-canale o assi geometrici
`Etichetta, ,`	Un asse viene solo frenato quando l'etichetta non è ancora stata raggiunta oppure un altro criterio di fine blocco impedisce il passaggio al blocco successivo.



Funzione

Gli assi di posizionamento vengono mossi con un proprio avanzamento specifico per asse, indipendentemente dagli assi di contornitura. Non sono validi i comandi di interpolazione.

Esempio per assi di posizionamento: dispositivo di alimentazione di pallet, stazioni di misurazione o simili

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Sequenza

Con i comandi POS/POSA/POSP vengono mossi gli assi di posizionamento e contemporaneamente vengono coordinate le sequenze di movimento.

Movimento con POSA[…]=
L'asse indicato tra parentesi quadre viene mosso sulla posizione di arrivo. Il passaggio del blocco e la sequenza del programma non vengono influenzati da POSA. Il movimento verso il punto di arrivo può essere effettuato parallelamente all'elaborazione dei blocchi NC successivi.

Arresto interno della preelaborazione



Se in un blocco successivo viene letto un comando che genera implicitamente un arresto della preelaborazione, il blocco successivo viene eseguito solo quando tutti i blocchi precedentemente preparati e memorizzati sono stati eseguiti completamente. Il blocco precedente viene arrestato con arresto preciso (come G9).

Esempio:

```
N40 POSA[X]=100
N50 IF $AA_IM[X]==R100 GOTOF ETICHETTA1
```

; Nell'accesso ai dati di stato della macchina ($A…), il controllo numerico genera uno stop della preelaborazione interno,la lavorazione viene arrestata, finché i blocchi precedentemente preparati e memorizzati non sono stati completamente eseguiti.

```
N60 G0 Y100
N70 WAITP(X)
N80 ETICHETTA1:
N..
```

Movimento con POS[…]=



Il passaggio del blocco avviene solo quando tutti gli assi programmati con POS hanno raggiunto la posizione di arrivo.

Movimento con POSP[…]=
POSP viene impiegato specialmente per la programmazione di movimenti di pendolamento (vedere /PGA/ Manuale di programmazione Preparazione del lavoro, cap. 11).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Attesa di fine movimento con WAITP(…)

Con WAITP è possibile

- contrassegnare nel programma NC il punto in cui si attende finché un asse programmato con POSA in un precedente blocco NC, ha raggiunto il suo punto di arrivo;
- abilitare un asse come asse di pendolamento;
- abilitare un asse per il movimento come asse di posizionamento concorrente (mediante PLC).

Dopo un WAITP l'asse non è più utilizzato dal programma NC finché non viene riprogrammato. Questo asse può essere mosso mediante il PLC come asse di posizionamento oppure dal programma NC/PLC o dall'MMC come asse di pendolamento.



Esempio di programmazione

Asse U: magazzino pallet, trasporto di pallet nella zona di lavoro

Asse V: sistema di trasferimento ad una stazione di misura in cui si eseguono controlli paralleli al processo

`N10 FA[U]=100 FA[V]=100`	Indicazioni di avanzamento specifiche per i singoli assi di posizionamento U e V
`N20 POSA[V]=90 POSA[U]=100 G0 X50 Y70`	Movimento di assi di posizionamento e di contornitura
`N50 WAITP(U)`	Il programma prosegue solo dopo che l'asse U ha raggiunto il punto di arrivo programmato in N20.
`N60 …`	

Passaggio al blocco successivo durante la rampa di frenatura con IPOBRKA e WAITMC(…)

Dal SW 6.4 , con WAITMC

- è possibile passare immediatamente al successivo blocco NC al raggiungimento di Wait(etichetta).
- un asse viene frenato solo quando l'etichetta non è ancora stata raggiunta oppure quando un altro criterio di fine blocco impedisce il passaggio al blocco successivo.

Dopo WAITMC gli assi vengono avviati immediatamente se nessun altro criterio di fine bloco impedisce il passaggio al blocco successivo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.3 Funzionamento mandrino regolato in posizione, SPCON, SPCOF

Programmazione

SPCON oppure SPCON(n)
SPCOF oppure SPCOF(n)

Descrizione dei comandi

SPCON SPCON(n)	Commutare il mandrino master o il mandrino con il numero n da regolazione in velocità a regolazione in posizione
SPCOF SPCOF(n)	Commutare il mandrino master o il mandrino con il numero n da regolazione in posizione a regolazione in velocità
SPCON SPCON(n, m, 0)	A partire dalla versione SW.3.5: è possibile commutare più mandrini con il numero n da regolazione in velocità a regolazione in posizione in un unico blocco
SPCOF SPCOF(n, m, 0)	A partire dalla versione SW.3.5: è possibile commutare più mandrini con il numero n da regolazione in posizione a regolazione in velocità in un unico blocco
n m	Numeri interi da 1 ... n Numeri interi da 1 ... m

Funzione

In alcuni casi può essere opportuno far funzionare il mandrino con la regolazione di posizione.
Ad esempio si può ottenere una qualità migliore nella filettatura con G33 e passo elevato.

Avvertenze:
Il comando richiede max. 3 cicli di interpolazione.

Sequenza

Il numero di giri viene impostato con S… Per i sensi di rotazione e arresto mandrino valgono M3, M4 e M5.
SPCON agisce in modo modale e rimane attivo fino a SPCOF.

Ulteriori avvertenze

In caso di accoppiamento del valore di riferimento per il mandrino sincrono, è necessario che il mandrino master sia regolato in posizione.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.4 Posizionamento mandrini (funzionamento asse regolato in posizione): SPOS, M19 e SPOSA

Programmazione

SPOS=… oppure SPOS[n]=…
M19 oppure M[n]=19
SPOSA=… oppure SPOSA[n]=…
M70 oppure Mn=70
FINEA=… oppure FINEA[n]=…
COARSEA=… oppure COARSEA[n]=…
IPOENDA=… oppure IPOENDA[n]=…
IPOBRKA=… oppure IPOBRKA(Asse[,REAL]) (Programmazione in un blocco NC a sé stante)
WAITS oppure WAITS(n,m) (Programmazione in un blocco NC a sé stante)

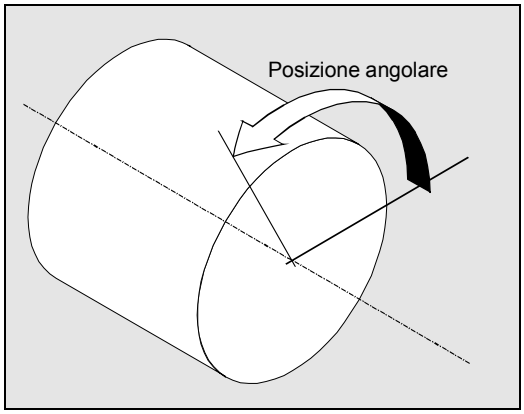
Descrizione dei comandi

SPOS= SPOS[n]=	Posizionare il mandrino master (SPOS) o il mandrino con il numero n (SPOS [n]); il passaggio al blocco NC successivo si ha solo a posizionamento avvenuto.
M19 M[n]=19	Posizionare il mandrino master (M19) o il mandrino con il numero n (M[n]=19); il passaggio al blocco NC successivo si ha solo a posizionamento avvenuto. (dal SW 5.3)
SPOSA= SPOSA[n]=	Posizionare il mandrino master con SPOSA oppure il mandrino con il numero n (SPOSA[n]); il passaggio al blocco NC successivo si ha anche se il posizionamento non è ancora concluso.
M70 Mn=70	Commutare il mandrino master (M70) o il mandrino con il numero n (Mn=70) al funzionamento come asse. Non viene raggiunta alcuna posizione definita. Il passaggio al blocco NC successivo avviene a commutazione avvenuta.
FINEA= FINEA[Sn]=	Fine movimento al raggiungimento di “Arresto preciso fine” (dalla versione SW 5.1)
COARSEA= COARSEA[Sn]=	Fine movimento al raggiungimento di “Arresto preciso grossolano” (dalla versione SW 5.1)
IPOENDA= IPOENDA[Sn]=	Fine movimento al raggiungimento di “Stop IPO” (dalla versione SW 5.1)
IPOBRKA= IPOBRKA(asse [,Real])=	Criterio di fine movimento dal momento di intervento della rampa di frenatura al 100% fino al termine della rampa di frenatura a 0%; identico a IPOENDA (dalla versione SW 6) IPOBKRA deve essere programmato tra parentesi rotonde “()”.
WAITS WAITS(n,m)	Attesa che vanga raggiunta: la posizione del mandrino, l’arresto del mandrino dopo M5, il numero di giri del mandrino dopo M3/M4 WAITS è valido per il mandrino master, WAITS (..., ...) per i numeri dei mandrini indicati
n	Numeri interi da 1 ... n
m	Numeri interi da 1 ... m
Sn	N numero mandrino, 0... max. numero mandrino
Asse	Indicatore del canale

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Real	Indicazione percentuale 100...0% riferita alla rampa di frenatura per il cambio di blocco. In mancanza di indicazioni ha effetto il valore corrente del dato operatore.

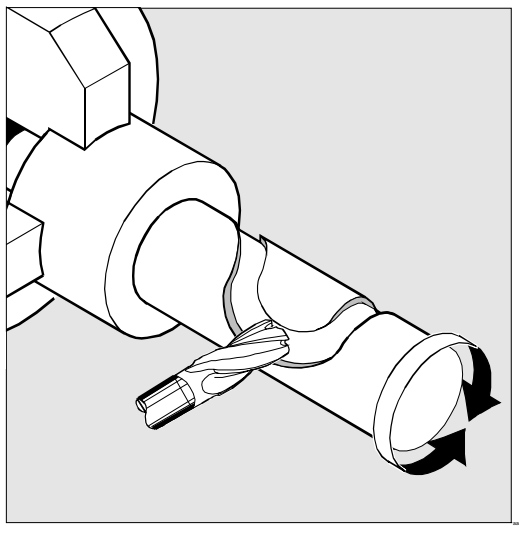
Funzione



Con SPOS, M19 e SPOSA è possibile posizionare i mandrini su determinate posizioni angolari, ad esempio per il cambio utensile. Il mandrino può essere mosso come asse lineare, sincrono o di posizionamento con l'indirizzo definito nel dato macchina. Fornendo l'indicatore come asse, il mandrino viene considerato come asse. Con M70 il mandrino viene commutato direttamente al funzionamento come se fosse un asse.
Esempio:

N10	M3 S500	
...		
N90	SPOS[2]=0 oppure	regolazione di posizione attiva, mandrino 2 posizionato su 0, nel blocco successivo può essere posizionato nel funzionamento come asse
	M2=70	il mandrino 2 passa al funzionamento come asse
N100	X50 C180	il mandrino 2 (asse C) viene mosso in modo sincrono in interpolaz. lineare con X.
N110	Z20 SPOS[2]=90	il mandrino 2 viene posizionato a 90 gradi.

Sequenza



Premessa
Il mandrino deve poter lavorare in funzionamento regolato in posizione.
Posizionamento con SPOSA=, SPOSA[n]=
Il passaggio di blocco o lo svolgimento del programma non vengono influenzati da SPOSA. Il posizionamento del mandrino può avvenire parallelamente all'esecuzione dei successivi blocchi NC.
Il cambio blocco avviene quando tutte le funzioni programmate nel blocco stesso (tranne il mandrino) hanno raggiunto il proprio criterio di fine blocco. Il posizionamento del mandrino può estendersi su più blocchi (v. WAITS).

Se in un blocco successivo viene letto un comando che genera implicitamente un arresto dell'avanzamento, la lavorazione viene arrestata in corrispondenza del blocco finché tutti i mandrini da posizionare non sono fermi.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Posizionamento con SPOS=, SPOS[n]= e posizionamento con M19=, M19[n]=

Il passaggio di blocco avviene solo quando tutte le funzioni programmate nel blocco hanno raggiunto il proprio criterio di fine blocco (per es. quando tutte le funzioni ausiliarie sono state tacitate dal PLC o quando tutti gli assi hanno raggiunto il punto di arrivo) e quando il mandrino ha raggiunto la posizione programmata.

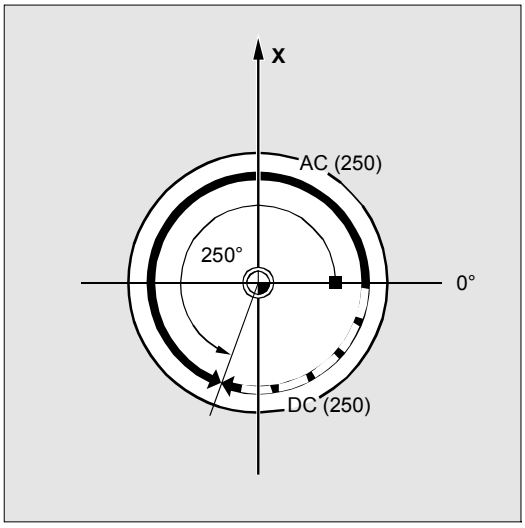
Velocità dei movimenti

La velocità ed il tipo di decelerazione per il posizionamento sono inseriti nei dati macchina e possono essere programmati.

Indicazione della posizione del mandrino

La posizione del mandrino viene impostata in gradi. Dato che qui non sono validi i comandi G90/G91, valgono le seguenti impostazioni esplicite:

`AC(…)`	impostazione in quote assolute
`IC(…)`	impostazione in quote incrementali
`DC(…)`	posizionamento con percorso diretto su valore assoluto
`ACN(…)`	impostazione in quote assolute, raggiungimento in direzione negativa
`ACP(…)`	impostazione in quote assolute, raggiungimento in direzione positiva



Con IC è possibile il posizionamento del mandrino anche con più giri.

Esempio:
il mandrino 2 deve essere posizionato su 250° in direzione negativa.

```
N10   SPOSA[2]=ACN(250)
```

Il mandrino viene eventualmente frenato e accelerato in direzione opposta per il posizionamento (dalla versione SW 4)

In assenza di specificazione viene considerata automaticamente l'impostazione DC. Per ogni blocco NC sono possibili 3 indicazioni di posizione mandrino.

Campo di valori

Quota assoluta AC: 0…359,9999 gradi
Quota incrementale: 0…±99 999,999 gradi

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Fine del posizionamento (dalla versione SW 5.1)
Programmabile tramite i seguenti comandi: FINEA[Sn], COARSEA[Sn], IPOENDA[Sn].

Istante impostabile per il cambio di blocco (dalla versione SW 6)
Per l'interpolazione monoasse è possibile impostare - oltre al precedente criterio di fine movimento con FINEA, COARSEA, IPOENDA - anche un nuovo fine movimento già nella rampa di frenatura (100...0%) **mediante IPOBRKA.**
Il cambio di blocco viene eseguito quando sono soddisfatti i criteri di fine movimento per tutti gli assi o mandrini previsti nel blocco, nonché il criterio di cambio di blocco per l'interpolazione vettoriale.
Esempio:

```
N10 POS[X]=100
N20 IPOBRKA(X,100)
N30 POS[X]=200
N40 POS[X]=250
N50 POS[X]=0
N60 X10 F100
N70 M30
```

Il cambio di blocco avviene quando l'asse X ha raggiunto la posizione 100 e l'arresto preciso fine.
Attivare **il criterio di cambio di blocco IPOBRKA** per la rampa di frenatura. Il cambio di blocco inizia non appena l'asse X inizia a frenare.
L'asse X non frena alla posizione 200 ma prosegue fino alla posizione 250; il cambio di blocco avviene non appena l'asse X inizia a frenare.
L'asse X frena e ritorna alla posizione 0; il cambio di blocco avviene al raggiungimento della posizione 0 e dell'arresto preciso fine.

Disattivazione
SPOS, M19 e SPOSA determinano una commutazione temporanea nel funzionamento regolato in posizione fino al successivo M3 oppure M4 oppure M5 oppure M41 fino a M45. Se prima di SPOS viene inserita la regolazione in posizione con SPCON, essa resta memorizzata fino a SPCOF.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Sincronizzazione dei movimenti mandrino, WAITS, WAITS(n,m)

Nel programma NC è possibile contrassegnare con WAITS una posizione in corrispondenza della quale si attende che uno o più mandrini programmati nei precedenti blocchi NC con SPOSA raggiungano la posizione programmata.

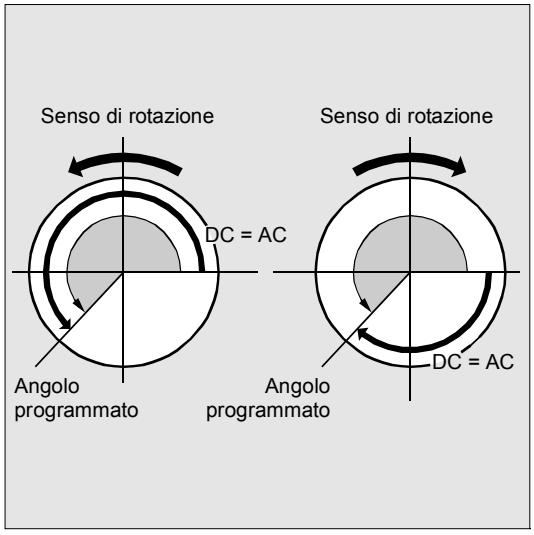
Esempio:
```
N10 SPOSA[2]=180 SPOSA[3]=0
N20…N30
N40 WAITS(2,3)
```

Nel blocco N40 si attende finché i mandrini 2 e 3 non abbiano raggiunto le posizioni impostate nel blocco N10.

Dopo M5 si può aspettare con WAITS fino a che i mandrini si siano arrestati.
Dalla versione SW 7.1:
dopo M3/M4 si può aspettare con WAITS fino a che i mandrini raggiungano il numero di giri/senso di rotazione predefinito.

Posizionamento mandrino da un senso di rotazione (M3/M4)

Con M3 e M4 inserite il mandrino si arresta nella posizione programmata senza inversione.



Tra le definizioni DC e AC non vi è alcuna differenza. In entrambi i casi il mandrino continua a ruotare nella direzione selezionata con M3/M4 fino alla posizione assoluta di destinazione.
Con ACN e ACP è possibile frenare e mantenere la corrispondente direzione di posizionamento.

Con l'impostazione IC, partendo dalla posizione attuale del mandrino, si ha una continuazione della rotazione attorno al valore impostato.
Con M3 o M4 attive è possibile frenare ed accelerare nella direzione programmata.

Posizionamento del mandrino dalla condizione di fermo (M5)

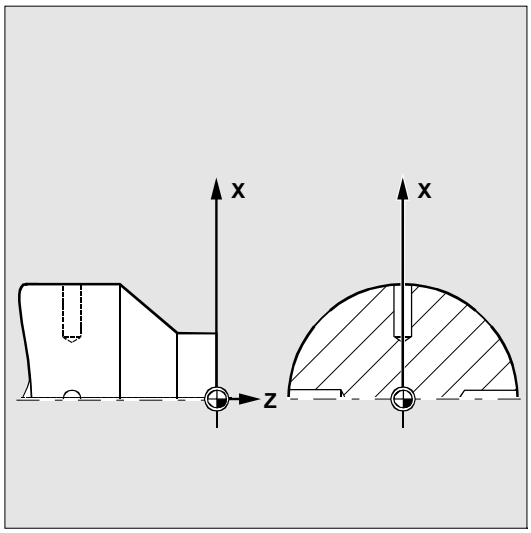
Il percorso programmato viene eseguito partendo da mandrino fermo (M5) esattamente sulla base delle indicazioni.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Se il mandrino non è stato ancora sincronizzato con la tacca di zero, viene considerato il senso di rotazione positivo indicato dal dato macchina (impostazione di default).

Esempio di programmazione

In questo pezzo di tornitura si vogliono eseguire delle forature radiali.
Il mandrino attivo (mandrino master) viene arrestato a zero gradi e poi ruotato di volta in volta di 90°, arrestato ecc.




```
....
N110   S2=1000 M2=3          ;attivazione dispositivo di foratura radiale
N120   SPOSA=DC(0)            ; posizionamento mandrino principale direttamente a 0°, il passaggio del
                              blocco avviene immediatamente
N125   G0 X34 Z-35            ;selezione della punta a forare durante il posizionamento del mandrino
N130   WAITS                  ;attesa finché il mandrino principale non raggiunge la sua posizione
N135   G1 G94 X10 F250        ;avanzamento in mm/min (G96 è possibile solo per l'accessorio per tornitura
                              poligonale e il mandrino sincrono, non per utensili motorizzati su slitte
                              trasversali)
N140   G0 X34
N145   SPOS=IC(90)            ; il posizionamento avviene con arresto lettura, in direzione positiva di 90°
N150   G1 X10
N155   G0 X34
N160   SPOS=AC(180)           ; il posizionamento avviene con riferimento al punto zero del mandrino sulla
                              posizione 180°
N165   G1 X10
N170   G0 X34
N175   SPOS=IC(90)            ;dalla posizione assoluta 180° il mandrino si muove in direzione positiva di
                              90°, dopo di che resta nella posizione assoluta 270°.
N180   G1 X10
N185   G0 X50
...
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.5 Fresatura su pezzi torniti: TRANSMIT

Programmazione

TRANSMIT oppure TRANSMIT(n)
TRAFOOF

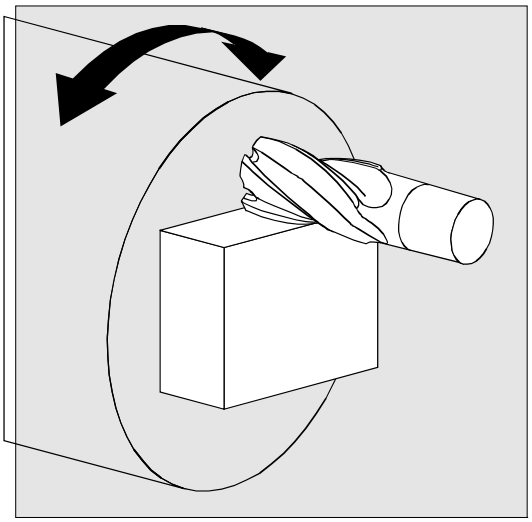
Descrizione dei comandi

TRANSMIT	Attiva la prima funzione TRASMIT definita
TRANSMIT(n)	Attiva la successiva funzione TRANSMIT concordata; n può essere al massimo 2 (TRANSMIT(1) corrisponde a TRANSMIT).
TRAFOOF	Disattiva una trasformazione attiva

Una trasformazione attiva TRANSMITviene disattivata quando nel rispettivo canale viene attivata una delle altre trasformazioni (ad es. TRACYL, TRAANG, TRAORI).

La funzione TRANSMIT permette di eseguire:

- Lavorazione frontale su pezzi torniti e bloccati (fori, profili).
- Per la programmazione di queste lavorazioni può essere utilizzato un sistema di coordinate cartesiano.



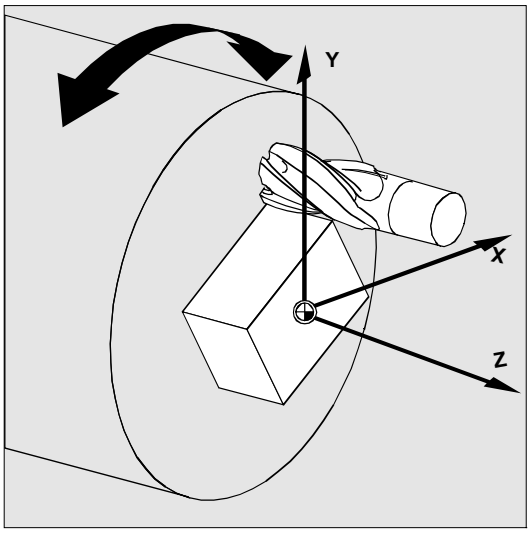
- Il controllo numerico trasforma i movimenti programmati del sistema di coordinate cartesiano nei movimenti degli assi macchina reali (caso standard):
  - asse rotante
  - asse di incremento perpendicolare all'asse rotante
  - asse longitudinale parallelo all'asse rotante.

  Gli assi lineari sono perpendicolari tra di loro.

- Lo spostamento del centro dell'utensile rispetto al centro di rotazione è consentito.
- La guida della velocità tiene conto delle limitazioni definite per i movimenti rotatori.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio di programmazione



`N10 T1 D1 G54 G17 G90 F5000 G94`	Selezione utensile
`N20 G0 X20 Z10 SPOS=45`	Accostamento alla posizione di partenza
`N30 TRANSMIT`	Attivazione funzione TRANSMIT
`N40 ROT RPL=-45` `N50 ATRANS X-2 Y10`	Impostazione frame

`N60 G1 X10 Y-10 G41`
`N70 X-10`
`N80 Y10`
`N90 X10`
`N100 Y-10`
`N110 ...`
	Sgrossatura del quadro

Bibliografia

/PGA/ Manuale di programmazione, Preparazione del lavoro, capitolo "Trasformazioni"

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.6 Trasformazione della superficie esterna del cilindro: TRACYL

Programmazione

`TRACYL(d)` oppure `TRACYL(d,t)`
`TRAFOOF`

Descrizione dei comandi

`TRACYL (d)`	Attiva la prima funzione TRACYL concordata
`TRACYL(d,n)`	Attiva la successiva funzione TRACYL concordata, n può essere al massimo 2, TRACYL(d,1) corrisponde a TRACYL(d).
`d`	Valore del diametro attuale del cilindro da lavorare.
`TRAFOOF`	Disattiva la trasformazione

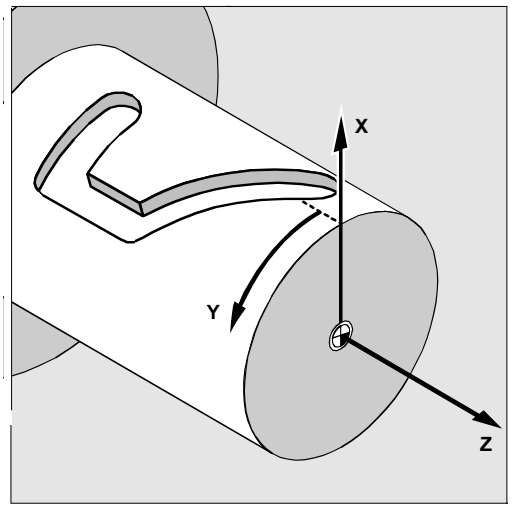
Una trasformazione attiva TRACYL viene disattivata anche quando nel rispettivo canale viene attivata una delle altre trasformazioni
(ad.es. TRANSMIT, TRAANG, TRAORI).

Funzione

La trasformazione di curve su una superficie cilindrica TRACYL
La trasformazione di curve su una superficie cilindrica TRACYL permette di eseguire:

la lavorazione di
- cave longitudinali su corpi cilindrici,
- cave trasversali su corpi cilindrici,
- cave ad andamento libero su corpi cilindrici.

L'andamento delle cave viene programmato in riferimento alla superficie cilindrica.



Sistema di coordinate pezzo

Bibliografia

/PGA/ Manuale di programmazione, Preparazione del lavoro, capitolo "Trasformazioni"

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.7 Avanzamento per assi di posizionamento/mandrini: FA, FPR, FPRAON, FPRAOF

Programmazione

`FA[Asse]=…`
`FA[SPI(Spindel)]=…` oppure `FA[S…]=…`
`FPR (asse rotante)` oppure `FPR(SPI(mandrino))` oppure `FPR(S...)`
`FPRAON (asse,asse rotante)` oppure
`FPRAON(asse,SPI(mandrino))` oppure `FPRAON(asse,S…)` oppure
`FPRAON(SPI(mandrino),asse rotante)` oppure `FPRAON(S…,`asse `rotante)` oppure
`FPRAON(SPI(mandrino),SPI(mandrino))` oppure `FPRAON(S…,S…)` oppure
`FPRAOF(asse,SPI(mandrino),…)` oppure `FPRAOF(asse,S…,…)`

Descrizione dei comandi

`FA[Asse]`	Avanzamento per gli assi di posizionamento programmati in mm/min oppure pollici/min oppure gradi/min
`FA[SPI(mandrino)]` `FA[S…]`	Velocità di posizionamento (avanzamento assiale) per i mandrini indicati in gradi/min.
`FPR`	Identificazione dell'asse rotante o del mandrino, dal quale deve essere ricavato l'avanzamento al giro programmato con G95 degli **assi lineari/sincroni**.
`FPRAON`	Attivazione assiale dell'avanzamento al giro per **assi di posizionamento e mandrini**. La prima indicazione rappresenta l'asse di posizionamento/mandrino che deve essere mosso con avanzamento al giro. La seconda identifica l'asse rotante/mandrino dal quale deve partire l'avanzamento al giro.
`FPRAOF`	Disattivazione dell'avanzamento al giro. Indicazione dell'asse o mandrino che non deve più essere mosso con avanzamento al giro.
`SPI`	Converte il numero del mandrino in identificatore assi; il parametro di trasmissione deve contenere un numero di mandrino valido. SPI serve all'assegnazione indiretta di un numero di mandrino.
`Asse`	Assi di posizionamento o assi geometrici

Funzione

Gli assi di posizionamento, come ad esempio i sistemi di trasporto del pezzo, le torrette o le lunette, vengono mossi indipendentemente dagli assi lineari e sincroni. Pertanto per ogni asse di posizionamento viene definito un proprio avanzamento.
Esempio: `FA[A1]=500`

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

In caso di accoppiamento di mandrini sincroni la velocità di posizionamento del mandrino slave può essere programmata indipendentemente dal mandrino master, ad es. per il posizionamento.
Esempio: `FA[S2]=100`
Gli identificatori mandrino SPI(…) e S… hanno la stessa funzione.

Sequenza

Avanzamento FA[…]
L'avanzamento programmato ha effetto modale. Viene considerato sempre il tipo di avanzamento G94.
Se è attivo G70/G71, l'unità di misura metrico/pollici si basa sull'impostazione nel dato macchina. Con G700/G710 l'unità di misura si può modificare nel programma.

Se non si programma alcun FA, viene considerato il valore inserito nel dato macchina.

Per ogni blocco NC possono essere programmati al massimo 5 avanzamenti per gli assi di posizionamento.

Campo di valori
0,001…999 999.999,999 mm/min, gradi/min
0,001…39 999,9999 pollici/min

Avanzamento FPR(…)
Con FPR, come ampliamento del comando G95 (avanzamento al giro riferito al mandrino master), l'avanzamento al giro può essere anche ricavato da un mandrino o da un asse rotante qualsiasi.
G95 FPR(…) vale per assi lineari e assi sincroni.

Nel caso che il mandrino/asse rotante indicati con FPR lavorino in regolazione di posizione, avviene un accoppiamento del riferimento, in caso contrario un accoppiamento del valore reale.

L'avanzamento ricavato viene calcolato con la seguente formula:
avanzamento ricavato =
avanzamento programmato * valore dell'avanzamento master

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio:
Gli assi lineari X, Y devono muovere con avanzamento al giro da ricavare dall'asse rotante A:

```
N40 FPR(A)
N50 G95 X50 Y50 F500
```

Avanzamento FPRAON(…,…), FPRAOF(…,…)
Con FPRAON l'avanzamento al giro per gli assi di posizionamento e mandrini viene ricavato asse per asse dall'avanzamento istantaneo di un altro asse rotante o mandrino.

La prima indicazione identifica l'asse o il mandrino che deve muovere con avanzamento al giro. La seconda indicazione, l'asse o il mandrino dal quale deve essere ricavato l'avanzamento. La seconda indicazione può anche essere omessa, in questo caso l'avanzamento viene ricavato dal mandrino master.

Con FPRAOFF viene disattivato l'avanzamento al giro per uno oppure per più assi / mandrini contemporaneamente.

Il calcolo dell'avanzamento avviene come per FPR(…).

Esempi:
L'avanzamento al giro per il mandrino master 1 deve essere ricavato dal mandrino 2.

```
N30 FPRAON(S1,S2)
N40 SPOS=150
N50 FPRAOF(S1)
```

L'avanzamento al giro per l'asse di posizionamento X deve essere ricavato dal mandrino master. L'asse di posizionamento muove con 500 mm/giro del mandrino master.

```
N30 FPRAON(X)
N40 POS[X]=50 FA[X]=500
N50 FPRAOF(S1)
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.8 Correzione percentuale dell'avanzamento, OVR, OVRA



Programmazione

```
OVR=…
OVRA[Asse]=…
OVRA[SPI(mandrino)]=… oppure OVRA[S…]=…
```



Descrizione del comando

OVR	Variazione dell'avanzamento in percentuale per l'avanzamento sul profilo F
OVRA	Variazione dell'avanzamento in percentuale per l'avanzamento di posizionamento FA o per i giri del mandrino S
SPI	Converte il numero del mandrino in identificatore assi; il parametro di trasmissione deve contenere un numero di mandrino valido. Gli identificatori mandrino SPI(…) e S… hanno la stessa funzione.
Asse	Assi di posizionamento o assi geometrici



Funzione

Con la correzione programmata dell'avanzamento è possibile variare nel programma NC, la velocità per ogni asse lineare o di posizionamento o per ogni mandrino.
Esempio:

```
N10 OVR=25 OVRA[A1]=70          ; avanzamento di con tornitura 25%,
                                avanzamento di posizionamento per A1
N20 OVRA[SPI(1)]=35             70%.
oppure                          ; numero di giri per il mandrino1 35%.
N20 OVRA[S1]=35
```



Sequenza

La variazione di avanzamento programmabile si riferisce o si sovrappone al valore di override avanzamento impostato sulla pulsantiera di macchina.

Esempio:
Valore di override avanzamento impostato: 80%
Valore di correzione avanzamento programmato OVR=50
L'avanzamento sul profilo programmato F1000 viene variato in F400 (1000 * 0,8 * 0,5).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Campo di valori
1…200%, numeri interi. Con l'override di contornitura e del rapido non vengono mai superati i valori di velocità massimi definiti nei dati macchina.

7.9 Avanzamento con sovrapposizione del volantino. FD, FDA

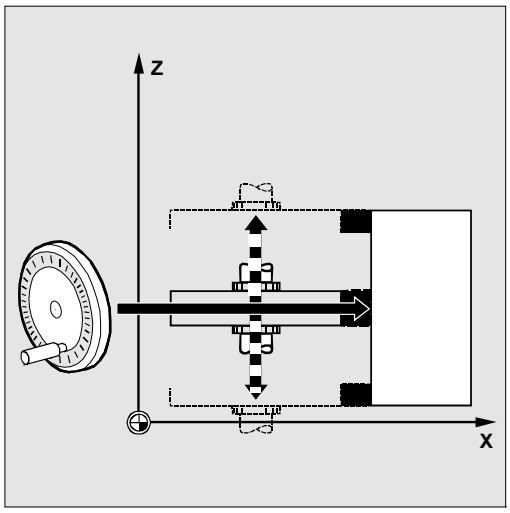
Programmazione

```
FD=…
FDA[asse]=0 oppure FDA[asse]=…
```

Descrizione del comando

`FD=…`	posizionamento con volantino per assi lineari con sovrapposizione dell'avanzamento
`FDA [Asse]=0`	posizionamento con volantino per assi di posizionamento dopo l'impostazione del percorso
`FDA[Asse]=…`	posizionamento con volantino per assi di posizionamento con sovrapposizione dell'avanzamento
`Asse`	assi di posizionamento o assi geometrici

Funzione



Con queste funzioni è possibile muovere tramite volantino gli assi lineari o di posizionamento durante l'esecuzione del programma (impostazione del percorso) oppure variare la velocità degli assi (sovrapposizione della velocità).
La sovrapposizione del volantino spesso trova impiego nella rettifica.

Esempio con impostazione del percorso:
la mola pendolante in direzione Z viene accostata al pezzo con il volantino in direzione X. L'operatore può agire manualmente fino al raggiungimento di una passata uniforme. Attivando la funzione di "Cancellazione del percorso residuo" si ha il passaggio al blocco NC successivo in cui è previsto il funzionamento da NC.

Per gli assi lineari è possibile solo la sovrapposizione di velocità.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

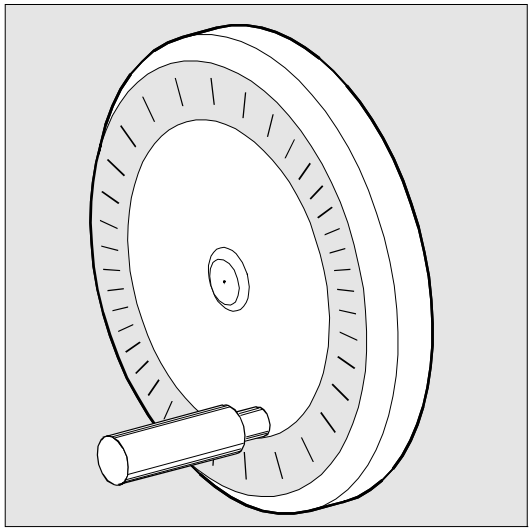
Sequenza

Presupposti

Per la funzione "Sovrapposizione del volantino" è necessario abbinare un volantino all'asse da muovere. Per il procedimento consultare il manuale operativo. La quantità di impulsi del volantino per ogni scatto viene definita nei dati macchina.

Validità blocco-blocco

La funzione "Sovrapposizione del volantino" ha validità blocco-blocco. Essa viene disattivata nel blocco NC successivo e l'elaborazione del programma NC continua normalmente.



Posizionamento con volantino con impostazione della posizione negli assi di posizionamento, FDA[asse]=0

Nel blocco NC con `FDA [asse]= 0` programmato, l'avanzamento viene definito pari a zero in modo che dal programma non avvenga alcun movimento. Il movimento programmato verso la posizione di destinazione viene gestito esclusivamente dall'operatore mediante la rotazione del volantino.

Esempio: `N20 POS[V]=90 FDA[V]=0`
Nel blocco N20 viene arrestato il movimento automatico. L'operatore può ora muovere l'asse agendo manualmente sul volantino.

Direzione di movimento, velocità di movimento

Gli assi muovono nella giusta direzione esattamente lungo il percorso preimpostato da volantino. A seconda del senso di rotazione è possibile muovere gli assi in avanti e all'indietro; la velocità di movimento degli assi è direttamente proporzionale alla velocità con cui viene mosso il volantino.

Campo di posizionamento

Il campo di posizionamento viene delimitato dalla posizione di partenza e della posizione di arrivo programmata con il comando di posizionamento.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Posizionamento in manuale con volantino con sovrapposizione della velocità, FDA[asse]=…

Nel blocco NC in cui viene programmato `FDA[…]=…` , l'avanzamento dell'ultimo valore FA programmato viene accelerato o rallentato fino al valore programmato sotto FDA.
Sulla base dell'avanzamento attuale FDA, mediante il volantino, è possibile accelerare o rallentare fino a zero i movimenti programmati fino alla posizione di destinazione. Come velocità massima valgono i valori definiti nel dato macchina.

Esempio:
```
N10 POS[U]=10 FDA[U]=100
POSA[V]=20 FDA[V]=150
```

Posizionamento assi lineari con sovrapposizione del volantino, FD

Per la sovrapposizione del volantino per gli assi lineari, valgono le seguenti condizioni:

Nel blocco NC con sovrapposizione del volantino programmata è necessario

- che sia attiva una funzione preparatoria G1, G2 oppure G3,
- che sia inserita la funzione di arresto preciso G60 e
- che sia attivo l'avanzamento vettoriale con G94 mm/min oppure pollici/min.



L'avanzamento vettoriale F e la sovrapposizione del volantino FD non possono essere programmati nello stesso blocco NC.

Override avanzamento

L'override dell'avanzamento ha effetto solo sull'avanzamento programmato e non sui movimenti generati da volantino (eccezione: override avanzamento = 0).

Esempio:
```
N10 G1 X… Y… F500…
N50 X… Y… FD=700
```

Nel blocco N50 avviene un'accelerazione fino a un avanzamento di 700 mm/min. A seconda del senso di rotazione del volantino viene aumentata o diminuita la velocità di contornitura.



Il movimento nella direzione opposta non è possibile.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Avvertenza
Nella sovrapposizione della velocità per assi di contornitura la velocità viene comandata sempre dal volantino del 1° asse geometrico.

Campo di posizionamento
Il campo di posizionamento viene limitato dalla posizione di partenza e dal punto di arrivo programmato.

Sovrapposizione del volantino in automatico
La funzione sovrapposizione del volantino in automatico per assi POS/A si divide in 2 metodi operativi diversi che simulano entrambi la funzionalità Jog.
1.Correzione della traiettoria: FDA [ax] = 0
L'asse non si muove. Gli impulsi del volantino in ingresso per ogni clock di interpolazione vengono eseguiti esattamente in funzione della direzione. Non appena si ha concordanza con la posizione di destinazione, l'asse viene arrestato.
2.Sovrapposizione di velocità: FDA [ax] > 0
L'asse si muove con la velocità programmata verso la posizione di destinazione. In questo modo la destinazione viene raggiunta anche senza impulsi del volantino.
Per ogni clock di interpolazione gli impulsi in ingresso vengono convertiti in una variazione addizionale della velocità esistente.
Gli impulsi nella direzione del movimento aumentano la velocità, il limite è fissato a MAX_AX_VELO.
Gli impulsi nella direzione opposta a quella del movimento diminuiscono la velocità. Il limite inferiore è fissato alla velocità 0.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.10 Correzione percentuale dell'accelerazione: ACC (opzione)

Programmazione

ACC[Asse]=…

ACC[SPI(mandrino)]=… oppure ACC(S…)

Descrizione del comando

ACC	Variazione dell'accelerazione in percentuale per l'asse lineare indicato oppure variazione della velocità del mandrino indicato.
SPI	Converte il numero del mandrino in identificatore assi; il parametro di trasmissione deve contenere un numero di mandrino valido. Gli identificatori mandrino SPI(…) e S… hanno la stessa funzione.
Asse	Nome dell'asse canale dell'asse lineare ad es. con X, Y...

Funzione

Nelle parti critiche del programma può essere necessario mantenere l'accelerazione al di sotto dei valori massimi, per evitare ad esempio il verificarsi di vibrazioni meccaniche.

Sequenza

Con la correzione programmata dell'accelerazione è possibile variare nel programma NC, l'accelerazione per ogni asse lineare o per ogni mandrino. La limitazione è attiva in tutti i tipi di interpolazione. Come 100% dell'accelerazione valgono i valori definiti nei dati macchina.

Esempio: N50 ACC[X]=80
Significa che la slitta deve muovere in direzione X solo con un'accelerazione dell'80%.
N60 ACC[SPI(1)]=50 oppure ACC[S1]=50
Significa che il mandrino 1 deve accelerare ovv. Frenare solo con il 50% della capacità di accelerazione.Gli identificatori mandrino SPI(…) e S… hanno la stessa funzione.
Campo dei valori: 1…200%, numeri interi
Disattivazione:
ACC[Asse]=100, avvio del programma, reset

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ulteriori avvertenze

Prestare attenzione al fatto che in presenza di un'accelerazione maggiore possono essere superati i valori ammessi dal costruttore della macchina.

Dal SW 5.1
L'accelerazione impostata può anche essere modificata mediante azioni sincrone.
V. /FBSY/, Azioni sincrone
Esempio:
N100 EVERY $A_IN[1] DO POS[X]=50 FA[X]=2000 ACC[X]=140
Dopo RESET viene mantenuto l'ultimo valore programmato.
Il valore di accelerazione attuale può essere interrogato con la variabile di sistema $AA_ACC[<Asse>] .

Come sopra descritto, la correzione dell'accelerazione programmata con ACC[] viene sempre considerata all'uscita, nella variabile di sistema $AA_ACC. La lettura nel partprogram e nelle azioni sincrone ha luogo in momenti diversi della lavorazione NC. Il valore scritto nel partprogram viene considerato nella variabile di sistema $AA_ACC come descritto nel partprogram soltanto se, nel frattempo, ACC non è stato modificato da un'azione sincrona. Pertanto il valore scritto in un'azione sincrona viene considerato nella variabile di sistema $AA_ACC come descritto nell'azione sincrona soltanto se, nel frattempo, ACC non è stato modificato da un partprogram.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.11 Ottimizzazione dell'avanzamento per tratti di profilo curvilinei, CFTCP, CFC, CFIN

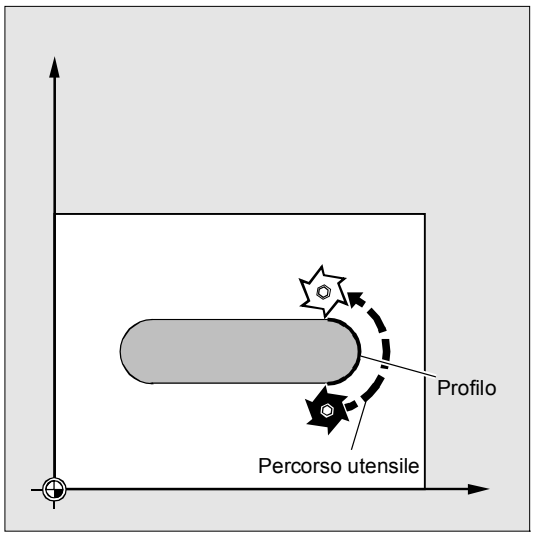
Programmazione

```
CFTCP
CFC
CFIN
```

Descrizione dei comandi

CFTCP	avanzamento costante sul percorso del centro fresa
CFC	avanzamento costante sul profilo (punto di taglio utensile)
CFIN	avanzamento costante sul punto di taglio solo per i profili curvilinei interni, altrimenti sul percorso del centro fresa

Funzione



Con correzione del raggio fresa G41/G42 attiva, l'avanzamento programmato si riferisce in primo luogo al percorso del centro fresa (vedi capitolo 6).

Se viene fresato un cerchio - indifferentemente che si tratti di un'interpolazione polinomiale o spline - l'avanzamento sul punto di taglio può modificarsi a tal punto da compromettere il risultato della lavorazione.

Esempio: viene fresato un piccolo cerchio esterno con una fresa di grandi dimensioni. Il percorso che la parte esterna della fresa effettua è molto più grande di quello lungo il profilo del pezzo. La lavorazione del profilo avviene quindi con una velocità molto bassa.

Per ovviare a questi problemi, sui profili curvilinei è opportuno pertanto regolare l'avanzamento.

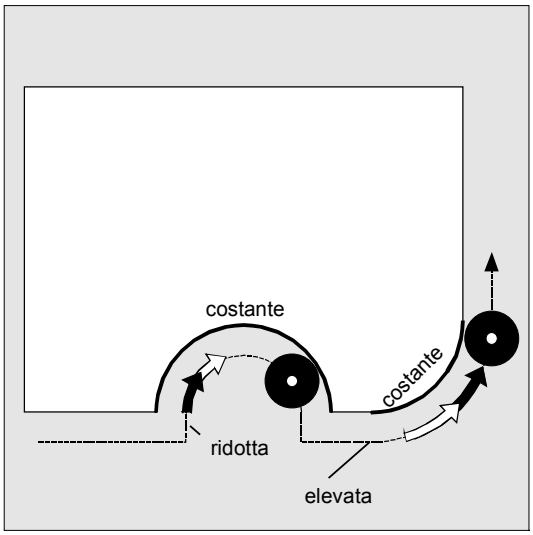
Sequenza

Avanzamento costante sul percorso riferito al centro, disattivazione dell'override avanzamento, CFTCP

Il controllo numerico mantiene costante la velocità di avanzamento, le correzioni dell'avanzamento vengono escluse.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

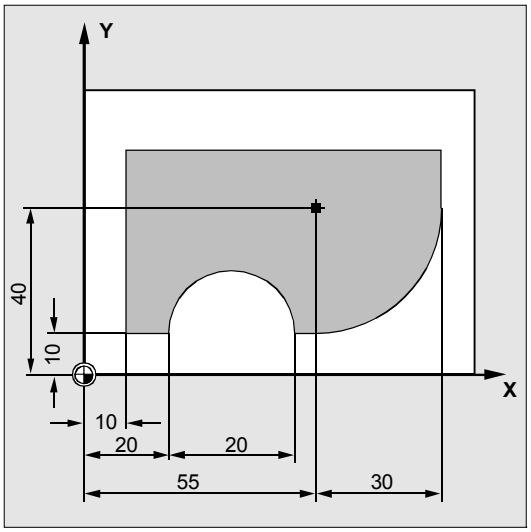
Avanzamento costante sul profilo, CFC
La velocità di avanzamento viene ridotta per i raggi interni e incrementata per i raggi esterni. In questo modo resta costante la velocità sul punto di taglio e pertanto sul profilo.
Questa funzione è attiva per default.



Avanzamento costante solo sui raggi interni, CFIN
La velocità di avanzamento viene ridotta sui raggi interni, sui raggi esterni non avviene alcun aumento di velocità; resta valida la velocità del centro fresa.

Esempio di programmazione

In questo esempio viene descritto il profilo con avanzamento corretto mediante CFC.
Nella finitura il fondo di fresatura viene inoltre eseguito con CFIN. Questo evita che sui raggi esterni il fondo di fresatura venga danneggiato a causa della velocità di avanzamento troppo elevata.



N10	G17 G54 G64 T1 M6	
N20	S3000 M3 CFC F500 G41	
N30	G0 X-10	
N40	Y0 Z-10	posizionamento sulla prima profondità di lavoro
N50	KONTUR1	richiamo del sottoprogramma
N40	CFIN Z-25	posizion. sulla seconda profondità di lavoro
N50	KONTUR1	richiamo del sottoprogramma
N60	Y120	
N70	X200 M30	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.12 Giri mandrino S, senso di rotazione del mandrino M3, M4, M5

Programmazione

`M3` oppure `M4` oppure `M5`
`M1=3` oppure `M1=4` oppure `M1=5`
`S…`
`Sn=…`
`SETMS(n)` oppure `SETMS`

Descrizione dei comandi

`M1=3 M1=4 M1=5`	senso di rotazione destr./sinistr., arresto per il mandrino 1. Per gli altri mandrini vale di conseguenza M2=… M3=…
`M3`	rotazione destrorsa per il mandrino master
`M4`	rotazione sinistrorsa per il mandrino master
`M5`	arresto mandrino master
`Sn=…`	giri mandrino in giri/min per il mandrino n
`S…`	giri mandrino in giri/min per il mandrino master
`SETMS (n)`	il mandrino specificato sotto n deve valere come mandrino master
`SETMS`	ritorno al mandrino master definito nel dato macchina

Funzione

Con le funzioni descritte

- viene avviato il mandrino,
- viene definito il senso di rotazione richiesto e
- viene definito come mandrino master, ad esempio per i torni, il contromandrino o un utensile motorizzato

I seguenti comandi di programmazione valgono per il mandrino master: G95, G96/G961, G97/G971, G33, G331.
(vadi anche capitolo 1, “Mandrino principale, mandrino master”).

Costruttore della macchina (MH 7.2)

La definizione del mandrino master è possibile anche tramite dato macchina (preimpostazione).

Sequenza

Funzioni M predefinite, M3, M4, M5
In un blocco con comandi assi, le funzioni menzionate vengono abilitate *prima* che venga avviato il

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

movimento degli assi (impostazione base del controllo).

Esempio:
```
N10 G1 F500 X70 Y20 S270 M3
N100 G0 Z150 M5
```

N10: Il mandrino accelera fino a 270 giri/min, quindi vengono eseguiti i movimenti in X e Y.
N100: il mandrino viene arrestato prima del percorso di svincolo in Z.



Tramite dato macchina si può definire se i movimenti degli assi devono iniziare solo dopo che il mandrino gira a regime alla velocità programmata oppure dopo il suo arresto o se esso deve iniziare subito dopo i comandi programmati.

Giri del mandrino S
I giri definiti con S… oppure S0=… valgono per il mandrino master. Per gli altri mandrini bisogna indicare il numero corrispondente: =…, S2=…

Per ogni blocco NC possono essere programmati fino a 3 valori S.



Lavorazione con più mandrini
In un canale vi possono essere contemporaneamente 5 mandrini master più 4 mandrini supplementari, nel SINUMERIK FM-NC 2 mandrini.

Un mandrino viene definito **mandrino master** tramite dato macchina. Per questo mandrino valgono delle funzioni speciali, come ad esempio filettatura, maschiatura, avanzamento al giro, tempo di sosta.

Per i restanti mandrini, ad esempio per il secondo mandrino di lavoro e gli utensili motorizzati, è necessario indicare i relativi numeri per la definizione dei giri, del senso di rotazione e dell'arresto mandrino.

Esempio:
```
N10 S300 M3 S2=780 M2=4
```

Mandrino master 300 giri/min, rotazione destrorsa
2° mandrino 780 giri/min, rotazione sinistrorsa

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Commutazione programmabile del mandrino master, SETMS(n)

Con un comando è possibile definire nel programma NC ogni mandrino come mandrino master.
Esempio:

```
N10 SETMS(2)                    ; SETMS deve trovarsi in un blocco a sé stante
```

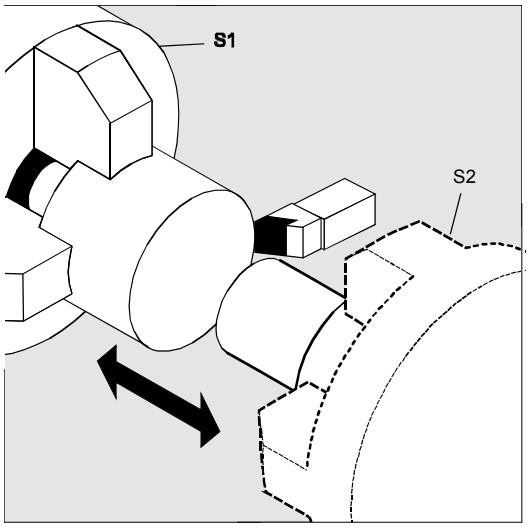
Il mandrino 2 è ora mandrino master.

Per questi valgono ora i giri indicati con S nonché M3, M4, M5.

Disattivazione
Con SETMS senza indicazione di mandrino si ritorna al mandrino master definito nel dato macchina.

Esempio di programmazione

S1 è il mandrino master, S2 è il secondo mandrino di lavoro.
Il pezzo tornito deve essere lavorato su due lati. A questo scopo è necessaria una suddivisione dei passi di lavoro. Dopo la troncatura il mandrino con sincronizzazione (S2) prende il pezzo per effettuare la lavorazione dell'altra parte. Qui questo mandrino S2 viene definito come master , per esso diventa valida G95.



`N10 S300 M3`	giri e senso di rotazione per il mandrino = mandrino master preimpostato
`N20…N90`	lavorazione della parte destra del pezzo
`N100 SETMS(2)`	S2 diventa ora mandrino master
`N110 S400 G95 F…`	giri per il nuovo mandrino master
`N120…N150`	lavorazione della parte sinistra del pezzo
`N160 SETMS`	ripristino di S1 come mandrino master

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.13 Velocità di taglio costante, G96, G961, G97, G971, LIMS

Programmazione

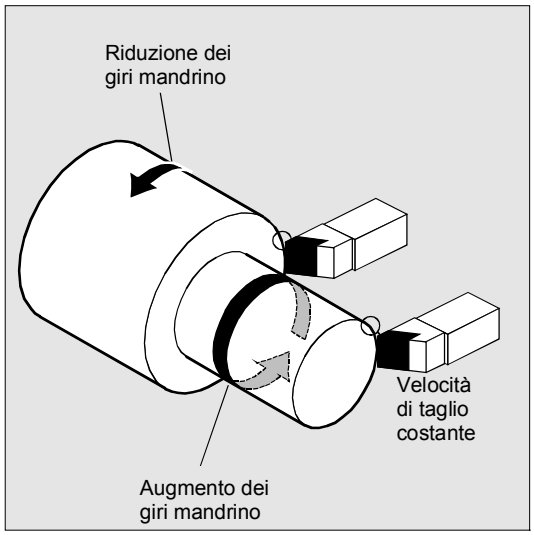
```
G96 S…
G961
G97
G971
LIMS=…
```

Descrizione dei comandi

G96	Attivare la velocità di taglio costante (come con G95)
G961=	Attivare la velocità di taglio costante (come con G94)
S	Velocità di taglio in m/min, agisce sempre sul mandrino master
G97	Disattivare la velocità di taglio costante (come con G95)
G971=	Disattivare la velocità di taglio costante (come con G94)
LIMS	La limitazione del numero di giri è attiva se per il mandrino master è attiva G96, G961 e G97 (con G971 LIMS non è attivo).

Funzione

Con G96/G961 attive, il numero dei giri del mandrino - in relazione al rispettivo diametro del pezzo - viene modificato in modo che la velocità di taglio S in m/min ovv. ft/min resti costante sul punto di taglio dell'utensile. In questo modo si ottengono schemi di tornitura più uniformi e quindi una maggiore qualità superficiale. Inoltre viene protetto l'utensile.
Con il comando LIMS viene predefinita una limitazione massima del numero di giri per il mandrino master. Con LIMS, il limite di velocità programmato con G26 o definito tramite il dato operatore non può essere superato e, in caso di mancata osservanza, provoca una messaggio di allarme.



Sequenza

Velocità di taglio costante, Attivazione, G96/G961
Alla prima selezione di G96/G961 nel partprogram è obbligatorio - e in caso di selezione ripetuta è possibile – immettere una velocità di taglio costante in m/min ovv. ft/min.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Campo di valori per la velocità di taglio S
La risoluzione può essere preimpostata nei dati macchina.
Il campo per la velocità di taglio può essere compreso tra **0,1 m/min** e **9999 9999.9 m/min**.

Con G70/G700: velocità di taglio in piedi/min.

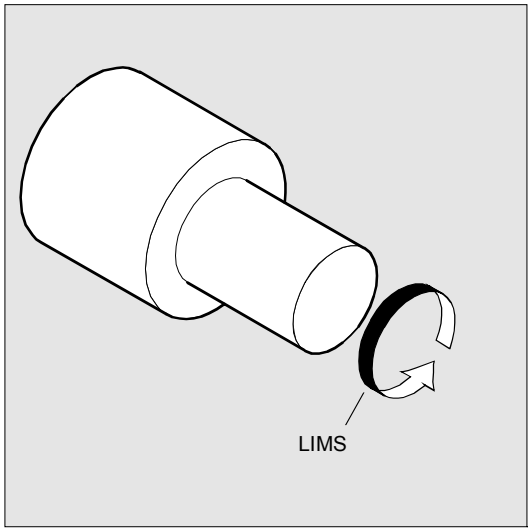
Adattamento dell'avanzamento F
Con G96 attiva viene inserito automaticamente l'avanzamento G95 in mm/giro.

Se G95 non era stato precedentemente attivato, richiamando G96 bisogna indicare un nuovo valore di avanzamento F (es. convertire il valore F da mm/min in mm/giro).

Limite superiore dei giri LIMS
Se viene lavorato un pezzo con grandi differenze di diametro, si consiglia l'impostazione della limitazione dei giri mandrino. Questo impedisce che, per i piccoli diametri, il mandrino raggiunga un numero di giri non consentito. LIMS funge da limitazione del numero di giri con G96/G961 e G97.
Esempio:

```
N10 SETMS(3)
N20 G96 S100 LIMS=2500
```

Limitazione dei giri a 2500 giri/min



Movimento in rapido
Durante i movimenti in rapido G0 non avviene alcuna variazione dei giri.
Eccezione: se nella fase di accostamento al profilo, nel blocco successivo è contenuto un comando G1, G2, G3…, si ha l'adeguamento dei giri già all'inizio del blocco di accostamento G0.

Disattivazione della velocità di taglio costante, G97/G971
Dopo G97/G971 il controllo numerico interpreta una parola S di nuovo come numero di giri del mandrino in giri/min.
Se non viene indicato un nuovo numero di giri, restano attivi i giri impostati per ultimi con G96/G961.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ulteriori avvertenze

- La funzione G96/G961 può essere disinserita anche con G94 oppure G95.
  In questo caso resta valido l'ultimo valore S programmato per il proseguimento del lavoro.
- Dalla versione SW 4.2 G97 può essere programmato senza avere programmato in precedenza G96. La funzione è uguale a G95, inoltre può essere programmato un LIMS.
- A partire da SW 5.3 G961 e G971 consentono di attivare/disattivare la velocità di taglio costante.

L'asse radiale deve essere stato definito tramite dato macchina.

7.14 Velocità periferica costante della mola, GWPSON, GWPSOF

Programmazione

```
GWPSON(Nr.T)
GWPSOF(Nr.T)
S...
S1…
```

Descrizione dei comandi e dei parametri

`GWPSON (n. T)`	Selezione della velocità periferica costante della mola VPM indicazione del n. T necessaria solo quando l'utensile non è attivo con questo n. T.
`GWPSOF (n T.)`	Disabilitazione VPM; l'indicazione del numero T è necessaria solo se l'utensile non è attivo con questo numero T.
`S…` `S1…`	Programmazione della VPM; valore della velocità periferica in m/s oppure piedi/s. S…: VPM per mandrino master; S1…: VPM per mandrino 1

Funzione

Tramite la funzione "Velocità periferica costante della mola" (= VPM), il numero di giri di una mola viene impostato in modo da fornire una velocità periferica della mola costante tenendo conto del raggio attuale.

La VPM può essere attivata solo per utensili di rettifica (tipo 400-499).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ulteriori avvertenze

Per poter attivare la funzione “Velocità periferica costante”, i dati di rettifica specifici dell'utensile `$TC_TPG1`, `$TC_TPG8` e `$TC_TPG9` devono essere opportunamente impostati. Se è attivata la funzione VPM nella variazione di velocità vengono considerati anche valori di correzione online (= parametri di usura; vedi cCap. 6 PUTFTOC, PUTFTOCF)!

Selezionare VPM: GWPSON, programmare VPM
Dopo l'attivazione della VPM con GWPSON, ogni successivo valore S per questo mandrino viene interpretato come velocità periferica della mola.
L'attivazione della VPM con GWPSON non comporta l'attivazione automatica della correzione di lunghezza utensile o della sorveglianza utensile.
La VPM può essere attiva contemporaneamente per più mandrini di un canale, con differente numero di utensile.
Se per un mandrino, per il quale è già attiva la VPM, deve essere attivata la VPM per un altro utensile, è necessario prima disattivare la VPM attiva con GWPSOF.

Disattivare VPM: GWPSOF
Disabilitando la VPM con GWPSOF l'ultima velocità rilevata viene mantenuta come setpoint.
Alla fine del partprogram o con reset la programmazione VPM viene resettata.

Interrogare VPM attiva: $P_GWPS[N. mandrino]
Con questa variabile di sistema è possibile interrogare da partprogram se per un determinato mandrino è attiva la VPM.
TRUE: VPM è **in**serita.
FALSE: VPM è **dis**inserita.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio di programmazione

Per gli utensili di rettifica T1 e T5 deve essere attiva la velocità periferica costante della mola.
T1 è l'utensile attivo.

Programmazione

N20 T1 D1	attivazione di T1 e D1
N25 S1=1000 M1=3	1000 giri/min per il mandrino 1
N30 S2=1500 M2=3	1500 giri/min per il mandrino 2
…	
N40 GWPSON	attivazione VPM per utensile attivo T1
N45 S1 = 60	definizione della VPM per l'utensile attivo a 60 m/s
…	
N50 GWPSON(5)	attivazione della VPM per l'utensile 5 (2° mandrino)
N55 S2 = 40	definizione della VPM per il mandrino 2 a 40 m/s
…	
N60 GWPSOF	disattivazione della VPM per l'utensile attivo
N65 GWPSOF(5)	disattivaz. della VPM per l'utensile 5 (mandrino 2)
…	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.15 Velocità costante del pezzo per rettifica centerless; CLGON, CLGOF

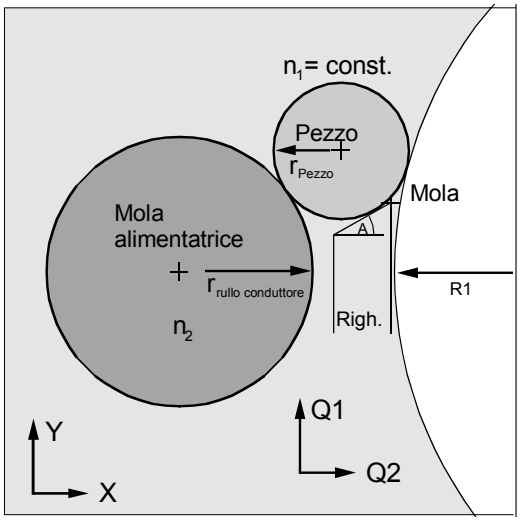
Programmazione

```
CLGON(nominale)
CLGOF
```

Descrizione dei comandi

`CLGON (nominale)`	Attivare la funzione “Giri costanti del pezzo per rettificatrici Centerless”; indicazione della velocità richiesta (nominale) del pezzo in giri/min
`CLGOF`	Disattivare la funzione

Funzione



Con la funzione “Giri costanti del pezzo per rettificatrici Centerless” attiva, il numero di giri del pezzo da rettificare viene mantenuto costante. I giri della mola alimentatrice si riducono progressivamente con la riduzione del diametro del pezzo da rettificare.

Sequenza

Presupposti per CLGON

Gli assi della mola alimentatrice e della mola, nonché quelli del righello devono essere nella posizione in cui il pezzo viene rettificato dalla quota di partenza a quella di arrivo.

CLGON è attiva solo se il mandrino della mola è in funzionamento a giri controllati. Non è necessario alcun trasduttore di posizione.

Contemporaneamente con CLGON possono essere attive le funzioni G G94, G95, G96/G961 e G97/G971, le quali non hanno effetto sul mandrino della mola alimentatrice.

Se la mola alimentatrice funziona da mandrino master, G96/G961 e CLGON si escludono a vicenda.

Ulteriori indicazioni

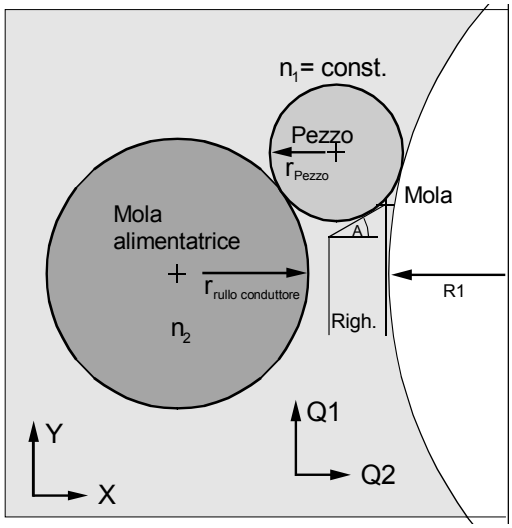
Nei dati macchina specifici per il canale (`$MC_TRACLG…`) sono memorizzati:

- i numeri dei mandrini della mola alimentatrice e della mola
- i parametri che definiscono la geometria (numero degli assi, vettore direzionale del righello …)
- comportamento con reset e con fine programma.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Calcolo dei giri della mola alimentatrice
I giri della mola alimentatrice vengono calcolati sulla base dei giri richiesti del pezzo:
$S_{\text{mola alimentatrice}} = r_{\text{pezzo da rett.}} / r_{\text{mola alimentatrice}} \bullet S_{\text{prog}}$

Il raggio del pezzo r_{pezzo} viene calcolato come raggio del cerchio di contatto sulla mola, sulla mola alimentatrice e sul righello.



Dati di correzione per CLGON
I raggi della mola e della mola alimentatrice vengono ricavati dai dati di correzione attuali per T1, D1 (mola operatrice) e T2, D1 (mola). Vengono considerate le modifiche della correzione utensili online (PUTFTOCF, FTOCON, FTOCOF)

Comportamento nel passaggio tra i blocchi di movimento
CLGON è attivo solo nei blocchi di movimento senza G0 (movimento con avanzamento di contornitura).
Se avviene un passaggio da un blocco G0 a un blocco di movimento senza G0, i giri della mola alimentatrice vengono aggiornati a quelli del successivo blocco di lavoro già durante il blocco G0.
Se ad un blocco di movimento senza G0 segue un blocco G0, i giri vengono congelati a fine blocco prima di G0. Questo non vale se a un blocco G0 segue un blocco senza G0 nel quale è programmato un nuovo numero di giri.

Gamme di velocità
Le gamme di velocità devono essere scelte in modo tale che la mola alimentatrice possa coprire il campo di giri richiesto.

Sorveglianze
Le sorveglianze dei giri definite con G25, G26 sono attive.
Viene sorvegliato il campo della riga sul quale deve trovarsi il punto di contatto calcolato con il pezzo. Esso viene definito tramite dato macchina.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.16 Limitazione dei giri mandrino programmabile, G25, G26

Programmazione

```
G25 S… S1=… S2=…
G26 S… S1=… S2=…
```

Descrizione dei comandi

`G25`	Limitazione minima dei giri mandrino
`G26`	Limitazione massima dei giri del mandrino
`S S1=… S2=…`	Giri mandrino minimi / massimi

Funzione

E' possibile modificare nel programma NC i giri massimi e minimi del mandrino definiti nei dati macchina e nei dati operatore.

Sequenza

Le limitazioni programmate dei giri mandrino sono possibili per tutti i mandrini del canale.

Esempio:

```
N10 G26 S1400 S2=350 S3=600
```

Limite superiore per mandrino master, mandrino 2 e mandrino 3.

Campo di valori

L'assegnazione del valore per il numero di giri del mandrino può variare da **0,1 giri/min** a **9999 9999.9 giri/min**.

Una limitazione dei giri mandrino programmata con G25 oppure G26 sovrascrive i giri limite nei dati operatore e resta pertanto memorizzata anche dopo la fine programma.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.17 Più avanzamenti in un blocco; F.., FMA..

Programmazione

`F2=... fino a F7=...`	Più movimenti vettoriali in 1 blocco
`ST=...`	
`SR=...`	
`FMA[2,x]=... fino a FMA[7,x]=...`	Più movimenti assiali in 1 blocco
`STA=...`	
`SRA=...`	

Descrizione dei comandi

`F2==... fino a F7==...`	Oltre all'avanzamento vettoriale si possono programmare nel blocco fino a 6 altri avanzamenti per asse; validità blocco-blocco
`ST=...`	Tempo di sosta (nella tecnologia rettifica: tempo di spegnifiamma); validità blocco-blocco
`SR=...`	Percorso di svincolo; validità blocco-blocco
`FMA[2,x]=... fino a FMA[7,x]=...`	Oltre all'avanzamento vettoriale si possono programmare nel blocco fino a 6 altri avanzamenti per asse; validità blocco-blocco
`STA=...`	Tempo di sosta specifico per asse (nella tecnologia rettifica: tempo di spegnifiamma); validità blocco-blocco
`SRA=...`	Percorso di svincolo specifico per asse; validità blocco-blocco

Funzione

Con la funzione "Più avanzamenti in un blocco" si possono attivare a seconda degli ingressi digitali e/o analogici esterni

- 6 diversi valori di avanzamento di un blocco NC,
- 1 tempo di sosta e
- 1 svincolo

in maniera sincrona al movimento.
I segnali di ingresso HW sono raggruppati in un byte di ingresso; per la descrizione consultare:
/FB/ A2, Segnali di interfacciamento diversi.

Sequenza

Programmazione del movimento interpolato
Sotto l'indirizzo F viene programmato l'avanzamento vettoriale, che resta valido finché non si presenta un segnale in ingresso. L'estensione numerica indica il numero di bit di ingresso alla cui variazione diventa attivo l'avanzamento:

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

per es.

```
F7=1000      ; 7 corrisponde al bit di ingresso 7.
F2=20        ; 2 corrisponde al bit di ingresso 2.
ST=1         ; tempo di sosta (s) bit di ingresso 1
SR=0,5       ; percorso di svincolo (mm) bit di
             ; ingresso 0
```

Programmazione del movimento assiale

Sotto l'indirizzo FA viene programmato l'avanzamento assiale, che resta valido finché non si presenta un segnale in ingresso.

Con FMA`[7,x]=... fino a FMA[2,x]=...` si possono programmare nel blocco fino a 6 altri avanzamenti per asse. La prima espressione fra parentesi quadre indica il numero di bit di ingresso, mentre la seconda indica l'asse al quale si applica l'avanzamento:

ad es. `FMA[3,y]=1000` ;avanzamento assiale con il valore 1000 per l'asse Y, 3 corrisponde al bit di ingresso 3.

Il tempo di sosta e il percorso di svincolo vengono programmati con indirizzi supplementari

STA[x]=... tempo di sosta (s) bit 1 e
SRA[x]=... percorso di svincolo (mm) bit 0



Ulteriori avvertenze

- L'avanzamento assiale/avanzamento vettoriale (valore F) corrisponde all'avanzamento del 100%. Con la funzione "Più avanzamenti in un blocco" si possono realizzare avanzamenti minori o uguali all'avanzamento assiale/avanzamento vettoriale.
- Se per un asse sono programmati avanzamenti, tempo di sosta o percorso di svincolo in base ad un ingresso esterno, tale asse non deve essere programmato in questo blocco come asse POSA (asse di posizionam. senza arresto elaborazione).
- Se viene attivato il bit 1 di ingresso per il tempo di sosta o rispettivamente il percorso di svincolo bit 0, il percorso residuo per gli assi lineari o per gli assi singoli in questione viene cancellato e viene avviato il tempo di sosta o lo svincolo.
- L'unità per il percorso di svincolo si riferisce all'unità di misura attualmente valida (mm oppure pollici).
- Il Look-Ahead resta attivo in un blocco anche in presenza di più avanzamenti. In questo modo si può limitare l'avanzamento attuale tramite la funzione Look-Ahead.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmazione

`N20 T1 D1 F500 G0 X100`	Posizione di partenza
`N25 G1 X105 F=20 F7=5 F3=2.5 F2=0.5 ST=1.5 SR= 0.5;` Avanzamento normale con F, sgrossatura con F7, finitura con F3, microfinitura con F2 tempo di sosta 1,5 s, percorso di svincolo 0,5 mm	
`N30 ...`	
…	

7.18 Avanzamento blocco - blocco: FB... (a partire da SW 5.3)

Programmazione

`FB=...`	Movimento di avanzamento in 1 blocco da solo

Descrizione dei comandi

`FB==...`	Anziché l'avanzamento con validità modale programmato nel blocco precedente, è possibile programmare un avanzamento separato per questo blocco; nel blocco successivo sarà nuovamente attivo l'avanzamento con validità modale.

Funzione

Con la funzione "Avanzamento blocco - blocco" è possibile impostare un avanzamento separato per un singolo blocco.

Sequenza

Con l'indirizzo FB viene impostato il valore di avanzamento solo per il blocco attuale. Dopo questo blocco è nuovamente attivo l'avanzamento modale precedente.

Il valore di avanzamento viene interpretato in funzione del tipo di avanzamento attivo:

- G94: avanzamento in mm/min oppure °/min
- G95: avanzamento in mm/giro oppure pollici/giro
- G96: velocità di taglio costante

Bibliografia: Descrizione delle funzioni, V1
Avanzamenti

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ulteriori avvertenze

- Il valore programmato di FB=<valore> deve essere maggiore di zero.
- Se nel blocco non è programmato alcun movimento di posizionamento (es. blocco di calcolo), FB resta inattivo.
- Se non è programmato alcun avanzamento esplicito per smusso/raccordo, il valore di FB vale anche per un elemento di profilo smusso/raccordo presente in questo blocco.
- Le interpolazioni di avanzamento FLIN, FCUB, ... sono possibili senza limitazioni.
- La programmazione contemporanea di FB e FD (movimento da volantino con sovrapposizione dell'avanzamento) o F (avanzamento vettoriale modale) **non** è possibile.

Programmazione

`N10 G0 X0 Y0 G17 F100 G94;`	Posizione di partenza
`N20 G1 X10;`	Avanzamento 100 mm/min
`N30 X20 FB=80;`	Avanzamento 80 mm/min
`N40 X30;`	L'avanzamento è nuovamente 100 mm/min
`N50 ...`	
…	

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Spazio per appunti

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Correzioni utensile

8.1 Avvertenze generali ... 8-284

8.2 Lista dei tipi di utensili ... 8-287

8.3 Selezione dell'utensile/richiamo dell'utensile T ... 8-291
8.3.1 Cambio utensile con M06 (fresatura) ... 8-291
8.3.2 Cambio utensile con comandi T (tornitura) ... 8-293

8.4 Correzione utensile D ... 8-294

8.5 Selezione utensile T con gestione utensili ... 8-296
8.5.1 Tornio con magazzino a torretta ... 8-296
8.5.2 Fresa con magazzino a catena ... 8-297

8.6 Richiamo della correzione utensile D con gestione utensili ... 8-299
8.6.1 Tornio con magazzino a torretta ... 8-299
8.6.2 Fresa con sistema a catena ... 8-300

8.7 Attivare subito la correzione utensile attiva ... 8-301

8.8 Correzione del raggio utensile, G40, G41, G42 ... 8-302

8.9 Accostamento e distacco dal profilo, NORM, KONT, KONTC, KONTT ... 8-309

8.10 Correzione su spigoli esterni, G450, G451 ... 8-315

8.11 Accostamento e distacco tangenziale G140 - G143, G147/G247/G347, G148/G248/G348 ... 8-318
8.11.1 Comportamento di accostamento e di svincolo, G460 ed estensioni (dal SW 5) G461, ... G462..

8.12 Sorveglianza collisioni, CDON, CDOF e CDOF2 ... 8-330

8.13 Correzione utensile 2 1/2 D, CUT2D, CUT2DF ... 8-333

8.14 Correzione della lunghezza utensile per utensili orientabili TCARR, TCOABS, TCOFR ... 8-335

8.15 Sorveglianza utensili per rettifica nel partprogram, TMON, TMOF ... 8-338

8.16 Correzioni supplementari (dal SW 5) ... 8-340
8.16.1 Selezione delle correzioni (mediante numeri DL) ... 8-340
8.16.2 Definizione dei valori di usura e di messa a punto ... 8-341
8.16.3 Cancellazione di correzioni supplementari (DELDL) ... 8-343

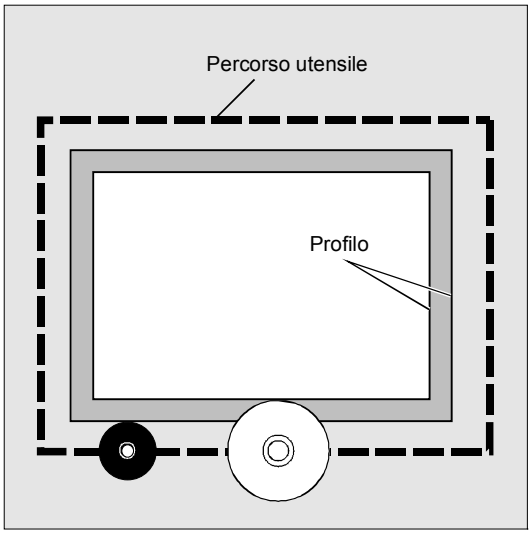
8.17 Correzioni utensile - trattamento speciale (dal SW 5) ... 8-344
8.17.1 Speculare le lunghezze utensile ... 8-345
8.17.2 Valutazione del segno algebrico usura ... 8-345
8.17.3 Definizione del sistema di coordinate per valori di usura, TOWSTD, TOWMCS/WCS ... 8-346
8.17.4 Lunghezza utensile e cambio del piano ... 8-349

8.18 Utensile con posizione del tagliente rilevante (dal SW5) ... 8-352

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.1 Avvertenze generali

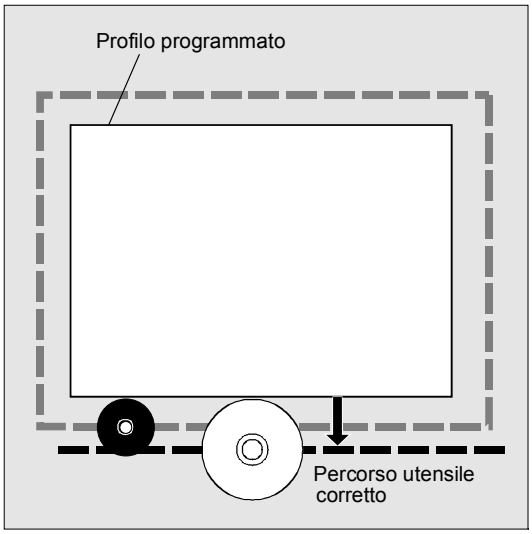
Perché è necessaria la correzione utensile



Nella stesura del programma non è necessario considerare il diametro della fresa, la posizione del tagliente dell'utensile (utensile di tornitura orientato a sinistra o a destra) e la lunghezza degli utensili.
Le dimensioni del pezzo vengono programmate direttamente, per es. in base alla quotazione nel disegno del pezzo.

Durante la lavorazione del pezzo i percorsi utensile indipendentemente dalla geometria del singolo utensile vengono comandati in modo tale che con l'utensile impiegato si possa eseguire il profilo programmato.

Il controllo numerico corregge il percorso

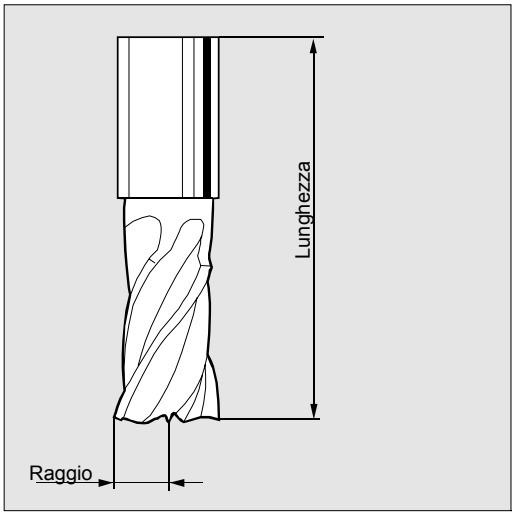


I dati dell'utensile vengono impostati nella tabella utensili del controllo numerico.
Nel programma si richiama solamente l'utensile necessario con i relativi dati di correzione.

Durante l'esecuzione del programma il controllo numerico preleva i dati di correzione necessari dal file utensili e corregge singolarmente il percorso di ogni utensile.

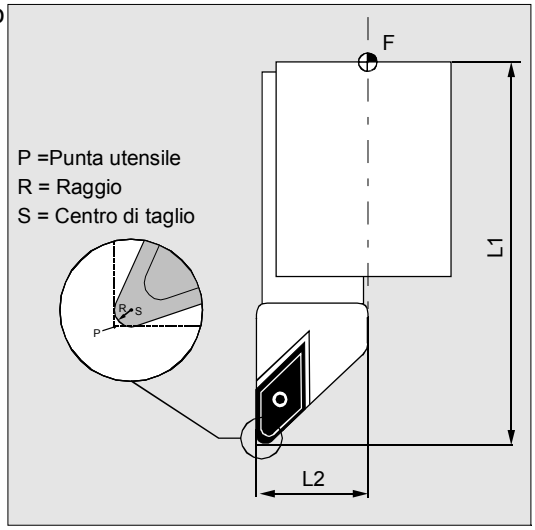
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Quali valori di correzioni utensile vengono immessi nel controllo numerico?



Nella memoria di correzione vengono immessi:

- grandezze geometriche lunghezza, raggio.
  Tali grandezze sono costituite da più componenti (geometria, usura). Sulla base di tali componenti il controllo numerico calcola una grandezza risultante (per es. lunghezza totale 1, raggio totale). La misura totale ha effetto al momento dell'attivazione della memoria di correzione.
  Il modo in cui questi valori sono calcolati negli assi viene determinato dal tipo di utensile e dal piano di lavoro attuale G17, G18, G19.
- Tipo di utensile
  Il tipo determina i dati geometrici necessari e il modo in cui vengono calcolati (utensili di foratura, fresatura o tornitura).
- Posizione di taglio



Parametri utensile

Nel capitolo seguente “Lista dei tipi di utensili”sono descritti i singoli parametri utensili. Nei campi di immissione contrassegnati con “DP...” devono essere inseriti i parametri utensile opportuni. Ai parametri utensile non necessari deve essere assegnato il valore “zero”.

Attenzione

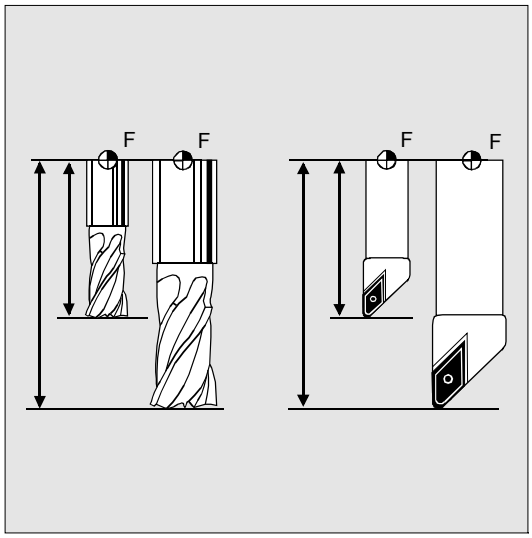
I valori inseriti nella memoria di correzione vengono calcolati per ogni utensile richiamato.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Correzione lunghezza utensile (CLU)

Con questo valore vengono compensate le differenze tra i vari utensili utilizzati.

Come lunghezza utensile vale la distanza tra il punto di riferimento del portautensili e la punta dell'utensile. Questa lunghezza viene misurata e impostata nel controllo numerico insieme ai valori di usura preimpostabili.
Sulla base di tali dati il controllo numerico calcola i movimenti nella direzione di lavoro.



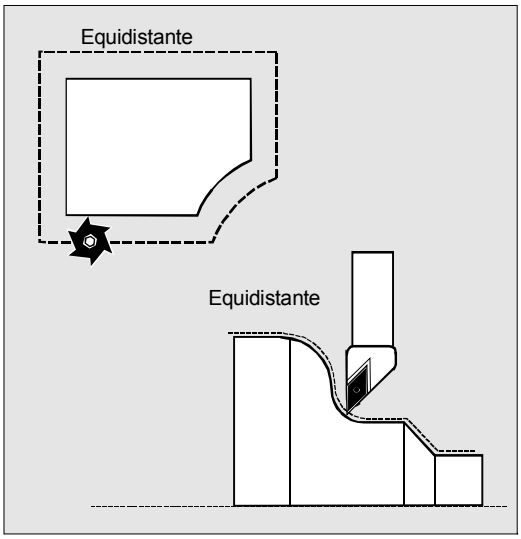
Ulteriori avvertenze

Il valore di correzione della lunghezza utensile dipende dall'orientamento dell'utensile nello spazio. Fare riferimento al capitolo "Orientamento dell'utensile e correzione della lunghezza utensile".

Correzione del raggio utensile
Il profilo e il percorso utensile non sono identici. Il centro fresa oppure il centro del raggio utensile devono muoversi su un percorso equidistante al profilo.

A questo scopo il percorso programmato del centro utensile, dipendente dal raggio e dalla direzione di lavorazione, viene traslato in modo tale che il punto di taglio percorra esattamente il percorso desiderato.

Durante l'esecuzione del programma il controllo numerico preleva i valori dei raggi necessari e calcola in base ad essi il percorso dell'utensile.



La correzione del raggio utensile agisce in funzione della preimpostazione CUT2D o CUT2DF. Ulteriori informazioni sono riportate di seguito in questo capitolo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

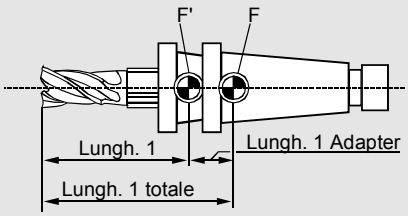
8.2 Lista dei tipi di utensili

Codifica dei tipi di utensili per fresatrici

Gruppo con tipo 1xy (frese):

100 Utensile di fresatura secondo CLDATA
110 Fresa a testa cilindrica (fresa sferica per stampi)
111 Fresa a testa cilindrica (fresa per stampi conica)
120 fresa a candela (senza raccordo dello spigolo)
121 Fresa a candela (con raccordo dello spigolo)
130 fresa a testa angolare (senza raccordo dello spigolo)
131 fresa a testa angolare (con raccordo dello spigolo)
140 fresa a spianare
145 fresa per filettare
150 fresa a disco
151 Sega
155 fresa a tronco di cono (senza raccordo dello spigolo)
156 fresa a tronco di cono (con raccordo dello spigolo)
160 fresa per fori filettati

Registrazioni nei parametri utensile	
DP1	1xy
DP3	Lungh. 1 -Geometria
DP6	Raggio -Geometria
DP21	Lungh. -Adattatore



F-Punto di riferimento Y adattatore (con utensile inserito = punto di rif. portaut.)

Valori di usura a seconda delle esigenze

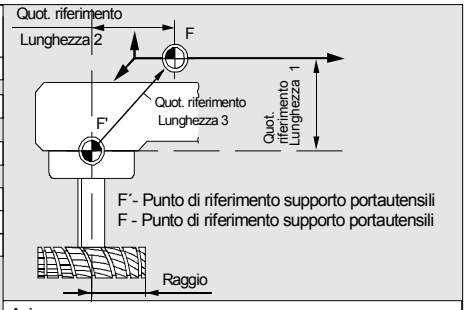
Impostare gli altri valori a 0

Azione	
G17:	Lungh. 1 in Z Raggio in X/Y
G18:	Lungh. 1 in Y Raggio in Z/X
G19:	Lungh. 1 in X Raggio in Y/Z

Punto di riferimento portautensili F'

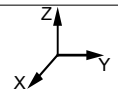
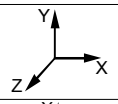
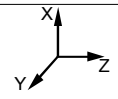
Dal SW 5 è possibile un'assegnazione fissa con G17, G18, G19, ad es. lungh. 1=X, lungh. 2=Z, lungh. 3=Y

Registrazioni nei parametri utensile	
DP1	1xy
DP3	Lungh. 1 - Geometria
DP6	Radius - Geometria
DP21	Lungh. 1 - Base
DP22	Lungh. 2 - Base
DP23	Lungh. 3 - Base



Valori di usura a seconda di esigenze

Impostare gli altri valori a 0

Azione		
G17:	Lunghezza 1 in Z Lunghezza 2 in Y Lunghezza 3 in X Raggio in Y/Z	
G18:	Lunghezza 1 in Y Lunghezza 2 in X Lunghezza 3 in Z Raggio in X/Y	
G19:	Lunghezza 1 in X Lunghezza 2 in Z Lunghezza 3 in Y Raggio in Z/X	

Dal SW 5 è possibile un'assegnazione fissa con G17, G18, G19, ad es. raggio X/Y con G17, raggio Z/X con G18, raggio Z/Y con G19

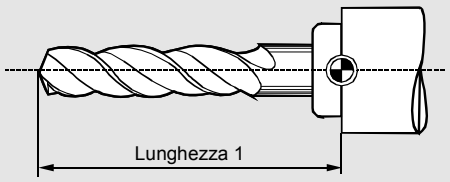
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Codifica dei tipi di utensili per punte di foratura

Gruppo tipo 2xy (punte di foratura):

200 punta elicoidale
205 punta piena
210 barra alesatrice
220 punta da centri
230 fresa per svasare
231 fresa per sedi di vite
240 punta di maschiatura filetto passo grosso
241 punta di maschiatura filetto passo fine
242 punta di maschiatura filetto passo Withworth
250 alesatore

Registrazioni nei parametri utensile	
DP1	2xy
DP3	Lunghezza 1



Valori di usura secondo le esigenze

Impostare gli altri valori a 0

Azione	
G17:	Lungh. 1 in Z
G18:	Lungh. 1 in Y
G19:	Lungh. 1 in X

Punto di riferimento supporto portautensili F

Codifica dei tipi di utensili per rettificare

Gruppo tipo 4xy (utensili per rettificare):

400 mola per rettifica esterna
401 mola per rettifica esterna con sorveglianza
403 mola per rettifica esterna con sorveglianza senza quota di base per velocità periferica della mola VPM
410 disco portapezzo
411 disco portapezzo con sorveglianza
413 disco portapezzo con sorveglianza senza quota base per velocità periferica della mola VPM
490 ravvivatore

Registrazioni nei parametri utensile	
DP1	403
DP2	Posiz. *)
DP3	Lungh. 1
DP4	Lungh. 2
DP6	Raggio

*) posiz. di taglio

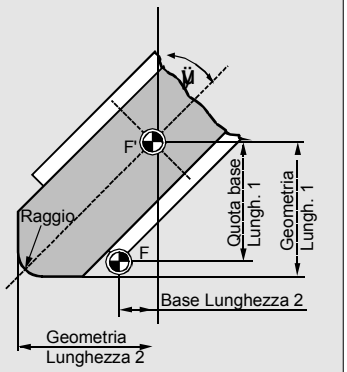
Valori di usura a seconda delle esigenze

Impostare gli altri valori a 0

Azione:	
G17:	Lungh. 1 in Y Lungh. 2 in X Raggio in X/Y
G18:	Lungh. 1 in X Lungh. 2 in Z Raggio in Z/X
G19:	Lungh. 1 in Z Lungh. 2 in Y Raggio in Y/Z

TPG1	Numero mandrino
TPG2	Norma per concatenamento
TPG3	Raggio mola min.
TPG4	Larghezza mola min.
TPG5	Larghezza mola attuale
TPG6	Numero di giri max.
TPG7	Velocità periferica max.
TPG8	Angolo della mola inclinata
TPG9	N° parametro per calcolo raggio

Punto di riferimento supporto portautensili F

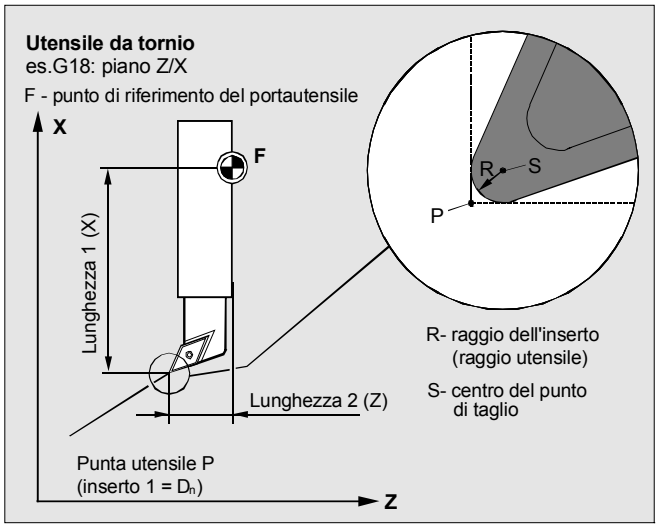


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

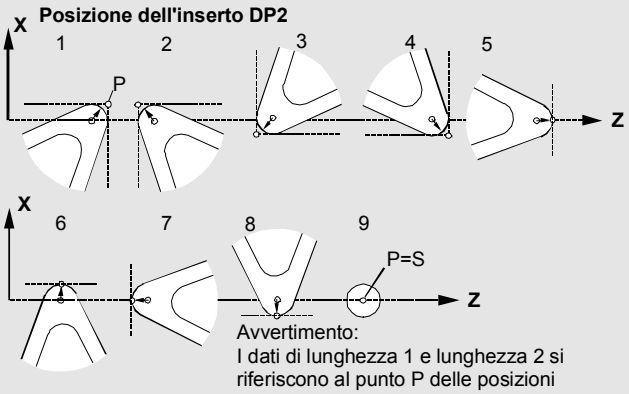
Codifica dei tipi di utensili per utensili di tornitura

Gruppo tipo 5xy (utensili di tornitura):

500 utensile sgrossatore
510 utensile finitore
520 utensile incisore
530 utensile troncatore
540 utensile finitore
550 utensile fungiforme / sagomato
580 tastatore di misura con parametro posizione del tagliente



Il parametro utensile DP2 fornisce la posizione dell'inserto.
Sono possibili le posizioni 1...9:



Avvertimento:
I dati di lunghezza 1 e lunghezza 2 si riferiscono al punto P delle posizioni dell'inserto 1...8, per la posizione 9 esse si riferiscono ad S (S=P)

Registrazioni nei parametri utensili	
DP1	5xy
DP2	1...9
DP3	Lungh. 1
DP4	Lungh. 2
DP6	Raggio

Valori di usura in base alle esigenze

I restanti valori vanno settati a 0

Effetto	
G17:	Lungh. 1 in Y Lungh. 2 in X
G18:	Lungh. 1 in X Lungh. 2 in Z
G19:	Lungh. 1 in Z Lungh. 2 in Y

- Norma per il concatenamento
  Le correzioni di lunghezza geometria, usura e quota base possono essere concatenate per la correzione sinistra e destra della mola, ovvero se le correzioni di lunghezza vengono modificate per il lato di lavoro sinistro, i valori vengono registrati automaticamente anche per il lato di lavoro destro e viceversa. Consultare la descrizione delle funzioni /FB II/, W4 "Rettificare".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Codice dei tipi di utensili

gruppo tipo 7xy (utensili speciali)

700 sega per scanalare

710 tastatore di misura 3D

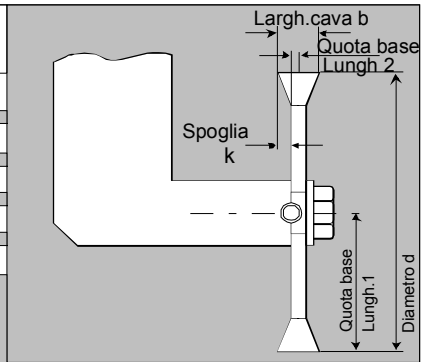
730 riscontro

Sega per scanalare

Gruppo con tipo:

700 sega per scanalare

Impostazione dei parametri utensili	
DP3	Lungh1 -base
DP4	Lungh2 -base
DP6	Diametro Geometria
DP7	Largh.cava Geometria
DP8	Spoglia Geometria



Valori di usura corrispondenti alle necessità

Impostare a 0 i valori restanti

Effetto		
G17:	Semidiameto (L1) in X Spoglia in (L2) Y Lama circ. in (R) X/Y	Selez di plano 1.-2. Asse (X-Y)
G17:	Semidiameto (L1) in X Spoglia in (L2) Y Lama circ. in (R) X/Y	Selez di plano 1.-2. Asse (X-Y)
G17:	Semidiameto (L1) in X Spoglia in (L2) Y Lama circ. in (R) X/Y	Selez di plano 1.-2. Asse (X-Y)

Ulteriori avvertenze

I parametri relativi ai tipi di utensili sono descritti in:
Bibliografia: FB, W1 Correzione utensile
e nelle pagine di help del controllo numerico

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.3 Selezione dell'utensile/richiamo dell'utensile T

8.3.1 Cambio utensile con M06 (fresatura)



Programmazione

```
Tx oppure
T=x oppure
Ty=X
T0
M06
```



Spiegazione dei parametri

`Tx oppure T=x oppure Ty=x`	Selezione utensile con n. T
`x`	x sta per il n. T: 0...32000
`T0=`	Esclusione utensile
`M06`	Cambio utensile, in seguito è attivo l'utensile T... con la correzione utensile D
	Numero utensili: 600, a partire da SW 5: 1200 (a seconda dei dati del costruttore della macchina)



Funzione

Con la programmazione della parola T viene selezionato l'utensile.

1. Selezione dell'utensile senza gestione utensile
   - Libera scelta dei numeri D (numeri D piatti) in riferimento ai taglienti

T...	[8posizioni]

D1	D2	D3	• • •	D32000

   - N. D tabellare: D1 ... D8

T1	D1	D2	D3	• • •	D8
T2	D1				
T3	D1				
T6	D1	D2	D3		
T9	D1	D2			
• •	D1		D3		
T...	D1	D2			

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2. Selezione dell'utensile con gestione utensile
   - Libera scelta dei numeri D (numeri D piatti) in riferimento ai taglienti
   - Assegnazione fissa dei numeri D ai taglienti

L'utensile diventa attivo solo con M06 (insieme al corrispondente numero D).

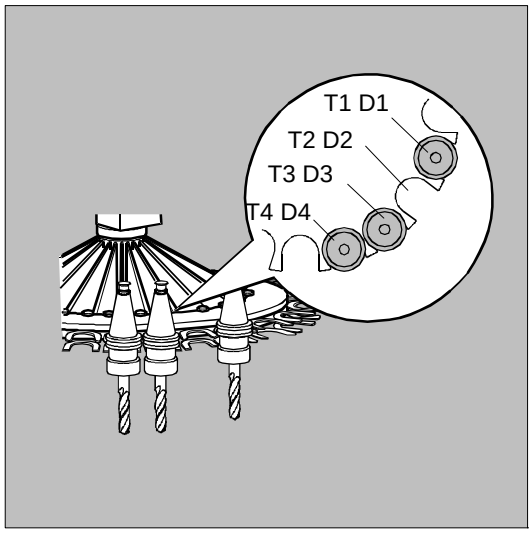
Costruttore della macchina (MH 8.1)

L'effetto del richiamo del numero D viene determinato tramite dato macchina. Rispettare i dati del costruttore della macchina.

Chiarimenti

Dal SW 4

a libera scelta del n. D, "Numeri D a struttura piatta" viene utilizzata quando si utilizza la gestione utensili al di fuori dell'NC. In questo caso i numeri D vengono creati con i relativi blocchi di correzione utensile senza assegnazione a utensili.
Nel partprogram si può continuare a programmare T. Questo valore T non ha tuttavia alcun riferimento al numero D programmato.
Esempio:
magazzino a torretta con 12 posti e 12 utensili monoinserto.



Costruttore della macchina (MH 8.5)

A seconda dell'impostazione del dato macchina 18102 è possibile programmare o meno T nel partprogram.

Sequenza

Creazione di un nuovo numero D

La creazione di un nuovo numero D con relativo blocco di correzione dati avviene come per la struttura normale dei numeri D mediante i parametri utensile $TC_DP1 ... $TC_DP25. Non viene indicato il numero T.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Costruttore della macchina (MH 8.6)

Il tipo di gestione dei numeri D viene determinato tramite dato macchina. Per la "struttura piatta dei numeri D" esistono due possibilità di impostazione (per programmare i numeri D):

- struttura piatta dei numeri D con programmazione diretta
- struttura piatta dei numeri D con programmazione indiretta (dalla versione SW5)

8.3.2 Cambio utensile con comandi T (tornitura)

Programmazione

`Tx` oppure `T=x`
oppure `Ty=X`
`T0`

Spiegazione dei parametri

`Tx oppure T=x oppure Ty=x`	Selezione utensile con numero T insieme a cambio utensile (utensile attivo), la correzione utensile diventa attiva
`x`	x sta per il n. T: 0-32000
`T0`	Esclusione utensile
	Numero utensili: 600, a partire da SW 5: 1200 (a seconda dei dati del costruttore della macchina)

Funzione

Con la programmazione della parola T avviene un cambio utensile diretto.

1. Selezione dell'utensile senza gestione utensile
   - Libera scelta dei numeri D (numeri D piatti) in riferimento ai taglienti
   - N. D tabellare: D1 ... D8

2. Selezione dell'utensile con gestione utensile
   - Libera scelta dei numeri D (numeri D piatti) in riferimento ai taglienti
   - Assegnazione fissa dei numeri D ai taglienti

Costruttore della macchina (MH 8.1)

L'effetto del richiamo del numero D viene determinato tramite dato macchina. Rispettare i dati del costruttore della macchina.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.4 Correzione utensile D

Programmazione

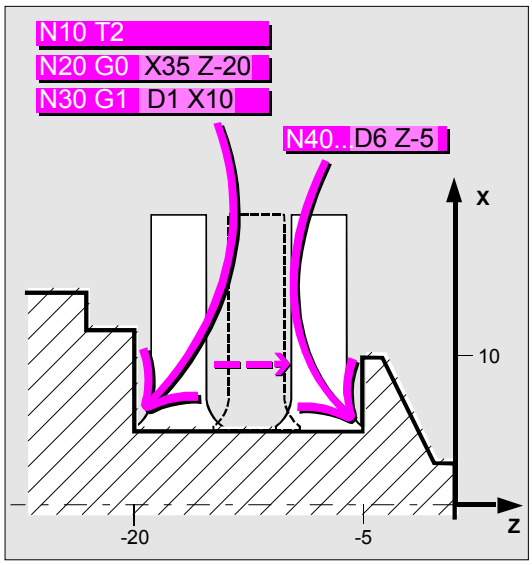
```
D...
D0
```

Spiegazione dei parametri

Dx	Numero di correzione utensile: senza gestione utensili 1... 8 ovv. con gestione utensili (da SW5) 1...12
x	x sta per il n. D: 0-32000
D0	Esclusione della correzione utensile, nessuna correzione attiva

Funzione

Ad un determinato utensile possono essere assegnati da 1 a 8 (12) inserti con vari blocchi di correzione utensile. In questo modo possono essere definiti per **un** utensile inserti differenti, richiamabili all'occorrenza nel programma NC. Es.: valori di correzione differenti per l'inserto sinistro e destro nell'utensile per gole. Le correzioni della lunghezza di un inserto speciale vengono attivate richiamando il numero D. Con la programmazione di D0 le correzioni per l'utensile sono inattive. Se non viene programmata alcuna parola D, in caso di cambio utensile sarà attiva l'impostazione standard del dato macchina.
Le correzioni di lunghezza utensile sono attive se è stato programmato il numero D.
Una correzione del raggio utensile deve essere inoltre attivata con G41/G42.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Costruttore della macchina (MH 8.10)

Predisposizione da parte del costruttore della macchina, ad es.: D1,
ovvero senza programmazione di D, con il cambio utensile (M06) viene attivato/selezionato D1.
Gli utensili diventano attivi con la programmazione T (vedere i dati del costruttore della macchina).
La correzione viene attivata con il primo movimento programmato del relativo asse di correzione della lunghezza.

Per la scelta della correzione della lunghezza deve essere sempre programmato il numero D desiderato. La correzione della lunghezza è attiva anche se la correzione è stata impostata tramite dato macchina.

Lavorazione senza correzione utensile, D0
D0 risulta preimpostato come standard dopo l'avviamento del controllo numerico. Se non si indica alcun numero D la lavorazione avviene senza correzione utensile.

I valori modificati diventano attivi dopo la riprogrammazione di T o D.

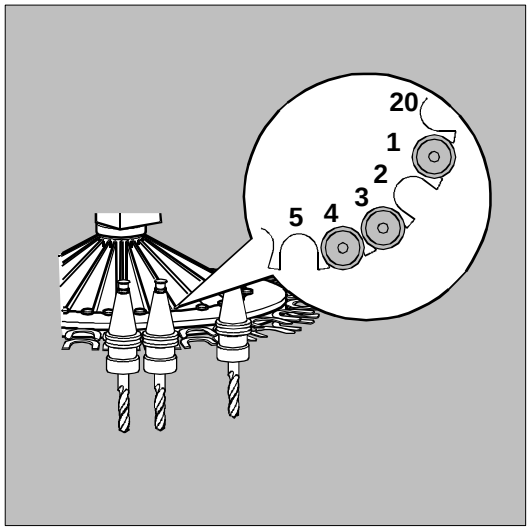
Esempio di programmazione
(Tornitura: cambio utensile con comando T)

`N10 T1 D1`	L'utensile T1 viene cambiato e attivato con il relativo D1
`N11 G0 X... Z...`	Le correzioni di lunghezza vengono eseguite
`N50 T4 D2`	Cambiare l'utensile T4, D2 di T4 diventa attivo
`...`	
`N70 G0 Z... D1`	Viene attivato l'altro tagliente D1 per l'utensile T4

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.5 Selezione utensile T con gestione utensili

Esempio



I posti utensile in un magazzino vanno da 1 a 20:
posto 1 occupato con utensile punta di foratura,
N° del duplo=1, T15, inibito
posto 2 non occupato
posto 3 occupato con utensile punta di foratura,
N° del duplo=2, T10, abilitato
posto 4 occupato con utensile punta di foratura,
N° del duplo=3, T1, attivo
posti da 5 a 20 non occupati

1. Programmazione di T1 ovv.T=1:
   viene selezionato il posto in magazzino con il numero 1 del magazzino collegato con il portautensili.
2. Viene determinato l'identificatore “Punta di foratura” dell'utensile che si trova in quel posto.
   Il processo di selezione è terminato.
3. Segue il processo di cambio utensile:
   secondo la strategia della ricerca utensili “Prendi il primo utensile disponibile del gruppo” viene inserito T10 dato che T15 è bloccato.
4. Secondo la strategia della ricerca utensili “Prendi il primo utensile con lo stato ‘attivo’ del gruppo” viene inserito T1.

8.5.1 Tornio con magazzino a torretta

Programmazione

Di norma vale la seguente procedura:
`T` = posto oppure `T` = identificatore
con T viene attivato il cambio utensile
`D...` numero di correzione utensile: 1...32000 (max., vedi costruttore della macchina)
D0: nessuna correzione attiva!

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Sequenza

Di norma vale la seguente procedura:
T = posto,
con T viene attivato il cambio utensile
D = correzione da 1 a n (n ≤ 32000)
Utilizzando la relativa struttura dei numeri D con riferimento interno ai relativi utensili sono ad es. possibili la gestione utensili duplo e la funzione di supervisione.

Avvertenze:
Con il richiamo dell'utensile devono:

- essere attivati i valori di correzione utensile memorizzati sotto un numero D;
- essere programmato il rispettivo piano di lavoro (impostazione del sistema: G18). In questo modo si garantisce che la correzione della lunghezza sia assegnata all'asse corretto.

Se in un magazzino utensile il posto in magazzino non è occupato, il comando utensile agisce come T0. La selezione del posto in magazzino non occupato può essere utilizzata per il posizionamento del posto vuoto.

Costruttore della macchina (MH 8.2)

Gestione utensili: vedere i dati di progettazione del costruttore della macchina.

8.5.2 Fresa con magazzino a catena

Sequenza

Di norma vale la seguente procedura:
T = “Ident” oppure T = n. oppure T = numero Duplo,
con M06 viene attivato il cambio utensile
D = correzione dal tagliente 1 al tagliente n
(n ≤ 8, dalla versione SW 5:12)
Selezione

- con gestione utensili integrata (all'interno del controllo numerico)
  struttura relativa dei numeri D con riferimento interno ai relativi utensili (ad es. sono possibili la gestione utensili duplo e la funzione di supervisione)
- senza gestione utensili integrata (al di fuori del controllo numerico)
  struttura dei numeri D piatta senza riferimento interno ai relativi utensili

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Costruttore della macchina (MH 8.3)

Gestione utensili: vedere i dati di progettazione del costruttore della macchina.

Magazzino utensili

Il numero T provoca la preselezione dell'utensile, per es. il posizionamento del magazzino nella posizione di cambio utensile. Il cambio utensile effettivo viene provocato con M6. Il numero M per il cambio utensile è impostabile tramite dato macchina (vedi anche capitolo "Funzioni supplementari M"). Solo a questo punto le nuove correzioni utensile saranno efficaci.

Avvertenze:

Con il richiamo dell'utensile devono:

- essere attivati i valori di correzione utensile memorizzati sotto un numero D;
- essere programmato il rispettivo piano di lavoro (impostazione del sistema: G17). In questo modo si garantisce che la correzione della lunghezza sia assegnata all'asse corretto.

Se in un magazzino utensile il posto in magazzino non è occupato, il comando utensile agisce come T0. La selezione del posto in magazzino non occupato può essere utilizzata per il posizionamento del posto vuoto.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.6 Richiamo della correzione utensile D con gestione utensili

Costruttore della macchina (MH 8.4)

Rispettare i dati del costruttore della macchina.

8.6.1 Tornio con magazzino a torretta

Programmazione

Di norma vale la seguente procedura:

`T` = posto oppure `T` = identificatore oppure `T` = numero duplo,
con T viene attivato il cambio utensile

`D...` numero di correzione utensile: 1...32000 (max., vedi costruttore della macchina)
D0: nessuna correzione attiva!

Programmazione diretta (assoluta)

La programmazione viene effettuata con la struttura dei numeri D. I blocchi dati di correzione da utilizzare vengono richiamati direttamente mediante il rispettivo numero D.
L'assegnazione del numero D ad un utensile concreto non avviene nell'NCK.

Costruttore della macchina (MH 8.7)

Mediante dato macchina viene determinata la programmazione diretta.

Esempio di programmazione

`$MC_TOOL_CHANGE_MODE=0`	DM20270 CUTTING_EDGE_DEFAULT = 1
`...`	
`D92`	movimento con correzioni di D92
`...`	
`T17`	selezionare T17, movimento con correzioni di D92
`...`	
`D16`	movimento con correzioni di D16
`...`	
`D32000`	movimento con correzioni di D32000
`...`	
`T29000500`	selezionare T29000500, movimento con correzioni di D32000
`...`	
`D1`	movimento con correzioni di D1

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.6.2 Fresa con sistema a catena



Sequenza

Di norma vale la seguente procedura:
T= identificatore oppure T= identificatore oppure
T= n. Duplo,
con M06 viene attivato il cambio utensile
D = correzione dal tagliente 1 al tagliente n.
(n ≤ 8, dalla versione SW 5:12)
Selezione

- con gestione utensili integrata (all'interno del controllo numerico)
  struttura relativa dei numeri D con riferimento interno ai relativi utensili (ad es. sono possibili la gestione utensili duplo e la funzione di sorveglianza)
- senza gestione utensili integrata (al di fuori del controllo numerico)
  struttura dei numeri D piatta senza riferimento interno ai relativi utensili



Costruttore della macchina (MH 8.9)

Gestione utensili: vedere indicazioni del costruttore della macchina.



Funzione

Ad un determinato utensile possono essere assegnati da 1 a 8 (12) inserti con vari blocchi di correzione utensile. Le correzioni della lunghezza di un inserto speciale vengono attivate richiamando il numero D.
Con la programmazione di D0 le correzioni per l'utensile sono inattive. Se non viene programmata alcuna parola D, in caso di cambio utensile sarà attiva l'impostazione standard del dato macchina.
Le correzioni di lunghezza utensile sono attive se è stato programmato il numero D.
Una correzione del raggio utensile deve essere inoltre attivata con G41/G42

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.7 Attivare subito la correzione utensile attiva

Funzione

Mediante DM $MM_ACTIVATE_SEL_USER_DATA si può determinare che la correzione utensile venga impostata immediatamente attiva quando il partprogram si trova in "stato di stop".

/FB/, Descrizione delle funzioni, Concetti fondamentali, K2 assi, sistemi di coordinate...

Pericolo

Con il successivo avvio del partprogram viene eseguita la correzione.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.8 Correzione del raggio utensile, G40, G41, G42

Programmazione

```
G40
G41
G42
OFFN=
```

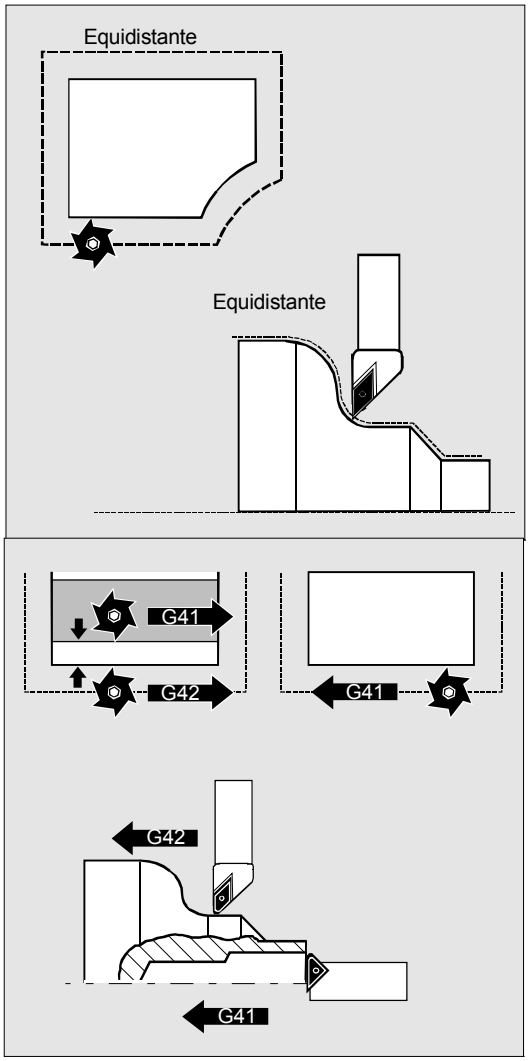
Descrizione dei comandi

G40	Disattivazione della correzione raggio utensile
G41	Attivazione della correzione raggio utensile; l'utensile, visto nel verso di lavorazione, lavora **a sinistra** del profilo
G42	Attivazione della correzione raggio utensile; l'utensile, visto nel verso di lavorazione, lavora **a destra** del profilo
OFFN=	Sovrametallo rispetto al profilo programmato (offset profilo normale)

Funzione

Con correzione raggio utensile abilitata il controllo numerico calcola automaticamente per i vari utensili il percorso utensile equidistante.

Con OFFN è possibile generare percorsi equidistanti, ad esempio per la sgrossatura.



Sequenza

Per il calcolo dei percorsi utensili il controllo numerico richiede le seguenti informazioni:

1. N. utensile T/n. tagliente D
Se necessario bisogna definire anche il numero di correzione utensile D. Dai raggi della fresa oppure dell'utensile e dalle indicazioni sulla posizione di taglio viene calcolata la distanza tra percorso utensile e profilo del pezzo.
In caso di struttura piatta del numero D occorre programmare solo il numero D.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2. Direzione di lavorazione G41, G42
Da questo dato il controllo numerico riconosce il verso in cui il percorso dell'utensile deve essere traslato.

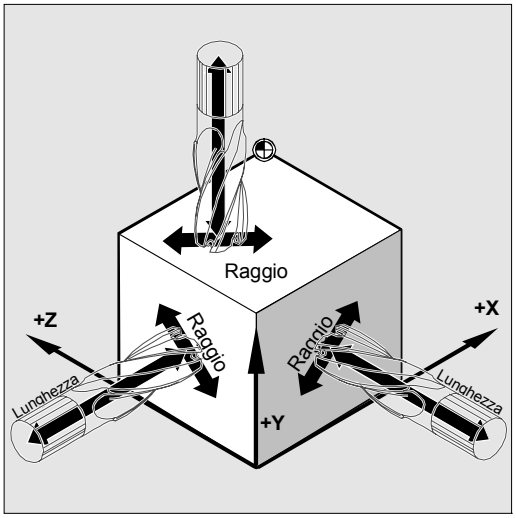
Avvertenze:
Un valore di correzione negativo assume lo stesso significato di un cambio del lato di correzione (G41, G42).

3. Piano di lavoro G17 fino a G19
Da questo dato il controllo numerico riconosce il piano e quindi le direzioni degli assi nelle quali deve avvenire la correzione.

Esempio per utensili di fresatura:
`N10 G17 G41 …`
La correzione del raggio utensile avviene nel piano X/Y, la correzione della lunghezza utensile nella direzione Z.

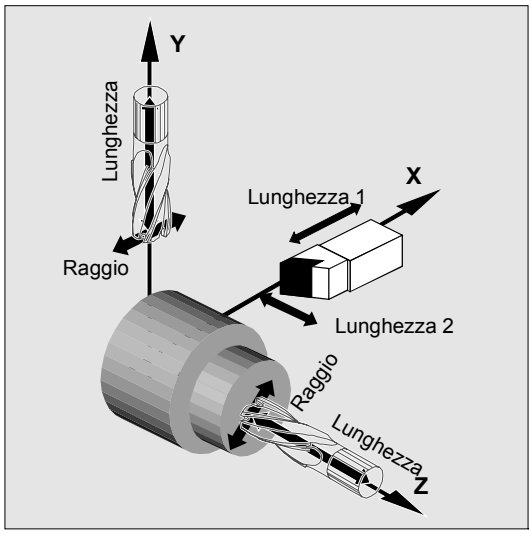
Avvertenze:
Nelle macchine a 2 assi la correzione del raggio utensile è possibile solo nei piani “reali”, ossia di regola con G18 (vedi tabella per la correzione lunghezza utensile).

Fresatura:



Correzione lunghezza utensile (CLU)
Il parametro di usura associato all'asse diametrale nella selezione utensile può essere definito (DM) come valore diametrale. Al successivo cambio del piano questa associazione non viene automaticamente modificata. A questo scopo dopo il cambio del piano è necessario selezionare nuovamente l'utensile.

Tornitura:



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Attivazione/disattivazione della correzione raggio utensile

Nel blocco NC con G40, G41 o G42 deve essere programmato un comando di movimento con G0 oppure G1. In questo comando di movimento deve essere indicato almeno un asse del piano di lavoro selezionato.

Se all'attivazione viene indicato un solo asse, viene aggiunta automaticamente l'ultima posizione del secondo asse e quindi vengono mossi **ambedue** gli assi.

Avvertenze:

I due assi devono essere attivi nel canale come GEOAX. Ciò può essere assicurato tramite la programmazione con GEOAX.

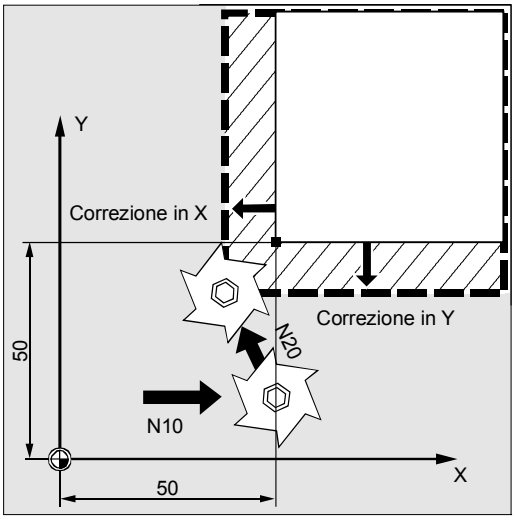
Esempio:

```
N10 G0 X50 T1 D1
N20 G1 G41 Y50 F200
N30 Y100
```

Nel blocco N10 viene abilitata solo la correzione di lunghezza utensile. X50 viene eseguito senza correzione.

Nel blocco N20 viene attivata la correzione del raggio, il punto X50/Y50 viene raggiunto con correzione.

Fresatura:

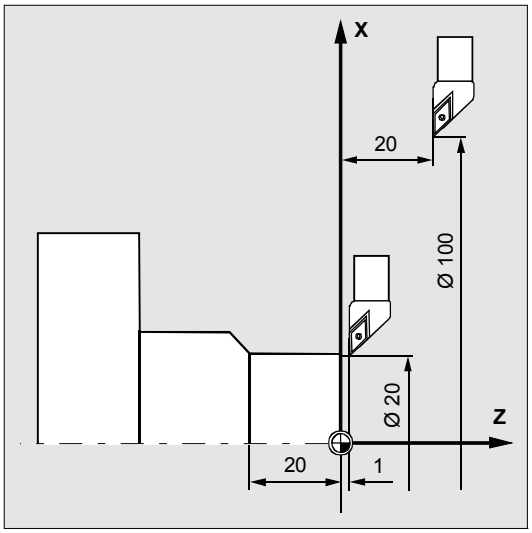



```
Esempio:
N20 T1 D1
N30 G0 X100 Z20
N40 G42 X20 Z1
N50 G1 Z-20 F0.2
```

Nel blocco N20 viene abilitata solo la correzione di lunghezza utensile. Nel blocco N30 viene raggiunto X100 Z20 senza correzione.

Nel blocco N40 viene attivata la correzione del raggio, il punto X20/Z1 viene raggiunto con correzione.

Tornitura:

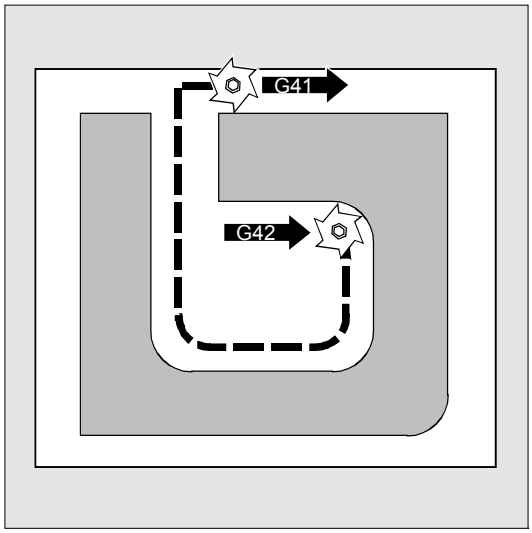


Con NORM e KONT è possibile definire il percorso dell'utensile all'attivazione/disattivazione della correzione raggio utensile (vedi capitolo 8.10, Accostamento e distacco dal profilo, NORM, KONT, G450, G451).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

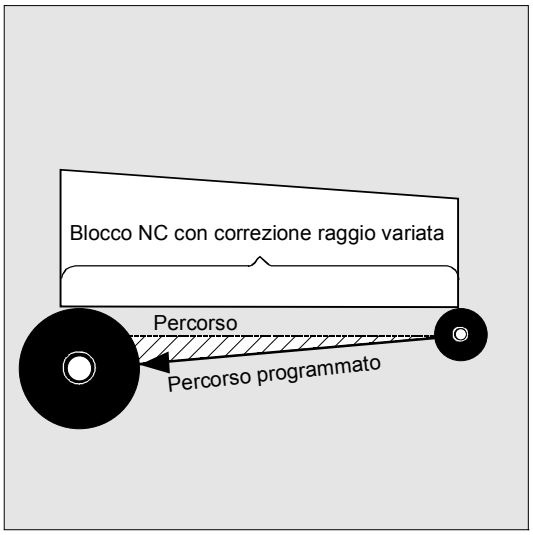
Selezionare il punto di intersezione con SD 42496:
CUTCOM_CLSD_CONT
FALSE:
Se, in un profilo (praticamente) chiuso composto da due blocchi circolari susseguenti o da un blocco circolare e da un blocco lineare, si producono due punti di intersezione nella correzione del lato interiore, secondo il procedimento standard si sceglie il punto di intersezione situato nel primo profilo parziale più vicino alla fine del blocco.
Un profilo viene considerato (praticamente) chiuso quando la distanza tra il punto iniziale del primo blocco e il punto finale del secondo blocco è inferiore al 10% del raggio di correzione attivo, ma non superiore a 1000 incrementi di traiettoria (equivale a 1 mm con 3 posizioni dopo la virgola).

Cambio della direzione di correzione
G41/G42, G42/G41 possono essere programmate senza interposizione di G40.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Cambio del numero di correzione D
Il numero di correzione D può essere variato con correzione raggio utensile abilitata.
Un'eventuale variazione del valore del raggio agisce a partire dal blocco in cui viene riportato il nuovo numero D.



⚠ *La variazione del raggio e il movimento di compensazione si estendono per l'intero blocco e raggiungono la nuova distanza equidistante solo sul punto di arrivo programmato.*

Nei movimenti lineari l'utensile muove su un percorso obliquo tra il punto di partenza e il punto di arrivo; nelle interpolazioni circolari vengono eseguiti movimenti a spirale.

Modifica del raggio utensile
Ad es. con le variabili di sistema. Vale lo stesso comportamento descritto per il cambio del correttore D.

⚠ *I valori modificati diventano attivi solo dopo una nuova programmazione di T oppure D. La variazione è attiva a partire dal blocco successivo.*

Con correzione abilitata

⚠ *La correzione può essere interrotta solo da un determinato numero di blocchi o comandi M in sequenza che non contengono comandi di movimento o istruzioni di percorso **nel piano di correzione**: Standard 3.*

Costruttore della macchina (MH 8.14)

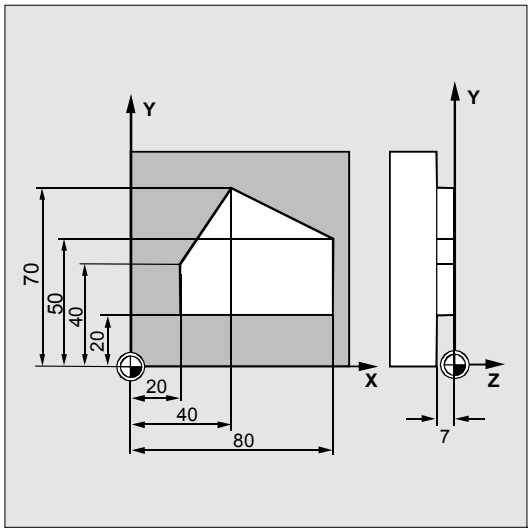
Il numero di blocchi o comandi M successivi può essere impostato tramite il dato macchina 20250 (vedere Costruttore della macchina).
Un blocco con percorso zero equivale ad un'interruzione!

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio di programmazione

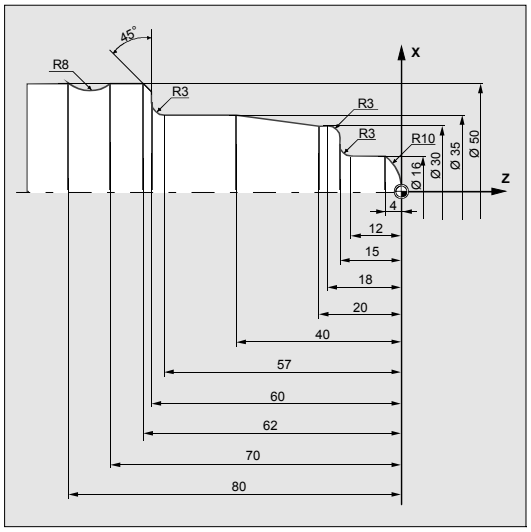
Procedimento “classico”:
Richiamo dell'utensile, cambio utensile, piano di lavoro e attivazione della correzione raggio utensile.

Fresatura:



N10 G0 Z100	svincolo per il cambio utensile
N20 G17 T1 M6	cambio dell'utensile
N30 G0 X0 Y0 Z1 M3 S300 D1	richiamo dei valori di correzione, selezione correzione lunghezza
N40 Z-7 F500	posizionare l'utensile
N50 G41 X20 Y20	abilitazione della correzione raggio utensile, l'utensile lavora a sinistra del profilo
N60 Y40	fresatura del profilo
N70 X40 Y70	
N80 X80 Y50	
N90 Y20	
N100 X20	
N110 G40 G0 Z100 M30	svincolo dell'utensile, fine programma

Tornitura:



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

%_N_1001_MPF	;nome del programma
N5 G0 G53 X280 Z380 D0	;posizione di partenza
N10 TRANS X0 Z250	;spostamento origine
N15 LIMS=4000	;limitazione del numero di giri (G96)
N20 G96 S250 M3	;attivazione avanzamento costante
N25 G90 T1 D1 M8	;selezione utensile e correzione
N30 G0 G42 X-1.5 Z1	;accostamento dell'utensile con correzione del raggio utensile
N35 G1 X0 Z0 F0.25	
N40 G3 X16 Z-4 I0 K-10	;tornitura raggio 10
N45 G1 Z-12	
N50 G2 X22 Z-15 CR=3	;tornitura raggio 3
N55 G1 X24	
N60 G3 X30 Z-18 I0 K-3	;tornitura raggio 3
N65 G1 Z-20	
N70 X35 Z-40	
N75 Z-57	
N80 G2 X41 Z-60 CR=3	;tornitura raggio 3
N85 G1 X46	
N90 X52 Z-63	
N95 G0 G40 G97 X100 Z50 M9	;disattivazione correzione raggio utensile e accostamento al punto di cambio utensile
N100 T2 D2	;richiamo dell'utensile e selezione della correzione
N105 G96 S210 M3	;selezione velocità di taglio costante
N110 G0 G42 X50 Z-60 M8	;accostamento dell'utensile con correzione raggio utensile
N115 G1 Z-70 F0.12	;tornitura diametro 50
N120 G2 X50 Z-80 I6.245 K-5	;tornitura raggio 8
N125 G0 G40 X100 Z50 M9	;rimozione dell'utensile e disattivazione della correzione raggio utensile
N130 G0 G53 X280 Z380 D0 M5	;posizionamento sul punto di cambio utensile
N135 M30	;fine programma

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.9 Accostamento e distacco dal profilo, NORM, KONT, KONTC, KONTT

Programmazione

```
NORM
KONT
KONT
KONTC
KONTC
KONTT
KONTT
```

Spiegazione dei parametri

NORM	L'utensile si muove direttamente su una linea retta e si posiziona perpendicolarmente al punto del profilo
KONT	L'utensile aggira il punto del profilo secondo il comportamento programmato per lo spigolo G450 o G451
KONTC	L'utensile raggiunge/abbandona il punto del profilo a curvatura continua. La curvatura continua include la tangente continua. Vedere in basso. Curvatura continua equivale a accelerazione continua.
KONTT	L'utensile raggiunge/abbandona il punto del profilo a tangente continua. Tangente continua non equivale a accelerazione continua

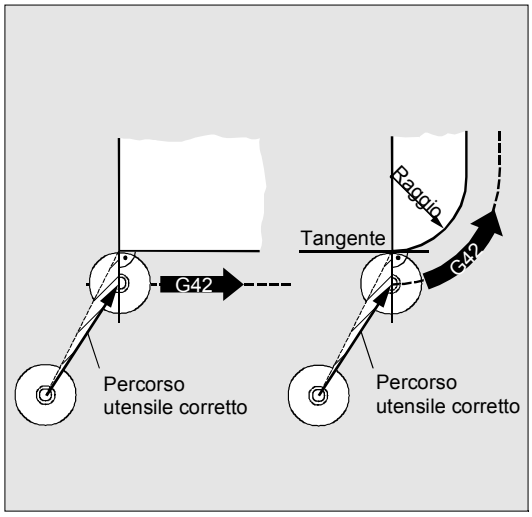
Funzione

Con queste funzioni ad esempio è possibile adattare i percorsi di accostamento e di svincolo ad es. all'andamento del profilo desiderato oppure alla forma del pezzo da lavorare.

Sequenza

Raggiungimento diretto della posizione perpendicolare,
G41, **G42**, **NORM**
L'utensile muove direttamente su una retta verso il profilo e si posiziona perpendicolarmente alla tangente della traiettoria sul punto di partenza.

Scelta del punto di accostamento
Con NORM inserita l'utensile raggiunge direttamente la posizione di partenza corretta, indipendentemente dall'angolo derivante dal movimento programmato (vedi figura).



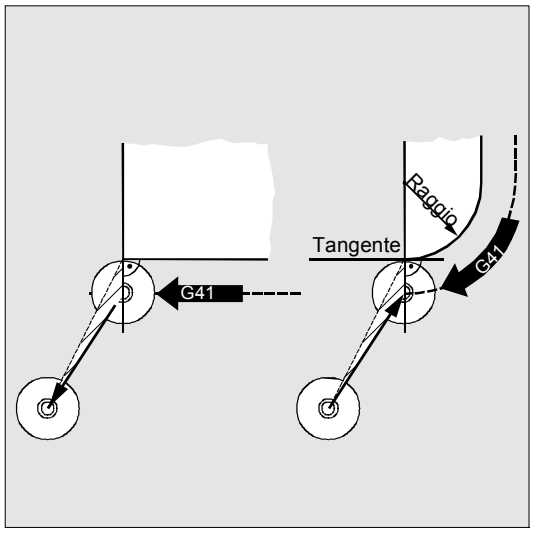
Costruttore della macchina (MH 8.15)

Per la condizione di default vedere le indicazioni del costruttore della macchina.

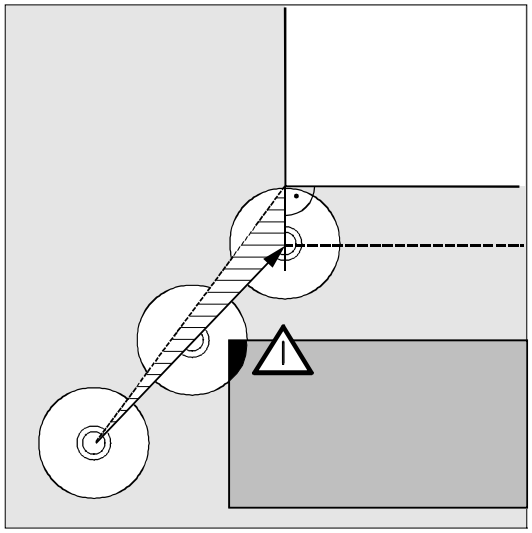
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Disattivazione del modo correzione, G40, NORM
L'utensile si trova in posizione perpendicolare all'ultimo punto di arrivo del profilo corretto e muove su una linea retta fino alla posizione successiva non corretta, ad esempio sul punto di cambio utensile.

Scelta del punto di distacco
Con NORM abilitata l'utensile raggiunge direttamente la posizione non corretta indipendentemente dall'angolo derivante dal movimento programmato (vedi figura).

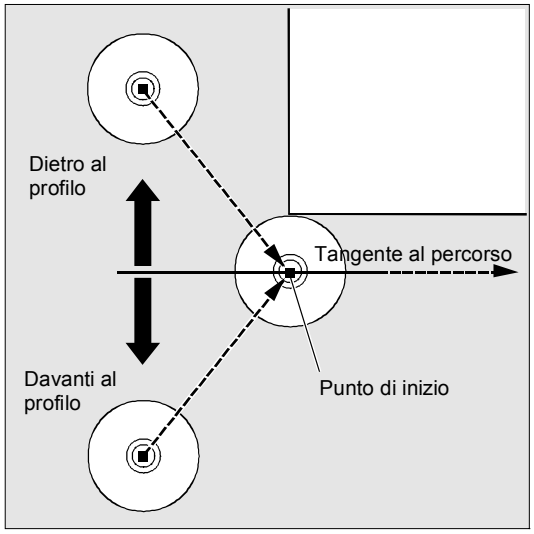


Per i movimenti di accostamento e distacco vale quanto segue:
Nella programmazione è necessario tener conto dell'angolo di movimento modificato per evitare eventuali collisioni.



Aggirare il profilo sul punto d'inizio, G41, G42, KONT
Vanno distinti due casi:

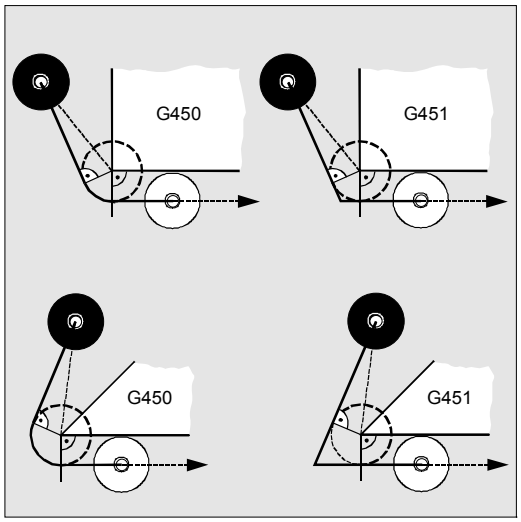
Il punto di inizio si trova davanti al profilo
La strategia di accostamento è analoga a NORM.
La tangente al percorso nel punto d'inizio vale come linea di separazione **davanti** e **dietro** al profilo.



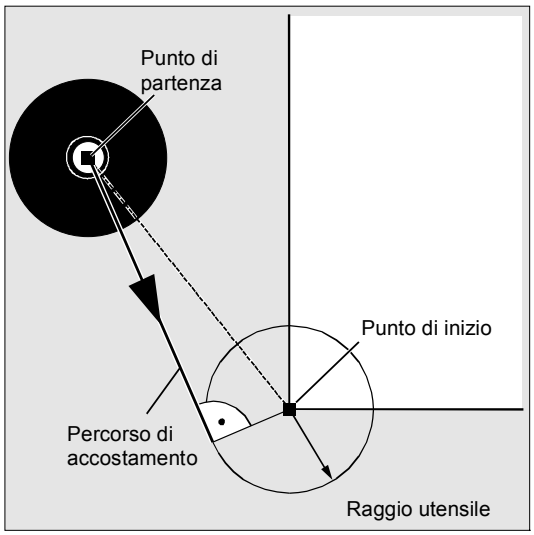
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Il punto di inizio si trova dietro al profilo
A seconda del comportamento d'angolo programmato con G450/G451, l'utensile aggira il punto di inizio eseguendo un arco di cerchio, oppure passando per il punto di intersezione delle equidistanti.

Le istruzioni G450/G451 valgono per il passaggio dal blocco attuale a quello succcessivo.



Generazione del percorso di accostamento
In ambedue i casi (G450/G451) viene generato il seguente percorso di accostamento:
dal punto di partenza viene tracciata una retta tangente a un cerchio avente raggio pari al raggio utensile. Il centro del cerchio coincide con il punto di inizio lavorazione.



Disabilitazione del modo correzione, G40, KONT
Se il punto di svincolo giace davanti al profilo, per il movimento di svincolo vale quanto descritto per NORM.

Se il punto di svincolo giace dietro al profilo, vale quanto affermato per l'accostamento, ma in successione inversa.

Chiarimenti

KONTC	Il punto del contorno viene raggiunto/abbandonato con curvatura costante. Sul punto del contorno non si produce alcuna scossa di accelerazione. La traiettoria dal punto di partenza al punto del profilo viene interpolata come polinomio.
KONTT	Il punto del contorno viene raggiunto/abbandonato con tangente costante. Sul punto del contorno può verificarsi una scossa di accelerazione. La traiettoria dal punto di partenza al punto del profilo viene interpolata come polinomio.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Funzione

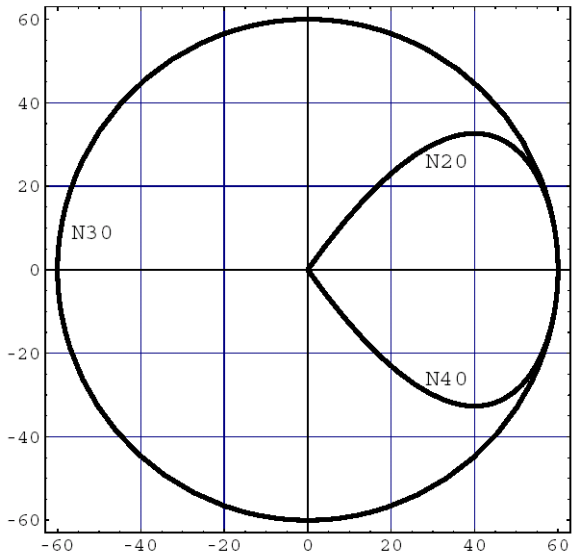
Entrambe le funzioni sono solo disponibili se nel controllo è stata abilitata l'interpolazione polinomiale.
Come blocchi di accostamento/svincolo originali sono ammessi solo blocchi G1. Il controllo li sostituisce con polinomi per la rispettiva traiettoria di accostamento/svincolo.
Le condizioni di continuità vengono rispettate in tutti e tre gli assi. Pertanto è consentito programmare contemporaneamente un componente di traiettoria perpendicolare al piano di correzione.

Esclusione:
KONTT e KONTC non sono disponibili nelle varianti 3D della correzione del raggio utensile (CUT3DC, CUT3DCC, CUT3DF).
Se vengono programmati comunque, a livello interno del controllo viene commutato senza messaggio di errore a NORM.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio di programmazione

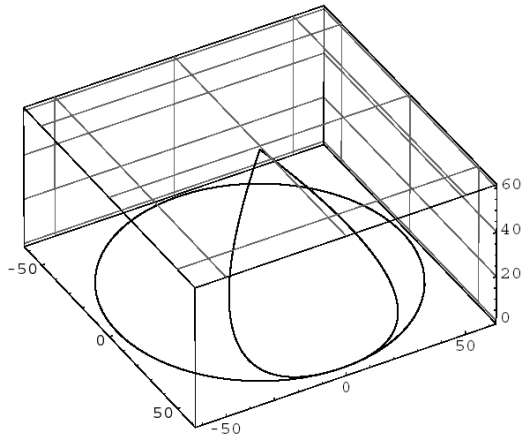
Iniziando dal centro del cerchio viene effettuato un accostamento alla circonferenza. Nel punto di arrivo del blocco di accostamento, la direzione ed il raggio di curvatura sono identici ai valori del cerchio seguente. Nei due blocchi di accostamento/svincolo avviene un accostamento contemporaneo in direzione Z. La figura a lato mostra la proiezione verticale della traiettoria.
Il corrispondente segmento di programma NC ha il seguente aspetto:



Programmazione

$TC_DP1[1,1]=121	Fresa
$TC_DP6[1,1]=10	Raggio 10 mm
N10 G1 X0 Y0 Z60 G64 T1 D1 F10000	
N20 G41 KONTC X70 Y0 Z0	Accostare
N30 G2 I-70	Cerchio completo
N40 G40 G1 X0 Y0 Z60	Abbandonare
N50 M30	

Rappresentazione nello spazio:
contemporaneamente all'adattamento della curvatura alla traiettoria circolare della circonferenza viene effettuata la traslazione da Z60 al piano del cerchio Z0.



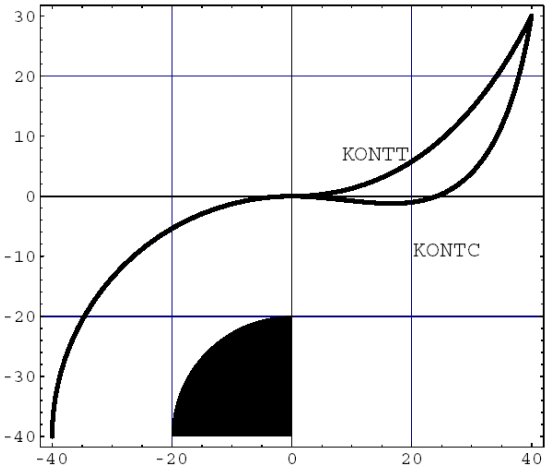
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Differenza KONT, KONTC:

Nella figura a destra sono rappresentati i diversi comportamenti di accostamento e di svincolo con KONTT e KONTC. Un cerchio con un raggio di 20 mm intorno al centro in X0 Y-40 viene corretto con un utensile con un raggio di 20 mm sul lato esterno. Pertanto si ottiene un movimento circolare del centro dell'utensile con un raggio di 40 mm Il punto di arrivo del blocco di svincolo si trova in X40 Y30. La transizione tra il blocco circolare e il blocco di svincolo è situato nel punto zero. Dovuto alla curvatura continua richiesta con KONTC, inizialmente il blocco di svincolo effettua un movimento con un componente Y negativo. Spesso non si desidera che ciò avvenga. Il blocco di svincolo con KONTT no mostra questo comportamento. Tuttavia in questo caso si verifica una scossa di accelerazione nel passaggio di blocco.

Se il blocco KONTT o KONTC non è il blocco di svincolo, ma il blocco di accostamento, si ottiene esattamente lo stesso profilo, con l'unica differenza che viene eseguito nel senso inverso.

I comportamenti di accostamento e di svincolo sono simmetrici.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.10 Correzione su spigoli esterni, G450, G451

Programmazione

```
G450 DISC=…
G451
```

Spiegazione dei parametri

G450	Cerchio di raccordo; l'utensile aggira gli spigoli del pezzo con un arco di cerchio di raggio pari al raggio utensile
DISC=	Programmazione flessibile dell'istruzione di accostamento e di distacco. In passi di 1 da DISC = 0 (cerchio) fino a DISC=100 (punto di intersezione)
G451	Punto di intersezione; l'utensile esegue una lamatura d'angolo

Funzione

Con G450/G451 viene definito:

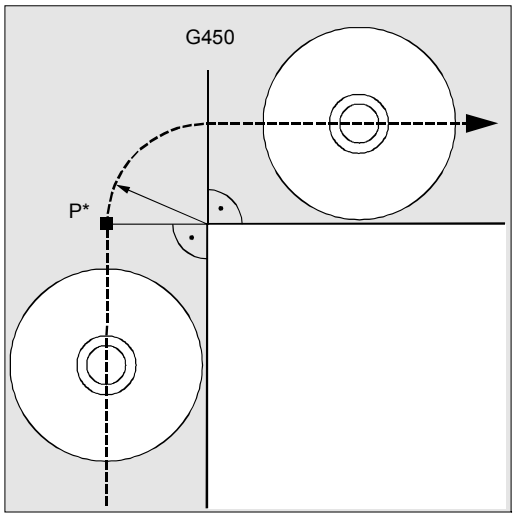
Da un lato il percorso di accostamento con KONT abilitata e punto di inizio dietro al profilo (vedi pagine precedenti).

Dall'altro il percorso corretto dell'utensile nell'aggiramento degli spigoli esterni.

Comportamento sugli spigoli, cerchio di raccordo, G41, G42, G450

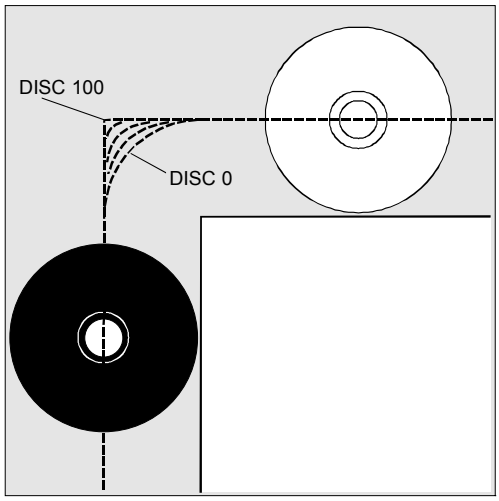
Il centro dell'utensile aggira lo spigolo del pezzo su un arco di cerchio di raggio pari al raggio utensile.

Sul punto intermedio P* il controllo numerico esegue delle istruzioni, come ad esempio movimenti di incremento o le funzioni supplementari. Queste istruzioni vengono programmate in blocchi interposti tra i due blocchi che compongono l'angolo.
Il cerchio di raccordo come dati appartiene all'istruzione di movimento successiva.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Comportamento sugli spigoli, passaggi selezionabili
G41, G42, G450 DISC=…



Con DISC è possibile alterare il cerchio di raccordo fino a ottenere dei raccordi a spigolo vivo.

Significato della funzione:
DISC=0 cerchio di raccordo
DISC=100 punto di intersezione delle equidistanti (valore teorico)
La programmazione di DISC avviene in passi di 1.

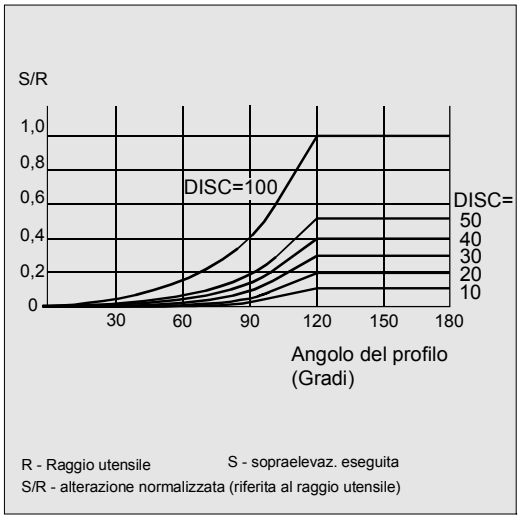
Indicando valori di DISC >0, i cerchi intermedi vengono rappresentati sopraelevati generando così delle ellissi di raccordo oppure parabole o iperboli.

Tramite dato macchina può essere definito un valore limite superiore (di regola DISC=50).

DISC=… agisce solo con il richiamo di G450, ma può essere programmato in un blocco precedente senza G450. Ambedue i comandi hanno effetto modale.

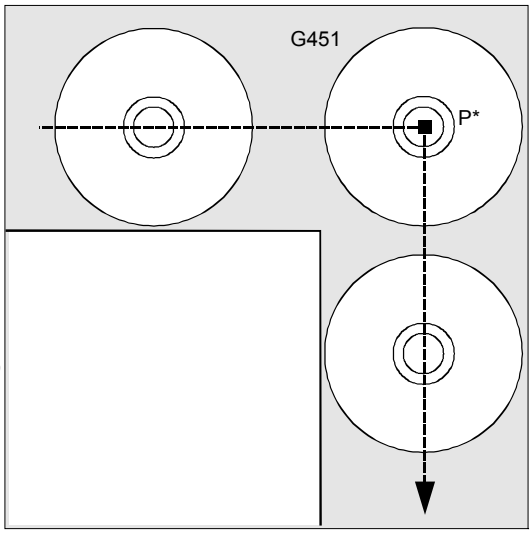
Comportamento sul profilo in funzione dei valori DISC e dell'angolo del profilo

A seconda dell'angolo del profilo da aggirare, in presenza di angoli acuti e valori DISC elevati l'utensile si allontana sugli spigoli del profilo. Nel caso di angoli acuti a partire da 120° il profilo viene aggirato con regolarità (vedi tabella accanto).



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Comportamento sugli spigoli, punto di intersezione, G41, G42, G451

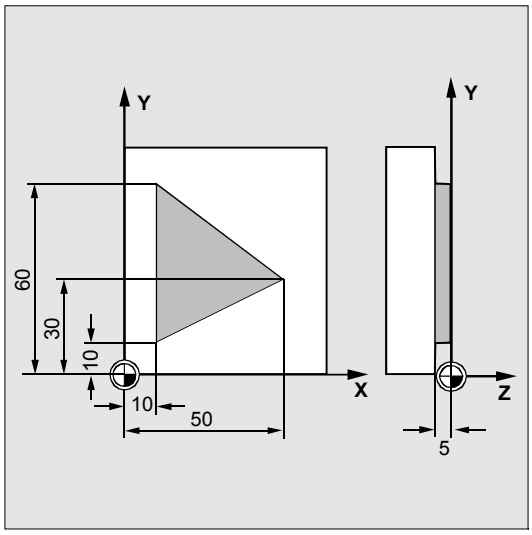


L'utensile raggiunge il punto di intersezione delle due equidistanti che si trovano a una distanza dal profilo pari al raggio utensile. G451 è valida solo per rette e cerchi.
Sul punto intermedio P* il controllo numerico esegue delle istruzioni, come ad esempio gli incrementi di lavoro o le funzioni ausiliarie. Queste istruzioni vengono programmate in blocchi interposti tra i due blocchi che compongono l'angolo.

Con angoli acuti del profilo il sollevamento dell'utensile può provocare inutili percorsi a vuoto. Tramite dato macchina è possibile impostare che in simili casi avvenga automaticamente la commutazione su cerchio di raccordo.

Esempio di programmazione

In questo esempio su tutti gli spigoli esterni viene inserito un raggio di raccordo (progr. nel blocco N30). In questo modo si evita che l'utensile, per cambiare direzione debba fermarsi e causi delle imperfezioni sul pezzo.



N10	G17 T1 G0 X35 Y0 Z0 F500	condizioni iniziali
N20	G1 Z-5	posizionare l'utensile
N30	G41 KONT G450 X10 Y10	abilitazione della correzione
N40	Y60	fresatura del profilo
N50	X50 Y30	
N60	X10 Y10	
N80	G40 X-20 Y50	disattivazione della correzione, svincolo su cerchio di raccordo
N90	G0 Y100	
N100	X200 M30	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.11 Accostamento e distacco tangenziale G140 - G143, G147/G247/G347, G148/G248/G348

Programmazione

```
G140 ... G143, G147, G148
G247, G248, G347, G348, G340, G341
DISR=..., DISCL=...FAD=...
```

Spiegazione dei parametri

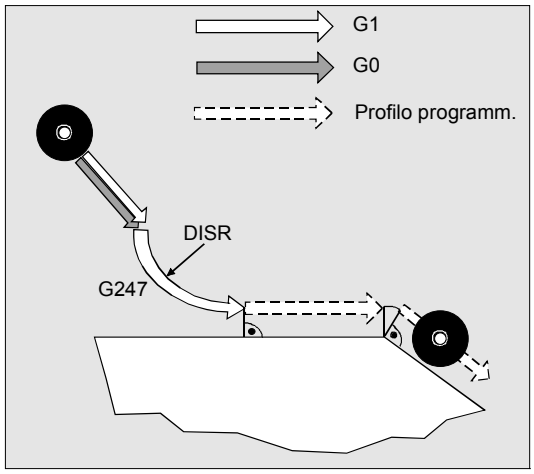
G140	Direzione di accostamento e di svincolo in funzione del lato di correzione attuale (valore di predisposizione di partenza)	
G141	Accostamento da sinistra o svincolo verso sinistra	
G142	Accostamento da destra o svincolo verso destra	
G143	Direzione di accostamento o svincolo in funzione della posizione relativa del punto di inizio o fine rispetto alla direzione della tangente	
G147	Accostamento con una retta	
G148	Svincolo con una retta	
G247	Accostamento con un quarto di cerchio	
G248	Svincolo con un quarto di cerchio	
G347	Accostamento con un semicerchio	
G348	Svincolo con un semicerchio	
G340	Accostamento e svincolo nello spazio (valore di predisposizione di partenza)	
G341	Accostamento e svincolo sul piano	
DISR	• Accostamento e svincolo con rette (G147/G148) Distanza dello spigolo della fresa dal punto di partenza del profilo • Accostamento e svincolo con cerchi (G247, G347/G248, G348) raggio del percorso del centro utensile Attenzione: In REPOS con un semicerchio, DISR corrisponde al diametro del cerchio	
DISCL	DISCL=...	Distanza del punto di arrivo del movimento di incremento veloce dal piano di lavorazione
	DISCL=AC(...)	Indicazione della posizione assoluta del punto di arrivo del movimento di incremento veloce
FAD	Velocità del movimento di incremento lento	
	FAD=...	Il valore programmato agisce secondo il codice G del gruppo 15 (avanzamento; G93, G94 ecc.)
	FAD=PM (...)	Il valore programmato viene interpretato indipendentemente dal codice G attivo del gruppo 15 come avanzamento lineare (come G94)
	FAD=PR (...)	Il valore programmato viene interpretato indipendentemente dal codice G attivo del gruppo 15 come avanzamento al giro (come G95)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funzione

La funzione di accostamento e distacco tangenziale (WAB) permette l'accostamento tangenziale ad un profilo nella posizione di partenza indipendentemente dalla posizione del punto di partenza.

La funzione agisce prevalentemente in combinazione con la correzione del raggio utensile.



Sequenza

Il movimento di accostamento e di svincolo è costituito da max. 4 movimenti parziali.

- Punto di inizio del movimento P_0
- Punti intermedi P_1, P_2 e P_3
- Punto di arrivo P_4

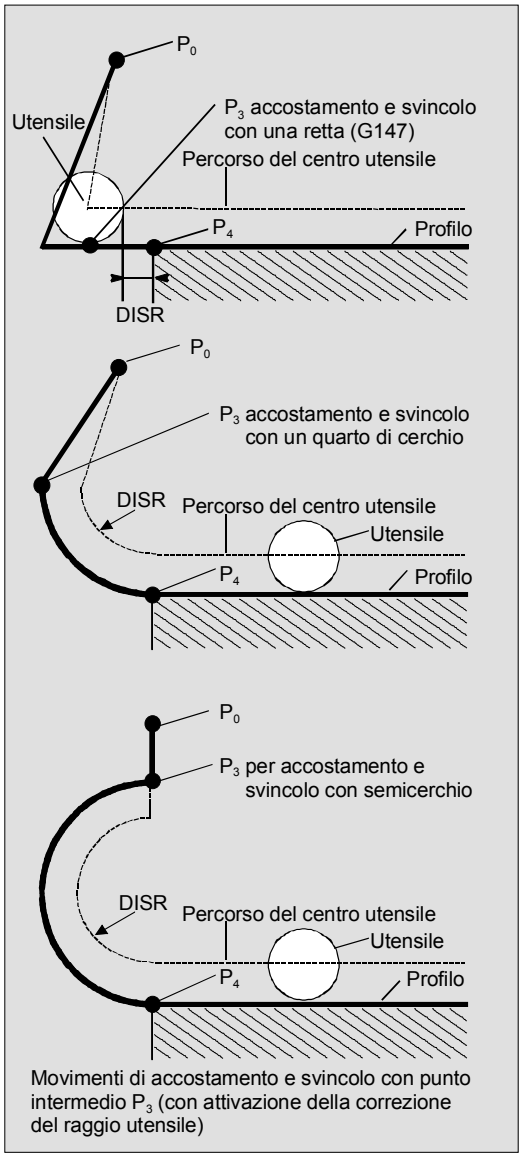
I punti P_0, P_3 e P_4 sono sempre definiti. I punti intermedi P_1 e P_2 possono non essere presenti a seconda della parametrizzazione e delle condizioni geometriche.

Scelta del profilo di accostamento e svincolo
Con il corrispondente comando G è possibile eseguire l'accostamento o lo svincolo con una retta (G147, G148), un quarto di cerchio (G247, G248) o un semicerchio (G347, G348).

Scelta della direzione di accostamento e svincolo
Determinazione della direzione di accostamento e di svincolo con l'ausilio della correzione del raggio utensile (G140, valore della posizione di base)

con raggio utensile positivo:
G41 attivo → accostamento da sinistra
G42 attivo → accostamento da destra

Altre possibilità di accostamento sono date con G141, G142 e G143.

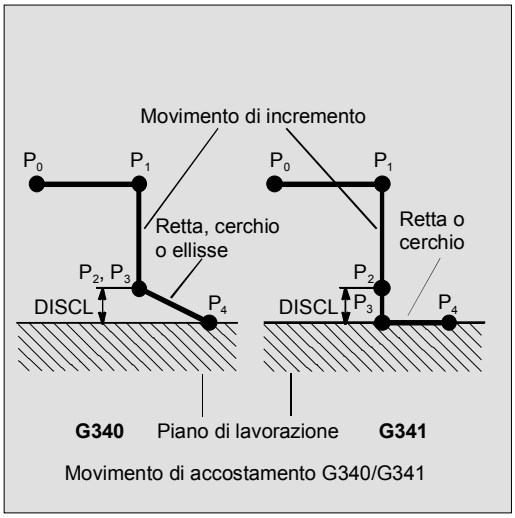


Movimenti di accostamento e svincolo con punto intermedio P_3 (con attivazione della correzione del raggio utensile)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Questi codici G sono rilevanti solo se il profilo di accostamento è un quarto di cerchio o un semicerchio.

Suddivisione del movimento dal punto di partenza al punto di arrivo (G340 e G341)
L'accostamento caratteristico di P_0 fino a P_4 è rappresentato nella figura accanto.



Movimento di accostamento G340/G341

Nei casi in cui la posizione del piano attivo G17 ... G19 sia influente (piano del cerchio, asse dell'ellisse, movimento di incremento perpendicolarmente al piano attivo), viene tenuto conto di un FRAME rotante eventualmente attivo.

Lunghezza della retta di accostamento o del raggio per cerchi di accostamento (DISR) (vedere figure riportate sotto "Sequenza")

- Accostamento e svincolo con rette
  DISR indica la distanza dello spigolo della fresa dal punto di partenza del profilo, ovvero la lunghezza delle rette si ricava dalla correzione raggio utensile attiva come somma del raggio utensile e del valore programmato di DISR. Il raggio utensile viene considerato solo se è positivo.
  La lunghezza della retta risultante deve essere positiva. I valori negativi sono ammessi per DISR solo se il valore di DISR é inferiore al raggio utensile.
- Accostamento e svincolo con cerchi
  DISR indica il raggio del percorso del centro utensile. Se la correzione raggio utensile è attivata, viene generato un cerchio con un raggio tale che anche in questo caso il percorso del centro utensile risulta con il raggio programmato.

Distanza del punto dal piano di lavorazione (DISCL) (vedere figura riportata sotto "Procedura")
Se la posizione del punto P_2 sull'asse perpendicolarmente al piano del cerchio viene indicata in modo assoluto, il valore deve essere programmato nella forma DISCL=AC(...).
Per DISCL=0 vale quanto segue:

- Per G340: L'intero movimento di accostamento è costituito solo da due blocchi (P_1, P_2 e P_3 vengono a coincidere). Il profilo di accostamento è formato da

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

P_1 verso P_4.

- Per G341: L'intero movimento di accostamento è costituito da tre blocchi (P_2 e P_3 vengono a coincidere). Se P_0 e P_4 si trovano sullo stesso piano, vengono generati solo due blocchi (non si ha il movimento di incremento da P_1 verso P_3).

Viene verificato che il punto definito mediante DISCL sia compreso tra P_1 e P_3, ovvero per tutti i movimenti che hanno una componente ortogonale al piano di lavorazione questa componente deve avere lo stesso segno algebrico.
Nel riconoscimento dell'inversione di direzione viene ammessa una tolleranza definita mediante il dato macchina WAB_CLEARANCE_TOLERANCE.

Programmazione del punto di arrivo P_4 nell'accostamento oppure di P_0 nel distacco

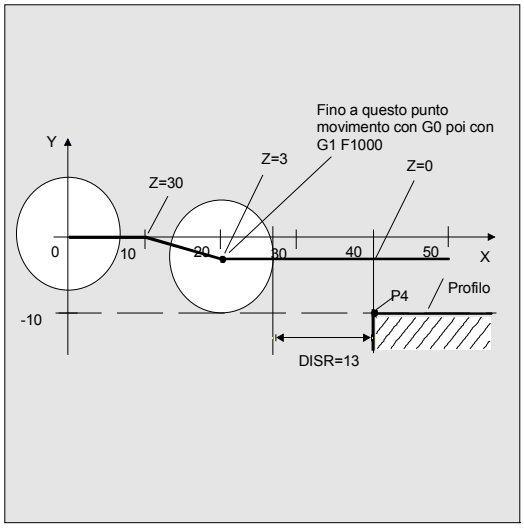
Il punto di arrivo viene generalmente programmato con X... Y... Z....

- Programmazione per l'accostamento
  - P_4 nel blocco WAB
  - P_4 viene determinato dal punto di arrivo del blocco di movimento successivo

  Tra il blocco WAB e il blocco successivo possono essere inseriti altri blocchi senza muovere gli assi geometrici.

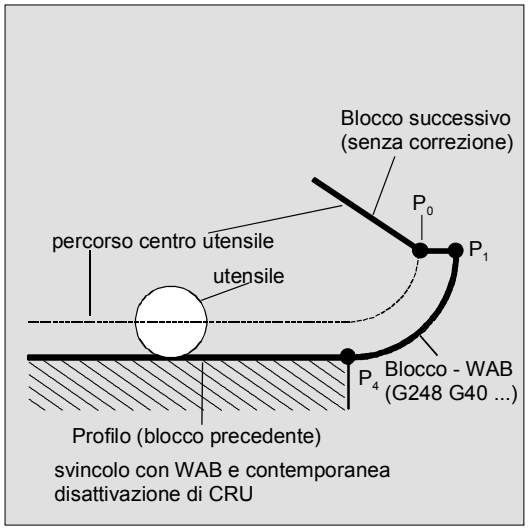
Esempio:

```
$TC_DP1[1,1]=120  ;utensile di
fresatura T1/D1
$TC_DP6[1,1]=7    ;utensile con raggio
di 7mm
N10 G90 G0 X0 Y0 Z30 D1 T1
N20 X10
N30 G41 G147 DISCL=3 DISR=13 Z=0 F1000
N40 G1 X40 Y-10
N50 G1 X50
...
...
N30/N40 può essere sostituito da:
1.
N30 G41 G147 DISCL=3 DISR=13 X40 Y-10
     Z0 F1000
oppure
2.
N30 G41 G147 DISCL=3 DISR=13 F1000
N40 G1 X40 Y-10 Z0
```



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- Programmazione per lo svincolo
  - Nel blocco WAB senza asse geometrico programmato, il profilo termina in P_2. La posizione negli assi che formano il piano di lavorazione risulta dal profilo di svincolo. Il componente dell'asse perpendicolare viene definito tramite DISCL. Se DISCL=0, il movimento si svolge interamente nel piano.
  - Se nel blocco WAB solo l'asse è programmato perpendicolare al piano di lavorazione, il profilo termina in P_1. La posizione degli assi restanti viene ottenuta nel modo descritto precedentemente. Se il blocco WAB è contemporaneamente il blocco di disattivazione della correzione del raggio utensile, viene inserito un percorso addizionale da P_1 a P_0 in modo tale da far sì che, al momento della disattivazione della correzione del raggio utensile, non si produca nessun movimento al termine del contorno.
  - Se è programmato un solo asse del piano di lavorazione, il 2° asse mancante viene completato in modo modale a partire dalla sua ultima posizione nel blocco precedente.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Velocità di accostamento e di distacco

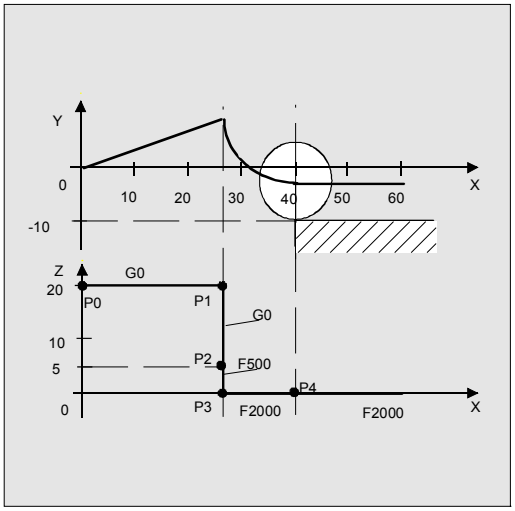
- Velocità del blocco precedente (G0):
  con questa velocità vengono eseguiti tutti i movimenti da P_0 a P_2, ovvero il movimento parallelo al piano di lavorazione e la parte del movimento di incremento fino alla distanza di sicurezza.
- Programmazione con FAD:
  indicazione della velocità di avanzamento con
  - G341: movimento di penetrazione perpendicolare al piano di lavorazione da P_2 a P_3
  - G340: dal punto P_2 oppure P_3 a P_4

  Se FAD non viene programmato, anche questa parte del profilo viene eseguita alla velocità modale del blocco precedente, sempre che nel blocco WAB non sia programmata alcuna parola F.

Esempio:

```
$TC_DP1[1,1]=120  ;utensile di
                   fresatura T1/D1
$TC_DP6[1,1]=7    ;utensile con
                   raggio di 7mm

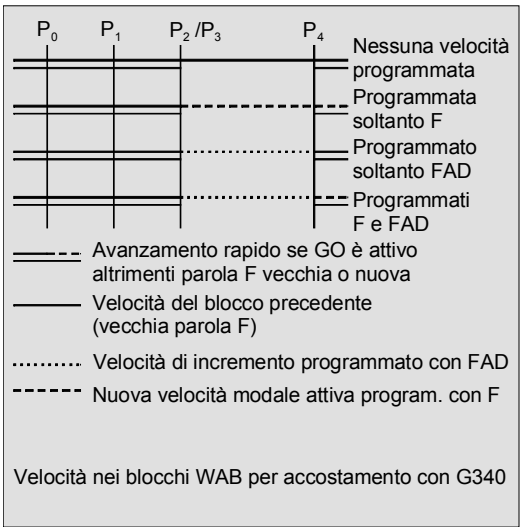
N10 G90 G0 X0 Y0 Z20 D1 T1
N20 G41 G341 G247 DISCL=AC(5) DISR=13
     FAD 500 X40 Y-10 Z=0 F200
N30 X50
N40 X60
...
```



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- Avanzamento programmato F:
  questo valore di avanzamento è attivo a partire da P_3 oppure P_2 se FAD non è stato programmato. Se nel blocco WAB non è stata programmata alcuna parola F, è attiva la velocità del blocco precedente.

Nello svincolo vengono scambiati i ruoli dell'avanzamento con effetto modale derivante dal blocco precedente e dal valore di avanzamento programmato nel blocco WAB, ovvero il profilo di svincolo effettivo viene percorso con il vecchio avanzamento, una nuova velocità programmata con la parola F vale da P_2 a P_0.

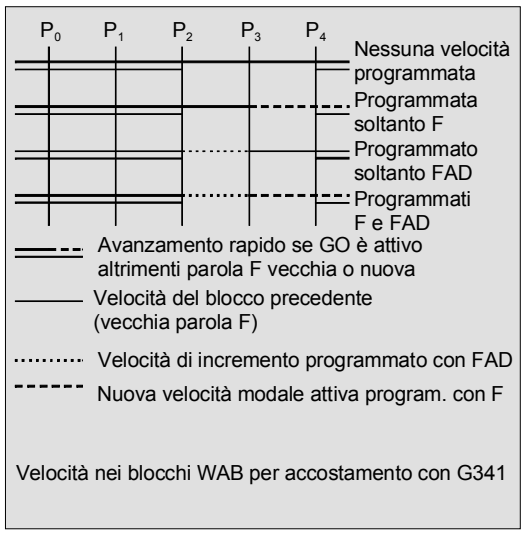


Velocità nei blocchi WAB per accostamento con G340

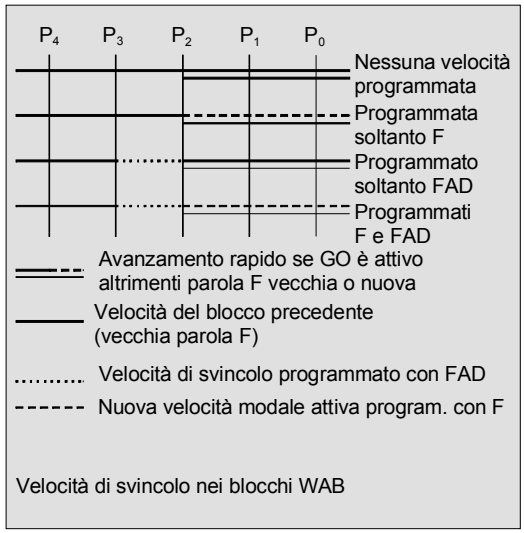
Lettura delle posizioni

I punti P_3 e P_4 possono essere letti nell'accostamento come variabili di sistema nell'SCP.

- `$P_APR`: lettura di P_3 (punto di partenza)
- `$P_AEP`: lettura di P_4 (punto di inizio del profilo)
- `$P_APDV`: lettura, se $P_APR e $P_AEP contengono valori validi



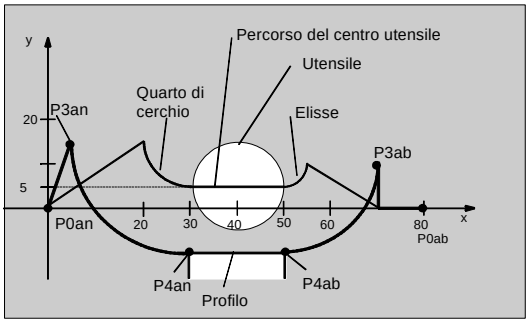
Velocità nei blocchi WAB per accostamento con G341



Velocità di svincolo nei blocchi WAB

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio di programmazione



- accostamento tangenziale (blocco N20 attivato)
- movimento di accostamento con quarto di cerchio (G247)
- direzione di accostamento non programmata, è attivo G140, ovvero il raggio utensile (G41)
- offset profilo OFFN=5 (N10)
- raggio utensile attuale=10, quindi il raggio di correzione effettivo per il raggio utensile è =15, il raggio del profilo WAB=25, per cui il raggio del percorso del centro utensile diventa DISR=10
- il punto di arrivo del cerchio si ricava da N30, dato che in N20 è programmata solo la posizione Z
- movimento di incremento
  - da Z20 a Z7 (DISCL=AC(7)) in rapido
  - quindi a Z0 con FAD=200
  - cerchio di accostamento nel piano X-Y e blocchi successivi con F1500 (affinché questa velocità diventi attiva nei blocchi successivi, la G0 attiva deve essere sovrascritta in N30 con G1, altrimenti il profilo continuerebbe ad essere lavorato con G0.)
- accostamento tangenziale (blocco N60 attivato)
- movimento di svincolo con quarto di cerchio (G248) ed ellisse (G340)
- FAD non programmato perché non significativo per G340
- Z=2 nel punto di partenza; Z=8 nel punto di arrivo, dato che DISCL=6
- per DISR=5 il raggio del profilo WAB=20, quello del percorso del centro utensile=5
- movimenti di allontanamento da Z8 a Z20 e movimento parallelo al piano X-Y a X70 Y0.

`$TC_DP1[1,1]=120`		definizione utensile T1/D1	
`$TC_DP6[1,1]=10`		raggio	
`N10`	`G0 X0 Y0 Z20 G64 D1 T1 OFFN = 5`		(P_{0acc})
`N20`	`G41 G247 G341 Z0 DISCL = AC(7) DISR = 10 F1500 FAD=200`	accostamento	(P_{3acc})
`N30`	`G1 X30 Y-10`		(P_{4acc})
`N40`	`X40 Z2`		
`N50`	`X50`		(P_{4sv})
`N60`	`G248 G340 X70 Y0 Z20 DISCL = 6 DISR = 5 G40 F10000`	svincolo	(P_{3sv})
`N70`	`X80 Y0`		(P_{0sv})
`N80`	`M 30`		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.11.1 Comportamento di accostamento e di svincolo, G460 ed estensioni (dal SW 5) G461, G462

Programmazione

```
G460
G461
G462
```

Descrizione

G460	Come in precedenza (attivazione della sorveglianza collisioni per il blocco di accostamento e svincolo)
G461	Inserimento di un cerchio nel blocco di correzione del raggio utensile, quando non è possibile alcun punto di intersezione il cui centro si trovi nel punto di arrivo del blocco non corretto e il cui raggio sia uguale al raggio utensile.
G462	Inserimento di una retta nel blocco di correzione del raggio utensile, quando non è possibile alcun punto di intersezione, il blocco viene prolungato con la sua tangente finale (predisposizione standard)

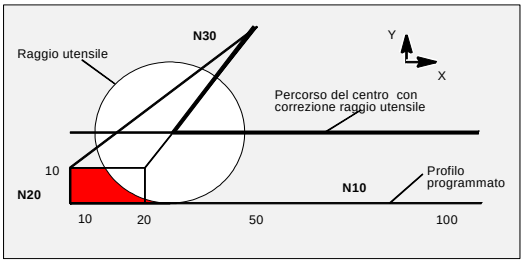
Funzione

In casi geometrici particolari sono necessarie, rispetto alla realizzazione precedente, strategie di accostamento e svincolo ampliate nell'attivazione o disattivazione della correzione del raggio utensile (vedere figura seguente).

Di seguito viene rappresentata sempre solo la situazione di disattivazione della correzione del raggio utensile. Il comportamento di accostamento è del tutto identico.

Esempio:

```
G42 D1 T1        ; raggio utensile 20mm
...
G1 X110 Y0
N10 X0
N20 Y10
N30 G40 X50 Y50
```



Comportamento di svincolo con G460 (analogo a comportamento fino a SW 4.x)

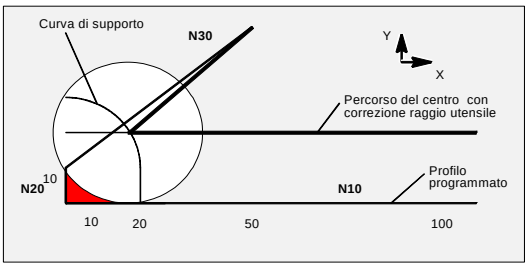
L'ultimo blocco con correzione del raggio utensile attiva (N20) è talmente corto che per il raggio utensile attuale non esiste più alcun punto di intersezione della curva di

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

offset con il blocco precedente (o con un blocco che si trovi più lontano). Per questa ragione viene cercato un punto di intersezione tra le curve di offset del blocco successivo e il blocco precedente, vale a dire, nell'esempio, tra N10 e N30. In tal caso la curva utilizzata per il blocco di accostamento non è una vera curva di offset, ma una retta dal punto di offset nel punto di arrivo del blocco N20 al punto di arrivo programmato di N30. Se viene trovato un punto di intersezione, questo viene accostato. La zona scura della figura non viene lavorata come sarebbe effettivamente possibile con l'utensile in uso.

G461

Se non è possibile un punto di intersezione dell'ultimo blocco di correzione del raggio utensile con un blocco precedente, la curva di supporto di questo blocco viene prolungata con un cerchio il cui centro si trova nel punto di arrivo del blocco non corretto e il cui raggio è uguale al raggio utensile.
Il controllo numerico tenta di intersecare questo cerchio con uno dei blocchi precedenti.



Comportamento di svincolo con G461 (vedi l'esempio alla fine della sezione)

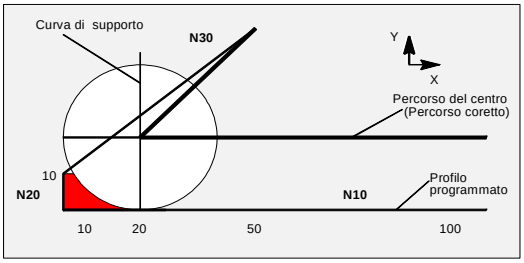
Con CDOF attivo la ricerca viene interrotta (vedere la sezione Sorveglianza collisioni, CDON, CDOF) se è stato trovato un punto di intersezione, ovvero non viene verificato se esistono ancora punti di intersezione con blocchi precedenti.
Con CDON attivo, anche se è già stato trovato un punto di intersezione prosegue la ricerca di altri punti di intersezione.
Un punto di intersezione così trovato è il nuovo punto di arrivo di un blocco precedente e il punto di partenza del blocco di disattivazione. Il cerchio inserito serve solo a calcolare il punto di intersezione e non provoca alcun movimento di posizionamento.

Se non viene trovato alcun punto di intersezione, viene emesso l'allarme 10751 (pericolo di collisione).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

G462

Se non è possibile un punto di intersezione dell'ultimo blocco di correzione del raggio utensile con un blocco precedente, viene inserita una retta nello svincolo con G462 (predisposizione di base) sul punto di arrivo dell'ultimo blocco con correzione del raggio utensile (il blocco viene prolungato con la sua tangente finale). La ricerca del punto di intersezione avviene nello stesso modo di G461.



Comportamento di svincolo con G462
(vedi l'esempio alla fine della sezione)

Con G462 l'angolo formato da N10 e N20 nel programma di esempio non viene svuotato come sarebbe possibile con l'utensile in uso. Questo comportamento può tuttavia essere necessario se il profilo del pezzo (che si scosta dal profilo programmato) nell'esempio non deve essere danneggiato alla sinistra di N20 anche per valori di y maggiori di 10 mm.
Se è attivo KONT (aggiramento del profilo nel punto di partenza o finale), viene distinto se il punto di arrivo si trova a monte o a valle del profilo.

Punto di arrivo a monte del profilo

Se il punto finale è situato davanti al profilo, il comportamento di svincolo è uguale come con NORM. Questa caratteristica non cambia nemmeno se l'ultimo blocco del profilo con G451 viene prolungato con una retta o un cerchio. Non sono pertanto necessarie altre strategie di aggiramento per evitare un danneggiamento del profilo in prossimità del punto di arrivo del profilo.

Punto di arrivo a valle del profilo

Se il punto di arrivo si trova a valle del profilo, viene sempre inserito un cerchio o una retta a seconda di G450 / G451. G460...G462 non ha alcun significato. Se l'ultimo blocco di movimento in questa situazione non ha alcun punto di intersezione con un blocco precedente, si può ottenere un punto di intersezione con l'elemento di profilo inserito oppure con il tratto di retta dal punto di arrivo del cerchio di aggiramento al punto di arrivo programmato.
Se l'elemento di profilo inserito è un cerchio (G450) e se forma un punto di intersezione con il blocco precedente, questo punto di intersezione è identico a quello che si otterrebbe con NORM e G461.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

In generale resta comunque un tratto supplementare di cerchio da percorrere. Per la parte lineare del blocco di svincolo non è più necessario il calcolo del punto di intersezione.
Nel secondo caso (se non è stato trovato alcun punto di intersezione dell'elemento di profilo inserito con i blocchi precedenti), il posizionamento avviene sul punto di intersezione tra le rette di svincolo e un blocco precedente.
Pertanto con G461 o G462 attivo si può avere un comportamento modificato rispetto a G460, se è attivo NORM oppure se il comportamento con KONT (condizionato dalla geometria) è identico a quello con NORM.

Ulteriori avvertenze

Il comportamento di accostamento è simmetrico al comportamento di svincolo.
Il comportamento di accostamento o svincolo viene determinato dallo stato del comando G nel blocco di accostamento o svincolo. Il comportamento di accostamento può quindi essere predisposto indipendentemente da quello di svincolo.

Esempio di programmazione

G461 nell'accostamento

```
N10 $TC_DP1[1,1]=120                    ; tipo di utensile fresa
N20 $TC_DP6[1,1]=10                     ; raggio
N30 X0 Y0 F10000 T1 D1
N40 Y20
N50 G42 X50 Y5 G461
N60 Y0 F600
N70 X30
N80 X20 Y-5
N90 X0 Y0 G40
N100 M30
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.12 Sorveglianza collisioni, CDON, CDOF e CDOF2

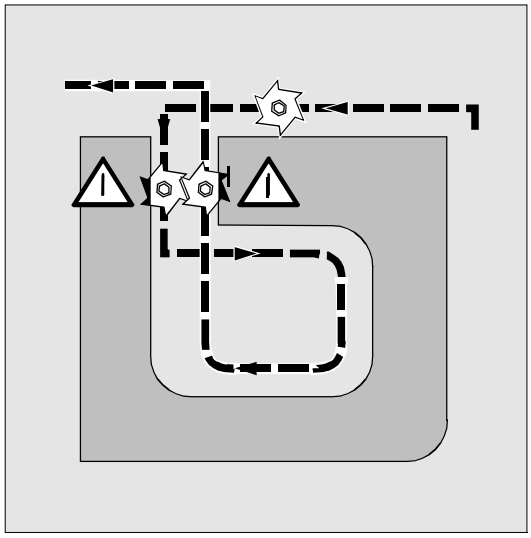
Programmazione

```
CDON
CDOF
CDOF2
```

Descrizione dei comandi

`CDON`	Attivazione del riconoscimento del collo di bottiglia
`CDOF`	Disattivazione del riconoscimento del collo di bottiglia
`CDOF2 (dal SW 6,4)`	Rilevamento della direzione di correzione dell'utensile sulla base delle parti di blocchi contigui. CDOF2 è attivo solo nella fresatura periferica 3D.

Funzione



Con CDON (Collision Detection ON) abilitata) e con correzione raggio utensile attiva, il controllo numerico sorveglia i percorsi dell'utensile mediante la preelaborazione del profilo. In questo modo è possibile riconoscere anzitempo eventuali collisioni e far sì che il controllo numerico le eviti.

Con il riconoscimento del collo di bottiglia escluso (CDOF) si cerca per il blocco attuale un punto d'intersezione con il precedente blocco di movimento (sugli spigoli interni), eventualmente anche in blocchi più a monte. Se anche con questo metodo non viene trovato alcun punto d'intersezione, si ha una segnalazione di errore.

Con CDOF può essere escluso un riconoscimento erroneo di punti critici, dovuto ad esempio a insufficienza di informazioni non disponibili nel programma NC.

Costruttore della macchina (MH 8.16)

Il numero di blocchi NC che vengono verificati può essere impostato tramite dato macchina (vedi costruttore della macchina).

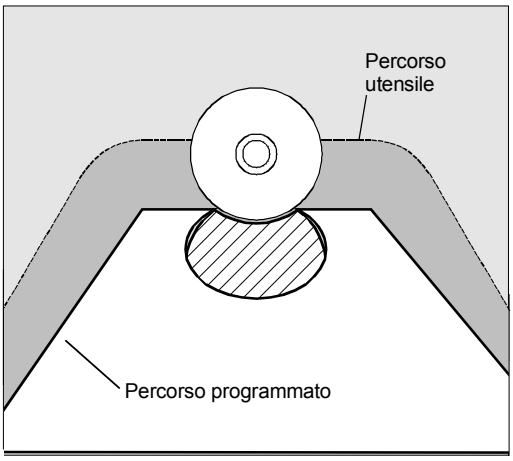
Sequenza

Di seguito sono riportati alcuni esempi di situazioni di lavorazione critiche che vengono riconosciute dal controllo numerico e compensate con la modifica del percorso dell'utensile.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Per evitare arresti del programma è opportuno che in fase di test venga utilizzato sempre l'utensile con raggio maggiore.

Negli esempi seguenti, per l'esecuzione del profilo è stato scelto un utensile con raggio troppo grande.

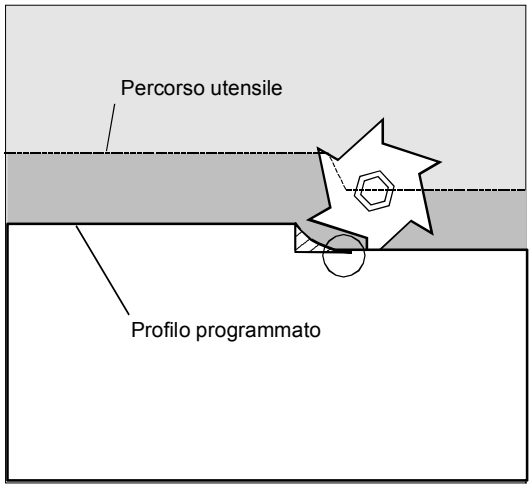


Riconoscimento del collo di bottiglia

Poiché il raggio dell'utensile scelto per l'esecuzione di questo profilo interno è troppo grande, il "collo di bottiglia" viene aggirato.
Viene emesso un allarme.

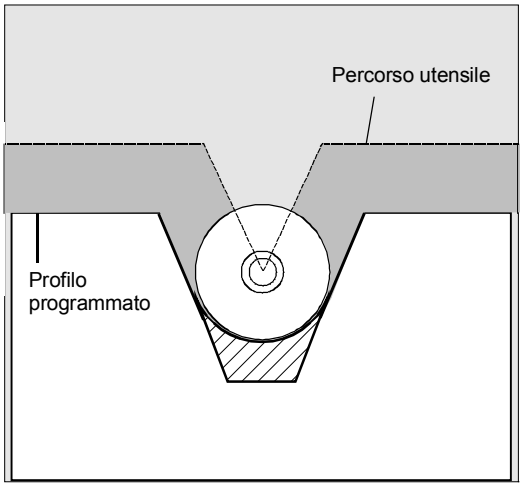
Percorso del profilo più corto del raggio utensile

L'utensile aggira lo spigolo del pezzo con un cerchio di raccordo e si riporta poi esattamente sul profilo programmato.



Raggio utensile troppo grande per la lavorazione interna

In questi casi la lavorazione sul profilo viene eseguita in modo da evitare di danneggiare il profilo stesso



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funzione

Con CDOF2 attivo, nei blocchi o nelle parti di blocco nei quali l'angolo differenziale tra la direzione della traiettoria e l'orientamento dell'utensile è inferiore a un determinato angolo limite, non si calcola

- alcun valore di correzione e nessuna
- direzione di correzione

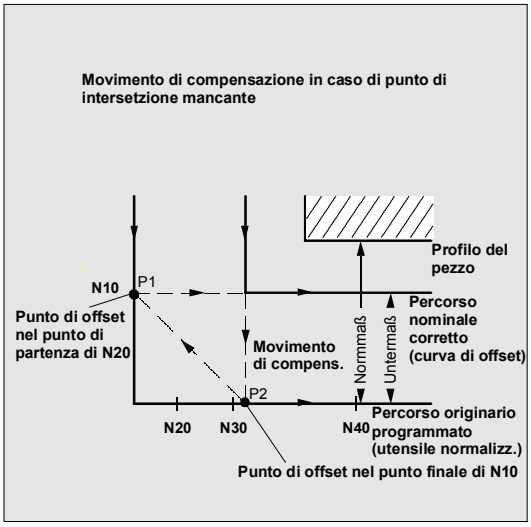
La direzione di correzione viene determinata da due blocchi contigui idonei. Se il

- **primo blocco dopo** un blocco di correzione del raggio utensile e
- **l'ultimo blocco prima di** un blocco di correzione del raggio utensile

non è correggibile, viene emesso un allarme.

CDOF2 è attivo solo nella fresatura periferica 3D.

Esempio:
Il programma NC descrive il percorso riferito al centro di un utensile normalizzato. Il profilo per un utensile attualmente utilizzato produce una sottoquota la quale, per illustrare meglio le caratteristiche geometriche, è rappresentata con una grandezza non realistica. In seguito si parte dalla premessa semplificata che il controllo controlla unicamente tre blocchi. Dato che un punto di intersezione esiste solo tra le curve di offset dei due blocchi N10 e N40, i due blocchi N20 e N30 dovrebbero essere omessi. In questo caso il controllo non conosce ancora il blocco N40, se N10 deve essere eseguito al termine. Pertanto può essere omesso un solo blocco.



Con CDOF2 attivo, il movimento di compensazione rappresentato nella figura viene eseguito e non viene arrestato. In questa situazione, un CDOF o CDON attivo produrrebbe un allarme.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.13 Correzione utensile 2 1/2 D, CUT2D, CUT2DF

Programmazione

CUT2D
CUT2DF

Descrizione

CUT2D	attivazione della correzione raggio 2 1/2 D (predisposizione standard)
CUT2DF	attivazione della correzione raggio 2 1/2 D, correzione raggio utensile relativa al frame attuale oppure a piani inclinati

Funzione

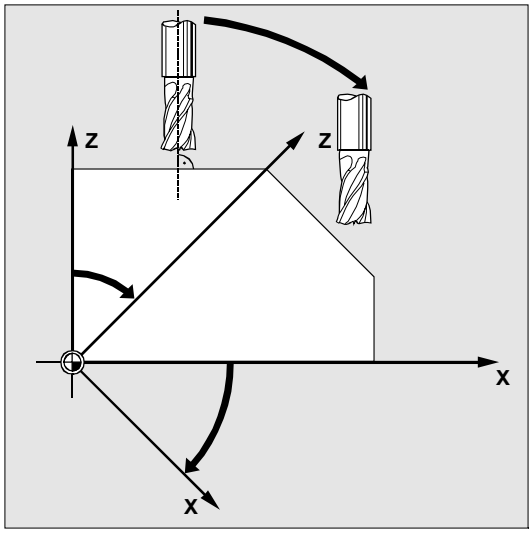
Impostando CUT2D oppure CUT2DF si definisce per la lavorazione su piani inclinati come deve agire o deve essere calcolata la correzione raggio utensile.

Sequenza

Correzione lunghezza utensile (CLU)
La correzione di lunghezza utensile viene in genere calcolata rispetto al piano di lavoro fisso nello spazio e non ruotato.

Correzione raggio utensile, CUT2D
Come è usuale in molte applicazioni, le correzioni di lunghezza e di raggio utensile vengono calcolate nel piano di lavoro **fisso nello spazio** definito con G17 ...G19.

Esempio G17 (piano X/Y):
La correzione raggio utensile agisce nel piano X/Y non ruotato, la correzione di lunghezza utensile agisce nella direzione Z.



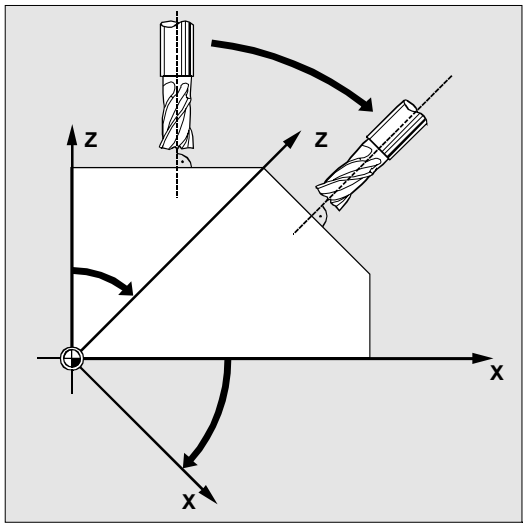
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Per la lavorazione su piani inclinati i valori di correzione utensile devono essere definiti di conseguenza oppure calcolati mediante l'impiego di funzionalità per la “correzione della lunghezza utensile per utensili orientabili”. Per una descrizione di questa possibilità di calcolo consultare il capitolo “Orientamento dell'utensile e correzione della lunghezza utensile”.

Si consiglia l'impiego di CUT2D quando la direzione dell'utensile non può essere variata e quando, per la lavorazione di piani inclinati, viene ruotato il pezzo. CUT2D vale in genere come predisposizione standard e pertanto non deve essere definita esplicitamente.

Correzione raggio utensile, CUT2DF
In questo caso la macchina ha la possibilità di orientare l'utensile perpendicolarmente al piano di lavoro inclinato.

Se viene programmato un frame contenente una rotazione, con CUT2DF viene ruotato anche il piano di correzione. La correzione del raggio utensile viene calcolata nel piano di lavoro ruotato.



La correzione di lunghezza utensile continua ad agire nel piano di lavoro non ruotato.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.14 Correzione della lunghezza utensile per utensili orientabili TCARR, TCOABS, TCOFR

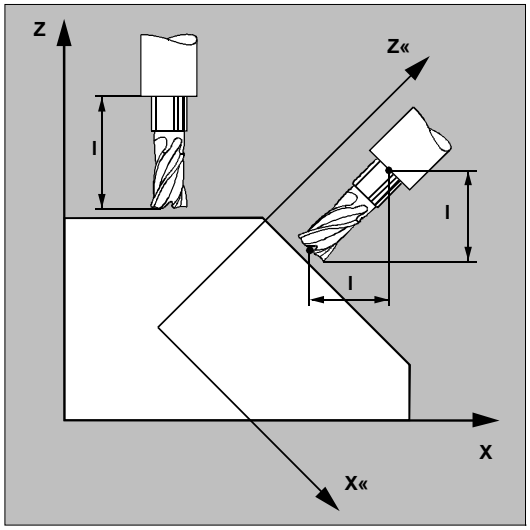
Programmazione

```
TCARR=[m]
TCOABS
TCOFR
TCOFRZ, TCOFRY, TCOFRX
```

Descrizione

TCARR=[m]	Richiesta portautensili con il numero "m"
TCOABS	Calerlare i componenti della lunghezza utensile dall'attuale orientamento del portautensili
TCOFR	Determinare i componenti della lunghezza utensile dall'orientamento del frame attivo
TCOFRZ	Portautensili orientabile dal frame attivo il cui utensile punta nella direzione Z.
TCOFRY	Portautensili orientabile dal frame attivo il cui utensile punta nella direzione Y.
TCOFRX	Portautensili orientabile dal frame attivo il cui utensile punta nella direzione X.

Funzione



Con la variazione dell'orientamento nello spazio dell'utensile variano anche i componenti della lunghezza utensile.
Dopo il riallestimento, per es. mediante impostazione manuale o cambio del portautensili con direzione spaziale fissa, occorre ricalcolare i componenti della lunghezza utensile. Questo avviene con i comandi di movimento TCOABS e TCOFR.
A partire da SW 6.1, un portautensili orientabile di un frame può essere determinato, selezionando l'utensile con TCOFRZ, TCOFRY e TCOFRX. Allo stesso modo può essere determinata la direzione nella quale deve puntare l'utensile.

Sequenza

Richiesta portautensili TCARR
Con TCARR si richiedono i dati geometrici (memoria di correzione) con il numero del portautensili m
Con m=0 si disattiva il portautensili attivo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ulteriori avvertenze

I dati geometrici del portautensili diventano attivi solo dopo che è stato richiamato un utensile. L'utensile selezionato resta attivo anche dopo il cambio di un portautensili.

I dati geometrici attuali del portautensili possono anche essere definiti nel partprogram mediante le corrispondenti variabili di sistema.

Per la definizione della cinematica del portautensili con variabili del sistema, vedere
Bibliografia: /PGA/, “Manuale di programmazione Preparazione del lavoro” cap. ”Cinematica del portautensili”

Correzione lunghezza utensili in base all'orientamento del portautensili, TCOABS

TCOABS calcola la correzione lunghezza utensile a partire dagli angoli di orientamento attuali del portautensili, memorizzati nelle variabili di sistema $TC_CARR13 e $TC_CARR14.

Per ricalcolare la correzione lunghezza utensile in caso di cambio di frame, occorre selezionare nuovamente l'utensile.

Ulteriori avvertenze

L'orientamento dell'utensile deve essere adattato manualmente al frame attivo.

Nel calcolo della correzione lunghezza utensile vengono calcolati in un passo intermedio anche gli angoli di rotazione del portautensili. Dato che nei portautensili con due assi di rotazione esistono in genere due coppie di angoli di rotazione con cui è possibile adattare l'orientamento dell'utensile al frame attivo, è necessario che i valori degli angoli di rotazione memorizzati nelle variabili di sistema corrispondano perlomeno approssimativamente agli angoli di rotazione impostati meccanicamente.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ulteriori avvertenze

Il controllo numerico non può controllare gli angoli di rotazione calcolati tramite l'orientamento dei frame per verificare la loro possibilità di impostazione sulla macchina.

Se gli assi di rotazione del portautensili sono disposti in modo che l'orientamento dell'utensile calcolato non possa essere raggiunto con l'orientamento dei frame, viene emesso un allarme.
La commutazione tra TCOFR e TCABS provoca un ricalcolo della correzione lunghezza utensile.

Non è ammessa la combinazione della correzione fine dell'utensile con le funzionalità di correzione lunghezza utensile per i portautensili mobili. Se si tenta di richiamare contemporaneamente le due funzioni, viene emessa una segnalazione di errore.

Con **TOFRAME** è possibile definire un frame in base alla direzione di orientamento del portautensili selezionato. Per informazioni più dettagliate consultare il manuale di programmazione: Concetti fondamentali, al capitolo "Frame".

In caso di trasformazione attiva dell'orientamento (trasformazione a 3, 4, 5 assi) è possibile selezionare un portautensili con orientamento che si discosta dalla posizione di zero senza che venga emesso un allarme.
In caso di trasformazione attiva dell'orientamento (trasformazione a 3, 4, 5 assi) è possibile selezionare un portautensili con orientamento che si discosta dalla posizione di zero senza che venga emesso un allarme.

Direzione dell’utensile dal frame attivo

A partire da SW 6.1 il portautensili orientabile può essere impostato in maniera tale da far sì che l’utensile, con

- TCOFR ovv. TCOFRZ, indichi in direzione Z.
- TCOFRY indichi in direzione Y.
- TCOFRX indichi in direzione X.

Nella lavorazione su un piano inclinato, le correzioni utensili vengono considerate come se l’utensile si trovasse in posizione perpendicolare al piano.

Con codici G attivi TCOFR, ecc., l’orientamento utensile utilizzato per il calcolo della lunghezza dell’utensile viene rilevato ogni volta di nuovo sulla base del frame attivo nel momento in questione.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.15 Sorveglianza utensili per rettifica nel partprogram, TMON, TMOF

Occupazione dei parametri specifici degli utensili

Altri parametri specifici degli utensili possono essere impostati mediante dato macchina ed occupati dall'utente.

Parametri	Descrizione	Tipo di dati
Parametri specifici degli utensili		
$TC_TPG1	Numero del mandrino	Numero intero
$TC_TPG2	Norma di concatenamento I parametri vengono mantenuti automaticamente identici per il lato sinistro e destro della mola.	Intero
$TC_TPG3	Raggio minimo della mola	Reale
$TC_TPG4	Larghezza minima della mola	Reale
$TC_TPG5	Larghezza attuale della mola	Reale
$TC_TPG6	Numero di giri massimo	Reale
$TC_TPG7	Velocità periferica massima	Reale
$TC_TPG8	Angolo della mola obliqua	Reale
$TC_TPG9	Numero di parametro per il calcolo del raggio	Intero

Programmazione

```
TMON (n. T)
TMOF (n. T)
```

Descrizione dei comandi

TMON (n. T)	Selezione sorveglianza utensili	Sorveglianza del numero T solo necessaria, se l'utensile con questo numero T non è attivo.
TMOF (n. T)	Disattivazione della sorveglianza utensile n. T= 0: disattivare la sorveglianza per tutti gli utensili	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funzione

Con il comando TMON è possibile attivare per gli utensili di rettifica (tipo 400...499) la sorveglianza della geometria e dei giri nel partprogram NC. La sorveglianza resta attiva fino a che non viene annullata nel partprogram con il comando TMOF.

Ulteriori avvertenze

La sorveglianza utensile può essere attivata solo se sono stati settati i dati di rettifica specifici per l'utensile $TC_TPG1 ... $TC_TPG9 (vedi "Preparazione del lavoro").
A seconda del dato macchina è possibile attivare la sorveglianza utensile per gli utensili di rettifica (tipo 400...499) implicitamente con la scelta dell'utensile.
Per ogni mandrino può essere attiva in ogni momento **una** sola sorveglianza.

Sorveglianza della geometria
Vengono sorvegliati il raggio e larghezza attuali della mola.
La sorveglianza del riferimento di velocità rispetto al valore limite dei giri avviene ciclicamente in base all'override mandrino.
Il valore limite dei giri è il valore più basso risultante dal confronto tra il numero di giri max. e il numero di giri calcolati sulla base della VPM max. e del raggio mola attuale.

Lavorazione senza l'impiego di numeri T e D
Tramite dati macchina può essere effettuata un'impostazione standard dei numeri T e D, che non deve essere più programmata e che diventa attiva dopo Power On / Reset.

Esempio:
Lavorazione con la stessa mola.
Tramite il dato macchina è possibile impostare che l'utensile attivo venga mantenuto dopo il reset;
vedi /PGA/ Manuale di programmazione “Preparazione del lavoro”.

Costruttore della macchina (MH 8.11)

Tenere in considerazione i dati del costruttore della macchina.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.16 Correzioni supplementari (dal SW 5)

Le correzioni addizionali possono essere considerate come correzioni di processo programmabili nell'elaborazione. Si riferiscono ai dati di un tagliente e fanno quindi parte dei dati del tagliente dell'utensile.
I dati di una correzione supplementare vengono attivati tramite un numero DL (DL: Location dependent); correzioni relative al rispettivo luogo d'impiego) e vengono immesse nel settore operativo Parametri tramite la schermata di parametrizzazione Correzione utensili.

8.16.1 Selezione delle correzioni (mediante numeri DL)

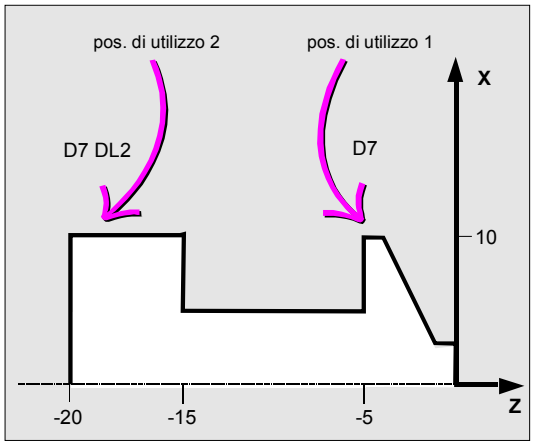
Programmazione

`DL=x` selezione correzione addizionale, x = 1...6

Chiarimenti

- Per ogni numero D possono essere attivate fino a 6 correzioni addizionali
  (memorizzate sotto i rispettivi numeri DL).
- Si può distinguere tra valore di messa a punto e valore di usura.
- Richiamando un numero D, diventa attivo DL=1.

Funzione



Valore di messa a punto:
il valore di messa a punto viene determinato come opzione dal costruttore della macchina mediante dato macchina.
Stesso tagliente:
Lo stesso tagliente viene utilizzato per 2 sedi di cuscinetto (vedi esempio). Tramite spinte di lavorazione, ecc., è possibile compensare un errore di quota dovuto allo posizione di utilizzo.
Correzione fine:
L'eventuale sovraquota o sottoquota che dovesse risultare può essere corretta a seconda dell'impiego.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Costruttore della macchina (MH 8.13)

La determinazione del numero e dell'attivazione delle correzioni addizionali avviene mediante dati macchina.

Esempio di programmazione

`N110 T7 D7`	la torretta viene posizionata sul posto 7. D7 und DL=1 vengono attivati ed eseguiti
`N120 G0 X10 Z1`	nel blocco successivo N120
`N135 G1 Z-6`	
`N140 G0 DL=2 Z-14`	oltre a D7 viene attivato DL=2 ed eseguito nel blocco successivo
`N150 G1 Z-21`	
`N160 G0 X200 Z200`	accostamento al punto del cambio utensile
`...`	

8.16.2 Definizione dei valori di usura e di messa a punto

I valori di usura e di messa a punto possono essere letti e scritti mediante variabili di sistema e rispettivi servizi BTSS.
La logica si basa sulla logica delle corrispondenti variabili di sistema per utensili e taglienti.

Programmazione

`$TC_SCPxy[t,d]`	Valori di usura
`$TC_ECPxy[t,d]`	Valori di messa a punto

Spiegazione dei parametri

`$TC_SCPxy`	Valori di usura assegnati al rispettivo parametro geometrico; x corrisponde al numero del valore di usura e crea il riferimento al parametro geometrico,
`$TC_ECPxy`	Valori di messa a punto assegnati al rispettivo parametro geometrico; x corrisponde al numero del valore di messa a punto e crea il riferimento al parametro geometrico,
`t`	Numero T dell'utensile
`d`	Numero D del tagliente dell'utensile

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Funzione

Mediante le variabili di sistema $TC_DP3 - $TC_DP11 viene descritta la geometria dell'utensile. Accanto ai parametri per l'usura fisica ($TC_DP12 - $TC_DP20), è possibile assegnare ad ogni parametro geometrico fino a 6 valori di usura ($TC_SCP1y - $TC_SCP6y) e fino a 6 valori di messa a punto ($TC_ECP1y - $TC_ECP6y).

Esempio:

Parametri: $TC_DP**3** (lunghezza 1, negli utensili di tornitura)

Valori di usura: $TC_SCP1**3** - $TC_SCP6**3**

Valori di messa a punto: $TC_ECP1**3** - $TC_ECP6**3**

$TC_SCP4**3** [t, d] = 1.0

Il valore di usura della lunghezza 1 viene fissato per il tagliente (numero D d) dell'utensile (t) al valore 1.0.



Avvertenza

I valori di usura e di messa a punto fissati vengono sommati ai parametri geometrici ed ai restanti parametri di correzione (numeri D).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.16.3 Cancellazione di correzioni supplementari (DELDL)



Programmazione

```
stato = DELDL[t,d]
```



Spiegazione dei parametri

`DELDL [t,d]`	Vengono cancellate tutte le correzioni addizionali del tagliente con il numero D d dell'utensile t.
`DELDL[t]`	Vengono cancellate tutte le correzioni addizionali di tutti i taglienti dell'utensile t.
`DELDL`	Vengono cancellate tutte le correzioni addizionali dei taglienti di tutti gli utensili dell'unità TO (per il canale in cui viene programmato il comando).
`stato`	0: la cancellazione è stata eseguita con successo. –1: la cancellazione non è stata eseguita (se la parametrizzazione descrive esattamente un tagliente) oppure la cancellazione non è avvenuta per intero (se la parametrizzazione descrive più taglienti).



Funzione

Con DELDL vengono cancellate le correzioni addizionali per il tagliente di un utensile (abilitazione di memoria). Vengono cancellati sia i valori di usura fissi sia i valori di messa a punto.



Ulteriori avvertenze

I valori di usura e di messa a punto di utensili attivi non possono essere cancellati (analogamente al comportamento di cancellazione di correzioni D o di dati utensile).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.17 Correzioni utensile - trattamento speciale (dal SW 5)

Funzione

Con i dati operatore DS 42900...DS 42940 è possibile controllare i valori algebrici per la lunghezza dell'utensile e l'usura.
Questo vale anche per il comportamento dei componenti dell'usura nella specularità di assi geometrici o nel cambio del piano di lavorazione.

Quando in seguito si fa riferimento ai valori di usura, si intende sempre la somma dei valori di usura effettivi ($TC_DP12 ... $TC_DP20) e delle correzioni di somma con i valori di usura ($SCPX3 ... $SCPX11) e con i valori di messa a punto ($ECPX3 ... $ECPX11).
Per ulteriori dettagli sulle correzioni delle somme, fare riferimento a
/FBW/, Descrizione delle funzioni Gestione utensili.

Vedi anche:
- /PGA/, Manuale di programmazione, Preparazione del lavoro, capitolo 8
- Descrizione delle funzioni, Macchina di base (parte 1), Correzione utensile (W1)

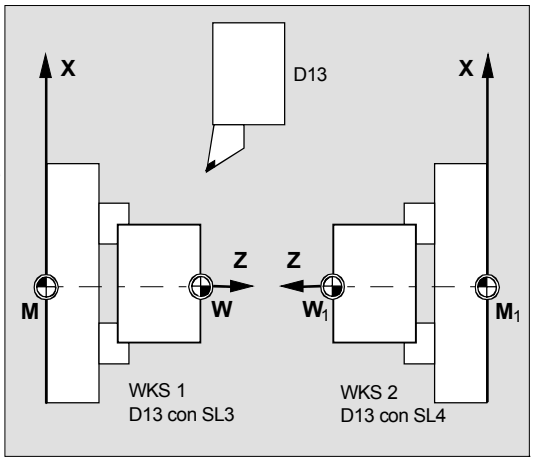
Dati operatore richiesti

SD42900 MIRROR_TOOL_LENGTH	Specularità di componenti della lunghezza utensile e componenti della quota base
SD42910 MIRROR_TOOL_WEAR	Specularità di valori di usura dei componenti della lunghezza utensile
SD42920 WEAR_SIGN_CUTPOS	Valutazione del segno algebrico dei componenti dell'usura in funzione della posizione del tagliente
SD42930 WEAR_SIGN	Inverte i segni delle quote di usura
SD42935 WEAR_TRANSFORM	Trasformazione dei valori di usura
SD42940 TOOL_LENGTH_CONST	Assegnazione dei componenti della lunghezza utensile agli assi geometrici
SD42950 TOOL_LENGTH_TYPE	Assegnazione dei componenti della lunghezza utensile indipendentemente dal tipo di utensile
SD42960 TOOL_TEMP_COMP	Valore di compensazione di temperatura dell'utensile in direzione dell'utensile. È attivo anche quando esiste un orientamento dell'utensile.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.17.1 Speculare le lunghezze utensile

SD 42900 MIRROR_TOOL_LENGTH
Dato di setting **diverso da** zero:
vengono speculati anche i componenti della lunghezza utensile ($TC_DP3, $TC_DP4 e $TC_DP5) e i componenti delle quote base ($TC_DP21, $TC_DP22 e $TC_DP23), i cui assi sono speculati, mediante inversione del segno.
I valori di usura **non** vengono speculati. Se questi valori devono essere speculati, è necessario impostare il dato operatore $SC_MIRROR_TOOL_WEAR.



SD 42910 MIRROR_TOOL_WEAR
Dato di setting **diverso da** zero:
Vengono speculati i valori di usura dei componenti della lunghezza utensile, i cui assi sono speculati, mediante inversione del segno.

8.17.2 Valutazione del segno algebrico usura

SD 42920 WEAR_SIGN_CUTPOS
Dato di setting **diverso da** zero:
per gli utensili con posizione del tagliente rilevante (utensili di tornitura e di rettifica – tipi di utensili 400...599) la valutazione dei segni algebrici dei componenti di usura nel piano di lavorazione dipende dalla posizione del tagliente. Per i tipi di utensili senza posizione del tagliente rilevante questo dato operatore non ha rilevanza.
Nella tabella seguente le quote sono contrassegnate con una X, il cui segno viene invertito mediante il dato operatore 42920 (diverso da 0):

Posizione di taglio	Lunghezza 1	Lunghezza 2
1		
2		X
3	X	X
4	X	
5		
6		
7		X
8	X	
9		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Ulteriori avvertenze

I dati operatore 42920 e 42910 per la valutazione dei segni algebrici sono dipendenti uno dall'altro. Se per esempio il segno di una quota viene modificato mediante i due dati operatore, il segno algebrico risultante resta invariato.



SD 42930 WEAR_SIGN
Dato operatore **diverso da** zero:
Il segno delle quote di usura viene invertito. Agisce sia sulla lunghezza utensile sia sulle altre grandezze come raggio utensile, raggio di arrotondamento ecc.
Se si immette una quota di usura positiva, l'utensile diventa “più corto” e “più sottile”.
Esempio: vedere il capitolo seguente "Attivazione dei dati operatore modificati".

8.17.3 Definizione del sistema di coordinate per valori di usura, TOWSTD, TOWMCS/WCS



Programmazione

TOWSTD	Valore di posizione base per le correzioni della lunghezza utensile
	Definizione valore di usura
TOWMCS	nel SCM
TOWWCS	nel SCP
TOWBCS	nel SCB
TOWTCS	sul punto di riferimento del portautensili (portautensili orientabile)
TOWKCS	della testa dell’utensile (trasformazione cinematica)



Sistemi di coordinate della lavorazione attiva

Dai seguenti sistemi di coordinate possono sorgere offset della lunghezza utensile che includono la componente della lunghezza utensile Usura tramite il rispettivo codice G del gruppo 56 in un utensile attivo.

1. Sistema di coordinate macchina (SCM)
2. Sistema di coordinate base (SCB)
3. Sistema di coordinate pezzo (SCP)
4. Sistema di coordinate utensile della trasformazione cinematica (KCS)
5. Sistema di coordinate utensile (TCS)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nella seguente tabella sono elencati i più importanti criteri di distinzione

Codice G	Valore di usura	Portautensili attivo orientabile
TOWSTD	Valore della posizione di base; lunghezza dell'utensile	I valori di usura sono soggetti alla tornitura
TOWMCS	Valore di usura nel SCM. TOWMCS è identico a TOWSTD se non è attivo alcun portautensili orientabile.	Ruota soltanto il vettore della lunghezza utensile risultante senza considerazione dell'usura.
TOWWCS	Nel SCP il valore di usura viene convertito al SCM.	Il vettore dell'utensile viene calcolato senza tener conto dell'usura come nel TOWMCS.
TOWBCS	Nel SCB il valore di usura viene convertito al SCM.	Il vettore dell'utensile viene calcolato senza tener conto dell'usura come nel TOWMCS.
TOWTCS	Nel sistema di coordinate utensile il valore di usura viene convertito al SCM.	Il vettore dell'utensile viene calcolato senza tener conto dell'usura come nel TOWMCS.

TOWWCS , TOWBCS, TOWTCS
Il vettore di usura viene sommato al vettore dell'utensile.



Funzione

Assegnazione del sistema di coordinate
In funzione della cinematica della macchina o dell'esistenza di un portautensili orientabile, i valori di usura misurati in uno di questi sistemi di coordinate vengono convertiti ovv. trasformati in un sistema di coordinate appropriato.



Se non è attiva né una trasformazione cinematica né un portautensili orientabile, all'infuori del SCP tutti i quattro sistemi di coordinate coincidono. Quindi solo il SCP si differenzia dagli altri. Dato che devono essere valutate esclusivamente lunghezze utensili, le traslazioni tra i sistemi di coordinate non hanno alcun significato.

Trasformazione lineare
La lunghezza dell'utensile nel SCM può essere definito razionalmente soltanto se il SCM risulta dal SCB mediante una trasformazione lineare.

Trasformazione non lineare
Se, ad es. con TRANSMIT, è attiva una trasformazione non lineare, viene automaticamente utilizzato il SCB in caso di indicazione del SCM come sistema di coordinate desiderato

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Sequenza

Inclusione dei valori di usura

Il dato di setting **SD 42935 WEAR_TRANSFORM** definisce quale delle tre componenti di usura

1. usura
2. correzioni cumulative fini
3. correzioni cumulative grossolane

di una rotazione sara sottoposto ad una trasformazione di adattatore o a un portautensili orientabile quando è attivo uno dei seguenti codici G.

- TOWSTD posizione di base per correzioni nella lunghezza utensile
- TOWMCS Valori di usura

  nel sistema di coordinate macchina (SCM)
- TOWWCS Valori di usura nel sistema di coordinate pezzo (SCP)
- TOWBCS Valori di usura (BKS) nel sistema di coordinate base
- TOWTCS Valori di usura nel sistema di coordinate utensile sul portautensili (riferimento portautensili T)
- TOWKCS Valori di usura nel sistema di coordinate della testa dell'utensile in caso di trasformazione cinematica



Ulteriori avvertenze

Nella valutazione delle singole componenti di usura (assegnazione agli assi geometrici, valutazione dei segni algebrici) influiscono

- il piano attivo
- la trasformazione di adattamento
- ed i seguenti dati di setting:

  SD 42910: MIRROW_TOOL_WEAR
  SD 42920: WEAR_SIGN_CUTPOS
  SD 42930: WEAR_SIGN
  SD 42940: TOOL_LENGTH_CONST
  SD 42950: TOOL_LENGTH_TYPE



Bibliografia

Per ulteriori informazioni sulla correzione utensili consultare:
/FB/, Descrizione delle funzioni Macchina di base (parte 1), correzione utensile (W1)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.17.4 Lunghezza utensile e cambio del piano



SD 42940 TOOL_LENGTH_CONST
Dato di setting **diverso da** zero:
L'assegnazione dei componenti della lunghezza utensile (lunghezza, usura e quota base) agli assi geometrici nel cambio del piano di lavorazione (G17...G19) non viene modificata.

La tabella seguente mostra l'assegnazione dei componenti della lunghezza utensile agli assi geometrici per gli utensili di tornitura e di rettifica (tipi utensile da 400 a 599):

Indice	Lunghezza 1	Lunghezza 2	Lunghezza 3
17	Y	X	Z
18*)	X	Z	Y
19	Z	Y	X
-17	X	Y	Z
-18	Z	X	Y
-19	Y	Z	X

*) Ogni valore diverso da 0 che non sia uguale a uno dei sei valori indicati viene valutato come il valore 18.

La tabella seguente mostra l'assegnazione dei componenti della lunghezza utensile agli assi geometrici per tutti gli altri utensili (tipi utensile < 400 ovv. > 599):

Piano di lavorazione	Lunghezza 1	Lunghezza 2	Lunghezza 3
17*)	Z	Y	X
18	Y	X	Z
19	X	Z	Y
-17	Z	X	Y
-18	Y	Z	X
-19	X	Y	Z

*) Ogni valore diverso da 0 che non sia uguale a uno dei sei valori indicati viene valutato come il valore 17.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Ulteriori avvertenze

Nella rappresentazione nelle tabelle si parte dal presupposto che gli assi geometrici da 1 a 3 vengano definiti con X, Y, Z. Per l'assegnazione di una correzione ad un asse non è determinante l'identificatore dell'asse, quanto piuttosto la sequenza degli assi.

Attivazione dei dati di setting modificati



Funzione

In caso di variazione dei dati di setting descritti, i nuovi valori dei componenti utensili diventano attivi non appena viene selezionato un tagliente. Se è già attivo un utensile e occorre rendere attivi nuovi valori modificati dei dati di questo utensile, è necessario prima selezionare nuovamente l'utensile.



Lo stesso vale per il caso in cui vari la lunghezza utensile risultante, in quanto è stato modificato lo stato di specularità di un asse. Per rendere attivi i componenti della lunghezza utensile modificati, l'utensile deve essere riselezionato dopo il comando di specularità.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Portautensili orientabili e nuovi dati di setting



Funzione

I dati di setting DS 42900...DS 42940 non agiscono sui componenti di un portautensili orientabile eventualmente attivo. Un utensile viene comunque sempre considerato con la sua lunghezza risultante totale (lunghezza utensile + usura + quota base) nel calcolo con un portautensili orientabile. Nel calcolo della lunghezza totale risultante vengono tenute in considerazione tutte le modifiche provocate dai dati operatore; ciò significa che i vettori del portautensili orientabile sono indipendenti dal piano di lavorazione.



Ulteriori avvertenze

Spesso, quando si utilizza un portautensili orientabile, è opportuno definire tutti gli utensili per un sistema di base non speculato, anche gli utensili che vengono usati solo per la lavorazione speculare. Nella lavorazione con assi speculati il portautensili viene ruotato in modo che la posizione effettiva dell'utensile venga descritta correttamente. Tutti i componenti della lunghezza utensile hanno quindi automaticamente effetto nella direzione corretta, per cui non è necessario controllare la valutazione di singoli componenti mediante dati operatore in funzione dello stato di specularità di singoli assi.



Può essere comodo utilizzare la funzionalità del portautensili orientabile se sulla macchina non è prevista fisicamente alcuna possibilità di ruotare gli utensili, ma questi ultimi sono installati in modo fisso con diversi orientamenti. La quotazione dell'utensile può essere effettuata in maniera uniforme in base ad un orientamento di base, mentre le quote rilevanti ai fini della lavorazione si ottengono tramite le rotazioni di un portautensili virtuale.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.18 Utensile con posizione del tagliente rilevante (dal SW5)

Funzione

fino al SW 4.x

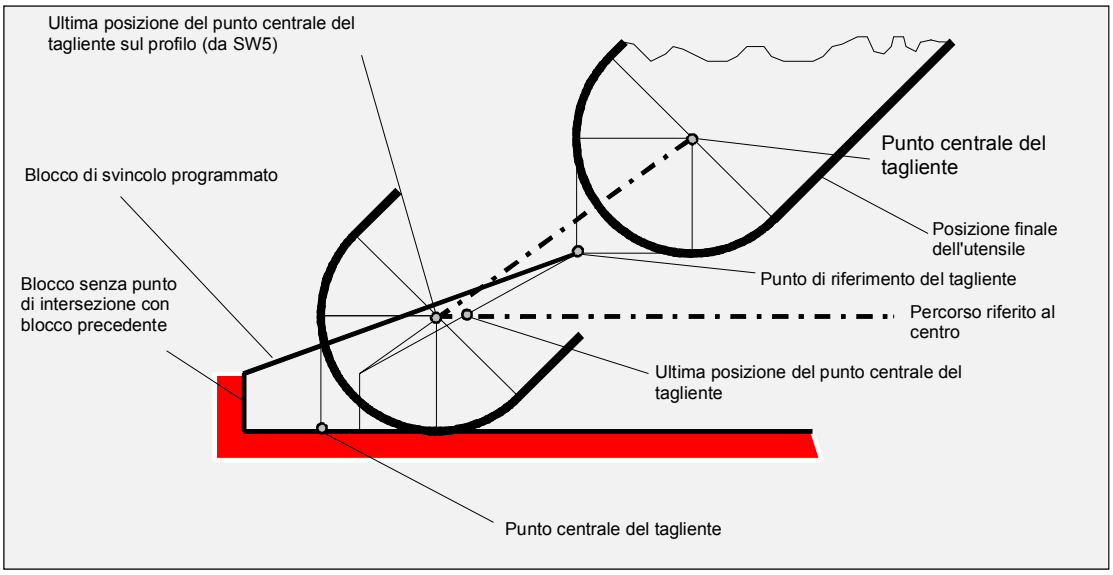
Per gli utensili con posizione del tagliente rilevante (utensili di tornitura e rettifica – tipi di utensile 400...599; vedere sezione precedente “Valutazione del segno algebrico usura”) un cambio da G40 a G41/G42 o viceversa viene considerato come un cambio utensile. Ciò provoca, in caso di trasformazione attiva (ad es. TRANSMIT), uno stop avanzamento (stop decodifica) e quindi eventualmente degli scostamenti rispetto al profilo previsto per il pezzo.

A partire dal SW 5

Si hanno le seguenti modifiche:

1. Il cambio da G40 a G41/G42 e viceversa non viene più trattato come cambio utensile. Pertanto, in caso di transmit, non si verifica più uno stop avanzamento.
2. Per il calcolo dei punti di taglio con il blocco di accostamento o di svincolo viene utilizzata la retta tra i punti centrali del tagliente a inizio e a fine blocco. La differenza tra punto di riferimento del tagliente e punto centrale del tagliente viene sovrapposta a questo movimento.
   Nell’accostamento e svincolo con KONT (l’utensile aggira il punto del profilo; vedi la sezione precedente “Accostamento e svincolo del profilo”), la sovrapposizione avviene nella parte lineare del movimento di accostamento o svincolo. Per questa ragione le condizioni geometriche sono identiche negli utensili con o senza posizione del tagliente rilevante . Le differenze rispetto al comportamento precedente si ricavano solo nei casi relativamente rari in cui il blocco di accostamento o svincolo costituisce un punto di taglio con un blocco di movimento non contiguo (vedere la figura seguente).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



3. Il cambio di un utensile con correzione del raggio utensile attiva, nel quale la distanza tra centro del tagliente e punto di riferimento dello stesso varia, non è consentito nei blocchi circolari e nei blocchi di movimento con polinomi razionali che hanno un grado di denominatore > 4. Negli altri tipi di interpolazione è ammesso un cambio opposto allo stato attuale anche se è attiva la trasformazione (ad es. Transmit).
4. Nella correzione del raggio utensile con orientamento variabile dell'utensile la trasformazione dal punto di riferimento del tagliente al punto centrale del tagliente non è più realizzabile con un semplice spostamento origine. Gli utensili con posizione del tagliente rilevante sono quindi vietati nella fresatura periferica 3D (allarme).

Ulteriori avvertenze

Per la fresatura frontale l'argomento non è importante perché in questo caso sono finora ammessi solo i tipi di utensili definiti senza posizione rilevante del tagliente. (Gli utensili con un tipo di utensile non espressamente ammesso verranno trattati come frese a testa cilindrica con il raggio indicato. L'indicazione di una posizione del tagliente sarà ignorata.)

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Spazio per appunti

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funzioni supplementari

9.1 Emissioni di funzioni ausiliarie 9-356
9.1.1 Funzioni M 9-361
9.1.2 Funzioni H 9-364

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

9.1 Emissioni di funzioni ausiliarie



Funzione

Con l'emissione di funzioni ausiliarie viene comunicato al PLC in tempo utile quando il partprogram deve fare eseguire dal PLC determinate manovre della macchina utensile. Questo avviene mediante trasmissione all'interfaccia del PLC delle corrispondenti funzioni ausiliarie con i rispettivi parametri. L'elaborazione dei valori e dei segnali trasmessi deve avvenire mediante il programma applicativo del PLC.

Emissioni di funzioni

È possibile trasmettere le seguenti funzioni al PLC:

- scelta utensile T
- correzione utensile D, DL (dal SW 5.2)
- avanzamento F / FA
- giri del mandrino S
- Funzioni H
- Funzioni M

Per le funzioni di cui sopra è possibile definire se devono essere trasmesse al PLC durante la sequenza di lavorazione e quali reazioni devono provocare.

Per ogni gruppo di funzioni o per ogni funzione singola si definisce, mediante dato macchina, se l'emissione deve avvenire:

- prima del movimento degli assi
- contemporaneamente al movimento degli assi oppure
- dopo il movimento degli assi

Nel PLC è possibile attivare diversi comportamenti di conferma per l'emissione di funzioni ausiliarie.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmazione

```
lettera codice[ampliamento degli
indirizzi]=valore
```

Chiarimenti

Le lettere di riferimento ammesse per le funzioni ausiliarie sono:
M, S, H, T, D, DL, F.
Nella tabella che segue sono riportate indicazioni sul significato e i campi di valori per l'ampliamento degli indirizzi e il valore nell'emissione delle funzioni ausiliarie. Inoltre viene indicato il numero ammesso di funzioni ausiliarie di un tipo per blocco.

DL dal SW 5.2

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Quadro generale delle funzioni ausiliarie, programmazione							
Funz.	**Ampliamento degli indirizzi** (numeri interi)		**Valore**			**Spiegazioni**	**Numero funz. per blocco**
	Significato	**Campo**	**Campo**	**Tipo**	**Descrizione**		
M	-	implicito 0	0-99	INT	Funzione	Per il campo di valori compreso tra 00 e 99 l'ampliamento degli indirizzi è 0. Obbligatoriamente senza ampliamento degli indirizzi M0, M1, M2, M17, M30	5
	Numero mandrino	1- 12	1-99		Funzione	M3, M4, M5, M19, M70 con ampliamento degli indirizzi numero del mandrino, ad es. M5 per mandrino 2: M2=5. Se il mandrino non è specificato, viene utilizzato il mandrino master.	
	A piacere	0 - 99	100- (valore INT max.)		Funzione	Funzione M utente	
S	Numero mandrino	1- 12	0-±3.4028 ex 38	REALE	Numero di giri	Senza numero mandrino per mandrino master	3
H	A piacere	0-99	±(Max. valore INT) ±3.4028 ex 38	INT (SW 5) REALE	A piacere	Le funzioni non hanno alcun effetto nell'NCK, devono essere realizzate esclusivamente dal PLC	3
T	N. mandrino (con gestione utensili attiva)	1-12	0-32000 (anche nome utensile con gestione utensili attiva)	INT	Selezione utensile	I nomi utensile non vanno all'interfaccia del PLC.	1
D			0-9	INT	Selezione correzione utensile	Disattivazione D0, default D1	1
DL	Correzione dipendente dal luogo	1 - 6	±3.4028 ex 38	REALE	Vedere selezione correzione fine utensile /FBW/	Si riferisce al numero D scelto in precedenza	1
F	Avanzamento di contornitura	0	0,001- 999 999,999	REALE	Avanzamenti di contornitura		6
(FA)	N. asse	1-31	0,001- 999 999,999		Avanzamenti assi		

Numero di emissioni funzioni per ogni blocco NC
In un blocco NC possono essere programmate al massimo 10 emissioni di funzioni.
Le funzioni ausiliarie possono anche essere emesse tramite parti di azione delle **azioni sincrone**. S. /FBSY/

Non deve essere superato il numero massimo di un tipo secondo quanto indicato in tabella.

Raggruppamento
Le funzioni di cui sopra possono essere riunite in gruppi. Per alcuni comandi M il raggruppamento è già predefinito. Con il raggruppamento è possibile determinare il comportamento di conferma.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Conferme

Emissioni rapide di funzioni, QU

Le funzioni non progettate come emissioni veloci possono essere definite come tali in singoli casi utilizzando la parola chiave QU. La sequenza di programma viene proseguita senza attesa di conferma per l'esecuzione della funzione supplementare (viene attesa la conferma di trasporto).

In questo modo si evitano interruzioni dei movimenti e punti di arresto superflui.



Costruttore della macchina (MH 9.1)

Per la funzione “missioni rapide di funzioni”devono essere impostati i corrispondenti dati macchina (Vedere /FB/, H2, FB Emissione di funzioni ausiliarie).



Programmazione

```
M=QU(…)
H=QU(…)
```

Esempio:

```
N10 H=QU(735)                                   ;emissione rapida per H735

N10 G1 F300 X10 Y20 G64
N20 X8 Y90 M=QU(7)
```

M7 è stata programmata come emissione rapida, in modo da non interrompere il funzionamento continuo (G64).



Impostare questa funzione solo in singoli casi, dal momento che la concordanza temporale viene modificata ad esempio in funzione di altre emissioni di funzioni.

Emissione di funzioni durante il movimento assi

La trasmissione di informazioni e l'attesa di reazioni corrispondenti occupano tempo e influenzano quindi anche i movimenti.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Conferma veloce senza ritardo nel cambio blocco

A partire dal SW 5 il comportamento di cambio blocco può essere influenzato mediante dato macchina. Con l'impostazione “senza ritardo nel cambio blocco” le funzioni ausiliarie rapide assumono il seguente comportamento:

Emissione di funzioni ausiliarie	Comportamento
prima del movimento	Il passaggio di blocco tra blocchi con funzioni ausiliarie veloci avviene **senza** interruzione e **senza** riduzione della velocità. L'emissione delle funzioni ausiliarie avviene nel primo clock interpolatore del blocco. Il blocco successivo viene eseguito senza ritardo di conferma.
durante il movimento	Il passaggio di blocco tra blocchi con funzioni ausiliarie veloci avviene **senza** interruzione e **senza** riduzione della velocità. L'emissione delle funzioni ausiliarie avviene nel corso del blocco. Il blocco successivo viene eseguito senza ritardo di conferma.
dopo il movimento	Il movimento si arresta alla fine del blocco. L'emissione delle funzioni ausiliarie avviene alla fine del blocco. Il blocco successivo viene eseguito senza ritardo di conferma.

Emissioni di funzioni durante il funzionamento continuo



Le emissioni di funzioni prima del movimento degli assi interrompono il funzionamento continuo (G64/G641) e provocano un arresto preciso per il blocco precedente.



Le emissioni di funzioni dopo il movimento degli assi interrompono il funzionamento continuo (G64/G641) e provocano un arresto preciso per il blocco attuale.



Anche l'attesa di un segnale di conferma dal PLC può provocare un'interruzione del funzionamento continuo, ad esempio "Serie di istruzioni M" una serie di istruzioni M in blocchi con lunghezze di percorso estremamente brevi.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

9.1.1 Funzioni M



Programmazione

`M...` `valori possibili. 0 bis 9999 9999, numeri interi` (valore INT max. dal SW 5)



Funzione

Con le funzioni M è possibile attivare ad es. operazioni come “Refrigerante on/off” e altre funzionalità sulla macchina. Una parte ridotta di funzioni M viene occupata dal costruttore del controllo numerico con una funzionalità fissa (vedi lista seguente).

Lista delle funzioni M predefinite

`M0*`	arresto programmato 1
`M1*`	arresto opzionale
`M2*`	fine programma principale con reset all'inizio del programma
`M30*`	fine programma, come M2
`M17*`	fine sottoprogramma

`M3`	rotazione destrorsa mandrino
`M4`	rotazione sinistrorsa mandrino
`M5`	arresto mandrino
`M6`	cambio utensile (impostazione standard)
`M70`	mandrino con passaggio al funzionamento come asse

`M40`	cambio gamma automatico
`M41`	gamma 1
`M42`	gamma 2
`M43`	gamma 3
`M44`	gamma 4
`M45`	gamma 5



*Per le funzioni contrassegnate con * non è consentita la scrittura ampliata dell'indirizzo.*

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Costruttore della macchina (MH 9.2)

Tutti i numeri liberi di funzioni M possono essere occupati dal costruttore della macchina, ad esempio con funzioni di commutazione per il controllo di dispositivi di serraggio oppure per l'inserzione/disinserzione di altre funzioni della macchina, ecc.

Costruttore della macchina (MH 9.3)

Vedere i dati del costruttore della macchina.

*I comandi M0, M1, M2, M17 ed M30 vengono attivati sempre **dopo** i movimenti degli assi.*

Comandi M predefiniti
Alcune funzioni M importanti per lo svolgimento del programma sono già predefinite nella predisposizione standard del controllo numerico:

Arresto programmato, M0
Nel blocco NC con M0 si ha l'arresto della lavorazione. A questo punto è possibile ad es. asportare i trucioli, eseguire misurazioni ecc.
Arresto programmato 1
Arresto opzionale, M1
M1 è attivabile tramite

- finestra di dialogo HMI “Influenze sul programma” oppure
- interfaccia VDI.

L’esecuzione die programmi NC viene ogni volta arrestata nei blocchi programmati.

Arresto programmato 2
Una funzione ausiliaria associata a M1 con arresto nello svolgimento del programma (a partire da NCK SW 6.4, HMI SW 6.3)
L’arresto programmato 2 può essere impostato tramite la finestra di dialogo IHM “Influenze sul programma” e permette in ogni momento un’interruzione di processi tecnologici alla fine del pezzo da lavorare. In questo modo l’operatore può intervenire nella produzione in corso per, ad es., eliminare trucioli continui.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fine programma, M2, M17, M30

Un programma viene terminato con M2, M17 o M30 e riportato a inizio programma. Se il programma principale viene richiamato da un altro programma (come sottoprogramma), M2/M30 agisce come M17 e viceversa. Quindi M17 nel programma principale agirà come M2/M30.

Funzioni del mandrino, M3, M4, M5, M19, M70

Per tutte le funzioni del mandrino vale la scrittura con indirizzo ampliato con indicazione del numero di mandrino.
Esempio:
M2=3 significa rotazione destrorsa per il secondo mandrino. Se non si programma alcun ampliamento dell'indirizzo, la funzione vale per il mandrino master.

Esempio di programmazione

`N10 S...`	
`N20 X... M3`	funzione M nel blocco con movimento assi, il mandrino viene accelerato prima del movimento dell'asse X
`N180 M789 M1767 M100 M102 M376`	max. 5 funzioni M nel blocco

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

9.1.2 Funzioni H



Programmazione

```
N10 G0 X20 Y50 H3=-11.3
```



Funzione

Con le funzioni H è possibile trasmettere informazioni al PLC (controllore a logica programmabile) per provocare determinate manovre. Le funzioni H sono valori REAL.



Costruttore della macchina (MH 9.4)

Il significato delle funzioni viene determinato dal costruttore della macchina.



Sequenza

Numero di funzioni per ogni blocco NC
In un blocco NC possono essere programmate al massimo 3 funzioni H.

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Parametri di calcolo e salti in programma

10.1 Parametri di calcolo R 10-366
10.2 Salti in programma incondizionati 10-369
10.3 Salti in programma condizionati 10-371

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.1 Parametri di calcolo R

Programmazione

```
Rn=...
```

Chiarimenti

R	Parametri di calcolo
n	Numero del parametro di calcolo, n= 0 ... max. ;per i valori massimi vedere il dato macchina o i dati del costruttore della macchina, standard: max = 0...99

Costruttore della macchina (MH 10.1)

Il numero dei parametri R viene impostato tramite dato macchina oppure vedere i dati del costruttore della macchina.

Funzione

Se un programma NC deve valere non solo una volta per valori determinati oppure se l'utente deve calcolare dei valori, è possibile utilizzare a questo scopo dei parametri di calcolo. I valori necessari possono essere calcolati o impostati dal controllo numerico nel corso del programma. Un'altra possibilità consiste nell'impostare i parametri di calcolo via operatore. Se i parametri di calcolo sono occupati con valori, è possibile assegnare loro nel programma altri indirizzi NC che devono essere flessibili nel valore.

Assegnaz. valore
Ai parametri di calcolo possono essere assegnati valori compresi nel seguente campo:

±(0.000 0001 ... 9999 9999)
(8 cifre decimali e segni algebrici e punto decimale).

- Per i numeri interi il punto decimale può essere omesso.
- Il segno algebrico positivo può essere sempre omesso.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio:

```
R0=3.5678 R1=-37.3 R2=2 R3=-7
R4=-45678.1234
```

Con il tipo di scrittura esponenziale si può assegnare un campo di valori esteso:

Esempio:

$\pm (10^{-300} \ldots 10^{+300})$

Il valore dell'esponente viene scritto dopo il segno EX; numero massimo di caratteri: 10 (compresi i segni algebrici e punto decimale)
Campo di valori di EX: -300 … +300

Esempio:

```
R0=-0.1EX-5      ;significato: R0 = -0,000 001
R1=1.874EX8      ;significato: R1 = 187 400 000
```

Nota:

- in un blocco possono avvenire più assegnazioni, anche in forma di espressioni di calcolo.
- l'assegnazione di valore deve avvenire in un blocco a sé stante.

Assegnazione a altri indirizzi

La flessibilità di un programma NC è data dal fatto che questi parametri di calcolo o espressioni con parametri di calcolo possono essere assegnati ad altri indirizzi NC.
A tutti gli indirizzi possono essere assegnati valori, espressioni di calcolo o parametri di calcolo; eccezione: indirizzo N, G e L.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nell'assegnazione, dopo il carattere dell'indirizzo occorre scrivere il carattere "=". È possibile un'assegnazione con segno negativo. Se si effettuano assegnazioni ad indirizzi di assi (istruzioni di posizionamento), è necessario un blocco a sé stante.
Esempio:

```
N10 G0 X=R2      ;assegnazione all'asse X
```

Operazioni/funzioni di calcolo
Quando si utilizzano operatori o funzioni di calcolo, occorre rispettare il tipo di scrittura matematico consueto. Le priorità dell'elaborazione vengono impostate tramite parentesi rotonde. Altrimenti hanno comunque la priorità le operazioni di moltiplicazione e divisione rispetto a quelle di somma o sottrazione.
Per le funzioni trigonometriche vale l'indicazione in gradi.



Esempio di programma: parametri R

`N10 R1= R1+1`	il nuovo R1 si ricava dal vecchio R1 più 1
`N20 R1=R2+R3 R4=R5-R6 R7=R8* R9 R10=R11/R12`	
`N30 R13=SIN(25.3)`	R13 fornisce il seno di 25,3 gradi
`N40 R14=R1*R2+R3`	moltiplicazione e divisione prima di somma e sottrazione R14=(R1*R2)+R3
`N50 R14=R3+R2*R1`	risultato come blocco N40
`N60 R15=SQRT(R1*R1+R2*R2)`	significato: R15=radice quadra da $R1^2+R2^2$



Esempio di programma: assegnazione di valori assi

```
N10 G1 G91 X=R1 Z=R2 F300
N20 Z=R3
N30 X=-R4
N40 Z=-R5
...
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.2 Salti in programma incondizionati

Programmazione

```
GOTOB <Indicazione della destinazione di salto>
GOTOF <Indicazione della destinazione di salto>
GOTO/GOTOC <Indicazione della destinazione di salto>
```

Chiarimenti

`GOTOB`	"Istruzione di salto" con destinazione di salto all'indietro (direzione verso l'inizio programma)
`GOTOF`	Istruzione di salto con destinazione di salto in avanti (direzione fine programma)
`GOTO`	Istruzione di salto con ricerca della destinazione del salto prima in avanti e successivamente all'indietro (direzione inizialmente verso la fine del programma e poi verso l'inizio del programma)
`GOTOC`	Tacitare l'allarme 14080 "Destinazione di salto non trovata". Istruzione di salto con ricerca della destinazione del salto prima in avanti e successivamente all'indietro (direzione inizialmente verso la fine del programma e poi verso l'inizio del programma)
`<Indicazione della destinazione di salto>`	Parametro di destinazione del salto per etichetta, numero di blocco oppure variabile stringa
`Etichetta`	Destinazione del salto con istruzione di salto
`Etichetta:`	Selezione della destinazione del salto nell'ambito del programma
`Numero di blocco`	Destinazione del salto come numero di blocco principale o secondario (es. : 200, N300)
`Variabile stringa`	Variabile del tipo stringa che contiene un'etichetta o un numero di blocco.

Funzione

Normalmente i programmi principali, sottoprogrammi, cicli e routine di interrupt elaborano i blocchi nell'ordine in cui sono stati programmati. Mediante i salti di programma è possibile modificare quest'ordine.

Sequenza

In un programma è possibile stabilire le destinazioni dei salti con nomi definiti dall'utente. Da altri punti a piacere all'interno dello stesso programma è possibile passare a una destinazione di salto con il comando GOTOF o GOTOB. Il programma prosegue quindi l'elaborazione con l'istruzione immediatamente seguente alla destinazione del salto.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Destinazione di salto non trovata
Se la destinazione di ricerca non viene trovata, l'esecuzione del programma viene interrotta con l'allarme 14080 “Destinazione di salto non trovata”. Con l'istruzione GOTOC viene soppresso questo allarme. L'esecuzione del programma viene proseguita con la riga di programma che segue l'istruzione GOTOC.

Destinazione di salto all'indietro

```
1. Salto con etichetta
   etichetta_1:          ;Destinazione di salto
   ....
   GOTOB Label_1
```

Destinazione di salto in avanti

```
2. Salto con numero di blocco
   GOTOF N100
   ....
   N100                  ;Destinazione di salto
```

Salti indiretti

```
3. Salto al numero di blocco
   N5 R10=100
   N10 GOTOF "N"<<R10    ;Salto al blocco il cui
                         numero si trova in R10
   N90
   N100                  ;Destinazione di salto
   N110
4. Salto all'etichetta
   DEF STRING[20] DESTINAZIONE
   DESTINAZIONE = "Etichetta2" ;Salto con
   GOTOF DESTINAZIONE          Destinazione di
                               salto variabile
   Etichetta1: T="Punta1"
   ....
   Etichetta2: T="Punta2"      ;Destinazione
                               di salto
```



Ulteriori avvertenze

Il salto incondizionato deve essere programmato in un blocco a sé stante.

Nei programmi con salti incondizionati la fine programma M2/M30 non deve obbligatoriamente trovarsi a fine programma.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempi di programmazione

N10 …	
N20 GOTOF ETICHETTA_0	;salto in avanti a ETICHETTA_0
N30 …	
N40 ETICHETTA_1: R1=R2+R3	;destinazione di salto ETICHETTA_1
N50 …	
N60 ETICHETTA_0:	;destinazione di salto ETICHETTA_0
N70 …	
N80 GOTOB ETICHETTA_1	;salto all'indietro a ETICHETTA_1
N90 …	

10.3 Salti in programma condizionati

Programmazione

IF espressione GOTOB <Indicazione della destinazione di salto>
IF espressione GOTOF <Indicazione della destinazione di salto>
IF espressione GOTO/GOTOC <Indicazione della destinazione di salto>

Descrizione dei comandi

IF	Parola chiave per la condizione
GOTOB	"Istruzione di salto" con destinazione di salto all'indietro (direzione verso l'inizio programma)
GOTOF	Istruzione di salto con destinazione di salto in avanti (direzione fine programma)
GOTO	Istruzione di salto con ricerca della destinazione del salto prima in avanti e successivamente all'indietro (direzione inizialmente verso la fine del programma e poi verso l'inizio del programma)
GOTOC	Tacitare l'allarme 14080 "Destinazione di salto non trovata". Istruzione di salto con ricerca della destinazione del salto prima in avanti e successivamente all'indietro (direzione inizialmente verso la fine del programma e poi verso l'inizio del programma)
<Indicazione della destinazione di salto>	Parametro di destinazione del salto per etichetta, numero di blocco oppure variabile stringa
Etichetta	Destinazione del salto con istruzione di salto
Etichetta:	Selezione della destinazione del salto nell'ambito del programma
Numero di blocco	Destinazione del salto come numero di blocco principale o secondario (es. : 200, N300)
Variabile stringa	Variabile del tipo stringa che contiene un'etichetta o un numero di blocco.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Operandi logici e di confronto

==	uguale
<>	diverso
>	maggiore
<	minore
>=	maggiore o uguale
<=	minore o uguale

Per ulteriori informazioni consultare
/PGA/ Capitolo 1 “Programmazione NC flessibile”

Funzione

Utilizzando le istruzioni IF è possibile formulare le condizioni dei salti. Il salto alla destinazione programmata avviene solo una volta soddisfatta la condizione.

Sequenza

La condizione del salto permette di eseguire tutte le operazioni comparative e logiche (risultato: TRUE o FALSE). Il salto di programma viene eseguito se il risultato di questa operazione è TRUE.

La destinazione del salto può essere solo un blocco con etichetta o numero di blocco che si trovi nell'ambito del programma.

In un blocco possono essere formulati più salti condizionati.

Esempio di programmazione

`N40 R1=30 R2=60 R3=10 R4=11 R5=50 R6=20`	assegnazione dei valori iniziali
`N41 MA1: G0 X=R2*COS(R1)+R5 -> -> Y=R2*SIN(R1)+R6`	calcolo e assegnazione all'indirizzo assi
`N42 R1=R1+R3 R4=R4-1`	indicazione di variabili
`N43 IF R4>0 GOTOB MA1`	istruzione di salto con etichetta
`N44 M30`	fine programma

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Tecnica dei sottoprogrammi e ripetizione di una parte di programma

11.1 Utilizzo di sottoprogrammi 11-374
11.2 Struttura di un sottoprogramma 11-377
11.3 Sottoprogramma con ripetizione del programma 11-379
11.4 Ripetizione di una parte di programma (dal SW 4.3) 11-380

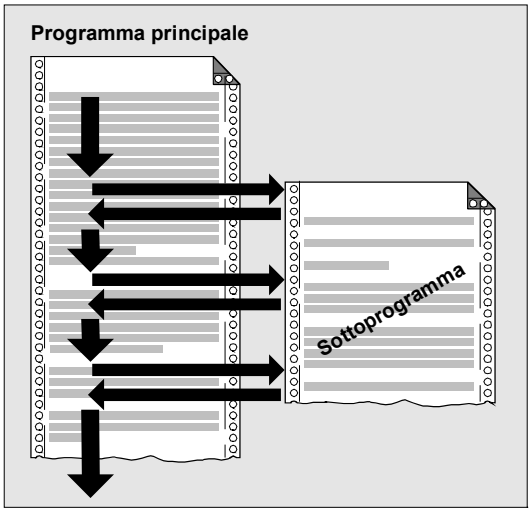
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

11.1 Utilizzo di sottoprogrammi

Cos'è un sottoprogramma?

Un sottoprogramma ha fondamentalmente la struttura di un partprogram. Esso si compone di blocchi NC con istruzioni di movimento e di commutazione.

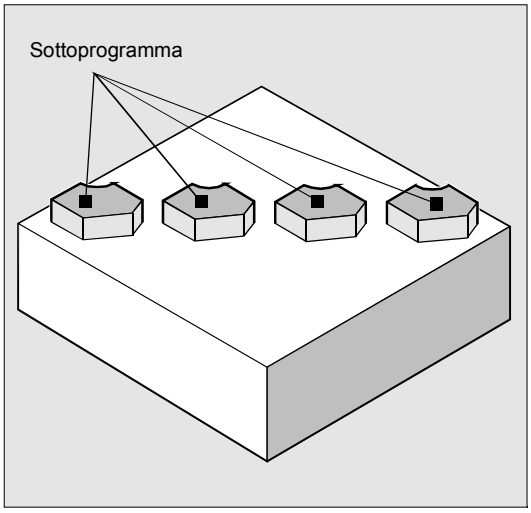
In sostanza tra un programma principale e un sottoprogramma non vi è alcuna differenza. Il sottoprogramma contiene o delle sequenze di lavoro o delle sezioni di lavoro da ripetere più volte.



Utilizzo di sottoprogrammi

Sequenze di lavorazione ripetitive, ad esempio determinate forme che si ripetono oppure cicli di lavoro, vengono programmate una sola volta come sottoprogrammi.

Questo sottoprogramma può essere poi richiamato ed eseguito in qualunque programma principale.



Struttura di un sottoprogramma

La struttura di un sottoprogramma è identica a quella di un programma principale (vedi Capitolo “Struttura e contenuti del programma NC”).
I sottoprogrammi contengono l'istruzione di fine programma **M17- Fine programma**. L'istruzione permette di ritornare al livello di programma dal quale è avvenuto il richiamo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Chiarimenti

Tramite il dato macchina questa fine di programma **M17** può essere soppressa (ad es.: per ottenere vantaggi nel tempo di esecuzione).

Ulteriori avvertenze

In un sottoprogramma è inoltre possibile programmare un'intestazione con la definizione dei parametri. Le istruzioni di programmazione sono contenute nella "Preparazione del lavoro".

Fine sottoprogramma con RET

In sostituzione del salto di ritorno con M17 è possibile anche utilizzare l'istruzione **RET**.
RET richiede un blocco a sé stante.
L'istruzione RET può essere utilizzata per **non** interrompere un funzionamento continuo G64 con il ritorno al programma richiamante. La premessa per questo è che il sottoprogramma non contenga **nessun** attributo SAVE.

Se viene programmato M17 in un blocco a sé stante, G64 viene interrotto e generato un arresto preciso.
Rimedio:
M17 non deve essere scritto da solo in un blocco UP, ma ad es. con una traslazione: G1 X=YY M17
Per ogni dato macchina deve essere impostato: "nessun M17 dal PLC".

Nome del sottoprogramma

Per permettere di selezionare un determinato sottoprogramma tra molti, ogni programma è dotato di un nome. Il nome può essere scelto liberamente al momento della generazione del programma tenendo conto delle seguenti limitazioni:

- i primi due caratteri devono essere lettere dell'alfabeto
- gli altri possono essere lettere, cifre o caratteri di sottolineatura
- utilizzare max. 31 caratteri
- non utilizzare caratteri di separazione (vedi capitolo "Elementi del linguaggio di programmazione")

Valgono le stesse regole dei nomi dei programmi principali.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio:

```
N10 TASCA1
```

Inoltre nei sottoprogrammi vi è la possibilità di utilizzare la parola di indirizzo L.... Per il valore sono possibili 7 cifre decimali (solo intere).
Attenzione: nell'indirizzo L gli zeri iniziali sono rilevanti per la differenziazione.

Esempio:

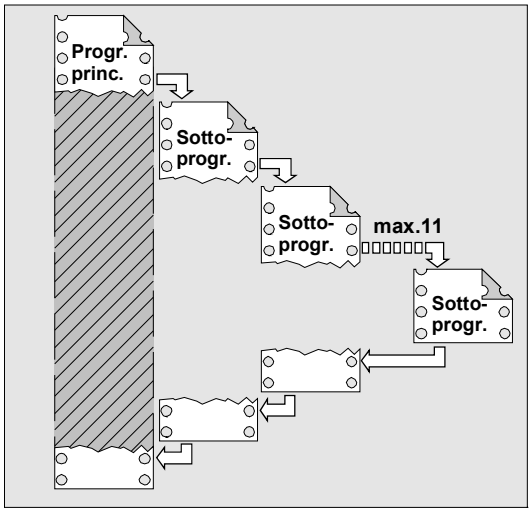
```
N10 L123
N20 L0123
N30 L00123
```

In questo esempio vi sono tre sottoprogrammi diversi.

Profondità di annidamento

I sottoprogrammi possono essere richiamati dal programma principale e da altri sottoprogrammi. Sono a disposizione al massimo **12 livelli di programm**a, compreso il livello del programma principale.

Questo significa
che in un programma principale si possono annidare 11 richiami di sottoprogrammi.



Nota:
Se si lavora con i cicli di lavorazione e di misura SIEMENS, sono necessari 3 livelli. Se è necessario richiamare un ciclo da un sottoprogramma, il richiamo può avvenire al massimo nel livello 9.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

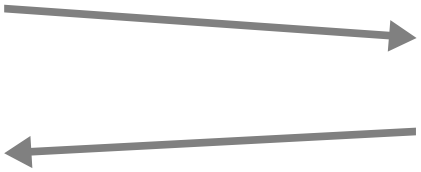
11.2 Struttura di un sottoprogramma

Richiamo sottoprogramma
Nel programma principale il richiamo del sottoprogramma avviene con l'indirizzo L seguito dal numero del sottoprogramma oppure con indicazione del nome del sottoprogramma.

Esempio:

```
...
N120  L100
```

richiamo del sottoprogramma “L100.SPF”:



```
N10 MSG (sottoprogramma DIN)
N20 G1 G91...
...
N60 M17     ;fine sottoprogramma
```

```
N160  M30
```

fine del programma principale

Esempio con trasferimento del parametro R:

```
N10   G0 X0 Y0 G90 T1
```

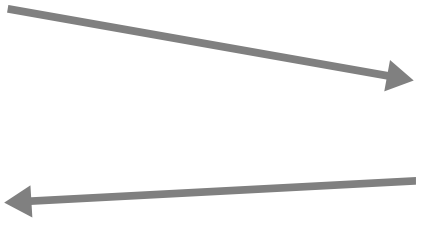
utensile T1 in rapido alla prima posizione, indicazione di quota assoluta

```
N20   R10=10 R11=20
```

definizione dei parametri di calcolo R10 e R11

```
N30   RETTANGOLO
```

richiamo del sottoprogramma per rettangoli “RECHTECK.SPF” con trasferimento dei parametri R:



```
N15 G1 X=R10 G91 F500
N25 Y=R11
N35 X=-R10
N45 Y=-R11
N55 M17     ;fine sottoprogramma
```

```
N40   G0 X50 Y50 G90
```

posizionamento dell'utensile nella posizione di lavoro successiva

```
N50   RETTANGOLO
```

richiamo del sottoprogramma per rettangoli “RECHTECK.SPF” con trasferimento di parametro R

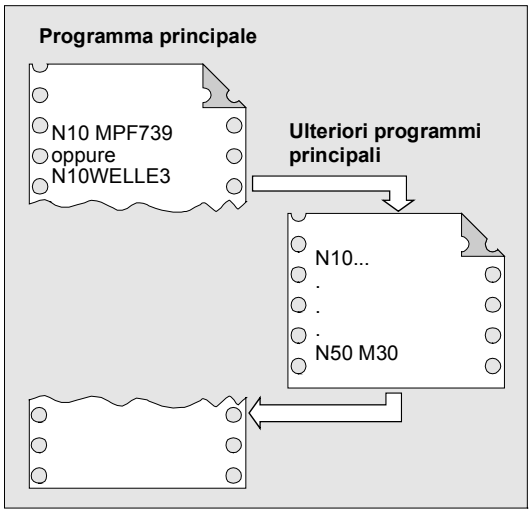
```
N60   M30
```

fine del programma principale

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Richiamo di un programma principale come sottoprogramma

Anche un programma principale può essere richiamato come un sottoprogramma. La fine programma impostata nel programma principale M30 viene considerata in questo caso come M17 (fine programma con ritorno al programma che ha eseguito il richiamo) in questo caso viene considerata come M17.



Il richiamo viene programmato con indicazione del nome del programma.

Esempio:
`N10 MPF739` oppure
`N10 ALBERO3`

Analogamente, un sottoprogramma può essere avviato anche come un programma principale.

Ulteriori avvertenze

Strategia di ricerca del controllo numerico:
1. Esiste *_MPF ?
2. Esiste *_SPF ?

Ne consegue: se il nome del sottoprogramma da richiamare è identico a quello del programma principale, viene richiamato nuovamente il programma principale. Questo effetto, generalmente indesiderato, deve essere evitato selezionando nomi univoci per sottoprogrammi e programmi principali.

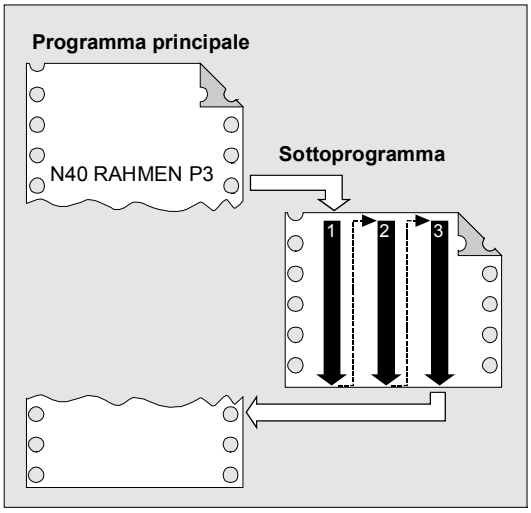
Richiamo di sottoprogrammi con il file INI

Dal file di inizializzazione è possibile richiamare i sottoprogrammi che non richiedono trasmissione di parametri:

Esempio:
```
N10 MYINISUB1      ;richiamo del sottoprogramma
                   senza parametri
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

11.3 Sottoprogramma con ripetizione del programma



Ripetizione del programma, P
Se un sottoprogramma deve essere elaborato più volte in successione, è possibile programmare il numero desiderato di ripetizioni del programma nel blocco contenente il richiamo del sottoprogramma sotto l'indirizzo P.

Esempio:
```
N40 TELAIO P3
```

Il sottoprogramma Rahmen deve essere elaborato 3 volte in successione.

Campo di valori
P: 1…9999

Per ogni richiamo di sottoprogramma vale quanto segue:

⚠ *Il richiamo del sottoprogramma deve essere sempre programmato in un blocco NC a sé stante.*

Richiamo del sottoprogramma con ripetizione del programma e trasferimento dei parametri

⚠ *I parametri vengono trasferiti solo al momento del richiamo del programma oppure alla prima ripetizione. Per le ripetizioni successive i parametri restano invariati.*

Se si desidera modificare i parametri nelle ripetizioni del programma, occorre effettuare le impostazioni corrispondenti nel sottoprogramma.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

11.4 Ripetizione di una parte di programma (dal SW 4.3)

Funzione

Rispetto alla tecnica dei sottoprogrammi, la ripetizione di una parte di programma permette di ripetere parti di programma già disponibili in un programma combinate secondo le necessità.
Il blocco o le sezioni di programma che devono essere ripetuti vengono contrassegnati con un'etichetta.

Per quanto riguarda le etichette vedere:
Bibliografia:

/PG/, Manuale di programmazione Concetti fondamentali, cap. 2.2
/PGA/, Programma. Preparazione del lavoro cap. 1.11, 1.12

Chiarimenti

`ETICHETTA:`	destinazione del salto; dopo il nome della destinazione del salto bisogna scrivere due punti
`REPEAT`	ripetizione (ripetizione di più righe)
`REPEATB`	ripetizione blocco (ripetizione di una sola riga)

Programmazione

Ripetizione del blocco

```
ETICHETTA: xxx
yyy
REPEATB ETICHETTA P=n
zzz
```

La riga di programma contrassegnata con un'etichetta a piacere viene ripetuta P=n volte.
Se non viene specificato P, il blocco viene ripetuto esattamente una volta. Dopo l'ultima ripetizione, il programma prosegue con la riga zzz che segue la riga REPEATB.

Il blocco contrassegnato con l'etichetta può trovarsi prima o dopo l'istruzione REPEATB.
La ricerca avviene in un primo tempo in direzione inizio programma.
Se l'etichetta non viene trovata in questa direzione, la ricerca viene eseguita in direzione fine programma.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Esempio di programmazione

Ripetizione di posizioni

`N10 POSITION1: X10 Y20`	
`N20 POSITION2: CYCLE(0,,9,8)`	ciclo di posizioni
`N30 ...`	
`N40 REPEATB POSITION1 P=5`	esegui il blocco N10 cinque volte
`N50 REPEATB POSITION2`	esegui il blocco N20 una volta
`N60 ...`	
`N70 M30`	



Programmazione

Ripetizione della sezione a partire dall'etichetta

```
ETICHETTA: xxx
yyy
REPEAT ETICHETTA P=n
zzz
```

La sezione di programma tra l'etichetta con nome a piacere e l'istruzione REPEAT viene ripetuta P=n volte.
Se il blocco con l'etichetta contiene altre istruzioni, queste vengono eseguite nuovamente ad ogni ripetizione.
Se non viene specificato P, la sezione di programma viene ripetuta esattamente una volta.
Dopo l'ultima ripetizione, il programma prosegue con la riga zzz che segue alla riga REPEAT.



L'etichetta deve trovarsi prima dell'istruzione REPEAT.
La ricerca avviene solo in direzione inizio programma.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio di programmazione

Vengono eseguiti 5 quadrati di larghezza crescente

N5 R10=15	
N10 Begin: R10=R10+1	larghezza
N20 Z=10-R10	
N30 G1 X=R10 F200	
N40 Y=R10	
N50 X=-R10	
N60 Y=-R10	
N70 Z=10+R10	
N80 REPEAT BEGIN P=4	esegui settore N10 ...N70 quattro volte
N90 Z10	
N100 M30	

Programmazione

Ripetizione di un settore tra due etichette

```
START_LABEL: xxx
ooo
END_LABEL: yyy
ppp
REPEAT START_LABEL END_LABEL P=n
zzz
```

Il settore tra due etichette viene ripetuto P=n volte. Le etichette possono essere definite con nomi a piacere. La prima riga della ripetizione è quella con l'etichetta di inizio, l'ultima quella con l'etichetta di fine. Se la riga con l'etichetta di inizio o di fine contiene altre istruzioni, queste vengono eseguite nuovamente ad ogni ripetizione.
Se non viene specificato P, la sezione di programma viene eseguita esattamente una volta. Dopo l'ultima ripetizione, il programma viene proseguito con la riga zzz che segue la riga REPEAT.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

La sezione di programma da ripetere può trovarsi prima o dopo l'istruzione REPEAT. La ricerca avviene in un primo tempo in direzione inizio programma. Se l'etichetta di inizio non viene trovata in questa direzione, l'istruzione REPEAT viene cercata in direzione fine programma.
Non è possibile mettere tra parentesi l'istruzione REPEAT con le due etichette. Se l'etichetta di inizio viene trovata prima dell'istruzione REPEAT e se l'istruzione di fine non viene raggiunta prima dell'istruzione REPEAT, la ripetizione viene eseguita tra etichetta di inizio e istruzione REPEAT.

Esempio di programmazione

Ripetizione di una sezione di programma da BEGIN a END

`N5 R10=15`	
`N10 Begin: R10=R10+1`	larghezza
`N20 Z=10-R10`	
`N30 G1 X=R10 F200`	
`N40 Y=R10`	
`N50 X=-R10`	
`N60 Y=-R10`	
`N70 END:Z=10`	
`N80 Z10`	
`N90 CYCLE(10,20,30)`	
`N100 REPEAT BEGIN END P=3`	esegui la sezione N10 ... N70 tre volte
`N110 Z10`	
`N120 M30`	

Programmazione

Ripetizione di una sezione tra un'etichetta e l'etichetta di fine

```
ETICHETTA: xxx
ooo
: yyy
REPEAT ETICHETTA P=n
zzz
```

ENDLABEL è un'etichetta predefinita con nome fisso. ENDLABEL marca la fine di una sezione di programma e può essere utilizzata più volte nel programma.
Il blocco contrassegnato con ENDLABEL può contenere altre istruzioni.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

La sezione tra un'etichetta e la successiva ENDLABEL viene ripetuta P=n volte. L'etichetta di inizio può essere definita con un nome a piacere.
Se il blocco con l'etichetta di inizio o di fine contiene altre istruzioni, queste vengono eseguite nuovamente ad ogni ripetizione.

Se non viene trovata alcuna etichetta di fine dall'etichetta di inizio fino al blocco con il richiamo REPEAT, il loop termina prima della riga REPEAT.
L'elaborazione avviene come per la “Ripetizione della sezione a partire dall'etichetta” descritta in precedenza.
Se non viene specificato P, la sezione di programma viene eseguita esattamente una volta.
Dopo l'ultima ripetizione, il programma viene proseguito con la riga zzz che segue la riga REPEAT.

Esempio di programmazione

N10 G1 F300 Z-10	
N20 **BEGIN1:**	
N30 X10	
N40 Y10	
N50 **BEGIN2:**	
N60 X20	
N70 Y30	
N80 **ENDLABEL:** Z10	
N90 X0 Y0 Z0	
N100 Z-10	
N110 **BEGIN3:** X20	
N120 Y30	
N130 **REPEAT BEGIN3** P=3	esegui la sezione N110 ...N120 tre volte
N140 **REPEAT BEGIN2** P=2	esegui la sezione N50 ...N80 due volte
N150 M100	
N160 **REPEAT BEGIN1** P=2	esegui la sezione N20 ...N80 due volte
N170 Z10	
N180 X0 Y0	
N190 M30	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Condizioni al contorno

- La ripetizione di una parte di programma può essere richiamata in forma annidata. Ogni richiamo occupa un livello di sottoprogramma.
- Se durante l'elaborazione di una ripetizione di una parte di programma viene programmata M17 o RET, la ripetizione di una parte di programma viene interrotta. Il programma prosegue con il blocco che segue la riga REPEAT.
- Nella visualizzazione del programma attuale la ripetizione di una parte di programma viene visualizzata come livello di sottoprogramma proprio.
- Se durante l'elaborazione di una parte di programma viene attivata l'interruzione del livello, il programma prosegue dopo il richiamo dell'elaborazione di una parte di programma.

  Esempio:

```
N5 R10=15
N10 BEGIN: R10=R10+1                    larghezza
N20 Z=10-R10
N30 G1 X=R10 F200
N40 Y=R10                               interruzione del livello
N50 X=-R10
N60 Y=-R10
N70 END: Z10
N80 Z10
N90 CYCLE(10,20,30)
N100 REPEAT BEGIN END P=3               proseguire l'elaborazione del
N120 Z10                                programma
N130 M30
```

- Le strutture di controllo e la ripetizione di una parte di programma possono essere utilizzate in modo combinato.
  Non dovrebbero comunque esservi sovrapposizioni.
  Una ripetizione di una parte di programma dovrebbe trovarsi all'interno di una diramazione di una struttura di controllo oppure in una struttura di controllo nell'ambito di una ripetizione di una parte di programma.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- In presenza di salti e ripetizioni di parti di programma, i blocchi vengono elaborati in modo puramente sequenziale.
  Se avviene ad esempio un salto da una ripetizione di una parte di programma, l'elaborazione continua finché non viene trovata la fine programmata del programma.

```
Esempio:
N10 G1 F300 Z-10
N20 BEGIN1:
N30 X10
N40 Y10
N50 GOTOF BEGIN2
N60 ENDLABEL:
N70 BEGIN2:
N80 X20
N90 Y30
N100 ENDLABEL: Z10
N110 X0 Y0 Z0
N120 Z-10
N130 REPEAT BEGIN1 P=2
N140 Z10
N150 X0 Y0
N160 M30
```

Attivazione
La ripetizione di una parte di programma viene attivata con la programmazione.

L'istruzione REPEAT deve trovarsi dopo i blocchi di movimento.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Esempio di programmazione

Fresatura: lavorare la posizione di foratura con varie tecnologie

N10 PUNTA DA CENTRI()	selezionare punta da centri
N20 POS_1:	posizioni di foratura 1
N30 X1 Y1	
N40 X2	
N50 Y2	
N60 X3 Y3	
N70 ENDLABEL:	
N80 POS_2:	posizioni di foratura 2
N90 X10 Y5	
N100 X9 Y-5	
N110 X3 Y3	
N120 ENDLABEL:	
N130 PUNTA()	selezionare punta a forare e ciclo di foratura
N140 FILETTO(6)	selezionare punta di maschiatura M6 e ciclo di maschiatura
N150 REPEAT POS_1	ripeti sezione di programma da POS_1 una volta fino a ENDLABEL
N160 PUNTA()	selezionare punta a forare e ciclo di foratura
N170 FILETTO(8)	selezionare punta di maschiatura M8 e ciclo di maschiatura
N180 REPEAT POS_2	ripeti sezione di programma da POS 2 una volta fino a ENDLABEL
N190 M30	

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Spazio per appunti

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Liste

12.1 Lista delle istruzioni 12-390
12.2 Lista degli indirizzi 12-406
12.2.1 Indicatori di indirizzo 12-406
12.2.2 Indirizzi fissi 12-407
12.2.3 Indirizzi fissi con ampliamento dell'asse 12-408
12.2.4 Indirizzi impostabili 12-410
12.3 Lista delle funzioni G/funzioni preparatorie 12-413
12.4 Lista dei sottoprogrammi predefiniti 12-425
12.4.1 Richiami di sottoprogrammi predefiniti 12-426
12.4.2 Richiami di sottoprogrammi predefiniti in azioni sincrone al movimento 12-436
12.4.3 Funzioni predefinite 12-437
12.4.4 Tipi di dati 12-441

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.1 Lista delle istruzioni

Legenda:

[1] Impostazione standard a inizio programma (nello stato di fornitura del controllo numerico, salvo diversa programmazione).

[2] La numerazione dei gruppi corrisponde alla tabella “Lista delle funzioni G/funzioni preparatorie” nella sezione 12.3

[3] Punti di arrivo assoluti: modali; punti di arrivo incrementali: blocco-blocco; altrimenti modali/blocco-blocco in dipendenza della determinazione di sintassi funzione G

[4] Come centri del cerchio i parametri IPO hanno un effetto incrementale. Con AC essi possono essere programmati in assoluto. Per altri significati (per es. passo della filettatura) la modifica dell'indirizzo viene ignorata.

[5] Parola chiave non valida per SINUMERIK FM-NC/810D

[6] Parola chiave non valida per SINUMERIK FM-NC/810D/NCU571

[7] Parola chiave non valida per SINUMERIK 810D

[8] L'utente OEM può inserire due ulteriori tipi di interpolazione. I nomi possono essere modificati dall'utente OEM.

[9] Parola chiave valida solo per SINUMERIK FM-NC

[10] Per queste funzioni non è ammessa la forma di indirizzo ampliato.

Nome	Descrizione	Assegnaz. valore	Descrizione, commento	Sintassi	Modale /blocco -blocco	Gruppo [2]
:	Numero di blocco - blocco principale (vedi N)	0 ... 9999 9999 solo numeri interi, senza segno	identificazione speciale di blocchi – al posto di N... ; questo blocco dovrebbe contenere tutte le istruzioni per un completo segmento di lavorazione successivo	per es. :20		
A	Asse	Reale			m,s [3]	
A2 [5]	Orientamento utensile: angolo di Eulero	Reale			s	
A3 [5]	Orientamento utensile: componente vettore di direzione	Reale			s	
A4 [5]	Orientamento utensile per inizio blocco	Reale			s	
A5 [5]	Orientamento utensile per fine blocco; componente vettore normale	Reale			s	
AC	Indicazione di quota assoluta	0, ..., 359.9999°		X=AC(100)	s	
ACC [5]	Accelerazione assiale (acceleration axial)	Reale, senza segno			m	
ACCLIMA [5]	Riduzione o sopraelevazione dell’accelerazione massima assiale (accelerazione assiale)	1, ..., 200	Il campo di validità è 1 fino a 200%	ACCLIMA[X]= ...[%]	m	
ACN	Quota assoluta per assi rotanti, raggiungimento posizione in direz. negativa			A=ACN(...) B=ACN(...) C=ACN(...)	s	
ACP	Quota assoluta per assi rotanti, raggiungimento posizione in direzione negativa			A=ACP(...) B=ACP(...) C=ACP(...)	s	
ADIS	Distanza di raccordo per funzioni vettoriali G1, G2, G3, ...	Reale, senza segno			m	
ADISPOS	Distanza di raccordo per rapido G0	Reale, senza segno			m	
ALF	Angolo di svincolo rapido (angle tilt fast)	Intero, senza segno			m	
AMIRROR	Specularità programmabile (additive mirror)			AMIRROR X0 Y0 Z0	s	3

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nome	Descrizione	Assegnaz. valore	Descrizione, commento	Sintassi	Modale /blocco -blocco	Gruppo [2]
				; blocco a sé stante		
ANG	Angolo del tratto di profilo				s	
AP	Angolo polare (angle polar)	0, ..., ± 360°			m,s [3]	
AR	Angolo di apertura (angle circular)	0, ..., 360°			m,s [3]	
AROT	Rotazione programmabile (additive rotation)	Rotaz. Intorno al 1° asse geom.: -180° .. 180° 2° asse geom. -89.999° ... 90° 3° asse geom. -180° .. 180°		AROT X... Y... Z... ;blocco a sé stante AROT RPL=	s	3
AROTS	Rotazioni programmabili dei frame con angoli nello spazio (rotazione addizionale)			AROTS X... Y... AROTS Z... X... AROTS Y... Z... ;blocco a AROTS RPL= stante	s	3
ASCALE	Fattore di scala programmabile (additive scale)			ASCALE X... Y... Z... ; blocco a sé stante	s	3
ASPLINE	Spline Akima				m	1
ATRANS	Traslazione additiva programmabile (additive translation)			ATRANS X... Y... Z... ; blocco a sé stante	s	3
AX	Indicatore assi variabile	Reale			m,s [3]	
AXCTSWE	Commutazione asse contenitore			AXCTSWE(CT_i)		25
B	Asse	Reale			m,s [3]	
B2 [5]	Orientamento utensile: angolo di Eulero	Reale			s	
B3 [5]	Orientamento utensile: componente vettore di direzione	Reale			s	
B4 [5]	Orientamento utensile per inizio blocco	Reale			s	
B5 [5]	Orientamento utensile per fine blocco; componente vettore normale	Reale			s	
BAUTO	Definizione della prima sezione Spline tramite i 3 punti seguenti (begin not a knot)				m	19
BNAT [1]	Transizione naturale al primo blocco Spline (begin natural)				m	19
BRISK [1]	Accelerazione vettoriale a gradino				m	21
BRISKA	Attivazione accelerazione vettoriale a gradini per gli assi programmati					
BSPLINE	B-Spline				m	1
BTAN	Passaggio tangenziale al primo blocco Spline (begin tangential)				m	19
C	Asse	Reale			m,s [3]	
C2 [5]	Orientamento utensile: angolo di Eulero	Reale			s	
C3 [5]	Orientamento utensile: componente vettore di direzione	Reale			s	
C4 [5]	Orientamento utensile per inizio blocco	Reale			s	
C5 [5]	Orientamento utensile per fine blocco; componente vettore normale	Reale			s	
CDOF [1]	Sorveglianza collisioni OFF (collision detection OFF)				m	23
CDON	Sorveglianza anticollisione ON (collision detection ON)				m	23
CDOF2	Sorveglianza collisioni OFF (collision detection OFF)		Solo per CUT3DC		m	23
CFC [1]	Avanzamento costante sul profilo				m	16

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nome	Descrizione	Assegnaz. valore	Descrizione, commento	Sintassi	Modale /blocco -blocco	Gruppo [2]
	(constant feed at contour)					
CFTCP	Avanzamento costante nel punto di riferimento del tagliente utensile (percorso riferito al centro) (constant feed in tool-center-point)				m	16
CFIN	Avanzamento costante solo per curvatura interna, non per curvatura esterna (constant feed at internal radius)				m	16
CHF dal SW 3.5 CHR	Smusso; valore = lunghezza dello smusso Smusso ; valore = larghezza dello smusso in direzione del movimento (chamfer)	Reale, senza segno			S	
CHKDNO	Prova di univocità dei numeri D					
CIP	Interpolazione circolare tramite punto intermedio			CIP X... Y... Z... I1=... J1=... K1=...	m	1
CLGOF	Velocità costante del pezzo per rettifica Centerless OFF					
CLGON	Velocità costante del pezzo per rettifica Centerless ON					
COMPOF [1,6]	Compressore OFF				m	30
COMPON [6]	Compressore ON				m	30
COMPCURV	Compressore ON: polinomi a curvatura continua				m	30
COMPCAD	Compressore ON: qualità superficiale programma CAD				m	30
CP	**c**ontinuos **p**ath; movimento vettoriale				m	49
CPRECOF [1,6]	Precisione del profilo programmabile OFF (contour precision OFF)				m	39
CPRECON [6]	Precisione del profilo programmabile ON (contour precision ON)				m	39
CR	Raggio del cerchio (circle radius)	Reale, senza segno			S	
CROTS	Rotazioni programmabili dei frame con angoli nello spazio (rotazione negli assi indicati)			CROTS X... Y... CROTS Z... X... CROTS Y... Z... ;blocco a sé stante CROTS RPL=	S	
CSPLINE	Spline cubica				m	1
CT	Cerchio con passaggio tangenziale			CT X... Y.... Z...	m	1
CUT2D [1]	Correzione utensile 2 ½D (Cutter compensation type 2dimensional)				m	22
CUT2DF	Correzione utensile 2 ½D (Cutter compensation type 2dimensional frame);la correzione utensile è attiva in relazione al frame attuale (piano inclinato)				m	22
CUT3DC [5]	Correzione utensile 3D fresatura periferica (Cutter compensation type 3dimensional circumference)				m	22
CUT3DCC [5]	Correzione utensile 3D fresatura periferica con superficie di limitazione (Cutter compensation type 3dimensional circumference)				m	22
CUT3DCCD [5]	Correzione utensile 3D fresatura periferica con superficie di limitazione e con utensile differenziale (Cutter compensation type 3dimensional circumference)				m	22
CUT3DF [5]	Correzione utensile 3D fresatura frontale (Cutter compensation type 3dimensional face)				m	22
CUT3DFF [5]	Correzione utensile 3D fresatura frontale con orientamento utensile costante in funzione del frame attivo (Cutter compensation type 3dimensional face frame)				m	22
CUT3DFS [5]	Correzione utensile 3D fresatura frontale con orientamento utensile costante indipendente dal frame attivo (Cutter compensation type 3dimensional face)				m	22
CUTCONOF [1]	Correzione raggio costante OFF				m	40
CUTCONON	Correzione raggio costante ON				m	40

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nome	Descrizione	Assegnaz. valore	Descrizione, commento	Sintassi	Modale /blocco -blocco	Gruppo [2]
D	Numero di correzione utensile	1, ..., 9 DA SW 3.5 1, ... 32 000	contiene i dati di correzione per un determinato utensile T… ; D0 → valori di correzione per un utensile	D...		
DC	Quota assoluta per assi rotanti, accostamento diretto alla posizione			A=DC(...) B=DC(...) C=DC(...) SPOS=DC(...)	s	
DIAMCYCOF	Programmazione diretta del raggio per G90/G91: ON. Per la visualizzazione rimane attivo l'ultimo codice G attivo per questo gruppo		Ultima programmazione del raggio attiva codice G		m	29
DIAMOF[1]	Programmazione diametrale: OFF (Diametral programming OFF)		Programmazione del raggio per G90/G91		m	29
DIAMON	Programmazione diametrale: ON (Diametral programming ON)		Programmazione diametrale per G90/G91		m	29
DIAM90	Programmazione diametrale per G90, progr. raggio. Per G91				m	29
DILF	Lunghezza per svincolo rapido				m	
DISC	Sopraelevaz. cerchio di raccordo correzione raggio utensile	0, ..., 100			m	
DISPR	Differenza del profilo di riposizionamento	Reale, senza segno			S	
DISR	Distanza di riposizionamento	Reale, senza segno			S	
DITE	Percorso di svincolo in filettatura	Reale			m	
DITS	Percorso di accostamento in filettatura	Reale			m	
DL	Correzione utensile cumulativa	INT			m	
DRFOF	Disattivazione delle traslazioni con volantino (DRF)				m	
DRIVE[9]	Accelerazione vettoriale in funzione della velocità				m	21
EAUTO	Definizione dell'ultimo segmento Spline attraverso gli ultimi 3 punti (end not a knot)				m	20
ENAT[1]	Raccordo della curva naturale con il blocco successivo (end natural)				m	20
ETAN	Raccordo della curva tangenziale con il blocco successivo a inizio Spline (end tangential)				m	20
F	Valore avanzamento (in collegamento con G4 viene programmato anche il tempo di sosta sotto F)	0.001, ..., 99 999.999	Velocità vettoriale utensile/pezzo; unità di misura in mm/min oppure mm/giro in funzione di G94 oppure G95	F=100 G1 ...		
FA	Avanzamento assiale (feed axial)	0.001, ..., 999999.999 mm/min, Grad/min; 0.001, ..., 39999.9999 inch/min		FA[X]=100	m	
FCUB[6]	Avanzamento modificabile dopo Spline cubica (feed cubic)		Agisce sull'avanzamento con G93 e G94		m	37
FD	Avanzamento vettoriale per sovrapposizione del volantino (feed DRF)	Reale, senza segno			S	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nome	Descrizione	Assegnaz. valore	Descrizione, commento	Sintassi	Modale /blocco -blocco	Gruppo [2]
FDA	Avanzamento assiale per sovrapposizione del volantino (feed DRF axial)	Reale, senza segno			S	
FENDNORM	Rallentamento d' angolo OFF				m	57
FFWOF [1]	Precomando OFF (feed forward OFF)				m	24
FFWON	Precomando ON (feed forward ON)				m	24
FGREF	Raggio di riferimento con assi rotanti o fattori di riferimento di traiettoria negli assi di orientamento (interpolazione vettoriale)		Grandezza di riferimento valore effettivo		m	
FGROUP	Definizione dell'asse (o degli assi) con avanzamento tangenziale		F vale per tutti gli assi indicati in FGROUP	FGROUP (Asse1, [Asse2], ...)		
FIFOCTRL	Controllo del buffer di preelaborazione				m	4
FL	Velocità limite per assi sincroni (feed limit)	Reale, senza segno	Valida per le unità definite con G93, G94, G95 (max. rapido)	FL [Asse] =...	m	
FLIN [6]	Avanzamento modificabile in modo lineare (feed linear)		Agisce sull'avanzamento con G93 e G94		m	37
FMA	Avanzamento multiplo assiale (feed multiple axial)	Reale, senza segno			m	
FNORM [1,6]	Avanzamento normale secondo DIN66025 (feed normal)				m	37
FORI1	Avanzamento per l'orientamento del vettore di orientamento sul cerchio grande				m	
FORI2	Avanzamento per la rotazione sovrapposta intorno al vettore di orientamento inclinato				m	
FP	Punto fisso: numero del punto fisso da raggiungere	Intero, senza segno		G75 FP=1	S	
FPR	Identificazione asse rotante	0.001 ... 999999.999		FPR (asse rotante)		
FPRAOF	Disattivazione avanzamento per giro					
FPRAON	Attivazione avanzamento per giro					
FRC	Avanzamento per raggio e smusso				s	
FRCM	Avanzamento per raggio e smusso modale				m	
FTOCOF [1,6]	Correzione utensile precisa attiva online OFF (fine tool offset OFF)				m	33
FTOCON [6]	Correzione utensile precisa attiva online ON (fine tool offset ON)				m	33
FXS	Posizionamento su riscontro fisso ON (fixed stop)	Intero, senza segno	1 = attivazione, 0 = disattivazione		m	
FXST	Limite di coppia per posizionamento su riscontro fisso (fixed stop torque)	%	Indicazione opzionale		m	
FXSW	Finestra di sorveglianza per posizionamento su riscontro fisso (fixed stop window)	mm, inch oppure gradi	Indicazione opzionale			
Funzioni G						
G	Funzione G (funzione preparatoria) Le funzioni G sono suddivise in gruppi G. In un blocco può essere scritta solo una funzione G di un gruppo. Una funzione G può avere azione modale (finché non viene annullata da un'altra funzione dello stesso gruppo) oppure è attiva solo per il blocco in cui si trova (azione blocco-blocco).	Solo valori interi preimpostati		G...		
G0	Interpolazione lineare in rapido (movimento rapido)		Comandi di	G0 X... Z...	m	1
G1 [1]	Interpolazione lineare con avanzamento (interpolazione		movimento	G1 X... Z... F...	m	1

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nome	Descrizione	Assegnaz. valore	Descrizione, commento	Sintassi	Modale /blocco -blocco	Gruppo [2]
	lineare)					
G2	Interpolazione circolare in senso orario			G2 X... Z... I... K... F... ; centro e punto di arrivo G2 X... Z... CR=... F... ; raggio e punto di arrivo G2 AR=... I... K... F... ; angolo di estens. e centro G2 AR=... X... Z... F... ; angolo di estens. e punto di arrivo	m	1
G3	Interpolazione circolare in senso antiorario			G3 ... ; altrimenti come con G2	m	1
G4	Tempo di sosta, determinato		Movimento speciale	G4 F... ; tempo di sosta in s oppure G4 S… ;tempo di sosta in giri del mandrino. ; blocco a sé stante	s	2
G5	Rettifica con mola obliqua		Tuffo inclinato		s	2
G7	Movimento di compensazione nella rettifica con mola obliqua		Posizione di partenza		s	2
G9	Arresto preciso - Riduzione velocità				s	11
G17[1]	Scelta del piano di lavoro X/Y		Direz. incremento Z		m	6
G18	Scelta del piano di lavoro Z/X		Direz. incremento Y		m	6
G19	Scelta del piano di lavoro Y/Z		Direz. incremento X		m	6
G25	Limite minimo del campo di lavoro		Assegnazione di valori in	G25 X.. Y.. Z..;blocco a sé stante	s	3
G26	Limite massimo del campo di lavoro		Assi canale	G26 X.. Y.. Z..;blocco a sé stante	s	3
G33	Interpolazione della filettatura con passo costante	0.001, ..., 2000.00 mm/giro	Comando movimento	G33 Z... K... SF=... ; filettatura cilindrica G33 X... I... SF=... ; filettatura radiale G33 Z... X... K... SF=... ; filettatura conica (nell'asse Z il percorso è maggiore che nell'asse X) G33 Z... X... I... SF=... ; filettatura conica (nell'asse X il percorso è maggiore che nell'asse Z) G33 Z...	m	1
G34	Variazione di velocità lineare decrescente [mm/giro^2]		Comando movimento	G34 X.. Y.. Z.. I.. J.. K.. F..	m	1
G35	Variazione di velocità lineare crescente [mm/giro^2]		Comando movimento	G35 X.. Y.. Z.. I.. J.. K.. F..	m	1
G40 [1]	Correzione raggio utensile OFF				m	7
G41	Correzione raggio utensile a sinistra del profilo				m	7
G42	Correzione raggio utensile a destra del profilo				m	7
G53	Soppressione dello spostamento origine attuale (blocco per blocco)		Inclusi gli spostamenti programmati		s	9
G54	1° spostamento origine impostabile				m	8
G55	2° spostamento origine impostabile				m	8

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nome	Descrizione	Assegnaz. valore	Descrizione, commento	Sintassi	Modale /blocco -blocco	Gruppo [2]
G56	3° spostamento origine impostabile				m	8
G57	4° spostamento origine impostabile				m	8
G58	Spostamento origine programmabile assiale assoluto				s	3
G59	Spostamento origine programmabile assiale addizionale				s	3
G60 [1]	Arresto preciso - riduzione velocità				m	10
G62	Rallentamento d'angolo sugli spigoli interni con correzione raggio utensile attiva (G41, G42)		Solo in abbinamento con il funzionamento continuo	G62 Z... G1	m	57
G63	Maschiatura con compensatore			G63 Z... G1	s	2
G64	Arresto preciso - funzionamento continuo				m	10
G70	Impostazione delle quote in pollici (lunghezze)				m	13
G71 [1]	Impostazione metrica delle quote (lunghezze)				m	13
G74	Ricerca punto di riferimento		Assi della macchina	G74 X... Z...; blocco a sé stante	s	2
G75	Ricerca di un punto fisso			G75 FP=.. X1=... Z1=...; blocco a sé stante	s	2
G90 [1]	Quota assoluta			G90 X... Y... Z...(...) Y=AC(...) oppure X=AC Z=AC(...)	m s	14
G91	Impostazione quote incrementali			G91 X... Y... Z... oppure X=IC(...) Y=IC(...) Z=IC(...)	m s	14
G93	Avanzamento inversamente proporzionale al tempo 1/min		Esecuzione di un blocco: tempo di esecuzione	G93 G01 X... F...	m	15
G94 [1]	Avanzamento lineare F in mm/min oppure pollici/min e °/min				m	15
G95	Avanzamento al giro F al mm/giro oppure pollici/giro				m	15
G96	Velocità di taglio costante (come per G95) ON			G96 S... LIMS=... F...	m	15
G97	Velocità di taglio costante (come per G95) OFF				m	15
G110	Programmazione del polo relativo all'ultima posizione programmata			G110 X.. Y.. Z..	s	3
G111	Programmazione dei poli relativamente al punto zero del sistema di coordinate del pezzo attuale			G110 X.. Y.. Z..	s	3
G112	Programmazione del polo relativa all'ultimo polo valido			G110 X.. Y.. Z..	s	3
G140 [1]	Direzione accostamento e distacco tangenziale (WAB) definita da G41/G42				m	43
G141	Direzione accostamento e distacco tangenziale (WAB) a sinistra del profilo				m	43
G142	Direzione accostamento e distacco tangenziale (WAB) a destra del profilo				m	43
G143	Direzione accostamento e distacco tangenziale (WAB) dipendente dalla tangente				m	43
G147	Accostamento tangenziale con retta				s	2
G148	Distacco tangenziale con retta				s	2
G153	Soppressione di frame attuali inclusi frame di base		Incl. Frame di sistema		s	9
G247	Accostamento tangenziale con quarto di cerchio				s	2
G248	Distacco tangenziale con quarto di cerchio				s	2
G290	Commutazione sul modo SINUMERIK ON				m	47
G291	Commutazione sul modo FANUC ON				m	47

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nome	Descrizione	Assegnaz. valore	Descrizione, commento	Sintassi	Modale /blocco -blocco	Gruppo [2]
G331	Maschiatura	±0.001, ...,	Comandi di		m	1
G332	Svincolo (Maschiatura)	2.000,00 mm/giro	movimento		m	1
G340 [1]	Blocco di accostamento spaziale (in profondità e nel piano contemporaneamente (elicoide))		Ha effetto nell'accostamento/svincolo tangenziale		m	44
G341	Prima incremento nell'asse verticale (z), quindi accostamento nel piano		Ha effetto nell'accostamento/svincolo tangenziale		m	44
G347	Accostamento tangenziale con semicerchio				s	2
G348	Distacco tangenziale con semicerchio				s	2
G450 [1]	Cerchio di raccordo		Comportamento sugli spigoli in caso di correzione raggio utensile		m	18
G451	Punto di intersezione delle equidistanti				m	18
G460 [1]	Sorveglianza collisioni per blocco accostamento e svincolo attivata				m	48
G461	Prolungamento blocco marginale con arco di cerchio se		Non esiste nessun punto d'intersezione nel blocco CRU		m	48
G462	Prolungamento blocco marginale con retta se				m	48
G500 [1]	Disattivazione di tutti i frame impostabili se in G500 non vi è alcun valore				m	8
G505 .... G599	5° ... 99° spostamento origine impostabile				m	8
G601 [1]	Cambio blocco con arresto preciso fine		Attivo solo se G60 attiva oppure G9 con movimento raccordato programmabile		m	12
G602	Passaggio di blocco ad arresto preciso grossolano				m	12
G603	Passaggio di blocco a fine blocco IPO				m	12
G641	Arresto preciso - funzionamento continuo			G641 ADIS=...	m	10
G642	Raccordo con precisione assiale				m	10
G643	Raccordo interno al blocco				m	10
G644	Movimento raccordato con impostazione della dinamica dell'asse				m	10
G621	Rallentamento d'angolo su tutti gli spigoli		Solo in abbinamento con il funzionamento continuo	G621 ADIS=...	m	57
G700	Impostazione delle quote in pollici e pollici/min (lunghezze + velocità + variabili di sistema)				m	13
G710 [1]	Impostazione delle quote in mm e mm/min (lunghezze + velocità + variabili di sistema)				m	13
G810 [1], ..., G819	Gruppo G riservato per utente OEM					31
G820 [1], ..., G829	Gruppo G riservato per utente OEM					32
G931	Impostazione avanzamento tramite tempo di esecuzione		Tempo di esecuzione avanzamento		m	15
G942	Congelare l'avanzamento lineare e la velocità di taglio costante oppure dei giri del mandrino				m	15
G952	Congelare l'avanzamento al giro e la velocità di taglio costante oppure dei giri del mandrino				m	15
G961	Velocità di taglio costante (come per G94) ON		Tipo di avanzamento	G961 S... LIMS=... F...	m	15
G962	Avanzamento lineare oppure avanzamento al giro e velocità di taglio costante				m	15

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nome	Descrizione	Assegnaz. valore	Descrizione, commento	Sintassi	Modale /blocco -blocco	Gruppo [2]
G971	Velocità di taglio costante (come per G94) OFF		Tipo di avanzamento		m	15
G972	Congelare l'avanzamento lineare oppure l'avanzamento al giro e i giri del mandrino costanti				m	15
GOTOF	Istruzione di salto in avanti (direzione fine programma)					
GOTOB	Istruzione di salto all'indietro (direzione inizio programma)					
GWPSOF	Disattivazione velocità periferica della mola costante (VPM)			GWPSOF (n. T)	s	
GWPSON	Attivazione velocità periferica della mola costante (VPM)			GWPSON (n. T)	b	
H...	Emissione funzioni ausiliarie al PLC	Reale/INT Programma: REALE: ±3,4028ex38 INT: -2147483648 +2147483648 Visualizzaz.: ±999 999 999,9999	Impostabile mediante dato macchina (costruttore macchina)	H100 opp. H2=100		
I [4]	Parametri di interpolazione	Reale			s	
I1	Coordinate punto intermedio	Reale			s	
IC	Impostazione in quote incrementali	0, ..., ±99999.999°		X=IC(10)	s	
INCW	Avanzamento su un evolvente del cerchio in senso orario con interpolazione dell'evolvente con G17/G18/G19	Reale	Punto di arrivo: Centro: Raggio con CR > 0: angolo di rotazione in gradi fra vettore iniziale e finale	INCW/INCCW X... Y... Z... INCW/INCCW I... J... K... INCW/INCCW CR=... AR... Programmazione diretta: INCW/INCCW I... J... K... CR=... AR=...	m	1
INCCW	Avanzamento su un evolvente del cerchio in senso antiorario con interpolazione dell'evolvente con G17/G18/G19	Reale			m	1
ISD	Profondità di penetrazione (insertion depth)	Reale			m	
J [4]	Parametri di interpolazione	Reale			s	
J1	Coordinata punto intermedio	Reale			s	
JERKLIMA[5]	Riduzione o sopraelevazione della scossa massima assiale (jerk axial)	1, ..., 200	Il campo di validità è 1 fino a 200%	JERKLIMA[X]= ...[%]	m	
K [4]	Parametri di interpolazione	Reale			s	
K1	Coordinata punto intermedio	Reale			s	
KONT	Aggiramento del profilo in caso di correzione utensile				m	17
KONTC	Accostamento/svincolo con polinomio a curvatura continua				m	17
KONTT	Accostamento/svincolo con polinomio a tangente continua				m	17
L	Numero di sottoprogramma	Intero, fino a 7 cifre		L10	s	
LEAD [5]	Angolo di anticipo	Reale			m	
LFOF [1]	Interruzione filettatura OFF				m	41
LFON	Interruzione di filettatura ON				m	41
LFPOS	Svincolo assiale su una posizione				m	46
LFTXT [1]	Direzione utensile nella rimozione tangenziale				m	46
LFWP	Direzione utensile nella rimozione non tangenziale				m	46
LIMS	Limitazione numero di giri (Limit Spindle Speed) con G96/G961 e G97	0.001 ... 99 999.999			m	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nome	Descrizione	Assegnaz. valore	Descrizione, commento	Sintassi	Modale /blocco -blocco	Gruppo [2]
M...	Funzioni di commutazione	INT visualizz.: 0, ..., 999 999 999 Programma: 0;...; 2147483647	Max. 5 funzioni M libere da definire da costruttore della macchina			
M0 [10]	Arresto programmato					
M1 [10]	Arresto opzionale					
M2 [10]	Fine programma principale con reset all'inizio del programma					
M3	Rotazione destrorsa per il mandrino master					
M4	Rotazione sinistrorsa per il mandrino master					
M5	Arresto mandrino per mandrino master					
M6	Cambio dell'utensile					
M17 [10]	Fine sottoprogramma					
M19	Programmazioni mandrino raccolte con ricerca blocco					
M30 [10]	Fine programma, come M2					
M40	Cambio gamma automatico					
M41... M45	Gamma 1, ..., 5					
M70	Commutazione al funzionamento assi					
MEAC	Misura continua senza cancellazione del percorso residuo	Intero, senza segno			S	
MEAS	Misure con tastatore in commutazione (measure)	Intero, senza segno			S	
MEASA	Misura con cancellazione del percorso residuo				s	
MEAW	Misure con tastatore in commutazione senza cancellazione del percorso residuo (measure without deleting distance to go)	Intero, senza segno			S	
MEAWA	Misura senza cancellazione del percorso residuo				s	
MIRROR	Specularità additiva programmabile			MIRROR X0 Y0 Z0 ; blocco a sé stante	s	3
MOV						
MSG	Messaggi programmabili			MSG("messaggio")	m	
N	Numero di blocco - blocco secondario	0, ..., 9999 9999 solo numeri interi, senza segno	Può essere usato per identificare blocchi con un numero; va scritto a inizio blocco	ad es. N20		
NORM [1]	Impostazione normale nel punto di partenza, punto di arrivo nella correzione utensile				m	17
OEMIPO1[6,8]	Interpolazione OEM 1				m	1
OEMIPO2[6,8]	Interpolazione OEM 2				m	1
OFFN	Sovrametallo rispetto al profilo programmato			OFFN=5		
OMA1 [6]	Indirizzo OEM 1	Reale			m	
OMA2 [6]	Indirizzo OEM 2	Reale			m	
OMA3 [6]	Indirizzo OEM 3	Reale			m	
OMA4 [6]	Indirizzo OEM 4	Reale			m	
OMA5 [6]	Indirizzo OEM 5	Reale			m	
OFFN	Correzione offset - normale	Reale			m	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nome	Descrizione	Assegnaz. valore	Descrizione, commento	Sintassi	Modale /blocco -blocco	Gruppo [2]
ORIC [1,6]	Le variazioni di orientamento sugli spigoli esterni vengono sovrapposte al blocco di cerchio da inserire (orientation change continuously)				m	27
ORID [6]	Le variazioni di orientamento vengono eseguite prima del blocco di cerchio (orientation change discontinuously)				m	27
ORIAXPOS	Angolo di orientamento tramite assi di orientamento virtuali con posizioni dell'asse rotante				m	50
ORIEULER	Angolo di orientamento tramite angolo di Eulero				m	50
ORIAXES	Interpolazione lineare degli assi macchina o degli assi di orientamento		Orientamento finale: indicazione vettore A3, B3, C3 oppure angolo di Eulero RPY A2, B2, C2 Dati supplementari: vettori angolari A6, B6, C6 Angolo di apertura del cono in gradi 0 < NUT<180° Vettore intermedio: A7, B7, C7 2. Punto di contatto dell'utensile: XH, YH, ZH,	Parametrizzazione come segue: vettori direzionali normalizzati A6=0 B6=0 C6=1 Angolo di apertura eseguito come angolo di movimento con CAVA=… CAVA=+... con ≤ 180 gradi CAVA= -... con ≥ 180 gradi orientamento intermedio normalizzato A7=0 B7=0 C7=1	m	51
ORICONCW	Interpolazione su una superficie circolare in senso orario				m	51
ORICONCCW	Interpolazione su una superficie circolare in senso antiorario				m	51
ORICONIO	Interpolazione su una superficie circolare con indicazione di un orientamento intermedio				m	51
ORICONTO	Interpolazione su una superficie di sviluppo circolare con raccordo tangenziale				m	51
ORICURVE	Interpolazione dell'orientamento con preimpostazione del movimento di due punti di contatto dell'utensile				m	51
ORIPLANE	Interpolazione in un piano (corrisponde a ORIVECT) interpolazione cerchio massimo				m	51
ORIPATH	Percorso di orientamento utensile riferito alla traiettoria		Pacchetto di trasformazione handling, vedi /FB/, TE4		m	51
ORIROTA	Angolo di rotazione in un senso di rotazione preimpostato in modo assoluto				m	54
ORIROTR	Angolo di rotazione relativo per il piano fra orientamento iniziale e finale				m	54
ORIROTT	Angolo di rotazione riferito alla variazione del vettore di orientamento				m	54
ORIRPY	Angolo di orientamento tramite angolo RPY				m	50
ORIS [5]	Variazione di orientamento (orientation smoothing factor)	Reale	riferito al percorso		m	
ORIVECT	Interpolazione del cerchio più grande (identico a ORIPLANE)				m	51
ORIVIRT1	Angolo di orientamento tramite assi di orientamento virtuali (definizione 1)				m	50
ORIVIRT2	Angolo di orientamento tramite assi di orientamento virtuali (definizione 1)				m	50
ORIMKS [6]	Orientamento utensile nel sistema di coordinate di macchina (tool orientation in machine coordinate system)				m	25
ORIWKS [1,6]	Orientamento utensile nel sistema coordinate pezzo (tool orientation in workpiece coordinate system)				m	25
OS	Pendolamento on/off	Intero, senza segno				
OSC [6]	Spianamento costante dell'orientamento utensile				m	34
OSCILL	Assegnazione assi per pendolamento - attivazione pendolamento		Assi: 1...3 assi di incremento		m	
OSCTRL	Opzione pendolamento	Intero, senza segno			m	
OSE	Pendolamento: punto di arrivo				m	
OSNSC	Pendolamento: numero di passate di				m	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nome	Descrizione	Assegnaz. valore	Descrizione, commento	Sintassi	Modale /blocco -blocco	Gruppo [2]
	spegnifiamma (oscillating: number spark out cycles)					
OSOF [1,6]	Spianamento orientamento utensile OFF				m	34
OSP1	Pendolamento: punto di inversione sinistro (oscillating: Position 1)	Reale			m	
OSP2	Pendolamento: punto di inversione destro (oscillating: Position 2)	Reale			m	
OSS [6]	Spianamento dell'orientamento utensile a fine blocco				m	34
OSSE [6]	Spianamento orientamento utensile a inizio e fine blocco				m	34
OST1	Pendolamento punto di arresto nel punto di inversione sinistro	Reale			m	
OST2	Pendolamento punto di arresto nel punto di inversione destro	Reale			m	
OVR	Correzione giri (override)	1, ..., 200%			m	
OVRA	Correzione giri assiale (override)	1, ..., 200%			m	
P	Numero esecuzioni sottoprogrammi	1 ... 9999, intero, senza segno		Ad es. L781 P... ; blocco a sé stante		
PAROTOF	Disattivazione della rotazione frame riferita al pezzo				m	52
PAROT	Adattamento del sistema di coordinate pezzo sul pezzo				m	52
PDELAY-OF [6]	Punzonatura con ritardo OFF (punch with delay OFF)				m	36
PDELAY-ON [1,6]	Punzonatura con ritardo ON (punch with delay ON)				m	36
PL	Lunghezza intervalli parametri	Reale, senza segno			S	
POLY [5]	Interpolazione polinomiale				m	1
PON [6]	Punzonatura ON (punch ON)				m	35
PONS [6]	Punzonatura ON nel clock IPO (punch ON slow)				m	35
POS	Posizionamento asse			POS[X]=20		
POSA	Posizionamento asse con condizionamento di fine blocco			POSA[Y]=20		
POLF	Posizione LIFTFAST				m	
PRESETON	Preset valore reale per assi programmati		Vengono programmati rispettivamente un indicatore dell'asse e nel successivo parametro, il relativo valore. Possibili max. 8 assi.	PRESETON(X,10,Y,4.5)		
PTP	**p**oint **t**o **p**oint; movimento punto-punto		Asse sincrono		m	49
PUTFTOC	PutFineToolCorrection: Correzione utensile fine per diamantatura parallela (Continuous Dressing)					
PUTFTOCF	PutFineToolCorrectionFunctionDependant: Correzione utensile fine in base a una funzione definita con FCtDEF per diamantatura parallela (Continous Dressing)					
PW	Punto - peso (point weight)	Reale, senza segno			S	
R...	Parametri di calcolo a partire dal SW 5: anche come identificatori indirizzi impostabili. E	±0.0000001, ..., 9999 9999	Il numero di parametri R è impostabile mediante dato	R10=3 ;assegnazione parametri R X=R10 ;valore asse R[R10]=6 ;progr. indiretta		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nome	Descrizione	Assegnaz. valore	Descrizione, commento	Sintassi	Modale /blocco -blocco	Gruppo [2]
	con ampliamento numerico		macchina			
REPOSA	Riposizionamento linear all axes: riaccostamento lineare al profilo con tutti gli assi				s	2
REPOSH	Riposizionamento semi circle: riaccostamento al profilo in semicerchio				s	2
REPOSHA	Riposizionamento semi circle all axes: riaccostamento al profilo con tutti gli assi; assi geometrici in semicerchio				s	2
REPOSL	Riposizionamento lineare: riaccostamento lineare al profilo				s	2
REPOSQ	Riposizionamento quarter circle: riaccostamento al profilo in un quarto di cerchio				s	2
REPOSQA	Riposizionamento quarter circle all axes: riaccostamento lineare al profilo con tutti gli assi; assi geometrici in un quarto di cerchio				s	2
RET	Fine sottoprogramma		Utilizzo in sostituzione di M17 – senza emissione di funzioni al PLC	RET		
RMB	Riaccostamento a punto inizio blocco (Repos mode begin of block)				m	26
RME	Riaccostamento a punto fine blocco (Repos mode end of block)				m	26
RMI [1]	Riaccostamento a punto di interruzione (Repos mode interrupt)				m	26
RMN	Riaccostamento al successivo punto del percorso (Repos mode of nearest orbital block)				m	26
RND	Raccordo spigoli	Reale, senza segno		RND=...	b	
RNDM	Raccordo modale	Reale, senza segno		RNDM=... RNDM=0: disattivare racc. mod.	m	
ROT	Rotazione programmabile (rotation)	Rotazione intorno a 1° asse geometrico: -180° .. 180° 2° asse geom. -89.999°, ..., 90° 3° asse geom. -180° .. 180°		ROT X... Y... Z... ROT RPL= ; blocco a sé stante	s	3
ROTS	Rotazioni programmabili dei frame con angoli nello spazio (rotation)			ROTS X... Y... ROTS Z... X... ROTS Y... Z... ;blocco a sé ROTS RPL= stante	s	3
RP	Raggio polare (radius polar)	Reale			m,s [3]	
RPL	Rotazione nel piano (rotation plane)	Reale, senza segno			S	
RTLION	G0 con interpolazione lineare				m	55
RTLIOF	G0 senza interpolazione lineare (interpolazione singolo asse)				m	55
S	Giri del mandrino oppure (per G4, G96/G961) altro significato	REALE visualizzazione: ±999 999	Giri mandrino in giri/min G4: tempo di sosta in giri mandrino	S...: Numero di giri per mandrino master S1...: Numero di giri per mandrino 1	m,s	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nome	Descrizione	Assegnaz. valore	Descrizione, commento	Sintassi	Modale /blocco -blocco	Gruppo [2]
		999.9999 Programma: ±3,4028ex38	G96/G961: velocità di taglio in m/min			
SCALE	Fattore di scala programmabile (scale)			SCALE X... Y... Z... ; blocco a sé stante	s	3
SD (DS)	Gradi Spline (spline degree)	Intero, senza segno			S	
SETMS	Ritorno al mandrino master definito nel dato macchina					
SETMS(n)	Mandrino n deve fungere da mandrino master					
SF	Traslazione del punto di partenza per filettatura (spline offset)	0.0000, ..., 359.999°			m	
SOFT	Accelerazione vettoriale con antistress				m	21
SON [6]	Roditura ON (stroke ON)				m	35
SONS [6]	Roditura ON nel clock IPO (stroke ON slow)				m	35
SPATH [1]	Il riferimento di percorso per gli assi FGROUP è la lunghezza dell'arco				m	45
SPCOF	Commutazione mandrino master opp. mandrino/i da regolazione in velocità a regolazione in posizione			SPCON SPCON (n)		
SPCON	Commutazione mandrino master opp. mandrino/i da regolazione in posizione a regolazione in velocità			SPCON SPCON (n)		
SPIF1 [1,6]	Ingressi/uscite NCK veloci per punzonatura/roditura byte 1 (stroke/punch interface 1)				m	38
SPIF2 [6]	Ingressi/uscite NCK veloci per punzonatura/roditura byte 2 (stroke/punch interface 2)				m	38
SPLINE-PATH	Definizione del raggruppamento Spline		max. 8 assi			
SPOF [1,6]	Tranciatura OFF, punzonatura, roditura OFF (stroke/punch OFF)				m	35
SPN [6]	Numero di tratti di percorso per blocco (stroke/punch number)	Intero			s	
SPP [6]	Lunghezza di un tratto di percorso (stroke/punch path)	Intero			m	
SPOS	Posizione del mandrino			SPOS=10 opp. SPOS[n]=10	m	
SPOSA	Posizione del mandrino oltre limiti di blocco			SPOSA=5 opp. SPOSA[n]=5	m	
SR	Percorso di svincolo (sparking out retract path)	Reale, senza segno			S	
SRA	Percorso di svincolo con ingresso esterno assiale (sparking out retract)			SRA[Y]=0.2	m	
ST	Tempo di spegnifiamma (sparking out time)	Reale, senza segno			S	
STA	Tempo di spegnifiamma assiale (sparking out time axial)				m	
STAT	Posizione dei giunti	Intero			s	
STARTFIFO[1]	Elaborazione; parallelamente riempimento della memoria di preelaborazione				m	4
STOPFIFO	Arresto dell'elaborazione; riempimento della memoria di preelaborazione fino al riconoscimento di STARTFIFO, memoria di preelaborazione piena oppure fine programma				m	4
SUPA	Soppressione dello spostamento origine attuale, incluse le traslazioni programmate, i frame di sistema, le traslazioni DRF, lo spostamento origine esterno e movimento sovrapposto				s	9
T	Richiamo utensile (cambio solo se definito nel dato macchina, altrimenti è necessario il comando M6)	1 ... 32 000	Richiamo tramite n. T: oppure tramite	es. T3 opp. T=3 es. T="PUNTA"		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nome	Descrizione	Assegnaz. valore	Descrizione, commento	Sintassi	Modale /blocco -blocco	Gruppo [2]
	altrimenti è necessario il comando M6)		l'identificatore dell'utensile	es. T="PUNTA"		
TCARR	Richiedere portautensili (numero "m")	Intero	m=0: disattiva supporto attivo	TCARR=1		
TCOABS [1]	Determinazione componenti della lunghezza utensile dall'orientamento utensile attuale		Necessario dopo riattrezzaggio, per		m	42
TCOFR	Determinazione componenti lunghezza utensile da orientamento del frame attuale		Impostazione manuale		m	42
TCOFRX	Nella scelta di un utensile definizione dell'orientamento utensile di un frame attivo , utensile nella direzione di X		UT perpendicolare alla superficie inclinata		m	42
TCOFRY	Nella scelta di un utensile definizione dell'orientamento utensile di un frame attivo, utensile nella direzione di Y		UT perpendicolare alla superficie inclinata		m	42
TCOFRZ	Nella scelta di un utensile definizione dell'orientamento utensile di un frame attivo , utensile nella direzione di Z		UT perpendicolare alla superficie inclinata		m	42
TILT [5]	Angolo laterale	Reale			m	
TMOF	Disattivazione della sorveglianza utensile		N. T necessario solo se l'utensile non è attivo con questo numero.	TMOF (n. T)		
TMON	Selezione sorveglianza utensili		N. T. = 0: disattivare la sorveglianza per tutti gli utensili	TMON (n. T)		
TOFRAME	Settare il frame programmabile attuale sul sistema di coordinate dell'utensile		Rotazione frame nella direzione dell'utensile		m	53
TOFRAMEX	Asse X parallelo alla direzione dell'utensile, asse secondario Y, Z				m	53
TOFRAMEY	Asse Y parallelo alla direzione dell'utensile, asse secondario Z, X				m	53
TOFRAMEZ	Asse Z parallelo alla direzione dell'utensile, asse secondario X,Y				m	53
TOROTOF	Rotazioni frame nella direzione utensile OFF				m	53
TOROT	Asse Z parallelo all'orientamento utensile		rotazioni frame ON quota di rotazione del frame programmabile		m	53
TOROTX	Asse X parallelo all'orientamento utensile				m	53
TOROTY	Asse Y parallelo all'orientamento utensile				m	53
TOROTZ	Asse Z parallelo all'orientamento utensile				m	53
TOWSTD	Valore di posizione base per le correzioni della lunghezza utensile		considerazione nel calcolo dell'usura utensile		m	56
TOWBCS	Valori di usura nel sistema di coordinate base (SCB)				m	56
TOWKCS	Valori di usura nel sistema di coordinate della testa dell'utensile con trasformazione cinetica (differisce dal SCM per la rotazione dell'utensile)				m	56
TOWMCS	Valori di usura nel sistema di coordinate macchina (SCM)				m	56
TOWTCS	Valori di usura nel sistema di coordinate utensile (punto di riferimento del portautensili T nel suo punto di innesto)				m	56
TOWWCS	Valori di usura nel sistema di coordinate pezzo (SCP)				m	56
TRAFOOF	Disattivazione della trasformazione			TRAFOOF( )		
TRANS	Spostamento programmabile (translation)			TRANS X... Y... Z... ; blocco a sé stante	s	3
TU	Angolo asse	Intero		TU=2	s	
TURN	Numero di spire per l'interpolazione elicoidale	0, ..., 999			s	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nome	Descrizione	Assegnaz. valore	Descrizione, commento	Sintassi	Modale /blocco -blocco	Gruppo [2]
UPATH	Il riferimento di percorso per gli assi FGROUP è il parametro della curva				m	45
VELOLIMA[5]	Riduzione o sopraelevazione dell'accelerazione massima assiale (velocity axial)	1, ..., 200	Il campo di validità è 1 fino a 200%	VELOLIMA[X]= ...[%]	m	
WAITM	Attesa del marker nel canale indicato; fine del blocco precedente con arresto preciso			WAITM(1,1,2)		
WAITMC	Attesa del marker nel canale indicato; arresto preciso solo se gli altri canali non hanno ancora raggiunto il marker			WAITMC(1,1,2)		
WAITP	Attesa di fine posizionamento			WAITP(X) ; blocco a sé stante		
WAITS	Attesa raggiungimento posizione mandrino			WAITS (mandrino master) WAITS (n,n,n)		
WALIMOF	Limitazione campo di lavoro OFF (working area limitation OFF)			; blocco a sé stante	m	28
WALIMON[1]	Limitazione campo di lavoro ON (working area limitation ON)			; blocco a sé stante	m	28
X	Asse	Reale			m,s [3]	
Y	Asse	Reale			m,s [3]	
Z	Asse	Reale			m,s [3]	

Legenda:

[1] Impostazione standard a inizio programma (nello stato di fornitura del controllo numerico, salvo diversa programmazione).

[2] La numerazione dei gruppi corrisponde alla tabella "Elenco delle istruzioni" nella sezione 11.3.

[3] Punti di arrivo assoluti: modali; punti di arrivo incrementali: blocco-blocco; altrimenti modali/blocco-blocco in dipendenza della determinazione di sintassi funzione G

[4] Come centri del cerchio i parametri IPO hanno un effetto incrementale. Con AC essi possono essere programmati in assoluto. Per altri significati (per es. passo della filettatura) la modifica dell'indirizzo viene ignorata.

[5] Parola chiave non valida per SINUMERIK FM-NC/810D

[6] Parola chiave non valida per SINUMERIK FM-NC/810D/NCU571

[7] Parola chiave non valida per SINUMERIK 810D

[8] L'utente OEM può inserire due ulteriori tipi di interpolazione. I nomi possono essere modificati dall'utente OEM.

[9] Parola chiave valida solo per SINUMERIK FM-NC

[10] Per queste funzioni non è ammessa la forma di indirizzo ampliato.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.2 Lista degli indirizzi

12.2.1 Indicatori di indirizzo

Lettera dell'alfabeto	Descrizione	Ampliamento numerico
A	Indicatore di indirizzo impostabile	x
B	Indicatore di indirizzo impostabile	x
C	Indicatore di indirizzo impostabile	x
D	Attivazione/disattivazione della correzione lunghezza utensile, tagliente utensile	
E	Indicatore di indirizzo impostabile	
F	Avanzamento Tempo di sosta in secondi	x
G	Funzione G	
H	Funzione H	x
I	Indicatore di indirizzo impostabile	x
J	Indicatore di indirizzo impostabile	x
K	Indicatore di indirizzo impostabile	x
L	Richiamo di sottoprogrammi	
M	Funzione M	x
N	Numero di blocco secondario	
O	Libero	
P	Numero di ripetizioni del programma	
Q	Indicatore di indirizzo impostabile	x
R	Identificatori delle variabili (parametri di calcolo) / identificatori indirizzi impostabili senza ampliamento numerico	x
S	Valore del mandrino Tempo di sosta in giri del mandrino	x x
T	Numero dell'utensile	x
U	Indicatore di indirizzo impostabile	x
V	Indicatore di indirizzo impostabile	x
W	Indicatore di indirizzo impostabile	x
X	Indicatore di indirizzo impostabile	x
Y	Indicatore di indirizzo impostabile	x
Z	Indicatore di indirizzo impostabile	x
%	Carattere di inizio e di separazione nella trasmissione di file	
:	Numero di blocco principale	
/	Codice di esclusione	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.2.2 Indirizzi fissi

Indicatore di indirizzo	Tipo di indirizzo	Modale / blocco-blocco	G70/ G71	G700/ G710	G90/ G91	IC	AC	DC, ACN, ACP	CIC, CAC, CDC, CACN, CACP	Qu	Tipo di dati
L	Numero del sottoprogramma	s									Intero senza segno
P	Numero di esecuzioni del sottoprogramma	s									Intero senza segno
N	Numero del blocco	s									Intero senza segno
G	Funzione G	v. lista delle funzioni G									Intero senza segno
F	Avanzamento, tempo di sosta	m, s		x						x	Reale, senza segno
OVR	Override	m									Reale, senza segno
b	Mandrino, tempo di sosta	m,s								x	Reale, senza segno
SPOS	Posizione del mandrino	m				x	x	x			Reale
SPOSA	Posizione mandr. senza arresto a fine blocco	m				x	x	x			Reale
T	Numero utensile	m								x	Intero, senza segno
D	Numero di correzione	m								x	Intero, senza segno
M, H,	Funzioni ausiliarie	s								x	M: intero, senza segno H: reale

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.2.3 Indirizzi fissi con ampliamento dell'asse

Indicatore di indirizzo	Tipo di indirizzo	Modale/ blocco-blocco	G70/ G71	G700/ G7100	G90/ G91	IC	AC	DC, ACN, ACP	CIC, CAC, CDC, CACN, CACP	Qu	Tipo di dati
AX Axis	Indicatore assi variabile	*)	x	x	x	x	x	x			Reale
IP: Interpolation parameter	Parametro di interpolazione variabile	s	x	x	x	x	x				Reale
POS: Positioning axis	Asse di posizionamento	m	x	x	x	x	x	x	x		Reale
POSA: Positioning axis above end of block	Asse di posizionamento oltre fine blocco	m	x	x	x	x	x	x	x		Reale
POSP: Positioning axis in parts	Posizionamento a passi (pendolamento)	m	x	x	x	x	x	x			Reale: posizione di arrivo/ Reale: lungh. parziale Intero: opzione
PO: Polynom [1]	Coefficiente del polinomio	s	x	x							Reale, senza segno 1...8 volte
FA: Feed axial	Avanzamento assiale	m		x						x	Reale, senza segno
FL: Feed limit	Limitazione avanzamento assiale	m		x							Reale, senza segno
OVRA: Override	Override assiale	m									Reale, senza segno
ACC [2]: Acceleration axial	Accelerazione assiale	m									Reale, senza segno
FMA: Feed multiple axial	Avanzamento sincrono assiale	m		x							Reale, senza segno
STA: Sparking out time axial	Tempo di spegnifiamma assiale	m									Reale, senza segno
SRA: Sparking out retract	Percorso di svincolo con ingresso esterno assiale	m	x	x							Reale, senza segno
OS: Oscillating on/off	Pendolamento ON/OFF	m									Intero, senza segno
OST1: Oscillating time 1	Tempo di arresto sul punto di inversione sinistro (pendolamento)	m									Reale
OST2: Oscillating time 2	Tempo di arresto sul punto di inversione destro (pendolamento)	m									Reale
OSP1: Oscillating Position 1	Punto di inversione sinistro (pendolamento)	m	x	x	x	x	x	x			Reale

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Indicatore di indirizzo	Tipo di indirizzo	Modale/ blocco-blocco	G70/ G71	G700/ G7100	G90/ G91	IC	AC	DC, ACN, ACP	CIC, CAC, CDC, CACN, CACP	Qu	Tipo di dati
OSP2: Oscillating Position 2	Punto di inversione destro (pendolamento)	m	x	x	x	x	x	x			Reale
OSE: Oscillating end position	Punto di arrivo del pendolamento	m	x	x	x	x	x	x			Reale
OSNSC: Oscillating: number spark out cycles	Numero di passate di spegnifiamma pendolamento	m									Intero, senza segno
OSCTRL: Oscillating control	Opzione pendolamento	m									Intero, senza segno: opzioni di impostazione, Intero senza segno: opzioni di reset
OSCILL: Oscillating	Abbinamento asse per pendolamento, attivazione pendolamento	m									Assi: 1...3 assi di incremento
FDA: Feed DRF axial	Avanzamento assiale per la sovrapposizione volantino	s		x							Reale, senza segno
FGREF	Raggio di riferimento	m	x	x							Reale, senza segno
POLF	Posizione LIFTFAST	m	x	x							Reale, senza segno
FXS: Fixed stop	Movimento su riscontro fisso ON	m									Intero, senza segno
FXST: Fixed stop torque	Valore di coppia per posizionamento su riscontro fisso	m									Reale
FXSW: Fixed stop window	Finestra di sorveglianza per posizionamento su riscontro fisso	m									Reale

Con questi indirizzi viene inserito tra parentesi quadre un asse o un'espressione del tipo asse. Il tipo di dati nella colonna di destra indica il tipo del valore assegnato.

*) Punti di arrivo assoluti: modali; punti di arrivo incrementali: blocco-blocco; altrimenti modali/blocco-blocco in dipendenza della determinazione di sintassi funzione G.

1) Parola chiave **non** valida per SINUMERIK FM-NC.

2) Parola chiave **non** valida per SINUMERIK FM-NC/810D.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.2.4 Indirizzi impostabili

Indicatore di indirizzo	Tipo di indirizzo	Modale/ blocco-blocco	G70/ G71	G700/ G710	G90/ G91	IC	AC	DC, ACN, ACP	CIC, CAC, CDC, CACN, CACP	Qu	Numero max.	Tipo di dati
Valori degli assi e punti di arrivo												
X, Y, Z, A, B, C	Asse	*)	x	x	x	x	x	x			8	Reale
AP: Angle polar	Angolo polare	m/s*			x	x	x				1	Reale
RP: Radius polar	Raggio polare	m/s*	x	x	x	x	x				1	Reale, senza segno
Orientamento dell'utensile												
A2, B2, C2 [1)]	Angolo di Eulero	s									3	Reale
A3, B3, C3 [1)]	Componente vettore di direzione	s									3	Reale
A4, B4, C4 für Satzanfang [1)]	Componente vettore normale	m									3	Reale
A5, B5, C5 für Satzende [1)]	Componente vettore normale	s									3	Reale
LEAD: Lead Angle [1)]	Angolo di anticipo	m									1	Reale
TILT: Tilt Angle [1)]	Angolo laterale	m									1	Reale
ORIS:[1)] Orientation Smoothing Factor	Variazione orientamento (riferito al percorso)	m									1	Reale
Parametri di interpolazione												
I, J, K**	Parametri di interpolazione	s	x	x		x**	x**				3	Reale
I1, J1, K1	coordinata dei punti intermedi	s	x	x	x	x	x				3	Reale
RPL: Rotation plane	Rotazione nel piano	s									1	Reale
CR: Circle – Radius	Raggio del cerchio	s	x	x							1	Reale, senza segno
AR: Angle circular	Angolo di apertura										1	Reale, senza segno
TURN	N. spire per l'interpolazione elicoidale	s									1	Intero, senza segno
PL: Parameter - Interval - Length	Parametro – intervallo – lunghezza	s									1	Reale, senza segno
PW: Point – Weight	Punto – peso	s									1	Reale, senza segno
SD: Spline – Degree	Spline – grado	s									1	Intero, senza segno
TU: Turn	Turn	m										Int., senza segno
STAT: State	State	m										Int., senza segno
SF: Spindle offset	Traslazione del punto di partenza per filettatura	m									1	Reale
DISR: Distance for repositioning	Distanza di riposizionamento	s	x	x							1	Reale, senza segno

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Indicatore di indirizzo	Tipo di indirizzo	Modale/ blocco-blocco	G70/ G71	G700/ G710	G90/ G91	IC	AC	DC, ACN, ACP	CIC, CAC, CDC, CACN, CACP	Qu	Numero max.	Tipo di dati
DISPR: Distance path for repositioning	Differenza del profilo di riposizionamento	s	x	x							1	Reale, senza segno
ALF: Angle lift fast	Angolo per svincolo rapido	m									1	Intero, senza segno
DILF: Distance lift fast	Lunghezza svincolo rapido	m	x	x							1	Reale
FP	Punto fisso: n. del punto fisso da accostare	s									1	Intero, senza segno
RNDM: Round modal	Raccordo modale	m	x	x							1	Reale, senza segno
RND: Round	Raccordo blocco-blocco	s	x	x							1	Reale, senza segno
CHF: Chamfer	Smusso blocco-blocco	s	x	x							1	Reale, senza segno
CHR: Chamfer	Smusso nella direzione di movimento originaria.	s	x	x							1	Reale, senza segno
ANG: Angle	Angolo del tratto di profilo	s									1	Reale
ISD: Insertion depth	Profondità di penetrazione	m	x	x							1	Reale
DISC: Distance	Sopraelevazione cerchio di raccordo - correzione raggio utensile	m	x	x							1	Reale, senza segno
OFFN	Correzione offset-normale	m	x	x							1	Reale
DITS	Percorso di accostamento filettatura	m	x	x							1	Reale
DITE	Percorso di svincolo filettatura	m	x	x							1	Reale
Roditura/punzonatura												
SPN: Stroke/Punch Number [2)]	Numero dei tratti di percorso per blocco	s									1	INT
SPP: Stroke /Punch Path [2)]	Lunghezza di un tratto di percorso	m									1	Reale
Rettifiche												
ST: Sparking out time	Tempo di spegnifiamma	s									1	Reale, senza segno
SR: Sparking out retract path	Percorso di svincolo	s	x	x							1	Reale, senza segno
Criteri di raccordo												
ADIS	Distanza di raccordo	m	x	x							1	Reale, senza segno
ADISPOS	Distanza di raccordo per il rapido	m	x	x							1	Reale, senza segno

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Indicatore di indirizzo	Tipo di indirizzo	Modale/ blocco-blocco	G70/ G71	G700/ G710	G90/ G91	IC	AC	DC, ACN, ACP	CIC, CAC, CDC, CACN, CACP	Qu	Numero max.	Tipo di dati
Misura												
MEAS: Measure	Misure con tastatore in commutazione	s									1	Intero, senza segno
MEAW: Measure without deleting distance to go	Misure con tastatore in commutazione senza cancellazione del percorso residuo	s									1	Intero, senza segno
Comportamento di assi e mandrini												
LIMS: Limit spindle speed	Limitazione dei giri mandrino	m									1	Reale, senza segno
Avanzamenti												
FAD	Velocità del movimento di incremento lento	s		x							1	Reale, senza segno
FD: Feed DRF	Avanzamento di contornitura per la sovrapposizione del volantino	s		x							1	Reale, senza segno
FORI1	Avanzamento per l'orientamento del vettore di orientamento sul cerchio grande	m									1	Reale, senza segno
FORI2	Avanzamento per la rotazione sovrapposta intorno al vettore di orientamento inclinato	m									1	Reale, senza segno
FRC	Avanzamento per raggio e smusso	s		x								Reale, senza segno
FRCM	Avanzamento per raggio e smusso modale	m		x								Reale, senza segno
Indirizzi OEM												
OMA1: OEM – Adress 1 [2)]	OEM – indirizzo 1	m				x	x	x			1	Reale
OMA2: OEM – Adress 2 [2)]	OEM – indirizzo 2	m				x	x	x			1	Reale
OMA3: OEM – Adress 3 [2)]	OEM – indirizzo 3	m				x	x	x			1	Reale
OMA4: OEM – Adress 4 [2)]	OEM – indirizzo 4	m				x	x	x			1	Reale
OMA5: OEM – Adress 5 [2)]	OEM – indirizzo 5	m				x	x	x			1	Reale

*) Punti di arrivo assoluti: modali; punti di arrivo incrementali: blocco-blocco; altrimenti modali/blocco-blocco in dipendenza della determinazione di sintassi funzione G.

**)Come centri del cerchio valgono i parametri di interpolazione incrementali. Con AC essi possono essere programmati in assoluto. Per altri significati (ad es. passo della filettatura) la modifica dell'indirizzo viene ignorata.

1) Parola chiave **non** valida per SINUMERIK FM-NC/810 D

2) Parola chiave non valida per SINUMERIK FM-NC/810D/NCU571.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.3 Lista delle funzioni G/funzioni preparatorie

Legenda per la descrizione dei gruppi G

N.: numero interno ad es. per Interfaccia PLC
X: N. non ammesso per GCODE_RESET_VALUES
m: modale
s: blocco-blocco
Std.:impostazione di default Siemens AG (SAG)
F: fresatura, D: tornitura o altre definizioni
MH.: impostazioni standard, vedere indicazioni del costruttore della macchina

Gruppo 1: Comandi movimento con validità modale						
Nome	**N.**	**Descrizione**	**X**	**m/s**	**SAG**	**MH**
G0	1.	Movimento in rapido		m		
G1	2.	Interpolazione lineare (interpolazione lineare)		m	Std.	
G2	3.	Interpolazione circolare in senso orario		m		
G3	4.	Interpolazione circolare in senso antiorario		m		
CIP	5.	Circle through points: interpolazione circolare tramite punto intermedio		m		
ASPLINE	6.	Spline Akima		m		
BSPLINE	7.	B-Spline		m		
CSPLINE	8.	Spline cubica		m		
POLY #	9.	Polinomio: interpolazione polinomica		m		
G33	10.	Filettatura con passo costante		m		
G331	11.	Maschiatura		m		
G332	12.	Svincolo (Maschiatura)		m		
OEMIPO1 ##	13.	Riservato		m		
OEMIPO2 ##	14.	Riservato		m		
CT	15.	Cerchio con passaggio tangenziale		m		
G34	16.	Incremento del passo filetto (variazione progressiva)		m		
G35	17.	Decremento del passo filetto (variazione degressiva)		m		
INVCW	18.	Interpolazione evolvente in senso orario		m		
INVCCW	19.	Interpolazione evolvente in senso antiorario		m		

Se nelle funzioni G modali non viene programmata alcuna funzione del gruppo, si attiva la predisposizione standard definita nei dati macchina con: $MC_GCODE_RESET_VALUES
La parola chiave **non** è valida per il SINUMERIK FM-NC.
La parola chiave **non** è valida per il SINUMERIK FM-NC/810D/NCU571.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Gruppo 2: Movimenti con validità blocco-blocco, tempo di sosta						
G4	1.	Tempo di sosta, determinato	X	s		
G63	2.	Maschiatura senza sincronizzazione	X	s		
G74	3.	Ricerca punto di riferimento con sincronizzazione	X	s		
G75	4.	Ricerca di un punto fisso	X	s		
REPOSL	5.	Repositioning linear: riaccostamento lineare al profilo	X	s		
REPOSQ	6.	Riposizionam. quarter circle: riaccostamento al profilo con un quarto di cerchio	X	s		
REPOSH	7.	Riposizionamento quarter circle: riaccostamento al profilo con un semicerchio	X	s		
REPOSA	8.	Riposizionam. linear all axes: riaccostamento lineare al profilo con tutti gli assi	X	s		
REPOSQA	9.	Repositioning Quarter Circle All Axis: riaccostamento al profilo con tutti gli assi, assi geometrici in un quarto di cerchio	X	s		
REPOSHA	10.	Repositioning Quarter Circle All Axis: riaccostamento al profilo con tutti gli assi, assi geometrici in un semicerchio	X	s		
G147	11.	Accostamento tangenziale con retta	X	s		
G247	12.	Accostamento tangenziale con quarto di cerchio	X	s		
G347	13.	Accostamento tangenziale con semicerchio	X	s		
G148	14.	Distacco tangenziale con retta	X	s		
G248	15.	Distacco tangenziale con quarto di cerchio	X	s		
G348	16.	Distacco tangenziale con semicerchio	X	s		
G05	17.	Rettifica con mola obliqua	X	s		
G07	18.	Movimento di compensazione nella rettifica con mola obliqua	X	s		

Gruppo 3: Frame programmabile, limitazione del campo di lavoro e programmazione dei poli						
Nome	**N.**	**Descrizione**	**X**	**m/s**	**SAG**	**MH**
TRANS	1.	TRANSLATION: spostamento programmabile	X	s		
ROT	2.	ROTATION: rotazione programmabile	X	s		
SCALE	3.	SCALE: fattore di scala programmabile	X	s		
MIRROR	4.	MIRROR: specularità programmabile	X	s		
ATRANS	5.	Additive TRANSLATION: spostamento addizionale programmabile	X	s		
AROT	6.	Additive ROTATION: rotazione programmabile	X	s		
ASCALE	7.	Additive SCALE: fattore di scala programmabile	X	s		
AMIRROR	8.	Additive MIRROR: specularità programmabile	X	s		
	9.	Libero				
G25	10.	Limitazione minima del campo di lavoro/limitazione giri mandrino	X	s		
G26	11.	Limitazione massima del campo di lavoro/limitazione giri mandrino	X	s		
G110	12.	Programmazione del polo relativo all'ultima posizione programmata	X	s		
G111	13.	Programm. del polo relativa al punto zero del sistema di coordinate pezzo attuale	X	s		
G112	14.	Programmazione del polo relativa all'ultimo polo valido	X	s		
G58	15.	Spostamento programmabile, a sostituzione assiale assoluta	X	s		
G59	16.	Spostamento programmabile, a sostituzione assiale addizionale	X	s		
ROTS	17.	Rotazione con angoli nello spazio	X	s		
AROTS	18.	Rotazione addizionale con angoli nello spazio	X	s		

Gruppo 4: FIFO						
STARTFIFO	1.	Start FIFO Elaborazione e caricamento in parallelo della memoria di preelaborazione		m	Std.	
STOPFIFO	2.	STOP FIFO, Arresto elaborazione; riempire la memoria tampone fino al riconoscimento di		m		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Gruppo 4: FIFO						
		STARTFIFO, memoria tampone piena o fine programma				
FIFOCTRL	3.	FIFO CTRL, Controllo del buffer di preelaborazione		m		

Gruppo 6: Selezione di piani						
Nome	**N.**	**Descrizione**	**X**	**m/s**	**SAG**	**MH**
G17	1.	Selezione del piano 1° - 2° asse geometrico		m	Std.	
G18	2.	Selezione del piano 3° - 1° asse geometrico		m		
G19	3.	Selezione del piano 2° - 3° asse geometrico		m		

Gruppo 7: Correzione del raggio utensile						
G40	1.	Annullamento della correzione raggio utensile		m	Std.	
G41	2.	Correzione raggio utensile a sinistra del profilo	X	m		
G42	3.	Correzione raggio utensile a destra del profilo	X	m		

Gruppo 8: Spostamento origine impostabile						
G500	1.	Disattivazione di tutti i frame impostabili G54...G57, se in G500 non è stato inserito nessun valore		m	Std.	
G54	2.	1° spostamento origine impostabile		m		
G55	3.	2° spostamento origine impostabile		m		
G56	4.	3° spostamento origine impostabile		m		
G57	5.	4° spostamento origine impostabile		m		
G505	6.	5° spostamento origine impostabile		m		
G5xx	n+1	Spostamento origine n. impostabile		m		
G599	100.	99° spostamento origine impostabile		m		

Con le funzioni G di questo gruppo viene attivato di volta in volta un frame impostabile dell'utente $P_UIFR[ ].
G54 corrisponde al frame $P_UIFR[1], G505 corrisponde al frame $P_UIFR[5].
Il numero di frame utente impostabili e quindi il numero delle funzioni G in questo gruppo è parametrizzabile tramite il dato macchina $MC_MM_NUM_USER_FRAMES.

Gruppo 9: Soppressione di frame						
G53	1.	Soppressione del frame attuale: frame programmabile incluso frame di sistema per TOROT e TOFRAME e frame impostabile attivo G54 ... G599	X	s		
SUPA	2.	Soppressione come G153 e inclusi i frame di sistema per preset valore reale, accostamento a sfioro, spostamenti origine est., PAROT incluse le traslazioni da volantino (DRF), [spostamento origine esterno], movimento sovrapposto	X	s		
G153	3.	Soppressione come G53 e inclusi tutti i frame base specifici per un canale e/o globali NCU	X	s		

Gruppo 10: Arresto preciso - funzionamento continuo						
G60	1.	Riduzione della velocità, arresto preciso		m	Std.	
G64	2.	Funzionamento continuo		m		
G641	3.	Funzionamento continuo (G64) con distanza di raccordo programmabile		m		
G642	4.	Raccordo con precisione assiale		m		
G643	5.	Movimento raccordato assiale interno al blocco		m		
G644	6.	Movimento raccordato con impostazione della dinamica dell'asse		m		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Gruppo 11: Arresto preciso blocco-blocco						
Nome	**N.**	**Descrizione**	**X**	**m/s**	**SAG**	**MH**
G9	1.	Riduzione della velocità, arresto preciso	X	s		

Gruppo 12: Criteri di cambio blocco per arresto preciso (G60/G09)						
G601	1.	Cambio blocco con arresto preciso fine		m	Std.	
G602	2.	Passaggio di blocco ad arresto preciso grossolano		m		
G603	3.	Cambio blocco con fine blocco IPO		m		

Gruppo 13: Quotazione dell'utensile pollici/mm						
G70	1.	Sistema di impostazione in pollici (lunghezze)		m		
G71	2.	Sistema di impostazione metrico (lunghezze)		m	Std.	
G700	3.	Sistema di impostazione in pollici; pollici/min (lunghezze + velocità + variabili di sistema)		m		
G710	4.	Sistema di impostazione metrico; mm; mm/min (lunghezze + velocità + variabili di sistema)		m		

Gruppo 14: Quotazione dell'utensile assoluta/incrementale						
G90	1.	Impostazione quote assolute		m	Std.	
G91	2.	Impostazione quote incrementali		m		

Gruppo 15: Tipo di avanzamento						
G93	1.	Avanzamento inversamente proporzionale al tempo 1/min		m		
G94	2.	Avanzamento lineare mm/min, pollici/min		m	Std.	
G95	3.	Avanzamento al giro in mm/giro, pollici/giro		m		
G96	4.	Velocità di taglio costante (tipo di avanzamento come per G95) ON		m		
G97	5.	Velocità di taglio costante (tipo di avanzamento come per G95) OFF		m		
G931	6.	Impostazione avanzamento tramite tempo di esecuzione, disattivare velocità di contornitura costante		m		
G961	7.	Velocità di taglio costante (tipo di avanzamento come per G94) ON		m		
G971	8.	Velocità di taglio costante (tipo di avanzamento come per G94) OFF		m		
G942	9.	Congelare l'avanzamento lineare e la velocità di taglio costante oppure i giri del mandrino		m		
G952	10.	Congelare l'avanzamento al giro e la velocità di taglio costante oppure i giri del mandrino		m		
G962	11.	Avanzamento lineare oppure avanzamento al giro e velocità di taglio costante		m		
G972	12.	Congelare l'avanzamento lineare oppure l'avanzamento al giro e i giri del mandrino costanti		m		

Gruppo 16: Correzione del'avanzamento sulla curvatura interna ed esterna						
CFC	1.	Constant feed at contour Avanzamento costante sul profilo		m	Std.	
CFTCP	2.	Constant feed in tool-center-point Avanzamento costante sul punto di riferimento del tagliente utensile (percorso del centro utensile)		m		
CFIN	3.	Constant feed at internal radius, acceleration at external radius Avanzamento costante per le curvature interne e accelerato per le curvature		m		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Gruppo 16: Correzione del'avanzamento sulla curvatura interna ed esterna						
		esterne				

Gruppo 17: Comportamento di accostamento e di svincolo, correzione utensile						
Nome	**N.**	**Descrizione**	**X**	**m/s**	**SAG**	**MH**
NORM	1.	Posizione normale sul punto di partenza e di arrivo		m	Std.	
KONT	2.	Aggirare il profilo sul punto di partenza e di arrivo		m		
KONTT	3.	Accostamento/svincolo con polinomio a tangente continua		m		
KONTC	4.	Accostamento/svincolo con polinomio a curvatura continua		m		

Gruppo 18: Comportamento sugli spigoli, correzione utensile						
G450	1.	Cerchio di raccordo; (l'utensile aggira gli spigoli del pezzo su una traiettoria circolare)		m	Std.	
G451	2.	Punto d'intersezione delle equidistanti (l'utensile esegue una lamatura sullo spigolo del pezzo)		m		

Gruppo 19: Raccordo della curva a inizio Spline						
BNAT	1.	Begin natural: passaggio naturale al primo blocco Spline		m	Std.	
BTAN	2.	Begin tangential: passaggio tangenziale della curva al primo blocco Spline		m		
BAUTO	3.	Begin not a knot: (nessun nodo) l'inizio risulta dalla posizione del 1° punto		m		

Gruppo 20: Raccordo della curva a fine Spline						
ENAT	1.	End natural: raccordo della curva naturale al blocco successivo		m	Std.	
ETAN	2.	End tangential: raccordo curvilineo tangenziale al successivo blocco di movimento all'inizio della Spline		m		
EAUTO	3.	End not a knot: (nessun nodo) l'inizio risulta dalla posizione dell'ultimo punto		m		

Gruppo 21: Profilo di accelerazione						
BRISK	1.	Accelerazione vettoriale a gradino		m	Std.	
SOFT	2.	Accelerazione vettoriale con antistress		m		
DRIVE	3.	Accelerazione vettoriale in funzione della velocità		m		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

La parola chiave **non** vale per il SINUMERIK 810D/NCU571.

Gruppo 22: Tipi di correzione utensile						
CUT2D	1.	Cutter – compensation – type 2dimensional: correzione utensile 2 1/2D definita con G17...G19		m	Std.	
CUT2DF	2.	Cutter – compensation – type 2dimensional frame – relative: correzione utensile 2 1/2D determinata dal frame La correzione utensile agisce in relazione al frame attuale (piano inclinato)		m		
CUT3DC #	3.	Cutter – compensation – type 3dimensional circumference: correzione utensile 3D, fresatura periferica		m		
CUT3DF #	4.	Cutter – compensation – type 3dimensional face: correzione utensile 3D fresatura frontale con orientamento utensile non costante		m		
CUT3DFS #	5.	Cutter – compensation – type 3dimensional face: correzione utensile 3D fresatura frontale con orientamento utensile fisso indipendente dal frame attivo		m		
CUT3DFF #	6.	Cutter – compensation – type 3dimensional face frame: correzione utensile 3D, fresatura frontale con orientamento utensile fisso dipendente dal frame attivo		m		
CUT3DCC #	7.	Cutter – compensation – type 3dimensional circumference: correzione utensile 3D, fresatura periferica con superfici di limitazione		m		
CUT3DCCD #	8.	Cutter – compensation – type 3dimensional circumference: correzione utensile 3D, fresatura periferica con superfici di limitazione e utensile differenziale.		m		

Gruppo 23: Sorveglianza collisioni nei profili interni						
Nome	**N.**	**Descrizione**	**X**	**m/s**	**SAG**	**MH**
CDOF	1.	Collision detection off: sorveglianza collisioni OFF		m	Std.	
CDON	2.	Collision detection on: sorveglianza collisioni ON		m		
CDOF2	3.	Collision detection off: sorveglianza collisioni OFF (al momento solo per CUT3DC)		m		

Gruppo 24: Precomando						
FFWOF	1.	Feed forward off: precomando OFF		m	Std.	
FFWON	2.	Feed forward on: precomando ON		m		

Gruppo 25: Riferimento orientamento utensile						
ORIWKS #	1.	Tool – orientation in workpiece coordinate system: orientamento dell'utensile nel sistema di coordinate del pezzo (SCP)		m	Std.	
ORIMKS #	2.	Tool – orientation in machine coordinate system: orientamento dell'utensile nel sistema di coordinate della macchina (SCM)		m		

La parola chiave **non** vale per il SINUMERIK 810D/NCU571.

Gruppo 26: Punto di riaccostamento per REPOS						
RMB	1.	Repos – Mode begin of block: riaccostamento al punto di partenza del blocco		m		
RMI	2.	Repos – Mode interrupt: riaccostamento al punto di interruzione		m	Std.	
RME	3.	Repos – Mode end of block: riaccostamento al punto di arrivo del blocco		m		
RMN	4.	Repos – Mode end of nearest orbital block: riaccostamento al punto del percorso più vicino		m		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Gruppo 27: Correzione utensile in caso di cambiamento dell'orientamento negli spigoli esterni						
ORIC #	1.	Orientation change continuously: le modifiche di orientamento negli spigoli esterni vengono sovrapposti al blocco circolare da inserire		m	Std.	
ORID #	2.	Orientation change discontinuously: le modifiche dell'orientamento vengono eseguite prima del blocco circolare		m		

La parola chiave **non** vale per il SINUMERIK 810D/NCU571.

Gruppo 28: Limitazione del campo di lavoro on/off						
WALIMON	1.	Working area limitation on: limitazione del campo di lavoro ON		m	Std.	
WALIMOF	2.	Working area limitation off: limitazione del campo di lavoro OFF		m		

Gruppo 29: Raggio - diametro						
DIAMOF	1.	Diametral programming off: programmazione del diametro OFF; programmazione del raggio per G90/G91		m	Std.	
DIAMON	2.	Diametral programming on: programmazione del diametro ON per G90/G91		m		
DIAM90	3.	Diametral programming G90: programmazione del diametro per G90; programmazione del raggio per G91		m		
DIAMCYCOF	4.	Diametral programming off: programmazione diretta del raggio per G90/G91 attiva. Per la visualizzazione rimane attivo l'ultimo codice G attivo per questo gruppo		m		

Gruppo 30: Compressore on/off						
Nome	**N.**	**Descrizione**	**X**	**m/s**	**SAG**	**MH**
COMPOF #	1.	Compressore OFF		m	Std.	
COMPON #	2.	Compressore ON		m		
COMPCURV #	3.	Compressor ein: polinomi a curvatura continua		m		
COMPCAD #	4.	Compressor ein: qualità della superficie ottimizzata programma CAD (da SW 6)		m		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Gruppo 31: OEM – gruppo G						
G810 #	1.	Funzione G - OEM			Std.	
G811 #	2.	Funzione G - OEM				
G812 #	3.	Funzione G - OEM				
G813 #	4.	Funzione G - OEM				
G814 #	5.	Funzione G - OEM				
G815 #	6.	Funzione G - OEM				
G816 #	7.	Funzione G - OEM				
G817 #	8.	Funzione G - OEM				
G818 #	9.	Funzione G - OEM				
G819 #	10.	Funzione G - OEM				

All'utente OEM sono riservati due gruppi di G. In questo modo viene consentita la programmazione verso l'esterno delle funzioni inserite dall'utente stesso.
La parola chiave **non** vale per il SINUMERIK 810D/NCU571.

Gruppo 32: OEM – gruppo G						
G820 #	1.	Funzione G - OEM			Std.	
G821 #	2.	Funzione G - OEM				
G822 #	3.	Funzione G - OEM				
G823 #	4.	Funzione G - OEM				
G824 #	5.	Funzione G - OEM				
G825 #	6.	Funzione G - OEM				
G826 #	7.	Funzione G - OEM				
G827 #	8.	Funzione G - OEM				
G828 #	9.	Funzione G - OEM				
G829 #	10.	Funzione G - OEM				

All'utente OEM sono riservati due gruppi di G. In questo modo viene consentita la programmazione verso l'esterno delle funzioni inserite dall'utente stesso.

Gruppo 33: Correzione utensile precisa impostabile						
FTOCOF #	1.	Fine – Tool – Offset – Compensation off: correzione utensile precisa attiva online OFF		m	Std.	
FTOCON #	2.	Fine – Tool – Offset – Compensation on: correzione utensile precisa attiva online ON	X	m		

Gruppo 34: Spianamento orientamento utensile						
Nome	**N.**	**Descrizione**	**X**	**m/s**	**SAG**	**MH**
OSOF #	1.	Spianamento orientamento utensile OFF		m	Std.	
OSC #	2.	Spianamento costante dell'orientamento utensile		m		
OSS #	3.	Spianamento dell'orientamento utensile a fine blocco		m		
OSSE #	4.	Spianamento dell'orientamento utensile ad inizio e fine blocco		m		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Gruppo 35: Punzonatura e roditura						
SPOF #	1.	Stroke/Punch Off: tranciatura OFF, punzonatura, roditura ON		m	Std.	
SON #	2.	Stroke On: roditura ON		m		
PON #	3.	Punch On: punzonatura ON		m		
SONS #	4.	Stroke On Slow: roditura ON nel clock di interpolazione	X	m		
PONS #	5.	Punch On Slow: punzonatura ON nel clock di interpolazione	X	m		

Gruppo 36: Punzonatura con ritardo						
PDELAYON #	1.	Punch with Delay On: punzonatura con ritardo ON		m	Std.	
PDELAYOF #	2.	Punch with Delay Off: punzonatura con ritardo OFF		m		

La parola chiave **non** vale per il SINUMERIK 810D/NCU571.

Gruppo 37: Profilo di avanzamento						
FNORM #	1.	Feed Normal: avanzamento normale secondo DIN66025		m	Std.	
FLIN #	2.	Feed Linear: avanzamento modificabile in modo lineare		m		
FCUB #	3.	Feed Cubic: avanzamento modificabile dopo Spline cubica		m		

Gruppo 38: Assegnazione di ingressi/uscite veloci per punzonatura/roditura						
SPIF1 #	1.	Stroke/Punch Interface 1: ingressi/uscite NCK veloci per punzonatura/roditura byte 1		m	Std.	
SPIF2 #	2.	Stroke/Punch Interface 2: ingressi/uscite NCK veloci per punzonatura/roditura byte 2		m		

Gruppo 39: Precisione programmabile del profilo						
CPRECOF	1.	Contour Precision Off: precisione programmabile del profilo OFF		m	Std.	
CPRECON	2.	Contour Precision On: precisione programmabile del profilo ON		m		

La parola chiave **non** vale per il SINUMERIK NCU571.

Gruppo 40: Correzione del raggio utensile costante						
CUTCONOF	1.	Correzione raggio costante OFF		m	Std.	
CUTCONON	2.	Correzione raggio costante ON		m		

Gruppo 41: Interruzione filettatura						
Nome	**N.**	**Descrizione**	**X**	**m/s**	**SAG**	**MH**
LFOF	1.	Interruzione di filettatura OFF		m	Std.	
LFON	2.	Interruzione di filettatura ON		m		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Gruppo 42: Portautensili						
TCOABS	1.	Orientamento assoluto portautensili		m	Std.	
TCOFR	2.	Orientamento assoluto portautensili con riferimento al frame (utensile su asse Z)		m		
TCOFRZ	3.	Portautensili orientabile con riferimento al frame (utensile su asse Z)		m		
TCOFRY	4.	Portautensili orientabile con riferimento al frame (utensile su asse Y)		m		
TCOFRX	5.	Portautensili orientabile con riferimento al frame (utensile su asse X)		m		

Gruppo 43: Direzione accostamento WAB						
G140	1.	Direzione accostamento WAB definita da G41/G42		m	Std.	
G141	2.	Direzione accostamento WAB a sinistra del profilo		m		
G142	3.	Direzione accostamento WAB a destra del profilo		m		
G143	4.	Direzione accostamento WAB dipendente dalla tangente		m		

Gruppo 44: Subdivisione della corse WAB						
G340	1.	Blocco di accostamento spaziale (in profondità e nel piano contemporaneamente (elicoide))		m	Std.	
G341	2.	Prima incremento nell'asse verticale (Z), quindi accostamento nel piano		m		

Gruppo 45: Riferimento di percorso degli assi FGROUP:						
SPATH	1.	Il riferimento di percorso per gli assi FGROUP è la lunghezza dell'arco		m	Std.	
UPATH	2.	Il riferimento di percorso per gli assi FGROUP è il parametro della curva		m		

Gruppo 46: Definizione di piani per lo svincolo rapido:						
LFTXT	1.	Direzione utensile nella rimozione tangenziale		m	Std.	
LFWP	2.	Direzione utensile nella rimozione non tangenziale		m		
LFPOS	3.	Svincolo assiale su una posizione		m		

Gruppo 47: Gruppo 47: Commutazione del modo per codice NC esterno						
G290	1.	Commutazione su modo SINUMERIK (attivare il linguaggio SINUMERIK)		m	Std.	
G291	2.	Commutazione su modo ISO (attivare il linguaggio ISO)		m		

Gruppo 48: Comportamento di accostamento e di svincolo correzione utensile						
G460	1.	Sorveglianza collisioni per blocco accostamento e svincolo attivata		m	Std.	
G461	2.	Se nel blocco CRU non c'è nessun punto di intersezione, prolungare con un arco di cerchio il blocco marginale		m		
G462	3.	Se nel blocco CRU non c'è nessun punto di intersezione, prolungare con una retta il blocco marginale		m		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Gruppo 49: Movimento punto a punto						
Nome	**N.**	**Descrizione**	**X**	**m/s**	**SAG**	**MH**
CP	1.	**c**ontinuos **p**ath; movimento vettoriale		m	Std.	
PTP	2.	**p**oint **t**o **p**oint; movimento punto a punto (movimento asse sincrono)		m		

Gruppo 50: Programmazione dell'orientamento						
ORIEULER	1.	Angolo di orientamento tramite angolo di Eulero		m	Std.	
ORIRPY	2.	Angolo di orientamento tramite angolo RPY		m		
ORIVIRT1	3.	Angolo di orientamento tramite assi di orientamento virtuali (definizione 1)		m		
ORIVIRT2	4.	Angolo di orientamento tramite assi di orientamento virtuali (definizione 2)		m		
ORIAXPOS	5.	Angolo di orientamento tramite assi di orientamento virtuali con posizioni dell'asse rotante		m		

Gruppo 51: Interpolazione dell'orientamento						
ORIVECT	1.	Interpolazione del cerchio più grande (identico a ORIPLANE)		m	Std.	
ORIAXES	2.	Interpolazione lineare degli assi macchina o degli assi di orientamento		m		
ORIPATH	3.	Percorso di orientamento utensile riferito alla traiettoria		m		
ORIPLANE	4.	Interpolazione nel piano (identico a ORIVECT)		m		
ORICONCW	5.	Interpolazione su una superficie conica in senso orario		m		
ORICONCCW	6.	Interpolazione su una superficie conica in senso antiorario		m		
ORICONIO	7.	Interpolazione su una superficie conica con indicazione di un orientamento intermedio		m		
ORICONTO	8.	Interpolazione su una superficie conica con raccordo tangenziale		m		
ORICURVE	9.	Interpolazione con curva addizionale nello spazio per l'orientamento		m		

Gruppo 52: Sistema di coordinate pezzo riferito al pezzo						
PAROTOF	1.	Disattivazione della rotazione frame riferita al pezzo		m	Std.	
PAROT	2.	Allestimento del sistema di coordinate pezzo (SCP) sul pezzo		m		

Gruppo 53: Rotazioni frame in direzione dell'utensile						
TOROTOF	1.	Rotazione frame nella direzione dell'utensile		m	Std.	
TOROT	2.	Rotazione frame di un asse Z parallelo all'orientamento utensile		m		
TOROTZ	3.	Rotazione frame di un asse Z parallelo all'orientamento utensile		m		
TOROTY	4.	Rotazione frame di un asse Y parallelo all'orientamento utensile		m		
TOROTX	5.	Rotazione frame di un asse X parallelo all'orientamento utensile		m		
TOFRAME	6.	Rotazione frame in direzione dell'utensile di un asse Z parallelo all'orientamento utensile		m		
TOFRAMEZ	7.	Rotazione frame in direzione dell'utensile di un asse Z parallelo all'orientamento utensile		m		
TOFRAMEY	8.	Rotazione frame in direzione dell'utensile di asse Y parallelo all'orientamento utensile		m		
TOFRAMEX	9.	Rotazione frame in direzione dell'utensile di asse X parallelo all'orientamento utensile		m		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Gruppo 54: Interpolazione del vettore di rotazione						
Nome	**N.**	**Descrizione**	**X**	**m/s**	**SAG**	**MH**
ORIROTA	1.	Orientation Rotation Absolute: Angolo di rotazione in un senso di rotazione preimpostato in modo **assoluto**		m	Std.	
ORIROTR	2.	Orientation Rotation Relative: Angolo di rotazione **relativo** per il piano fra orientamento iniziale e finale		m		
ORIROTT	3.	Orientation Rotation Tangential: angolo di rotazione **relativo** per la variazione del vettore di orientamento		m		

Gruppo 55: Movimento in rapido con/senza interpolazione lineare						
RTLION	1.	Rapid Traverse (G0) con interpolazione lineare ON: G0 con interpolazione lineare		m	Std.	
RTLIOF	2.	Rapid Traverse (G0) mit Linear-Interpolation OFF: G0 senza interpolazione lineare (interpolazione singolo asse)		m		

Gruppo 56: Inclusione dell'usura utensile nel calcolo						
TOWSTD	1.	Tool Wear Standard valore di default per correzioni della lunghezza utensile		m	Std.	
TOWMCS	2.	Tool WearCoard MCS:valori di usura nel sistema di coordinate macchina (SCM)		m		
TOWWCS	3.	Tool WearCoard MCS:valori di usura nel sistema di coordinate pezzo (SCM)		m		
TOWBCS	4.	Tool WearCoard BCS: valori di usura nel sistema di coordinate base (SCB)		m		
TOWTCS	5.	Tool WearCoard TCS: valori di usura nel sistema di coordinate utensile (punto di riferimento del portautensili T nel suo punto di innesto)		m		
TOWKCS	6.	Valori di usura nel sistema di coordinate della testa dell'utensile con trasformazione cinetica (differisce dal SCM per la rotazione dell'utensile)		m		

Gruppo 57: Correzione automatica degli spigoli						
FENDNORM	1.	Rallentamento d'angolo disattivato		m	Std.	
G62	2.	Rallentamento d'angolo sugli spigoli interni con correzione raggio utensile attiva		m		
G621	3.	Rallentamento d'angolo su tutti gli spigoli		m		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.4 Lista dei sottoprogrammi predefiniti

Alcune funzioni del controllo numerico vengono attivate con la sintassi dei richiami di sottoprogrammi.

1. Sistema di coordinate					
Parola chiave/ identificatore di funzione	**1° parametro**	**2° parametro**	**3°-15° parametro**	**4°-16° parametro**	**Descrizione**
PRESETON	AXIS*: identificatore assi asse macchina	REALE: traslazione di preset G700/G7100 Contesto	3° – 15° parametro come 1 ...	4° – 16° parametro come 2 ...	Preset valore reale per assi programmati. Vengono programmati rispettivamente un identificatore dell'asse e nel successivo parametro, il relativo valore. Con PRESETON è possibile programmare delle traslazioni di preset per max. 8 assi.
DRFOF					Cancellazione della traslazione DRF per tutti gli assi abbinati al canale

*) Al posto dell'indicatore degli assi di macchina, possono esserci, in generale, anche identificatori di geometria e indicatori di assi supplementari, sempre che sia possibile una rappresentazione univoca.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.4.1 Richiami di sottoprogrammi predefiniti

2. Raggruppamenti di assi			
	1°-8° parametro	**Descrizione**	
FGROUP	Indicatore asse del canale	Riferimento del valore F variabile: definizione degli assi ai quali si riferisce l'avanzamento di contornitura. Numero massimo di assi: 8 Con FGROUP ( ) senza indicazione di parametri viene attivato il valore standard per il riferimento del valore F.	
CLGON #	REALE: giri massimi del rullo conduttore	Centerless grinding off: rettifica centerless ON	
CLGOF #		Centerless grinding off: rettifica centerless OFF	
	1°-8° parametro	**2°-9° parametro**	**Descrizione**
SPLINEPATH	INT: raggruppamento Spline (deve essere 1)	REAL: indicatore geometrico o supplementare	Definizione del raggruppamento Spline Numero massimo di assi: 8
BRISKA	AXIS		Inserire l'accelerazione a gradino per gli assi programmati
SOFTA	AXIS		Inserire l'accelerazione con funzione antistress per gli assi programmati
DRIVEA ###	AXIS		Inserire la curva caratteristica di accelerazione con profilo discontinuo per gli assi programmati
JERKA	AXIS		Il comportamento di accelerazione definito con il dato macchina $MA_AX_JERK_ENABLE è valido per gli assi programmati.

La parola chiave **non** è valida per il SINUMERIK FM-NC/810D/NCU571

#) La parola chiave **non** vale per il SINUMERIK 810D.

Questa parola chiave vale **solo** per i SINUMERIK FM-NC.

3. Movimento a seguire							
Parola chiave/ indicatore di sottoprogramma	**1° parametro**	**2° param.**	**3° param.**	**4° param.**	**5° param.** -	**6° param.**	**Descrizione**
TANG #	AXIS: nome dell'asse asse slave	AXIS: asse master 1	AXIS: asse master 2	REALE: fattore di accoppiamento	CHAR: Opzione: "B": funzionam. a seguire nel sist. di coord. di base "W": funzionam. a seguire nel sistema di coordinate pezzo	CHAR Ottimizzazione: "S" Standard "P" autom. con percorso di raccordo, toll. angolare	Istruzione preparatoria per la definizione del funzionamento a seguire tangenziale: Dai due assi master indicati viene determinata la tangente per il funzionamento a seguire. Il fattore di accoppiamento fornisce il rapporto tra una variazione dell'angolo della tangente e l'asse slave. Di regola questo è 1. Ottimizzazione: v. PGA
TANGON #	AXIS: nome dell'asse asse slave	REALE: angolo offset	REALE: percorso di raccordo	REALE: tolleranza angolare			Tangential follow up mode on: funzionamento a seguire tangenziale ON par. 3, 4 con TANG par. 6 = "P"
TANGOF #	AXIS: nome dell'asse asse slave						Tangential follow up mode off: funzionamento a seguire tangenziale OFF
TLIFT #	AXIS: asse slave	REALE: percorso di svincolo	REALE: fattore				Tangential lift: funzionamento a seguire tangenziale, arresto sullo spigolo del profilo all'occorrenza con sollevamento dell'asse rotante
TRAILON	AXIS: asse slave	AXIS: asse master	REALE: fattore di accoppiamento				Trailing on: trascinamento sincrono assi ON

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3. Movimento a seguire							
Parola chiave/ indicatore di sottoprogramma	**1° parametro**	**2° param.**	**3° param.**	**4° param.**	**5° param.** -	**6° param.**	**Descrizione**
TRAILOF	AXIS: asse slave	AXIS: asse master					Trailing off: trascinamento sincrono assi OFF

Questa parola chiave **non** è valida per i SINUMERIK FM-NC/NCU571.

6. Avanzamento al giro			
Parola chiave/ identificatore di funzione	**1° parametro**	**2° parametro**	**Descrizione**
FPRAON	AXIS: asse per il quale viene attivato l'avanzamento al giro	AXIS: asse/mandrino dal quale viene derivato l'avanzamento al giro. Se non viene programmato nessun asse, l'avanzamento al giro viene derivato dal mandrino master.	Feedrate per Revolution axial On: attivazione assiale dell'avanzamento al giro
FPRAOF	AXIS: assi per i quali viene disattivato l'avanzamento al giro		Feedrate per Revolution axial Off: avanzamento giro assiale OFF L'avanzamento giro può essere disattivato contemporaneamente per più assi. Può essere programmato il numero massimo di assi ammesso per blocco.
FPR	AXIS: asse/mandrino dal quale viene derivato l'avanzamento al giro. Se non viene programmato nessun asse, l'avanzamento al giro viene derivato dal mandrino master.		Feedrate per Revolution: selezione di un asse rotante/mandrino dal quale deve essere derivato l'avanzamento al giro della traiettoria con G95. Se non viene programmato nessun asse, l'avanzamento al giro viene derivato dal mandrino master. L'impostazione con FPR ha validità modale.

Al posto dell'asse può anche essere programmato un mandrino: FPR(S1) o FPR(SPI(1))

7. Trasformazioni			
Parola chiave/ identificatore di funzione	**1° parametro**	**2° parametro**	**Descrizione**
TRACYL	REALE: diametro di lavoro	INT: numero della trasformazione	Cilindro: trasformazione sulla superficie di sviluppo Per ogni canale possono essere attivate più trasformazioni. Il numero indica quale trasformazione deve essere attivata. Se viene a mancare il 2° parametro, viene attivato il raggruppamento di trasformazione definito nei dati macchina.
TRANSMIT	INT: numero della trasformazione		Transmit: trasformazione polare Per ogni canale possono essere attivate più trasformazioni. Il numero indica quale trasformazione deve essere attivata. Se viene a mancare il 2° parametro, viene attivato il raggruppamento di trasformazione definito nei dati macchina.
TRAANG #	REALE: angolo	INT: numero della trasformazione	Trasformazione per asse inclinato: per ogni canale possono essere impostate più trasformazioni. Il numero indica quale trasformazione deve essere attivata. Se viene a mancare il 2° parametro, viene attivato il raggruppamento di trasformazione definito nei dati macchina. Se l'angolo non viene programmato: TRAANG (,2) oppure TRAANG l'ultimo angolo ha validità modale.
TRAORI #	INT: numero della trasformazione		Transformation orientated: trasformazione in 4, 5 assi Per ogni canale possono essere attivate più trasformazioni. Il numero indica quale trasformazione deve essere attivata.
TRACON	INT: numero della trasformazione	REALE: altri parametri impostabili mediante	Transformation Concentrated: trasformazione in cascata, il significato dei parametri dipende dal tipo di struttura a cascata.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7. Trasformazioni			
Parola chiave/ identificatore di funzione	**1° parametro**	**2° parametro**	**Descrizione**
		dati macchina	
TRAFOOF			Disattivazione della trasformazione

Per ogni tipo di trasformazione è disponibile un comando per una trasformazione per ogni canale. In caso di più trasformazioni dello stesso tipo per lo stesso canale, con i singoli comandi parametrizzati è possibile disattivare la corrispondente trasformazione. La disattivazione della trasformazione è possibile cambiando la trasformazione stessa oppure con una disattivazione esplicita.

#) Questa parola chiave **non** è valida per i SINUMERIK FM-NC/NCU571.

8. Mandrino			
Parola chiave/ indicatore di sottoprogramma	**1° parametro**	**2° parametro e successivi**	**Descrizione**
SPCON	INT: numero del mandrino	INT: numero del mandrino	Spindle position control on: commutazione al funzionamento mandrino regolato in posizione
SPCOF	INT: numero del mandrino	INT: numero del mandrino	Spindle position control off: commutazione al funzionamento mandrino con regolazione del numero di giri
SETMS	INT: numero del mandrino		Set master-spindle: dichiarazione del mandrino come mandrino master per il canale attuale. Con SETMS( ) senza indicazione di parametri diventa attiva la predisposizione definita nei dati macchina.

9. Rettifiche		
Parola chiave/ indicatore di sottoprogramma	**1° parametro**	**Descrizione**
GWPSON	INT: numero del mandrino	Grinding wheel peripherical speed on: velocità periferica costante della mola ON Se non viene programmato il numero del mandrino, la velocità periferica viene attivata per il mandrino relativo all'utensile attivo.
GWPSOF	INT: numero del mandrino	Grinding wheel peripherical speed off: velocità periferica costante della mola OFF Se non viene programmato il numero del mandrino, la velocità periferica viene disattivata per il mandrino relativo all'utensile attivo.
TMON	INT: numero del mandrino	Tool monitoring on: sorveglianza utensile ON Se non viene programmato alcun numero T, la sorveglianza viene attivata per l'utensile attivo.
TMOF	INT: Numero T	Tool monitoring off: sorveglianza utensile OFF Se non viene programmato alcun numero T, la sorveglianza viene disattivata per l'utensile attivo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10. Sgrossatura					
Parola chiave/ indicatore di sottoprogramma	**1° parametro**	**2° parametro**	**3° parametro**	**4° parametro**	**Descrizione**
CONTPRON	REALE [, 11]: tabella dei profili	CHAR: metodo di sgrossatura “L”: tornitura cilindrica: lavorazione esterna ”P”: tornitura in piano: lavorazione esterna ”N”: tornitura in piano: lavorazione interna "G": tornitura cilindrica: lavorazione interna	INT: numero dei tagli in ombra	INT: stato del calcolo 0: come prima 1: calcolo avanti e indietro	Contour preparation on: attivazione della preparazione di riferimento. I programmi di profilo o i blocchi NC richiamati di seguito vengono suddivisi in singoli movimenti e memorizzati nella tabella dei profili. Viene restituito il numero dei tagli in ombra.
CONTDCON	REALE [, 6]: tabella dei profili	INT: 0: in direzione programmata			Decodifica del profilo I blocchi di un profilo vengono memorizzati in una tabella e codificati con una riga di tabella per blocco in modo da ottimizzare l'occupazione della memoria.
EXECUTE	INT: stato dell’errore				EXECUTE: Attivazione esecuzione programma. In questo modo, dalla modalità di preparazione del riferimento o dopo la creazione di un settore protetto, si ritorna alla normale elaborazione del programma.

11. Eseguire tabella		
Parola chiave/ indicatore di sottoprogramma	**1° parametro**	**Descrizione**
EXECTAB	REALE [11]: elemento dalla tabella dei movimenti	Execute table: elaborare un elemento dalla tabella dei movimenti.

12. Settori di protezione						
Parola chiave/ identificatore di funzione	**1° parametro**	**2° parametro**	**3° parametro**	**4° parametro**	**5° parametro**	**Descrizione**
CPROTDEF	INT: numero del settore di protezione	BOOL: TRUE: settore di protezione orientato all’utensile	INT: 0: il 4° e il 5° parametro non vengono valutati 1: 4. il parametro viene valutato 2: il 5° parametro viene valutato 3: il 4° e il 5° parametro non vengono valutati	REALE: limitazione in direzione positiva	REAL: limitazione in direzione negativa	Channel-specific protection area definition: definizione di un settore di protezione specifico per canale

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12. Settori di protezione						
Parola chiave/ identificatore di funzione	**1° parametro**	**2° parametro**	**3° parametro**	**4° parametro**	**5° parametro**	**Descrizione**
NPROTDEF	INT: numero del settore di protezione	BOOL: TRUE: settore di protezione orientato all'utensile	INT: 0: il 4° e il 5° parametro non vengono valutati 1: il 4° parametro viene valutato 2: il 5° parametro viene valutato 3: il 4° e il 5° parametro non vengono valutati	REALE: limitazione in direzione positiva	REAL: limitazione in direzione negativa	NCK-specific protection area definition: definizione di un settore di protezione specifico della macchina
CPROT	INT: numero del settore di protezione	INT: Opzione 0: settore di protezione OFF 1: preattivare settore di protezione 2: Campo di protezione on	REALE: traslazione del settore di protezione nel 1° asse del canale (=asse sul quale vengono formati gli assi geometrici)	REALE: traslazione del settore di protezione nel 2° asse del canale	REALE: traslazione del settore di protezione nel 3° asse del canale	Settore di protezione specifico per canale ON/OFF
NPROT	INT: numero del settore di protezione	INT: Opzione 0: settore di protezione OFF 1: preattivare settore di protezione 2: settore di protezione ON	REALE: traslazione del settore di protezione nel 1° asse del canale (=asse sul quale vengono formati gli assi geometrici)	REALE: traslazione del settore di protezione nel 2° asse del canale	REALE: traslazione del settore di protezione nel 3° asse del canale	Settore di protezione specifico per la macchina ON/OFF
EXECUTE	VAR INT: stato dell'errore	EXECUTE: attiva l'esecuzione del programma. Si torna alla normale esecuzione del programma dal modo di preparazione di riferimento oppure dopo la costituzione di un settore di protezione.				

13. Preelaborazione/blocco singolo		
STOPRE		Stop processing: stop preelaborazione, fino ad esecuzione avvenuta nell'esecuzione principale di tutti i blocchi preelaborati

14. Interrupt		
Parola chiave/ identificatore di funzione	**1° parametro**	**Descrizione**
ENABLE #	INT: numero dell'ingresso di interrupt	Attivazione interrupt: la routine di interrupt abbinata all'ingresso hardware con il numero indicato viene "sensibilizzata". Dopo l'istruzione SETINT viene abilitato l'interrupt.
DISABLE #	INT: numero dell'ingresso di interrupt	Disattivazione interrupt: la routine di interrupt abbinata all'ingresso hardware con il numero indicato viene disattivata. Anche lo svincolo rapido non viene eseguito. L'abbinamento tra ingresso hardware e routine di interrupt definito con SETINT resta valido e può essere riattivato con ENABLE .
CLRINT #	INT: numero dell'ingresso di interrupt	Selezione Interrupt: cancellazione dell'abbinamento di routine di interrupt e attributi a un ingresso di interrupt. La routine di interrupt risulta così disattivata. All'intervento dell'interrupt non si ha alcuna reazione .

Questa parola chiave **non** è valida per i SINUMERIK FM-NC/810D.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

15. Sincronizzazione di movimenti		
CANCEL	INT: numero dell'azione sincrona	Interruzione dell'azione sincrona al movimento modale con il numero Id indicato

16. Definizione della funzione					
	1° parametro	**2° parametro**	**3° parametro**	**4°-7° parametro**	**Descrizione**
FCTDEF	INT: numero di funzione	REALE: valore limite inferiore	REALE: valore limite superiore	REAL: coefficienti a0 ... a3	Definizione del polinomio. Esso viene valorizzato in SYNFCT oppure PUTFTOCF.

#) Questa parola chiave **non** è valida per SINUMERIK FM-NC.

17. Comunicazione			
Parola chiave/ indicatore di sottoprogramma	**1° parametro**	**2° parametro**	**Descrizione**
MMC #	STRING: comando	CHAR: modo di conferma** "N": senza conferma "S": conferma sincrona "A": conferma asincrona:	MMC-Command: istruzione all'interprete comandi MMC per la progettazione di finestre mediante il programma NC Vedere /AM/ IM1 Funzione di messa in servizio per l'MMC

#) Questa parola chiave **non** è valida per i SINUMERIK FM-NC/810D.

**) Modo di conferma:

I comandi vengono confermati su richiesta dei componenti esecutivi (canale, NC …).

Senza conferma: l'elaborazione del programma viene proseguita subito dopo l'invio del comando. L'esecuzione non viene comunicata se il comando non può essere eseguito con successo.

18. Coordinamento dei programmi							
Parole chiave/identificatori sottoprogrammi	**1° parametro**	**2° parametro**	**3° parametro**	**4° parametro**	**5° parametro**	**6°-8° parametro**	**Descrizione**
INIT #	INT: numero del canale	STRINGA: indicazione del percorso	CHAR: modo di conferma**				Scelta di un blocco per l'esecuzione in un canale.
START #	INT: numero del canale	INT: numero del canale					Avvio dei programmi selezionati in più canali contemporaneamente dal programma in corso. Il comando non ha effetto per il proprio canale. 1 : 1° canale; 2: 2° canale:
WAITE #	INT: numero del canale	INT: numero del canale					Wait for end of program: attendere il termine del programma in un altro canale
WAITM #	INT: numero di etichetta 0 - 9	INT: numero del canale	INT: numero del canale	INT: numero del canale			Wait: attendere il raggiungimento di un altro flag in altri canali. Si attende fino a che anche nell'altro canale non viene raggiunto un flag con WAITM. E' possibile impostare anche il numero del proprio canale.
WAITP	AXIS: identificatore assi	AXIS: identificatore assi	AXIS: identificatore assi	AXIS: identificatore assi	AXIS: identificatore assi	AXIS: identificatore assi	Wait for positioning axis: attendere fino a che gli assi di posizionamento raggiungano la posizione finale programmata.
WAITS	INT: numero del mandrino	INT: numero del mandrino	INT: numero del mandrino	INT: numero del mandrino	INT: numero		Wait for positioning spindle: attendere fino a che i mandrini

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

18. Coordinamento dei programmi							
Parole chiave/identificatori sottoprogrammi	**1° parametro**	**2° parametro**	**3° parametro**	**4° parametro**	**5° parametro**	**6°-8° parametro**	**Descrizione**
					del mandrino		programm. preventivamente con SPOSA abbiano raggiunto la posizione finale programmata.
RET							Fine del sottoprogramma senza emissione delle funzioni ausiliarie al PLC
GET #	AXIS	AXIS	AXIS	AXIS	AXIS	AXIS	Occupare l'asse macchina
GETD#	AXIS	AXIS	AXIS	AXIS	AXIS	AXIS	Occupare direttamente l'asse macchina
RELEASE #	AXIS	AXIS	AXIS	AXIS	AXIS	AXIS	Abilitare l'asse macchina
PUTFTOC #	REALE: valore di correzione	INT: numero di parametro	INT: numero del canale	INT: numero del mandrino			Put fine tool correction: correzione precisa dell'utensile
PUTFTOCF #	INT: n. della funzione Con FCTDEF deve essere impostato il numero qui utilizzato.	VAR REAL: valore di riferimento *)	INT: numero di parametro	INT: numero del canale	INT: numero del mandrino		Put fine tool correction function dependant: Variazione della correzione utensile online dipendente dalla funzione stabilita con FCTDEF (polinomio max. 3° grado).

Mediante la funzione SPI è possibile programmare anche un mandrino oltre che un asse: GET(SPI(1))

#) Questa parola chiave non è valida per i SINUMERIK FM-NC/NCU571.

**) Modo di conferma:
I comandi vengono confermati su richiesta dei componenti esecutivi (canale, NC, …).

Senza conferma: l'elaborazione del programma viene proseguita subito dopo l'invio del comando. L'esecuzione non viene comunicata se il comando non può essere eseguito con successo. Modo di conferma "N" oppure "n".

Conferma sincrona: L'esecuzione del programma viene arrestata fino a che il componente ricevitore ha confermato il comando. In caso di conferma positiva viene eseguito il comando successivo.
Con conferma negativa viene emesso un allarme.
Modo di conferma "S", "s" oppure tralasciare.

Per alcuni comandi il modo di conferma è già definito, per altri è programmabile.
Il comportamento di conferma per i comandi di coordinamento dei programmi è sempre sincrono.
Se manca l'indicazione del modo di conferma viene sottinteso il modo sincrono.

19. Acessi ai dati		
	1° parametro	**Descrizione**
CHANDATA	INT: numero del canale	Definire il numero del canale per l'accesso ai dati del canale (possibile solo nel blocco di inizializzazione); gli accessi successivi si riferiscono al canale definito con CHANDATA.

20. Messaggi			
	1° parametro	**2° parametro**	**Descrizione**
MSG	SEQUENZA DI CARATTERI: messaggio		Message modal: visualizzazione permanente fino al messaggio successivo

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

22. Allarmi			
	1° parametro	**2° parametro**	**Descrizione**
SETAL	INT: numero allarme (allarmi per cicli)		Set alarm: generazione dell'allarme

23. Compensazione			
Parola chiave/ indicatore di sottoprogramma	**1° parametro ... 4° parametro**		**Descrizione**
QECLRNON #	AXIS: numero dell'asse		Quadrant error compensation learning on: apprendimento compensazione di errori del quadrante ON
QECLRNOF #			Quadrant error compensation learning off: apprendimento compensazione di errori del quadrante OFF

#) Questa parola chiave **non** è valida per SINUMERIK FM-NC.

24. Gestione utensili					
	1° parametro	**2° parametro**	**3° parametro**		**Descrizione**
DELT #	STRINGA [32]: identificatore di utensile	INT: numero duplo			Cancellazione utensile. Il numero duplo può essere omesso.
GETSELT #	VAR INT: numero T (valore restituito)	INT: numero del mandrino			Restituisce il numero T selezionato. Senza indicazione del numero di mandrino il comando vale per il mandrino master.
SETPIECE #	INT: n. dei pezzi	INT: numero del mandrino			Verificare il n. di pezzi per tutti gli utensili abbinati al mandrino. Se viene omesso il numero del mandrino, il comando viene riferito al mandrino master.
SETDNO	INT: n. utensile T	INT: n. tagleinte.	INT: n. D		Resettare il n. D dell'utensile (T) e relativo tagliente
DZERO					Impostare come non valido il n. D di tutti gli utensili dell'unità TO assegnata al canale
DELDL	INT: n. utensile T	INT: n. D			Cancellare tutte le correzioni cumulative di un tagliente (o di un utensile se non viene specificato D)
SETMTH	INT: n. del portautensili				Impostare n. del portautensili
POSM	INT: n. posto in cui deve avvenire il posizionamento	INT: n. magazzino che deve essere spostato	INT: n. di posto del magazzino interno	INT: n. di magazzino del magazzino interno	Posizionamento magazzino
SETTIA	VAR INT: stato=risultato dell'operazione (valore restituito)	INT: n. magazzino	INT: n. gruppo di usura		Impostare inattivo l'utensile del gruppo di usura
SETTA	VAR INT: stato=risultato dell'operazione (valore restituito)	INT: n. magazzino	INT: n. gruppo di usura		Impostare attivo l'utensile del gruppo di usura
RESETMON	VAR INT: stato=risultato dell'operazione (valore restituito)	INT: n. T interno	INT: n. D dell'utensile		Impostare il valore reale dell'utensile sul valore di riferimento

#) Questa parola chiave **non** è valida per SINUMERIK FM-NC.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

25. Mandrino sincrono							
	1° parametro	**2° parametro**	**3° parametro**	**4° parametro**	**5° parametro**	**6° parametro**	**Descrizione**
COUPDEF #	AXIS: asse slave	AXIS: asse master	REAL: rapporto di trasmiss. numeratore (FA)	REAL: denominatore del rapporto di riduzione (LA)	STRINGA[8]: comportamento di cambio blocco: "NOC": nessun controllo di cambio blocco, il cambio di blocco viene abilitato subito, "FINE": cambio di blocco con "Corsa sincrona precisa", "COARSE": cambio di blocco con corsa sincrona grossolana e "IPOSTOP": cambio di blocco in caso di conclusione in direzione del setpoint del movimento sovrapposto. Se il comportamento di cambio blocco non viene definito, non avviene alcuna variazione del comportamento già attivo.	STRINGA[2]: "DV": accoppiamento del valore di riferimento "AV": accoppiamento del valore effettivo	Couple definition: definizione raggruppamento mandrini sincroni
COUPDEL #	AXIS: asse slave	AXIS: asse master					Couple delete: cancellare il raggruppamento di mandrini sincroni
COUPRES #	AXIS: asse slave	AXIS: asse master					Couple reset: reset del raggruppamento di mandrini sincroni. I valori programmati non sono più validi. Restano validi i valori definiti nei dati macchina.

Per i mandrini sincroni la programmazione dei parametri assi avviene con SPI(1) oppure S1.

26. Istruzioni strutturali nello Stepeditor (supporto alla programmazione basato sull'editor)					
	1° parametro	**2° parametro**	**3° parametro**		**Descrizione**
SEFORM	STRINGA[128]: nome della sezione	INT: piano	STRINGA[128]: icona		Nome della sezione attuale per lo Stepeditor

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

#) La parola chiave **non** vale per il SINUMERIK 810 D.

Parola chiave/ indicatore di sottoprogramma	1° parametro	2° parametro	3° parametro	4° parametro	Descrizione
COUPON #	AXIS: asse slave	AXIS: Asse master	REAL: posizione di attivazione dell'asse slave		Couple on: attivazione del raggruppamento ELG/coppia di mandrini sincroni. Se non vengono definite le posizioni di attivazione, l'accoppiamento avviene il più rapidamente possibile (rampa). Se per l'asse slave/mandrino viene indicata una posizione di attivazione, essa si riferisce in forma assoluta o incrementale all'asse/mandrino master. I parametri 4 e 5 vanno programmati solo se viene definito il 3° parametro.
COUPOF #	AXIS: asse slave	AXIS: asse master	REAL: posizione di disattivazione dell'asse slave (assoluta)	REAL: posizione di disattivazione dell'asse master (assoluta)	Couple off: disattivazione del raggruppamento ELG/coppia di mandrini sincroni. I parametri di accoppiamento restano memorizzati. Se vengono indicate delle posizioni, la disattivazione dell'accoppiamento avviene solo quando tutte le posizioni indicate sono state superate. Il mandrino slave continua a girare con gli ultimi giri validi prima della disinserzione dell'accoppiamento.
WAITC #	AXIS: asse/mandrino	STRINGA[8]: criterio di cambio di blocco	AXIS: asse/mandrino	STRINGA[8]: criterio di cambio di blocco	Wait for couple condition: attendere fino a che i criteri per il cambio blocco di sincronismo sono stati soddisfatti. Possono essere programmati fino a 2 assi/mandrini. Criterio di cambio di blocco: "NOC": nessun controllo di cambio blocco, il cambio di blocco viene abilitato subito, "FINE": cambio di blocco con "Corsa sincrona precisa", "COARSE": cambio di blocco con corsa sincrona grossolana e "IPOSTOP": cambio di blocco in caso di conclusione in direzione del setpoint del movimento sovrapposto. Se il comportamento di cambio blocco non viene definito, non avviene alcuna variazione del comportamento già attivo.
AXCTSWE	AXIS: asse/mandrino				Commutazione asse contenitore

#) La parola chiave **non** vale per il SINUMERIK 810D.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.4.2 Richiami di sottoprogrammi predefiniti in azioni sincrone al movimento

I seguenti programmi predefiniti sono presenti solo ed esclusivamente nelle azioni sincrone al movimento.

27. Procedure sincrone				
Parola chiave/ identificatore di funzione	**1° parametro**	**2° parametro**	**3° parametro ... 5° parametro**	**Descrizione**
STOPREOF				Stop preparation off: stop preelaborazione Un'azione sincrona con comando STOPREOF comporta un arresto preelaborazione dopo il successivo blocco di emissione (=blocco nell'elaborazione principale). Lo stop preelaborazione viene rimosso alla fine del blocco di emissione oppure quando le condizioni STOPREOF sono soddisfatte. Tutte le istruzioni di azioni sincrone con il comando STOPREOF vengono considerate elaborate.
RDISABLE				Read in disable: blocco lettura
DELDTG	AXIS: asse per la cancellazione assiale del percorso residuo (opzionale). Se manca l'indicazione dell'asse viene attivata la cancellazione del percorso residuo per il percorso di contornitura			Delete distance to go: cancellazione del percorso residuo Un'azione sincrona con comando DELDTG comporta un arresto preelaborazione dopo il successivo blocco di emissione (=blocco nell'elaborazione principale). Lo stop preelaborazione viene rimosso alla fine del blocco di emissione oppure quando le condizioni DELDTG sono soddisfatte. In $AA_DELT[<Asse>] viene registrata la distanza assiale rispetto alla posizione di arrivo, nel caso di cancellazione assiale del percorso residuo, in $AC_DELT il percorso residuo.
SYNFCT	INT: numero della funzione polinomiale definita con FCTDEF.	VAR REAL: variabile del risultato *)	VAR REAL: variabile di ingresso **)	Se nell'azione sincrona al movimento la condizione è soddisfatta, questa viene valutata tramite il polinomio determinato dalla prima espressione e segnalata alla variabile di ingresso. Il valore viene limitato verso il basso e verso l'alto e viene assegnato alla variabile di risultato.
FTOC	INT: numero della funzione polinomiale definita con FCTDEF	VAR REAL: variabile di ingresso **)	INT: lunghezza 1, 2, 3 INT: numero del canale INT: numero del mandrino	Variazione della correzione utensile fine dipendente dalla funzione stabilita con FCTDEF (polinomio max. 3° grado). Con FCTDEF deve essere impostato il numero qui utilizzato.

*) Come variabili di risultato sono ammesse solo variabili di sistema speciali. Esse sono descritte nel manuale di programmazione "Preparazione del lavoro" sotto la dicitura "Scrivere le variabili dell'elaborazione principale".

**)Come variabili di ingresso sono ammesse solo variabili di sistema speciali. Esse sono descritte nel manuale di programmazione "Preparazione del lavoro" nella lista delle variabili di sistema.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.4.3 Funzioni predefinite

Con il richiamo di una funzione viene avviata l'esecuzione di una funzione predefinita. I richiami di funzioni restituiscono un valore. Essi possono figurare nell'espressione come operandi.

1. Sistema di coordinate						
Parola chiave/ identificatore di funzione	**Risultato**	**1° parametro**	**2° parametro**			**Descrizione**
CTRANS	FRAME	AXIS	REALE: traslazione	3° – 15° parametro come 1 ...	4° – 16° parametro come 2 ...	Translation: spostamento origine per più assi. Vengono programmati rispettivamente un indicatore dell'asse e nel successivo parametro, il relativo valore. Con CTRANS possono essere programmate traslazioni per max. 8 assi.
CROT	FRAME	AXIS	REALE: rotazione	3° – 15° parametro come 1 ...	4./6. 4°/6° parametro come 2 ...	Rotation: rotazione del sistema di coordinate attuale. Numero massimo di parametri: 6 (uno per ogni indicatore dell'asse e valore per asse geometrico).
CSCALE	FRAME	AXIS	REALE: fattore di scala	3° – 15° parametro come 1 ...	4° – 16° parametro come 2 ...	Scale: fattore di scala per più assi. Il numero max. dei parametri è 2* n. max degli assi (ognuno con indicatore dell'asse e valore). Vengono programmati rispettivamente un indicatore dell'asse e nel successivo parametro, il relativo valore. Con CSCALE è possibile programmare dei fattori di scala per max. 8 assi.
CMIRROR	FRAME	AXIS		2° – 18° parametro come 1 ...		Mirror: specularità rispetto a un asse delle coordinate
MEAFRAME	FRAME	Campo REALE a 2 dim.	Campo REALE a 2 dim.	3° parametro: variabile REALE		Calcolo del frame da 3 punti di misura nello spazio

Le funzioni frame CTRANS, CSCALE, CROT e CMIRROR servono per la generazione di espressioni frame.

2. Funzioni geometriche					
Parola chiave/ identificatore di funzione	**Risultato**	**1° parametro**	**2° parametro**	**3° parametro**	**Descrizione**
CALCDAT	BOOL: stato dell'errore	VAR REAL [,2]: tabella con i punti di ingresso (ascissa e ordinata per il 1°, 2°, 3° punto ecc.)	INT: numero dei punti di ingresso per il calcolo (3 oppure 4)	VAR REAL [3]: risultato: ascissa, ordinata e raggio del centro del cerchio calcolato	CALCDAT: Calculate circle data Raggio e centro di un cerchio calcolati da 3 o 4 punti (secondo il parametro 1) che devono giacere su un cerchio. I punti devono essere tra di loro differenti.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Identificatori	Risultato	1° parametro	2° parametro	3° parametro	4° parametro	5° parametro	6° parametro
CALCPOSI	INT: Stato 0 OK -1 DLIMIT neg. -2 Trafo. s.def. 1 Limite SW 2 Campo di lavoro 3 Settore di protez. Altro: v. PGA	REALE: posizione di partenza nel WCS [0] Ascissa [1] Ordinata [2] Applicata	REALE: impostazione del percorso increment. [0] Ascissa [1] Ordinata [2] Applicata riferita alla pos. di partenza	REALE: distanze minime di limiti da rispettare [0] Ascissa [1] Ordinata [2] Applicata [3] Macch. lin. A. [4] Asse rotante	REALE: **valore restituito** possibile percorso increment., quando il percorso dal parametro 3 non può essere eseguito senza violazione die limiti	BOOL: 0: elaborazione codici G gruppo 13 (pollici/metr.) 1: riferimento al sistema di base del controllo, indipendentemente da codici G attuali gr. 13	codif. bin. da sorvegliare 1 Limiti SW 2 Campo di lavoro 4 Settore di protez. attivo 8 Settore di protez. preattivo
	Descrizione: **CALCPOSI**	Con CALCPOSI è possibile verificare se, partendo da un determinato punto iniziale, gli assi geometrici possono percorrere una traiettoria definita senza violare i limiti degli assi (limiti SW), le limitazioni del campo di lavoro o i settori di protezione. Nel caso che il percorso predefinito non può essere eseguito senza violazioni, viene ritornato il massimo valore ammesso.					

INTERSEC	BOOL: stato di errore	VAR REAL [11]: primo elemento del profilo	VAR REAL [11]: secondo elemento del profilo	VAR REAL [2]: vettore del risultato: coordinata del punto di intersezione, ascissa e ordinata	Intersection: calcolo del punto di intersezione Viene calcolato il punto di intersezione tra due elementi del profilo. Le coordinate del punto di intersezione sono valori restituiti. Lo stato dell'errore indica se è stato trovato il punto di intersezione o meno.

3. Funzioni degli assi				
	Risultato	**1° parametro**	**2° parametro**	**Descrizione**
AXNOME	AXIS: indicatore dell'asse	STRINGA [ ]: stringa di ingresso		AXNAME: Get axname Converte la stringa di ingresso in indicatore dell'asse. Se la stringa di ingresso non contiene un nome di asse valido, viene generato un allarme.
SPI	AXIS: indicatore dell'asse	INT: numero dell'asse		SPI: Convert spindle to axis Converte il numero del mandrino in indicatore dell'asse. Viene emesso un allarme se il parametro di trasmissione non contiene alcun numero di mandrino valido.
ISAXIS	BOOL TRUE: asse presente: altrimenti: FALSE	INT: numero dell'asse geometrico (1 ... 3)		Verificare se è disponibile l'asse geometrico 1..3 indicato come parametro e relativo al dato macchina $MC_AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB.
AXSTRING	STRING	AXIS		Trasforma l'identificatore asse in stringa

4. Gestione utensili				
	Risultato	**1° parametro**	**2° parametro**	**Descrizione**
NEWT #	INT: numero T	STRINGA[32]: nome utensile	INT: numero duplo	Depositare un nuovo utensile (preparare i dati dell'utensile). Il numero duplo può essere omesso.
GETT #	INT: numero T	STRINGA [32]: nome utensile	INT: numero duplo	Stabilisce il numero T per i nomi utensile

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4. Gestione utensili				
	Risultato	**1° parametro**	**2° parametro**	**Descrizione**
GETACTT #	INT: stato	INT: numero T	STRINGA [32]: nome utensile	Determina l'utensile attivo da un gruppo di utensili con lo stesso nome
TOOLENV	INT: stato	STRINGA: nome		Memorizzazione di un ambiente utensile nella SRAM con il nome indicato
DELTOOLENV	INT: stato	STRINGA: nome		Cancellazione di un ambiente utensile nella SRAM con il nome indicato Tutti gli ambienti utensile se non è indicato alcun nome.
GETTENV	INT: stato	STRINGA: nome	INT: numero [0] numero [1] numero [2]	Lettura di: numero T, numero D, numero DL da un ambiente utensile con il nome indicato

#) Questa parola chiave **non** è valida per SINUMERIK FM-NC.

	Risultato	**1° par.**	**2° par.**	**3° par.**	**4° p.**	**5° p.**	**6° p.**	**Descrizione**
GETTCOR	INT: stato	REALE: lunghezza 11	STRINGA: componenti: sistema di coordinate	STRINGA: ambiente UT / ""	INT: numero T int.	INT: numero D	INT: numero DL	Lettura delle lunghezze utensile ed i componenti della lunghezza utensile dall'ambiente UT ovv. dall'ambiente attuale Dettagli: v. Descrizione delle funzioni W1

	Risultato	**1° par.**	**2° par.**	**3° par.**	**4° par.**	**5° par.**	**6° par.**	**7° par.**	**8° par.**	**9° par.**
SETTCOR	INT: stato	REALE: vettore corr. [0-3]	STRINGA: componente (-i)	INT: componenti da correggere	INT: tipo di operazione di scrittura	INT: indice dell'asse geometrico	STRINGA: nome dell'ambiente UT	INT: numero T int.	INT: numero D	INT: numero DL
Descrizione	Modifica dei componenti utensili tenendo conto di tutte le condizioni limite che vanno a confluire nella valutazione dei singoli componenti. Dettagli: v. Descrizione delle funzioni W1									

	Risultato	**1° parametro**	**2° parametro**	**3° parametro**	**Descrizione**
LENTOAX	INT: stato	INT: indice dell'asse [0-2]	REALE: L1, L2, L3 per ascissa, ordinata, applicata [3], [3] matrice	STRINGA: sistema di coordinate per l'assegnazione	La funzione fornisce informazioni sull'assegnazione delle lunghezze utensili L1, L2, L3 dell'utensile attivo ad ascisse, ordinata e applicata. L'assegnazione agli assi geometrici viene determinata dagli frame e dal piano attivo (G17 -G19). Dettagli: v. Descrizione delle funzioni W1

5. Aritmetica				
	Risultato	**1° parametro**	**2° parametro**	**Descrizione**
SIN	REALE	REALE		Seno
ASIN	REALE	REALE		Arco seno
COS	REALE	REALE		Coseno
ACOS	REALE	REALE		Arco coseno
TAN	REALE	REALE		Tangente
ATAN2	REALE	REALE	REALE	Arco tangente 2
SQRT	REALE	REALE		Radice quadrata
POT	REALE	REALE		Quadrato
TRUNC	REALE	REALE		Esclusione delle cifre decimali

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5. Aritmetica				
	Risultato	**1° parametro**	**2° parametro**	**Descrizione**
ROUND	REALE	REALE		Arrotondare le cifre decimali
ABS	REALE	REALE		Formare il valore assoluto
LN	REALE	REALE		Logaritmo naturale
EXP	REALE	REALE		Funzione esponenziale e^x

6. Funzioni di stringhe				
	Risultato	**1° parametro**	**2° parametro ... 3° parametro**	**Descrizione**
ISNUMBER	BOOL	STRINGA		Verificare se la stringa di ingresso può essere convertita in un numero . Il risultato è TRUE se la conversione è possibile.
ISVAR	BOOL	STRINGA		Verificare se il parametro di trasferimento contiene una variabile nota nell'NC. (dato macchina, dato operatore, variabili di sistema, variabili generiche come GUD) Il risultato è TRUE quando in funzione del parametro di trasferimento (STRING), tutte le seguenti verifiche hanno dato esito positivo: – l'identificatore è presente – si tratta di un campo mono o bidimensionale – è consentito un indice di array Con variabili assiali, come indici vengono accettati i nomi degli assi, tuttavia essi non vengono verificati.
NUMBER	REALE	STRINGA		Convertire la stringa di ingresso in un numero
TOUPPER	STRINGA	STRINGA		Convertire tutte le lettere della stringa di ingresso in lettere maiuscole
TOLOWER	STRINGA	STRINGA		Convertire tutte le lettere della stringa di ingresso in lettere minuscole
STRLEN	INT	STRINGA		Il risultato è la lunghezza della stringa di ingresso fino a fine stringa (0)
INDEX	INT	STRINGA	CHAR	Cercare il carattere (2° parametro) nella stringa di ingresso (1° parametro). Viene restituita la posizione nella quale è stato trovato per la prima volta il carattere. La ricerca avviene da sinistra a destra. Il 1° carattere della stringa ha indice 0.
RINDEX	INT	STRINGA	CHAR	Cercare il carattere (2° parametro) nella stringa di ingresso (1° parametro). Viene restituita la posizione nella quale è stato trovato per la prima volta il carattere. La ricerca avviene da destra a sinistra. Il 1° carattere della stringa ha indice 0.
MINDEX	INT	STRINGA	STRINGA	Cercare nella stringa di ingresso (1° parametro) uno dei caratteri indicati nel 2° parametro. Viene restituita la posizione nella quale è stato trovato il carattere. La ricerca avviene da sinistra a destra. Il 1° carattere della stringa di ingresso ha indice 0.
SUBSTR	STRINGA	STRINGA	INT	In base all'inizio (2° parametro) e al numero di caratteri (3° parametro) permette di ottenere la eilstring della stringa di ingresso (1° parametro). Esempio: SUBSTR("Hallo Welt",1,5) fornisce "allo"

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.4.4 Tipi di dati

Tipi di dati		
Tipo	**Note**	**Campo dei valori**
INT	Valori interi con segno	$\pm (2^{31} - 1)$
REALE	Numeri reali (numeri con punto decimale, LONG REAL secondo IEEE)	$\pm (10^{-300} \ldots 10^{+300})$
BOOL	Valori di verità TRUE, FALSE oppure 1, 0	1, 0
CHAR	1 carattere ASCII – codice relativo	0 ... 255
STRINGA	Sequenza di caratteri, numero di caratteri in [...] (max. 200 caratteri)	Sequenza di valori con 0 ... 255
AXIS	Solo nomi degli assi (indirizzi assi)	Tutti gli identificatori degli assi presenti nel canale
FRAME	Dati geometrici per traslazione, rotazione, fattore di scala, specularità	—

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Spazio per appunti

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Appendice

A Abbreviazioni....A-444
B Concetti....A-453
C Bibliografia....A-477

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

A Abbreviazioni

µC	Microcontrollore
A	Uscita
AS	Sistema di automazione
ASCII	American Standard Code for Information Interchange: Codice standard americano per lo scambio di informazioni
ASIC	Application Specific Integrated Circuit: circuito integrato per applicazione specifica
ASUP	Sottoprogramma asincrono
AV	Preparazione del lavoro
AWL	Lista istruzioni
BA	Modo operativo
BAG	Gruppo di modi operativi
BB	Pronto al funzionamento
BCD	Binary Coded Decimals: numeri decimali codificati in codice binario
BHG	Pulsantiera operativa
BIN	File binari (**Bin**ary Files)
BIOS	Basic Input Output System
BKS	Sistema di coordinate base
BOF	Interfaccia operativa
BOT	Boot Files: file di boot per SIMODRIVE 611 D
BT	Pannello operatore
BTSS	Interfaccia pannello operatore

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

BuB, B&B	Servizio e supervisione
CAD	Computer-Aided Design: progettazione supportata da computer
CAM	Computer-Aided Manufacturing: produzione supportata da computer
CNC	Computerized Numerical Control: controllo numerico computerizzato
COM	Communication: communicazione
CP	Processore di comunicazione
CPU	Central Processing Unit: unità di elaborazione centrale
CR	Carriage Return
CRT	Cathode Ray Tube: tubo catodico
CSB	Central Service Board: scheda PLC
CTS	Clear To Send: messaggio di pronto per invio con interfacce dati seriali
CUTOM	Cutterradiuscompensation: correzione raggio utensile
DAU	DAC (convertitore analogico-digitale)
DB	Blocco dati nel PLC
DBB	Byte nel blocco dati nel PLC
DBW	Parola nel blocco dati nel PLC
DBX	Bit nel blocco dati nel PLC
DC	Direct Control: movimento dell'asse rotante sul percorso più breve verso la posizione assoluta nell'ambito di una rotazione
DCD	Carrier Detect
DDE	Dynamic Data Exchange: scambio dati dinamico
DEE	Terminale per dati
DIN	Norme industriali tedesche

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

DIO	Data Input/Output: visualizzazione trasmissione dati
DIR	Directory: directory
DLL	Dynamic Link Library
DM	Dati macchina
DOE	Apparecchio per la trasmissione dati
DOS	Disk Operating System
DPM	Dual Port Memory: memoria a doppio accesso
DPR	Dual-Port-RAM: memoria di scrittura/lettura a doppia interfaccia
DRAM	Dynamic Random Access Memory: memoria di scrittura/lettura dinamica
DRF	Differential Resolver Function: funzione resolver differenziale (volantino)
DRY	Dry Run: avanzamento per ciclo di prova
DSB	Decoding Single Block: decodifica blocco singolo
DW	Parola dati
E	Ingresso
E/A	Immissione/emissione
E/R	Unità di alimentazione/recupero (alimentatore) del SIMODRIVE 611(D)
EIA-Code	Codice speciale per nastro perforato, il numero di buchi per carattere è sempre dispari
ENC	Encoder: trasduttore di posizione
EPROM	Erasable Programmable Read Only Memory (memoria di lettura cancellabile e programmabile elettricamente)
ERROR	Error from printer
FB	Blocco funzionale

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

FBS	Schermo piatto
FC	Function Call: blocco funzionale nel PLC
FDB	Banca dati dei prodotti
FDD	Floppy Disk Drive: unità a dischetti
FEPROM	Flash-EPROM: memoria di lettura e scrittura
FIFO	First in First Out: memoria che lavora senza indicazione dell'indirizzo e nella quale i dati vengono letti nella stessa sequenza in cui sono stati salvati.
FIPO	Interpolatore fine
FM	Modulo funzionale
FM-NC	Modulo funzione - controllo numerico
FPU	Floating Point Unit: unità a virgola mobile
FRA	Blocco frame
FRAME	Gruppo di dati (cumulativi)
FRK	Correzione raggio della fresa (CRF)
FST	Feed Stop: stop avanzamento
FUP	Schema funzionale (metodo di programmazione per il PLC)
GP	Programma base
GUD	Global User Data: dati utente global
HD	Hard Disk: disco fisso
HEX	Acronimo per numero esadecimale
HiFu	Funzione ausiliaria
HMS	Sistema di misura ad alta risoluzione
HSA	Azionamento mandrino principale

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

HW	Hardware
IBN	Messa in servizio
IF	Abilitazione impulsi per il modulo di azionamento
IK (GD)	Comunicazione implicita (dati globali)
IKA	Interpolative Compensation: compensazione interpolatoria
IM	Interface-Modul: modulo d'interfaccia
IMR	Interface-Modul Receive: modulo d'interfaccia per la ricezione
IMS	Interface-Modul Send: modulo d'interfaccia per la trasmissione
INC	Increment: incrementi fissi
INI	Initializing Data: dati di inizializzazione
IPO	Interpolatore
ISA	International Standard Architecture
ISO	International Standard Organization
ISO-Code	Codice speciale per nastro perforato, il numero di fori per carattere è sempre pari
JOG	Jogging: messa a punto
K1 .. K4	Canale da 1 a 4
K-Bus	Bus di comunicazione
KD	Rotazione delle coordinate
KOP	Schema a contatti (metodo di programmazione per il PLC)
$K_{ü}$	Rapporto di trasmissione
K_v	Fattore di guadagno dell'anello
LCD	Liquid Crystal Display: display a cristalli liquidi
LED	Light Emitting Diode: indicatore a diodi luminosi

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

LF	Line Feed
LMS	Sistema di misura della posizione
LR	Regolatore di posizione
LUD	Local User Data: dati utente locali
MB	Megabyte
MDA	Manual Data Automatic: immissione manuale
MK	Circuito di misura
MKS	Sistema di coordinate macchina (SCM)
MLFB	Codice di fabbrica leggibile a macchina
MMC	Man Machine Communication: interfaccia operativa del CNC per funzioni operative, di programmazione e di simulazione
MPF	Main Program File: partprogram NC (programma principale)
MPI	Multi Point Interface: interfaccia multipoint
MS-	Microsoft (produttore del software)
MSTT	Pulsantiera di macchina
NC	Numerical Control: controllo numerico
NCK	Numerical Control Kernel: nucleo del controllo numerico con preparazione dei blocchi, campo di posizionamento, ecc.
NCU	Numerical Control Unit: unità hardware dell'NCK
NRK	Denominazione del sistema operativo dell'NCK
NST	Segnale di interfaccia
NURBS	Non Uniform Rational B-Spline: curve B-Spline razionali non uniformi
NV	Spostamento origine (SO)
OB	Blocco organizzativo nel PLC

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

OEM	Original Equipment Manufacturer
OP	Operation Panel: pannello operativo
OPI	Operation Panel Interface: interfaccia pannello operativo
OPT	Options: opzioni
OSI	Open Systems Interconnection: Standard per la comunicazione fra computer
P-Bus	Bus di periferia
PC	Personal Computer
PCIN	Nome del SW per lo scambio dati con il controllo numerico
PCMCIA	Personal Computer Memory Card International Association: standard per le schede di memoria innestabili
PG	Dispositivo di programmazione
PLC	Programmable Logic Control: controllore programmabile
POS	...di posizionamento
RAM	Random Access Memory: memoria programmabile per lettura e scrittura
REF	Funzione di ricerca del punto di riferimento
REPOS	Funzione di riposizionamento
RISC	Reduced Instruction Set Computer: tipo di processore con set di istruzioni ridotto ed esecuzione rapida del comando
ROV	Rapid Override: override del rapido
RPA	R-Parameter Active: settore di memoria in NCK per R- NCK per numeri dei parametri R
RPY	Roll Pitch Yaw: tipo di rotazione di un sistema di coordinate
RTS	Request To Send: attivazione del dispositivo di trasmissione, segnale di comando dalle interfacce dati seriali

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

SBL	Single Block: blocco singolo
SD	Data di setting
SDB	Blocco dati di sistema
SEA	Setting Data Active: identificatore (tipo di file) per dati di setting
SFB	Blocco funzionale di sistema
SFC	System Function Call: richiamo di funzione per sistema
SK	Softkey
SKP	Skip: esclusione blocco
SM	Motore passo-passo
SPF	Sub Program File: sottoprogramma
SPS	Controllore programmabile (PLC)
SRAM	Memoria statica (tamponata)
SRK	Correzione raggio tagliente (CRT)
SSFK	Compensazione errore passo vite (CEPV)
SSI	Serial Synchron Interface: interfaccia seriale sincrona
SW	Software:
SYF	System Files: file di sistema
TEA	Testing Data Aktive: codice per i dati macchina
TO	Tool Offset: correzione utensile
TOA	Tool Offset Active: identificatore (tipo di file) per correzioni utensile
TRANSMIT	Transform Milling into Turning: commutazione di coordinate nei torni per lavorazione di fresatura
UFR	User Frame: Spostamento origine (SO)
UP	Sottoprogramma

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

V.24	Interfaccia seriale (definizione dei collegamenti di scambio tra DEE e DÜE)
VSA	Azionamento assi
WDP	Work Piece Directory: directory dei pezzi
WKS	Sistema di coordinate pezzo (SCP)
WKZ	Utensile
WLK	Correzione lunghezza utensile (CLU)
WOP	Programmazione di officina
WRK	Correzione del raggio utensile (CRU)
WZK	Correzione utensile
WZW	Cambio dell'utensile
ZOA	Zero Offset Active: identificatore (tipo di file) per i dati di spostamento del punto zero

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

B Concetti

I concetti più importanti vengono riportati in ordine alfabetico. I concetti contenuti nella sezione dei chiarimenti e quelli inseriti come voce a sé stante sono preceduti da ->.

A

Accelerazione con antistress meccanico

Per realizzare un comportamento di accelerazione ottimale sulla macchina senza aggravare la meccanica, è possibile differenziare nel programma di lavoro tra accelerazione a gradino e accelerazione con variazione continua (senza stress).

Accoppiatore di bus

Un accoppiatore di bus è un accessorio di S7-300 che viene fornito unitamente alle ->unità di periferia. L'accoppiatore di bus collega il -> bus S7-300 della ->CPU risp. un'unità di periferia all'unità di periferia contigua.

Allarmi

Tutti gli -> allarmi e messaggi vengono visualizzati in chiaro sul pannello operatore con data e ora e con il corrispondente simbolo che rappresenta il criterio di tacitazione. La visualizzazione avviene separatamente per allarmi e messaggi.

1. Allarmi e messaggi nel partprogram
   Allarmi e messaggi possono essere visualizzati direttamente dal partprogram con testo in chiaro.
2. Allarmi e messaggi da PLC
   Allarmi e messaggi della macchina possono essere visualizzati in chiaro dal programma del PLC. Per fare questo non sono necessari ulteriori pacchetti di blocchi funzionali.

Archiviare

Trasferire i file e/o le directory su un dispositivo di memorizzazione esterno

Arresto orientato del mandrino

Arresto del mandrino portapezzo in una posizione angolare preimpostata, ad. es. per poter eseguire una lavorazione supplementare in una determinata posizione.

Arresto preciso

Se si programma l'istruzione di arresto preciso, la posizione indicata nel blocco viene raggiunta con precisione e, se necessario, molto lentamente. Per ridurre i tempi di accostamento, vengono definite le -> soglie di arresto preciso per rapido e avanzamento.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

A-Spline La Spline Akima passa in forma tangenziale sui punti di appoggio programmati (polinomio di terzo grado).

Asse C Asse che gestisce il movimento rotativo e il posizionamento utilizzando il mandrino portapezzo.

Asse di base Asse il cui valore nominale ed effettivo viene utilizzato per il calcolo di un valore di compensazione.

Asse di compensazione Asse il cui valore richiesto o reale viene modificato dal valore di compensazione.

Asse di posizionamento Asse che esegue un movimento ausiliario della macchina utensile (ad es. magazzino utensili, trasporto pallet). Gli assi di posizionamento sono assi che non interpolano con gli -> assi interpolanti.

Asse geometrico Gli assi geometrici servono a descrivere un settore bi- o tridimensionale nel sistema di coordinate del pezzo.

Asse lineare Gli assi lineari sono tutti gli assi di lavorazione del → Canale, che vengono guidati dall' → Interpolatore in modo tale che l'avvio, l'accelerazione, l'arresto e il raggiungimento del punto finale avvengano contemporaneamente.

Asse lineare L'asse lineare è un asse che, a differenza di un asse rotante, descrive una retta.

Asse rotante Gli assi rotanti provocano una rotazione del pezzo o dell'utensile in una posizione angolare predefinita.

Asse rotante Gli assi rotanti provocano una rotazione del pezzo o dell'utensile in una posizione angolare corrispondente alla griglia di divisione. Una volta raggiunta una griglia, l'asse rotante è "in posizione".

Asse rotante con rotazione senza fine A seconda del caso applicativo, per il campo di posizionamento di un asse rotante può essere scelto un valore inferiore a 360 gradi oppure una rotazione senza fine in entrambe le direzioni. Gli assi rotanti con rotazione senza fine vengono impiegati, ad esempio, per lavorazioni eccentriche, per operazioni di rettifica e per avvolgitori.

Assi In base alla loro funzione gli assi CNC vengono suddivisi in:

- assi: assi lineari interpolanti
- assi ausiliari: assi di posizionamento e di incremento non interpolanti con avanzamento specifico per asse. Gli assi ausiliari non partecipano alla lavorazione vera e propria, per es. navetta utensili, magazzino utensili.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Assi della macchina Assi fisicamente esistenti sulla macchina utensile.

Assi sincroni Per compiere il loro percorso gli assi sincroni necessitano dello stesso tempo degli assi geometrici per il percorso di contornitura.

Automatico Modo operativo del controllo numerico (funzionamento continuo secondo DIN): modo operativo per i sistemi NC nel quale un -> partprogram viene selezionato ed elaborato in modo continuo.

Autorizzazioni d'accesso I blocchi di programma CNC e i dati sono protetti da una procedura d'accesso a 7 livelli:

- tre livelli di parola chiave per il costruttore del sistema, il costruttore della macchina e l'utente, nonché
- quattro posizioni del selettore a chiave valorizzabili nel PLC.

Avanzamento reciproco nel tempo Nel SINUMERIK FM-NC e 840D è possibile programmare al posto della velocità di avanzamento per il movimento degli assi, il tempo necessario per il percorso di contornitura di un blocco (G93).

Avanzamento vettoriale L'avanzamento vettoriale agisce sugli -> assi lineari. Esso rappresenta la somma geometrica degli avanzamenti dei vari -> assi geometrici interessati.

Azionamento

- Il SINUMERIK FM-NC offre un'interfaccia analogica +10 V verso il sistema di convertitori SIMODRIVE 611A.
- Il sistema di controllo numerico SINUMERIK 840D è collegato con il sistema di convertitori SIMODRIVE 611D tramite un bus parallelo digitale ad alta velocità

Azioni sincrone

1. Emissione di funzioni ausiliarie
   Durante la lavorazione del pezzo, dal programma CNC è possibile attivare nel PLC funzioni tecnologiche (-> funzioni ausiliarie). Con queste funzioni ausiliarie vengono comandati, ad esempio, attrezzi supplementari della macchina utensile, quali il cannotto contrapunta, le pinze, il mandrino di serraggio, ecc.

2. Emissione veloce di funzioni ausiliarie
   Per funzioni di comando a reazione rapida è possibile minimizzare i tempi di conferma delle -> funzioni ausiliarie evitando così arresti indesiderati del processo di lavorazione.

B

Back up Trasferimento del contenuto del supporto di memoria su un dispositivo di memorizzazione esterno.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Batteria tampone La batteria tampone assicura che il -> programma utente memorizzato nella -> CPU sia salvato anche in caso di interruzione di corrente e che i settori dati definiti, marker, temporizzatori ed i contatori vengano mantenuti in modo retentivo.

Baudrate Velocità nella trasmissione dati (bit/s).

Blocchi intermedi I movimenti con correzione utensile attiva (G41/G42) possono essere interrotti da un numero limitato di blocchi intermedi (blocchi senza movimenti degli assi nel piano di correzione), il che non impedisce che la correzione utensile possa ancora essere calcolata correttamente. Il numero ammesso di blocchi intermedi che vengono letti anticipatamente dal controllo numerico può essere impostato mediante parametri di sistema.

Blocco Per blocchi si intendono tutti i file necessari per la stesura e l'elaborazione del programma.

Blocco Sezione di -> partprogram delimitata da Line Feed. Si distinguono -> blocchi principali e -> blocchi secondari.

Blocco dati
1. Unità di dati del -> PLC, alla quale possono accedere i programmi -> HIGHSTEP.
2. Unità di dati del -> NC: i blocchi dati contengono definizioni per dati utente globali. I dati possono essere inizializzati direttamente durante la definizione.

Blocco di inizializzazione I blocchi di inizializzazione sono -> blocchi di programma speciali. Contengono assegnazioni di variabili che possono essere eseguite prima dell'elaborazione di un programma.
I blocchi di inizializzazione servono soprattutto per l'inizializzazione di dati predefiniti o dati utente globali.

Blocco di programma I blocchi di programma contengono i programmi principali e i sottoprogrammi dei -> partprogram.

Blocco principale Blocco contrassegnato con ":" che contiene tutte le informazioni necessarie per avviare un -> partprogram.

Blocco secondario Blocco che inizia con "N" contenente le informazioni necessarie per un passo di lavoro, ad es. un'indicazione di posizione.

Boot Caricamento del sistema operativo dopo Power On.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

B-Spline

Nella B-Spline le posizioni programmate non sono punti di appoggio, ma esclusivamente "punti di controllo“. La curva generata non passa sui punti di controllo, ma nelle loro vicinanze (a scelta polinomio di primo, secondo e terzo grado).

Bus S7-300

Il bus S7-300 è un bus di dati seriale tramite il quale le unità modulari comunicano tra di loro e ricevono l’alimentazione elettrica. Il collegamento tra le unità viene effettuato mediante un -> accoppiatore di bus.

C

Campo di lavoro

Spazio tridimensionale nel quale la punta dell’utensile può spostarsi in relazione alla struttura della macchina utensile.
Vedi anche -> Campo di protezione.

Campo di posizionamento

Il massimo campo di posizionamento degli assi lineari è ± 9 decadi. Il valore assoluto dipende dalla risoluzione di impostazione e di regolazione della posizione e dal sistema di impostazione (in pollici o metrico) prescelti.

Campo di protezione

Spazio tridimensionale all’interno del -> campo di lavoro, nel quale non può entrare la punta dell’utensile.

Canale

Un canale si contraddistingue per il fatto che consente di elaborare un -> partprogram indipendentemente da altri canali. Un canale controlla esclusivamente gli assi e i mandrini ad esso assegnati. I processi nei partprogram di vari canali possono essere coordinati tramite -> sincronizzazione.

Canale di lavoro

La struttura canalizzata, che consente la realizzazione di sequenze parallele di movimento, contribuisce a ridurre i tempi di inattività, ad es. il movimento di un portale di caricamento simultaneo alla lavorazione. Un canale va considerato come un CNC indipendente fornito di decodifica, preparazione del blocco e interpolazione autonome.

Cancellazione totale

Nella cancellazione totale vengono cancellate le seguenti memorie della -> CPU:

- la -> memoria di lavoro
- l’area di scrittura/lettura della -> memoria di caricamento
- la -> memoria di sistema
- la -> memoria di backup

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Cavi di collegamento

I cavi di collegamento sono cavi a 2 fili, preconfezionati o approntati dall'utente, dotati di 2 connettori. Questi cavi di collegamento collegano la -> CPU mediante l'->Interfaccia multipoint (MPI) con un -> PG o con altre CPU.

Chiave di programmazione

Caratteri e stringhe di caratteri che hanno un significato definito nel linguaggio di programmazione del -> partprogram (vedi Manuale di programmazione).

Cicli standard

Per compiti di lavorazione ripetitivi sono disponibili dei cicli standard:

- per la tecnologia di foratura/fresatura
- per la tecnologia di tornitura (SINUMERIK FM-NC)

Nel settore operativo "Programma" sotto il menu "Supporto per cicli" vengono elencati i cicli disponibili. Dopo la selezione del ciclo di lavoro desiderato vengono visualizzati in chiaro i parametri necessari per la definizione dei valori.

Ciclo

Sottoprogramma protetto per l'esecuzione di un processo di lavorazione ripetitivo sul -> pezzo.

Circuiti di misura

- SINUMERIK FM-NC: I circuiti di misura necessari per assi e mandrini sono normalmente integrati nel modulo del controllo numerico. In totale possono essere realizzati al massimo 4 assi e mandrini, di cui al massimo 2 mandrini.
- SINUMERIK 840D: La valutazione del trasduttore di misura si trova nei moduli di azionamento SIMODRIVE 611D. Nella configurazione massima sono previsti un massimo di 8 assi e mandrini, nel qual caso sono consentiti fino a 5 mandrini.

CNC

-> NC

COM

Componente del controllo numerico preposto all'esecuzione e al coordinamento della comunicazione.

Compensazione del gioco

Compensazione di un gioco meccanico di macchina, per es. gioco di inversione nelle viti a ricircolo di sfere. Per ogni asse la compensazione del gioco può essere immessa separatamente.

Compensazione dell'errore sul quadrante

Eventuali errori di profilo sui cambi del quadrante derivanti dalla variabilità dei rapporti di attrito delle guide che possono essere eliminati con la compensazione dell'errore sul quadrante. La parametrizzazione della compensazione dell'errore sul quadrante avviene con un test di prova di circolarità.

Compensazione della deriva

Durante la fase di movimento costante degli assi CNC avviene una compensazione automatica della deriva della regolazione analogica di velocità. (SINUMERIK FM-NC).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Compensazione errore passo vite

Compensazione di inesattezze meccaniche di una vite a ricircolo di sfere utilizzata come asse mediante il controllo numerico in base a valori di correzione precedentemente definiti.

Compensazione interpolatoria

Con la compensazione interpolatoria è possibile compensare gli errori di produzione dovuti all'errore del passo vite e del trasduttore di posizione (SSFK, MSFK).

Controllore programmabile

I controllori programmabili (PLC) sono apparecchiatura in grado di elaborare un programma applicativo memorizzato nel loro interno. La forma costruttiva e il cablaggio dell'apparecchiatura non dipendono quindi dalla sua funzione. Il controllore programmabile ha la stessa struttura di un computer; è costituito da CPU (unità centrale) con memoria, unità di ingresso e di uscita e sistema di bus interno. La periferia e il linguaggio di programmazione sono orientati alle esigenze della tecnica di controllo.

Coordinate polari

Sistema di coordinate che definisce la posizione di un punto in un piano tramite la distanza dal punto zero (polo) e l'angolo compreso tra il raggio vettore e uno degli assi definiti.

Correzione raggio utensile

Nella programmazione di un profilo viene considerato un utensile a punta. Dato che in pratica ciò non è realizzabile, nel controllo numerico viene impostato il raggio di curvatura dell'utensile di cui viene tenuto conto durante la lavorazione. Il profilo che viene creato è equidistante a quello programmato in funzione del raggio utensile.

Correzione raggio utensile

Per poter programmare direttamente il -> profilo del pezzo desiderato, il controllo numerico, in considerazione del raggio utensile utilizzato, deve calcolare ed eseguire un profilo equidistante a quello programmato. (G41/G42).

Correzione utensile

Con la programmazione in un blocco di una **funzione T** (numero intero a 5 decadi) avviene l'attivazione dell'utensile. Ad ogni numero T è possibile abbinare fino a nove inserti (indirizzi D). Il numero di utensili gestibili nel controllo numerico viene definito in fase di progettazione.

CPU

Central Processor Unit, -> controllore programmabile

C-Spline

La C-Spline è la spline più nota e maggiormente utilizzata. I passaggi ai punti di appoggio sono costanti dal punto di vista della tangente e della curvatura. Vengono utilizzati polinomi di terzo grado.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

D

Dati di setting Dati che trasmettono al controllo numerico NC le caratteristiche della macchina utensile nel modo definito dal software di sistema.

Definizione delle variabili La definizione di una variabile implica la definizione di un tipo di dati e del nome della variabile stessa. Quest'ultimo consente di interrogare il valore della variabile.

Diagnosi
1. Settore operativo del controllo numerico
2. Il controllo numerico possiede sia un programma di autodiagnostica sia test utili per il service: visualizzazioni di stato, allarme e service.

DRF Differential Resolver Function: Funzione NC che, in concomitanza con un volantino elettronico, genera uno spostamento del punto zero incrementale in funzionamento automatico.

E

Editor L'editor consente la stesura, la modifica, l'ampliamento, la composizione e l'inserimento di programmi/testi/blocchi di programma.

Editor di testi -> Editor

F

Fattore di scala Componente di un -> frame che determina delle variazioni di scala specifiche per asse

File di inizializzazione Ad ogni -> pezzo è possibile abbinare un file di inizializzazione. In esso si possono inserire diverse istruzioni per valori di variabili, la cui validità è legata strettamente al pezzo.

Finecorsa software I finecorsa software limitano il campo di posizionamento di un asse ed evitano che le slitte raggiungano i finecorsa hardware. Per ogni asse sono definibili 2 coppie di valori attivabili separatamente da -> PLC.

Frame Un frame rappresenta una prescrizione di calcolo che trasforma un sistema di coordinate cartesiano in un altro sistema cartesiano. Un frame contiene i componenti -> spostamento origine, -> rotazione, -> fattore di scala, -> specularità.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Frame programmabili Con i -> frame programmabili è possibile definire in modo dinamico in base all'elaborazione del partprogram nuovi punti di partenza del sistema di coordinate. Si fa distinzione tra definizione assoluta di un nuovo frame e definizione additiva rispetto ad un determinato punto di partenza.

Funzionamento continuo Lo scopo del funzionamento continuo è di evitare un brusco arresto degli -> assi di contornitura alla fine del blocco di programma e di passare a quello successivo possibilmente con la stessa velocità vettoriale.

Funzioni ausiliarie Le funzioni ausiliarie consentono di trasmettere al -> PLC dei -> parametri del -> partprogram che provocano reazioni definite dal costruttore della macchina.

Funzioni di sicurezza Il controllo numerico dispone di sorveglianze permanentemente attive che riconoscono tempestivamente eventuali errori verificatisi nel -> CNC, nell'interfaccia (-> PLC) e a bordo macchina in modo tale da evitare danni gravi al pezzo, all'utensile o alla macchina. In caso di errore viene interrotta la lavorazione e vengono arrestati gli azionamenti, viene inoltre memorizzata la causa dell'errore e visualizzato l'allarme. Contemporaneamente viene comunicata al PLC la presenza dell'allarme CNC.

G

Geometria Descrizione di un -> pezzo nel -> sistema di coordinate del pezzo.

Gestione dei partprogram La gestione dei partprogram può essere organizzata in base ai -> pezzi. L'estensione della memoria utente determina la quantità dei programmi e dati da gestire. Ogni file (programma e dati) può essere provvisto di un nome composto da max. 24 caratteri alfanumerici.

Gruppo di modi operativi In un determinato momento tutti gli assi/mandrini sono assegnati ad un canale preciso. Ogni canale è assegnato ad un gruppo di modi operativi.
Ai canali di un BAG è abbinato sempre lo stesso -> modo operativo.

Guida della velocità Per poter ottenere una velocità accettabile anche con movimenti molto brevi, è possibile attivare per ogni blocco la preelaborazione anticipata di più blocchi (-> Look Ahead).

Guida profilata La guida profilata serve a fissare le unità dell'S7-300.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

H

HIGHSTEP

Riassunto delle possibilità di programmazione per i -> PLC del sistema AS300/AS400.

I

Identificatore

Secondo DIN 66025 le parole vengono integrate con indicatori (nomi) per variabili (variabili di calcolo, variabili di sistema, variabili utente), per sottoprogrammi, per parole chiave e parole con più lettere di indirizzamento. Queste integrazioni sono concettualmente analoghe alle parole nella struttura del blocco. Gli indicatori devono essere univoci. Lo stesso indicatore non può essere utilizzato per oggetti differenti.

Impostazione metrica e in pollici delle quote

Nel programma di lavorazione, le quote e i valori di passo si possono programmare in pollici. Indipendentemente dal tipo di impostazione programmabile (G70/G71), il controllo numerico viene impostato su un sistema di base.

Indicatore dell'asse

Secondo DIN 66217, gli assi vengono contrassegnati X, Y, Z per un -> sistema di coordinate destrorso ortogonale.
Gli -> assi rotanti intorno a X, Y, Z vengono contrassegnati con A, B e C. Gli assi supplementari paralleli agli assi fondamentali possono essere contrassegnati con altre lettere dell'alfabeto.

Indirizzo

Un indirizzo è l'identificatore per un determinato operando o campo di operandi, ad es. ingresso, uscita ecc.

Indirizzo assi

vedi -> Indicatore dell'asse

Ingressi/uscite digitali veloci

Tramite gli ingressi digitali si possono avviare, ad esempio, delle routine di programma CNC veloci (routine di interrupt). Tramite le uscite digitali CNC è possibile attivare delle funzioni di comando gestite da programma. (SINUMERIK 840D).

Interfaccia multipoint (MPI)

L'interfaccia multi point (MPI) è costituita da una connessione D-Sub a 9-poli. Ad un'interfaccia multipoint è possibile collegare un numero parametrizzabile di apparecchi che comunicano tra di loro:

- dispositivi di programmazione (PG)
- sistemi di servizio e supervisione (HMI)
- altri controllori programmabili

Il blocco di parametri "Multipoint Interface MPI" della CPU contiene i -> parametri che definiscono le caratteristiche dell'interfaccia multipoint.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Interfaccia operativa

L'interfaccia operativa (BOF) è il mezzo di visualizzazione di un controllo CNC sotto forma di uno schermo. È dotata di otto softkey orizzontali e di otto softkey verticali.

Interfaccia seriale V.24

Per l'introduzione/emissione dei dati, sul

- modulo MMC 100 è presente un'interfaccia V.24 (RS232), mentre sui
- moduli MMC 101 e 102 sono disponibili due interfacce V.24.

Mediante queste interfacce è possibile caricare e salvare sia i programmi di lavorazione sia i dati del costruttore e dell'utente.

Interpolatore

Unità logica dell'-> NCK che, in funzione dei dati delle posizioni di destinazione nel partprogram, determina i valori intermedi per i movimenti dei singoli assi.

Interpolazione circolare

L' -> utensile deve muoversi tra punti definiti del profilo con un determinato avanzamento su un arco di cerchio e contemporaneamente lavorare il pezzo.

Interpolazione elicoidale:

L'interpolazione elicoidale è particolarmente adatta per la realizzazione di filettature interne o esterne con frese sagomate e per la fresatura di cave di lubrificazione. L'elica si compone di due movimenti:

1. movimento circolare in un piano
2. movimento lineare perpendicolare a questo piano

Interpolazione lineare

L'utensile viene posizionato sul punto programmato su un percorso rettilineo e contemporaneamente viene lavorato il pezzo.

Interpolazione polinomica

Con l'interpolazione polinomica è possibile generare i più svariati andamenti di curve come **funzioni rettilinee, paraboliche o esponenziali** (SINUMERIK 840D).

Interpolazione Spline

Con l'interpolazione Spline il controllo numerico può generare un profilo curvilineo liscio partendo soltanto da pochi punti di appoggio di un profilo programmato.

J

Jog

Modo operativo del controllo numerico (funzionamento di messa a punto): nel modo operativo Jog è possibile allestire la macchina. I singoli assi e mandrini possono essere mossi tramite i tasti direzionali nel funzionamento ad impulsi. Ulteriori funzioni nel modo operativo Jog sono la -> Ricerca del punto di riferimento, il -> Repos ed il -> Preset (impostazione valore reale).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

K

$K_{ü}$ Rapporto di trasmissione

K_v Fattore di amplificazione dell'anello di posizione (guadagno); grandezza tecnica di un anello di regolazione

L

Lavorazione su piani inclinati Lavorazioni di foratura e fresatura sulle superfici del pezzo non parallele al sistema di coordinate della macchina possono essere eseguite confortevolmente con l'ausilio della funzione "Lavorazione su piani inclinati".

Limitazione del campo di lavoro La limitazione del campo di movimento consente di limitare ulteriormente il campo di posizionamento degli assi (in aggiunta ai finecorsa). Per ogni asse è prevista una coppia di valori per la definizione del campo di lavoro protetto.

Limitazione del campo di lavoro programmabile Limitazione del campo di movimento dell'utensile in uno spazio definito da limitazioni programmate.

Linguaggio di programmazione CNC La base del linguaggio di programmazione CNC è la DIN 66025 con ampliamenti in linguaggio evoluto. Il -> linguaggio evoluto e la programmazione CNC consentono, tra l'altro, di definire le macro (raggruppamento di istruzioni singole).

Linguaggio evoluto CNC Il linguaggio evoluto offre: -> variabile utente, -> variabile utente predefinita, -> variabile di sistema, -> programmazione indiretta, -> funzioni matematiche e trigonometriche, -> operazioni di confronto e connessioni logiche, -> salti e diramazioni in programma, -> coordinamento del programma (SINUMERIK 840D), -> tecnica della macro.

Lingue I testi di visualizzazione della guida operativa, i messaggi e gli allarmi di sistema sono disponibili in cinque lingue (dischetto):
tedesco, inglese, francese, italiano e **spagnolo**.
Nel controllo numerico sono disponibili e attivabili di volta in volta **due** delle lingue menzionate.

Look Ahead Grazie alla funzione **Look Ahead**, tramite un numero parametrizzabile di blocchi di movimento "pre-elaborato", si ottiene una velocità di lavorazione ottimale.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

M

Macchina

Settore operativo del controllo numerico

Mandrini

La funzionalità del mandrino si suddivide in due livelli:

1. mandrini: azionamenti mandrino analogici regolati in giri o in posizione
   ±10V (SINUMERIK FM-NC)
   digitali (SINUMERIK 840D)
2. mandrini ausiliari: azionamenti mandrino comandati in velocità; pacchetto di funzioni per "mandrini ausiliari", ad es. per utensili motorizzati.

Maschiatura senza utensile compensato

Questa funzione consente di eseguire maschiature senza compensatore. Con il procedimento di interpolazione tra il mandrino, come asse rotante, e l'asse di foratura vengono eseguite maschiature a profondità precise, ad es. maschiature di fori ciechi (presupposto: mandrino con funzione da asse).

Massa

Per massa si intende l'insieme di tutte le parti inattive di un'apparecchiatura elettrica collegate tra loro che non possono assumere tensioni pericolose al contatto neppure in caso di guasto.

MDA

Modo operativo del controllo numerico: Manual Data Automatic. Nel modo operativo MDA si possono impostare singoli blocchi di programmi o sequenze di blocchi senza alcun riferimento a un programma principale o sottoprogramma, che al termine possono essere eseguiti con il tasto Start-NC.

Memoria di backup

La memoria di backup assicura un tamponamento di settori di memoria della -> CPU senza batteria tampone. Viene tamponato un numero parametrizzabile di tempi, contatori, indicatori e byte di dati.

Memoria di caricamento

Nella CPU 314 del -> PLC, la memoria di caricamento corrisponde alla -> memoria di lavoro.

Memoria di correzione

Settore di dati del controllo numerico nel quale vengono inseriti i dati di correzione utensile.

Memoria di lavoro

La memoria di lavoro è una memoria RAM nella -> CPU alla quale il processore accede durante l'elaborazione del programma utente

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Memoria di programma PLC

- SINUMERIK FM-NC: nella memoria utente PLC della CPU 314 vengono inseriti il programma utente PLC e i dati utente insieme al programma base del PLC. A tale scopo nella S7-CPU314 è disponibile una memoria utente di 24 kByte.
- SINUMERIK 840D: nella memoria utente del PLC vengono inseriti il programma utente PLC e i dati utente insieme al programma base PLC. La memoria utente PLC può essere ampliata fino a 96 kByte tramite espansioni di memoria.

Memoria di sistema

La memoria di sistema è una memoria nella CPU nella quale vengono memorizzati i seguenti dati:

- dati necessari per il sistema operativo
- gli operandi tempi, contatori, indicatori

Memoria utente

Tutti i programmi e dati quali partprogram, sottoprogrammi, commenti, correzioni utensili, spostamenti origine/frame e dati utente di canale e programma possono essere memorizzati nella memoria utente CNC comune.

Modo operativo

Concetto esecutivo del funzionamento di un controllo numerico SINUMERIK. Sono stati definiti i modi operativi -> Jog, -> MDA, -> Automatico.

N

NC

Numerical Control: Il controllo numerico NC comprende tutti i componenti per la gestione di una macchina utensile: -> NCK, -> PLC, -> MMC, -> COM.
Nota: Per i controlli SINUMERIK 840D/840Di oppure 810D sarebbe più corretto utilizzare controllo CNC: computerized numerical control.

NCK

Numeric Control Kernel: Componente del controllo numerico NC che elabora i -> partprogram e che sostanzialmente coordina i movimenti della macchina utensile.

Nome dell'asse

vedi -> Indicatore dell’asse

NRK

Numeric Robotic Kernel (sistema operativo dell’ -> NCK)

Numero dei partecipanti

Il numero dei partecipanti (o dei nodi) rappresenta gli "indirizzi interpellabili" di una -> CPU, del -> PG o di un’altra unità periferica intelligente nel caso di un collegamento in -> rete. Il numero dei nodi viene assegnato alla CPU opp. al PG con il tool S7 -> "S7 Configuration".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

NURBS

La gestione dei movimenti interni al controllo numerico e l'interpolazione vettoriale vengono eseguite sulla base di NURBS (Non Uniform Rational B-Splines). In questo modo internamente al controllo è disponibile un avanzamento univoco per tutti i tipi di interpolazione (SINUMERIK 840D).

O

OEM

Per i costruttori di macchine che vogliono progettare una propria interfaccia operativa oppure inserire funzioni tecnologiche nel controllo numerico, sono previsti degli spazi liberi per soluzioni individuali (applicazioni OEM) per il SINUMERIK 840D.

Override

Possibilità di accesso manuale o programmabile che consente all'utente di intervenire sugli avanzamenti o sui giri programmati per adattarli a un determinato pezzo o materiale.

Override avanzamento

La velocità programmata viene corretta in funzione della preimpostazione della velocità attuale sulla pulsantiera di macchina o da PLC (0...200 %). La velocità di avanzamento può essere corretta, inoltre, nel programma di lavorazione con un fattore percentuale programmabile (1...200 %).

P

Parametri

1. **S7-300**: si distinguono due tipi di parametri:
   - parametro di un'istruzione STEP 7
     Un parametro di un'istruzione STEP 7 è l'indirizzo dell'operando da elaborare o una costante.
   - parametro di un -> blocco di parametri
     Un parametro di un blocco di parametri determina il comportamento di un modulo
2. **840D/FM-NC**:
   - settore operativo del controllo numerico
   - parametro di calcolo, che può essere definito o interrogato liberamente dal programmatore del partprogram per qualsiasi scopo nel programma.

Parametro R

Parametro di calcolo che può essere definito e interrogato dal programmatore del -> partprogram per qualsiasi scopo nel programma.

Parola dati

Una unità lunga due byte nell'ambito di un -> blocco dati del PLC.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Parole chiave	Parole con scrittura definita che hanno un significato definito nel linguaggio di programmazione del -> partprogram.
Partprogram (programma pezzo)	Successione di istruzioni inviate al controllo numerico che insieme determinano l'esecuzione di un determinato -> pezzo. Anche una determinata lavorazione su un determinato -> pezzo grezzo.
Pezzo	Parte che deve essere approntata/lavorata dalla macchina utensile.
Pezzo grezzo	Particolare con cui si inizia la lavorazione di un pezzo.
PG	Dispositivo di programmazione
PLC	Programmable Logic Control: -> Controllore programmabile (PLC). Componente del controllo numerico -> NC: interfaccia per l'elaborazione della logica di controllo della macchina utensile
Power On	Disinserzione e riaccensione del controllo numerico.
Precomando, dinamico	Le imprecisioni del profilo dovute a errori di inseguimento possono essere pressoché eliminate grazie al precomando dinamico in funzione dell'accelerazione. In questo modo è possibile ottenere una straordinaria precisione di lavorazione anche ad alte velocità vettoriali. Il precomando può essere selezionato ed escluso mediante il partprogram solo per tutti gli assi insieme.
Preset	Con la funzione preset il punto zero del pezzo può essere ridefinito nel sistema di coordinate di macchina. Durante il preset non avviene alcun movimento degli assi, viene solo registrato un nuovo valore di posizione per le posizioni attuali degli assi.
Profilo	Contorno del -> pezzo
Profilo del pezzo	Profilo programmato del -> pezzo da approntare / eseguire.
Profilo finito	Profilo del pezzo finito. Vedi anche -> Pezzo grezzo.
Programma	1. Settore operativo del controllo numerico 2. Sequenza di istruzioni al controllo numerico.
Programma per la trasmissione dei dati PCIN	PCIN è un programma ausiliario per la trasmissione e la ricezione dei dati utente CNC tramite l'interfaccia seriale, ad es. partprogram, correzioni utensili, ecc. Il programma PCIN à eseguibile sotto MS-DOS su PC industriali standard.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programma principale -> Partprogram contrassegnato con un numero o un indicatore, dal quale possono essere richiamati altri programmi principali, sottoprogrammi oppure -> cicli.

Programma principale/sottoprogramma globale Ogni programma principale/sottoprogramma globale può comparire una sola volta con il suo nome nella directory. Lo stesso nome non può essere riutilizzato come programma globale in altre directory con contenuti diversi.

Programma utente I programmi utente per sistemi di automazione S7-300 vengono realizzati con il linguaggio di programmazione STEP 7. Il programma utente ha una struttura modulare ed è composto da singoli blocchi.
I tipi di blocchi fondamentali sono:
Blocchi di codici: questi blocchi contengono i comandi STEP 7.
Blocchi dati questi blocchi contengono costanti e variabili per il programma STEP 7.

Programmazione del PLC Il PLC viene programmato con il software **STEP 7**. Il software di programmazione STEP 7 si basa sul sistema operativo standard **WINDOWS** e contiene le funzioni della programmazione di STEP 5 con ulteriori sviluppi innovativi.

Pulsantiera di macchina Pannello operatore della macchina utensile con gli elementi operativi tasti, selettore rotante, etc. ed inoltre semplici elementi di visualizzazione come LED. Essa consente di comandare direttamente la macchina utensile tramite il PLC.

Punto di riferimento Punto della macchina utensile al quale fanno riferimento i trasduttori di misura degli -> assi di macchina.

Punto fisso della macchina Punto definito univocamente dalla macchina utensile, ad es. punto di riferimento.

Punto zero macchina Punto fisso della macchina utensile al quale si lasciano ricondurre tutti i trasduttori di misura (derivati).

Punto zero pezzo Il punto zero pezzo (W) costituisce il punto iniziale per il -> sistema di coordinate pezzo ed è definito tramite distanze in riferimento al punto zero macchina (M).

Q

Quota assoluta Indicazione della posizione finale di un movimento dell'asse con una quota riferita al punto zero del sistema di coordinate momentaneamente attivo. Vedi anche -> Quota incrementale.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Quota incrementale

Indicazione della posizione di arrivo di un movimento dell'asse tramite l'entità di un percorso da eseguire e la direzione rispetto a un punto già raggiunto. Vedi anche -> Quota assoluta.

Quota incrementale

Indicazione della lunghezza di movimento tramite un valore incrementale (quota incrementale). Il valore incrementale può essere inserito come -> dato setting o selezionato tramite i rispettivi tasti 10, 100, 1000, 10 000.

R

Raggiungimento di un punto fisso

Le macchine utensili possono raggiungere dei punti fissi, come punti di cambio utensile, punti di carico, punti di cambio, ecc. Le coordinate di questi punti vengono inserite nel controllo numerico. Il controllo numerico muove gli assi interessati, possibilmente in -> rapido.

Rapido

La velocità di movimento più elevata di un asse. Essa viene utilizzata, ad esempio, quando l'utensile da una posizione di riposo viene accostato al -> profilo del pezzo o quando viene allontanato da esso

REPOS

1. Riaccostamento al profilo via operativo
   Con la funzione Repos si può raggiungere una posizione di interruzione utilizzando i tasti direzionali.

2. Riaccostamento al profilo tramite programma
   Con comandi da programma sono disponibili diverse strategie di accostamento: accostamento sul punto di interruzione, accostamento sul punto di inizio blocco, accostamento sul punto di fine blocco, accostamento su un punto del profilo tra inizio blocco e punto di interruzione

Rete

Una rete è un collegamento di più S7-300 ed altri terminali, per es. un PG, mediante -> cavi di collegamento. Tramite la rete avviene lo scambio di dati tra le unità collegate.

Ricerca blocco

Per il test dei partprogram o dopo un'interruzione della lavorazione, con la funzione di ricerca blocco si può attivare una qualsiasi posizione del partprogram, dalla quale deve iniziare o proseguire la lavorazione.

Ricerca del punto di riferimento

Se il trasduttore di posizione impiegato non è assoluto, è necessaria la ricerca del punto di riferimento per garantire che i valori reali forniti dal trasduttore di posizione siano in sintonia con i valori di coordinate delle macchine.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ricerca punto fisso della macchina

Movimento verso un -> punto fisso predefinito della macchina.

Rilevamento preventivo di danneggiamenti del profilo

Il controllo numerico rileva e segnala i seguenti casi di collisione:
1. il percorso di contornitura è più breve del raggio dell'utensile.
2. la larghezza dello spigolo interno è minore del diametro dell'utensile.

Ritenzione

I settori dati nei blocchi dati nonché i tempi, i contatori e gli identificatori sono ritentivi, se dopo il riavvio o un'interruzione di rete il loro contenuto non va perso.

Rotazione

Componente di un -> frame che definisce una rotazione del sistema di coordinate attorno a un determinato angolo.

Routine di interrupt

Le routine di interrupt sono -> sottoprogrammi speciali che possono essere avviati mediante eventi (segnali esterni) dal processo di lavorazione. Un blocco del partprogram in corso di elaborazione viene interrotto e la posizione di interruzione degli assi viene memorizzata automaticamente.

S

S7 Configuration

S7 Configuration è uno strumento per la parametrizzazione delle unità modulari. Con S7 Configuration vengono impostati vari -> blocchi di parametri della -> CPU delle unità di periferia sul -> PG. Questi parametri vengono trasmessi alla CPU.

Segnalazioni

Tutte le segnalazioni programmate nel partprogram e gli -> allarmi riconosciuti dal sistema, vengono visualizzati come testo in chiaro sul pannello operatore. La visualizzazione di allarmi e messaggi avviene separatamente.

Selettore a chiave

1. **S7-300**: Il selettore a chiave è il selettore operativo della -> CPU. Il selettore a chiave viene manovrato mediante una chiave estraibile.
2. **840D/FM-NC**: Il selettore a chiave sulla -> pulsantiera di macchina presenta 4 posizioni con funzioni assegnate dal sistema operativo del controllo numerico. Il selettore a chiave dispone inoltre di tre chiavi di diverso colore che possono essere sfilate nelle posizioni indicate.

Servizi

Settore operativo del controllo numerico

Sincronizzazione

Istruzioni nel -> partprogram per il coordinamento delle sequenze nei vari -> canali in determinati punti dell'elaborazione.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Sistema di coordinate Vedi -> Sistema di coordinate macchina, -> Sistema di coordinate pezzo

Sistema di coordinate base Sistema di coordinate cartesiane che viene adattato con una trasformazione al sistema di coordinate macchina.
Nel -> partprogram il programmatore utilizza i nomi degli assi del sistema di coordinate base. Se non è attiva alcuna -> trasformazione, esso è parallelo al -> sistema di coordinate macchina. La differenza tra i due è rintracciabile negli indicatori assi.

Sistema di coordinate macchina Sistema di coordinate riferito agli assi della macchina utensile.

Sistema di coordinate pezzo Il sistema di coordinate pezzo (SCP) ha il suo punto iniziale nel -> punto zero pezzo. Programmando nel SCP tutte le quote e le direzioni si riferiscono a questo sistema di coordinate.

Sistema di misura in pollici Sistema di misura nel quale le distanze vengono definite in "pollici" o in sottomultipli di esso.

Sistema di misura metrico Sistema di unità normalizzato: per le lunghezze, ad es. millimetri (mm), metri (m).

Softkey Tasto la cui funzione è rappresentata in un campo del video che si adatta dinamicamente alla situazione operativa attuale. I tasti funzione di libero impiego (softkey) vengono abbinati via software a determinate funzioni.

Soglia di arresto preciso Quando tutti gli assi interpolanti hanno raggiunto la soglia di arresto preciso, il controllo numerico considera raggiunta la posizione di arrivo con esattezza. Si verifica quindi il passaggio al blocco successivo del -> partprogram.

Sorveglianza del profilo Quale criterio per la precisione del profilo, viene sorvegliato l'errore di inseguimento nell'ambito di una fascia di tolleranza definita. Un errore di inseguimento maggiore del previsto può subentrare, ad esempio, a causa di un sovraccarico dell'azionamento. In questo caso interviene un allarme che arresta gli assi.

Sottoprogramma Successione di istruzioni di un -> partprogram che può essere richiamata più volte con differenti parametri di definizione. Un sottoprogramma viene richiamato da un programma principale. Ogni sottoprogramma può essere bloccato contro emissioni e visualizzazioni non autorizzate. I -> cicli sono una forma di sottoprogrammi.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Sottoprogramma asincrono

Partprogram che può essere avviato in modo asincrono (indipendente) nel corso del partprogram attivo tramite un segnale di interrupt (ad es. segnale "Ingresso veloce NC").

Specularità

Con la specularità vengono invertiti i segni dei valori delle coordinate di un profilo rispetto ad un asse. Analogamente, nel contempo è possibile speculare più assi.

Spostamento origine

Preimpostazione di un nuovo punto di riferimento per un sistema di coordinate con riferimento al punto zero attuale e a un -> frame.

1. impostabile
   SINUMERIK FM-NC: possono essere selezionati quattro spostamenti origine indipendenti per ogni asse CNC.
   SINUMERIK 840D: per ogni asse CNC è disponibile un numero progettabile di spostamenti origine impostabili. Gli spostamenti origine attivabili con funzioni G sono attivi alternativamente.
2. esterno
   In aggiunta a tutti gli spostamenti che definiscono il punto zero del pezzo può essere sovrapposto uno spostamento origine
   - tramite volantino (traslazione DRF) oppure
   - da PLC.
3. programmabile
   Con l'istruzione TRANS è possibile programmare spostamenti origine per tutti gli assi lineari e di posizionamento.

Spostamento origine esterno

Spostamento origine preimpostato da ->PLC.

SPS

-> Controllore programmabile (PLC)

Struttura canalizzata

La struttura canalizzata consente l'elaborazione di -> programmi dei singoli canali simultaneamente ed indipendentemente.

Supporto per cicli

Nel settore operativo "Programma" sotto il menu "Supporto per cicli" vengono elencati i cicli disponibili. Dopo la selezione del ciclo di lavoro desiderato vengono visualizzati in chiaro i parametri necessari per la definizione dei valori.

Svincolo rapido dal profilo

All'intervento di un interrupt tramite il programma di lavoro del CNC può essere attivato un movimento che consente uno svincolo rapido dell'utensile dal profilo del pezzo in lavorazione. Inoltre può essere parametrizzato sia l'angolo di svincolo sia la lunghezza del percorso. Dopo lo svincolo rapido si può eseguire una routine di interrupt. (SINUMERIK FM-NC, 840D).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Svincolo utensile orientato

RETTOOL: in caso di interruzione della lavorazione (ad es. in caso di rottura dell'utensile) con un comando del programma è possibile svincolare l'utensile di un percorso definito con un orientamento preimpostabile.

T

Tabella di compensazione

Tabella con punti di appoggio. Fornisce per le posizioni selezionate dell'asse base i valori di compensazione dell'asse di compensazione.

Teach In

Con **Teach In** è possibile approntare e correggere i partprogram. I singoli blocchi di programma possono essere impostati da tastiera ed eseguiti immediatamente. Anche le posizioni raggiunte con i tasti direzionali o tramite volantino possono essere memorizzate. I dati supplementari, come le funzioni G, gli avanzamenti oppure le funzioni M possono essere impostati nello stesso blocco.

Tecnica costruttiva

- Il modulo SINUMERIK FM-NC viene collocato nel SIMATIC S7-300 nella riga della CPU. Il modulo completamente incapsulato, largo 200 mm, corrisponde nella struttura esterna alle unità SIMATIC S7-300
- Il SINUMERIK 840D viene collocato come modulo compatto nel sistema di convertitori SIMODRIVE 611D. Le dimensioni corrispondono ad un modulo SIMODRIVE 611D largo 50 mm. Il modulo SINUMERIK 840D è costituito dall'unità NCU e dal box NCU.

Tecnica delle macro

Riassunto di singole istruzioni sotto un unico identificatore. Nel programma l'identificatore rappresenta la quantità di istruzioni riassunte.

Tool

Un tool è uno strumento software che viene utilizzato per immettere e modificare -> parametri di un blocco di parametri. Sono tool, tra l'altro:

- -> S7 Configuration
- S7-TOP
- S7-Info

Trasformazione

Programmazione in un sistema di coordinate cartesiano, lavorazione in un sistema di coordinate non cartesiano (ad es. con assi macchina come assi rotanti).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

U

Unità di ingresso/uscita analogica

Le unità d'ingresso/uscita analogiche sono formatori di segnali per i segnali analogici di processo.
Le unità di ingresso analogiche convertono grandezze di misura analogiche in valori digitali che possano essere elaborati dalla CPU
Le unità di uscita analogiche convertono dei valori digitali in grandezze analogiche.

Unità di ingresso/uscita digitale

Le unità digitali sono le interfacce per i segnali di processo binari.

Unità di simulazione

Un'unità di simulazione è un'unità

- sulla quale è possibile simulare grandezze d'ingresso digitali tramite elementi di comando e
- visualizzare grandezze di uscita digitali

Unità periferiche

Le unità periferiche rappresentano il collegamento tra la CPU e il processo. Unità periferiche sono:

- ->unità di ingresso/uscita digitali
- ->unità di ingresso/uscita analogiche
- ->unità di simulazione

Utensile

Parte attiva della macchina utensile preposta alla lavorazione, ad es. utensile di tornitura, fresa, punta di foratura, raggio LASER...

V

Valore di compensazione

Differenza tra la posizione dell'asse misurata da trasduttore e la posizione dell'asse richiesta che è stata programmata.

Variabile definita dall'utente

Per qualsiasi impiego nel -> partprogram o nel blocco dati (dati utente globali), gli utenti possono concordare delle variabili definite dall'utente stesso. Una definizione contiene un'indicazione sul tipo di dati e il nome della variabile. Vedi anche -> variabile di sistema.

Variabile di sistema

Variabile esistente senza definizione da parte del programmatore del -> partprogram. Viene definita da un tipo di dati e dal nome della variabile che inizia con il carattere **$**. Vedi anche -> Variabile definita dall'utente.

Velocità limite

Velocità massima/minuma (del mandrino): è possibile limitare la velocità massima di un mandrino preimpostando i dati macchina, il -> PLC o i → dati setting.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Velocità vettoriale

La massima velocità programmabile dipende dalla risoluzione di impostazione. Con una risoluzione di 0,1 mm, ad esempio, la massima velocità vettoriale programmabile è di 1000 mm/min.

Volantino elettronico

Con i volantini elettronici è possibile spostare simultaneamente gli assi selezionati in funzionamento manuale. Il valore di ogni tacca dei volantini viene definito con la valutazione degli incrementi.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

C Bibliografia

Documentazione generale

/W/ SINUMERIK FM-NC/SINUMERIK 840D
Opuscolo pubblicitario

/BU/ SINUMERIK FM-NC/SINUMERIK 840D
Catalogo per le ordinazioni
Catalogo NC 60.1
Numero di ordinazione: E86060-K4460-A101-A3
Numero di ordinazione: E86060-K4460-A101-A3-7600 (inglese)

/VS/ SINUMERIK FM-NC/SINUMERIK 840D
Documentazione tecnica
Catalogo NC 60.2
Numero di ordinazione: E86060-K4460-A201-A3
Numero di ordinazione: E86060-K4460-A201-A3-7600 (inglese)

/Z/ SINUMERIK, SIROTEC, SIMODRIVE
Accessori ed equipaggiamenti per macchine speciali
Catalogo NC Z
Numero di ordinazione: E86060-K4490-A001-A4
Numero di ordinazione: E86060-K4490-A001-A4-7600 (inglese)

/ST7/ SIMATIC
Controllori programmabili SIMATIC S7
Catalogo ST 70
Numero di ordinazione: E86 060-K4670-A101-A2
Numero di ordinazione: E86 060-K4670-A101-A2-7600 (inglese)

Documentazione elettronica

/CD1/ Il sistema SINUMERIK (Edizione 04.96)
DOC ON CD
(con tutte le bibliografie SINUMERIK 840D/840Di/810D/802 e SIMODRIVE 611D)
Numero di ordinazione: 6FC5 298-3CA00-0BG0 (inglese)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Documentazione per l'utente

/BAE/ Pannello di controllo unità SINUMERIK (Edizione 04.96)
Manuale operativo pannello di controllo unità
Numero di ordinazione: 6FC5 298-3AA60-0BP1 (inglese)

/BA/ SINUMERIK 840D/810D/FM-NC (Edizione 03.96)
Manuale operativo
Numero di ordinazione: 6FC5 298-3AA00-0BP1 (inglese)

/BAK/ SINUMERIK 840D/810D/FM-NC (Edizione 03.96)
Manuale sintetico Manuale operativo
Numero di ordinazione: 6FC5 298-3AA10-0BP0 (inglese)

/PG/ SINUMERIK 840D/810D/FM-NC (Edizione 03.96)
Manuale di programmazione Concetti fondamentali
Numero di ordinazione: 6FC5 298-3AB00-0CP1

/PGA/ SINUMERIK 840D/810D/FM-NC (Edizione 03.96)
Manuale di programmazione Preparazione del lavoro
Numero di ordinazione: 6FC5 298-3AB00-0CP0

/PGZ/ SINUMERIK 840D/810D/FM-NC (Edizione 03.96)
Manuale di programmazione Cicli
Numero di ordinazione: 6FC5 298-2AB40-0CP1

/BNM/ SINUMERIK 840D/810D/FM-NC (Edizione 03.96)
Manuale per l'utente Cicli di misura
Numero di ordinazione: 6FC5 298-3AA70-0CP1

/PGK/ SINUMERIK 840D/810D/FM-NC (Edizione 03.96)
Guida sintetica Programmazione
Numero di ordinazione: 6FC5 298-3AB30-0BP0 (inglese)

/DA/ SINUMERIK 840D/810D/FM-NC (Edizione 03.96)
Manuale di diagnosi
Numero di ordinazione: 6FC5 298-3AA20-0CP0

/PI/ **PCIN 4.2**
Software per la trasmissione dati a/da modulo MMC
Numero di ordinazione: 6FX2 060-4AA00-2XB0 (ted., ingl., franc.)
Luogo di ordinazione: WK Fürth

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Documentazione per il costruttore / per il service

/LIS/	SINUMERIK 840D/810D/FM-NC **Liste** Numero di ordinazione: 6FC5 297-3AB70-0BP2 (inglese)	(Edizione 03.96)
/BH/	SINUMERIK 840D/810D/FM-NC **Manuale dei componenti operativi** Numero di ordinazione: 6FC5 297-3AA50-0BP0 (inglese)	(Edizione 03.96)
/PHD/	SINUMERIK 840D **Manuale NCU 571-573** Numero di ordinazione: 6FC5 297-3AC10-0BP0 (inglese)	(Edizione 03.96)
/PHG/	SINUMERIK 810D **Manuale di progettazione** Numero di ordinazione: 6FC5 297-1AD10-0BP1 (inglese)	(Edizione 07.96)
/PHF/	SINUMERIK FM-NC **Manuale NCU 570** Numero di ordinazione: 6FC5 297-3AC00-0BP0 (inglese)	(Edizione 04.96)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

/FB1/ SINUMERIK 840D/810D/FM-NC (Edizione 03.96)
Descrizione delle funzioni Macchina base (pezzo 1)
(di seguito sono riportati i capitoli contenuti)
Numero di ordinazione: 6FC5 297-3AC20-0BP1 (inglese)

A2 Segnali di interfaccia diversi
A3 Sorveglianze assi, aree protette
B1 Funzionamento continuo, arresto preciso e funzione Look Ahead
B2 Accelerazione
D1 Supporti diagnostici
D2 Programmazione interattiva
F1 Movimento contro riscontro fisso
G2 Velocità, sistemi di misura reali/di riferimento, regolazione
K1 BAG (gruppo modi operativi), canali, funzionamento da programma
K2 Sistemi di coordinate, tipo di assi, configurazioni degli assi, sistemi di quote riferite allo zero pezzo, spostamento origine esterno
K4 Comunicazione
N2 ARRESTO DI EMERGENZA
P1 Assi radiali
P3 Programma base PLC
R1 Ricerca del punto di riferimento
S1 Mandrini
V1 Avanzamenti
W1 Correzione utensile

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

/FB2/ SINUMERIK 840D/810D/FM-NC (Edizione 03.96)
Descrizione delle funzioni Funzioni di ampliamento (pezzo 2)
incluso FM-NC: tornitura, motori passo passo
(di seguito sono riportati i capitoli contenuti)
Numero di ordinazione: 6FC5 297-3AC30-0BP0 (inglese)

A4 Periferia digitale e analogica NCK
B3 Più pannelli operatore e NCU
B4 Uso con PC
F3 Telediagnosi
H1 Modo manuale e con volantino
K3 Compensazioni
K5 BAG, canali, cambio assi
L1 Bus locale FM-NC
M1 Trasformazione cinematica
N3 Camme software, segnali di commutazione sulla posizione
N4 Punzonatura e roditura
P2 Assi di posizionamento
P5 Pendolamento
R2 Assi rotanti
S3 Mandrini sincroni
S5 Azioni sincrone
S6 Comando motori passo-passo
S7 Configurazione della memoria
T1 Assi divisori
W3 Cambio dell'utensile
W4 Rettifiche

/FB3/ SINUMERIK FM-NC/810D/FM-NC (Edizione 03.96)
Descrizione delle funzioni Funzioni speciali (pezzo 3)
(di seguito sono riportati i capitoli contenuti)
Numero di ordinazione: 6FC5 297-3AC80-0BP0 (inglese)

F2 Trasformazione a 5 assi
G1 Assi Gantry
G3 Tempi ciclo
K6 Sorveglianza tunnel del profilo
M3 Movimento a seguire
N4 Punzonatura e roditura
S8 Velocità costante del pezzo per rettificatrici Centerless
T3 Comando tangenziale
V2 Preelaborazione
W3 Correzione raggio utensile 3D

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

/FBA/ SINUMERIK FM-NC/810D/FM-NC (Edizione 07.96)
Descrizione funzioni Funzioni dell'azionamento
(di seguito sono riportati i capitoli contenuti)
Numero di ordinazione: 6SN1 197-0AA80-0BP1 (inglese)

DB1 Trasformazione a 5 assi
DD1 Assi Gantry
DD2 Tempi ciclo
DE1 Funzioni di azionamento ampliate
DF1 Abilitazioni
DG1 Parametrizzazione trasduttore
DM1 Calcolo dei parametri motore/potenza e dei dati di regolazione
DS1 Circuito di regolazione di corrente
DÜ1 Sorveglianze/Limitazioni

/FBD/ SINUMERIK 840D/FM-NC (Edizione 03.96)
Descrizione delle funzioni **Digitalizzazione**
Numero di ordinazione: 6FC5 297-2AC50-0BP1

/PK/ SINUMERIK MMC100/EBF (Edizione 09.96)
Pannello di controllo unità
Descrizione delle funzioni **Pacchetto di progettazione:**
(di seguito sono riportati i capitoli contenuti)
Numero di ordinazione: 6FC5 297-3EA00-0BP0 (inglese)
EU Periferia di sviluppo
PS Sintassi di progettazione

/IK/ SINUMERIK MMC100/EBF (Edizione 04.96)
Pannello di controllo unità
Descrizione delle funzioni **Pacchetto di installazione**:
aggiornamento software e configurazione
Numero di ordinazione: 6FC5 297-3EA10-0BP1 (inglese)

/FBO/ SINUMERIK 840D/810D/FM-NC (Edizione 03.96)
Descrizione delle funzioni
Progettazione interfaccia operativa OP 030
(di seguito sono riportati i capitoli contenuti)
Numero di ordinazione: 6FC5 297-3AC40-0BP1 (inglese)
BA Istruzioni per l'uso
EU Periferia di sviluppo (pacchetto di progettazione)
PS Sintassi di progettazione (pacchetto di progettazione)
UB Pacchetto di installazione: descrizione dell'aggiornamento software e configurazione

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

/FBW/ SINUMERIK 840D/810D/FM-NC (Edizione 03.96)
Descrizione delle funzioni **Gestione utensili**
Numero di ordinazione: 6FC5 297-3AC60-0BP1 (inglese)

/FBP/ SINUMERIK 840D (Edizione 03.96)
Descrizione delle funzioni **Programmazione C-PLC**
Numero di ordinazione: 6FC5 297-3AB60-0BP0 (inglese)

/FBSI/ SINUMERIK/SIMODRIVE (Edizione 04.96)
Descrizione delle funzioni **SINUMERIK Safety Integrated**
Numero di ordinazione: 6FC5 297-0AB80-0BP0 (inglese)

/PJ1/ **SIMODRIVE 611-A/611-D** (Edizione 11.95)
Manuale di progettazione
Convertitore a impulsi a transistor per gli azionamenti assi trifase e mandrino principale trifase
Numero di ordinazione: 6SN1 197-0AA00-0BP2 (inglese)

/PJ2/ **SIMODRIVE** (Edizione 08.95)
Manuale di progettazione
Motori trifase per gli azionamenti asse e mandrino principale
Numero di ordinazione: 6SN1 197-0AA20-0BP1 (inglese)

/SP/ SIMODRIVE 611-A/611-D
SimoPro 3.1
Programma per la progettazione di azionamenti per macchine utensili
Numero di ordinazione: 6SC6 111-6PC00-0AA❑
Luogo di ordinazione: WK Fürth

/S7S/ **SIMATIC S7-300**
Scheda di posizionamento **FM 353 per motore passo-passo**
Ordinazione con il pacchetto di progettazione
(6ES7 353-1AH00-7AG0)

/S7L/ **SIMATIC S7-300**
Scheda di posizionamento **FM 354 per servoazionamento**
Ordinazione con il pacchetto di progettazione
(6ES7 354-1AH00-7AG0)

/S7H/ **SIMATIC S7-300**
Manuale (descrizione HW)
Numero di ordinazione: 6ES7 030-0AA01-8AA0

/S7HT/ **SIMATIC S7-300**
Manuale, uso dei tool (descrizione SW)
Numero di ordinazione: C79000-B7000-C102

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

/EMV/ **Direttive EMC (compatibilità elettromagnetica)** per controlli SINUMERIK e SIROTEC
Descrizione (Edizione 10.96)
Numero di ordinazione: 6FC5 297-0AD30-0BP0 (inglese)

d) Messa in servizio

/IAD/ SINUMERIK 840D (Edizione 03.96)
Manuale di messa in servizio
(inclusa la descrizione del software di messa in servizio SIMODRIVE 611D)
Numero di ordinazione: 6FC5 297-2AB10-0BP1 (inglese)

/IAG/ SINUMERIK 810D (Edizione 07.96)
Manuale di messa in servizio
(inclusa la descrizione del software di messa in servizio SIMODRIVE 611D)
Numero di ordinazione: 6FC5 297-1AD20-0BP1 (inglese)

/IAF/ SINUMERIK FM-NC (Edizione 04.96)
Manuale di messa in servizio
Numero di ordinazione: 6FC5 297-3AB00-0BP1 (inglese)

/IAA/ SIMODRIVE 611 A (Edizione 03.96)
Manuale di messa in servizio
Numero di ordinazione: 6SN1 197-0AA60-0BP3 (inglese)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

D Indice

$

$AA_ACC 7-264
$P_GWPS 7-273
$TC_ECPxy 8-341
$TC_SCPxy 8-341
$TC_TPG1, ..., ...9 8-339
$TC_TPG1/...8/...9 7-273

A

Accostamento e distacco tangenziale 8-319
ACP50 7-248
Allarme
  numero 2-73
  testo 2-73
Allestimento del sistema di coordinate pezzo sul pezzo 6-226
Ampiezza finestra per sorveglianza riscontro fisso 4-163
Angolo di apertura AC 2-59
AROTS50 6-218
Arresto al termine del ciclo 9-362
Arresto della preelaborazione 7-243
Arresto interno della preelaborazione 5-198, 7-243
Arresto preciso
  emissione di comandi 5-179
  fine interpolazione 5-179
  finestra di posizionamento 5-178
Arresto programmato, M0 9-362
Asse di posizionamento POS 2-58
Asse Q 2-59
Asse radiale
  indicazione delle quote per l'asse radiale 4-170
  punti zero 4-169
  sistema di coordinate 4-169
Asse rotante A, B, C 2-58
Asse U, V, W, X, Y, Z 2-59
Assi canale 1-39
Assi di comando 1-42
Assi di contornitura 1-40
Assi di posizionamento 1-40
Assi di posizionamento: movimento 7-242
Assi geometrici 1-38
  commutabili 1-38
Assi lineari
  posizionamento con sovrapposizione del volantino 7-261
Assi lineari in G0 come assi di posizionamento 4-115
Assi macchina 1-39
Assi PLC 1-42, 1-43, 1-45
Assi principali 1-38
Assi sincroni 1-42
Assi supplementari 1-39
ATRANS 6-203, 6-207, 10-366
Attivare subito la correzione utensile 8-301
Attivazione/disattivazione del posizionamento su riscontro fisso 4-163
Avanzamento 7-234
  avanzamento assiale FA 2-58
  esempio ottimizzazione 7-266
  FPRAON, FPRAOFF 7-257
  G95 FPR(…) 7-256
  override 7-261
  per assi lineari, F 7-236
  per assi sincroni 7-236
  programmato 4-172
  unità di misura 7-235
Avanzamento blocco a blocco 4-172
Avanzamento F 2-56, 2-58
Avanzamento modale 4-172
Avanzamento programmato 4-172
Avanzamento:con sovrapposizione del volantino, FD, FDA 7-259
Avanzamento:ottimizzazione in caso di tratti di profilo curvilinei, CFTCP, CFC, CFIN 7-265
Avanzamento:per assi di posizionamento 7-255

B

Blocchi 2-55
  blocco principale/blocco secondario 2-56
  commenti 2-71
  escludere un blocco/più blocchi 2-69
  numero di blocco 2-57
  sequenza delle parole in un blocco 2-56
  struttura di un blocco 2-55
Blocco
  lunghezza di un blocco 2-55
Blocco principale 2-56, 2-59
Blocco secondario N 2-58

C

Cambio di direzione 8-317
Campo di valori 2-67

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Campo di valori: costanti Integer 2-68
Caratteri speciali 2-54
Cerchio
  raggio CR 2-58
Cicli SIEMENS 2-73
COARSEA 7-249
Collision Detection ON (CDON)/OFF (CDOF) 8-330
Collisioni 8-310
Comandi di movimento 4-108
  numero dei valori assi 4-108
  programmazione di comandi di movimento 4-108
  punto di partenza-punto di destinazione 4-108
Commenti 2-71
Comportamento sugli spigoli
  cerchio di raccordo 8-315
  passaggi selezionabili 8-316
  punto di intersezione 8-317
Comportamento sul profilo in funzione dei valori DISC e dell'angolo del profilo 8-316
Concatenamento di filettature 4-148
Concetto di Frame 1-34
Concetto Frame 6-200
Coordinate cilindriche 4-111
Coordinate polari 1-25, 4-110
  angolo polare AP 4-112
  coordinate cilindriche 4-111
  definizione del polo 4-111
  piano di lavoro 4-111
  raggio polare RP 4-112
Coppia di bloccaggio FXST 4-167
Correzione del raggio utensile
  cambio
    del numero di correzione D 8-306
    della direzione di correzione 8-305
  comportamento sugli spigoli 8-316
    cerchio di raccordo 8-315
    passaggi selezionabili 8-316
    punto di intersezione 8-317
Correzione percentuale, percentuale, OVR,OVRA 7-258
Correzione raggio utensile 8-302, 8-344
Correzione raggio utensile:CUT2D 8-333
Correzione raggio utensile:CUT2DF 8-334
Correzione utensile
  sistema di coordinate per valori di usura 8-346
Correzione utensile, CUT2D, CUT2DF 8-333
Correzioni supplementari
  cancellazione 8-343
  selezione 8-340
Correzioni utensile
  correzione del raggio utensile 8-286
Correzioni utensile:accostamento e distacco dal profilo 8-309
Correzioni utensile:accostamento e distacco tangenziale (WAB) 8-318
Correzioni utensile:correzione su spigoli esterni 8-315
CORROF 6-230
Costante:velocità del pezzo 7-275
Costante:velocità di taglio 7-270
Costante:velocità periferica della mola 7-272
Costanti 2-68
  costanti binarie 2-69
  costanti esadecimali 2-68
Costanti:costanti Real (reali) 2-68
D
Definizione del valore di setup 8-341
Definizione delle posizioni 1-23
Definizione valore di usura 8-341
Definizioni dei piani 1-28
Destinazioni di salto 2-70
DIAMON50 4-170
Direzione di svincolo 4-158
Disabilitazione $AA_OFF 6-232
Disabilitazione del modo correzione: G40, KONT 8-311
Disabilitazione DRF assiale 6-231
Disabilitazione DRF assiale e disabilitazione $AA_OFF 6-231
Disabilitazione modo correzione:G40 8-310
Disattivare la sorveglianza di collisione
  determinare la correzione sulla base di due blocchi contigui 8-332
Disattivazione frame 6-229
DRIVEA50 5-189
E
Emissione veloci di funzioni, QU 9-359
Emissioni di funzioni
  durante il movimento assi 9-359
  nel funzionamento continuo 9-360
Escludere blocco
  dieci livelli escludibili 2-70

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

otto livelli escludibili 2-70
F
Fattore di scala programmabile, SCALE, ASCALE 6-219
Filettatura 4-144, 4-158
concatenamento di filettature 4-148
filettatura cilindrica 4-145
filettatura conica 4-146
filettatura destrorsa/sinistrorsa 4-147
traslazione del punto di partenza 4-147
Filettatura cilindrica 4-145
Filettatura conica 4-146
Filettatura radiale 4-146
Filettatura:con passo costante 4-144
Fine blocco LF 2-54
Fine programma, M2, M17, M30 9-363
Fine programma,M2,M17,M30 2-52
FINEA 7-249
Finestra di sorveglianza FXSW 4-167
Forma pezzo da lavorare 8-309
Frame zero 3-94
Frenatura: comportamento 5-189
Funizioni M 9-361
Funzionamento continuo 5-178, 5-180, 5-181
con movimento raccordato programmabile 5-180
Look Ahead 5-187
Funzionamento mandrino regolato in posizione 7-245
Funzione ausiliaria H 2-58
Funzione G 2-58
Funzioni ausiliarie H 2-56
Funzioni di tornitura
indicazione delle quote per l'asse radiale 4-170
smusso, raccordo 4-173
Funzioni H
emissioni rapide di funzioni, QU 9-359
Funzioni H 9-364
Funzioni M
arresto programmato, MO 9-362
fine programma, M2, M17, M30 9-363
Funzioni supplementari M 2-56, 2-58
G
G1750 8-333
G34 4-152
G35 4-152
G50 10-367
G642 5-180, 5-183
G643 5-180, 5-183
G644 5-180
G70 3-91
G700 3-92
G71 3-91
G710 3-92
Generazione allarmi 2-73
Generazione di un frame in base all'orientamento dell'utensile, TOFRAME, TOROT, PAROT 6-226
Gestioni della velocità 5-193
giri del mandrino S 2-59
H
H50 2-61
I
Identificativo
per stringa di caratteri 2-54
Identificativo per valori numerici speciali 2-54
Identificativo per variabili di sistema 2-54
Identificatore di variabile 2-60
Identificatori 2-65
identificatori di campi 2-67
identificatori di variabili 2-66
nome identificativo 2-66
Impostazione coppia di spinta 4-163
Impostazione in quote assolute 3-85
Impostazione in quote incrementali 3-85, 3-88
Impostazioni in quote
assi rotanti e mandrini 3-89
assolute/relative 3-85, 3-88
impostazione in quote assolute 3-85
impostazione in quote incrementali 3-85, 3-88
Indicatori di indirizzo 12-406
Indicazione della destinazione di salto 10-369, 10-371
Indicazione delle quote 3-91
Indicazioni in quote
mm/pollici, G70/G71 3-91
mm/pollici, G700/G710 3-91
Indirizzi 2-58
assegnazione di valori 2-64
con ampliamento dell'asse 2-60
Indirizzi ampliati 2-60
indirizzi fissi 12-407
Indirizzi fissi con ampliamento dell'asse 2-62
Indirizzi impostabili 2-62

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

indirizzi modali/blocco-blocco 2-60
Indirizzi:indirizzi fissi 2-61
Indirizzo del numero di blocco N 2-56
Interpolazione a spirale 4-134, 4-136
programmazione del punto di arrivo 4-135
sequenza di movimento 4-135, 4-137
Interpolazione circolare 4-121
indicazione del piano di lavoro 4-122
interpolazione a spirale 4-134
programmazione del cerchio
con punto intermedio e punto di arrivo 4-128
con raccordo tangenziale 4-130
programmazione del cerchio
con angolo di apertura e centro 4-125
con centro e punto di arrivo 4-122
con raggio e punto di arrivo 4-124
Interpolazione elicoidale 4-134
Interpolazione lineare 4-118
Interpolazione lineare: 4-115
Interpolazione non lineare 4-115
Interpolazionme circolare
programmazione del cerchio
con coordinate polari 4-126
INVCCW 4-136
INVCW 4-136
IPOENDA 7-249
Istruzione di salto 10-369, 10-371
Istruzioni frame
fattore di scala programmabile 6-219
istruzioni addizionali 6-202
istruzioni impostabili e programmabili 6-201
spostamento origine programmabile 6-203, 6-207
Istruzioni Frame: specularità
programmabile 6-222
Istruzioni Frame:rotazione programmabile 6-210
J
J50 3-91
L
Lettura delle posizioni 8-324
Limitazione dei giri del mandrino 7-277
Limitazione del campo di lavoro
attivare/disattivare 3-101
punti di riferimento sull'utensile 3-102
Limitazione dello strappo 5-189, 5-191
Limitazione giri del mandrino 7-278, 7-280
LINE FEED 2-55
Linguaggio di programmazione
blocchi 2-55
identificatore di variabile 2-60
identificatori 2-65
parole 2-55
repertorio dei caratteri 2-53
tipi di dati 2-67
Linguaggio di programmazione: indirizzi 2-58
Lista
dei sottoprogrammi predefiniti 12-425
delle istruzioni 12-390
Lista dei sottoprogrammi 12-425
Lista funzioni G 12-413
Lista istruzioni 12-390
Lista: delle funzioni preparatorie
(Funzioni G) 12-413
Look Ahead 5-187
Lunghezza utensili: correzione:in base
all'orientamento del portautensili, TCOABS 8-336
Lunghezze utensile: correzione 8-335
M
M50 2-61
M6 8-291, 8-293
Magazzino a torretta 8-296
Mandrino 7-267
giri mandrino 7-268
numero di giri S 2-58, 2-61
posizione SPOS, SPOSA 2-61
Mandrino master 1-39
Mandrino principale 1-39
Mandrino: funzionamento regolato in
posizione 7-245
Mandrino: lavorazione a più mandrini 7-268
Mandrino:senso di rotazione 7-267
Maschiatura: senza utensile compensato 4-154
Maschiatura:con utensile compensato 4-156
Maschiatura:senza utensile
compensato:destrorsa/sinistrorsa 4-154
Memoria di correzione 8-335
Messaggi 2-72
M-Funzioni
arresto opzionale 9-362
Momento di cambio blocco
impostabile in G0 4-116
Movimento di incremento 8-315
Movimento in rapido 4-114

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Movimento raccordato 5-183, 5-184
Movimento sul profilo con precomando 5-195
N
Numeri DL 8-340
Numero del blocco 2-56
Numero di blocco 2-57
Numero di tagliente D 2-58
O
Operatori 2-63, 2-64
Override avanzamento OVR 2-58
P
Panoramica dei sistemi di coordinate 1-29
Parametri di calcolo R 2-59
Parametri di interpolazione I, J, K 2-61
Parametro di calcolo R 10-366
Parametro di interpolazione IP, J, K 2-58
Parole 2-55
Passaggio blocco attuale/successivo 8-311
Percorsi a vuoto 8-317
Percorsi di accostamento e di svincolo 8-309
Percorsi di accostamento e di svincolo
  programmabili 4-150
Percorso
  condizione G 2-56
  informazioni X, Y, Z 2-56
Piani escludibili 2-70
Piano di correzione 8-334
Piano di lavoro, G17...G19 3-98
Più avanzamenti in un blocco 7-278
Polare
  angolo AP 2-59
  raggio RP 2-59
POLFMASK50 4-158
Portautensili 8-335
  richiedere 8-335
Posizionamento con volantino
  con impostazione della posizione 7-260
posizionamento con volantino: con
  sovrapposizione della velocità 7-260
Posizionamento di mandrini regolati in posizione
  Posizionamento del mandrino dalla condizione
    di fermo 7-250
Posizione del mandrino SPOS 2-59
Posizione del tagliente
  rilevante 8-352
Posizione mandrino sul limite del blocco
  SPOSA 2-59
Precisione del profilo, programmabile 5-196
Precisione programmabile del profilo 5-196
Precomando 5-195
Profilo
  danneggiamento 8-331
  punto 8-309
  sgrossatura 2-72
Profilo interno 8-331
Profilo:accostamento e distacco 8-309
Programma
  generazione allarmi 2-73
  identificativo 2-52
  nome 2-52
  programmazione di messaggi 2-72
Programma NC 2-52
Programmazione del punto di arrivo 8-321
Punti zero 1-29
Punto di cambio utensile 8-310
Punto di riferimento del tagliente 8-352
Punto/angolo di accostamento 8-309
Q
Quote assolute 1-26
Quote incrementali 1-27
R
Raccordo 4-172
  cerchio 8-315, 8-331
  ellisse/parabola/iperbole 8-316
  modale 4-172
  raggio 8-317
Raccordo modale 4-172
Raccordo spigoli 4-172
Raggio cerchio CR 2-59
Raggio polare RP = 0 4-112
Raggiungimento di un punto fisso 4-162
Repertorio caratteri 2-53
Retta con angolo 4-140
Rettifica centerless 7-275
Rettifica centerless:velocità costante
  del pezzo 7-275
Ricerca del punto di riferimento 3-104
Riconoscimento del collo di bottiglia 8-331
Ripetizione di una parte di programma 11-380
Ripetizione programma 11-379
Ripetizioni programma, numero P 2-58
Riscontro fisso 4-163
  coppia di bloccaggio 4-167
  finestra di sorveglianza 4-167

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

posizionamento su riscontro fisso 4-163
Rotazione frame nella direzione
dell'utensile 6-226
Rotazione frame nella direzione di lavoro
G18 6-227
G18 o G19 6-227
Rotazione programmabile
Cambio di piano 6-215
nello spazio 6-211
senso di rotazione 6-212
Rotazione programmabile:ROT, AROT 6-210
Rotazione programmata nel piano 6-214
Rotazioni frame programmabili con angoli nello spazio 6-218
S
S150 7-277
S50 2-61, 5-197
Salti in programma incondizionati 10-369
Salti in programma, condizionati 10-371
Serie di istruzioni M 9-360
Sezione di programma 2-69
SF 4-144
Sistema di coordinate
sistema di coordinate pezzo 1-34
Sistema di coordinate base 1-33
Sistema di coordinate macchina (SCM) 1-31
Sistema di coordinate pezzo 1-34
Sistema di coordinate pezzo (SCP) 1-34
Sistemi di coordinate 1-22
Panoramica 1-29
sistema di coordinate macchina 1-31
Sistemi di coordinate della lavorazione attiva 8-346
Sistemi di coordinate e lavorazione del pezzo 1-48
Sistemi di coordinate: definizioni dei piani 1-28
Sistemi di coordinate:coordinate polari 1-25
Sistemi di coordinate:quote assolute 1-26
Sistemi di coordinate:quote incrementali 1-27
Sistemi di coordinate:sistema di coordinate base 1-33
Smussatura spigoli 4-172
Smusso 4-172
SOFT50 5-189
SOFTA50 5-189
Sorveglianza anticollisione 8-330
Sorveglianza della geometria e dei giri 8-339
Sorveglianza utensili
disattivare 8-338
selezionare/deselezionare 8-338
Sorveglianza utensili per rettifica 8-338
Sottoprogramma
richiamo L 2-58
Sottoprogramma,richiamo 11-377
Sottoprogrammi 11-374
ripetizione del programma 11-379
Sovrapposizione del volantino 7-259
Specularità programmabile, MIRROR, AMIRROR 6-222
Spostamenti origine impostabili 3-94
Spostamento origine
attivazione dello spostamento origine 3-96
disattivazione dello spostamento origine 3-96
G54 … G599 3-95
impostazione dei valori di traslazione 3-95
Spostamento origine programmabile: G58, G59 6-207
Spostamento origine programmabile:TRANS, ATRANS 6-203
Struttura piatta dei numeri D 8-292
T
T0 8-291, 8-293
Tangente al percorso 8-310
Tempo di sosta 5-197
Tipi di asse
mandrino principale 1-39
Tipi di asse: assi canale 1-39
Tipi di asse:assi di contornitura 1-40
Tipi di asse:assi di posizionamento 1-40
Tipi di asse:assi macchina 1-39
Tipi di asse:assi sincroni 1-42
Tipi di assi:assi supplementari 1-39
Tipi di dati 2-67
Tipi di dati:costanti 2-68
Tipi di utensili 8-287, 8-338
Tipo utensile: sega per cave 8-290
TOFRAME 8-337
TRAFOOF50 3-105
Trasformazione curvilinea di una superficie cilindrica 7-254
Trasformazione TRACYL 7-254
Trasformazione TRANSMIT 7-252
Trasformazione TRAORI 6-229
Traslazione del punto di partenza SF 4-147

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Tratti di profilo 4-140
U
Utensile
numero di correzione D 2-56
numero T 2-59
Utensile T 2-56
Utensili con posizione rilevante del
tagliente 8-352
V
Valori di avanzamento in un blocco 7-278
Variazione lineare progressiva/decrescente del
passo di filettatura 4-152
Velocità di accostamento e di distacco 8-323
Velocità di svincolo 4-159
Velocità di taglio, costante 7-270, 7-271
Velocità periferica della mola 7-272
Velocità periferica della mola, costante 7-272
Velocità S 2-56
W
WAITS 7-250
Y
Y150 4-162
Y50 2-56, 3-88

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

E Istruzioni, identificatori

:
: 2-59
=
= 2-54
A
A 3-89
AC 2-59, 4-111, 7-248
AC 3-85
ACC 7-263
ACCLIMA 5-191
ACN 3-89, 7-248
ACP 3-89
ADIS 5-180
ADISPOS 5-180
ALF 4-159
AMIRROR 6-222
ANG 12-391
ANG1 4-141
ANG2 4-141, 4-142
AP 2-59, 4-110, 4-112, 4-134
AR 4-134, 4-136
AROT 6-210
ASCALE 6-219
ATRANS 6-203, 6-207
B
B 3-89
BRISK 5-189
BRISK/BRISKA 5-189
BRISKA 5-189
C
C 3-89
CALCPOSI 3-103, 12-438
CDOF 8-330
CDOF2 8-330
CDON 8-330
CFC 4-135, 7-265
CFIN 7-265
CFTCP 7-265
CHF 4-172
CHR 4-172
CIP 4-121
CLGOF 7-275
CLGON 7-275
COARSEA 7-246
CORROF 6-229
CPRECOF 5-196
CPRECON 5-196
CR 2-59, 3-91, 4-136
CROTS 6-218
CT 4-121
CUT2D 3-100, 8-286, 8-333, 8-335
CUT2DF 3-100, 8-286, 8-333, 8-335
D
d 7-254
D 2-56, 8-294, 8-296, 8-299
D0 8-295
DC 3-89, 7-248
DELDL 8-343
DIAM90 4-170
DIAMOF 4-170
DILF 4-158
DISC 8-315, 8-316
DISCL 8-318
DISR 8-318
DITE 4-150
DITS 4-150
DL 8-340
DRFOF 6-229
DRIVE 5-189
E
Etichetta 10-369, 10-371
EX 10-367
F
F 2-56, 2-61, 4-118, 4-145, 4-156, 5-197, 7-234
F2 7-278
F7 7-278
FA 2-58, 7-242, 7-255
FAD 8-318
FALSE 2-67
FB 7-280
FD 7-259
FDA 7-259
FFWOF 5-195
FFWON 5-195
FGREF 7-234
FGROUP 4-122, 7-234
FINEA 7-246
FL 7-234
FMA 7-278, 12-394
FP 4-162

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

FPR 7-255
FPRAOF 7-255
FPRAON 7-255
FRC 4-172, 12-394
FRCM 4-172, 12-394
FTOCOF 7-276
FTOCON 7-276
FXS 4-163
FXST 4-163
FXSW 4-163
G
G 2-56, 2-58
G0 4-113, 4-114, 5-180, 5-188
G1 4-116, 4-117, 4-118
G110 4-110
G111 4-110
G112 4-110
G140 8-318
G141 8-318
G142 8-318
G143 8-318
G147 8-318
G148 8-318
G153 3-94, 6-229
G17 3-98, 3-99, 8-285, 8-303
G18 3-98, 8-285
G19 3-98, 8-285, 8-303, 8-333
G2 4-121, 4-134, 4-170
G247 8-318
G248 8-318
G25 3-101, 7-277
G26 3-101, 7-277
G3 4-121, 4-134, 4-170
G33 4-144, 4-147
G331 4-154
G332 4-154
G34 4-152
G340 8-318
G341 8-318
G347 8-318
G348 8-318
G35 4-152
G4 5-197
G40 8-302, 8-310, 8-344
G41 3-99, 8-294, 8-300, 8-302, 8-309
G42 3-99, 8-294, 8-300, 8-302, 8-309, 8-344
G450 8-309, 8-315
G451 8-309, 8-315
G460 8-326
G461 8-326
G462 8-326
G500 3-94, 6-229
G505 3-94, 3-96
G53 3-94, 6-229
G54 3-94
G55 3-94
G56 3-94
G57 3-94
G58 6-207
G59 6-207
G599 3-94, 3-96
G60 5-178
G601 5-178, 5-187
G602 5-178
G603 5-178
G63 4-156
G64 4-148, 5-178, 5-180, 11-375
G64,G641 9-360
G641 5-180
G641 ADIS 5-180
G641 ADISPOS 5-180
G642 5-180
G642 ADIS 5-180
G643 5-180
G644 5-180
G70 3-91
G700 3-91
G71 3-91
G710 3-91
G74 3-104
G75 4-162
G9 5-178
G90 3-85, 4-123
G91 3-85, 3-88, 4-123
G93 7-234
G94 7-234
G95 7-234
G96 7-270
G961 7-270
G97 7-270
G971 7-270
GOTO 10-369, 10-371
GOTOB 10-369, 10-371
GOTOC 10-369, 10-371

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

GOTOF 10-369, 10-371
GWPSOF 7-272
GWPSON 7-272
H
H 2-56, 2-58
I
I 2-58, 3-86, 3-91, 4-144, 4-145
I1 3-91
IC 3-85, 4-111, 7-248
IC 3-90
IF 10-371
INVCCW 4-136
INVCW 4-136
IP 2-62
IPOBRKA 7-246
IPOENDA 7-246
J
J 2-58, 3-86, 4-145
J1 3-91
JERKA 5-189
JERKLIMA 5-191
K
K 2-58, 3-91, 4-144, 4-145
K1 3-91
KONT 8-309, 8-315
KONTC 8-311
KONTT 8-311
L
L 2-58, 10-367
L... 11-375
LF 2-54
LFOF 4-158
LFON 4-158
LFPOS 4-159
LFTXT 4-159
LFWP 4-159
LIFTFAST 4-158
LIMS 7-270
M
M 2-56, 2-58
M... 9-361
M0 9-361
M1 7-267, 9-361
M17 9-361, 11-378
M19 7-246
M2 9-361, 11-374
M3 4-147, 7-249, 7-267, 9-361
M30 9-361, 11-378
M4 4-147, 7-249, 7-267, 9-361
M40 9-361
M41 7-249, 9-361
M42 9-361
M43 9-361
M44 9-361
M45 7-249, 9-361
M5 7-249, 7-267, 9-361
M6 9-361
M7 9-359
M70 7-246, 9-361
MEAS 4-170
MEAW 4-170
MIRROR 6-200, 6-222
MSG 2-72
N
N 2-56, 2-58, 10-367
NORM 8-309, 8-312
Numero del blocco 10-369, 10-371
O
OFFN 8-302
ORIPATH 12-400
OVR 2-58, 7-258
OVRA 7-258
P
P 2-58
PAROT 6-226
PAROTOF 6-226
PM 8-318
POLF 4-158
POLFMLIN 4-158
POS 2-58, 7-242, 7-257
POSA 2-59, 7-242
POSP 7-242
PR 8-318
PUTFTOC 7-273, 7-276
PUTFTOCF 7-273, 7-276
Q
Q 2-59
QU 9-359
R
R 2-59
R... 10-366
REPEAT 11-380
REPEATB 11-380
RET 11-375

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

RND 4-172
RNDM 4-172
ROT 3-99, 6-210
ROTS 6-218
RP 2-59, 3-91, 4-110, 4-134
RPL 6-210
RTLIOF 4-114, 4-115
RTLION 4-114, 4-115
S
S 2-56, 2-59, 4-147, 4-156, 7-267, 7-270, 7-272
S1 7-267, 7-268, 7-272
S2 7-267, 7-268, 7-269, 7-277
SCALE 6-219
SETAL 2-73
SETMS 7-267
SF 4-144
SOFT 5-189
SOFTA 5-189
SPCOF 7-245
SPCON 4-147, 7-245
SPI 7-255
SPINU 2-61
SPOS 2-59, 3-90, 4-154, 7-246, 7-257
SPOS, SPOSA 2-61
SPOSA 2-59, 4-154, 7-246, 7-248
SR 7-278
SRA 7-278
ST 7-278
STA 7-278
SUPA 3-94, 6-229
T
T 2-56, 2-59, 2-61
T0 8-291
TCARR 8-335
TCOABS 8-335
TCOFR 8-335
TCOFRX 8-335
TCOFRY 8-335
TCOFRZ 8-335
TMOF 8-338
TMON 8-338
TOFRAME 6-226
TOFRAMEX 6-226
TOFRAMEY 6-226
TOFRAMEZ 6-226
TOROT 6-226
TOROTOF 6-226
TOROTX 6-226
TOROTY 6-226
TOROTZ 6-226
TOWBCS 8-348
TOWKCS 8-348
TOWMCS 8-348
TOWSTD 8-348
TOWTCS 8-348
TOWWCS 8-348
TRAANG 7-254
TRACYL 7-252, 7-254
TRAFOOF 6-229, 7-252, 7-254
TRANS 3-91, 6-203, 6-207, 10-366
TRANSMIT 7-252
TRUE 2-67
TURN 4-134
U
U 2-59
V
V 2-59
Variabile stringa 10-369, 10-371
VELOLIMA 5-191
VPM 7-272, 7-273, 7-274, 8-288
W
W 2-59
WAITMC 7-242
WAITP 7-242
WAITS 7-246
WALIMOF 3-101
WALIMON 3-101
X
X 2-56, 2-59, 3-85, 3-98, 3-100
X 3-91
X1 3-104, 4-162
X2 4-140
X3 4-141
X4 4-142
Y
Y 2-59, 3-85, 3-91, 3-98, 3-100
Y1 3-104
Z
Z 2-56, 2-59, 3-85, 3-88, 3-91, 3-98, 3-100
Z1 4-141
Z2 4-141
Z3 4-141
Z4 4-142

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Spazio per appunti

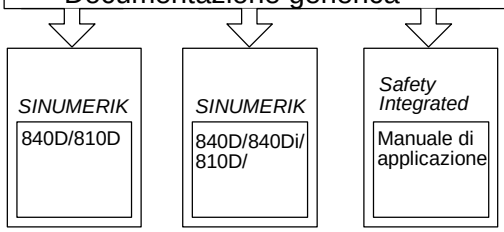
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

A SIEMENS AG A&D MC IS Postfach 3180 D-91050 Erlangen (Tel. 0180 / 538 - 8008 [Hotline] Fax 09131 / 98 - 1145 email: adsupport@siemens.com)	Proposte Correzioni per la documentazione: SINUMERIK 840D/840Di/810D Concetti fondamentali Documentazione per l'utente
Mittente Nome: Indirizzo della ditta/reparto Via: Cap: Località: Tel.: / Telefax: /	Manuale di programmazione N. di ordinazione.: 6FC5298-7AB00-0CP0 Edizione 03.04 Se durante la lettura di questa documentazione riscontrate degli errori di stampa Vi preghiamo di segnalarcelo utilizzando la presente pagina prestampata. Vi siamo altresì grati per eventuali correzioni o suggerimenti.

Proposte e/o correzioni

Panoramica della documentazione SINUMERIK 840D/840Di/810D (03.2004)

Documentazione generica

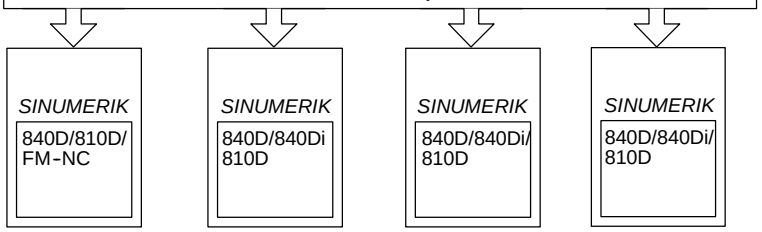


Depliant pubblicitario

Catalogo Docum. NC 60 ***)**

Safety Interated
Manuale di applicazione

Documentazione per l'utente



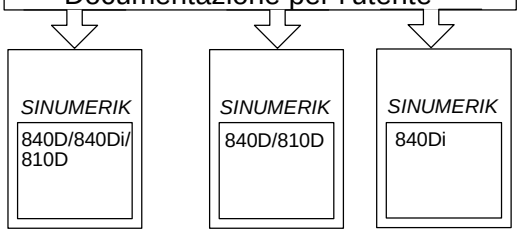
AutoTurn
- Manuale sintetico
- Programmazione/ Messa a punto

Manuale operativo
- HT 6

Manuale diagnosi *)

Manuale operativo *)
- Manuale sintetico
- HMI Embedded
- HMI Advanced

Documentazione per l'utente

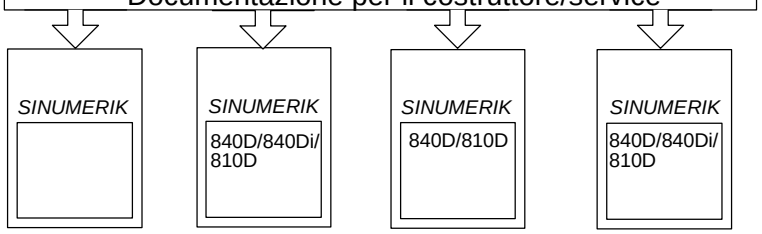


Man. di programm.
- Manuale sintetico
- Conceti fondam. ***)**
- Prep. del lavoro ***)**
- Cicli
- Cicli di misura
- ISO Turning/Milling

Manuale operativo
- **ManualTurn**
- Desc. sint. ManualTurn
- **ShopMill**
- Descriz. sint. ShopMill
- **ShopTurn**
- Descriz. sint. ShopTurn

Panoramica del sistema

Documentazione per il costruttore/service



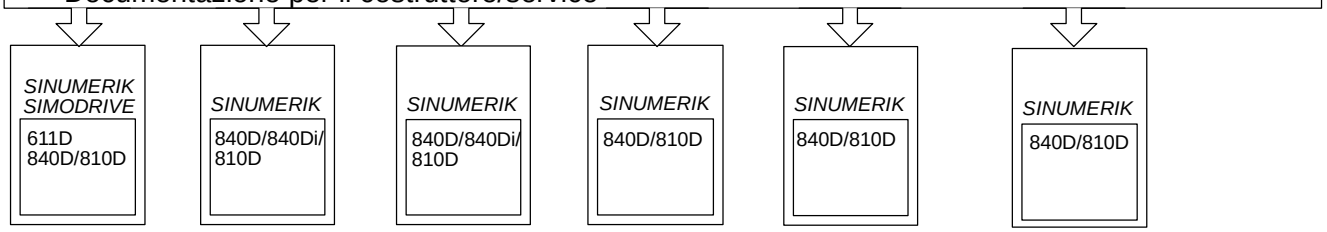
Progettazione
(HW) ***)**
- 810D
- 840D

Componenti operative
(HW) ***)**

Descrizione delle funzioni
- **ManualTurn**
- **ShopMill**
- **ShopTurn**

Descrizione delle funzioni
Azioni sincrone

Documentazione per il costruttore/service



Descrizione delle funzioni
Funzioni di azionamento *)

Descrizione delle funzioni
- Macchina base ***)**
- Funz. ampliate
- Funzioni speciali

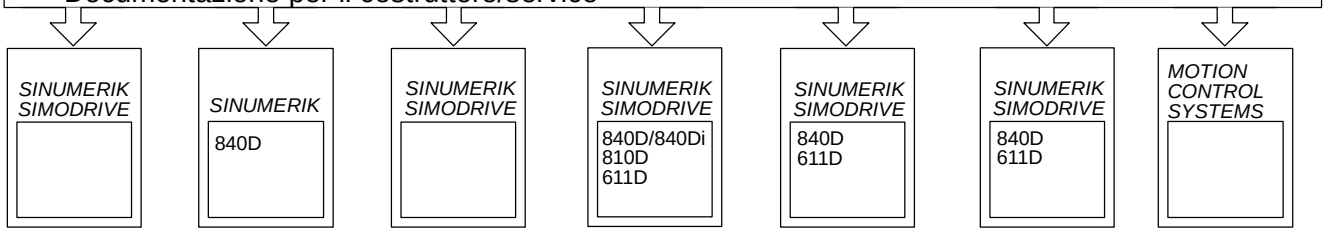
Descrizione delle funzioni
Gestione utensili

Pacchetto di progettazione
HMI Embedded

Descrizione delle funzioni
Progettaz. superficie operat.
OP 030

Soluzioni IT
- Collegamento computer
- Valutaz. del fabbisogno di utensili
- Gestione dati NC
- Transmissione dati NC
- Tool Data Communication

Documentazione per il costruttore/service



Descrizione delle funzioni SINUMERIK
Safety Integrated

Descrizione delle funzioni
Digitalizzazione

Istruzioni per la messa in servizio*)
- 810D
- 840D/611D
- HMI

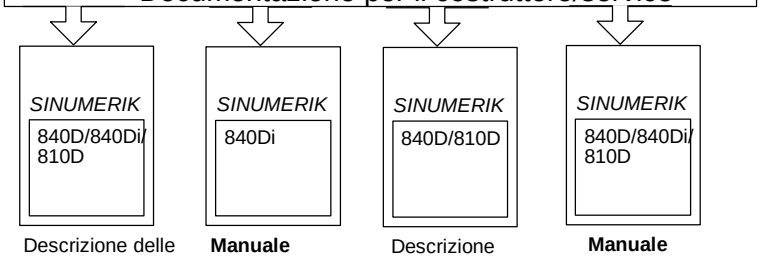
- Liste *)
- Listen Systemvar.

Descrizione delle funzioni
Motor lineari

Descr. delle funzioni
- Modulo idraulico
- Modulo analogico

Direttive **EMV**

Documentazione per il costruttore/service



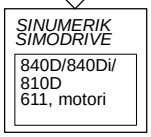
Descrizione delle funzioni
Dialetti ISO
per SINUMERIK

Manuale
(HW + messa in servizio)

Descrizione delle funzioni
Telediagnosi

Manuale
@ Event

Documentazione elettronica



DOC ON CD *)
Il sitema SINUMERIK

***)** Documentazione minima necessaria

Siemens AG
Automation & Drives
Motion Control Systems
Postfach 3180, D – 91050 Erlangen
Germany

www.ad.siemens.de

© Siemens AG 2004
Con riserva di eventuali modifiche tecniche.
Numero di ordinazione: 6FC5298-7AB00-0CP0

Printed in the Federal Republic of Germany